

অনুবাদতি: _

পৃষ্ঠা 1

ইউনিক্স/লিনাক্স প্রোগ্রামিং
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 2

অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে

সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ

এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পুনরুদ্ধার ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে বা প্রেরণ করা যাবে না

যে কোনও আকারে বা যেকোনো উপায়ে, ইলেকট্রনিকি, যান্ত্রিকি, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনওভাবে

প্রকাশকরে পূর্বানুমতি ছাড়া।

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশনের একচেটিয়া ব্যবহারের জন্য অ্যামটি ইউনভার্সিটি প্রসে দ্বারা প্রকাশিত,

অ্যামটি ইউনভার্সিটি, নয়ডা-201313

উপদেষ্টা কমিটি

চয়ারম্যানঃ

মসিসে মনিকা আগরওয়াল

সদস্যরা

:

অধ্যাপক অরুণ বসিয়ারিয়া

প্রিয়া মেরি ম্যাথি ড

প্রফেসর ঐন্দ্রলি দা

মঃ অলোক আওতান্স

ডাঃ কোরাল জে বারবোজা

ডাঃ মনিকা রোজ

মঃ সচি পালওয়াল

এসএলএম প্রফালোচনা কমিটি

মঃ গৌরব আগরওয়াল

মসিসে নীতিকা খান্না

মসিসে রশ্মি সাক্সনো

মসিসে রনু সিং

মসিসে মনোনা চৌধুরী

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 3

বস্তুবস্তু

পৃষ্ঠা নং

মডউল-: ভূমিকা

01

1.1

ইউনক্স পরচিতি

1.1.1 এর পরচিতি

1.1.2 জট্রনইউ

1.1.3 ইউনক্স পরবার

1.1.4 ইউনক্স বশেষ্ট্র

1.1.5 ইউনক্স লয়োরড আর্কটিকেচার

1.1.6 "শলেরে প্রকারগুলি (বোর্ন, ব্যাশ, কর্ন, সা),"

1.2

ইউনক্স ফাইল সস্ট্রমে

1.2.1 ইউনক্স ফাইল সস্ট্রমে

1.2.2 পরম পথ

1.2.3 আপকেষকি পথ

1.2.4 ইনোড

1.3

লনাক্স

1.3.1 দুটি ইউজার ইন্টারফসে - ক্যারক্টোর ইউজার ইন্টারফসে () এবং গ্রাফকি ইউজার ইন্টারফসে ()

1.3.2 "লনাক্স বুট্রিং প্রক্ৰিয়া"

1.3.3 "লনাক্স গ্রাফকিয়াল এনভায়রনমেন্ট, লনাক্স ডস্কটপ এনভায়রনমেন্ট -জনিোম এবং কডেই"

মডউল-২: প্রসসে

50

2.1

প্রসসে বসেকি

2.1.1 প্রক্ৰিয়া অবস্থা এবং রূপান্তর

2.1.2 একটি প্রক্রিয়ার প্রক্শাপট

2.2

চলমান প্রক্রিয়া

2.2.1 ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

2.2.2 পটভূমি প্রক্রিয়া

2.2.3 একটি প্রক্রিয়া স্থগতি এবং বাধা দিয়ে এবং একটি প্রক্রিয়াকে হত্যা করে

2.3

প্রসেসে কমান্ড

2.3.1 কমান্ড

2.3.2 ব্যাচ কমান্ড

2.3.3 এট কমান্ড

মডউল:- ইউনিক্স/লিনাক্স কমান্ড

84

3.1

ইউনিক্স টার্মিনালে কাজ করুন

3.1.1 লগইন অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড, লগআউটের মাধ্যমে টেলনেটে সংযোগ করুন,

3.1.2 অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড

3.2

ইউনিক্স ফাইল হ্যান্ডলিং

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 4

- 3.2.1 "বর্তমান কাজের ডিরেক্টরি, হোম ডিরেক্টরি উল্লেখ করে"
- 3.2.2 নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করে, পথ ধারণার মাধ্যমে ঘুরে বড়ানোর কমান্ড
- 3.2.3 নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করা, ফাইল তৈরি করা -টাচ, বড়াল
- 3.2.4 তালিকাভুক্তি এবং ফাইল - , লুকানো ফাইল
- 3.2.5 "ফাইল অনুলিপি করা; ফাইল সরানো, ফাইল এবং ডিরেক্টরি মুছে ফেলা;"
- 3.2.6 ফাইল দেখুন - , , ,
- 3.2.7 ওয়াইল্ডকার্ড এবং মটো অক্ষর
- 3.3 ফিল্টার এবং পাইপ
 - 3.3.1 ফিল্টার পরিচিতি
 - 3.3.2 মাথা, লজ, কাটা
 - 3.3.3 বাছাই,
 - 3.3.4
 - 3.3.5 " , , , "
 - 3.3.6 , , প্রস্থান
- 3.4 স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট/আউটপুট
 - 3.4.1 পুনর্নির্দেশের ভূমিকা
 - 3.4.2 রেডাইরেক্টিং ইনপুট
 - 3.4.3 পুনঃনির্দেশিত আউটপুট এবং ত্রুটি
- 3.5 ইউনিক্স অনুমতি
 - 3.5.1 অনুমতি বোঝা
 - 3.5.2 প্রতীকী এবং সংখ্যাসূচক অনুমতি
 - 3.5.3 অনুমতি পরিবর্তন করা

3.6

ইউনিক্স লিংক

3.6.1 ফাইল লঙ্ক

3.6.2 লঙ্করে প্রকার

3.6.3 কমান্ড

মডউল:- সম্পাদক এবং শলে প্রোগ্রামিং

181

4.1

ভিএডিটির

4.1.1 কমান্ড মোড, সন্নিবেশে মোড এবং শেষে লাইন মোড;

4.1.2 “শব্দ পরিবর্তন করুন, লাইন পরিবর্তন করুন, বর্তমান লাইন মুছুন, লাইন মুছুন, মুছুন

4.1.3 “অক্ষর মুছে ফেলার কমান্ড, লাইন সন্নিবেশে করান; পাঠ্য মুছে ফেলো, কার্সার সরানোর জন্য কমান্ড;

4.2

শলে প্রোগ্রামিং

4.2.1 শলে স্ক্রিপ্ট ভূমিকা

4.2.2 শলে স্ক্রিপ্ট এবং কার্যকর করার পদ্ধতি

4.2.3 অবস্থানগত পরামতি স্টে করা (স্টে কমান্ড), ,

4.2.4 শলে ভেরিবেল, এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল

4.2.5 “অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, পাটগিণতি, লজকাল এবং রলিশেনাল অপারেটর, রডি, ইকো”

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 5

4.2.6 স্টেটমেন্টের মাধ্যমে টেস্ট কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং পরীক্ষা;

4.2.7 টেস্ট কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং পরীক্ষা;

লুপের জন্য 4.2.8

4.2.9 এবং লুপ পর্যন্ত

4.2.10 কসে এবং সুইচ

মডউল:- এবং

237

5.1

5.1.1 ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্য

5.1.2 কার্যকর করার প্রক্রিয়া

5.1.3 এবং এর সনিট্যাক্স:

5.1.4 " কমান্ড: সননবিশে করা / মুছে ফেলো / পাঠ্য/লাইনগুলি মুদ্রণ করা"

5.1.5 কমান্ড: প্রতস্থাপন

5.1.6 একাধিক সম্পাদনা, ফাইল থেকে পড়া এবং ফাইলে লেখা

5.1.7 কমান্ড ছড়ে দানি, দয়ি়ে একটি ফাইল পরবির্তন করুন

5.2

5.2.1 -এর জন্য সনিট্যাক্স

5.2.2 এর কাজ,

5.2.3 ফাইল থেকে ইনপুট, কমান্ড থেকে ইনপুট

5.2.4 ফর্ম্যাটিং আউটপুট-প্রিন্ট এবং ফাংশন

5.2.5 "অভিমানের রেকর্ড এবং ক্ষতের ধারণা।"

5.3

সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

5.3..1 ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা

5.3.2 ডিস্ক ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমে শুরু এবং বন্ধ করা

5.3.3 ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করা এবং আনমাউন্ট করা

5.3.4 মনটরিং সিস্টেমে ব্যবহার,

5.3.5 সিস্টেমে নিরাপত্তা নিশ্চিতি করা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 6

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 7

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

1

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল:- ভূমিকা

গঠন:

1.1 ইউনিক্স ভূমিকা

1.1.1

এর পরিচিতি

1.1.2

জাইনইউ

1.1.3

ইউনিক্স পরিবার

1.1.4

ইউনিক্স বৈশিষ্ট্য

1.1.5

ইউনিক্স লয়োরড আর্কটিকেচার

1.1.6

"শেলে প্রকারগুলি (বোর্ন, ব্যাশ, কর্ন, সি),"

1.2 ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে

1.2.1

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে

1.2.2

পরম পথ

1.2.3

আপেক্ষিক পথ

1.2.4

ইনোড

1.3 লিনাক্স

1.3.1

দুটি ইউজার ইন্টারফেস - ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস () এবং গ্রাফিকি ইউজার ইন্টারফেস ()

1.3.2

"লিনাক্স বুটিং প্রক্রিয়া"

1.3.3

"লিনাক্স গ্রাফিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, লিনাক্স ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট -জনিওম
এবং কডেহি"

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪

২

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনিক্স-1.1: ইউনিক্স পরচিতি

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপন সিক্ষম হবেন:

এর পরচিতি জানুন

বুঝুন

ইউনিক্স পরিবার সম্পর্কে জানুন

ইউনিক্স বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানুন

ইউনিক্স লয়োরড আর্কটিকেচারে ধারণা বুঝুন

শলে এর ধরন বুঝুন

ভূমিকা

একটি অপারেটিং সিস্টেমে অন্যান্য প্রোগ্রাম যমেন অ্যাপ্লিকেশেন চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সফটওয়্যার, আধুনিক সাধারণ-উদ্দেশ্যের কম্পিউটারে, যমেন ব্যক্তিগত কম্পিউটার এবং মাইনফ্রমে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস (ডারউইন সহ), ইউনিক্স এবং লিনাক্স হল ব্যক্তিগত কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমে উদাহরণ। কার্নলে হল সবচেয়ে মৌলিক স্তর যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে। যখন একটি সিস্টেমে বুট বা শুরু হয়, এটি প্রথম স্তর সফটওয়্যার যা মমেরতিে লোড করা হয়। অন্যান্য সমস্ত সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশেন প্রোগ্রাম কার্নলে একাধিক সাধারণ কোর পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসে আছে। ডিস্ক অ্যাক্সেসে, মমেরাি ম্যানজেমেন্ট, কাজের সময়সূচী এবং অন্যান্য হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলিতে অ্যাক্সেসে রয়েছে সবো প্রদান করা হয়।

কার্নলে ছাড়াও, একটি অপারেটিং সিস্টেমে প্রায়শই এর জন্য সরঞ্জামগুলি সাথে বতিরণ করা হয় একটি গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে প্রদর্শন এবং পরিচালনা করার জন্য প্রোগ্রাম (যদওি এই সরঞ্জামগুলি

এবং -এ অন্তর্নির্মিত), পাশাপাশি কাজের জন্য ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যমেন ফাইল পরিচালনা এবং অপারেটিং সিস্টেমে কনফিগার করা। তারা প্রায়ই বতিরণ করা হয় অ্যাপ্লিকেশেন সফটওয়্যারের সাথে যা সরাসরি মূল ফাংশনের সাথে সম্পর্কিত নয় অপারেটিং সিস্টেমে, কনিতু যা অপারেটিং সিস্টেমে ডিস্ট্রিবিউটর বশ্বাস করে সুবধাজনক অপারেটিং সিস্টেমে সাথে অন্তর্ভুক্ত করত।

অপারটেইং সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য সঠিক নয় এবং নিয়মিত বতিরক্তি হয়। একটি অর্থনৈতিক বা আইন দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্ণনা হতে পারে স্বার্থ ঝুঁকির পরিস্থিতিতে দ্বারা প্রভাবিত হবে। উল্লেখযোগ্য এক ইউনাইটেড স্টেটস বনাম মাইক্রোসফট এন্ট্রিস্ট মামলা, উদাহরণস্বরূপ, ছিল কনি মাইক্রোসফটের ওয়েব ব্রাউজার ছিল তার অপারটেইং সিস্টেমে অংশ বা একটি পৃথক অংশ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

ঠিক কি গঠন করা উচিত প্রশ্ন "কার্ণলে," বাক্যাংশ মত "অপারটেইং সিস্টেমে," বতিরক্তি, ফাইলরে মত বৈশিষ্ট্য আছে কনি তা নিয়ে মতবিরোধ সিস্টেমেগুলি কার্ণলে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। মাইক্রোকারণলে, মনোলিথিক কার্ণলে এবং অন্যান্য

পন্থা বিভিন্ন গ্রুপ দ্বারা সমর্থন করা হয়।

বশেরিভাগ, কিন্তু সব নয়, কম্পিউটার সিস্টেমে অপারটেইং সিস্টেমে নিয়ে গ করে। সহজতম কম্পিউটার, ক্ষুদ্রতম এমবেডেডে সিস্টেমে সহ অনেকগুলি

প্রথম কম্পিউটার, অপারটেইং সিস্টেমে অভাব ছিল। পরবর্তে, তারা আবদেনরে উপর নির্ভর করছে নিম্নতম হার্ডওয়্যার নজি থেকে পরিচালনা করার জন্য প্রোগ্রাম, কখনও কখনও সঙ্কে

(গ) অ্যামটি ইউনাইটেড সিস্টেম অনলাইন

পৃষ্ঠা 9

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

3

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা লাইব্রেরির সাহায্য। বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ অপারেটিং সিস্টেমে ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত আধুনিক কম্পিউটারে উপস্থিতি রয়েছে মাইনফ্রেমে, সেইসাথে মোবাইল কম্পিউটার যেন এবং মোবাইল ফোন।

1.1.1 এর পরিচিতি

একটি অপারেটিং সিস্টেমে প্রায় প্রতিটি কম্পিউটার সিস্টেমে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কম্পিউটার সিস্টেমকে মোটামুটিভাবে চারটি অংশে ভাগ করা যায়:

হার্ডওয়্যার

অপারেটিং সিস্টেমে

অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম

ব্যবহারকারীদের

মৌলিক কম্পিউটিং সংস্থানগুলি হার্ডওয়্যার দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (CPU), মেমরি, এবং ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস। আবেদন প্রোগ্রাম, যেন ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট, কম্পাইলার এবং ওয়েব ব্রাউজার, ব্যবহারকারীদের কম্পিউটিং সমস্যা সমাধানের জন্য এই সংস্থানগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা সংজ্ঞায়িত করেন।

অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা হার্ডওয়্যার ব্যবহার পরিচালনা এবং সমন্বয় করে বিভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন। একটি কম্পিউটার সিস্টেমে উপাদান হল এর হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, এবং ডটো।

চিত্র: অপারেটিং সিস্টেমে

অপারেটিং সিস্টেমে এই সংস্থানগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে কম্পিউটার সিস্টেমে অপারেশন। অপারেটিং সিস্টেমে দুটি থেকে তদন্ত করা যতে পারে

দৃষ্টিভঙ্গি: ব্যবহারকারীর এবং সিস্টেমে।

আপন কি জানেন?

প্রাথমিক কম্পিউটার, যেন ক্যালকুলেটর, একটি সিরিজ সম্পন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল পৃথক কাজ। 1950-এর দশকে, মৌলিক অপারেটিং সিস্টেমে উপাদান যেন রেসিডেন্ট মনটির ফাংশন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিতে পরপর বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালাতে পারে

আপ প্রক্রিয়াকরণ উন্নত করা হয়. অপারেটিং সিস্টেমে তার সমসাময়িক এবং আরও অনেকে কিছু

জটিল রূপগুলি 1960 এর দশকে শুরু পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 10

4

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলী

অপারেটিং সিস্টেমে হল কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার। এটা

এর অনেকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এটির সবচেয়ে মৌলিকভাবে, আপনার মধ্যে একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করে

কম্পিউটার এবং বাইরের বস্তু। একটি কম্পিউটারকে হার্ডওয়্যার বিভাগের অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে

মনটির, কীবোর্ড, মাউস এবং অন্যান্য সহ বিভিন্ন উপাদান উপাদান থাকা

সরঞ্জাম অপারেটিং সিস্টেমে যা জানা যায় তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি সাথে ইন্টারফেস করে

"ড্রাইভার" হিসাবে। এই কারণে, যখন আপনি একটি নতুন প্রিন্টার বা হার্ডওয়্যারের অন্যান্য অংশ

ইনস্টল করেন,

সিস্টেমে আপনাকে ড্রাইভার হিসাবে পরিচিতি অতিরিক্ত সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য অনুরোধ করতে পারে।

একটি ড্রাইভার একটি বিশেষভাবে তৈরি প্রোগ্রাম যা বোঝে কভাবে ডিভাইস এটি

একটি প্রিন্টার, ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড বা সডি়রম ড্রাইভের মতো কাজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। এটা

অপারেটিং সিস্টেমে বা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আসা কমান্ডকে কমান্ডে রূপান্তরিত করে যা

কম্পোনেন্ট কম্পিউটার অংশ যার সাথে এটি যোগাযোগ করে তা বোঝে। এটাও কনভার্ট করে

কম্পোনেন্ট কম্পিউটার উপাদান থেকে প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যা অপারেটিং

সিস্টেমে, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, বা ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন। চিত্রটি চিত্রিত করে

অপারেটিং সিস্টেমে এবং কম্পিউটার কম্পোনেন্টের মধ্যে ইন্টারফেস।

চিত্র: অপারেটিং সিস্টেমে এবং কম্পিউটার উপাদান

অপারেটিং সিস্টেমেটি সহ আরও কয়েকটি ফাংশন সরবরাহ করে:

সিস্টেমে টুলস (প্রোগ্রাম) কম্পিউটার কর্মক্ষমতা নবীকরণ, বিভাগ সমস্যা,

বা সিস্টেমের উপাদান বজায় রাখা অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা প্রদান করা হয়।

লাইব্রেরি বা ফাংশনগুলি একটি সংগ্রহ যা প্রোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য নথিভুক্ত করতে পারে কাজগুলি, বিশেষ করে যগুলি কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলি সাথে সংযোগের সাথে জড়িত।

অপারেটিং সিস্টেমে নশ্চিতি করে যা এই ইন্টারফেসে ফাংশনগুলি, তার অন্যান্য সহ

ফাংশন, মসৃণভাবে চালানো এবং সাধারণত ব্যবহারকারীর কাছে স্বচ্ছ।

1.1.2 জট্রিনইউ

রচিত্র স্টলম্যান কাজ করার সময় অপারেটিং সিস্টেমের উন্নয়ন শুরু করেন

এমআইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষাগারে। স্টলম্যান প্রকাশ্যে প্রবর্তন করেন

27 সেপ্টেম্বর, 1983-এ .- এবং . নউজগুরুপুলতি প্রকল্প।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 11

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

5

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

জানুয়ারী 5, 1984, স্টলম্যান ল্যাব থেকে পদত্যাগ করছিলেন যাতা তারা মালিকানা দাবি করত না পারে অথবা বনামূল্যে সফটওয়্যার হিসাবে উপাদানগুলি বিতরণে হস্তক্ষেপে করুন। ধারণা ছিল একটি সম্পূর্ণ বনামূল্যে সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেমে তৈরি করত। স্টলম্যান সেই কম্পিউটারটি চেয়েছিলেন

ব্যবহারকারীদের তারা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে তার সোর্স কোড অধ্যয়ন করতে, সফটওয়্যার ভাগ করার অনুমতি দিয়ে।

অন্যরা, সফটওয়্যার আচরণ পরিবর্তন করে এবং সফটওয়্যারের আপডেট হওয়া সংস্করণ প্রকাশ করে। 1985 সালের মার্চ মাসে, এই আদর্শটি ইশতাহোর হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইনকম্প্যাটবিল টাইমশোরিং সিস্টেমে (আইটিএস) এর সাথে তার অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে, প্রথম দিকে অ্যাসম্বলি ভাষায় নির্মিত অপারেটিং সিস্টেমে যা এর মৃত্যুর কারণে অপ্রচলিত হয়ে পড়ে

-10 কম্পিউটার আর্কটিকেচার যার জন্য লেখা হয়েছিল, রিচার্ড স্টলম্যান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে একটি পোর্টেবল সিস্টেমে প্রয়োজন ছিল। ফলে নির্ধারিত হয় উন্নয়ন

সিস্টেমে প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে এবং দিয়ে শুরু হবে এবং সেই হবে

ইউনিক্স সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট মালিকানা অপারেটিং সিস্টেমে ছিল সময় মডুলার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, তাই এটি টুকরো টুকরো করে পুনরায় প্রয়োগ করা যত্নে পারে।

অনেকে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করতে হয়েছিল, কিন্তু বদ্যমান

সামঞ্জস্যপূর্ণ তৃতীয় পক্ষের বনামূল্যে সফটওয়্যার উপাদান, যমেন টাইপসেটিং সিস্টেমে, উইন্ডো সিস্টেমে, এবং মাইক্রোকোরনে যা এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে

-এর কোরও নথিকৃত ছিল (-এর অফিসিয়াল কার্নলে)। সঙ্গে

উপরে উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষের উপাদানগুলি ব্যতীত, এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রয়েছে

স্বচ্ছাসবেকদরে দ্বারা উত্পাদিত হয়েছে, কিছু তাদের নিজস্ব সময়ে এবং অন্যগুলি কোম্পানি দ্বারা অর্থপ্রদান করা হয়েছে,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য অলাভজনক সংস্থা। স্টলম্যান ফ্রি প্রতিষ্ঠা করেন

অক্টোবর 1985 সালে সফটওয়্যার ফাউন্ডেশন। ()। এফএসএফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে গঠিত

-এর জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার লেখার জন্য 1980-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1990-এর দশকের প্রথম দিকে।

জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে আগ্রহী সংস্থাগুলি এতে অবদান রাখতে শুরু করে

বিকাশ বা সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান। সগিনাস সলিউশন, যা

এখন এর অংশ, এর মধ্যে সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং সফল ছিল।

আপন কি জানেন?

1960-এর দশকে, কন্ট্রোল ডটো কর্পোরেশন এর জন্য অপারেটিং সিস্টেমে তৈরি করে

ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণ। 1970 এর দশকে, ক্রোনোস এবং পরে এনওএস অপারেটিং সিস্টেমে

মনিসোটো বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছিল এবং তারা অনুমতি দিয়েছে

একযোগে ব্যাচ এবং টাইমশোরিং ব্যবহার।

1.1.3 ইউনিক্স পরিবার

পরিবার দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত:

ইউটলিটিসি

কার্নলে

ইউটলিটিগিলহিল এমন অ্যাপ্লিকেশন যা আপনাকে সেগুলি চালানো বা চালানোর অনুমতি দিয়ে। ইউটলিটি অন্তর্ভুক্ত

আপনি দেখেছেন যে প্রোগ্রাম ব্যক্তি এবং তারখি. আপনার পরিচিতি প্রায় প্রতিটি সফটওয়্যার সঙ্গে একটি ইউটলিটি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়. কমান্ড ইউটলিটি হিসাবে একই নয়। ইউটলিটি শব্দটি একটি প্রোগ্রামের নাম বোঝায়, কিন্তু কমান্ড শব্দটি প্রোগ্রামকেও বোঝায় যেকোন ইনপুট হিসাবে আপনি এটির আচরণ পরিবর্তন করতে এটিতে যান। সহজ কমান্ডের জন্য যখনে শুধুমাত্র

এক্সকিউট করার জন্য প্রোগ্রামের নাম নির্দেশিত করা আছে, এর পরিবর্তে কমান্ড শব্দটি ব্যবহার করা যতে পারে

উপযোগিতা কার্নলে হল ইউনিক্স সিস্টেমের স্পন্দতি হৃদয়। এটি ইউটলিটিগিলকে অ্যাক্সেস করার অনুমতি দিয়ে

একটি মেশিনের হার্ডওয়্যার। এটি কমান্ড শডিউলিং এবং এক্সকিউশনও নিয়ন্ত্রণ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 12

6

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যখন একটি সিস্টেমে বন্ধ করা হয়, কার্নলে এবং ইউটিলিটি উভয়ই হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়।

যাইহোক, যখন মেশিন বুট হয়, কার্নলেট ডিস্ক থেকে মমেরতি লোড হয়। দ

মেশিন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কার্নলে মমেরতি রাখা হয়। ইউটিলিটি, অন্যদিকে, হয়

ডিস্কে রাখা হয় এবং মমেরতি লোড করা হয় শুধুমাত্র যখন ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনিকমান্ডট চালান:

ক

কার্নলে হার্ড ডিস্ক থেকে হু কমান্ড লোড করে, মমেরতি সংরক্ষণ করে এবং

তারপর এটি কার্যকর করে।

যখন সফটওয়্যারটি তার কার্য সম্পাদন সম্পন্ন করে, তখন এটি মেশিনের মমেরতি থাকে

অপসারণ করার আগে একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। এটি প্রায়শই ব্যবহৃত নর্দিশোবলী হতে দিয়ে

আরো দ্রুত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে। আপনিতারখি কমান্ড তনিত চালালে কি হবে তা ববিচেনা কবুন

এক সারতি বার: তারখি

রববার 27 ডিসেম্বর 09:42:37 1998

তারখি

রববার 27 ডিসেম্বর 09:42:38 1998

তারখি

রববার 27 ডিসেম্বর 09:42:39 1998

তারখি কমান্ড প্রথমবার মেশিনের হার্ড ডিস্ক থেকে লোড করা যতে পারে, কনিতু

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এটি সাধারণত মেশিনের মমেরতি থাকে, এটি করার অনুমতি দিয়ে

দ্রুত চালানো।

শলে একটি প্রোগ্রাম যা হু কমান্ডের অনুরূপ কাজ করে। প্রধান

পার্থক্য হল আপনযখন লগ ইন করেন, শলেটি মমেরতি লোড হয়।

লগ ইন

আপনযখন প্রাথমিকভাবে একটি সিস্টেমে সাথে সংযোগ করেন, তখন আপনার এরকম কিছু দেখতে

হবে :

এই স্ক্রিনে, আপনাকে অবশ্যই আপনার ব্যবহারকারীর নাম লখিতে হবে। আপনআপনার ব্যবহারকারীর

নাম ইনপুট করার পরে, আপনি

নমিনলখিতি প্রম্পট দেখতে পাবেন:

লগইন:

পাসওয়ার্ড:

এই মুহুর্তে, আপনাকে অবশ্যই আপনার পাসওয়ার্ড লখিতে হবে।

নামের একটি অ্যাপলিকেশন এই দুটি প্রম্পট তরৈকিরে। এই তার দায়িত্ব:

লগইন প্রম্পট দেখান।

একজন ব্যবহারকারী তাদের ব্যবহারকারীর নাম প্রবশে করার জন্য অপেক্ষা কবুন।

একটি ব্যবহারকারীর নাম প্রবশে করানো হলে পাসওয়ার্ড প্রম্পট প্রদর্শন করুন।

ব্যবহারকারীকে একটি পাসওয়ার্ড লিখতে হবে।

লগইন কমান্ডে ব্যবহারকারীর ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড দান এবং প্রস্থান করুন।
লগইন আপনার ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড গ্রহণ করলে, এটি// ফাইলটি অনুসন্ধান
করে

আপনার সরবরাহকৃত তথ্যের সাথে মিলে এমন একটি এন্ট্রির জন্ম।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 13

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

7

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যদি একটি মলি পাওয়া যায়, লগইন একটি শিলে চালায় এবং প্রস্থান করে। একটি উদাহরণ হিসাবে, আমার সিস্টেমে

// ফাইলে আমার ব্যবহারকারীর নামের জন্য মলি যাওয়া এন্ট্রি হল:

নাম: : 500 : 100 : পুরো নাম: // : //

যদি কোন মলি পাওয়া না যায়, লগইন প্রোগ্রাম একটি ত্রুটি বার্তা জারি করে এবং প্রস্থান করে। এ

গটে প্রোগ্রামটি গ্রহণ করে এবং একটি নতুন লগইন প্রম্পট প্রদর্শন করে।

শলে ইনশিয়ালাইজেশন

যখন লগইন সফটওয়্যারটি একটি শিলে চালায়, তখন এটি চালু করা হয় না। যখন একটি শিলে চালু করা হয় না,

শলে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয় না।

এই পরামিতিগুলি কিনফগার করতে, শলেটি একটি স্টেআপ পর্বের মধ্য দিয়ে যায়। এই প্রায়ই হয়

একটি দ্বি-পদক্ষেপে অপারেশন যেখানে শলে নমিনলিখিত ফাইলগুলি পড়ে: //

পুরো ফাইল

প্রক্রিয়াটি নমিনরূপ:

শলে // ফাইলরে অস্তিত্ব যাচাই করে।

এটি বিদ্যমান থাকলে শলে এটি পড়ে। যদি না হয়, এই ফাইলটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। কোন ত্রুটি নাই বার্তা প্রদর্শিত হয়।

শলে ফাইলটি কিনা তা পরীক্ষা করে। পুরো ফাইল আপনার হোম ডিরেক্টরিতে উপস্থিতি রয়েছে। আপনার হোম ডিরেক্টরিতে প্রথম ডিরেক্টরি যা আপনার লগ ইন করার পরে দেখতে পান।

যদি এটি বিদ্যমান থাকে, শলে এটি পড়ে; যদি এটি বিদ্যমান না থাকে, শলে এটি এড়িয়ে যায়। নই ত্রুটি বার্তা প্রদর্শিত হয়।

যখন এই দুটি ফাইল পড়া হয়, শলে আপনাকে অনুরোধ করে:

এটি সেই প্রম্পট যেখানে আপনাকিমান্ড টাইপ করতে পারেন যাতে সেগুলি চালানো যায়।

1.1.4 ইউনিক্স বৈশিষ্ট্য

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমগুলি নিজদেরকে শিল্পের মান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং

এটা কারণে কাছে গোপন নয়। এই ফলাফলগুলি প্রোগ্রামারদের জন্য কোন আশ্চর্য হিসাবে আসনে যারা

বহু বছর ধরে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কাজ করছে: ইউনিক্স সিস্টেমে

সফটওয়্যার বিকাশ করার জন্য একটি মার্জতি এবং দক্ষ পরিশে প্রদান করে। কারণ

ডেনসি রচি এবং কনে থম্পসন যখন তারা কাজ করছিলেন তখন ঠিক এটিই ছিল

1960 এর দশকের শেষের দিকে বলে ল্যাবরটেরিতে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে।

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের সবচেয়ে সুবধাজনক দিকগুলির মধ্যে একটি হল বড়

উপলব্ধ প্রোগ্রাম সংখ্যা। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেমে এর চেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত

200টি মৌলিক কমান্ড যা শখিতএ এবং ব্যবহার করা সহজ। লাইন সংখ্যা গণনা থকে
কোনো কাঙ্ক্ষিত বছরে জন্য একটি ক্যালেন্ডার প্রদর্শন করার জন্য ইলেকট্রনিক মইল পাঠানোর
জন্য একটি ফাইলে, এইগুলি
কমান্ড (সরঞ্জাম হিসাবেও পরিচিত) আপনার কম্পিউটারে বসিত কাজ সম্পাদন করতে পারে।
কিন্তু শুধুমাত্র কমান্ডের এই বৃহৎ সংগ্রহই নয় যা ইউনিক্স সিস্টেমে এমন করে তোল
শক্তিশালী এই কমান্ডগুলিকে কতটা মার্জতিভাবে এবং সহজভাবে একত্রিত করা যতে পারে তাও
অনকে জটিল ফাংশন সঞ্চালন। এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শলেট তিরে করা হয়েছিল
সহসাথে ইউনিক্স-এর ব্যবহারকারী এবং হৃদয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বাফার প্রদান করা
সিস্টেমে (কার্নলে), অন্যান্য জনিসিরে মধ্যে। এর সবচেয়ে মৌলিক আকারে, শলে একটি সফটওয়্যার
এটি আপনার ইনপুট কমান্ডগুলি নিয়ে এবং সেগুলিকে আরও বেশি ফর্ম্যাটে অনুবাদ করে।
ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা সহজেই বোঝা যায়। প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামিং একটি সংখ্যা
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যখন সর্বাধিক নতুন ক্রম, লুপ এবং সঞ্চার
ভেরিয়েবলে মান।

ইউনিক্স এবং লনিক্স সিস্টেমগুলি স্ট্যান্ডার্ড শেলে সহ পাঠানো হয়, যা মূলত ছলি

বলে ল্যাবসে স্টফিনে বোর্ন দ্বারা বকশিতি এবং পরে দ্বারা মান হিসাবে গৃহীত

শেলে তারপর থেকে, এমন মান তৈরি করেছে যা বোর্নের উপর ভিত্তি করে

শেলে সেইসাথে অন্যান্য সমসাময়িক শেলে প্রযুক্তি সর্বাধিক অনুযায়ী

এই মানটির সাম্প্রতিক সংশোধন, 1003.1-এর শেলে এবং ইউটিলিটি ডিলিউম

2001 (সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে পরিচিতি) হল সবচেয়ে আপ-টু-ডেট সংস্করণ। অনেকে

সিস্টেমগুলি আজও ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং তাদের অনেকেই শেলে ভেরিয়েন্ট রয়েছে

এবং ইউটিলিটি যা স্পেসিফিকেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যাইহোক, কারণ

ইউনিক্সের অনেকেগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নির্মাতার সংস্করণ রয়েছে, এটি

তাদের মধ্যে প্রতিটি পার্থক্য এখানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। বকিল্পভাবে, যদি

আপনার কাছে একটি পুরানো ইউনিক্স সিস্টেমে আছে যেটিতে একটি সম্মত শেলে অন্তর্ভুক্ত নই

এখনও আপনার জন্য আশা। প্রোগ্রামিং প্রোগ্রাম উত্পাদিত হতে পারে, পরিবর্তন, এবং

দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে ডিবাগ করা হয়েছে যেহেতু শেলে একটি বিখ্যাত করা প্রোগ্রামিং প্রদান করে

ভাষা প্রথম-পছন্দে প্রোগ্রামিং ভাষা হিসাবে, আমরা সহায়তার জন্য শেলে দিকে ফিরে যাই।

শেলে প্রোগ্রামিংয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার পর, আপনি এটি দিয়ে শুরু করতে বসে নতুন পারেন

একটি শুরু বিন্দু। ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিক সময়ে আকাশচুম্বী হয়েছে

বছর, লনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে প্রবর্তনের জন্য অনকোংশে ধন্যবাদ। এই উচিত

প্রোগ্রামার এবং অন্যান্য ইউনিক্স ব্যবহারকারীদের কাছে অবাক হওয়ার কিছু নই: প্রদান করার জন্য

ইউনিক্স তৈরি করা হয়েছিল

একটি পরিবেশ যা শক্তিশালী এবং ব্যবহার করা সহজ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এক

ইউনিক্সের সুবিধা হল বহু সংখ্যক স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

এটা দিয়ে এই সরঞ্জামগুলি তালিকা থেকে শুরু করে বসিত ফাংশন পরিচালনা করতে ব্যবহার করা যতে

পারে

আপনার ইনকামিং ইমলে পড়ার জন্য আপনার ফাইল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এক

, অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের বিন্যাসে, এই প্রোগ্রামগুলিকে সংযুক্ত করা যতে পারে

জটিল কাজগুলি সম্পন্ন করতে এবং আপনার সমস্যার সমাধান করতে। শেলে সবচেয়ে এক

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে শক্তিশালী স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন উপলব্ধ। এটি একটি প্রোগ্রাম

যেটি অধীনে অ্যাপ্লিকেশন কার্যকর করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য

পরিবেশ প্রদান করে

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে। আপনি যদি কখনও একটি সিস্টেমের সাথে কাজ করে থাকেন তবে

আপনার আছে

সম্ভবত কিছু ক্ষমতা শেলে সঙ্গীত মৌকাবলি।

শেলে প্রাথমিক কাজ হল আপনার ইনপুট করা কমান্ডগুলি পড়া এবং তারপরে অনুরোধ করা

যে ইউনিক্স কার্নলে আপনার পক্ষে এই কমান্ডগুলি বহন করে। শেলেও আছে

জটিল প্রোগ্রামিং টুল যা আপনাকে সর্বাধিক নতুন, বারবার কার্যকর করতে দেয়

কমান্ড, ফাংশন সংজ্ঞায়িত করুন এবং ভেরিয়েবলে মান সংরক্ষণ করুন। বোর্ন শেলে, যা

মৌলিক শেলে, এই নবিন্দ্রে ফোকাস। শেলে যে ডেনসি রচি এবং

কনে থম্পসন ব্যবহার করছিলেন যখন তারা প্রথম দিকে ইউনিক্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিকাশ করছিলেন 1970 এর দশক ছিল অত্যন্ত মৌলিক। স্টফিনে বোর্নের প্রথম জেনুইন শেলে, মাঝখানে লেখো- 1970, ব্যাপকভাবে গ্রাউন্ড ব্রেকিং হিসাবে বিবেচিত হয়। আসল বোর্ন শেলে আছে বছরে পর বছর ধরে ছোটখাটো পরিবর্তন হয়েছে; কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়েছে, যখন অন্যদিকে সরানো হয়েছে, কনিত্ত্ব এর ব্যাকরণ এবং এটি যে শক্তি প্রদান করে তা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন শেলেটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক, কারণ এটি আপনাকে অনুমতি দিয়ে তাই দ্রুত এবং সহজে করতে। স্ক্রিপ্ট হল ফাইল যা কমান্ডের একটি সেটে অন্তর্ভুক্ত করে তোমাকে হ্যাট স্ক্রিপ্টটি চালানো হলো চালাতে চাই প্রতিটি স্ক্রিপ্ট একটি ফাইলের মধ্যে রাখা হয়, এবং প্রতিটি ফাইলের একটি নাম আছে, স্ক্রিপ্টগুলি আপনাকে বর্তমান প্রোগ্রামগুলিকে ক্রমানুসারে মিশ্রিত করার অনুমতি দেয় আপনার নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি পরিচালনা করে এমন সম্পূর্ণ নতুন প্রোগ্রামগুলি বিকাশ করতে। একটি সময়কাল অনুসরণ চিত্রনাট্য লেখার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য, আপনি নিজেকে একটি বৃদ্ধির সমাধান করতে পারবেন স্ক্রিপ্টের সাথে সমস্যার সংখ্যা।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 15

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

9

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.1.5 ইউনিক্স লয়রড আর্কটিকেচার

সিস্টেমে একটি স্তরযুক্ত পদ্ধতির ট্র্যাক করে।

এটির 4টি স্তর রয়েছে:

হার্ডওয়্যার স্তরটি গভীরতম স্তর।

দ্বিতীয় স্তরে স্থাপন করা হয়।

ইউটিলিটি এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৃতীয় বিভাগ তৈরি করে।

চতুর্থ স্তরটি এমন একটি যার সাথে ব্যবহারকারী যোগাযোগ করে।

চিহ্ন: ইউনিক্স সিস্টেমে আর্কটিকেচার

কার্নলে

কার্নলে হল এর সেই খণ্ড যা অবচ্ছিন্নভাবে এর সাথে ইন্টারফেসে তৈরি করে
হার্ডওয়্যার সিস্টেমে।

কর্ম:

প্রসঙ্গে যোগ এবং অপসারণের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রদান করে।

সময়সূচী, মমেরি এবং / পরচালনা করে।

আন্তঃপ্রক্রিয়া যোগাযোগ সক্ষম করে।

শলে

এটি একটি ইউটিলিটি প্রোগ্রাম যা ইউনিক্স সিস্টেমে সাথে আসে।

শলে এর বৈশিষ্ট্য হল:

ইন্টারকেটভি প্রক্রিয়াকরণ

ব্‍যাক গ্‍রাউন্‍ড প্‍রসসেং

/ পুনর্নর্দশে

পাইপ

শলে স্ক্‍রপ্‍ট

শলে ভরেয়্‍বেল

প্‍রোগ্‍রামং গঠন

(গ) অ্‍যামটি ইউনভার্‍সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 16

10

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা

একটি প্রক্রিয়া হল একটি প্রোগ্রাম যা সম্পাদিত হচ্ছে।

একটি ইউনিক্স সিস্টেমে একই সময়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালাতে পারে।

"কাঁটা ()"। সিস্টেমে কল সাধারণত একটি প্রক্রিয়া শুরু করতে ব্যবহৃত হয়।

প্যারেন্ট প্রসেসে হল "ফর্ক ()" সিস্টেমে কল, এবং নতুন করে

উৎপন্ন প্রক্রিয়া শিশু প্রক্রিয়া হিসাবে পরিচিতি।

সময়সূচী

ক্লাসিক্যাল সময়সূচী পূর্বনির্ধারিত, সময় ভাগাভাগি এবং অগ্রাধিকার-ভিত্তিক হয়েছে:

অগ্রাধিকার-ভিত্তিক - যখনই প্রতটি প্রক্রিয়া একটি গতিশীল এবং গণনা করা হয়

অগ্রাধিকার এবং তারপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রক্রিয়া চলে

সময় ভাগাভাগি - যখনই একই অগ্রাধিকার স্তর সহ একাধিক প্রক্রিয়া চলতে পারে

সমান্তরাল এবং প্রতটি প্রক্রিয়াকে একটি টাইম স্লাইস দেওয়া হয়েছে (যেমন 10 এমএস)। সময় পরে হয়

ম্যোদ উত্তীর্ণ হলে একই অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আধুনিক সময়সূচীগুলি মডুলার এবং বেশ কয়েকটি শিডিউলিং ক্লাস উপলব্ধ

অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা অনুযায়ী। এগুলোর মাল্টি-সিপিইউ, মাল্টি-কোর সিস্টেমে সমর্থন করে

এবং সময়সূচী থ্রেডে ব্যবহার করে সম্পদ বরাদ্দ উন্নত করে।

মমেরি ম্যানেজমেন্ট

ভার্চুয়াল মমেরি

অদলবদল এলাকা

চাহিদা পজেটি

ফাইল ম্যানেজমেন্ট

'1' অক্ষরটির মূল হিসাবে একটি শ্রণেবিদ্ধ ফাইল সিস্টেমে নথিগত করা হবে।

গাছের প্রতিটি নন-লিফ নোডকে একটি ডিরেক্টরি ফাইল হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রতিটি লিফ নোড একটি ফাইল বা একটি খালি ডিরেক্টরি হতে পারে।
ইউনিক্স ব্যবহারকারীদের প্রকারভেদে

ব্যবহারকারীদের বসিত শ্রণেবিভাগ

মূল

অ-মূল

গ্রুপ

ইউনিক্স ইউজার আইডিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে

একটি একক ব্যবহারকারী আইডি একাধিক গ্রুপের সদস্য হতে পারে

ফাইল অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের মধ্যে পার্থক্য করা

মালিকি

গ্রুপ

অন্যদিকে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 17

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

11

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এর সাথে কাজ করা

ব্যবহারকারী একটি বৈধ ব্যবহারকারী আইডি দিয়ে লগ ইন করে।

ব্যবহারকারী লগইন সেশন বন্ধ করতে লগ আউট করে।

নরিবাহী ()

এক্সলে, এক্সলে পি, এক্সলে ই, এক্সলে ভি, এক্সলে ভপি - একটি ফাইল চালায়
সারমর্ম

অন্তর্ভুক্ত <. >

বহিরাগত চার ** ;

এক্সলে (* , * ,.....);

(* ফাইল, * ,.....);

(* , * , ..., * []);

রটার্ন ভ্যালু

যদি () ফাংশনগুলির মধ্যে কোনটি রটার্ন করে তবে একটি ত্রুটি ঘটছে। রটার্ন মান

হল -1, এবং গ্লোবাল ভেরিয়েবল ত্রুটি নির্দেশ করতে স্টেট করা হবে।

ফাইল

//

সিস্টেমে ()

সিস্টেমে - একটি শেলে কমান্ড কার্যকর করে

সারমর্ম

অন্তর্ভুক্ত <.>

সিস্টেমে (* কমান্ড;)

বর্ণনা

সিস্টেমে () কমান্ডে সরবরাহকৃত কমান্ড চালানোর জন্য // - কমান্ডকে কল করে

এবং কমান্ড শেষ হওয়ার পরে ফিরে আসে। ব্লক করা হবে এবং এবং

কমান্ড কার্যকর করা হলে উপেক্ষা করা হবে।

রটার্ন ভ্যালু

'- 1' ত্রুটির উপর

কমান্ডের মান হলে, শেলে উপলব্ধ থাকলে () নন-জরিপে প্রদান করে।

এবং যদি না হয় তবে সিস্টেমে () অন্যান্য শিশুদের অপেক্ষার অবস্থাকে প্রভাবিত করে না।

:

:

পআইডি

টিটিওয়াই

টাইম

সপ্রিমডি

2561

পয়েন্ট/0

00:00:00

ব্যাশ

2752

পয়েন্ট/0

00:00:00

পপ্রিস

// আপনার নজিরে জন্ম ব্যাশ খোলা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 18

12

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

- :

চ

এস

ইউআইডি

পআইডি

পপিআইএস

0

পআরআই

এনটি

7

টিটিওয়াই

টাইম

সএমডি

0

এস

6524

2561

2559

0

75

0

-

1177

অপেক্ষা করুন

পয়েন্ট/0

00:00:00

বাস

0

এস

6524

2767

2561

0

76

0

-

1176

অপেক্ষা করুন

পয়েন্ট/0

00:00:00

ব্যাশ

0

এস

6524

2785

2767

0

76

0

-

1084

-

পয়েন্ট/0

00:00:00

পিএস

1.1.6 শিলের প্রকারগুলি (বোর্ন, ব্যাশ, কর্ন, সী)

যখনই একজন ব্যবহারকারী রজিস্টার করে তখন কার্নলে একটি নতুন শিল ইনস্ট্যান্স চালু করে সিস্টেমে বা একটি কনসোল উইন্ডো শুরু করে। কার্নলে হল কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট () যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে।

এটি নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং কার্যকর করার প্রক্রিয়াগুলি পাশাপাশি

সর্বোত্তম সিস্টেমে সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

একটি শিলে কী?

শিলেটি ইউনিক্স সিস্টেমে একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করে। এটি আপনার ইনপুট সংগ্রহ করে এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রাম সঞ্চালন করে। যখন একটি প্রোগ্রাম তার এক্সিকিউশন সম্পন্ন করে, তখন এর আউটপুট

যে প্রোগ্রাম প্রদর্শিত হয়।

একটি শিলে এমন একটি প্রোগ্রাম যা আমাদেরকে কমান্ড, অ্যাপ্লিকেশন এবং শিলে স্ক্রিপ্ট চালানোর অনুমতি দেয়।

শিলে বিভিন্ন বৈচিত্র্য আছে, ঠিক যেনে অপারেটিং বিভিন্ন স্বাদ আছে

সিস্টেমে প্রতিটি শিলে স্বাদের পরিচিতি কমান্ড এবং ফাংশনগুলি নিজস্ব সংগ্রহ রয়েছে।

শিলেগুলি একটি শিক্ষণীয় হাতিয়ার কারণ তারা কার্নলে সাথে যোগাযোগ করতে পারে। একজন ব্যবহারকারী

তাদের মেশিনের অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা প্রদত্ত ইউটিলিটিগুলি ব্যবহার করতে পারে না যদি তারা থাকে কার্নলে সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম।

শিলে প্রম্পট

শিলে প্রম্পট তৈরি করে, যা কমান্ড প্রম্পট নামে পরিচিত। আপনি পারেন

প্রম্পট দেখানোর সময় একটি কমান্ড টাইপ করুন।

আপনি এন্টার চাপার পরে, শিলে আপনার ইনপুট পড়ে। এটা আপনার প্রথম শব্দ দেখায়

আপনি কোন কমান্ডটি সম্পাদন করতে চান তা সর্বাধিক নতি ইনপুট করুন। একটি শব্দ একটি ক্রমাগত স্ট্রিং এর

অক্ষর শব্দ স্পর্শে এবং ট্যাব দ্বারা পৃথক করা হয়.

শাঁসের প্রকারভেদে:

ইউনিক্সে দুটি ধরণের শেলে রয়েছে:

1. বোর্নের শেলে। অক্ষর একটি-টাইপ শেলে ডিফল্ট প্রম্পট।

2. -তে শেলে। একটি-টাইপ শেলে ব্যবহার করার সময় শতাংশ অক্ষর হল ডিফল্ট প্রম্পট।

বোর্ন শেলে জন্ম আবার বিভিন্ন উপশ্রেণী রয়েছে যা নম্বরূপ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

বোর্ন শেলে (শ)

কর্ন শেলে ()

বোর্ন আবার শেলে (ব্যাপ)

শেলে ()

বিভিন্ন সি-টাইপ শেলে অনুসরণ করে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 19

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

13

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সশিলে ()

/ শলে ()

মূল বোর্ন শলে:

স্টফিনে আর. বোর্ন কাজ করার সময় 1970-এর দশকরে মাঝামাঝি প্রথম ইউনিক্স শলে তৈরিকরনে নডি জার্সরি বলে ল্যাবসে। কারণ বোর্ন শলে ছিল প্রথম ইউনিক্স সিস্টেমে প্রদর্শতি হয়, এটি সাধারণত "শলে" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। বশেরিভাগরে উপর সিস্টেমে, শলে // হিসাবে ইনস্টল করা হয়। ফলস্বরূপ, এটি হয় বিভিন্ন ইউনিক্স সংস্করণে ব্যবহাররে জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য পছন্দরে শলে। দ বোর্ন শলে একটি শক্তিশালী ভাষা যার মতোই প্রোগ্রামিং সনিট্যাক্স ভাষা, কমান্ড ইন্টারপ্রটোর ছাড়াও। এটা আছে নমিনলখিতি বশেষিট্য: প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ

ভরেযিবেল

নিয়মতি অভিব্যক্তি

প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

শক্তিশালী ইনপুট এবং আউটপুট নিয়ন্ত্রণ

ফাংশন

এই বশেষিট্যগুলি সমস্ত বোর্ন-টাইপ শলে দ্বারা সমর্থতি।

মূল বোর্ন শলেরে প্রাথমিক অসুবিধাগুলি মধ্যে একটি হল এটি করা কঠিন ইন্টারেক্টিভভাবে ব্যবহার করুন। অন্যরা হল:

কোনো ফাইলরে নাম সমাপ্ত তিনটি কী ডাউনসাইডরে মধ্যে একটি নয়।

কোন কমান্ড ইতিহাস বা কমান্ড সম্পাদনা নাই।

বভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসঙ্গে বা কাজ সম্পাদন করতে অসুবিধা।

সিশলে

ইউনিক্সটিতে পড়ার সময় বলি জয় 1980 এর দশক্রে গোড়ার দিকে সিশলে তৈরি কইছিলেন
ক্যালফোর্নিয়া, বার্কলে। এটি শিলেটির ইন্টারকেক্টিভ ব্যবহারকে আরও সুবিধাজনক করার জন্য তৈরি করা
হয়ছিল

ব্যবহারকারীদের জন্য। আরেকটি ডিজাইনরে লক্ষ্য ছিল পুরানো থেকে শিলেরে সনিট্যাক্স
পরিবর্তন করা

বর্তমান সিশলীতে বোরন শিলেরে ভাষা।

সিশলেরে সি ভাষা শলীটি একটি আপগ্রুডে হওয়ার জন্য বোঝানো হয়ছিল কারণ সি

ভাষাটি ইউনিক্সে কাজ করা বার্কলে প্রোগ্রামারদের কাছে পরিচিতি ছিল। ধারণা ছিল

যে একটি শিলে সিলিয়াগুয়েজে সনিট্যাক্স ব্যবহার করে এর চয়ে প্রোগ্রামগুলি বিকাশ করা সহজ হবে
সনিট্যাক্স ব্যবহার করে শিলে।

এটি পরিণত হয়েছে, শিলে শুধুমাত্র সবচয়ে মৌলিক স্ক্রিপ্টিরে জন্য ব্যবহার করা যতে পারে। কিছু
মূল অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

অপর্যাপ্ত ইনপুট এবং আউটপুট নিয়ন্ত্রণ

ফাংশন একটি অভাব

একটি "অলস" কমান্ড ইন্টারপ্রটোররে ফলে বিভিন্নতকির বাক্য গঠন

যদিও সিশলে স্ক্রিপ্টিংয়ের জন্য জনপ্রিয় ছিল না, তবে এটি জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পিয়েছে

ইন্টারকেক্টিভ ব্যবহার। কিছু প্রধান অগ্রগতি যা এর জনপ্রিয়তায় অবদান রেখেছে

নিম্নরূপ:

কমান্ডরে ইতিহাস

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 20

14

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনিপূর্বে চালানো কমান্ডগুলি পুনরায় কার্যকর করতে পারেন। এছাড়াও আপনি পিবিবর্তন করতে পারেন এটি পুনরায় কার্যকর করার আগে কমান্ড।

উপনাম

কমান্ডের সংক্ষিপ্ত মনোনিবেশ নাম দেওয়া যেতে পারে। উপনামগুলি একটি ঘনীভূত সংস্করণ বোঝান শেলে ফাংশন।

ফাইলের নাম সমাপ্তি

ফাইলের নামের কয়েকটি অক্ষর ইনপুট করে, আপনি শেলে পতে পারেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি সম্পূর্ণ করুন।

কাজের নিয়ন্ত্রণ

শেলে জব কমান্ড আপনাকে অনেকেগুলি প্রক্রিয়া চালাতে এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। বশেরিভাগ সিস্টেমে শেলে // হিসাবে ইনস্টল করা থাকে।

/ শেলে, হল শেলে একটি সাম্প্রতিক সংস্করণ যা অনুমতি দেয়

আপ এবং ডাউন অ্যারো কী ব্যবহার করে আপনি কমান্ডের ইতিহাসে স্ক্রোল করতে পারেন। এটাও ডান এবং বাম তীর কী ব্যবহার করে আপনাকে কমান্ড সম্পাদনা করতে দেয়।

করুন শেলে

দীর্ঘ সময়ের জন্য, একমাত্র শেলেগুলি ছিল বোঝান শেলে এবং সি

শেলে এর জন্য বশেরিভাগ ব্যবহারকারীকে দুটি শেলে এর সাথে পরিচিতি হতে হবে: এর জন্য বোঝান শেলে ইন্টারেক্টিভ ব্যবহারের জন্য প্রোগ্রামিং এবং সি শেলে।

এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য, বলে ল্যাবসের ডেভিডি করুন করুন শেলে, , তৈরি করেছে।

যা সি শেলে সমস্ত ইন্টারেক্টিভ বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝান শেলে এর সনিট্যাক্সে মিশ্রিত করে। হিসাবে ক ফলস্বরূপ, করুন শেলে একটি জিনপ্রিয় প্রিয় হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বশেরিভাগ বক্রিতোরা তাদের ইউনিক্সের সাথে করুন শেলে অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করেছে

সংস্করণ এটি সাধারণত // বা /// হিসাবে ইনস্টল করা হয়।

সাধারণভাবে, সম্পূর্ণরূপে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে কিছু পার্থক্য নথিভুক্ত করবে সঠিকভাবে কাজ থেকে স্ক্রিপ্ট।

নমিনলিথিটি কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা করুন শেলে যোগ করে

বোঝান শেলে: কমান্ড ইতিহাস এবং ইতিহাস প্রতিস্থাপন

কমান্ড উপনাম এবং ফাংশন

ফাইলের নাম সমাপ্তি

অ্যারে

অন্তর্নরিমতি পূরণসংখ্যা পাটগিণতি
এর তনিটি প্রধান সংস্করণ উপলব্ধ রয়েছে:

অফসিয়াল সংস্করণ ()

পাবলিক ডোমেনে সংস্করণ ()

ডেস্কটপ সংস্করণ ()

এর অফসিয়াল এবং পাবলিক ডোমেনে সংস্করণের মধ্যে কোন পার্থক্য নই
শলে প্রোগ্রামার; একটি সংস্করণে চলা সমস্ত স্ক্রিপ্ট অন্য সংস্করণে চলবে। অফসিয়াল
সংস্করণে শলে ব্যবহারকারীদের জন্য কয়েকটি সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যমেন কমান্ড লাইন সমাপ্তি
কী এর পরবর্তে ট্যাব কী দিয়ে। ডেস্কটপ সংস্করণে সমস্ত প্রধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 21

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

15

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

বাস্তবায়ন এই সংস্করণটি গ্রাফিকাল ব্যবহারকারী তৈরি এবং প্রদর্শন সমর্থন করে

ইন্টারফেসে () সনিট্যাক্স ব্যবহার করে। আগের দুটি সংস্করণের জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছে

এই সংস্করণের সাথে সঠিকভাবে কাজ করবে।

পসক্স শেলে হল করুন শেলের একটি ভিন্নতা। হুইলটে-প্যাকার্ড একমাত্র প্রধান

বকিরতো বর্তমানে শেলে বকির করছে। শেলে এইচপি-তে // হিসাবে ইনস্টল করা

আছে-

11.0। বোর্ন শেলেটি//// এ পাওয়া যায়।

দ্য বোর্ন এগইন শেলে

, , প্রকল্পের অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং আছে

লিনাক্সের মতো -ভিত্তিক সিস্টেমে বেশিরভাগই , -কে ছাড়িয়ে গেছে। বাশ

সহ সমস্ত প্রধান লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনে ডফিল্ট শেলে প্রতিস্থাপন,

সল্যাকওযুয়ার এবং ক্যালডেরো। সিশেলে (এবং) এবং করুন শেলে () থাকা সত্ত্বেও

বৈশিষ্ট্য, বোর্ন শেলে সাথে সনিট্যাক্স সামঞ্জস্য বজায় রাখে, এটি চালানোর অনুমতি দিয়ে

কার্যত সমস্ত বোর্ন শেলে স্ক্রিপ্ট।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

- শূন্যস্থান পূরণ করুন

1.

একটি _____ কে হার্ডওয়্যার বিভাগের অধীনে বিভিন্ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে

একটি মিনিটর, কীবোর্ড, মাউস এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সহ উপাদান উপাদান।

2.

_____ অপারেটিং সিস্টেমগুলি নিজদেরকে শিল্পের মান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে,

এবং এটি কারো কাছে গোপন নয়।

3.

একজন ব্যবহারকারী যদি তাদের মেশিনের অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা প্রদত্ত ইউটিলিটিগুলি ব্যবহার করতে পারেন না

_____ এর সাথে যোগাযোগ করতে অক্ষম।

4.

অফিসিয়াল সংস্করণে _____ ব্যবহারকারীদের জন্য কিছু সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যমেন কমান্ড

কী এর পরবর্তীতে কী দিয়ে লাইন সমাপ্ত।

5.

একটি _____ একটি বিশেষভাবে তৈরি করা প্রোগ্রাম যা বোঝা কঠিনভাবে ভাইস

এটি একটি প্রিন্টার, ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড, বা সডি রিম ড্রাইভের মতো কাজের সাথে যোগাযোগ করে

বিস্ট্র সত্য এবং মথিয়া

1.

অপারেটিং সিস্টেমে এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মধ্যে পার্থক্য সঠিক এবং

নিয়মিত বর্তমান হয়।

2.

অপারেটিং সিস্টেমে একাধিক দ্বারা হার্ডওয়্যার ব্যবহার পরচালনা এবং সমন্বয় করে
বভিন্ন ব্যবহারকারীদের জন্য অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন

3.

অপারেটিং সিস্টেমে এই সংস্থানগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে
কম্পিউটার সিস্টেমে অপারেশন।

4.

আপনি যখন একটি নতুন প্রিন্টার বা হার্ডওয়্যারে অন্যান্য অংশ ইনস্টল করেন, সিস্টেমটি প্রম্পট
করতে পারে

আপনি ড্রাইভার হিসাবে প্রতিটি অতিরিক্ত সফটওয়্যার আনইনস্টল করতে হবে।

5.

স্টলম্যান সর্বজনীনভাবে.- এবং .-এ প্রকল্প চালু করছিলেন

27 সেপ্টেম্বর, 1983-এ সংবাদগোষ্ঠী।

সারাংশ

মৌলিক কম্পিউটিং সংস্থানগুলি হার্ডওয়্যার দ্বারা সরবরাহ করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে
কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (), মেমরি, এবং ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস। আবদেন
(গ) অ্যামটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 22

16

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

প্রোগ্রামার, যমেন ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশীট, কম্পাইলার এবং ওয়েব

ব্রাউজার, ব্যবহারকারীদের কম্পিউটিং সমস্যা সমাধানের জন্য এই সংস্থানগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা সংজ্ঞায়িত করুন।

অপারেটিং সিস্টেমে এই সংস্থানগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য সরঞ্জাম সরবরাহ করে কম্পিউটার সিস্টেমে অপারেশন। অপারেটিং সিস্টেমে দুর্ভাগ্য থেকে তদন্ত করা যত্নে পারবে দুর্ভাগ্য: ব্যবহারকারীর এবং সিস্টেমে।

প্রাথমিক কম্পিউটার, যমেন ক্যালকুলেটর, একটি সিরিজ সম্পন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল পৃথক কাজ। 1950-এর দশকে, মৌলিক অপারেটিং সিস্টেমে উপাদান যমেন বাসনিদা মনটির ফাংশন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালাতে পারে প্রক্রিয়াকরণের গতি বাড়ানোর জন্য উত্তরাধিকার বিকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অপারেটিং সিস্টেমে 1960 এর দশকে গণ্যের দিকে সমসাময়িক এবং আরও জটিল রূপগুলি বিদ্যমান ছিল না।

অপারেটিং সিস্টেমে হল কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার। এটা এর অনেকগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং, এটির সবচেয়ে মৌলিকভাবে, এর মধ্যে একটি ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করে আপনার কম্পিউটার এবং বাইরের বিশ্ব। হার্ডওয়্যারের অধীনে একটি কম্পিউটার বর্ণনা করা হয়েছে একটি মনটির, কীবোর্ড সহ বিভিন্ন উপাদান উপাদান রয়েছে মাউস, এবং অন্যান্য সরঞ্জাম।

একটি ড্রাইভার একটি বিশেষভাবে তৈরি প্রোগ্রাম যা বোঝে কীভাবে ডিভাইস এটি একটি প্রিন্টার, ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড বা সিরিয়াল ড্রাইভের মতো কাজের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। এটি অপারেটিং সিস্টেমে বা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আসা কমান্ডকে কমান্ডে রূপান্তর করে কম্পোনেন্ট কম্পিউটারের অংশ যার সাথে এটি যোগাযোগ করে তা বোঝে।

রচার্ড স্টলম্যান কাজ করার সময় অপারেটিং সিস্টেমে উন্নয়ন শুরু করেন এমআইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষাগারে। স্টলম্যান প্রকাশ্যে প্রবর্তন করেন 27 সেপ্টেম্বর, 1983-এ - এবং . নটিজগুরুপুলতি প্রকল্প। 5 জানুয়ারী, 1984-এ, স্টলম্যান ল্যাব থেকে পদত্যাগ করেন যাত্রে তারা দাবিকরতে না পারে বনিমূল্যে সফটওয়্যার হিসাবে উপাদানগুলির বিতরণে মালিকানা বা হস্তক্ষেপে।

1960-এর দশকে, কন্ট্রোল ডটো কর্পোরেশন অপারটেইং সিস্টিমে তরৈকিরে
ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণে জন্য। 1970 এর দশকে, ক্রোনোস এবং পরে অপারটেইং
সিস্টিমেগুলি মিনিসেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় তরৈকিরা হয়ছিল এবং তারা
একযোগে ব্যাচ এবং টাইমশয়ারিং ব্যবহার অনুমোদতি।

ইউনকিস অপারটেইং সিস্টিমেগুলি নিজদেরকে শলিপরে মান হিসাবে প্রতষ্টিতি করছে, এবং
এটা কারো কাছে গোপন নয়। এই ফলাফলগুলি প্রোগ্রামারদের কাছে বসিময়কর নয়
যারা বহু বছর ধরে ইউনকিস অপারটেইং সিস্টিমে সাথে কাজ করছে:
ইউনকিস সিস্টিমে বকিশরে জন্য একটি মার্জতি এবং দক্ষ পরবিশে প্রদান করে
সফটওয়্যার কারণ ডেনেসি রচি এবং কনে থম্পসন ঠকি এটাই লক্ষ্য করছিলনে
যখন তারা বলে ল্যাবরটেরতি ইউনকিস অপারটেইং সিস্টিমে কাজ করছিলি
1960 এর দশকরে শেষেরে দকি।

ইউনকিস এবং লনাক্স সিস্টিমেগুলি স্ট্যান্ডার্ড শলে সহ পাঠানো হয়, যা মূলত ছিল
বলে ল্যাবসে স্টফিনে বোর্ন দ্বারা বকিশতি এবং পরে এটাইন্ডটি দ্বারা গৃহীত
স্ট্যান্ডার্ড শলে। তারপর থেকে, এর উপর ভিত্তিকিরে মান তরৈকিরেছে
বোর্ন শলে এবং অন্যান্য সমসাময়িক শলে প্রযুক্তি।

শলেরে প্রাথমিক কাজ হল আপনার ইনপুট করা কমান্ডগুলি পড়া এবং তারপরে অনুরোধ করা
যে ইউনকিস কার্নলে আপনার পক্ষে এই কমান্ডগুলি বহন করে। শলেও আছে
জটিল প্রোগ্রামিং টুল যা আপনাকে সিদ্ধান্ত নতি, বারবার কার্যকর করতে দয়ে
কমান্ড, ফাংশন সংজ্ঞায়তি করুন এবং ভরেয়িবেলে মান সংরক্ষণ করুন। বোর্ন শলে,
যা মৌলিক ইউনকিস শলে, এই নবিন্ধরে ফোকাস।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 23

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

17

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যখনই একজন ব্যবহারকারী রজিস্টার করে তখন কার্নলে একটি নতুন শেলে ইনস্ট্যান্স চালু করে সিস্টেমে বা একটি কনসোল উইন্ডো শুরু করে। কার্নলে হল কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট () যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমে।

শেলে প্রম্পট তৈরি করে, যা কমান্ড প্রম্পট নামে পরিচিতি। আপনি পারেন প্রম্পট দেখানোর সময় একটি কমান্ড টাইপ করুন। আপনি এন্টার চাপার পরে, শেলেটি পড়ে আপনার ইনপুট এটি আপনার ইনপুটের প্রথম শব্দটি দেখে সিদ্ধান্ত নেয় যে আপনি কোন কমান্ডটি দিবেন। সঞ্চালন করতে ইচ্ছুক। একটি শব্দ অক্ষরের একটি অবচ্ছিন্ন স্ট্রিং। শব্দ পৃথক করা হয় স্পেস এবং ট্যাব দ্বারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বলি জয় 1980 এর দশককে শুরুতে সশিলে তৈরি করেছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে। এটি শেলেটির আরও ইন্টারেক্টিভ ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক। আরেকটি ডিজাইন লক্ষ্য ছিল শেলেতে সনিট্যাক্স থেকে স্যুইচ করা বর্তমান শৈলীতে বোর্ন শেলেতে পুরোনো ভাষা।

, , প্রকল্পের অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল এবং আছে লিনাক্সের মতো -ভিত্তিক সিস্টেমে বেশিরভাগই , -কে ছাড়িয়ে গেছে। হল সহ সমস্ত প্রধান লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশনে ডিফল্ট শেলে প্রতিস্থাপন হ্যাট, স্ল্যাকওয়্যার এবং ক্যালডরো। সশিলে (এবং) এবং কর্ন শেলে থাকা সত্ত্বেও () বৈশিষ্ট্য, ব্যাশ বোর্ন শেলেতে সাথে সনিট্যাক্স সামঞ্জস্য বজায় রাখে, অনুমতি দিয়ে এটি কার্যত সমস্ত বোর্ন শেলে স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য। কার্যকলাপ

1.

এমএস পাওয়ারপয়েন্টে ইউনিক্সের পরিচিতি সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন।

প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা

1.

একটি একক-ব্যবহারকারী সিস্টেমে সংজ্ঞায়িত করুন।

2.

ইউনিক্স আর্কটিকেচার ব্যাখ্যা কর।

3.

ইউনিক্সে একটি লিঙ্ক বর্ণনা করুন।

4.

ইউনিক্সে 'নোহপ' কী?

5.

-এ একটি পথ এবং বিভিন্ন ধরনের পথের নাম ব্যাখ্যা করুন।

6.

অদলবদল এবং পজেটিং মধ্যে পার্থক্য?

শব্দকোষ

শশি প্রক্রিয়া - একটি প্রক্রিয়া যা পতিমাতার প্রক্রিয়া থেকে তৈরি করা হয়েছে। এই সাধারণ উপায়ে একটি ইউনিক্স কমান্ড শুরু এবং কার্যকর করা হয়, যখন, একটি অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া একটি চাইল্ড প্রক্রিয়া শুরু করে এবং কার্যকর করা শুরু করে (ফরক, এক্সকি দেখুন)।

হোম ডিরেক্টরি - ডিরেক্টরির অবস্থান যেখানে একজন ব্যবহারকারী লগইন করার সময় থাকে /./ ফাইলে নির্দেশিত করা হয়েছে (শেষে ক্রতের)। এছাড়াও, ডফিল্ট অবস্থান যখন কমান্ড আর্গুমেন্ট ছাড়া ব্যবহার করা হয়.

প্রস্থান স্থিতি - একটি পূর্ণসংখ্যা মান একটি কমান্ড, প্রোগ্রাম, বা ফাংশন থেকে ফিরে আসে এর সমাপ্তির সাফল্য নির্দেশ করে। শূন্যের একটি প্রস্থান অবস্থা সাফল্য নির্দেশ করে যখন একটি অ-শূন্য অবস্থা অ-সাফল্য নির্দেশ করে।

শে-ব্যাং - অক্ষরের নাম #!। যখন একটি শিলে প্রোগ্রামে অবস্থিতি প্রথম অক্ষরের অবস্থানে প্রথম লাইনে, ফাইল স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে একটি দোভাষী প্রোগ্রামের, - শলেক সই নির্দেশিত লোড করার নির্দেশে দেয় (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 24

18

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শলে প্রোগ্রাম চালানোর জন্য ইন্টারপ্রেটর। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম চালানো
ব্যাশ দোভাষী

কাজ - একটি চলমান প্রোগ্রামের একটি নাম, সাধারণত কছু সময়কালরে একটি চলমান প্রোগ্রাম।

শলে - একটি প্রোগ্রাম যা সাধারণত প্রতিলিগ-ইন টার্মিনালে চলে যা কাজ করে
ব্যবহারকারীর আদেশের জন্য দোভাষী। শলে একটি ব্যবহারকারীর কমান্ড ব্যাখ্যা করে, চকে করে
কমান্ডের বৈধতা এবং কমান্ড কার্যকর করার জন্য কার্নলে সাথে ইন্টারফেসে।

প্রক্রিয়া - একটি প্রোগ্রাম যা মমেরতি লোড করা হয়েছে এবং একটি অবস্থায় আছে
মৃত্যুদন্ড একটি প্রক্রিয়া একটি চলমান প্রোগ্রামের একটি উদাহরণ।

- একটি প্রকল্প যা এখন ইউনিক্সের পূর্বসূরী ছিল। নাম
মাল্টিপ্লেক্সড ইনফরমশেন অ্যান্ড কম্পিউটিং সার্ভিসের সংক্ষিপ্ত রূপ।
আরও পড়া

1. সুমতিভা দাস: ইউনিক্স: কনসপেট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, ম্যাকগ্রা হিল এডুকশেন, ৪র্থ
সংস্করণ।

2. এম.জি. ভঙ্কটেশে মূর্তি: ইউনিক্স এবং শলে প্রোগ্রামিংয়ের ভূমিকা, পিয়ারসন
শিক্ষা, 2005 সংস্করণ।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর দনি

শূন্যস্থান পূরণ করুন

1. কম্পিউটার

2. ইউনিক্স

3. কার্নলে

4. শলে

5. ড্রাইভার

রাষ্ট্রের সত্য এবং মথিয়া

1. মথিয়া

2. সত্য

3. সত্য

4. মথিয়া

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সের অনলাইন

পৃষ্ঠা 25

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

19

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনিক্স-1.2: ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে

উদ্দেশ্য:

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করার পরে, আপনি সক্ষম হবেন:

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে বুঝুন।

ইউনিক্স পাথ শিখুন।

সাধারণ ফাইল, বাইনারি ফাইল, অভ্যর্থনা ফাইল, ডাইনামিক এবং গোপন ফাইল সম্পর্কে জানুন।

ব্যবহারকারীর ধরন বুঝুন।

সম্বলকি সংযোগ সম্পর্কে জানুন।

ভূমিকা

একটি ফাইল ডটো স্টোরেজে জন্ম একটি ধারক। এটি রেকর্ড করা বই, বাইট বা লাইনরে একটি সিরিজ। একটি স্টোরেজে ডাইনামিক যেন একটি ডিস্ক। ইউনিক্সের সবকিছুই ফাইল আকারে রাখা হয়। ক প্রোগ্রাম, এক্সকিউটিবেল কোড, একটি ফাইল, নির্দেশাবলীর একটি সেট, একটি ডাটাবেস, একটি ডিরেক্টরি বা

একটি সাবডিরেক্টরি সব সম্ভাবনা। একটি ইউনিক্স ফাইল একটি টুল বা অ্যাপ্লিকেশন যা সংজ্ঞায়িত করে একটি ফাইলের গঠন এবং বিন্যাস।

ইউনিক্স ফাইলের নামগুলিকে সংবদনশীল! সুতরাং, আমার ডটো নামে একটি ফাইল আছে। হল . থেকে আলাদা, যা . থেকে আলাদা।

ইউনিক্স ফাইলের নামগুলিতে শুধুমাত্র অক্ষর, সংখ্যা এবং (আন্ডারস্কোর) থাকতে পারে। (বিন্দু) চরিত্র অন্যান্য চরিত্রগুলিকে যে কোনও মূল্যে এড়ানো উচিত। //(স্ল্যাশ) অক্ষরগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলি সাবডিরেক্টরগুলি নির্দেশে করতে ব্যবহৃত হয়।

ফাইলের নামের অতিরিক্ত ডটও অনুমোদিত।

বন্দির পরে আসা নামের উপাদানটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়
ফাইলরে ধরন নির্দেশে করুন।

টেক্সট ফাইলরে একটি ফাইল এক্সটেনশন. আছে।

এক্সটেনশন.সি সহ ফাইলগুলিতে 'সি' তে লেখা সোর্স কোড থাকে
প্রোগ্রামিং ভাষা।

এক্সটেনশনের সাথে ফাইলগুলি ওয়েবে ব্যবহারের জন্য তৈরি

যাইহোক, এটি নিছক একটি কনভেনশন, অপারেটিং দ্বারা আরোপিত একটি আইন নয়
সিস্টেমে এটি একটি কঠিন এবং যৌক্তিক অনুশীলন যা আপনাকে মনে চলতে হবে।

বশেরিভাগ ইউনিক্স সিস্টেমে একটি ফাইলের নামের দৈর্ঘ্য 14 অক্ষরে সীমাবদ্ধ করে। এটা হল,
যাইহোক, ব্যবহৃত ভেরিয়েন্টের উপর নির্ভরশীল।

1.2.1 ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে

একটি ফাইল সিস্টেমে যেখানে একটি ইউনিক্স কম্পিউটারের সমস্ত তথ্য রাখা হয়। যখন আপনি
একটি শেলে লগইন সেশন শুরু করেন, শেলে মনে করে যে আপনি একটি ফাইল সিস্টেমের যেকোনো জায়গায়
আছেন। যদিও

কম্পিউটারে ফাইল সিস্টেমে কোথাও "স্থাপতি" হওয়া উদ্ভট মনে হতে পারে, ধারণাটি
বাস্তব জীবনের সাথে ভিন্ন নয়। আপনি শুধু হতে পারবেন না; আপনাকে কোথাও হতে হবে। মধ্য অবস্থান
ফাইল সিস্টেমে ট্রাফিকে আপনি আছেন সটেকে বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি হিসাবে উল্লেখ করা হয়।
ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমটি একটি শ্রেণীবদ্ধ পদ্ধতিতে গঠন করা হয়েছে (একটি গাছের অনুরূপ
গঠন)। মূলটি, একটি স্ল্যাশ "/" দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যেখানে গাছটি নোঙর করা হয়। একটি ফাইল বা
একটি

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 26

20

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

ডাইরেক্টরি হল ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে ট্রিতে শুধুমাত্র দুই ধরনের আইটেম। একটি ডিরেক্টরি ফাংশন

একইভাবে একটি পাত্র। একটি ডিরেক্টরি ফাইলের পাশাপাশি অন্যান্য ডিরেক্টরিও রাখতে পারে। ক

অন্যরে মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ডিরেক্টরিকে অন্যরে সন্তান হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ক

ফাইল সিস্টেমে ট্রির ডিরেক্টরিতে একাধিক সন্তান থাকতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র একজন অভিভাবক। একটি ফাইল করতে পারেন

ডটো সঞ্চার করে কিন্তু অন্য ফাইল বা ডিরেক্টরি ধারণ করতে পারেন না।

ডিরেক্টরিগুলি একটি শ্রেণিবিদ্ধ কাঠামোতে সংগঠিত হয় যা একটির মতো ছড়িয়ে পড়ে

উল্টা গাছ

শীর্ষস্থানীয় ডিরেক্টরিটি রুট হিসাবে পরিচিত, এবং এটি প্রতীক (/) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

শকিড়গুলিতে সাবডিরেক্টরি রয়েছে এবং তাদের প্রতিটিতে আরও সাবডিরেক্টরি থাকতে পারে এবং আরও অনেকে কিছু।

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে একটি ফাইল সিস্টেমে ধারণার উপর ভিত্তি করে, যা ব্যবহার করা হয়

সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে। এর মধ্যে অপারেটিং সিস্টেমের কার্নলে নজিই অন্তর্ভুক্ত। আছে

সাতটি বিভিন্ন ধরনের ফাইল:

1.

সাধারণ বা নিয়মিত ফাইল

2.

ডিরেক্টরি ফাইল

3.

ডভাইস ফাইল বা বিশেষ ফাইল

4.

লুকানো ফাইল

5.

পাইপ

6.

সকটে

7.

প্রতীকী লঙ্ক

সাধারণ ফাইল

এই ফাইলগুলিতে পাঠ্য, ডটো বা প্রোগ্রামের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তবে সেগুলি থাকতে পারে না

অন্যান্য ফাইল বা ডিরেক্টরি পরিবর্তে আন্ডারস্কোর ('_') চিহ্ন ব্যবহার করুন। এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ফাইল।

সাধারণ ফাইল দুই ধরনের আছে.

টেক্সট ফাইল

বাইনারি ফাইল

টেক্সট ফাইল: একটি টেক্সট ফাইলে শুধুমাত্র মুদ্রণযোগ্য অক্ষর থাকে। এতে অক্ষর রাখা রয়েছে, যার প্রতিটি একটি নতুন লাইন অক্ষর দ্বারা সমাপ্ত হয়। টেক্সট ফাইল, উদাহরণস্বরূপ, সি এবং ধারণ করে জাভা প্রোগ্রাম, সহসাথে শেলে এবং পার্ল স্ক্রিপ্ট।

বাইনারি ফাইল: একটি বাইনারি ফাইলে মুদ্রণযোগ্য এবং মুদ্রণযোগ্য উভয় অক্ষর থাকে (0 থেকে 255 কোড)। বাইনারি ফাইল, উদাহরণস্বরূপ, ইউনিক্স কমান্ড, প্রোগ্রাম অবজেক্ট ধারণ করে কোড, ছবি, শব্দ এবং ভিডিও ফাইল।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 27

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

21

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ডিরেক্টরি ফাইল

ডিরেক্টরি ফাইল কন্টেনার বা ফোল্ডার যা ফাইল এবং অন্যান্য ডিরেক্টরি ধারণ করে।

সাবডিরেক্টরি ফাইল ডিরেক্টরি যা অন্য ডিরেক্টরিতে নথি রাখা।

সাধারণভাবে, ফোল্ডারে ফাইল এবং অন্যান্য সাবডিরেক্টরি, সেইসাথে লঙ্ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

একটি ডিরেক্টরিতে সাধারণত দুটি বা ততোধিক তথ্য থাকে।

ফাইলের নাম

.

একটি অনন্য শনাক্তকরণ নম্বর।

যখন একজন ব্যবহারকারী একটি ফাইল যোগ করে বা অপসারণ করে, তখন কার্নলে প্রাসঙ্গিক ডিরেক্টরি আপডেট করে

ফাইলের ইনোড নম্বর এবং ফাইলের নাম যোগ করা বা অপসারণ করা।

ডাইনামিক ফাইল

সহজে হার্ডওয়্যার ডাইনামিক অ্যাক্সেস করতে অ্যাপ্লিকেশন সক্রিয় করতে, তারা ব্যবহার করা যেতে পারে একইভাবে নথিমালা ফাইলগুলি ইউনিক্সে থাকে। ডাইনামিক ফাইল সাধারণত আপনার অ্যাক্সেস করতে ব্যবহার করা হয়

কম্পিউটারে ডসিপলে স্ক্রিনি, , ডিস্ক, ইনপুট পোর্ট এবং অন্যান্য অনুরূপ ডাইনামিক।

ইউনিক্সে, দুটি ধরণের ডাইনামিক ফাইল রয়েছে।

ব্লক-ভিত্তিক: এগুলি এমন ডাইনামিক যা ব্লকে ভাগে বিভক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ক হার্ড ডিস্ক

ক্যারেক্টার-ওরিয়েন্টেড ডাইনামিক: ক্যারেক্টার ওরিয়েন্টেড ডাইনামিক যা ভাগে পরিবর্তন করে বাইট বাইট (যেমন মডেম, প্রিন্টার এবং নেটওয়ার্ক)।

লুকানো ফাইল

ফাইলের নাম একটি ডট অক্ষর দিয়ে শুরু হতে পারে তাকে লুকানো ফাইল বলে।

ব্যবহারকারীর ধরন:

ক

ফাইলের মালিক (ব্যবহারকারী)

খ.

যে ব্যবহারকারীরা ফাইল (গ্রুপ) একই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত

গ.

অন্য সবাই (অন্য)

পাইপ

আপনাকে একটি পাইপের সাথে কমান্ড সংযোগ করতে দেয়। পাইপ একটি হিসাবে কাজ করে

অস্থায়ী ফাইল, একটি কমান্ড থেকে ভাগে সংরক্ষণ করা যতক্ষণ না এটি অন্য দ্বারা পড়া হয়। একটি ইউনিক্স পাইপ

ডটো শুধুমাত্র এক দিকে ভ্রমণ করতে দেয়। প্রথম কমান্ড সক্রিয়নেসেরে আউটপুট বা ফলাফল দ্বিতীয় কমান্ড ক্রম ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি পাইপ তৈরিকরতে, একটি রাখুন কমান্ড লাইনে দুটি কমান্ডের মধ্যে উল্লম্ব বার (|)। যমেন: ক | -

- এর দীর্ঘ-ফরম্যাট আউটপুটে, নামযুক্ত পাইপগুলি "" চহ্ন দ্বারা চহ্নতি করা হয়
সকটে

একটি ইউনিক্স সকটে (এছাড়াও একটি আন্তঃপ্রক্রিয়া যোগাযোগ সকটে হিসাবে পরিচিতি) একটি নির্দিষ্ট

ফাইল যা উন্নত আন্তঃপ্রক্রিয়া যোগাযোগ সক্ষম করে। একটি ক্লায়েন্ট সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন ফ্রমেওয়ার্ক, একটি ইউনিক্স সকটে নথিকৃত করা হয়। এটি মূলত একটি ডটো স্ট্রিম, যার সাথে তুলনীয় নটেওয়ার্ক স্ট্রীম (এবং নটেওয়ার্ক সকটে), কিন্তু সমস্ত লেনদেনে ফাইল সিস্টেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউনিক্স সকটেগুলি - এর দীর্ঘ-ফরম্যাটের আউটপুটে "" চহ্ন দ্বারা চহ্নতি করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 28

22

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

প্রতীকী সংযোগ

একটি প্রতীকী লঙ্ক ফাইল সিস্টেমে অন্য ফাইল উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়। সফট লঙ্ক আরকেটি প্রতীকী লঙ্ককে নাম। এটি যে ফাইলটি নির্দেশ করে তার পাথরে একটি পার্থক্য উপস্থাপনা রয়েছে।

থেকে শেষে ব্যবহারকারীর কাছে, একটি প্রতীকী লঙ্কটির নিজস্ব নাম আছে বলে মনে হয়, কিন্তু আপনি যখন চেষ্টা করেন

এটিতে ডটো পড়ুন বা লিখুন, এটি পরিবর্তে এটি যে ফাইলটি নির্দেশ করে তা উল্লেখ করবে। আমরা সরিয়ে দলিও

নরম লঙ্ক, ডটো ফাইল থেকে যাবে। যদি আমরা উৎস ফাইলটি মুছে ফেলে বা স্থানান্তরিত করি, তাহলে প্রতীকী

ফাইল আর সঠিকভাবে কাজ করবে না।

সম্বলক লঙ্কগুলি - এর দীর্ঘ-ফরম্যাটের আউটপুটে "" চহিন দ্বারা চহিনতি করা হয়। (এটি হল একটি ছোট হাতের)।

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে একটি শ্রুণেবিদ্ধ গাছের কাঠামো হিসাবে সংগঠিত। এর গঠন সাধারণ ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে 4 ভাগে বিভক্ত।

1.

বুট ব্লক

2.

সুপার ব্লক

3.

ইনোড ব্লক

4.

ডটো ব্লক

1)

বুট ব্লক:

বুট ব্লক ফাইল সিস্টেমে শুরুতে অবস্থিত।

কম্পিউটারের রম বায়োসে থাকা ন্যূনতম কোড ব্যবহার করে এটি অ্যাক্সেস করা যতে পারে।

এটিতে প্রথম বুটস্ট্র্যাপ প্রোগ্রাম রয়েছে যা অপারেটিং সিস্টেমে লোড করতে ব্যবহৃত হয়।

এটি সাধারণত ডিস্ক লবেলের একটি অংশ, ডিস্ক বন্টিয়াসে ডটো ধারণকারী ব্লককে একটি বিশেষ স্টে।

2)

সুপার ব্লক:

এটি সম্পূর্ণ ফাইল সিস্টেমে ট্র্যাক বজায় রাখার জন্য পরিসংখ্যান ডটো অন্তর্ভুক্ত করে। সুপার

যখনই ডিস্ক পরবর্তন প্রয়োজন হয় তখন ব্লক অ্যাক্সেস করা হয়।

সুপার ব্লকে নমিনলিথি তথ্য রয়েছে:

1.

ফাইল সিস্টেমের আকার: এটি ডিভাইসের স্টোরেজ আকার।

2.

স্টোরেজে ব্লকের তালিকা: স্টোরেজে স্পেসে একটি সিরিজি বডিক্ত স্ট্যান্ডার্ড আকারের ব্লক।

3.

ফাইল সিস্টেমে বনামূল্যে ব্লকের সংখ্যা।

4.

তাদের অবস্থান সহ বনামূল্যে ব্লকের একটি তালিকা।

5.

তালিকার পরবর্তী বনামূল্যে ব্লকে সূচক করুন।

6.

বনামূল্যে ইনোডের একটি তালিকা।

৩)

ইনোড ব্লক:

একটি ইনোড একটি নির্দিষ্ট কার্নলে কাঠামো যা প্রতিটি ফাইল সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করে ফাইল সিস্টেমে।

এটিতে ডিস্ক ব্লকগুলি একটি পয়েন্টার রয়েছে যা ফাইলের ডটো ধারণ করে তথ্য যমেন ফাইলের ধরন, অনুমতি বিটি, মালিকি এবং গোষ্ঠী, ফাইলের আকার, ফাইল পরবর্তন, এবং তাই।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 29

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

23

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রতিটি ফাইলের নাম সেই ডিরেক্টরটিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যার সাথে এটি সম্পর্কিত। ক
ডিরেক্টরটি হল একটি নির্দিষ্ট ধরনের ফাইল যাতে ফাইলের নাম এবং তাদের তালিকা থাকে
যুক্ত ইনোড

যখন একজন ব্যবহারকারী নামের দ্বারা একটি ফাইল অনুসন্ধান করে, তখন নামটিতে দেখা হয়।
ডিরেক্টরটি যেখানই প্রাসঙ্গিক ইনোড আবিস্কৃত হয়
একটি ফাইলের জন্য একটি ইনোডে নমিনলখিতি তথ্য রয়েছে:

ফাইল পাওনা থেকে মুক্তি: এটি পাসওয়ার্ড ফাইলে অনন্যভাবে ব্যবহৃত সংখ্যাসূচক আইডি
সিস্টেমে একজন ব্যবহারকারীকে চিহ্নিত করুন।

গ্রুপ আইডি(): এটি এমন একটি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে যাকে বিশেষ অ্যাক্সেস দেওয়া যতে পারে
মালিক দ্বারা

ফাইলের ধরন: এটি নির্দেশ করে যে ইনোড একটি ফাইল, একটি ডিরেক্টরি, একটি,
চরিত্র ডিভাইস।
ফাইল অ্যাক্সেস অনুমতি:

ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস: ফাইলটির অধিকারী ব্যক্তির দ্বারা অ্যাক্সেস।

গ্রুপ অ্যাক্সেস: একটি বিবৃত গ্রুপের সদস্যদের দ্বারা অ্যাক্সেস।

অন্যান্য অ্যাক্সেস: বাকি বিশ্বে, যারা মালিক নয়।
অ্যাক্সেসের ধরন:

পড়ার অ্যাক্সেস: ফাইলে সংরক্ষিত ডটো পড়তে সক্ষম হতে।

লেখার অ্যাক্সেস: ফাইলে সংরক্ষিত ডটো পরবর্তন করতে সক্ষম হতে।

এক্সকিউট এক্সসেস: সিস্টেমে ফাইল এক্সকিউট করার জন্য অনুরোধ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য।

4)

ডটো ব্লক:

এটি ফাইলগুলিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকৃত তথ্য ধারণ করে;

এই ব্লকগুলি ইনোড টবেলির সাথে লগে থাকে এবং বশেরিভাগ স্টোরেজে গ্রহণ করে ডিভাইস ক্ষমতা।

যদি এটি একটি ফাইলে বরাদ্দ করা হয়, তবে দুটি ছাড়া এটি অন্যটিতে বরাদ্দ করা যাবে না ফাইল লঙ্ক করা হয়.

সুবিধা:

ক্সব্দ্র ফাইলের ডটো সরাসরি ইনোড থেকে প্রাপ্ত করা যতে পারে।

একটি রিডি অপারেশন ইনোড হাইলাইট করে এবং আরকেটি হাইলাইট করে প্রথম ডটো ব্লক।

বড় ফাইল দ্রুত অ্যাক্সেস করা যতে পারে.

ডিস্কটি খুব কম নষ্ট স্থান দিয়ে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করা যতে পারে।
অসুবিধা:

কারণ আইনোড তথ্য ডটো থেকে আলাদাভাবে বজায় রাখা হয়, ডটো অ্যাক্সেস করে যখন ফাইলগুলি প্রথম অ্যাক্সেস করা হয় তখন প্রায়ই দীর্ঘ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়।

মূল ফাইল সিস্টেমে শুধুমাত্র 512-বাইট ব্লক ন্যায়োগ করে, যা একটি অপরিমাপিত স্থানান্তর আকার।

মুক্ত তালিকা দ্রুত এলোমেলো হয়ে যায়, লোকটেং এর ওভারহেডে বৃদ্ধি করে বনিামূল্যে ব্লক।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 30

24

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1.2.2 ইউনিক্স পাথ

একটি পথ কি?

একটি পাথ হল একটি অপারেটিং সিস্টেমের ফাইল সিস্টেমের একটি ফাইল বা ফোল্ডারের একটি অনন্য অবস্থান।

ফাইল পাথ / এবং আলফা-সংখ্যাসূচক অক্ষর দ্বারা গঠিত।

পরম পথ:

একটি নির্দিষ্ট পাথ এমন একটি যা একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির অবস্থান নির্দেশিত করে

রুট ডিরেক্টরি (/)।

একটি পরম পথ-নাম লিখতে:

রুট ডিরেক্টরি (/) থেকে শুরু করুন এবং নীচে দিকে কাজ করুন।

প্রতিটি ডিরেক্টরির নামের পরে একটি স্ল্যাশ (/) ব্যবহার করুন (শেষটি ঐচ্ছিক)

যমেন:

আপনার বর্তমান ডিরেক্টরিতে "." ফাইলটি উপস্থিতি থাকলেই কাজ করবে। যাইহোক, যদি এই ফাইলটি আপনার কাজের ডিরেক্টরিতে নেই এবং অন্য কোথাও অবস্থিতি, যমেন //, তারপর এই কমান্ডটি শুধুমাত্র কাজ করবে যদি আপনি এটি নীচে বর্ণিত হিসাবে ব্যবহার করেন:

///.

যদি একটি পাথের নামের প্রারম্ভিক অক্ষর / হয়, তাহলে ফাইলের অবস্থান অবশ্যই এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে পূর্ববর্তী উদাহরণে মূল সম্পর্কে। যখন একটি পাথের নামে একাধিক / থাকে, আপনাকে অবশ্যই ফাইল সিস্টেমে প্রতিটির জন্য একটি স্তরের বাদ দিতে হবে /, যমেন উপরে -এ, যা বাড়ির নীচে এক স্তর এবং মূলের নীচে দুটি স্তর।

একটি নির্দিষ্ট পাথ এমন একটি যা একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির অবস্থান নির্দেশিত করে

রুট ডিরেক্টরি (/)। অন্য কথায়, একটি পরম রুট হল একটি সম্পূর্ণ পথ শুরু

/ ডিরেক্টরির সাথে এবং ফিজিক্যাল ফাইল সিস্টেমের শেষে শেষ হয়।

পরম পথের উদাহরণ:

///

//..

///.

আপেক্ষিক পথ:

আপেক্ষিক পথটিকে সেই পথ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা সরাসরি বর্তমানের সাথে সম্পর্কিত ()।

এটি সর্বদা আপনার বর্তমান ডিরেক্টরিতে শুরু হয় এবং / দিয়ে শুরু হয় না।

আরো বিস্তারিত হতে, নীচের চিত্রটি বিবেচনা করুন, যদি আমরা খুঁজছি

ফটোগ্রাফ, পরম পথ /// হিসাবে প্রদান করা হবে, কিন্তু অনুমান

যে আমরা ইতিমধ্যে জেনে ডিরেক্টরিতে আছি, আপেক্ষিক পথটি সহজ হিসাবে লেখা যেতে পারে

ফটো।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 31

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

25

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যবহার করে। এবং ... আপেক্ষিকি পাথ-নাম:

আপেক্ষিকি পথনাম আকারে একটি শর্টকাট প্রদান করে, যা ব্যবহার করে

একটি রিফারেন্স হিসাবে বর্তমান বা প্যারেন্ট ডিরেক্টরি এবং এটির সাথে সম্পর্কিত পথ দিয়ে। একজন আত্মীয়

- এ নমিনলিথি ক্রিপ্টিকি চহিনগুলরি মধ্যে একটি রয়েছে: বর্তমান ডিরেক্টরি হল।

দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। (একটি একক বিন্দু)। মূল ডিরেক্টরি..(দুটি বিন্দু) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

এর মান হল যে আমরা যদি বর্তমানে /// ডিরেক্টরিতে থাকি, আমরা ব্যবহার করতে পারি.

হিসাবে

প্যারামটির থেকে -এ প্যারেন্ট ডিরেক্টরি //-এ যাওয়ার জন্য নমিনরুপ:

///

.. ***এক স্তর উপরে নিয়ে যায় ***

//

দ্রষ্টব্য: এখন / যখন .. এর সাথে ব্যবহৃত হয় এর একটি ভিন্ন অর্থ রয়েছে; নীচে সরানোর পরবর্তীতে স্তর, এটি এক স্তর উপরে নিয়ে যায়:

/// *** দুই স্তর উপরে নিয়ে যায় ***

../..

/বাড়ি

পরম এবং আপেক্ষিকি পথের উদাহরণ:

আপেক্ষিকি পাথ ধারণার সাথে ডিরেক্টরি পরিবর্তন করা:

//

///

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 32

26

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
পরম পথ ধারণার সাথে ডিরেক্টরি পরিবর্তন করা:

//

///

///

পরম এবং আপেক্ষিক পথের মধ্যে পার্থক্য:

এর পরামিতি

তুলনা

পরম পথ

আপেক্ষিক পথ

সংজ্ঞা অনুসারে

থেকে অবস্থান নির্দেশিত করে

রুট ডিরেক্টরি

থেকে অবস্থান সম্পর্কিত

বর্তমান ডিরেক্টরি

এর ফাংশন

সীমাবদ্ধ চরিত্র

একটি সীমাবদ্ধতা দিয়ে শুরু হয়

চরিত্র

একটি সীমাবদ্ধতা দিয়ে শুরু হয় না

চরিত্র

নভেগেটে করে

অন্যান্য ডোমেন থেকে সামগ্রী

একই ডোমেন থেকে সামগ্রী

ইউআরএল ব্যবহার করা হয়েছে

পরম ব্যবহার করে

আপেক্ষিক ব্যবহার করা হয়েছে

অন্যান্য নাম

ফুল-পাথ বা ফাইল পাথ

অ-পরম পথ

একটি পরম এবং একটি আপেক্ষিক পথের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল একটি
পরম রুট রুট ডিরেক্টরি থেকে অবস্থান নির্দেশ করে, যেখানে একটি আপেক্ষিক
পথ বর্তমান ডিরেক্টরি বোঝায়।

দুটি পথের আরেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল একটি পরম রাস্তা শুরু হয়

একটি সীমাবদ্ধ অক্ষর সহ যমেন "/" যখন একটি আপেক্ষিক পথ শুরু হয়
অক্ষর যমেন ".." কনিন্তু কখনই "/" বা "" নয়।

যখন একটি লিঙ্ক অন্য ওয়েবসাইটে তথ্য নভেগিটে করে, একটি পরম পথ
ব্যবহার করা হয়, যখনে যেকোন কছির সাথে লিঙ্ক করার সময় একটি আপেক্ষিক পথ ব্যবহার করা হয়
একই ওয়েবসাইটে।

একটি পরম পথকে পূর্ণ পথ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যখনে একটি আপেক্ষিক পথ
একটি অ-পরম পথ বা একটি আংশিক পথ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

একটি পরম পথ এর বাইরে পৃষ্ঠাগুলিতে ভ্রমণ করার জন্য একটি পরম নথিগত করে
একক ডোমেনে, যখনে একটি আপেক্ষিক পথ শুধুমাত্র পৃষ্ঠাগুলিতে নভেগিটে করে
একই ডোমেইনে।

1.2.3 ইনোড

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে, একটি ইনোড হল একটি ডটো স্ট্রাকচার যা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করে
একটি ফাইল সিস্টেমে ফাইল সম্পর্কে। যখন একটি ফাইল সিস্টেমে ইউনিক্সের অধীনে গঠিত হয়, একটি
নির্দিষ্ট সংখ্যা

ইনোডও তৈরি হয়। ইনোড টবেলিটি সাধারণত পুরোটির প্রায় 1% নিয়ে

ফাইল সিস্টেমে ডিস্ক স্থান।

একটি, সংজ্ঞা দ্বারা, একটি সূচক নোড। এটি একটি নির্দিষ্ট অংশ সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়
একটি প্রদত্ত ফাইল সিস্টেমে মটোডটো। মটোডটো প্রতটি টুকরা সংজ্ঞায়িত আমরা একটি ফাইল কল ক।
এটি সঠিক, ইনোডগুলি প্রতটি ফাইল সিস্টেমে স্বাধীনভাবে কাজ করে। যখন আপনাকে শখিবনে
প্রতটি ইনোড একটি ভাগ করা টবেলি সংরক্ষণ করা হয়, জনিসিগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে,
আপনার কম্পিউটারে মাউন্ট করা প্রতটি ফাইল সিস্টেমে নজিস্ব ইনোডের সটে রয়েছে। একটি ইনোড
নম্বর

একই ফাইলসিস্টেমে দ্বারা একাধিকবার ব্যবহার করা যতে পারে, কনিন্তু একই ফাইলসিস্টেমে দ্বারা কখনই
নয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 33

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

27

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

দুইবার ফাইল-সিস্টেমে আইডিকে ইনোড নম্বরের সাথে একত্রিত করা হয় যাত্রে এক ধরনের সনাক্তকরণ লবেলে।

প্রতিটি লিনাক্স ফাইল বা ডিরেক্টরি (প্রযুক্তিগতভাবে, খুব একটা পার্থক্য নহে) আছে, যা ফাইলের সমস্ত মটোডটো সংরক্ষণ করে (যমেন, সমস্ত প্রশাসনিক ডটো প্রয়োজন পড়ুন একটি ফাইল এর ইনোডে সংরক্ষণ করা হয়)।

উদাহরণস্বরূপ, ইনোড সেই সমস্ত ব্লকরে একটি তালিকা ধারণ করে যখনে একটি ফাইল সংরক্ষণ করা হয়

ফাইলের মালকিরে তথ্য, অনুমতি, এবং অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য যা হয়েছে

ফাইলের জন্য সংজ্ঞায়িত।

ইনোড সীমা ফাইল সিস্টেমে প্রতিটি করে হয় এবং ফাইল সিস্টেমে মুহুর্তে নির্ধারণিত হয় তরৈকিরা হয় সর্বাধিক ডিরেক্টরি আকার ফাইল সিস্টেমে দ্বারা নির্ধারণিত হয়, এবং তাই সুনির্দিষ্ট সীমা পরিবর্তিত হয়।

ফাইলগুলিকে উপশ্রণীতে সাজিয়ে ভাল গতির জন্য আপনার ডিরেক্টরগুলিকে ছোট করুন। একটি দৈত্য ডিরেক্টরি থাকার চেষ্টে।

একটি ইনোড সংখ্যা কি?

ইনোড নম্বরটিকে প্রায়শই সূচক নম্বর হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি ইনোড হল একটি ফাইল এবং ডিরেক্টরি তরৈকির সময় এক ধরনের সংখ্যা জারিকরা হয়। ইনোড নম্বর সম্পূর্ণ ফাইল সিস্টেমে জুড়ে আলাদা হবে।

একটি ক্লাসিক ইউনিক্স-স্টাইল ফাইল সিস্টেমে, যমেন 3 বা 4, একটি ইনোড হল একটি ডটো কাঠামো যা ফাইল এবং ডিরেক্টরির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে।

ইনোড টবেলি এই ইনোডগুলির একটি অ্যারে যা লিনাক্স একসটেন্ডেডে দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় ফাইল সিস্টেমে যমেন 3 বা 4। এই টবেলিটি নির্দিষ্ট করা সমস্ত ফাইলের একটি তালিকা দিয়ে ফাইল সিস্টেমে ইনোড নম্বর একটি অনন্য সংখ্যা (সেই ফাইল সিস্টেমে জন্য অনন্য) বরাদ্দ করা হয়েছে ইনোড টবেলিরে প্রতিটি পৃথক ইনোডে। নমিনলখিত তথ্যগুলি ইনোডে সংরক্ষণ করা হয়:

ফাইলের ধরন: নিমিত ফাইল, ডিরেক্টরি, পাইপ ইত্যাদি

সেই ফাইলের অনুমতি: পড়ুন, লখুন, চালান

লঙ্কিরে সংখ্যা: একটি ইনোডের সাথে সম্পর্কিত হার্ড লঙ্কিরে সংখ্যা

ইউজার আইডি: ফাইলের মালকি

গ্রুপ আইডি: গ্রুপ মালিক

ফাইলরে আকার: বা কছু বিশেষ ফাইলরে ক্ষত্রে বড়/অপ্রধান সংখ্যা

টাইম স্ট্যাম্প: অ্যাক্সেসের সময়, পরবর্তনের সময় এবং (ইনোড) পরবর্তনের সময়

বৈশিষ্ট্য: অপরবর্তনীয়' উদাহরণস্বরূপ

অ্যাক্সেসে নিয়ন্ত্রণ তালিকা: বিশেষ ব্যবহারকারী/গোষ্ঠীর জন্য অনুমতি

ফাইলরে অবস্থান লঙ্ক

ফাইল সম্পর্কে অন্যান্য মটোডটো

দ্রষ্টব্য: ইনোড ফাইলরে নাম সংরক্ষণ করে না তবে শুধুমাত্র এর বিষয়বস্তু সংরক্ষণ করে।

লিনাক্সে কীভাবে ইনোড চকে করবনে:

আপনি এ কটাক্ষপাত আছে করতে চান, যেকোনো . ফাইল সিস্টেমে আপনি নিচে ব্যবহার করতে পারেন

ফাইল সিস্টেমে বৈশিষ্ট্য এবং এতে ব্যবহৃত ফাইলগুলি পরীক্ষা করার জন্য কমান্ড।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 34

28

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

ক

ফাইল ডটো তথ্য প্রদর্শন করুন:

আপনি কমান্ড ব্যবহার করে একটি ফাইল বা ডিরেক্টরিতে ইনোড ডটো প্রদর্শন করতে পারেন।

আপনাকে নমিনলিথি হিসাবে ফাইলের নাম নির্দেশ করতে হবে:

স্ট্যাট আউটপুট আপনাকে ফাইলের বিভিন্ন টাইম-স্ট্যাম্প, এর মালিকানা এবং

অনুমতি, এবং এটি কোথায় সংরক্ষণ করা হয়। ফাইলের ডটো ডিস্ক ব্লকে রাখা হয়, যা

ইনোডের স্ট্যাট কমান্ড আউটপুটে দেখানো হয়েছে।

আপনি নিচের মত -- বকিল্পের সাথে একটি ফাইলের শুধুমাত্র ইনোড নম্বর তালিকাভুক্ত করতে
বছে নতি পারেন:

--=% হ্যালো

530461

খ. ফাইলের সূচক সংখ্যা প্রদর্শন করুন:

কমান্ড ফাইল এবং ডিরেক্টরির তথ্য তালিকাভুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। - বকিল্প

দিয়ে প্রতিটি ফাইলের ইনোড নম্বর প্রদর্শন করে। আমরা তালিকা করার জন্য - বকিল্পের সাথে এটি
একত্রিত করতে পারি

বিস্তারিত তথ্য

-

মোট 140984

520170 --- 2 4096 মার্চ 9 2013 _1.1

263206 --- 1 15436 মার্চ 9 2013 ..

519187 ---- 2 4096 এপ্রিল 13 01:35

258717 ----- 1 5747 এপ্রিল 25 01:45 বুটস্ট্র্যাপ

655799 -- 2 4096 মে 16 17:46 কোর্স

528927 -- 3 4096 এপ্রিল 29 00:29 পরবিশেষ

প্রথম কলামটি ইনোড নম্বর দিয়ে। আপনি একটি নির্দিষ্ট ফাইলের ইনোড প্রদর্শন করতে পারেন
নিচের হিসাবে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 35

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

29

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

- .

519450 .

গ.

ফাইল সিস্টেমে ইনোড স্পেসে তথ্য প্রদর্শন করুন:

ডফিল্টরুপে, কমান্ড উপলব্ধ এবং ব্যবহৃত ডিস্ক স্থান সংক্ষিপ্ত করে। আপনি পরিবর্তে পারেন

- বা -- বকিল্পটি পাস করে উপলব্ধ এবং ব্যবহৃত ইনোডের একটি প্রতিবিদ্যে পান।

-

ফাইল সিস্টেমে

ইনোডস

%

লাগানো

//1

1292800

126091

1166709

10% /

60205

319

59886

1% /

62556

1

62555

1% //

62556

367

62189

1% / রান

//2

128

13

115

11% //

62556

1

62555

1% /রান/ব্যবহারকারী/0

এই তথ্যটি সহায়ক হতে পারে যদি একটি পার্টশিনে অনেকেগুলি ছোট ফাইল থাকে, যা করতে পারে
উপলব্ধ ডিস্কের স্থান শূন্য করার চেষ্টা উপলব্ধ ইনোডগুলিকে দ্রুত হ্রাস করুন।

ফাইল সিস্টেমে সুপারব্লককে বিষয়বস্তু তালিকাভুক্ত করুন:

আপনি সম্প্রতি সমস্ত তথ্য প্রদর্শন করতে 2 - কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন।

2 - //6 | গ্রুপে ইনোড

ফাইল সিস্টেমে বৈশিষ্ট্য: আছে_জার্নাল ___ ফাইল টাইপ

প্রয়োজন_

পুনরুদ্ধারের মাত্রা _

-

বনামূল্যে ইনোড:

2224350

প্রথম ইনোড:

11

জার্নাল ইনোড:

8

প্রথম এতমি আইনোড:

1575905

জার্নাল ব্যাকআপ:

ইনোড ব্লক

ফাইল সিস্টেমে মটো ডটো ম্যানপুলটে করুন:

কমান্ড একটি ইনোডের বিষয়বস্তু প্রদর্শন করে যখন এটি একটি 4 এ বদ্যমান

ফাইল সিস্টেমে। ইনোডের বিষয়বস্তু দেখতে, ফাইলে দেওয়া স্ট্যাট কমান্ডটি ব্যবহার করুন

সিস্টেমে ডিবাগার। আপনি শেষে হলে, পরবিশেষে থেকে প্রস্থান করতে ব্যবহার করুন।

-এ কাজ করার সময়, নিশ্চিতি করুন যে ফাইল সিস্টেমে কোনো ফাইল নেই

অ্যাক্সেস করা হয়েছে মাউন্ট -ও রমাউন্ট / দিয়ে ফাইল সিস্টেমে পুনরায় মাউন্ট করার বিষয়ে আপনার
চিন্তা করা উচিত

আপনার ফাইল সিস্টেমে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 36

30

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

//1

1.42.13 (17-মে-2015)

: <19>

ইনোড: 19 প্রকার: নথি

মোড: 0644 পতাকা: 00

প্রজন্ম: 2632480000

ব্যবহারকারী: 0 গ্রুপ: 0 আকার: 8211957

ফাইল : 0 ডিরেক্টরি: 0

লঙ্ক: 1 ব্লককাউন্ট: 16106

খণ্ড: ঠিকানা: 0 সংখ্যা: 0 আকার: 0

: 048176267 -- মঙ্গলবার 29 এপ্রিল 14:01:11 2008

: 048539 -- রবিজুন 22 15:11:37 2008

: 048176267 -- মঙ্গলবার 29 এপ্রিল 14:01:11 2008

ব্লক:

(0-11):22749-22760,

():22761,

(12-267):22762-23017,

():23018,

():23019,

আপনি একটি ফাইল ইনোড ব্যবহার করে এবং একটি ফাইল নির্দেশ করে ডলিটি অপসারণ করতে ব্যবহার করতে পারেন

-

কার্নলে একটি -কে সমর্থন করার জন্য _ নামে একটি ডটো কাঠামো প্রদান করে-

ফাইল সিস্টেমে এন্ট্রির ওরিয়েন্টেডে ভিডি। এই কাঠামোটি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়:

কাঠামোর কাজ হল প্রোক-নির্দেশিত ডটো স্তরের সাথে সংযুক্ত করা

ইনোড ডটো। প্রতিটি এন্ট্রির -তে এন্ট্রি ইনস্ট্যান্সের জন্য একটি পয়েন্টার থাকে; শেষে

কাঠামোর ইনোডের একটি উদাহরণ। এটি একই ডটো যা ভিএফএস স্তর ব্যবহার করে

ইনোড ব্যবস্থাপনার জন্য। অন্য কথায়, মেরুর ঠিক আগে অতিরিক্ত ডটো রয়েছে

একটি ইনোড কাঠামোর প্রতিটি দৃষ্টান্ত ফাইল সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত যা নেওয়া হতে পারে

কন্টইনার টেকনিকের মাধ্যমে প্রোক ইনোডের একটি নির্দেশিত উদাহরণ থেকে। কারণ কার্নলে

ঘন ঘন এই তথ্য অ্যাক্সেস করতে হবে, এটি নিম্নলিখিত সহায়ক পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 37

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

31

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এটি একটি ইনোডের সাথে যুক্ত ইনোড-নরিদর্শিত ডটো প্রদান করে।

চত্রিটি স্মৃতিতে পরিস্থিতি চত্রিতি করে।

অবশিষ্ট কাঠামোগত উপাদান শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় যদি ইনোড একটি প্রক্রিয়া প্রতিনিধিত্ব করে-

নরিদর্শিত এন্ট্রি (এবং এইভাবে / ডিরেক্টরিতে অবস্থিতি)। তদরে নজি নজি অর্থ

নমিনরুপ:

পডি একটি প্রক্রিয়ার পডি উদাহরণে একটি নিরিদর্শক। কারণ একটি উল্লেখযোগ্য পরমাণ

প্রক্রিয়া-নরিদর্শিত তথ্য এই পদ্ধতিতে অ্যাক্সেস করা যতে পারে, এটা সুস্পষ্ট

একটি প্রক্রিয়া-নরিদর্শিত ইনোড সরাসরি এই ডটোর সাথে যুক্ত হওয়া উচিত।

— এবং (একটি ইউনয়িনে সংগৃহীত কারণ এ শুধুমাত্র একটি

সময় বোঝায়) ভারচুয়াল ফাইল সিস্টেমে প্রক্রিয়া-নরিদর্শিত পতে ব্যবহার করা হয়

তথ্য বা প্রক্রিয়া-নরিদর্শিত ডটোর লঙ্কি তরৈকিরত।

-এ ফাইলের স্ক্রিপ্টের রয়েছে যার জন্য //>/-এর একটি ফাইলে তথ্য রয়েছে।

এই ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইল এর সাহায্যে একই ফাইল অপারেশন ব্যবহার করতে পারে।

ফাইলের সাথে লিনাক্স অপারেশন এবং ইনোডের সাথে এর সম্পর্ক:

বা কমান্ডগুলি বাদ দিয়ে, যা নরম লঙ্কিটি সরিয়ে (বা স্থানান্তর) করে

নজিই, সফট লঙ্কি করা বশেরিভাগ অপারেশন (যেমন কপি) প্রকৃত লঙ্কি করা ফাইলকে প্রভাবিত করবে।

এখানে কিছু ফাইল অপারেশন রয়েছে যেখানে ইনোডগুলি কাজে আসে: ক. কপি ফাইল:

যখন আমরা একটি ফাইল কপি করি, তখন একটি নতুন ইনোড সহ একটি নতুন ফাইল তরৈকি হয়।

..

- ../

2501 ----- 1 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:10

3746 ----- 1 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:10 ../

খ. ফাইল সরান:

ফাইল-সিস্টেমে জুড়ে স্থানান্তরিত করার সময়, কমান্ড -এর অনুরূপভাবে কাজ করে

উপরে কমান্ড, মূল ফাইলটির অবস্থান থেকে মুছে ফেলা হয়। যাইহোক, যখন

একটি ফাইল সিস্টেমে ভিতরে স্থানান্তর করা, ইনোড পরিবর্তন হয় না; শুধু ইনোডের ডিরেক্টরি

ম্যাপিং পরিবর্তন; হার্ড ডিস্কে প্রকৃত তথ্য (ফাইলের বিষয়বস্তু) পরিবর্তন হয় না।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 38

32

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

- .

2497 ----- 1 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:10 .

এখন ফাইলটি সরান এবং ফলাফল পরীক্ষা করুন:

...

- ../.

2497 ----- 1 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:12 ../.

গ.

ফাইল অপসারণ:

যখন কমান্ড জারি করা হয়, প্রথমে এটি ফাইলরে লঙ্কি সংখ্যা পরীক্ষা করে। লঙ্কি দলি
গণনা 1 এর চয়ে বশে, তারপর এটি সেই ডিরেক্টরি এন্ট্রিটি সরিয়ে দেয় এবং লঙ্কিটি হ্রাস করে
গণনা এখনও, তথ্য উপস্থিতি আছে, বা ইনোড প্রভাবিত হয় না। এবং যখন লঙ্কি সংখ্যা 1 হয়,
টবেলি থেকে মুছে ফেলা হয়, নম্বর বনামূল্যে হয়ে যায়, এবং ডটো ব্লক হয়
এই ফাইলটি যে দখল করা হয়েছিল তা বনামূল্যে ডটো ব্লক তালিকায় যুক্ত করা হয়েছে।

- .

2501 ----- 2 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:12

2501 ----- 2 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:12 .

আসুন ফাইলটি মুছে ফেলি এবং ফলাফলটি পরীক্ষা করি।

.

-

2501 ----- 1 শ্যাম শ্যাম 49 জুন 20 10:12

আপনদিকেতে পাচ্ছেন যে ইনোডের সংখ্যা কমে গেছে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

- শূন্যস্থান পূরণ করুন

1.

_____ ফাইলগুলিতে পাঠ্য, ডটো বা প্রোগ্রামরে তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তারা তা
করতে পারে না

অন্যান্য ফাইল বা ডিরেক্টরি রয়েছে। পরবর্তে আন্ডারস্কোর ('_') চহ্ন ব্যবহার করুন। এটি একটি মান
ফাইল

2.

_____ একটি অস্থায়ী ফাইল হিসাবে কাজ করে, এটি না হওয়া পর্যন্ত একটি কমান্ড থেকে ডটো সংরক্ষণ
করে

অন্যরে দ্বারা পড়া।

3.

একটি _____ ফাইলে শুধুমাত্র মুদ্রণযোগ্য অক্ষর থাকে। এতে অক্ষর রাখা রয়েছে,
যার প্রতিটি একটি নতুন লাইন অক্ষর দ্বারা সমাপ্ত হয়.

4.

আপেক্ষিকি পথনাম আকারে একটি শর্টকাট প্রদান করে, যা ব্যবহার করে

একটি রিফারেন্স হিসাবে বর্তমান বা _____ ডিরেক্টরি এবং এটির সাথে সম্পর্কিত পথ দেয়।

5.

ইনোড টবেলি এই ইনোডগুলি একটি অ্যারে যা _____ প্রসারিত দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়
ফাইল সিস্টেমে যমেন 3 বা 4।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 39

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

33

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ব্রিটিশ সত্য এবং মথিয়া

1.

ডিরেক্টরি হল কন্টেনার বা ফোল্ডার যা ফাইল এবং অন্যান্য ডিরেক্টরি ধারণ করে।

সাবডিরেক্টরিগুলি এমন ডিরেক্টরি যা পৃথক ডিরেক্টরিতে নথি যায়।

2.

একটি ইউনিক্স পাইপ ডটকে শুধুমাত্র এক দিকে ভ্রমণ করতে দেয়। কমান্ড ক্রম এর আউটপুট

3.

একটি পরম পাথ হল একটি যা একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির অবস্থান নির্দেশ করে

রুট ডিরেক্টরি

4.

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে, একটি ইনোড হল একটি ডটো স্ট্রাকচার যা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ করে একটি ফাইল সিস্টেমে ফাইল সম্পর্কে।

5.

একটি ক্লাসিক ইউনিক্স-স্টাইল ফাইল সিস্টেমে, যখন 3 বা 4, একটি ইনোড হল একটি ডটো স্ট্রাকচার

যা ফাইল এবং ডিরেক্টরির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে।

সারাংশ

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে একটি শ্রেণীবদ্ধ পদ্ধতিতে গঠন করা হয়েছে (একটি গাছের অনুরূপ গঠন)। মূলটি, একটি স্ল্যাশ "/" দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যেখানে গাছটি নোঙর করা হয়। একটি ফাইল বা একটি

ডিরেক্টরি হল ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে ট্রিতে শুধুমাত্র দুই ধরনের আইটেম। একটি ডিরেক্টরি ফাংশন একইভাবে একটি পাত্র। একটি ডিরেক্টরি ফাইলের পাশাপাশি অন্যান্য ডিরেক্টরি রাখতে পারে।

এই ফাইলগুলিতে পাঠ্য, ডটো বা প্রোগ্রামের তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে তবে সেগুলি থাকতে পারে না অন্যান্য ফাইল বা ডিরেক্টরি পরিবর্তে আন্ডারস্কোর ('_') চিহ্ন ব্যবহার করুন। এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড ফাইল।

টেক্সট ফাইল: একটি টেক্সট ফাইলে শুধুমাত্র মুদ্রণযোগ্য অক্ষর থাকে। এতে অক্ষর রাখা রয়েছে, যার প্রতিটি একটি নতুন লাইন অক্ষর দ্বারা সমাপ্ত হয়। টেক্সট ফাইল, উদাহরণস্বরূপ, সি ধারণ করে এবং জাভা প্রোগ্রাম, সহসাথে শেলে এবং পার্ল স্ক্রিপ্ট।

ডিরেক্টরি হল কন্টেনার বা ফোল্ডার যা ফাইল এবং অন্যান্য ডিরেক্টরি ধারণ করে।

সাবডিরেক্টরি হল ডিরেক্টরি যা অন্য ডিরেক্টরিতে নথি যায়।

এগুলি একইভাবে ব্যবহার করা যতে পারে যভাবে নথিমাতি ফাইলগুলি ইউনিক্সে থাকে। ডাইইস ফাইল হয় সাধারণত আপনার কম্পিউটারে ডিসপ্লে স্ক্রীন, র‍্যাম, ডিস্ক, ইনপুট পোর্ট অ্যাক্সেসে করতে ব্যবহৃত হয়,

এবং অন্যান্য অনুরূপ ডাইইস।

আপনাকে একটি পাইপের সাথে কমান্ড সংযোগ করতে দেয়। পাইপ একটি হিসাবে কাজ করে অস্থায়ী ফাইল, একটি কমান্ড থেকে ডটো সংরক্ষণ করা যতক্ষণ না এটি অন্য দ্বারা পড়া হয়। একটি ইউনিক্স

পাইপ ডটোকে শুধুমাত্র এক দিকে ভ্রমণ করতে দেয়। প্রথম কমান্ড ক্রম এর আউটপুট বা ফলাফল দ্বিতীয় কমান্ড সক্রিয়নেসের ইনপুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

একটি ইউনিক্স সকেটে (একটি আন্তঃপ্রক্রিয়া যোগাযোগ সকেটে নামেও পরিচিতি) হল একটি নির্দিষ্ট ফাইল যা উন্নত আন্তঃপ্রক্রিয়া যোগাযোগ সক্ষম করে। একটি ক্লায়েন্ট সার্ভারে অ্যাপ্লিকেশন ফরমেওয়ার্ক, একটি ইউনিক্স সকেটে নথিকৃত করা হয়। এটি মূলত একটি ডটো স্ট্রিম, নটেওয়ার্ক স্ট্রীম (এবং নটেওয়ার্ক সকেটে) এর সাথে তুলনীয়, কিন্তু সমস্ত লেনদেনে হয় ফাইল সিস্টেমে সীমাবদ্ধ।

একটি প্রতীকী লঙ্ক ফাইল সিস্টেমে অন্য ফাইল উল্লেখ করতে ব্যবহৃত হয়। সফট লঙ্ক হল প্রতীকী লঙ্ককে আরকেট নাম। এটিতে পথের একটি পাঠ্য উপস্থাপনা রয়েছে ফাইলটি এটি উল্লেখ করে। শেষে ব্যবহারকারীর কাছে, একটি প্রতীকী লঙ্কটির নিজস্ব নাম রয়েছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন এটিতে ডটো পড়ার বা লখোর চেষ্টা করেন, এটি পরিবর্তে এটি যে ফাইলটি নির্দেশ করে তা উল্লেখ করবে।

এটিতে ডিস্ক ব্লকগুলি একটি পয়েন্টার রয়েছে যা ফাইলের ডটো ধারণ করে তথ্য যমেন ফাইলের ধরন, অনুমতি বিটি, মালিকি এবং গোষ্ঠী, ফাইলের আকার, ফাইল পরিবর্তন, এবং তাই।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

যদি একটি পথনামের প্রাথমিক অক্ষর / হয়, তাহলে ফাইলের অবস্থান অবশ্যই স্থাপন করতে হবে পূর্ববর্তী উদাহরণে রুট সম্পর্কিত। যখন একাধিক/ই থাকে একটি পথনাম, আপনাকে অবশ্যই ফাইল সিস্টেমে প্রতটির জন্য একটি স্তর ফলে দিতে হবে, যমেন -এর উপরে, যা বাড়ির নীচে এক স্তর এবং রুটের নীচে দুটি স্তর।

আপেক্ষিক পথনাম আকারে একটি শর্টকাট প্রদান করে, যা ব্যবহার করে একটি রিফারেন্স হিসাবে বর্তমান বা প্যারেন্ট ডিরেক্টরি এবং এটির সাথে সম্পর্কিত পথ দিয়ে। একটি আপেক্ষিক পথ-নামে নমিনলিথি কর্পটিকি চহিনগুলির মধ্যে একটি রয়েছে: বর্তমান ডিরেক্টরি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। (একটি একক বিন্দু)। মূল ডিরেক্টরি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়... (দুটি বিন্দু)।

ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে, একটি ইনোড হল একটি ডাটা স্ট্রাকচার যা অত্যাৱশ্যকীয় সঞ্চেয় করে একটি ফাইল সিস্টেমে ফাইল সম্পর্কে তথ্য। যখন -এর অধীনে একটি ফাইল সিস্টেমে গঠিত হয়, একটি নিরিদষিট সংখ্যক ইনোডও তরৈকিরা হয়। ইনোড টবেলি সাধারণত আপ লাগে পুরো ফাইল সিস্টেমে ডিস্ক স্পেসে প্রায় 1%।

ইনোড নম্বরটিকে প্রায়শই সূচক নম্বর হিসাবে উল্লেখ করা হয়। একটি ইনোড হল একটি ফাইল এবং ডিরেক্টরি তরৈকিয়ার সময় এক ধরনের সংখ্যা জারকিরা হয়। ইনোড সংখ্যা সমগ্র ফাইল সিস্টেমে জুড়ে স্বতন্ত্র হবে।

কার্যকলাপ

1.

পাথগুলিতে একটি ইস্তনরিমতি ওয়ার্কশীট প্রস্তুত করুন প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা

1.

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে লঙ্ক এবং সম্বলকি লঙ্কগুলি কী কী?

2.

আপনকিভাবে নামযুক্ত পাইপ এবং ডভাইস ফাইল মত বিশেষ ফাইল তরৈকিবনে?

3.

মাউন্ট এবং আনমাউন্ট সিস্টেমে কল ব্যাখ্যা করুন।

4.

'ইনোড' সংজ্ঞায়িত করুন।

5.

ইউনিক্সে ডিরেক্টরি উপস্থাপনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন।

6.

ফাফিও কা?

শব্দকোষ

বহিনতি - একটি প্রক্রিয়ায় একটি সংকতে পাঠানোর মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি পরিবর্তিত হয়
তীব্রতার ডগ্গি। কঙ্কি সংকতে অন্যদরে তুলনায আরও গুরুতরভাবে প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয।

- একটি সিস্টেমে ফাংশন যা বর্তমান প্রক্রিয়া চিত্রকে একটি নতুন দযিও ভারলে করে
প্রসসে ইমজে, নতুন প্রক্রিয়াটিকে মূল প্রক্রিয়ার পআইডি বরাদ্দ করে।

স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটি - ডফিল্ট গন্তব্য যখন থেকে একটি কমান্ড প্রদান করে
ত্রুটি, সাধারণত মনটির (স্টডাউটরে মত)। এছাড়াও হিসাবে উল্লেখ করা হয়.

এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল - একটি নাম সঞ্চয় করার জন্য শলেরে মধ্যে ব্যবহৃত একটি নামক
পরিবর্তনশীল।

অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষার ভেরিবেলেরে মত)। পরবিশে পরিবর্তনশীল করতে পারনে
সিস্টেমে বা ব্যবহারকারী সংজ্ঞায়তি করা.

ফোরগ্রাউন্ড - এমন একটি প্রোগ্রাম নরিবাহ করা যাতএ এর প্যারনেট (সাধারণত শলে) অপক্শা করে
নয়িন্ত্রণ পুনরায় শুরু করার আগে এর সমাপ্তি। সাধারণত, শুধুমাত্র একটি প্রোগ্রাম চালানো যতে পারে
যকোনো একটি টার্মিনাল উইন্ডোতে অগ্রভাগ।

- একটি অপারেটিং সিস্টেমে বর্ণনা করে যখনে টাস্ক-সুইচিং অপারেশন
যে কোন সময়ে ঘটতে পারে। কারনলে যকোন প্রক্রিয়ার ক্রিয়াকলাপকে অগ্রমি করতে পারে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 41

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

35

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কাজ সুইচ করার জন্য। প্রক্রিয়াটির নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করা বা কোনওভাবেই বোঝানোর দরকার নেই যে এটি সুইচ করার জন্য প্রস্তুত।

ভার্চুয়াল মমেরি- যৌক্তিকভাবে নির্ধারণিত মমেরিয়া শারীরিকভাবে বদ্যমান থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

পজেটি এবং অদলবদল এলাকা ব্যবহারের মাধ্যমে, আরও মমেরি উল্লেখ করা যতে পারে এবং আসলে সিস্টেমে বদ্যমান তুলনায় বরাদ্দ।

কোর ডাম্প- ভবিগিংয়ে জন্য সংরক্ষিত একটি সমাপ্ত প্রক্রিয়ার একটি চিত্র। একটি মূল ফাইল প্রক্রিয়াটির বর্তমান ডিরেক্টরতি নাম কোরের অধীনে তৈরিকরা হয় যখন একটি অস্বাভাবিকি ঘটনা ঘটে যার ফলে প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়।

আরও পড়া

1.

রোজনে এবং কনেথে: ইউনিক্স: দ্য কমপ্লটি রফোরন্স, ম্যাকগ্ৰাহলি, 2007 সংস্করণ।

2.

যশবন্ত পি. কানটেকার: ইউনিক্স শলে প্রোগ্রামিং, বপিবিপ্রকাশনা, 2003 সংস্করণ।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর দনি

শূন্যস্থান পূরণ করুন

1. সাধারণ ফাইল

2. পাইপ

3. পার্থ্য

4. অভভাবক

5. লিনাক্স

রাষ্ট্র সত্য এবং মথিয়া

1. মথিয়া

2. মথিয়া

3. সত্য

4. সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 42

36

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-1.3: লিনাক্স

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি সক্ষম হবেন:

লিনাক্স সংজ্ঞায়িত করুন

ইউজার ইন্টারফেসে ব্যাখ্যা কর

ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেসে ব্যাখ্যা কর

গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেসে ব্যাখ্যা কর

এবং এর মধ্যে পার্থক্য জানুন

লিনাক্স বুটিং প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর

ভূমিকা

লিনাক্স বিভিন্ন ব্যবসা থেকে এবং বিভিন্ন সংস্করণে উপলব্ধ। ক

কম্পোরশন প্রায়শই অনন্য আপগ্রেডে বা সমন্বয় সহ নজিস্ব সংস্করণ তৈরি করবে।

এগুলিকে তারপর বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যদিও

লিনাক্স আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র কার্নলে নিয়ে গঠিত, এটিকে সমস্ত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা যায়

প্রোগ্রাম এবং ইউটিলিটি। একটি বাণিজ্যিক বিভিন্ন কার্নলে, ইউটিলিটি,

এবং কখনও কখনও কিছু অ্যাপ্লিকেশন। লিনাস টরভাল্ডস লিনাক্সের জন্য কার্নলে ডিজাইন করছেন

হলেন্ডিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র। সাধারণভাবে, বেশিরভাগ মানুষই বোঝেন লিনাক্স কি

হয় লিনাক্স একটি অপারেটিং সিস্টেমে বোঝাতে বোঝায় যে এটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে

উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস, এমএস-এর মতো বিদ্যমান অপারেটিং সিস্টেমে প্রতীতিপন হিসাবে

ডস, সোলারিস এবং অন্যান্য। লিনাক্স একটি একক সফটওয়্যার নয়, যখন একটি ওয়ার্ড প্রসেসর,

অথবা প্রোগ্রামের একটি সংগ্রহ, যখন একটি অফিস স্যুট। লিনাক্স একটি সফটওয়্যার ইন্টারফেসে

যেটি কম্পিউটার/সার্ভার হার্ডওয়্যারকে এটিতে চলা প্রোগ্রামগুলির সাথে সংযুক্ত করে। লিনাস

অধ্যয়নের সময় " নামে অপারেটিং সিস্টেমে একটি সংস্করণ ব্যবহার করছিলেন

হলেন্ডিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিনাস এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীরা মনিক্সের বাকি কারী অ্যান্ড্রুকে

পাঠিয়েছে

, পরবর্তন এবং বর্ধিতকরণের জন্য সুপারিশ সহ, কিন্তু তিনি সেগুলি অনুভব করছিলেন

অপ্রয়োজনীয় ছিল। তখনই লনাস তার নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমে ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত নেন, বর্ধতিকরণের জন্য ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ফর্ম, লনাক্স একটি অপারেটিং সিস্টেমে। এটি একটি কম্পিউটারে সফটওয়্যার যা অ্যাপ্লিকেশন এবং কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে কম্পিউটারে ডাইইসগুলি অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয় এবং

নরিন্দ্রিট ফাংশন সঞ্চালন। অপারেটিং সিস্টেমে () একটি থেকে নরিন্দ্রেশনা প্রদান করে কম্পিউটারে সপিইউতে অ্যাপ্লিকেশন, উদাহরণস্বরূপ। প্রসেসের কাজটি সম্পাদন করে হ্যান্ড এবং তারপর অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনে ফলাফল ফেরত দেয়। এগুলোর মধ্যে বনিত, লনাক্স অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমে যখন উইন্ডোজ এবং

. লনাক্স একটি ওপনে অপারেটিং সিস্টেমে হিসাবে সহযোগিতামূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে, যার অর্থ

যে কোন একক ব্যবসা তার বকিশ বা ক্রমাগত সমর্থনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী নয়।

লনাক্স ইকোনমিতে কোম্পানিগুলো তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন খরচ তাদের সাথে পুল করে

অংশীদার এবং প্রতিযোগী। ব্যক্তি জুড়ে উন্নয়ন খরচ এই বন্টন

এবং ব্যবসা একটি বড় এবং দক্ষ বাস্তুতন্ত্রের ফলে, সেইসাথে অপ্রত্যাশিত

সফটওয়্যার উদ্ভাবন। লনাক্স ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ডাইইসে জনপ্রিয়, কিন্তু সেখানে

অনেক প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র যেখানে লনাক্স উন্নত করেছে, এমনকি ডেস্কটপ থাকাকালীনও

এবং সার্ভার ডভেলপমেন্ট অন্য যেকোন অপারেটিং সিস্টেমকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে

আজ ল্যাপটপ এবং নোটবুক কম্পিউটারে সিস্টেমে লনাক্স স্থাপন করা হচ্ছে,

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 43

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

37

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

গ্রাহকদের তাদের ডিভাইসগুলিকে সেকেন্ডের মধ্যে চালু করতে এবং একটি সরলীকৃত লিনাক্সে বুট করার অনুমতি দিয়ে

পরিশেষে এই পরিশেষে যখন ইন্টারনেটে সংযোগ ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করা হবে

একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি ই-মহেল ক্লায়েন্ট, ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেটে ছাড়াই কাজ করার অনুমতি দিয়ে

তাদের ডিভাইসটিকে তার প্রধান অপারেটিং সিস্টেমে বুট করতে হবে—এমনকি তাও

অপারেটিং সিস্টেমে হল উইন্ডোজ।

একই সাথে, লিনাক্স মোবাইল ইন্টারনেটে ডিভাইসে () উপলব্ধ হচ্ছে।

এর মধ্যে রয়েছে সলফোন এবং পডিএ-এর মতো এমনভাবে ডিভাইস, সেইসাথে নটবুক, যা ছোট ল্যাপটপ-টাইপ মেশিন যা তাদের বড় হিসাবে একই প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা প্রদান করে প্রতীক্ষা কিন্তু একটি ছোট, আরও শক্তি-দক্ষ ডিজাইনে। ক্লাউড কম্পিউটিং এর উত্থান লিনাক্সের জন্য একটি প্রাকৃতিক উপযুক্ত, যা ইতিমধ্যেই ইন্টারনেটে অনেক ওয়েব সার্ভারকে ক্ষমতা দিয়ে। লিনাক্স

' 3 এর মতো ক্লাউড পরিষেবাগুলিকে অনলাইন ডেলিভারিতে আরও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

অ্যাপস এবং গ্রাহকদের তথ্য।

সুপারকম্পিউটারগুলিতে লিনাক্সের সুপরিচিতি সাফল্য, উভয়ই উচ্চ-কর্মক্ষমতা

কম্পিউটিং () এবং উচ্চ-প্রাপ্যতা () এলাকা, যেখানে পদার্থবিদ্যায় একাডেমিক গবেষণা

এবং বায়োইঞ্জিনিয়ারিং, সেইসাথে আর্থিক এবং শক্তি শিল্পের সংস্থাগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য প্রয়োজন

এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কেলযোগ্য কম্পিউটিং শক্তি, ক্লাউডে লিনাক্সের বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত

কম্পিউটিং অনেক জনপ্রিয় ওয়েব 2.0 পরিষেবা, যখন , , , এবং

গুগল, সবাই তাদের অপারেটিং সিস্টেমে হিসাবে লিনাক্স ব্যবহার করে। নতুন ওয়েব পরিষেবা পাওয়া যায় হিসাবে

ভবিষ্যতে, লিনাক্স একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে যা এই নতুন প্রযুক্তিগুলিকে শক্তি দিয়ে।

1.3.1 দুটি ইউজার ইন্টারফেস - ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেস () এবং

গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস ()

যে সফটওয়্যারটি একজন ব্যক্তিকে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয় তাকে বলা হয়

একটি ইউজার ইন্টারফেস, বা ইউজার ইন্টারফেস () সংজ্ঞায়িত করে যে সিস্টেমটিকে মেনে দেখায় এবং অনুভব করে,

সেইসাথে এটিকে সহজ এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

"উইন্ডোজ" শব্দটি একটি নির্দিষ্ট মালিকানা অপারেটিং সিস্টেমকে বোঝায় এবং

এবং ব্যবহারকারী ইন্টারফেসে সহ এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে। যখন অধিকাংশ

লোকেরা উইন্ডোজ সম্পর্কে ভাবে, তারা স্টার্ট মেনু, কন্ট্রোল প্যানেল ইত্যাদি কল্পনা করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

একইভাবে, "ম্যাকনিটেশ" শব্দটি একটি নির্দিষ্ট পণ্যকে বোঝায় এবং চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তোলে "ডক" এবং একটি উইন্ডোর সাথে সংযুক্ত না করে প্রদার শীর্ষে একটি মেনু বার।

অন্য দিকে "ইউনিক্স" নামটি একটি নির্দেশ করে কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীকে নয়

ইন্টারফেসে ইউনিক্সের জন্য অনেকে গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে () উপলব্ধ রয়েছে

সিস্টেমে আসলে, একটি ইউনিক্স-ভিত্তিক মেশিনে একাধিক ইউআই ইনস্টল থাকতে পারে এবং প্রতটি ব্যবহারকারী

তারা লগ ইন করার সময় তাদের পছন্দ্রে একটি নির্বাচন করতে পারে।

ইউজার ইন্টারফেসে দুটি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে: এবং । মানে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে।

হল ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেসের জন্য যখন হল ইউজার ইন্টারফেসে।

গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে ():

একটি গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে () হল এক ধরণে মেনু-চালিত ইন্টারফেসে যেখানে

মেনু আইটেমে গ্রাফিকাল আইকন, কছু মেনু সিস্টেমে পাঠ্য ছাড়া আর কছুই নয়।

আধুনিক ইউনিক্স সিস্টেমে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে () অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অনেকে কাজ

এখনও কমান্ড লাইন, বা শেলে মাধ্যমে সম্পন্ন।

আপনি যখন নতুন হন তখন মেনু-চালিত সিস্টেমেগুলি ব্যবহার করা যথেষ্ট সহজ

সিস্টেমে বা এটি কিদাচি ব্যবহার করুন, তবে নিয়মিত ব্যবহার করা হলে এগুলি কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আ

এটিএম (স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিন) একটি কমান্ড-চালিত ইন্টারফেসে সহ, উদাহরণস্বরূপ, হবে

প্রায় অবশ্যই ব্যাংকিং গ্রাহকদের মধ্যে অপছন্দ করা।

যখন একজন ব্যবহারকারীর কয়েক ডজন বা শত শত বৈশিষ্ট্যের অ্যাক্সেসের প্রয়োজন হয়, তখন তারা সব করতে পারে না

একই সময়ে স্ক্রিনে আইকন হিসাবে উপস্থাপন করা হবে। ফলস্বরূপ, আপনি করতে হবে

আপনার কার্যকারিতা পতে মেনু বা স্ক্রীনরে অসংখ্য স্তরের মাধ্যমে ব্রাউজ করুন

প্রয়োজন এমনকি যদি সেগুলি একবারে উপস্থাপন করা যায় তবে আপনি চান তা খুঁজে বের করা হবে

এমন বশিষ্ঠ পরবিশেষে মাথাব্যথা।

এই সীমাবদ্ধতার কারণে, বেশিরভাগ গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে () প্রদান করে

হট কী, যা বিশেষ কী সমন্বয় যা নির্দিষ্ট অ্যাক্সেস করতে ব্যবহার করা যেতে পারে

মেনু নভেগেটে না করে কার্যকারিতা। হট কীগুলি প্রায়শই প্রদর্শিত হয়

তারা সক্ষম যে ক্ষমতা সঙ্গে মেনু, -এ, উদাহরণস্বরূপ, +

বেশিরভাগ গ্রাফিকাল অ্যাপ্লিকেশন শেষে করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটি মেনু-চালিত সিস্টেমে, কাজগুলি স্বয়ংক্রিয় করাও কঠিন। কছু সিস্টেমে এই আছে

ক্ষমতা, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ তা করে না, এবং অটোমেশনের পদ্ধতি প্রতটি সিস্টেমে পরিবর্তিত হয়।

সাধারণভাবে, ওপনে সোর্স ডেভেলপারদের প্রয়োজনীয় সময় এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে

একটি পরিশীলিত গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে তৈরি এবং বজায় রাখা।

ক্যারেক্টার ইউজার ইন্টারফেসে ():

এর মানে হল যে আপনি কমান্ড টাইপ করার জন্য একটি কীবোর্ড ব্যবহার করতে হবে

কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করুন। কম্পিউটারে অর্ডার প্রদান করতে, আপনি শুধুমাত্র লিখতে পারেন

টেক্সট, ঠিক - বা কমান্ড প্রম্পটের মতো। কোন ভিজ্যুয়াল বা গ্রাফিক্স আছে

প্রদা, এবং ইন্টারফেসে মৌলিক। এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে কম্পিউটার পরিচালনা করতে হতো

প্রথম, এবং ব্যবহারকারীরা যারা এটি দেখেছেন বলে যে এটি শুধুমাত্র সাদা অক্ষর সহ একটি কালো পর্দা ছিল।

তখন মাউসে প্রয়োজন ছিল না কারণ এর ব্যবহার সমর্থন করেনি

পয়েন্টার ডিভাইস। আরও জটিল সহ গুলি ধীরে ধীরে অপ্ৰচলতি হয়ে পড়ছে

তাদের প্রতিস্থাপন এমনকি সবচেয়ে সমসাময়িক কম্পিউটারেও একটি পরিবর্তিত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

এর সংস্করণ (কমান্ড লাইন ইন্টারফেস) নামে পরিচিতি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 45

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

39

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
এবং এর মধ্যে পার্থক্য:

এবং হল কম্পিউটার ইউজার ইন্টারফেস।

হল এর পূর্ববর্তী এবং অক্ষর ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের জন্য দাঁড়িয়েছে, যখন
ব্যবহারকারীকে অগ্রসর হওয়ার জন্য কীবোর্ডে টাইপ করতে হবে। অন্যদিকে,
গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের জন্য দাঁড়িয়েছে এবং এর পরিবর্তে আপনাকে একটি মাউস ব্যবহার
করতে দেয়
একটি কীবোর্ড।

এর চেয়ে ব্রাউজ করা যথেষ্ট সহজ।

এর ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র টেক্সট আছে, যখন এ ক্ষেত্রে আছে
গ্রাফিক্স এবং অন্যান্য চাক্ষুষ সংকেত।

বর্তমান কম্পিউটারের অধিকাংশই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে () নথিকৃত করে
কমান্ড-লাইন ইন্টারফেসের পরিবর্তে (

হল একটি কমান্ড-লাইন ইন্টারফেসের () উদাহরণ যখন উইন্ডোজ হল
একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে () এর একটি উদাহরণ।

আমরা কীবোর্ড এবং মাউস উভয়ই ব্যবহার করতে পারি (বা অন্য কোনো পয়েন্টিং ডিভাইস)
-তে, কনিতু -এর সাথে শুধুমাত্র কীবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদিও সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রচুর মমেরি প্রয়োজন, কম দ্রুত চলতে পারে
এর চেয়ে মমেরি

যহেতু খুব কনফিগারযোগ্য, আপনি আপনার চহোরা পরিবর্তন করতে পারেন
অভিজ্ঞতা তবুও, এবং এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে
চহোরা পরিবর্তন করা যাবে না।

পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে, কে ছাড়িয়ে গেছে।

এর অসুবিধা:

মথিস্ক্রিয়া: মথিস্ক্রিয়া শুধুমাত্র নরিশোবলীর সাহায্যে সম্ভব (শুধু পাঠ্য)।

অপারেশনের সহজতা: -ভিত্তিক সিস্টেমে কাজটি পরিচালনা করা অনেক বেশি ছিল
জটিল এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান।

নমনীয়তা: কারণ এটি একটি কমান্ড-ভিত্তিক ইউজার ইন্টারফেসে, নমনীয়তা ছিল
নিম্ন দিকে

কাস্টমাইজ করা চহোরা: যহেতু এটি একটি গ্রাফিক্স গ্রাউন্ড ইউজার ইন্টারফেসে নয়
চহোরা পরিবর্তন করা যাবে না।

এর অসুবিধা:

গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে রসোর্স অপ্টিমাইজড নয়। লক্ষ্য একটি তৈরিকরা হয়
ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেসে, তাই এটি আরও কম্পিউটার মমেরি গ্রহণ করে।

গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে () ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আরও প্রয়োজন
অন্যান্য ইন্টারফেসে ধরনের উপর ভিত্তি করে তাদের তুলনায় চালান।

গোপন কমান্ড খুঁজে পতে, ব্যবহারকারীদের সাহায্য ফাইলরে সাথে পরামর্শ করতে হবে।

অন্যান্য ধরনের ইন্টারফেসের সাথে তুলনা করলে, বেশি খরচ করে
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা।

1.3.2 লিনাক্স বুট প্রক্রিয়া

কনফিগার করার জন্য লিনাক্স বুট এবং স্টার্টআপ প্রক্রিয়াগুলি বোঝা অপরিহার্য
লিনাক্স এবং স্টার্টআপ সমস্যার সমস্যা সমাধান। এই বিভাগে একটি সিরসংক্ষেপে প্রদান করে
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 46

40

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

2 বুটলোডারের সাথে বুটআপ স্ক্রিপ্টস এবং এর সাথে স্টার্টআপ স্ক্রিপ্টস
সিস্টেম ইনশিয়ালাইজেশন সিস্টেমে।

বাস্তব, একটি লিনাক্সের জন্য দুটি ক্রমানুসারে কাজ করা আবশ্যিক

কম্পিউটার বুট এবং ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে: বুট এবং স্টার্টআপ। যখন আপনি আপনার সুইচ অন

কম্পিউটারে, বুট স্ক্রিপ্টস শুরু হয় এবং শেষ হয় যখন কার্নলে শুরু হয় এবং

সক্রিয় করা হয়। স্টার্টআপ প্রক্রিয়া তারপর গ্রহণ করে এবং এর কাজটি সম্পূর্ণ করে

লিনাক্স কম্পিউটারকে গতিতে নিয়ে আসে।

সামগ্রিকভাবে, লিনাক্স বুট এবং শুরু করার প্রক্রিয়াটি সোজা। এটা গঠিত

নমিনলিথি পদক্ষেপগুলি, যা নমিনলিথি বিভাগে আরও বশির্দে ব্যাখ্যা করা হবে।

পর্যায় 1: :

হল বসেকি ইনপুট/আউটপুট সিস্টেমের সংক্ষিপ্ত রূপ। এর জন্য দায়ী

বুট লোডার (,) প্রোগ্রাম অনুসন্ধান করা এবং চালানো।

শুরু হওয়ার সময় বুট লোডার একটি ফ্লপি, সিডি-রিম বা হার্ড ডিস্কে অনুসন্ধান করে,

আপনি স্টেআপ থেকে বুট ক্রম পরিবর্তন করতে পারেন।

বুট লোডার প্রোগ্রামটি আবিস্কৃত হওয়ার পরে ন্যূনতম প্রদান করে

সম্মতিতে লোড করা। ফলস্বরূপ, লোড করে এবং বুট লোডার চালায়।

পর্যায় 2: :

হল মাস্টার বুট রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বুটবেল ড্রাইভের প্রথম সেক্টরে পাওয়া যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, // বা //।

আকারে 512 বাইট এবং তিনটি উপাদান নিয়ে গঠিত।

প্রাথমিক বুট লোডার তথ্য প্রথম 446 বাইটে সংরক্ষণ করা হয়।

পার্টিশন টেবিলের ডটো পরবর্তী 64 বাইটে সংরক্ষণ করা হয়।

যাচাইকরণ চকে শেষে দুটি বাইটে সংরক্ষণ করা হয়।

কোনো বুট লোডার সম্পর্কে তথ্য ধারণ করে; আমাদের উদাহরণে, এটি রয়েছে

বুট লোডার সম্পর্কে তথ্য।

সংক্ষেপে বুট লোডার লোড করে এবং চালায়।

পর্যায় 3: :

হল গ্র্যান্ড ইউনফাইড বুটলোডারের সংক্ষিপ্ত রূপ।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 47

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

41

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এটি অপারেটিং সিস্টেমে ইমজে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করে যা লোড এবং কার্যকর করা হবে।

আপনার যদি একাধিক অপারেটিং সিস্টেমে থাকে, সগেলকি এই -এ তালিকাভুক্ত করা হবে

ফাইল, এবং আপনি ডিফল্ট হিসাবে কোনটি ব্যবহার করতে চান তা চয়ন করতে পারেন।

সিস্টেমে বুট করার সময়, একটি স্প্ল্যাশ স্ক্রীন প্রদর্শন করে এবং ব্যবহারকারীর জন্য কয়েক

সেকেন্ড অপেক্ষা করে

একটি অপারেটিং সিস্টেমে নির্বাচন করতে ইনপুট; আপনি যদি কিছু টাইপ না করেন তবে এটি ডিফল্ট লোড করে

ইমজে কনফিগারেশন ফাইলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

গ্রাব আপনার অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল সিস্টেমে সাথে পরচিতি।

কনফিগারেশন ফাইলটি "///." এ পাওয়া যাবে, এর একটি নিমুনা

যা নীচে দেখানো হয়েছে:

আপনি ফাইলটিতে দেখতে পাচ্ছেন, এতে কার্নলে এবং চত্বরে তথ্য রয়েছে। সহজ ভাষায়

টার্ন কার্নলে এবং ইমজে লোড করে এবং এক্সকিউট করে।

পর্যায় 4: কার্নলে:

কার্নলে লোড হলে, এটি বুট ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করে এবং // প্রোগ্রাম চালায়।

যহেতু লিনাক্স কার্নলে দ্বারা চালিত প্রথম প্রোগ্রাম ছিল, এতে প্রসেস আইডি (পিআইডি)

হিসাবে একটি (1) রয়েছে,

যা আপনি নীচের কমান্ড ব্যবহার করে চক্রে করতে পারেন:

- |

এর অর্থ হল প্রাথমিক ডিস্ক।

পর্যায় 5: শুরু:

এটি লিনাক্স রান লভেলে নির্ধারণ করতে "/" ফাইলটি পরীক্ষা করে।

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে সাথে সাতটি (7) রান লভেলে উপলব্ধ রয়েছে:

0 - থামা

1 - একক-ব্যবহারকারী মোড

2 - মাল্টিউজার, ছাড়া

3 - সম্পূর্ণ মাল্টিসার মোড

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 48

42

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4 - অব্যবহৃত

5 - 11

6 - রবিউট করুন

সমস্ত লোড করতে "/" ফাইল থেকে ডিফল্ট ইনটিলভেলে চকে করবে এবং সনাক্ত করবে

রান লভেলে জন্ম প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রোগ্রাম।

আপনি নিচের কমান্ডটি সম্পাদন করে আপনার সিস্টেমে কনফিগার করা ডিফল্ট রান স্তর পরীক্ষা করতে পারেন:

//

পর্যায় 6: রানলভেলে:

একটি ডিফল্ট রান স্তর চিহ্নিত; এটি সিস্টেমে রান স্তরের জন্ম প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রোগ্রাম চালাবে।

সিস্টেমটি নিম্নলিখিত ডিরেক্টরগুলিকে রান স্তরের প্রোগ্রামগুলি পরীক্ষা করবে এবং কার্যকর করবে:

রান লভেলে 0 - //./0./

রান লভেলে 1 - //./1./

রান লভেলে 2 - //./2./

রান লভেলে 3 - //./3./

রান লভেলে 4 - //./4./

রান লভেলে 5 - //./5./

রান লভেলে 6 - //./6./

"/" ডিরেক্টরতিও সম্ভলকি লঙ্কযুক্ত ডিরেক্টরি পাওয়া যায়, //0. হল

//./0. ইত্যাৱরি সাথে সংযুক্ত।

আপনি//./*/ ডিরেক্টররি অধীনে সমস্ত প্রোগ্রাম পরীক্ষা করতে পারেন যা দ্বি়ে শুরু হয় এস এবং ক্ে

স্টার্টআপরে সময় ব্যবহৃত দ্বি়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রাম। এস মানে স্টার্টআপ।

দ্বি়ে শুরু হওয়া প্রোগ্রামটি শাটডাউনরে সময় ব্যবহৃত হয়। মানে কলি।

আপনি বা এর পরে একটি সংখ্যা দখেতে পারেন যটি ক্রম সংখ্যা

কোন প্রোগ্রাম শুরু বা হত্যা করা উচতি।

1.3.3 লনিক্স গ্রাফিক্যাল এনভায়রনমেন্ট, লনিক্স ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট -

জনিওম এবং কডেই

গড় ব্যবহারকারী লগইন সটেংস ন্বি়ে উদ্বগ্ন নাও হতে পারে, কনিতু লনিক্স প্রদান করে

এক্স, গ্রাফিক্যালরে সাথে ব্যবহাররে জন্য চটকদার উইন্ডো এবং ডেস্কটপ ম্যানজোরগুলরি আধকি়

পরবিশে উইন্ডো ম্যানজোর এবং ডেস্কটপ ব্যবহার এবং কনফগিার করা সহজ, এবং

এমনকি সাধারণ , , বা পরবিশেরে অনুরূপ হতে পারে,

যদওি অনেক লনিক্স ব্যবহারকারী ফল্য়াশিয়ার ডেস্কটপ এবং ফ্যান্সিয়ার উইন্ডো ম্যানজোর পছন্দ করেন।

একরঙা এবং রঙ উভয় প্রদর্শনে, ওভারল্যাপিং শ্রণীবন্িয়াস সক্ষম করে

সাব-উইন্ডোজ সেইসাথে পাঠ্য এবং গ্রাফিক্স কার্যক্রম। সার্ডারটি দ্বারা ব্যবহৃত হয়

বপিল সংখ্যক এক্স ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম। মূল কর্মসূচরি মধ্যে অন্তর্ভুক্ত

এক্স কনসোর্টিয়াম রলিজি হল:

: একটি টার্মিনাল এমুলটের

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 49

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

43

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

: একটি সংক্ষিপ্ত উইন্ডো ম্যানজোর

: একটি ডসিপলে ম্যানজোর

: একটি কিনসোল রডাইরকেট প্রোগ্রাম

বটিম্যাপ: একটি বটিম্যাপ সম্পাদক

, এবং : অ্যাক্সেসে কন্ট্রোল প্রোগ্রাম

, এবং আরও অনেকেগুলি: ব্যবহারকারীর পছন্দ সটেং প্রোগ্রাম

: একটি ঘড়ি

এবং অন্যান্য: একটি ফন্ট প্রদর্শনকারী, সম্পর্কে তথ্য তালিকাভুক্ত করার জন্য ইউটিলিটি ফন্ট, উইন্ডো এবং প্রদর্শন

: একটি ফন্ট সার্ভার

প্রদর্শনের নাম:

ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতিটি সার্ভারে আকারে একটি প্রদর্শন নাম রয়েছে:

হোস্টনাম: প্রদর্শন নম্বর। স্ক্রিনি নম্বর

কভাবে সার্ভারে সাথে সংযোগ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অ্যাপ্লিকেশনটি এই তথ্য ব্যবহার করে এবং ডফিল্টরূপে কোন স্ক্রীন ব্যবহার করতে হবে (একাধিক মনটির সহ ডসিপ্লতে):

হোস্টনাম: ক্লায়েন্ট মেশিনের নাম যেখানে ডসিপ্লটে শারীরিকভাবে থাকে

সংযুক্ত হোস্টনাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যদি কোনো হোস্টের নাম নির্দিষ্ট করা না থাকে, তাহলে সবচেয়ে বেশি

একই মেশিনে একটি সার্ভারে সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার কার্যকর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রদর্শন সংখ্যা: "প্রদর্শন" শব্দটি সাধারণত মনটিরদরে একটি গ্রুপকে বোঝায় একটি অনুরূপ কীবোর্ড এবং পয়ন্টার (মাউস, ট্যাবলেট, ইত্যাদি) ভাগ করুন। বশেরিভাগ ওয়ার্কস্টেশন শুধুমাত্র একটি কীবোর্ড আছে এবং ফলস্বরূপ, শুধুমাত্র একটি প্রদর্শন। বৃহত্তর, বহু-ব্যবহারকারী সিস্টেমে, অন্যদিকে, সাধারণত অনেকে ডসিপ্লে অন্তর্ভুক্ত করে যাত্রে এর চয়ে বশেি একজন ব্যক্তি একই সময়ে গ্রাফিক্সে কাজ করতে পারে। বিভিন্নত্টি এড়াত্রে, যখন সেই ডসিপ্লেটির জন্য সারভারটি শুরু হয়ছে, ওয়ার্কস্টেশনে প্রতটি ডসিপ্লে একটি প্রদর্শন নম্বর জারি (0 থেকে শুরু)। একটি প্রদর্শন নাম সবসময় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক প্রদর্শন সংখ্যা।

স্ক্রিনি নম্বর: কিছু ডসিপ্লে একটি একক কীবোর্ড এবং পয়ন্টার শয়ের করে দুই বা ততোধিক মনটি। কারণ প্রতটি মনটিররে নিজস্ব উইন্ডোর সটে রয়েছে, যখন সেই ডসিপ্লে রে জন্য সারভার শুরু হয়, তখন প্রতটি স্ক্রীনে একটি স্ক্রিনি জারি করা হয় সংখ্যা (0 থেকে শুরু)। যদি কোন স্ক্রীন নম্বর নর্দিশ্টি না থাকে, তাহলে স্ক্রীন 0 ব্যবহার করা হয়। সিস্টেমে ডফিল্ট ডসিপ্লে নাম পরবিশে রাখা হয়

পরবির্তনশীল টার্মিনাল এমুলটের স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই পরবির্তনশীল সটে করে। যাইহোক, যদি আপনি

একটি নিটেওয়ারকে অন্য সিস্টেমে লগ ইন করুন, আপনাকে ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে হতে পারে আপনার প্রদর্শন নর্দিশে করুন।

উইন্ডো এবং ডসেকটপ ম্যানজোর:

উইন্ডো ম্যানজোর হল এমন প্রোগ্রাম যা উইন্ডোজের লআউট নর্য়িন্ত্রণ করে

পরদা যদিও অনেকে উইন্ডো ম্যানজোর সরবরাহ করা জ্যামতি পিরামতিগুলিকে সম্মান করবে, কটে কটে তাদের উপক্শা করতে বছে নতিে পারে (উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীকে স্পষ্টভাবে আঁকতে হবে পয়ন্টার সহ পরদায় উইন্ডোর অঞ্চল)।

কারণ উইন্ডো ম্যানজোর সাধারণ (যদিও জটলি) ক্লায়েন্ট অ্যাপলিকেশন, ক

ইউজার ইন্টারফসেরে বসিত্ত পরসির তরৈি করা যতে পারে। এক্স কনসোর্টিয়াম বন্টন একটি অন্তর্ভুক্ত (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

উইন্ডো ম্যানজোরকে বলা হয়, যদওি বশেরিভাগ ব্যবহারকারী আরও পরশীলতি কছি পছন্দ করনে যখন সসিটমে সম্পদ অনুমতি দিয়ে। সাউফশি এবং এনলাইটনেমেন্ট দুটি বিশিষ্ট উদাহরণ

যা প্রতটি ব্যবহারকারীকে তাদরে মজোজ এবং শলীর উপর ভিত্তিকরে তাদরে ডসেকটপ কাস্টমাইজ করার অনুমতি দিয়ে।

একটি ডসেকটপ ম্যানজোর আপনার ব্যবস্থা করার জন্য এক বা একাধিক উইন্ডো ম্যানজোর ব্যবহার করে

মনে বার, ড্রপ-ডাউন মনে সহ ব্যবহারকারী-বান্ধব পদ্ধতিতে গ্রাফিকাল ডসেকটপ,

তথ্যমূলক বার্তা, একটি ঘড়ি, একটি প্রোগ্রাম ম্যানজোর, একটি ফাইল ম্যানজোর এবং আরও অনেকে কছি।

এবং হল সবচয়ে জনপ্রিয় দুটি ডসেকটপ ম্যানজোর, এবং তারা উভয়ই কাজ করে

কার্যত প্রতটি লিনাক্স ডিস্ট্রিবিউশন এবং অন্যান্য অনেকে ইউনিক্স সসিটমে।

লিনাক্স ডসেকটপ এনভায়রনমেন্ট - জনিম এবং কডেই:

ডসেকটপ পরবিশে হল একটি অপারেটিং সসিটমেরে চহোরা এবং অনুভূতি

গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে ()। এর জগতে এর কোনও প্রতকূল নহে এবং

উইন্ডোজ, যহেতু সেই অপারেটিং সসিটমেগুলির প্রতটিতে শুধুমাত্র একটি ডসেকটপ পরবিশে রয়েছে।

এবং এর স্বতন্ত্র সংস্করণের বিভিন্ন শলী এবং ইন্টারফেসে থাকতে পারে, কিন্তু

10 এ 7 ইন্টারফেসে পাওয়ার কোন উপায় নহে।

পূর্বে বলা হয়েছে, লিনাক্স একটি কার্নলে। এটি অপারেটিং সসিটমে পরিচালনা করে, কিন্তু

ডসেকটপ এনভায়রনমেন্ট হল আপনার মশেনি কমন দেখায় এবং অনুভব করে। এটা মত উপাদান নথিন্ত্রণ

উইন্ডোজ কভিাবে উপস্থাপন করা হয়, সেইসাথে তারখি এবং সময় কোথায় আছে তার মতও ছোটখাটো ববিরণ

ইন্টারফেসে প্রদর্শতি হয়।

জনিম ডসেকটপ পরবিশে:

হল একটি জনপ্রিয় ডসেকটপ পরবিশে যা অনেকে ডিস্ট্রিবিউশন দ্বারা ব্যবহৃত হয়

ডফিল্ট 3 হল বর্তমান সংস্করণ, যা 2 থেকে ভিন্ন, যা উপস্থতি হয়েছিল

এবং উইন্ডোজ এক্সপরি অনুরূপভাবে কাজ করে।

বশেরিভাগ লিনাক্স ডসেকটপ এনভায়রনমেন্ট এবং ওএস এক্সরে মতও জনিম একাধিক সমর্থন করে

ডসেকটপ, ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ডসেকটপে বিভিন্ন অ্যাপ খোলার অনুমতি দিয়ে, প্রায় যনে

তারা একাধিক পসিতিে কাজ করছিল, কিন্তু সবগুলো একক মনটির। কার্যকারতি এই ধরনের

এটি ডসেকটপের কাজের জন্য উপযুক্ত, কারণ ব্যবহারকারীরা প্রায়শই গ্রাফিকাল অ্যাপগুলির মধ্যে

সুইচ করে। কছি

লোকেরা উইন্ডোজ এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে পরিবর্তন করতে - ব্যবহার করে, যদওি

একাধিক

ডসেকটপগুলি একটি ওয়ার্ড প্রসেসরকে একটি ডসেকটপে এবং একটি ওয়েব ব্রাউজারে খোলার অনুমতি দিয়ে এবং

পডিগ্রিফ রডির অন্যটিতে খোলা থাকবে, ব্যবহারকারীর পরিবর্তে ডসেকটপের মধ্যে ফলপি করা হবে

প্রোগ্রাম এই পদ্ধতিটি কছি অ্যাপকে একটি ওয়ার্কস্পেসে পূর্ণ-স্ক্রীন চালানোর জন্য সক্ষম করে

অন্যরা একই উইন্ডো অন্যটিতে শেয়ার করে।

অনেকে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ফাইল এবং আইকন সংরক্ষণের জন্য তাদরে ডসেকটপে ব্যাপকভাবে

নবিভর করে।

যদও একটি ডেস্কটপ ফাইল পাথ প্রদান করে, ডেস্কটপ এর দ্বারা ফাইল প্রদর্শন করে না ডফিল্ট কিছু ব্যবহারকারী এটি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়. অন্যরা এটি দিয়ে পরিস্কার চহোরা পছন্দ করে তাদের মশেনি। ডেস্কটপে সংরক্ষিত ফাইলগুলি সর্বদা ফাইল ম্যানেজোরের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য, কনিত্ত ব্যবহারকারীরা যারা ফাইল এবং ফোল্ডার খুলতে তাদের ডেস্কটপে ব্রাউজ করতে অভ্যস্ত জনি়োম টুইক টুল চালানোর মাধ্যমে এই ডফিল্ট পরিবর্তন করতে হতে পারে, একটি টুল যা আপনাকে অনুমতি দিয়ে

একটি থেকে সহজেই নবিদষ্টি সটেংস সামঞ্জস্য করতে।

যদও প্রাথমিকভাবে একটি ডেস্কটপ পরিবেশে, প্রকল্পেরে বকাশকারীরা

এছাড়াও ডেস্কটপ পরিপূরক পণ্য কাজ. এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ,

একটি টেক্সট এডিটর, এপফি্যানি, একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং নোটস, একটি নোট গ্রহণের

অ্যাপ্লিকেশন। এগুলো

প্রোগ্রামগুলিকে ডিজাইন করা হয়েছে -এর সাথে মানানসই এবং ডেস্কটপ জুড়ে কাজ করার জন্য পরিবেশে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 51

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

45

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

জনিওম একটাসিধারণ ডস্কটপরে চয়ে আলাদা মনে হয়, তবে আপনযদি ধারণাটিতে অভ্যস্ত হন এটির পছিনে - যে আপনমিনেতে এতটা খুঁজছেন না যতটা আপনপ্রোগ্রামগুলিকে কল করছেন এবং ফাইলগুলি—আপনআরও প্রথাগত ডস্কটপে ফরিতে যেতে অসুবিধা পতে পারনে।

অন্যান্য বশিষ্ট লনিক্স ডস্কটপ এনভায়রনমেন্ট হল , যা এর জন্য দাঁড়ায়

ডস্কটপ পরবিশে। ডস্কটপ প্রযুক্তিগতভাবে কডেই প্লাজমা, কডেই হচ্চে

বড় প্রকল্প যা প্লাজমা ছাড়াও অ্যাপ তৈরিকরে। যাইহোক, অধিকাংশ মানুষ সহজভাবে

কডেই প্লাজমা কে কডেই হিসাবে উল্লেখ করুন।

-তবে প্রথাগত মনের পাশাপাশি একটি লিঞ্চার রয়েছে। বেশীরভাগ মানুষই সক্ষম হওয়া উচিত

সহজেই নভেগিটে করুন। -কে যা আলাদা করে এবং জনপ্রিয় করে তোলে তা হল প্রায় প্রতিটি

এটির দিকটি আপনযেমন চান ঠিকি তেমন দেখতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

পাওয়ার ব্যবহারকারীরা সম্ভবত কডেই-এর ক্রিয়াকলাপ সক্ষমতায় আগ্রহী হবেন, যা

আপনাকে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য আলাদা ডস্কটপ কনফিগার করতে দেয়। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ,

আপনার একটি লিখার কার্যকলাপ থাকতে পারে যাতে একটি শব্দ সম্পাদকের ডস্কটপ শর্টকাট এবং ক

উদ্ধৃতি ব্যবস্থাপক। একটি ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি পিডিএফ রিডারের শর্টকাট সহ একটি গবেষণা

কার্যকলাপ।

এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। একটি ডিটো কর্মী একটি খোলা ডিটো ফোল্ডার সহ একটি ডিটো

কার্যকলাপ থাকতে পারে

এবং পরসিংখ্যান সরঞ্জামের একটি শর্টকাট।

ক্রিয়াকলাপগুলি ভারচুয়াল ডস্কটপেরে অনুরূপ, সফটওয়্যার এবং ফোল্ডারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে

যেগুলো কভাবে ডস্কটপ ব্যবহার করা হয় তার উপর ভিত্তি করে পূর্ব-নির্বাচতি করা হয়েছে। ধারণাটি

উপস্থতি হয়

বেশীরভাগ ব্যবহারকারীদের জন্য অতীতেরায় হতে হবে, বিশেষ করে কম দক্ষ যারা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি

খরচ করে

একটি ওয়েব ব্রাউজারে তাদের কম্পিউটারের সময় এবং সম্ভবত একটি ইমলে ক্লাইন্ট। যাইহোক,

কার্যক্রম

যে কডে তাদের ডস্কটপকে সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে

অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে যদি তাদের ডস্কটপ কাজ পরিশীলতি হয়।

লনিক্স প্রোগ্রামগুলি সমস্ত ডস্কটপ পরবিশেরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাইহোক,

প্রোগ্রামের নজিস্ব স্টে আছে, যার সবগুলোই অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। সুতরাং, কডে হল

-তবে ডফিল্ট টেক্সট এডিটর, যখন হল কডেই-তবে ডফিল্ট প্রোগ্রাম লঞ্চার।

কনকরার, কডেই-এর ওয়েব ব্রাউজার, এমনকি উপলব্ধ। এই যে কোন সুপারিশ করা হয় না

এই প্রোগ্রামগুলি জনিওমের সাথে কাজ করবে না। এর সহজ অর্থ হল এর নজিস্ব আছে

সফটওয়্যার ইকোসিস্টেমে।

কিছু ব্যবহারকারী, বিশেষ করে নতুনরা, কডেই পরীক্ষা করে এবং অবলম্বনে আকৃষ্ট হয়

কনফিগারেশন পছন্দ সব এবং সময় বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক এবং তাদের নথিত কাজ

ডস্কটপ অন্যরা পদ্ধতিটিকে বরিক্তকির বলে মনে করে, ইচ্ছা করে যে এতগুলি সিদ্ধান্ত না হয়

ব্যবহারকারীর কাছে ছড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি এর বিপরীত মনে যে এটি কাস্টমাইজযোগ্য, কিন্তু

এর মধ্যে নয়

একটি স্পষ্ট অর্থ। কিছুর কাছে কডেই অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য বলে মনে হতে পারে। তবে,

যারা আরও ব্যক্তিগত চান তাদের জন্য এর চেষ্টা ভালো ডেস্কটপ পরিশে আর হতে পারে না,
কেন্দ্রীভূত ডেস্কটপ অভিজ্ঞতা।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

- শূন্যস্থান পূরণ করুন

1.

_____ হাতে কাজ সম্পাদন করে এবং তারপর ফলাফলগুলিকে ফেরত দিয়ে।

অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন।

2.

_____ একটি নির্দিষ্ট মালিকানা অপারেটিং সিস্টেমকে বোঝায় এবং এর সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত
করে

বৈশিষ্ট্য, এবং ব্যবহারকারী ইন্টারফেস সহ।

3.

এর অর্থ হল _____ টাইপ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটি কীবোর্ড ব্যবহার করতে হবে
কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 52

46

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.

যখন আপনি আপনার _____ চালু করেন, বুট ক্রম শুরু হয় এবং শেষে হয়

যখন কার্নলে আরম্ভ করা হয় এবং সিস্টেমে সক্রিয় করা হয়।

5.

একটি _____ আপনার ব্যবস্থা করার জন্য এক বা একাধিক উইন্ডো ম্যানেজার ব্যবহার করে

মনে বার, ড্রপ-ডাউন মেনু সহ ব্যবহারকারী-বান্ধব পদ্ধতিতে গ্রাফিকাল ডেস্কটপ,

তাই

বিস্তারিত সত্য এবং মিথ্যা

1.

যখন একজন ব্যবহারকারীর কয়েক ডজন বা শত শত বৈশিষ্ট্যে অ্যাক্সেসের প্রয়োজন হয়, সগেলসিবিই হতে পারে

একই সময়ে স্ক্রিনে আইকন হিসাবে উপস্থাপিত।

2.

হল একটি জনপ্রিয় ডেস্কটপ পরিবেশ যা অনেকে ডিস্ট্রিবিউশন দ্বারা ব্যবহৃত হয়

ডফিল্ট

3.

ডেস্কটপটি প্রযুক্তিগতভাবে কডেই প্লাজমা, যার সাথে কডেই ছোট প্রকল্প

প্লাজমা ছাড়াও অ্যাপ তৈরি করে।

4.

যারা আরও ব্যক্তিগত চান তাদের জন্য একটি ভাল ডেস্কটপ পরিবেশ থাকতে পারে,

কেন্দ্রীভূত ডেস্কটপ অভিজ্ঞতা।

5.

যে সফটওয়্যারটি একজন ব্যক্তিকে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয় তাকে বলা হয়

একটি ইউজার ইন্টারফেস, বা ।

সারাংশ

লনিক্স বিভিন্ন ব্যবসা থেকে এবং বিভিন্ন সংস্করণে উপলব্ধ।

একটি কর্পোরেশন প্রায়শই অনন্য আপগ্রেডে সহ নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করে

বা সমন্বয়। এই তারপর বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি এবং হিসাবে উল্লেখ করা হয়

বিতরণ যদিও লনিক্স আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুমাত্র কার্নলে নিয়ে গঠিত, এটি ব্যাপকভাবে দেখা যায়

সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম এবং ইউটিলিটি সহ।

লনিক্স অর্থনীতির কোম্পানিগুলি তাদের গবেষণা এবং উন্নয়ন খরচ পুল করে

তাদের অংশীদার এবং প্রত্যোগীদার সাথে। উন্নয়ন ব্যয় জুড়ে এই বন্টন

ব্যক্তি এবং ব্যবসার ফলে একটি বড় এবং দক্ষ ইকোসিস্টেমে হয়েছে, পাশাপাশি

অপ্রত্যাশিত সফটওয়্যার উদ্ভাবন হিসাবে। লনিক্স ইতিমধ্যেই বসিত পরিসরে জনপ্রিয়

ডিভাইস, কন্ট্রোল অনেকে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে লনিক্স অগ্রগতি করছে,

এমনকি যখন ডেস্কটপ এবং সার্ভারের বকিশ অন্য যেকোন থেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে
অপারেটিং সিস্টেমে আজ।

সুপার কম্পিউটারে লনিক্সের সুপরিচিতি সাফল্য, উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ-
কর্মক্ষমতা কম্পিউটিং () এবং উচ্চ-প্রাপ্যতা () এলাকায়, যথোন একাডেমিক
পদার্থবিদ্যা এবং বায়োইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা, সেইসাথে আর্থিক এবং ফার্ম
শক্তি শিল্প, তাদের অর্জনের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং মাপযোগ্য কম্পিউটিং শক্তি প্রয়োজন
লক্ষ্য, ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে লনিক্সের বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

যে সফটওয়্যারটি একজন ব্যক্তিকে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয় তাকে উল্লেখ করা হয়
একটি ব্যবহারকারী ইন্টারফেস, বা হিসাব। ইউজার ইন্টারফেস () সিস্টেমটিকে মেনে দেখায় তা
নির্ধারণ করে
এবং অনুভব করে, সেইসাথে এটিকে সহজ এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যতে পারে।

"উইন্ডোজ" শব্দটি একটি নির্দিষ্ট মালিকানা অপারেটিং সিস্টেমকে বোঝায় এবং
এবং ব্যবহারকারী ইন্টারফেসে সহ এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে। কখন
বশেরিভাগ লোকেরা উইন্ডোজ সম্পর্কে ভাবেন, তারা স্টার্ট মেনু, কন্ট্রোল প্যানেল,
এবং তাই
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 53

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

47

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি গ্রাফিকাল ইউজার ইন্টারফেসে () হল এক ধরণের মনু-চালিত ইন্টারফেসে যখনে মনু আইটেমে গ্রাফিকাল আইকন. কছু মনু সিস্টেমে পাঠ্য ছাড়া আর কছুই নয়। যদও আধুনিক ইউনিক্স সিস্টেমে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে () অন্তর্ভুক্ত করে, অনেকে কাজ করে এখনও কমান্ড লাইন, বা শলে মাধ্যমে করা হয়.

এর মানে হল যে আপনি কমান্ড টাইপ করার জন্য একটি কীবোর্ড ব্যবহার করতে হবে কম্পিউটারে সাথে যোগাযোগ করুন। কম্পিউটারে অর্ডার প্রদান করতে, আপনি করতে পারেন শুধুমাত্র টেক্সট লাইন, ঠিক যমেন - বা কমান্ড প্রম্পটে। কোন ভিজ্যুয়াল বা আছে প্রদায় গ্রাফিক্স, এবং ইন্টারফেসে মৌলিক. কম্পিউটার চালাতে হতো। এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে প্রথম, এবং ব্যবহারকারীরা যারা এটি দেখেছেন তারা বলে যে এটি একটি কালো প্রদা ছিল শুধুমাত্র সাদা অক্ষর সহ।

বাস্তবে, একটি লিনাক্সের জন্য দুটি ক্রমানুসারে কাজ করা আবশ্যিক কম্পিউটার বুট এবং ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠতে: বুট এবং স্টার্টআপ। যখন আপনি আপনার সুইচ অন কম্পিউটারে, বুট সক্রিয়নে শুরু হয় এবং শেষ হয় যখন কার্নলে শুরু হয় এবং সক্রিয় করা হয়। স্টার্টআপ প্রক্রিয়া তারপর গ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ করে লিনাক্স কম্পিউটারকে গতিতে আনার কাজ।

গড় ব্যবহারকারী লগইন স্টেইস নিয়ে উদ্বিগ্ন নাও হতে পারে, কিন্তু লিনাক্স একটি প্রদান করে এক্স, গ্রাফিক্যালের সাথে ব্যবহারের জন্য চটকদার উইন্ডো এবং ডেস্কটপ ম্যানেজারগুলির আধিক্য পরবিশে উইন্ডো ম্যানেজার এবং ডেস্কটপ ব্যবহার এবং কনফিগার করা সহজ, এবং এমনকি সাধারণ , , বা পরবিশে অনুরূপ হতে পারে।

উইন্ডো ম্যানেজার হল এমন প্রোগ্রাম যা উইন্ডোজের লেআউট নিয়ন্ত্রণ করে প্রদা যদও অনেকে উইন্ডো ম্যানেজার সরবরাহ করা জ্যামতিকি সম্মান করবে প্যারামটার, কডে কডে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে বছে নতি পারে (উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীর প্রয়োজন পয়ন্টার দিয়ে প্রদায় উইন্ডোর অঞ্চলটি স্পষ্টভাবে আঁকুন)।

ডেস্কটপ পরবিশে হল একটি অপারেটিং সিস্টেমের চহোরা এবং অনুভূতি

গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে ()। এর জগতে এর কোনো প্রতীক নই এবং উইন্ডোজ, যহেতু সেই অপারেটিং সিস্টেমগুলির প্রতিটিতে শুধুমাত্র একটি ডেস্কটপ পরিবেশে রয়েছে। এবং এর স্বতন্ত্র সংস্করণে বিভিন্ন স্টাইল এবং ইন্টারফেস থাকতে পারে, কিন্তু 10 এ 7 ইন্টারফেস পাওয়ার কোন উপায় নই।

বশেরিভাগ লিনাক্স ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট এবং ওএস এক্সের মতো জনিওম একাধিক সমর্থন করে ডেস্কটপ, ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ডেস্কটপে বিভিন্ন অ্যাপ খোলার অনুমতি দিয়ে, প্রায় যখন তারা একাধিক পিসিতে কাজ করছে, কিন্তু সবগুলো একক মনটিরে।

যদিও প্রাথমিকভাবে একটি ডেস্কটপ পরিবেশ, প্রকল্পের বিকাশকারীরা এছাড়াও ডেস্কটপ পরিপূরক পণ্য কাজ। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ড , একটি টেক্সট এডিটর, , একটি ওয়েব ব্রাউজার, এবং নোটস, একটি নোট গ্রহণের অ্যাপ্লিকেশন।

এই প্রোগ্রামগুলো ডিজাইন করা হয়েছে -এর সাথে মানানসই করার জন্য এবং কাজ করার জন্য ডেস্কটপ পরিবেশে জুড়ে।

পাওয়ার ব্যবহারকারীরা সম্ভবত কডেই-এর ক্রিয়াকলাপ সক্ষমতায় আগ্রহী হবেন, যা আপনাকে বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য আলাদা ডেস্কটপ কনফিগার করতে দেয়। তাই, জন্য উদাহরণস্বরূপ, আপনার একটি লিখার কার্যকলাপ থাকতে পারে যাত্রে একটি ডেস্কটপ শর্টকাট থাকে শব্দ সম্পাদক এবং একটি উদ্ধৃতি ব্যবস্থাপক। একটি ওয়েবে শর্টকাট সহ একটি গবেষণা কার্যকলাপ ব্রাউজার এবং একটি পিডিএফ রিডারও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। একজন ডাটা ওয়ার্কার এর একটা ডাটা থাকতে পারে

একটি খোলা ডটো ফোল্ডার এবং পরিসংখ্যান সরঞ্জামের একটি শর্টকাট সহ কার্যকলাপ।

কার্যকলাপ

1.

লিনাক্সের সাথে একটি ক্লাস্টারিং সার্ভার তৈরি করা হয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 54

48

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.

একটি স্মার্ট ম্যাজিক মরির তরৈকিৰুন।

প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যা

1.

লিনাক্সের সংজ্ঞা দাও?

2.

লিনাক্স কারনেল কি?

3.

লিনাক্সে ব্যবহৃত শেলে কোনটি?

4.

লিনাক্সে ফাইলের অনুমতি ব্যাখ্যা করুন।

5.

লিনাক্স বুটিং প্রক্রিয়া কি?

6.

এবং এর মধ্যে পার্থক্য কি?

শব্দকোষ

- এর ইউনিক্সের মালিকানাধীন ফর্ম যা কোম্পানির মালিকানাধীনে চলে
হার্ডওয়্যার, সেইসাথে কমোডটি হার্ডওয়্যার এবং এর চারপাশে
প্রসেসের আজকাল, ধীরে ধীরে লিনাক্সের পক্ষে অবমূল্যায়ন করছে।

ক্লোজড সোর্স- ওপনে সোর্সের বিপরীত যখনে সোর্স কোড নই
অন্যদরে দেখতে, ভাগ করা বা সংশোধন করার জন্য উপলব্ধ।

নরিভরতা- সিস্টেমে ফাইলগুলিকে উল্লেখ করার একটি উপায় যা একটি প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজন
চালানো প্রোগ্রাম ইনস্টলেশনের সময় নরিভরতা উপস্থিতি না থাকলে, একটি প্রোগ্রাম
ইনস্টল করতে অস্বীকার করতে পারে।

- নটেওয়ার্ক অবজেক্ট মডেলে এনভায়রনমেন্ট; একটি ভিত্তিক ডেস্কটপ
উবুন্টু দ্বারা ব্যবহৃত পরিশে, সেইসাথে বিভিন্ন অন্যান্য বতিরণ। এটি ব্যবহার করে
+ লাইব্রেরি এছাড়াও কডেই দেখুন।

হ্যাকার- যেক্টে উপভোগ করে তাকে বর্ণনা করতে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ
কম্পিউটার এবং তাকে কিছু দক্ষতা আছে, হয় পেশাদার ক্ষমতা বা

একটি শিখ হিসাবে এই শব্দটি দৃষ্টিভাৱে প্ৰবশে কৰাৰ অৰ্থ থকে আলাদা
মিডিয়া দ্বাৰা প্ৰচাৰিত কম্পিউটাৰ।

ওপনে সোঁস- সফটৱেয়াৰ বকিাশৰে পদ্ধতি এৰং দৰ্শন যাৰ মাধ্যমে উত্স
কোড—প্ৰোগ্ৰামাৰ দ্বাৰা তৰৈমূল তালিকা—সকলৰে দেখাৰ জন্ম উপলব্ধ।
মনে ৰাখবনে যে ওপনে সোঁস ফৰ্মি সফটৱেয়াৰৰে মত নয়; সফটৱেয়াৰ বৰ্ণনা
যহেতু ওপনে সোঁস বোঝায় না যে কোডটি অন্যদৰে দ্বাৰা ভাগ কৰা বা ব্যৱহাৰ কৰা যতে পাৰে।
(যদিও এটি প্ৰায়ই হয়)।

- জনপ্ৰিয় ওপনে-সোঁস ওয়েব সাৰ্ভাৰ সফটৱেয়াৰ যা ইউনিক্স, লিনাক্স এৰং তে চলে
অন্যান্য অপাৰেটিং সিস্টমে প্ল্যাটফৰ্ম। উত্থানেৰে জন্ম আংশিকভাৱে দায়ী বলে বৰিচেতি
1990 এৰ দশকৰে শেষেৰে দকি লিনাক্সৰে জনপ্ৰিয়তা।

কমান্ড- শলে টাইপ কৰা ইনপুট যা একটিনিৰ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন কৰে, সাধাৰণত এৰ সাথে সম্পৰ্কিত
সিস্টমেৰে প্ৰশাসন এৰং/অথবা ফাইলৰে ম্যানেজমেন্ট।

আৰও পড়া

1. ক্ৰিস্টিফাৰ নগোস: লিনাক্স বাইবেল, উইলি, 2020 সংস্কৰণ।
2. ড্যানিয়েল পি. বোভটে, মাৰ্কো সসোটি: লিনাক্স কাৰ্নলে বোঝা, ও'ৰলি মিডিয়া,
2005 সংস্কৰণ।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 55

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

49

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন- উত্তর দিন

শূন্যস্থান পূরণ করুন

1. প্রসেসর
2. উইন্ডোজ
3. কমান্ড
4. কম্পিউটার
5. ডেস্কটপ ম্যানেজার

রাষ্ট্র সত্য এবং মথিয়া

1. মথিয়া
2. সত্য
3. সত্য
4. মথিয়া
5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 56

50

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-২: প্রসেস

গঠন:

2.1 প্রক্রিয়া মৌলিক

2.1.1

প্রক্রিয়া অবস্থা এবং রূপান্তর

2.1.2

একটি প্রক্রিয়ার প্রক্সাপট

2.2 চলমান প্রক্রিয়া

2.2.1

ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

2.2.2

পটভূমি প্রক্রিয়া

2.2.3

একটি প্রক্রিয়া স্থগতি এবং বাধা এবং একটি প্রক্রিয়া হত্যা

2.3 প্রসেস কমান্ড

2.3.1

পএস কমান্ড

2.3.2

ব্যাচ কমান্ড

2.3.3

কমান্ড এ

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 57

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

51

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনটি-2.1: প্রসঙ্গে বসে

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

প্রক্রিয়া কবুন্ন

প্রক্রিয়ার অবস্থা এবং রূপান্তর নিয়ে আলোচনা কর

জীবন চক্র প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলুন

একটি প্রক্রিয়ার প্রক্সাপট বোঝা

ভূমিকা

প্রক্রিয়াগুলি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কাজগুলি সম্পাদন করে জন্য দায়ী।

একটি প্রোগ্রাম হল মেশিন কোড নির্দেশাবলী এবং ডটোর একটি সংগ্রহ যা সংরক্ষিত হয়

ডিস্কে একটি এক্সকিউটেবল ইমজে এবং এইভাবে একটি প্রস্তুতি সত্তা; একটি প্রক্রিয়া একটি কম্পিউটার

কর্মক্ষম প্রোগ্রাম। প্রক্রিয়াগুলি ইউনিক্স মহাবিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

মূলত, কার্যত আপনার চালানো প্রতটি প্রোগ্রাম একটি প্রক্রিয়ায় চলছে।

যদিও আপনাকে তাদের সাথে সব সময় জড়িত থাকার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে আপনাকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে

একটি সিস্টেমে কল্লি করার জন্য তারা।

একটি প্রক্রিয়া কি?

যদিও এটি একটি প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা নয়, আমি এটিকে একটি হিসাবে ভাবতে চাই

ধারক এই ধারকটিতে একটি চলমান প্রোগ্রাম রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ,), এর একটি সংগ্রহ

মোটোডটো বৈশিষ্ট্যগুলি যা প্রোগ্রামটিকে চিহ্নিত করে (কো এটি চালাচ্ছে, এর আইডিকি,

ইত্যাদি), এবং এটি অন্যান্য পাত্রের বার্তা গ্রহণ এবং পাঠাতে পারে।

একটি আরো আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা হল "একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি উদাহরণ যা হচ্ছে সম্পাদিত," উইকপিডিয়া দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

2.1.1 প্রক্রিয়া অবস্থা এবং রূপান্তর

একটি প্রক্রিয়া একটি প্রোগ্রামের একটি চলমান উদাহরণ। একটি প্রোগ্রাম গঠিত হয়

একটি সম্পূর্ণ গঠনের জন্য একসাথে কাজ করে এমন পদ্ধতির সংগ্রহ।

ইউনিক্সে, প্রক্রিয়াগুলিকে দুটি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:

ব্যবহারকারীর প্রক্রিয়া: এগুলি ব্যবহারকারী মোডে সঞ্চালিত হয়।

কার্নলে প্রক্রিয়া: এগুলি কার্নলে মোডে চলে।

প্রক্রিয়া রাষ্ট্র

প্রসেসে স্টেট হল সেই স্টেট যা একটি প্রসেসে শুরু থেকে অপারেটিং করার সময় প্রবশে করে

শেষে এগুলি নিম্নরূপ:

1) নতুন অবস্থা: যখন একজন ব্যবহারকারী সিস্টেমে থেকে একটি পরিষেবার অনুরোধ করে, তখন সিস্টেমের

প্রথম প্রক্রিয়া শুরু করুন, এটি একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসাবেও পরিচিতি। ফলে নডি
বর্ন প্রসেসে বলতে সিস্টেমের দ্বারা অনুরোধ করা নতুন কোনও অপারেশনকে বোঝায়।

2) রানিং স্টেট: যখন একটি প্রক্রিয়া এর অধীনে চলছে, বা যখন
প্রোগ্রামটি সিপিইউ দ্বারা নির্বাহ করা হচ্ছে, এটিকে রানিং বলা হয়

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 58

52

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

রাজ্য, এবং যখন একটি প্রক্রিয়া চলছে, এটি নির্দিষ্ট আউটপুটগুলি প্রদর্শন করবে

পর্দা

3) অপেক্ষা করা: যখন একটি প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করে, এটি

অপেক্ষারত অবস্থায় বলা হয়। আর এ ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া হচ্ছে না

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা; পরবর্তে, এটি মেরুতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, এবং যখন ব্যবহারকারী প্রদান করে ইনপুট, এটি প্রস্তুত অবস্থায় ফিরে আসবে।

4) রডে স্টেট: এটি সেই স্টেটে যেখানে প্রসেস এক্সকিউট করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু

সপিহিউ চালানোর জন্য অপেক্ষা করছে। ইনপুট এবং আউটপুট পরে হয়েছে

সম্পন্ন হলে, প্রক্রিয়াটি প্রস্তুত অবস্থায় থাকবে, যার মান এটি অপেক্ষা করবে

প্রসেসের চালানোর জন্য।

5) সমাপ্ত অবস্থা: স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে যাবে

সম্পন্ন ফলস্বরূপ, এটি প্রক্রিয়ার সমাপ্ত অবস্থা হিসাবেও পরিচিত।

প্রসেসের প্রসেসের জন্য বরাদ্দ করা মেমরি ডিলিট করে

এটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে। ফলস্বরূপ, এটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়

সমাপ্ত প্রক্রিয়া।

এটি সঠিক নয়, কারণ আমরা জানি একই সাথে বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া চলছে

সময় একটি প্রসেসের একবারে শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া চালাতে পারে। অনেক প্রক্রিয়া আছে

রাজ্যগুলি নির্ধারণ করে যে কোন প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হবে। প্রসেসের সব এক্সকিউট করবে

তাদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রক্রিয়া; ওয়েটে স্টেটে প্রসেস করা হবে না,

এবং সপিহিউ তার এক্সকিউশনের সময়কে বন্টন করবে যদি অনেকগুলো প্রসেস এক্সকিউট করার

জন্য প্রস্তুত থাকে।

যখন একটি প্রক্রিয়া এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রূপান্তরিত হয়, তখন এটিকে বলা হয়

একটি প্রক্রিয়া রাষ্ট্র রূপান্তর। এই ক্ষেত্রে, একটি চলমান প্রক্রিয়া অপেক্ষা রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে,

যেখানে একটি প্রস্তুত প্রক্রিয়া ওয়েটে স্টেটে প্রবেশ করতে পারে এবং ওয়েটে স্টেটে প্রবেশ করতে পারে চলমান রাজ্য।

একটি প্রক্রিয়া সর্বদা শুরু করার জন্য প্রস্তুত নয়। এটা মাঝে মাঝে ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে

এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্যান্য উত্স থেকে, যেমন একটি পার্থক্য সম্পাদকে কীবোর্ড ইনপুট। দ

ঘটনা ঘটতে না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া চালানো যাবে না।

প্রক্রিয়া জীবন চক্র

কাজের মধ্যে স্যুইচ করার সময়, সময়সূচীকে অবশ্যই প্রত্যেকটির অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

সিস্টেমে প্রক্রিয়া; নিক্রিয় প্রসেসগুলিতে সময় দেওয়ার কোন মান হয় না।

পৃথক প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের মধ্যে রূপান্তর সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, যদি

প্রক্রিয়াটি একটি পিরেফেরাল ডিভাইস থেকে ডটোর জন্য অপেক্ষা করছে, এটি নির্ধারণকারীর দায়িত্ব

ডটো আসার পরে প্রক্রিয়াটির অবস্থাকে অপেক্ষা থেকে চালনাযোগ্য পর্যন্ত পরিবর্তন করুন।

একটি প্রক্রিয়া তিনটি অবস্থার মধ্যে একটি হতে পারে:

চলমান: পদ্ধতিটি এখন চলছে।

অপেক্ষা করা: প্রক্রিয়াটি চলতে সক্ষম কিন্তু তা করতে অক্ষম কারণ
অন্য প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি ত্রুটিসংশোধক তাই চান, এটা করতে পারেন
পরবর্তী টাস্ক ট্রানজিশনে প্রক্রিয়াটি নির্বাচন করুন।

স্লপিং: প্রক্রিয়াটি ঘুমন্ত এবং চালানো যায় না কারণ এটি অপেক্ষা করছে
এর বাইরে কিছু ঘটবে। প্রক্রিয়া দ্বারা নির্বাচন করা যাবে না
পরবর্তী টাস্ক সুইচ এ সময়সূচী।
সিস্টেমটি সমস্ত প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করে, সেগুলি চলমান, ঘুমাচ্ছে বা অপেক্ষা করছে
একটি প্রক্রিয়া টবেলি। অন্যদিকে, ঘুমের প্রক্রিয়াগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় যাতনে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 59

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

53

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সময়সূচী জানে তারা শুরু করতে প্রস্তুত নয়। এছাড়াও সারা একটি সংখ্যা আছে

যে ঘুমের প্রক্রিয়াগুলি সংগঠিত করে যাতে তারা উপযুক্ত সময়ে জাগ্রত হতে পারে,

যেমন যখন একটি বাহ্যিক ঘটনা ঘটে যার জন্য প্রক্রিয়াটি অপেক্ষা করছে।

চলুন আমরা বিভিন্ন ট্রানজিশনের তদন্ত শুরু করি একটি সারবিদ্ধভাবে চালানোর যোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে;

প্রক্রিয়াটি চালানোর জন্য প্রস্তুত কনিতু এটাকিরতে অক্ষম যহেতু অন্যকে বরাদ্দ করা হয়েছে

প্রক্রিয়া (এর অবস্থা এইভাবে "প্রতীক্ষা")। শিডিউল না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় চলবে

এটিতে সময় বরাদ্দ করে। যখন এটি ঘটে, তখন এর স্থিতি "চলমান" এ পরিবর্তিত হয়। (পাথ 4)

যখন সময়সূচী প্রক্রিয়া থেকে সম্পদ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা

প্রসঙ্গে স্টেটে কনে দ্রুত "চলমান" থেকে "অপেক্ষা করা" এ স্যুইচ করে তার কারণ অনুসন্ধান করুন

(পাথ 2), এবং চক্র আবার শুরু হয়। বাস্তবে, দুটি "ঘুমানোর" অবস্থা রয়েছে যা ভিন্ন

সগেলি সংকতে দ্বারা ব্যাহত হতে পারে কনি তার উপর নির্ভর করে। এই পার্থক্য নয়

এই মুহুর্তে তাৎপর্যপূর্ণ, কনিতু যখন আমরা বাস্তবায়নের দিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাকাই তখন তা হবে।

যদি প্রক্রিয়াটি একটি ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়, তবে এর অবস্থা (পাথ 1) থেকে স্যুইচ হয়

"দৌড়ে" থেকে "ঘুমানো" যাইহোক, এটি অবলিম্বে "ঘুম" থেকে "দৌড়তে" যতে পারে না;

একবার যে ইভেন্টের জন্য অপেক্ষা করছিল তা ঘটলে, প্রক্রিয়াটি "প্রতীক্ষা" অবস্থায় ফিরে আসে (ব্লক

3) এবং তারপর স্বাভাবিক চক্র পুনরায় শুরু করে।

যখন একটি প্রোগ্রামের সম্পাদন শেষ হয় (উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ব্যবহারকারী একটি অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করে),

প্রক্রিয়া অবস্থা "চলমান" থেকে "থমে গেছে" (পাথ 5) এ পরিবর্তিত হয়। "জম্বি" রাজ্য

একটি অনন্য প্রক্রিয়া অবস্থা যা উপরে উল্লেখ করা হয়নি নাম থেকে বোঝা যায়, যেমন

প্রক্রিয়াগুলি আর ব্যবহার করা হয় না কনিতু তবুও জীবিত এবং ভাল। বাস্তবে, তারা

মৃত কারণ তাদের সম্পদ (, পেরিফেরাল সংযোগ, ইত্যাদি) ইতিমধ্যেই হয়েছে

নিঃশেষে হয়ে গেছে, এবং তারা আর কখনও দৌড়াতে পারে না এবং হবে না। তবুও তারা বঁচে আছে,

কারণ প্রক্রিয়া টবেলি তাদের জন্য এন্ট্রি আছে।

জম্বিদের অস্তিত্বের কারণ কী? কারণটি ইউনিক্স প্রক্রিয়া তৈরিতে পাওয়া যায়

এবং ধ্বংস কাঠামো। একটি প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় যখন দুটি ঘটনা ঘটে: প্রথম,

প্রোগ্রামটি অন্য প্রক্রিয়া দ্বারা বা ব্যবহারকারীর দ্বারা নহিত হয় (এটি সাধারণত একটি পাঠানোর মাধ্যমে করা হয়

বা সংকতে, যা নিয়মিতভাবে প্রক্রিয়া বন্ধ করার সমতুল্য);

দ্বিতীয়ত, যখন শিশু প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়, তখন অভ্যাবক প্রক্রিয়াকে অবশ্যই আহ্বান করতে হবে বা আছে

ইতিমধ্যে 4 (পড়ুন: অপেক্ষা করুন) সিস্টেমে কল আহ্বান করছেন।

এটি কার্নেলকে বলে যে পতিমাতার প্রক্রিয়া সন্তানকে স্বীকার করছে

মৃত্যু সিস্টেমে কল কার্নেলকে সেই সংস্থানগুলিকে মুক্ত করতে দেয় যা চাইল্ড প্রক্রিয়া করে

সংরক্ষিত আছে। একটি জম্বি ঘটে যখন শুধুমাত্র প্রথম শর্ত (প্রোগ্রাম হয়েছে

সমাপ্ত) কনিতু দ্বিতীয়টি প্রযোজ্য নয় (4)। অবসান এবং অপসারণের মধ্যে

প্রক্রিয়া টবেলি থেকে তার ডটো, একটি প্রক্রিয়া সর্বদা কক্ষিকের জন্য জম্বি রাজ্যে প্রবশে করে।

একটি জম্বি প্রক্রিয়া টবেলির মধ্যে গভীরভাবে এম্বেডে হয়ে যতে পারে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখান

থাকতে পারে

পরবর্তী রসিটে। পএিস বা শীর্ষরে মতং প্রক্রিয়া সরঞ্জামগুলরি আউটপুট পড়া এটি প্রকাশ করে। এই একটি বড় বিষয় নয় কারণ অবশিষ্ট ডটো কার্নলে খুব কম জায়গা নয়ে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 60

54

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

প্রক্রিয়া রূপান্তর

একটি প্রক্রিয়ার জীবনকালকে কয়েকটি রাজ্যে ভাগ করা যায়। নীচের তালিকা

প্রক্রিয়া অবস্থার সম্পূর্ণ স্টে বর্ণনা করে।

নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি প্রক্রিয়াটিকে কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করে:

1. ব্যবহারকারী-চালনা: প্রক্রিয়াটি একজন ব্যবহারকারী হিসাবে চলছে।
 2. কার্নলে-চলমান: প্রক্রিয়াটি কার্নলে জন্ম বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তাই এটির মধ্যে রয়েছে কার্নলে মডি।
 3. মমেরতি চালানোর জন্ম প্রস্তুত: আরও, প্রধান মমেরি প্রক্রিয়ায় অ্যাক্সেস করার পরে কার্নলে পুনরায় জমা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ, প্রক্রিয়াটি এখন চলছে না তবে হবে যত তাড়াতাড়ি কার্নলে এটি নির্ধারণ করে।
 4. মমেরতি ঘুমানো: প্রক্রিয়াটি ঘুমন্ত কিন্তু এখনও মূল স্মৃতিতে রয়েছে। এটি কাজ শুরুর অপেক্ষায়।
 5. চালানোর জন্ম প্রস্তুত, অদলবদল করা: প্রক্রিয়াটি চালানোর জন্ম প্রস্তুত এবং অদলবদল করা হয়েছে।
দ্বারা প্রধান মমেরতি, কার্নলকে এটি কার্যকর করার জন্ম নির্ধারণি করার অনুমতি দিয়ে।
 6. ঘুম, অদলবদল: প্রক্রিয়াটি সিকেন্ডারি মমেরতি একটি ঘুমের অবস্থায় থাকে, মুক্ত হয় অন্যান্য প্রক্রিয়া চালানোর জন্ম প্রধান মমেরতি স্থান বাড়ান। এটি আবার শুরু হতে পারে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেলে।
 7. প্রি-এম্পটডে: কার্নলে বরাদ্দ করার জন্ম একটি চলমান প্রক্রিয়াকে অগ্রিম করে আরেকটি প্রক্রিয়া যখন প্রথমটি কার্নলে থেকে ব্যবহারকারী মডি রূপান্তরিত হয়।
 8. তৈরি করা হয়েছে: একটি নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এখনও চলছে না। সমস্ত প্রক্রিয়া এই অবস্থায় শুরু করেন।
 9. : প্রক্রিয়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালিত হয়েছে, এবং প্রস্থান কল সক্রিয় করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, পদ্ধতিটি আর বদ্যমান নই। তবে এটি একটি পরিসংখ্যান রাখবে পদ্ধতির রেকর্ড। এটি সমস্ত প্রক্রিয়ার শেষ ফলাফল।
- অগ্রিম মাল্টিটাস্কিং
- লিনাক্স প্রসেসে ম্যানজমেন্টের কাঠামোর জন্ম দু'জনকে কর্মসংস্থান প্রয়োজন
- অতিরিক্ত প্রক্রিয়ার অবস্থা: ব্যবহারকারী মডি এবং কার্নলে মডি। এই সত্য যে প্রতিনিধিত্ব
- (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 61

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

55

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সমস্ত আধুনিক -ত (অন্তত) দুটি এক্সকিউশন মৌড রয়েছে, যার একটি সীমাহীন

অধিকার এবং অন্য কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে, যমেন নির্দিষ্ট মমেরতি অ্যাক্সেসে

অবস্থান এই পার্থক্যটি লক করা "খাঁচা" তৈরি জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাত কারেন্ট থাকে

প্রসঙ্গে এবং সিস্টেমে অন্য়ান্য এলাকার সাথে মথিস্ক্রিয়া থেকে তাদের প্রতরোধ করে।

সাধারণত, কার্নলে ব্যবহারকারী মৌডে থাকে, যা এটিকে শুধুমাত্র নিজস্ব ডটো অ্যাক্সেসে করতে দেয়

এবং তাই সিস্টেমে অন্য়ান্য অ্যাপ্লিকেশনের সাথে হস্তক্ষেপে করতে পারে না; এটা এমনকি সচতেন নাও

হতে পারে

যে নজি থেকে অন্য প্রোগ্রাম আছে.

যদি একটি প্রক্রিয়ার সিস্টেমে ডটো বা ফাংশন অ্যাক্সেসে করতে হয় (পরবর্তীটি হ্যান্ডলে রসিোর্স

ফাইল সিস্টেমে স্থানের মতো সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ভাগ করা হয়), এটি অবশ্যই কার্নলে মৌডে

প্রবশে করবে।

স্পষ্টতই, এটিকে তখনই অনুময়ে যদি সবকিছু নিয়ন্ত্রণে থাকে; অন্যথায়, সব তৈরি

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা অপ্য়োজনীয় হবে, এবং সমস্ত পথ পরষিকারভাবে পরিচিতি হবে।

ইউজার মৌড থেকে কার্নলে মৌডে যাওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ইন্টারাপ্টের মাধ্যমে,

যা তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়। বাধা কমবশি নির্বিচারে ঘটবে, যমেন

সিস্টেমে কলরে বপিরীতে, যা সক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা ট্রগিার হয়। সাধারণভাবে,

বাধাগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলির সাথে প্রক্রিয়াটির খুব কমই সম্পর্ক রয়েছে

বহিন্ ঘটছে সময়ে চলমান. যখন একটি বহিরাগত ব্লক ডিভাইস স্থানান্তর

-তে ডটো, উদাহরণস্বরূপ, একটি বাধা উত্থাপতি হয়, এমনকি যদি ডিটোর জন্য বোঝানো যতে পারে

সিস্টেমে অপারটিং কোনো প্রক্রিয়া। একই ভাবে, নটেওয়ার্ক প্যাকজে আসছে

একটি বাধা মাধ্যমে যোগাযোগ. আবার, অন্তর্মুখী প্যাকজের জন্য বোঝানোর সম্ভাবনা নই

বর্তমানে কার্যকরী প্রক্রিয়া।

ফলস্বরূপ, লনিক্স এই কার্যক্রমগুলিকে এমনভাবে চালায় যাতে চলমান প্রক্রিয়া

তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। কার্নলে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী দৃষ্টান্ত একটি তৈরিকরে

শ্রণেবিনিয়াস যা সংজ্ঞায়িত করে যে কোন প্রক্রিয়ার অবস্থা অন্য কোনটির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে

পারে।

এমনকি অন্য়ান্য প্রক্রিয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। যখন একটি

গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যমেন একজন সম্পাদক হিসাবে, চলমান হয়ে ওঠে, সময়সূচী সদিধান্ত নতিে পারে

প্রক্রিয়াটি অবলিম্বে চালু করতে হবে কনি, এমনকি যদি বর্তমান প্রক্রিয়াটি এখনও সুখী হয়

চলমান এই ধরনের প্রম্পশন সর্বোত্তম ইন্টারেক্টভি্রে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে

আচরণ এবং ন্যূনতম সিস্টেমে লটেনেসি।

যদি সিস্টেমেটি কার্নলে মৌডে থাকে এবং একটি সিস্টেমে কল প্রক্রিয়া করছে, অন্য কোন প্রক্রিয়া নই

সিস্টেমে সময় প্রত্যাহার করতে পারে। সময়সূচী অপেক্ষা করতে হবে

অন্য প্রক্রিয়া নির্বাচন করার আগে সিস্টেমে কলরে সম্পাদন সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আ

অন্য দিকে, সিস্টেমে কল থামাতে পারে।

ইন্টারাপ্টের ব্যবহারকারী এবং কার্নলে উভয় মৌডে প্রসঙ্গে স্থগতি করার ক্ষমতা রয়েছে।

তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সাথে মৌকাবলি করা

গুরুত্বপূর্ণ

একবার তারা জারিকরা হয়.

কার্নলে বকিশরে সময়, কার্নলে প্রম্পশন নামে পরিচিতি একটি বিকল্প ছিল
যোগ করা হয়েছে এই বিকল্পটি আপনাকে অন্য প্রক্রিয়ায় স্যুইচ করার অনুমতি দিয়ে, যদি প্রয়োজন হয়,
এমনকি যদিও

সিস্টেমে কলগুলি কার্নলে মৌড়ে চালানো হচ্ছে (কিন্তু বাধার সময় নয়)। যদিও

কার্নলে যথাসম্ভব দ্রুত সিস্টেমে কল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে

প্রয়োজনীয় কিছু অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অপরিণত হতে পারে যা ক্রমাগত ডটো স্ট্রিমের উপর নির্ভর
করে।

কার্নলে প্রম্পশন এই ধরনের অপেক্ষার সময় কমাতে পারে, "মসৃণ" অ্যাপ্লিকেশন নিশ্চিত করে

মৃত্যুদণ্ড যাইহোক, এটি বর্ধিত কার্নলে জটিলতার ব্যয় আসে, যখন

অসংখ্য ডটো স্ট্রাকচারকে এখন সমসাময়িক অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করতে হবে, এমনকি

একক-প্রসেসের প্ল্যাটফর্মে।

(গ) আমি

বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন

পৃষ্ঠা 62

56

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনিক্স/লিনাক্সে প্রসঙ্গে স্টেটে

ইউনিক্স/লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে, একটি প্রক্রিয়া যে থেকে কাজ করতে প্রবশে করে তা বলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গে স্টেটে হিসেবে পরিচিতি। এগুলি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

1.

চলমান এবং চলমান

2.

-

3.

নরিবচ্ছিন্ন_ঘুম

4.

থামো

5.

জম্বি

চলমান এবং চলমান

একটি চলমান অবস্থায় থাকে যখন এটি একটি প্রক্রিয়া চালায়। প্রক্রিয়া আছে অবস্থা যখন এটি কোনো সম্পদে জন্য অপেক্ষা করে না এবং কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত থাকে দ্বারা।

ঘুমন্ত

স্লপিং স্টেটে দেখায় যে প্রক্রিয়াটি বর্তমানে সংস্থানগুলি জন্য অপেক্ষা করছে (যেমন যখন /, লক, অ্যাপলিকেশন কোড প্রক্রিয়াটি ঘুমরে কারণ, ইত্যাদি)। ঘুমন্ত প্রক্রিয়া দুটি প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:

_: যখন একটি প্রক্রিয়া _ এ থাকে,

এটি ঘুমরে মাঝখান থেকে জগে উঠবে এবং এতে প্রেরতি নতুন সংকতে প্রক্রিয়া করবে।

_: যখন একটি প্রক্রিয়া _ এ থাকে

ঘুমাও, নতুন সংকতে দলিও ঘুমরে মাঝখান থেকে জাগবে না

এটা পাঠানো হয়.

কভিবে ঘুমরে প্রক্রিয়া হত্যা?

প্রক্রিয়াটি _ অবস্থায় থাকলে, একটি পাঠানো

এটিতে সংকতে (অর্থাৎ, 'কলি -9') অবলিম্বে এটি বন্ধ করে দেবে। যদি প্রক্রিয়াটি হয়

_ অবস্থা, তবে, একটি সংকতে দেওয়া হবে না

অবলিম্বে এটি বন্ধ করুন। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই এটি শেষ হবে

ঘুম/অপেক্ষার পদ্ধতি এইভাবে, আপনি একটি প্রক্রিয়া হত্যা করতে চান যে হয়েছে

একটি বর্ধতি সময়ের জন্য নরিবচ্ছিন্ন ঘুমরে অবস্থা, আপনাকে অবশ্যই রবিউ করতে হবে

সিস্টমে; অন্য কোন পদ্ধতি নাই।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 63

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

57

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

থমে গলে

শর্তটি বোঝায় যে পদ্ধতিটি স্থগতি করা হয়েছে এবং হবে না

চালিয়ে যান আপন যখন লিনাক্সে ' + ' কমান্ড ব্যবহার করেন, এটি একটি সংকতে পাঠায়

প্রক্রিয়া যখন প্রক্রিয়াটি এই সংকতেটি পায়, এটি থেকে স্থগতি/বন্ধ করা হয়

চালানো অব্যাহত. যখন একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়, তখন এটি শুধুমাত্র পরীচালনা করে এবং

সংকতে। সংকতে প্রক্রিয়াটি শেষ করবে, যখন সংকতে

/ অবস্থায় এটিকে পুনরায় চালু করবে।

জম্বি

একটি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে যখন এটি 'সিস্টেমে এক্সটি' এপআইকে আহ্বান করে বা যখন এটিকে হত্যা করা হয়

অন্য প্রক্রিয়া দ্বারা। যখন একটি প্রক্রিয়া প্রস্থান করে, এটি সমস্ত ডটো স্ট্রাকচার প্রকাশ করে এবং

সম্পদ এটি অধিষ্ঠিত হয়. এটি অবশ্য 'প্রক্রিয়া' টেবিলে তার স্থান ছেড়ে দেবে না। দ

প্রক্রিয়া পরবর্তীতে তার মূল প্রক্রিয়াতে একটি সংকতে নথিগত করবে। অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া

এখন 'প্রসেস' টেবিলে চাইল্ড প্রসেসে স্লট সমরপণ করতে হবে। সেই সময় থেকে শিশুটি

প্রসেসে সগিন্যাল প্রদান করে যতক্ষণ না প্যারেন্ট প্রসেসে তে স্লট রলিজি করে

'প্রসেস' টেবিলে, প্রক্রিয়াটি একটি জম্বি অবস্থায় রয়েছে।

কভাবে প্রক্রিয়া হত্যা?

কারণ প্রক্রিয়াটি বিদ্যমান নাই, এটিতে 'কলি -9' জারিকার কোনও প্রভাব নাই।

যাইহোক, প্রক্রিয়াটিকে একটি সংকতে জারিকার ধ্বংস করা যতে পারে

প্যারেন্ট প্রক্রিয়া এবং নীচে তালিকাভুক্ত কমান্ড ব্যবহার করে:

- -

এই সংকতেটি অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াকে অপেক্ষা () কল করতে এবং এর প্রক্রিয়াটি পরীক্ষার করার নথিগত দাখিল।

দ্রষ্টব্য: সংকতেগুলি পরীচালনা করার জন্য অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে কনফিগার করা না হলে,

উপরে কমান্ড ব্যর্থ হতে পারে। আপনাকে অবশ্যই প্রক্রিয়ার মূল প্রক্রিয়াটি শেষ করতে হবে।

কভাবে একটি প্রক্রিয়া স্থগতি নিয়ন্ত্রণ

প্রক্রিয়া অবস্থা নমিনলিথি উত্স থেকে প্রাপ্ত করা যতে পারে:

প্রক্রিয়ার অবস্থা ইউনিক্স/লিনাক্স কমান্ড-লাইন দ্বারা কলামে রিপোর্ট করা হবে

ইউটলিটি, 'শীর্ষ'। প্রক্রিয়াটির অবস্থা একটি একক অক্ষর ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হয়:

— দৌড়ানো/চালানো যায়

—

—

— থমে গেছে

— জোম্বি

2.1.2 একটি প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ

অপারেটিং সিস্টেমে, এমন সময় আছে যখন আপনাকে একটি চলমান পুনরুদ্ধার করতে হবে

একটি ভিন্ন অবস্থায় প্রক্রিয়া, যমেন প্রস্তুত বা অপেক্ষা/ব্লক। একটি চলমান প্রক্রিয়া প্রয়োজন হলে

একটি/ প্রক্রিয়া পরিচালনা করুন, আপনাকে অবশ্যই এটিকে চলমান অবস্থা থেকে সরিয়ে তারপর স্থাপন করতে হবে

এটি/ সারতি। প্রক্রিয়া একটি রাউন্ড-রবনি সময়সূচী কৌশল ব্যবহার করতে পারে যার মধ্যে

প্রক্রিয়াটি অবশ্যই প্রতি নির্দিষ্ট সময়ে পরে চলমান অবস্থা থেকে প্রস্তুত অবস্থায় ফিরে আসতে হবে

কোয়ান্টাম ফলস্বরূপ, এই প্রক্রিয়া সুইচিংগুলি করতে কনটেক্সট সুইচিং ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 64

58

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ব্লগে, আমরা অপারেটিং সিস্টেমে কনটেক্সট স্যুইচিংয়ে ধারণা সম্পর্কেও শিখিব

কনটেক্সট স্যুইচিংয়ে সুবিধা এবং অসুবিধা হিসাবে। সুতরাং, আমাদের এই পার্টটি শুরু করা যাক।

প্রসঙ্গ স্যুইচিং কি?

একটি প্রসঙ্গ সুইচ হল একটি প্রক্রিয়া যখন এক প্রক্রিয়া বা কাজ থেকে সুইচ করে

অন্যের কাছে কার্নলে চলমান প্রক্রিয়াটির সম্পাদন স্থগতি করে

স্টেটে, এবং সপিইউ অন্য একটি প্রক্রিয়া চালায় যা প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে।

এটি মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেমের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রক্রিয়াগুলো হলো

এত দ্রুত স্থানান্তরিত হচ্ছে যে ব্যবহারকারী ছাপ পায় যে তারা সবই তে চালানো হচ্ছে

একই সময়ে

যাইহোক, কনটেক্সট স্যুইচিং পদ্ধতিতে অনেকগুলি প্রসঙ্গে রয়েছে যা আবশ্যিক

সম্পন্ন করা একটি প্রক্রিয়া চলমান থেকে প্রস্তুত অবস্থায় সুইচ করা যাবে না। আপনি

সহে প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ রাখতে হবে। কোন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ সংরক্ষণ না করলে

, তারপর যখন প্রক্রিয়া কিছুক্ষণ পরে নরিবাহরে জন্য -তে ফিরে আসে, তখন এটি শুরু হবে

শুরু থেকে নরিবাহ করা। যাইহোক, এটি যখন থেকে ছেড়েছে সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া উচিত

এর পূর্বে কার্যকর করা। ফলে অন্য কোনো প্রক্রিয়া শুরু করার আগে এর প্রসঙ্গ

বর্তমান প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করা উচিত।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ট্রগার:

প্রসঙ্গ ফ্লপিং তিনটি মূল কারণ দ্বারা ট্রগার হয়। এগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

মাল্টিটাস্কিং: একটি মাল্টিটাস্কিং পরিবেশে, একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়

অন্যকে একসকিউট করার অনুমতি দিয়ে। পুরানো প্রক্রিয়ার অবস্থা সংরক্ষণ করা হয়, এবং

নতুন প্রক্রিয়ার অবস্থা লোড হয়। একটি প্রি-এমপ্টিভি সিস্টেমে প্রক্রিয়া হতে পারে

সময়সূচী দ্বারা সুইচ আউট।

বহিনতি হ্যান্ডলিং: যখন একটি বহিন ঘটবে, তখন হার্ডওয়্যার একটি অংশ পরিবর্তন করে

প্রসঙ্গ এটি নিজস্ব ঘটবে। প্রয়োজনীয় সময় কমাতে

ইন্টারাপ্ট পরিচালনা করুন, শুধুমাত্র প্রসঙ্গটির একটি অংশ আপডেট করা হয়েছে।

ব্যবহারকারী এবং কার্নলে মোড স্যুইচিং: অপারেটিংয়ে একটি প্রসঙ্গ সুইচ ঘটতে পারে

সিস্টেমে যখন ইউজার মোড এবং কার্নলে মোডের মধ্যে পরিবর্তন প্রয়োজন।

প্রসঙ্গ স্যুইচিং নমিনলিথি পদক্ষেপগুলি জড়িত:

প্রসঙ্গ স্যুইচিং প্রক্রিয়ার সাথে বেশ কয়েকটি পরিণয় জড়িত। নচিরে গ্রাফিকি

1 এবং 2 দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রসঙ্গ স্যুইচিং প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 65

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

59

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

উপরে চিত্রে, আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রক্রিয়া 1 মূলত চলমান

অবস্থা, যেখানে প্রক্রিয়া 2 প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। যখন একটি বিঘ্ন ঘটবে, আপনি

প্রসঙ্গ সংরক্ষণ করার পরে প্রক্রিয়া 1কে চলমান থেকে প্রস্তুত রূপান্তর করতে হবে, এবং

প্রক্রিয়া 2 প্রস্তুত থেকে চলমান, নম্নলিখিত পদক্ষেপে নেওয়া হবে:

1. প্রথমত, প্রক্রিয়া 1 এর প্রক্সিপট, অর্থাৎ, প্রক্রিয়াটির অপারেটিং অবস্থায় থাকবে

প্রসঙ্গে 1 এর প্রসঙ্গে কন্ট্রোল ব্লকে সংরক্ষিত, যমেন, 1।

2. এখন আপনাকে 1 কে উপযুক্ত সারিতে স্থানান্তর করতে হবে, যমেন প্রস্তুত সারি,

/ সারি, অপেক্ষার সারি, এবং তাই।

3. প্রস্তুত অবস্থা থেকে চালানোর জন্য নতুন প্রক্রিয়া নির্বাচন করুন, যমেন, 2 প্রক্রিয়া।

4. এখন, প্রসঙ্গে স্ট্যাটাসকে রান করার জন্য সেট করুন এবং প্রসঙ্গে কন্ট্রোল ব্লক অফ প্রসঙ্গে আপডেট করুন

2, অর্থাৎ, 2। যদি পূর্বে 2 প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করে, আপনি স্থানটিতে পারেন

শেষ সম্পাদিত নির্দেশের এবং 2 এর সম্পাদন পুনরায় শুরু করুন।

5. একইভাবে, আপনি যদি 1 প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তিক্রিতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে হবে

আগের মতো (ধাপ 1 থেকে 4)

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের খরচ

ফ্লাশের কারণে, ক্যাশে ভাগ করে নেওয়ার কারণে কনটেক্সট স্যুইচিং অতিরিক্ত খরচ বহন করে

বশে কিছু কাজ, টাস্ক শিডিউলার নির্বাহ করা ইত্যাদি কারণ খরচে একই ভাগ

ভারচ্যুয়াল মমেরি ম্যাপিং, একই প্রক্রিয়ার দুটি থ্রেডের মধ্যে প্রসঙ্গ স্যুইচিং

দুটি পৃথক প্রক্রিয়ার মধ্যে চলার চেয়ে দ্রুত। ফলস্বরূপ, ফ্লাশিং হয় না

প্রয়োজনীয় কনটেক্সট স্যুইচিং টাইম হল একটি থেকে স্যুইচ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে

অন্যরে জন্য প্রক্রিয়া।

কনটেক্সট স্যুইচিং এর সুবিধা

কনটেক্সট স্যুইচিং মাল্টিটাস্কিং সম্পন্ন করতে ব্যবহৃত হয়, যা প্রায়ই নামে পরিচিতি

সময় ভাগ করে নেওয়ার সাথে মাল্টিপ্রোগ্রামিং (এখান থেকে মাল্টিটাস্কিং সম্পর্কে আরও জানুন)।

মাল্টিটাস্কিং ব্যবহারকারীদের ধারণা প্রদান করে যে একাধিক প্রক্রিয়া চলছে

একই সময়ে বাস্তবে, একটি সিপিইউ একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে শুধুমাত্র একটি কাজ সম্পাদন করে। দ

এই ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ স্যুইচিং এত দ্রুত হয় যে ব্যবহারকারী বিশ্বাস করে যে অনেকে কিছু করছে

একই সময়ে কাজ।

কনটেক্সট স্যুইচিং এর অসুবিধা

প্রসঙ্গ স্যুইচিংয়ের নতিবাচক দিকটি হল প্রসঙ্গগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে সময় লাগে,

অর্থাৎ, প্রসঙ্গ পরিবর্তনের সময়। একটি প্রক্রিয়ার প্রক্সিপট সংরক্ষণ করতে সময় লাগে

বর্তমানে কাজ করছে এবং তারপরে প্রবশে করতে চলছে এমন আরেকটি প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ পান

চলমান অবস্থা। ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে, মূল্যবান কিছুই করছে না

সেই সময়কাল। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ স্যুইচিং শুধু সময়ের অপচয়।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

একটি প্রক্রিয়া একটি _____ চালু আছে।

2.

ইউনিক্সে, প্রক্রিয়াগুলিকে _____ এবং _____-তে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

3.

যখন একটি প্রক্রিয়া এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে রূপান্তরিত হয়, তখন এটিকে বলা হয়

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 66

60

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.

লিনাক্স প্রসেসে ম্যানজেনেন্টের কাঠামোর জন্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়

_____ এবং _____।

5.

_____ হল একটি প্রক্রিয়া যখনে একটি প্রক্রিয়া বা কাজ থেকে পরবর্তন করে

অন্য

সত্য/মিথ্যা

1.

প্রক্রিয়াগুলি ইউনিক্স মহাবিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

2.

প্রক্রিয়ার সমাপ্ত অবস্থার অধীনে, সপিহিউকে শেষ করার জন্য নরিশোবলীর প্রয়োজন
প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে।

3.

একটি প্রসেসের একবারে একাধিক প্রক্রিয়া চালাতে পারে।

4.

সিস্টেমটি সমস্ত প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করে, সেগুলি চলমান, ঘুমানো বা অপেক্ষা করা হোক না কেন,
প্রক্রিয়া টবেলি।

5.

পতিমাতার কাছে একটি সংকটে জারিকরে প্রক্রিয়াটি ধ্বংস করা যতে পারে

প্রক্রিয়া

সারাংশ

প্রক্রিয়াগুলি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে কাজগুলি সম্পাদনের জন্য দায়ী।

একটি প্রোগ্রাম হল মেশিন কোড নরিশোবলী এবং ডটোর একটি সংগ্রহ যা সংরক্ষিত হয়
ডিস্কে একটি এক্সকিউটিবেল ইমজে এবং এইভাবে একটি প্যাসভি সত্তা; একটি প্রক্রিয়া একটি
কম্পিউটার
কর্মক্ষম প্রোগ্রাম.

প্রক্রিয়াগুলি ইউনিক্স মহাবিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলত, কার্যত
আপনার চালানো প্রতিটি প্রোগ্রাম একটি প্রক্রিয়ায় চলছে।

যদিও আপনাকে তাদের সাথে সব সময় জড়িত থাকার প্রয়োজন নাও হতে পারে, তবে আপনাকে অবশ্যই
নরিভর করতে হবে
একটি সিস্টেমে কল্পি করার জন্য তারা।

প্রসঙ্গে স্টেটে হল সেই স্টেটে যা একটি প্রসঙ্গে শুরু থেকে অপারটিং করার সময় প্রবশে করে শেষে

কাজের মধ্যে স্যুইচ করার সময়, সময়সূচীকে অবশ্যই এর অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে সিস্টেমে প্রতীতি প্রক্রিয়া; প্রসঙ্গে করার জন্য সময় দেওয়ার কোন মান নেই না যগুলো নথিভুক্ত।

একটি প্রক্রিয়ার জীবনকালকে কয়েকটি রাজ্যে ভাগ করা যায়।

একটি চলমান অবস্থায় থাকে যখন এটি একটি প্রক্রিয়া চালায়। প্রক্রিয়া চলছে চলমান অবস্থা যখন এটি কোনও সম্পদে জন্য অপেক্ষা করে না এবং হতে প্রস্তুত থাকে দ্বারা সম্পাদিত।

যদি একটি চলমান প্রক্রিয়া একটি / অ্যাকশন পরচালনা করতে হয়, আপনাকে প্রথমে এটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে চলমান অবস্থা এবং তারপর এটিকে / সারিতে রাখুন।

প্রক্রিয়াটি একটি রাউন্ড-রবিন সময়সূচী কৌশল ব্যবহার করতে পারে যেখানে প্রক্রিয়াটি অবশ্যই আবশ্যিক প্রতিনির্দৃষ্টি সময়ের কোয়ান্টাম পরে চলমান অবস্থা থেকে প্রস্তুত অবস্থায় ফিরে যান। কার্যকলাপ

1.

ক্লাসটিকে 5 জনের গ্রুপে ভাগ করুন এবং "প্রতিরোধ করা" বিষয়ে উপর উপস্থাপনা দিন একজনের উত্পাদনশীলতাকে নাশকতা থেকে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা"।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 67

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

61

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

কনটেক্সট সুইচ- এমন একটি প্রক্রিয়া যখনে একটি প্রক্রিয়া বা কাজ থেকে সুইচ করে অন্যের কাছে

প্রোগ্রাম- মেশিন কোড নির্দেশাবলী এবং ডটোর একটি সংগ্রহ যা সংরক্ষিত হয় ডিস্কে একটি এক্সকিউটবেল ইমজে এবং এইভাবে একটি প্রাসঙ্গি সত্তা; একটি প্রক্রিয়া একটি কম্পিউটার কর্মক্ষম প্রোগ্রাম.

প্রক্রিয়া- একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি উদাহরণ যা কার্যকর করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গে স্টেটস- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপারটিং করার সময় একটি প্রসঙ্গে যে অবস্থায় প্রবশে করে।

নতুন রাজ্য- সিস্টেমে দ্বারা অনুরোধ করা যে কোনও নতুন অপারেশন।

রানিং স্টেট- এর অধীনে চলমান একটি প্রক্রিয়া, বা একটি প্রোগ্রাম হচ্ছে দ্বারা সম্পাদিত।

অপেক্ষা করা: একটি প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট ইনপুট বা আউটপুট অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করে।

প্রস্তুত রাজ্য: যে রাজ্যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু অপেক্ষা করছে সপিইউ চালানোর জন্য।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

প্রক্রিয়া কি? সংক্ষেপে প্রক্রিয়ার অবস্থা এবং উত্তরণ নিয়ে আলোচনা কর।

2.

প্রক্রিয়া জীবন চক্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

3.

প্রসঙ্গ সুইচিং ব্যাখ্যা করুন। এর সুবিধা এবং অসুবিধা নির্ধারণ করুন।

4.

কভাবে একটি প্রক্রিয়ার স্থিতি নির্ধারণ?

5.

প্রসঙ্গ স্যুইচিংয়ের সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলিকে কী?

আরও পড়া

1. লিনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাক্স এবং ইউনিক্স সিস্টেমে প্রোগ্রামিং
2. লিনাক্স কভাবে কাজ করে: প্রত্যেকে সুপার ব্যবহারকারীর কাজানা উচিতি
3. লিনাক্স কমান্ড লাইন: একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা
4. ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং
5. অ্যাডভান্সড ইউনিক্স প্রোগ্রামিং — রচকাইন্ড
6. ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক, 4র্থ সংস্করণ
7. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 1: সকেটে নটেওয়ার্কিং
8. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 2: ইন্টারপ্রসেস কমউনিকেশনস
9. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এর আর্ট
10. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট — কার্নওয়ান, পাইক

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. কম্পিউটার প্রোগ্রাম
 2. ইউজার প্রসেস, কার্নলে প্রসেস
- (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 68

62

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. রাষ্ট্রীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া

4. ব্যবহারকারী মোড, কার্নলে মোড

5. প্রসঙ্গ স্যুইচ

সত্য/মথিয়া

1. সত্য

2. মথিয়া

3. মথিয়া

4. সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 69

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

63

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-2.2: চলমান প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

ফোরগ্রাউন্ড প্রসেসে কীভাবে বুঝুন

পটভূমি প্রক্রিয়া আলোচনা করুন

কভাবে একটি প্রক্রিয়াকে স্থগতি ও বাধা দেওয়া যায় এবং একটি প্রক্রিয়াকে হত্যা করা যায় সে সম্পর্কে কথা বলুন

লসিটিং চলমান প্রক্রিয়াগুলি বোঝা

ভূমিকা

প্রক্রিয়া অপারেটিং সিস্টেমে একটি পাঁচ-সংখ্যার আইডি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াগুলির ট্র্যাক রাখা নম্বরটিকে পিডি বা প্রক্রিয়া আইডি বলা হয়। সিস্টেমের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার নিজস্ব পিডি আছে।

পিডিগুলি অবশেষে পুনরাবৃত্তি হয় যেহেতু সমস্ত সম্ভাব্য সংখ্যা শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী পিডি রোলস বা আবার শুরু হয়। যে কোনো সময়ে, একই পিডির সাথে কোনো দুটি প্রক্রিয়া নেই সিস্টেমে যেহেতু পিডি প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া ট্র্যাক করতে ইউনিক্স দ্বারা ব্যবহৃত শনাক্তকারী।

2.2.1 ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

একটি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে

আপনি যখন একটি প্রক্রিয়া শুরু করেন (একটি কমান্ড চালান), তখন দুটি উপায়ে আপনি এটি চালাতে পারেন

-

ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

পটভূমি প্রক্রিয়া

ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

আপনি যে প্রক্রিয়াটি চালু করেন তা ডিফল্টরূপে সামনের দিকে চলে। এটি থেকে ইনপুট গ্রহণ করে কীবোর্ড এবং স্ক্রিনি আউটপুট।

এটি কমান্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। আপনি যদি আপনার সমস্ত ফাইল তালিকাভুক্ত করতে চান বর্তমান ডিরেক্টরি, আপনি নিম্নলিখিত কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন -

আপনি যদি আপনার বর্তমান ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইলের একটি তালিকা দেখতে চান তবে কমান্ডটি ব্যবহার করুন -

.*

এটি এমন সমস্ত ফাইল দেখাবে যগুলির নাম দিয়ে শুরু হয় এবং . দিয়ে শেষ হয় -

প্রক্রিয়াটি সামনের দিকে চলে, আউটপুটটি আমার স্ক্রিনে রাউট করা হয় এবং
কমান্ড কীবোর্ড থেকে ইনপুটে জন্ম অপেক্ষা করে (যা এটি করে না)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 70

64

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি সময় গ্রাসকারী অ্যাপ্লিকেশন অগ্রভাগে চলমান, অন্য কোন

আদর্শে কার্যকর করা যতে পারে (অন্য কোন প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না) যহেতু প্রম্পট হবে
প্রোগ্রাম প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রস্থান শেষে না হওয়া পর্যন্ত উপলব্ধ হবে না.

চলমান প্রক্রিয়া তালিকা

(প্রসেসে স্ট্যাটাস) কমান্ড জারি করে আপনার নজরে প্রক্রিয়াগুলি দেখতে সহজ

নীচে দেখানো হিসাবে.

-এর জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পতাকাগুলির মধ্যে একটি হল - (পূর্ণের জন্য) বকিল্প, যা
নমিনলখিতি উদাহরণে দেখানো হিসাবে আরও তথ্য প্রদান করে -

-এর জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পতাকাগুলির মধ্যে একটি হল - (পূর্ণের জন্য) বকিল্প, যা
নমিনলখিতি উদাহরণে দেখানো হিসাবে আরও তথ্য প্রদান করে:

এখানে - কমান্ড প্রদর্শনটি সমস্ত ক্ষেত্রে ববিরণ রয়েছে:

..

কলাম এবং বর্ণনা

1

ইউআইডি

ব্যবহারকারী আইডি যিটি এই প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত (যে ব্যক্তি এটি চালাচ্ছেন)

2

পিআইডি

প্রসেসে আইডি

3

পিপিআইডি

অভিভাবক প্রক্রিয়া আইডি (প্রক্রিয়ার আইডি যা এটি শুরু করেছে)

4

গ

প্রক্রিয়ার ব্যবহার

5

প্রক্রিয়া শুরুর সময়

6

টিটিওয়াই

প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত টার্মিনাল প্রকার

7

টাইম

প্রক্রিয়া দ্বারা নেওয়া সময়

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 71

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

65

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

8

সট্রিমডি

যে কমান্ড এই প্রক্রিয়া শুরু

অন্যান্য অপশন আছে যা কমান্ড-এর সাথে ব্যবহার করা যতে পারে

..

বকিল্প এবং বর্ণনা

1

-ক

সমস্ত ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে তথ্য দেখায়

2

-এক্স

টার্মিনাল ছাড়া প্রসেস সম্পর্কে তথ্য দেখায়

3

-উ

- বকিল্পের মত অতিরিক্ত তথ্য দেখায়

4

-ই

বর্ধতি তথ্য প্রদর্শন করে

স্টপিং প্রসেস

একটি প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপায়ে সমাপ্ত করা যতে পারে। সাধারণত, একটি + পাঠানো

একটি কিনসোল-ভিত্তিক কমান্ড থেকে কীস্ট্রোক (সাধারণ বাধা অক্ষর) প্রস্থান করবে

আদর্শে যখন প্রক্রিয়াটি সামনের দিকে চলছে, তখন এটি কাজ করে।

ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো প্রক্রিয়া চলমান থাকলে, এর কাজের আইডি পিতে কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

তারপরে, নচিরে মত প্রক্রিয়াটি বন্ধ করতে কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

সমাপ্ত

এখানে, কমান্ড _ প্রক্রিয়াটি বন্ধ করে দেয়। যদি একটি প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে

নয়িমতি কলি কমান্ড, আপনি প্রসেস আইডি অনুসরণ করে -9 ব্যবহার করতে পারেন:

-9 6738

সমাপ্ত

পতিমাতা এবং শিশু প্রক্রিয়া

প্রতিটি ইউনিক্স প্রক্রিয়ার জন্য দুটি আইডি নম্বর বরাদ্দ করা হয়: প্রসেস আইডি (পিডি) এবং

অভিভাবক প্রক্রিয়া আইডি (পিপিডি)। প্রতিটি সিস্টেমে ব্যবহারকারী প্রক্রিয়া একটি অভিভাবক প্রক্রিয়া আছে।

শলে হল আপনার সঞ্চারিত বশেরিভাগ কমান্ডের মূল। ববিচেনা করুন

- কমান্ড, যা প্রসেস আইডি এবং প্যারেন্ট প্রসেস আইডি উভয়ই প্রদর্শন করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

জম্বা এবং অরফান প্রসেসে

একটি শিশু প্রক্রিয়া ধ্বংস হলে, অভ্যাবক প্রক্রিয়া সাধারণত আপডেট করা হয়

একটি সংকতের মাধ্যমে। পতিমাতা তখন অন্য কিছু করতে পারেন বা একটি নতুন সন্তান শুরু করতে পারেন

প্রয়োজন হলে যাইহোক, পতিমাতার প্রক্রিয়া কখনও কখনও তার সন্তানকে আগে নহিত হয়। এর মধ্যে পরিস্থিতি, প্রক্রিয়া, "সমস্ত প্রক্রিয়ার মূল," হয়ে ওঠে নতুন (অভ্যাবক প্রক্রিয়া আইডি)। এই প্রক্রিয়াগুলিকে কখনও কখনও অনাথ প্রক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যখন একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করা হয়, একটি তালিকা এখনও এটি একটি অবস্থার সাথে দেখাতে পারে। এই

একটি সুপ্ত বা মৃত প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়াটি মারা গেছে এবং আর ব্যবহার করা হচ্ছে না। এগুলো প্রক্রিয়াগুলি এতমি প্রক্রিয়াগুলির মতো নয়। তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা শেষে হয়েছে, কিন্তু প্রক্রিয়া টেবিলে এখনও একটি আইটেমে আছে।

ডমেন প্রসেসে

ডমেনগুলি হল সিস্টেমে-সম্পর্কিত পটভূমি প্রক্রিয়া যা প্রায়শই কাজ করে

রুট সুবিধা এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে পরামর্শ কল সাড়া দেয়।

একটি ডমেনের কোন কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোল টার্মিনাল নাই। এটি // খুলতে অক্ষম। যদি আপনি " - " চালান এবং ক্রয়ের দিকে তাকান, আপনি লক্ষ্য করবেন যে সমস্ত ডমেনে একটি আছে?

টিটির জন্য

একটি ডমেন হল একটি প্রক্রিয়া যা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে, সাধারণত এটি যা করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করে

ঘটতে সংগে কাজ। একটি প্রিন্টার ডমেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রিন্ট কমান্ডের জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার যদি এমন একটি অ্যাপ্লিকেশন থাকে যার জন্য ব্যাপক প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনাকে এটি তৈরি করা উচিত

ডমেন এবং পটভূমিতে এটি চালান।

2.2.2 পটভূমি প্রক্রিয়া

আপনি সংযুক্ত না থাকাকালীন একটি পটভূমি প্রক্রিয়া পটভূমিতে কাজ করে।

আপনার কীবোর্ড। যদি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রক্রিয়ার জন্য কীবোর্ড ইনপুটের প্রয়োজন হয় তবে এটি তার জন্য অপেক্ষা করবে।

পটভূমিতে একটি প্রক্রিয়া চালানোর সুবিধা হল যে আপনি অন্য চালাতে পারেন

এটি চালানোর সময় কমান্ড; অন্যটি শুরু করার আগে আপনাকে এটি শেষ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না!

একটি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রক্রিয়া শুরু করতে, এর শেষে একটি অ্যাম্পারস্যান্ড () যোগ করুন

আদর্শে

*. এবং

এটি দিয়ে শুরু হওয়া এবং . দিয়ে শেষ হওয়া নাম সহ সমস্ত ফাইল প্রদর্শন করে।

যদি কমান্ডের ইনপুট প্রয়োজন হয় (যা তা করে না), এটি একটি স্থগতি অবস্থায় প্রবেশ করে যতক্ষণ না আমরা

এটিকে অগ্রভাগে নিয়ে যান এবং এটিকে কীবোর্ড থেকে ডটো সরবরাহ করুন।

প্রথম লাইনে কাজের নম্বর সহ পটভূমি প্রক্রিয়ার তথ্য রয়েছে

এবং প্রসঙ্গে আইডি এর মধ্যে স্থানান্তর করার জন্য আপনাকে অবশ্যই টাস্ক নম্বরটি জানতে হবে
পটভূমি এবং অগ্রভাগ।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 73

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

67

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আপনি যখন এন্টার কী টাইপ করেন, আপনি নিম্নলিখিত গুলি দেখতে পাবেন:

[1] + সম্পন্ন *.

প্রথম লাইনটি নির্দেশ করে যে কমান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে
সফলভাবে দ্বিতীয়টি অন্যটির জন্য একটি কমান্ড প্রম্পট।

সর্বোচ্চ আদর্শে

টপ কমান্ড হল প্রসেসগুলিকে দ্রুত প্রদর্শনের জন্য একটি অত্যন্ত সহজ টুল
বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

এটি একটি ইন্টারেক্টিভ ডায়গনস্টিক টুল যা শারীরিক এবং ভারচুয়াল তথ্য প্রদর্শন করে
মমেরি, ব্যবহার, লোড গড়, এবং ন্যূনতমভাবে আপনার ব্যস্ত প্রক্রিয়া।

সিপিইউ-তে শীর্ষে চলা এবং তথ্য দেখার জন্য এখানে একটি সাধারণ বাক্য গঠন রয়েছে
বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা খরচ।

টপ

কাজের আইডি বিনাম প্রক্রিয়া আইডি

সাধারণত, কাজের নম্বরগুলি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং স্থগতি প্রক্রিয়াগুলি পরবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়

(চাকরির আইডি)। এটি প্রসেসে আইডি থেকে একটি পৃথক সংখ্যা এবং এটি ছোট হওয়ার কারণে ব্যবহৃত হয়।

তদ্ব্যতীত, একটি কাজ অনেকেগুলি প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত হতে পারে যা ক্রমানুসারে বা নির্বাহ করে

একইসঙ্গে কাজের আইডি ব্যবহার করার সময় পৃথক প্রক্রিয়াগুলি ট্র্যাক করা আরও কঠিন।

ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড জবস

ফোরগ্রাউন্ড প্রসেসগুলি হল সেগুলি যিগুলির সাথে একজন ব্যবহারকারীকে সূচনা করতে বা জড়িত করার
প্রয়োজন হয়।

তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসে হল এমন প্রসেসে যা ব্যবহারকারীর থেকে স্বাধীনভাবে চলে। দ্বারা

ডফিল্ট, প্রোগ্রাম এবং কমান্ড ফোরগ্রাউন্ড প্রসেসে হিসাবে সঞ্চারিত হয়। একটি প্রক্রিয়া চালানোর
জন্য

ব্যাকগ্রাউন্ড, ইনশিয়টে করতে ব্যবহৃত কমান্ড নামের শেষে একটি অ্যাম্পারস্যান্ড (&) যোগ করুন
প্রক্রিয়া

অগ্রভাগ এবং পটভূমির মধ্যে একটি প্রক্রিয়ার ফোকাস পরবর্তন করা

দ্রষ্টব্য

একটি অগ্রভাগ প্রক্রিয়া আপনার শেলে (টার্মিনাল উইন্ডো) গ্রাস করে, যার অর্থ

পূর্ববর্তী কমান্ড না হওয়া পর্যন্ত আপনার টাইপ করা নতুন নির্দেশাবলীর কোন প্রভাব থাকবে না

সম্পন্ন এটি প্রতিশ্রুতি, যদিও দীর্ঘকাল চলায় সময় এটি বিভিন্ন তথ্যের হতে পারে-

চলমান প্রোগ্রাম যমেন বা (গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস)।

দ্রষ্টব্য

কারণ এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে ডফিল্টভাবে কাজ করে, এটি আর প্রাসঙ্গিক নয়

উদাহরণ (এটি একটি শিশু প্রক্রিয়া তৈরি করে এবং ব্যবহারকারীকে একটি সক্রিয় কমান্ড প্রম্পটে ফিরিয়ে
দেয়)।

ফলস্বরূপ, সুমা এখন এই বক্সে ভাবে ব্যবহার করা হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

যখন আমরা সুমা জিইউআই খুলি, এটি আমাদের কিছু দেখায় (এর একটি এলোমেলো অভ্যন্তরীণ ডটোসটে তার পছন্দ), যা পরবর্ত্তি হয়। কিন্তু যহেতু এটি ইউনিক্স সম্পর্কে, তাই এটি যা প্রকাশ করে তাতে আমরা কিছু মনে করি না।

সুমা সক্রিয় কনি তা দেখতে, বাম মাউস বোতামটি ব্যবহার করুন (টপিন এবং ধরে রাখুন) "ধরা" এবং পৃষ্ঠ তথ্য ঘোরান.

কিছু করতে ব্যর্থ

মূল টার্মিনাল উইন্ডোতে কমান্ড টাইপ করার চেষ্টা করুন।

টার্মিনাল উইন্ডোটি সিনাক্ত করুন যখন থেকে সুমা চালু করা হয়েছিল। কিছু প্রবশে করার চেষ্টা করুন এটিতে আদেশে দিয়ে।

আমরা একটি প্রম্পট পাই না, এবং কমান্ডের কোন প্রভাব নেই।

এর কারণ হল সুমা সফটওয়্যার টার্মিনাল শেলের অগ্রভাগে চলছে।

সুমা খোলার মধ্যমে বাসা নিয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 75

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

৬৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্থগতি

টার্মিনাল উইন্ডোতে - টপিন (কী ধরে রাখুন এবং '' টপিন)।

কমান্ড (টার্মিনাল উইন্ডোতে প্রবশে করুন):

-

চাকরি

টার্মিনাল উইন্ডোটি 'সাসপেন্ডেডে' শব্দটি প্রদর্শন করে যা সুমাকে নরিদশে করে

প্রোগ্রাম, যার অর্থ হল সুমা আর কার্যকর করছে না তবুও টার্মিনাল অ্যাক্সেসযোগ্য।

চাকরির নরিদশে অনুযায়ী সুমাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

চেষ্টা করুন, আবার চেষ্টা করুন

এর পুনরাবৃত্তি: টার্মিনাল উইন্ডোতে কমান্ড টাইপ করার চেষ্টা করুন।

কমান্ড (এগুলি টার্মিনাল উইন্ডোতে টাইপ করুন):

<এন্টার>

<এন্টার>

<এন্টার>

এই সময় কমান্ড কাজ করে। সুমা প্রোগ্রামটি বিশেষদিন দখল করে নেই

টার্মিনাল শলে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

70

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সুমা কভিঙে গছে?

সুমা জিইউআই ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

বাম মাউস বোতাম ব্যবহার করে পৃষ্ঠকে আঁকড়ে ধরার এবং ঘোরানোর জন্য আবার চেষ্টা করুন।

এর পরে, অন্য একটি উইন্ডো নিন (সম্ভবত টার্মিনাল বা একটি ওয়েব ব্রাউজার), এটি সিরান

সুমা উইন্ডোটি আংশিকভাবে অস্পষ্ট করুন এবং তারপরে এটি সিরান।

জানালাগুলি মিলিত মুছে ফেলা হয়, সম্ভবত অস্পষ্টের ডুপ্লিকেটে রাখা যায়

সুমা উইন্ডোতে ছবি উইন্ডো ম্যানেজার আর সুমা পুনরায় আঁকছেন না

ইমজে এটি প্রমাণ করে যে 'সুমা' আর সক্রিয় নয় (যহেতু এটি স্থগতি করা হয়েছিল)।

জাগো, সুমা!

এটি আবার ব্যবহার করার চেষ্টা করার আগে পটভূমিতে সুমা রাখুন।

একই টার্মিনাল উইন্ডোতে ফিরে যান এবং কমান্ড টাইপ করুন (পটভূমির জন্য)।

তবে এন্টার চাপলে সুমা জিইউআই-এর দিকে নজর রাখুন।

কমান্ড (এগুলি টার্মিনাল উইন্ডোতে প্রবেশ করান):

চাকরি

বজি কমান্ড ইনপুট হওয়ার সাথে সাথে সুমা আবার দৌড়তে শুরু করে। এটি মূল্যও বটে

উল্লেখ্য যে আমরা এখনও টার্মিনাল উইন্ডোতে কমান্ড টাইপ করতে পারি শুধু আফনই নয়

অপারেটিং, কিন্তু আমরা শলে অ্যাক্সেসে আছি।

এছাড়াও, চাকরিনির্দেশে করে যে সুমা কাজ করছে।

শুরু

কার্যকরী হও। শুরু করতে, ব্যাকগ্রাউন্ডে 'সুমা' চালান। তাহলে - এবং হবে

অপ্রয়োজনীয়

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 77

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

71

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

বর্তমান সুমা থেকে প্রস্থান করে শুরু করুন। সুমা ইমজে উইন্ডো বন্ধ করতে, ব্যবহার করুন উইন্ডোর উপরে ডান কোণায় "", অথবা > টপিন, এবং তারপর হ্যাঁ ক্লিক করুন (বা সহজভাবে এন্টার টপিন>)।

নরিদশের পরে অক্ষর সন্নিবেশ করে সুমা পুনরায় চালু করুন।

কমান্ড (এগুলি টার্মিনাল উইন্ডোতে টাইপ করুন):

সুমা এবং

শুরুতে সুমা ব্যাকড্রপে আছে। সুমা ব্যবহার করা যত্নে পারে, এবং কমান্ড হতে পারে টার্মিনাল উইন্ডোতে ঢুকছে।

দ্রষ্টব্য:

যখন একটি প্রোগ্রাম ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে, তখন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে কোন টেক্সট তৈরি হয় প্রোগ্রাম একই টার্মিনাল উইন্ডোতে প্রদর্শিত হয়, যা বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

2.2.3 একটি প্রক্রিয়া স্থগিত এবং বাধা এবং একটি প্রক্রিয়া হত্যা

যদিও লনিক্সকে কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন বাগ সহ একটি স্থিতিশীল অপারেটিং সিস্টেমে হিসাবে বিবেচনা করা হয়,

প্রোগ্রাম অনেকে সময় প্রতক্রিয়াহীন হতে পারে। যখন এটি ঘটবে, তারা একটি স্থিতিতে পারে

সিস্টেমে সম্পদে একটি বড় পরিমাণ বা পুরো সিস্টেমে নচি আনতে। এই অ্যাপ্লিকেশন

সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় আরম্ভ করা যাবে না।

যদি প্রক্রিয়া বা অ্যাপ্লিকেশন এখনও কাজ করে এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা না হয়,

লনিক্সে এটি বন্ধ করতে আপনাকে অবশ্যই একটি কমান্ড ব্যবহার করতে হবে। যখন এই ঘটবে, এটা প্রয়োজন

হয় পুরো সিস্টেমে পুনরায় চালু করুন বা নরিদষ্ট প্রোগ্রাম প্রক্রিয়াটি বন্ধ করুন। কারণ

সম্পূর্ণ সিস্টেমে পুনরায় চালু করতে সময় লাগে এবং ক্লায়েন্টদের জন্য অসুবিধাজনক হতে পারে, একটি হত্যা

লনিক্সের অধীনে প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ।

লনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে একটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। দ

কমান্ড একটি বড় পরে রিউট না করাই সার্বভার চালানো চালিয়ে যত্নে অনুমতি দিয়ে

পরিবর্তন/আপডেট। এখানই লনিক্সের অপরিমিত শক্তি কাজে আসে এবং এটি অন্যতম

যে কারণে লনিক্স বিশ্বের 96.4 শতাংশ সার্বভারে চলে।

লনিক্সে, কমান্ড (// -এ পাওয়া যায়) একটি বিল্ট-ইন কমান্ড যা ব্যবহার করা হয়

ম্যানুয়ালি প্রসঙ্গে বন্ধ করুন।

কলি কমান্ড একটি সংকেতে পাঠায়, বর্তমানে চলমান প্রক্রিয়ায় একটি নরিদষ্ট সংকেতে। দ

কমান্ড সরাসরি বা শলে স্ক্রিপ্ট থেকে বিভিন্ন উপায়ে চালানো যত্নে পারে।

কলি কমান্ডের জন্য সাধারণ সিনট্যাক্স হল:

হত্যা [সংকেতে বা বকিল্প] পিআইডি(গুলি)

একটি হত্যা কমান্ডের জন্য একটি সংকেতে নাম হতে পারে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সের অনলাইন

পৃষ্ঠা 78

72

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্পষ্টতই, উপরে বর্ণনা আচরণের উপর ভিত্তি করে, হল ডফিল্ট এবং

একটি প্রক্রিয়া শেষ করার সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। এর জন্য এর চেয়ে কম নিরাপদ।

একটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করা। সগিকলি একটি প্রক্রিয়াকে হত্যা করার সবচেয়ে বপিজ্জনক পদ্ধতি

এটি সংরক্ষণ না করাই প্রক্রিয়াটিকে হত্যা করে।

একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করতে, আমাদের প্রথমত তার প্রক্রিয়া আইডি নির্ধারণ করতে হবে। একটি প্রক্রিয়া

একটি প্রোগ্রাম

উদাহরণ একটি প্রোগ্রাম শুরু হল, সেই প্রক্রিয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অনন্য পিআইডি তৈরি হয়।

লিনাক্সে, প্রতিটি প্রক্রিয়ার একটি পিডি আছে। - প্রক্রিয়াটি প্রথম চালানো হয় যখন একটি

লিনাক্স

সিস্টেমে বুট, তাই এটি সাধারণত '1' এর একটি মান নির্ধারণ করা হয়।

হল মূল প্রক্রিয়া এবং এই পদ্ধতিতে হত্যা করা যাবে না, তা নিশ্চিত করে

মাস্টার প্রক্রিয়া দুর্ঘটনা দ্বারা নহিত হয় না। নির্ধারণ করে এবং নিজেকে হত্যা করতে সক্ষম করে,

যেখানে হত্যা শুধু একটি শাটডাউন অনুরোধ।

সংকটে

সংকটেগুলি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যোগাযোগের এক প্রকার, সেগুলি থেকে হোক না কেন

অন্যান্য প্রক্রিয়া, কার্নলে, বা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিজের। প্রতিটি প্রক্রিয়া একটি বর্তমান আছে

আচরণ বা স্বভাব, যা পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যতে পারে:

ময়াদ

ইগন

কোর

থামো

চলমান

যখন প্রক্রিয়াটিতে একটি সংকটে প্রদান করা হয়, তখন এই গুণগুলি নিয়ন্ত্রণ করে কভাবে এটি আচরণ করবে।

ময়াদে ডফিল্ট ক্রিয়া হল প্রক্রিয়াটি বন্ধ করা, যা সাধারণত ব্যবহৃত হয়

হত্যা আদেশ দ্বারা।

হত্যা কমান্ডের সাথে, মোট 64 টি সংকটে নথিকৃত করা হয়। আমরা যাকে পাঠাব তাকেই দবে

পছন্দসই পরণিত দ্বারা নির্ধারিত হবে, কারণ অনেকে সংকটেরে বিভিন্ন প্রভাব রয়েছে এবং

ফলাফল এই 64টি সংকতের মধ্যে প্রথম 31টি হল আদর্শ সংকতে। অবশিষ্ট সংকতে বাস্তব সময়ে আছে

দুই ধরনের যোগাযোগের মধ্যে প্রাথমিক পার্থক্য হল সেই মান

সিগন্যাল সারবিদ্ধ করা যাবে না যখনে রিয়েল-টাইম সিগন্যাল হতে পারে। এটি একটি প্রক্রিয়া নির্দেশে করে

একটি স্ট্যান্ডার্ড সিগন্যালের প্রথম উদাহরণের সাথে সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণ করে। বাস্তব-সময় সংকতে তাদের সাথে সংযুক্ত তথ্য সারবিদ্ধ করবে, অসংখ্য সংকতকে অনুমতি দিবে গ্রহণ করা

আমরা একটি প্রক্রিয়াটি বন্ধ করার জন্য একটি উপযুক্ত সংকতে পাঠাই। লনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে সিগন্যাল প্রসেসিং এর উপর অনেকে বেশি নির্ভর করে। সংকতে আমাদের নির্দেশে দিতে অনুমতি দিয়ে

ককিরত হবে তার প্রক্রিয়া। সর্বাধিক ব্যবহৃত সংকতে হল:

1 () - একটি প্রক্রিয়া পুনরায় লোড করুন।

9 (হত্যা) - একটি প্রক্রিয়া হত্যা.

15 (টার্ম) - সুন্দরভাবে একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করুন।

হত্যা -:

সমস্ত উপলব্ধ সংকতেগুলি একটি তালিকা পতে, - বকিল্পের সাথে কমান্ডটি চালু করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 79

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

73

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হত্যা -

সংকতে তনিটি ভিন্ উপায়ে নরিদষ্টি করা যতে পারে:

নম্বর ব্যবহার করে (যমেন, -1 বা - 1)।

" " উপসর্গ ব্যবহার করে (যমেন, - বা -)।

" " উপসর্গ ছাড়া (যমেন, - বা -)।

নমিনলখিতি কমান্ডগুলিকে একে অপরের সমতুল্য:

-1 _

- _

হত্যা - _

পআইডি

হত্যা সহ একটি প্রক্রিয়াতে একটি সংকতে পাঠাতে, আমাদের প্রক্রিয়াটির শনাক্তকারী প্রয়োজন, হিসাবে সংক্ষিপ্ত। একটি প্রক্রিয়ার পআইডি এর মতো কমান্ড ব্যবহার করে অর্জন করা যতে পারে

বা শীর্ষ, কিন্তু এটি এই টিউটোরিয়ালরে সুযোগেরে বাইরে।

আসুন আমরা ভান করি যে আমাদের এই বিভাগের বাকি অংশেরে জন্য 123 এর সাথে একটি ঝুলন্ত প্রক্রিয়া রয়েছে।

যদিও আমরা আমাদের উদাহরণগুলিতে একটি একক ব্যবহার করব, আমরা সর্বদা একই সংকতে পাঠাতে পারি

-এর একটি স্থান-বচ্ছিন্ন স্ট্রিং প্রদান করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া।

নতাবিচক পআইডি নম্বরগুলি প্রক্রিয়া গ্রুপ আইডি প্রতিনিধিত্ব করে। যদি আপনি একটি প্রক্রিয়া পাস গ্রুপ আইডি, সেই গ্রুপের সমস্ত প্রক্রিয়ায় সংকতে পাঠানো হবে।

-1-এর একটি পআইডিকলি এবং ইনটি ছাড়া সমস্ত প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যা প্যারেন্ট

সিস্টেমের সমস্ত প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়া।

কমান্ড আপনাকে একসাথে চলমান প্রক্রিয়াগুলির একটি তালিকা দেখাবে
আপনি চলমান প্রক্রিয়াগুলির একটি তালিকা দেখতে চাইলে তাদরে পিআইডি নম্বর। পিআইডি হল
কোন প্রক্রিয়াটি ইত্যা সংকতে গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 80

74

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

অপারেটিং সিস্টেমে একটি পাঁচ-সংখ্যার আইডি নম্বর ব্যবহার করে প্রক্রিয়াগুলির ট্র্যাক রাখা

2.

_____ কীবোর্ড থেকে ইনপুট গ্রহণ করে এবং স্ক্রিনি আউটপুট দেয়।

3.

-এর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পতাকাগুলির মধ্যে একটি হল _____।

4.

যদি একটি প্রক্রিয়া একটি নিয়মিত হত্যা কমান্ড উপেক্ষা করে, _____ ব্যবহার করা যতে পারে।

5.

প্রতিটি ইউনিক্স প্রক্রিয়ায় _____ আইডি নম্বর বরাদ্দ করা হয়।

সত্য/মিথ্যা

1.

সিস্টেমে প্রতিটি প্রক্রিয়ার নিজস্ব পিডি আছে।

2.

একটি সময় গ্রাসকারী অ্যাপ্লিকেশন অগ্রভাগে চলছে, অন্যান্য কমান্ড মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যতে পারে।

3.

একটি প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপায়ে সমাপ্ত করা যতে পারে।

4.

একটি ডিমনের একটি কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোল টার্মিনাল রয়েছে।

5.

লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে একটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত.

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 81

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

75

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

প্রক্রিয়া অপারেটিং সিস্টেমে একটি পাঁচ-সংখ্যার আইডি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াগুলি ট্র্যাক রাখা
নম্বরটিকে পডি বা প্রক্রিয়া আইডি বিলা হয়।

সিস্টেমে প্রতটি প্রক্রিয়ার নিজস্ব পডি আছে।

পডিগুলি অবশেষে পুনরাবৃত্তি হয় যহেতু সমস্ত সম্ভাব্য সংখ্যা শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী পডি
রোলস বা আবার শুরু হয়।

যে কোনো সময়ে, একই পডির সাথে কোনো দুটি প্রসেসে সিস্টেমে বদ্যমান নহে
পডি হল ইউনিক্স দ্বারা প্রতটি প্রক্রিয়া ট্র্যাক করার জন্য ব্যবহৃত শনাক্তকারী।

যদিও লনিক্সকে কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন বাগ সহ একটি স্থিতিশীল অপারেটিং সিস্টেমে হিসাবে ববিচেনা
করা হয়,
প্রোগ্রাম অনেকে সময় প্রতক্রিয়াহীন হতে পারে। এই যখন ঘটবে, তারা হতে পারে
প্রচুর পরিমাণে সিস্টেমে রসিোর্স খায় বা পুরো সিস্টেমকে নচিে নযিে আসে।

যদি প্রক্রিয়া বা অ্যাপ্লিকেশন এখনও কাজ করে এবং সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা না হয়, আপনি
লনিক্সে এটি বন্ধ করতে একটি কমান্ড ব্যবহার করতে হবে।

যখন এটি ঘটে, তখন হয় পুরো সিস্টেমটি পুনরায় চালু করতে হবে বা বন্ধ করতে হবে
নরিদ্ষিট প্রোগ্রাম প্রক্রিয়া। কারণ পুরো সিস্টেমে রসিটার্ট করতে সময় লাগে এবং
ক্লায়েন্টদের জন্য অসুবিধাজনক হতে পারে, লনিক্সের অধীনে একটি প্রক্রিয়া হত্যা উল্লেখযোগ্যভাবে
সহজ।

লনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে একটি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত. দ
কমান্ডের মাধ্যমে সার্বভারকে -এর পরে রবিউট না করাইে চালয়িে যতে দেয়
বড় পরিবর্তন/আপডটে।

এখানহে লনিক্সেরে অপরিমিয়ে শক্তি কাজ করে, এবং এটি একটি কারণ
কনে লনিক্স বশ্বরে 96.4 শতাংশ সারভারে চলো।

কার্যকলাপ

1.

পাঁচ জনরে দলে বডিক্ত হন এবং "1 ()-এর উপর একটি উপস্থাপনা করুন - পুনরায় লোড করুন
প্রক্রিয়া বা 9 (কলি) - একটি প্রক্রিয়া বা 15 (টার্ম) মরে ফলুন - ভালভাবে একটি প্রক্রিয়া বন্ধ করুন"
শব্দকোষ

ডমেন- ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোগ্রাম যা প্রতদিনরে জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন প্রদান করে
লনিক্স চালানো।

ডভাইস- লনিক্স শর্টহ্যান্ড আপনার সিস্টেমে এমন কিছু বর্ণনা করে যা একটি প্রদান করে
ব্যবহারকারীর জন্য ফাংশন বা সিস্টেমে চালানোর জন্য প্রয়োজন। এটি সাধারণত উল্লেখ করে
হার্ডওয়্যার থেকে, কিন্তু এটি একটি ভারিচুয়াল ডভাইস বর্ণনা করতে পারে যা প্রদান করার জন্য তৈরি করা
হয়
একটি নির্দিষ্ট লনিক্স ফাংশনে অ্যাক্সেস।

/- অপারেটিং সিস্টেমে আরেকটি নাম যাকে লনিক্স বলা হয়।

- দ্বারা তৈরি একটি কার্নলে প্রোগ্রাম।

পাইডি- প্রক্রিয়া আইডি; একটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি
প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1. কভাবে একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়। অগ্রভাগ এবং পটভূমি প্রক্রিয়া আলোচনা.
 2. চলমান প্রক্রিয়ার তালিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।
 3. একটি প্রক্রিয়ার বাধা এবং হত্যার ব্যাখ্যা করুন।
- (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 82

76

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. একটি আদেশে কি?

5. পাইথনে একটি ছোট নোট লখুন।

আরও পড়া

1. লিনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাক্স এবং ইউনিক্স সিস্টেমে প্রোগ্রামিং

2. লিনাক্স কভাবে কাজ করে: প্রত্যেকে সুপার ব্যবহারকারীর কাজ জানা উচিত

3. লিনাক্স কমান্ড লাইন: একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা

4. ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং

5. অ্যাডভান্সড ইউনিক্স প্রোগ্রামিং — রচকাইন্ড

6. ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক, 4র্থ সংস্করণ

7. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 1: সফটওয়্যারিং

8. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 2: ইন্টারপ্রসেস কমিউনিকেশনস

9. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এর আর্ট

10. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট — কার্নিয়ান, পাইক

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. প্রসেস আইডি বা পিডি

2. ফোরগ্রাউন্ড প্রসেস

3. -চ

4. হত্যা -9

5. দুই

সত্য/মিথ্যা

1. সত্য

2. মিথ্যা

3. সত্য

4. মিথ্যা

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 83

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

77

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-2.3: প্রসঙ্গে কমান্ড

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

কমান্ড কী বুঝুন

ব্যাচ কমান্ড আলোচনা

ব্যাচ ব্যবহার করে কীভাবে কাজগুলি নির্ধারণ করবেন সে সম্পর্কে কথা বলুন

আদর্শে বোঝা

ভূমিকা

একটি নতুন প্রক্রিয়া সাধারণত তৈরি হয় যখন একটি বিদ্যমান প্রক্রিয়া একটি সঠিক অনুলপি তৈরি করে

স্মৃতিতে নজিহে। শিশু প্রক্রিয়া তার পতিমাতার হিসাবে একই পরিশেষে থাকবে, কিন্তু

শুধুমাত্র প্রক্রিয়া আইডি নম্বর ভিন্ন।

লিনাক্সে একটি নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য দুটি প্রচলিত উপায় রয়েছে:

সিস্টেমে() ফাংশন ব্যবহার করা - এই পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে, এটি

অদক্ষ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে।

ফর্ক() এবং () ফাংশন ব্যবহার করা - এই কৌশলটি একটু উন্নত কিন্তু অফার করে।

2.3.1 পএস কমান্ড

এটি সিস্টেমে সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি একটি নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে

নীচে দেখানো হয়েছে:

পএস

- | মাথা

-এর জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত পতাকাগুলির মধ্যে একটি হল - (পূরণের জন্য) বকিল্প, যা

নমিনলখিতি উদাহরণে দেখানো হিসাবে আরও তথ্য প্রদান করে -

-

6738 3662 0 10:23:03 /6 0:00 _

6739 3662 0 10:22:54 /6 0:00 _

3662 3657 0 08:10:53 /6 0:00 -

6892 3662 4 10:51:50 /6 0:00 -

এখানে - কমান্ড - দ্বারা প্রদর্শিত সমস্ত ক্ষেত্রে ববিরণ রয়েছে

..

কলাম এবং বর্ণনা

1

ইউআইডি

ব্যবহারকারী আইডি যিটি এই প্রক্রিয়াটির অন্তর্গত (যে ব্যক্তি এটি চালাচ্ছেন)

2

পআইডি

প্রসেস আইডি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 84

78

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3

পপিআইডি

অভিভাবক প্রক্রিয়া আইডি (প্রক্রিয়ার আইডি যা এটি শুরু করেছে)

4

গ

প্রক্রিয়ার ব্যবহার

5

প্রক্রিয়া শুরুর সময়

6

টটিওয়াই

প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত টার্মিনাল প্রকার

7

টাইম

প্রক্রিয়া দ্বারা নেওয়া সময়

8

সগ্রিমডি

যে কমান্ড এই প্রক্রিয়া শুরু

অন্যান্য অপশন আছে যা কমান্ড-এর সাথে ব্যবহার করা যতে পারে

..

বকিল্প এবং বর্ণনা

1

-ক

সমস্ত ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে তথ্য দেখায়

2

-এক্স

টার্মিনাল ছাড়া প্রসঙ্গে সম্পর্কে তথ্য দেখায়

3

-উ

- বকিল্পের মত অতিরিক্ত তথ্য দেখায়

4

-ই

বর্ধতি তথ্য প্রদর্শন করে

2.3.2 ব্যাচ কমান্ড

ক্লন ডমেন কাজের একটি তালিকা রাখা যা এটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করে। সময়ে

নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে এবং প্রোগ্রামগুলি ব্যাকগ্রাউন্ডে এক্সকিউট করে। এটি আপনাকে একটি দিয়ে

এটি পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যিক যে কাজ সময়সূচী আসে যখন অনেকে অবকাশ। আপনসিটে আপ করতে পারেন

প্রতি ঘন্টায় একবার, প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে, বা মাসে বা বছরে একবার একটা কাজ চালানোর জন্য করুন।

যাইহোক, আপনি যদি শুধুমাত্র একবার চালানোর জন্য একটা কাজ নির্ধারণ করতে চান তবে এটা অকার্যকর। আপনি পারেন

এটা কিনে সেটে আপ করুন, কিন্তু তারপরে আপনাকে ক্রনট্যাব লাইনটি মুছে ফেলার কথা মনে রাখতে হবে কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা কষ্টকর।

আপনি যদি লিনাক্স নিয়ে সমস্যায় পড়ে থাকেন তবে এটা প্রায় নিশ্চিতি যে অন্য কারোও আছে।

সৌভাগ্যবশত, কারণ ইউনিক্স-এর মতো অপারেটিং সিস্টেমগুলি এত দিন ধরে সেখানে রয়েছে

একটা ভাল সম্ভাবনা কডে ইতিমধ্যে আপনার সমস্যা সমাধান করেছে।

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট বা একটা নির্দিষ্ট ফাইল থেকে, এবং ব্যাচ রডি কমান্ড ব্যবহার করে

পরে চালানো হবে।

ব্যাচ ব্যবহার করে কাজগুলি নির্ধারণ করা:

ব্যাচ স্ক্রিপ্টের লবেলে স্টেটমেন্ট একটা ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়। যখন একটা ফাংশন প্রথমে সংজ্ঞায়িত করা হয়, এটা ইনপুট 'পরামিতি' হিসাবে এক বা একাধিক মান গ্রহণ করতে পারে, প্রক্রিয়াটি

প্রধান অংশে ফাংশন, এবং আউটপুট 'রিটার্ন টাইপ' হিসাবে ফলাফলগুলিকে ফাংশনে ফিরিয়ে দেয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 85

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

79

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যাচ কমান্ডটি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট বা প্রদত্ত ফাইল থেকে কমান্ড নতি ব্যবহৃত হয়

এবং যখন সিস্টেমে লোডের মাত্রা এটির অনুমতি দিয়ে, অর্থাৎ যখন লোড গড় কমে যায় তখন সগেলি চালান 1.5 এর নতি।

সনিট্যাক্স:

ব্যাচ

এটলিক্স করা উচিত যে ব্যাচ কোন প্রারামটির নয় না।

লোড গড় 0.8-এর কম হলে একটি এককালীন কাজ করতে ব্যাচ কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

আপনি ব্যাচ কমান্ড টাইপ করার পরে > প্রম্পট প্রদর্শিত হবে। কমান্ড লিখুন

কার্যকর করতে, তারপর এন্টার এবং - টপুন। এন্টার অনুসরণ করে প্রতিটি কমান্ড টাইপ করুন

কী আপনাকে একাধিক কমান্ড নির্দেশিত করার অনুমতি দেবে। আপনি সব প্রবেশ করার পরে

কমান্ড, ফাঁকা লাইনে যেতে এন্টার টপুন এবং - টাইপ করুন। বকিল্পভাবে, একটি শিলে স্ক্রিপ্ট প্রম্পটে প্রবেশ করা যেতে পারে, তারপর স্ক্রিপ্টের প্রতিটি লাইনের পরে এবং প্রস্থান করা যেতে পারে

একটি ফাঁকা লাইনে - প্রবেশ করান। যদি একটি স্ক্রিপ্ট কার্যকর করা হয়, শিলেটি ব্যবহারকারীর মধ্যে স্টে করা হয়

শিলে পরবিশে, ব্যবহারকারীর লগইন শিলে বা // ব্যবহার করা হয় (যেটি পাওয়া যায়

প্রথম)। লোড গড় হওয়ার সাথে সাথে কমান্ড বা স্ক্রিপ্টের সংগ্রহ কার্যকর করা হয়

0.8 এর নতি পড়ে।

যদি নির্দেশাবলী বা স্ক্রিপ্টের স্টে স্ট্যান্ডার্ড আউট ডটো পাঠানোর চেষ্টা করে, ফলাফল হয় ব্যবহারকারীকে ইমলে করা হয়েছে।

এটলিক্স করা উচিত যে ব্যাচ কোন প্রারামটির নয় না।

লোড গড় 0.8-এর কম হলে একটি এককালীন কাজ করতে ব্যাচ কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

আপনি ব্যাচ কমান্ড টাইপ করার পরে > প্রম্পট প্রদর্শিত হবে। কমান্ড লিখুন

কার্যকর করতে, তারপর এন্টার এবং - টপুন। এন্টার অনুসরণ করে প্রতিটি কমান্ড টাইপ করুন

কী আপনাকে একাধিক কমান্ড নির্দেশিত করার অনুমতি দেবে। আপনি সব প্রবেশ করার পরে

কমান্ড, ফাঁকা লাইনে যেতে এন্টার টপুন এবং - টাইপ করুন। বকিল্পভাবে, একটি শিলে স্ক্রিপ্ট প্রম্পটে প্রবেশ করা যেতে পারে, তারপর স্ক্রিপ্টের প্রতিটি লাইনের পরে এবং প্রস্থান করা যেতে পারে

একটি ফাঁকা লাইনে - প্রবেশ করান। যদি একটি স্ক্রিপ্ট কার্যকর করা হয়, শিলেটি ব্যবহারকারীর মধ্যে স্টে করা হয়

শিলে পরবিশে, ব্যবহারকারীর লগইন শিলে বা // ব্যবহার করা হয় (যেটি পাওয়া যায়

প্রথম)। লোড গড় হওয়ার সাথে সাথে কমান্ড বা স্ক্রিপ্টের সংগ্রহ কার্যকর করা হয়

0.8 এর নতি পড়ে।

যদি নির্দেশাবলী বা স্ক্রিপ্টের স্টে স্ট্যান্ডার্ড আউট ডটো পাঠানোর চেষ্টা করে, ফলাফল হয় ব্যবহারকারীকে ইমলে করা হয়েছে।

2.3.3 কমান্ড এ

কমান্ড হল একটি কমান্ড-লাইন ইউটিলিটি যা আপনাকে একটি কমান্ড নির্ধারণ করতে দেয়

ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চালানোর জন্য। এট কমান্ড দিয়ে তৈরি করা চাকরগুলি শুধুমাত্র

একবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। কমান্ডটি যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন চালানো বা পাঠাতে

ব্যবহার করা যতে পারে

ভবিষ্যতে যেকোনো সময়ে ইমলে করুন। এটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে কমান্ড সঞ্চালিত করে এটি গ্রহণ করে
প্যাটার্নের সময় : দিনে একটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে একটি কাজ চালানোর জন্য। একটি কাজের
পরিকল্পনা, ব্যবহার করুন

অভিব্যক্তি যমেন দুপুর, মধ্যরাত, চায়ের সময়, আগামীকাল, পরের সপ্তাহ, পরের সোমবার এবং
এট কমান্ড দিয়ে তাই

সনিট্যাক্স:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 86

80

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[বকিল্প...] রানটাইম

সাধারণত, কমান্ড একটা ইনপুট হিসাবে সময় আশা করে। ব্যবহার করে নির্দেশে করা যতে পারে
কীওয়ার্ড যমেন;

দুপুর, মধ্যরাত বা চায়ের সময় (4:00),

পররে সপ্তাহে, আগামীকাল, চায়ের সময় আগামীকাল, পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার,
পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার, পররে মঙ্গলবার

যখন কোন নির্দেশাবলী বা স্ক্রিপ্ট এটি সরবরাহ করা হয় না, কমান্ডে কাজ করে

ইন্টারপ্রেটের ভাবে, আপনি প্রম্পট থেকে এক্সকিউট করার জন্য কমান্ড লিখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রম্পটে চালানোর জন্য কমান্ড লিখুন। উদাহরণ হিসেবে,

আপনিকমান্ড টাইপ করা শেষে হল, ইনপুট শেষে করতে + টপুন। আপনাদিখতে পাবনে
কমান্ড লাইন যদি আপনি + চাপনে।

আপনিকমান্ড লাইন থেকে কমান্ড-এ কমান্ড পাঠাতে পারনে

- বকিল্পের সাথে কমান্ড সহ ফাইলটি নির্দেশিত করা। . ফাইলটি বিবেচনা করুন,

যা দুটি শিলে স্ক্রিপ্ট ধারণ করে।

পররে সপ্তাহে একই দিনে মধ্যরাত্রে এই কমান্ডগুলি কার্যকর করতে হবে;

আপনিসাধারণ ইনপুট পুনঃনির্দেশে চহিনও ব্যবহার করতে পারনে;

আপনিকমান্ড এ কাজ/কমান্ড স্ট্রিম করতে পারনে। একটা বিজ্ঞপ্তি ক্রিতে, জন্য
উদাহরণ, - কমান্ড ব্যবহার করুন।

এটি আপনাকে বকিল্পে ৫টা একটা সিতরুতা পাঠাবে। গ্যাস প্রতিস্থাপন করতে।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

_____ সিস্টেমে সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি একটা নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে।

2.

মান _____।

3.

_____ কাজে একটা তালিকা রাখে যা এটি নির্দেশিত সময়ে সম্পাদন করে।

4.

ব্যাচ স্ক্রিপ্টের _____ একটা ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।

5.

_____ পছন্দের সময়ে কমান্ড সম্পাদন করে।

সত্য/মথিয়া

1.

একটা নতুন প্রক্রিয়া সাধারণত তৈরি হয় যখন একটা বিদ্যমান প্রক্রিয়া একটা সঠিক অনুলপি তৈরি করে
স্মৃতিতে নজিই।

2.

- টার্মিনাল ছাড়া প্রসঙ্গে সম্পর্কে তথ্য দেখায়।

3.

- সমস্ত ব্যবহারকারীর তথ্য দেখায়।

4.

ব্যাচ কমান্ড কার্যকর হয় যদি আপনি শুধুমাত্র একবার চালানোর জন্য একটি কাজ নির্ধারণ করতে চান।

5.

কমান্ডটি যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য বা যেকোনো সময়ে যেকোনো ইমলে পাঠাতে ব্যবহার করা যেতে পারে

ভবিষ্যতে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৭

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

৪১

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

একটি নতুন প্রক্রিয়া সাধারণত তৈরি হয় যখন একটি বিদ্যমান প্রক্রিয়া একটি সঠিক অনুলপিত তৈরি করে স্মৃতিতে নজিহে।

শিশু প্রক্রিয়াটির পতিমাতার মতো একই পরিবেশে থাকবে, তবে শুধুমাত্র প্রক্রিয়া আইডি নম্বর ভিন্ন।

লিনাক্সে একটি নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য দুটি প্রচলিত উপায় রয়েছে।

সিস্টেমে () ফাংশন ব্যবহার করা - এই পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে, এটি অদক্ষ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কিছু নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে।

ফরক () এবং () ফাংশন ব্যবহার করা - এই কৌশলটি একটু উন্নত কিন্তু অফার করে।

কমান্ড সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলির একটি নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে সিস্টেমে

করন ডমেন কাজে একটি তালিকা রাখে যা এটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করে। সময়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এই প্রসঙ্গে এবং প্রোগ্রামগুলি বিয়াকগ্রাউন্ডে এক্সকিউট করে।

এটা আপনাকে হতে হবে যে কাজ সময়সূচী আসে যখন এটি অনেকে অবকাশ দিয়ে পুনরাবৃত্তি আপন প্রত ঘন্টায় একবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি টাস্ক চালানোর জন্য ক্রোন সটে আপ করতে পারেন
দিন, বা মাসে বা বছরে একবার।

ব্যাচ স্ক্রিপ্টের লবেলে স্টেটমেন্ট একটি ফাংশন সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।

যখন একটি ফাংশন প্রথম সংজ্ঞায়িত করা হয়, এটি ইনপুট হিসাবে এক বা একাধিক মান গ্রহণ করতে পারে

'প্যারামিটার', প্রধান অংশে ফাংশনগুলি প্রক্রিয়া করে এবং ফলাফলগুলিকে ফেরত দেয়
আউটপুট 'রটার্ন প্রকার' হিসাবে কাজ করে।

কমান্ড হল একটি কমান্ড-লাইন ইউটিলিটি যা আপনাকে একটি কমান্ড নির্ধারণ করতে দেয়
ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে চালানোর জন্য। এট কমান্ড দিয়ে তৈরি করা চাকরগুলি শুধুমাত্র
একবার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছে।

কমান্ডটি যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য বা যেকোনো ইমলে পাঠাতে ব্যবহার করা যতে
পারে
ভবিষ্যতে বন্দি। এটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে কমান্ড সম্পাদন করে।

এটি দিনের পূর্বনির্ধারিত সময়ে একটি কাজ চালানোর জন্য : প্যাটার্নের সময়গুলি গ্রহণ করে।
কার্যকলাপ

1.

পাঁচ জনের দলে বিভক্ত হয়ে ননি এবং নচিরে যেকোনো একটির উপর একটি উপস্থাপনা করুন

1.

প্রেস কমান্ড

2.

ব্যাচ কমান্ড

3.

কমান্ড

শব্দকোষ

ডমেন- ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোগ্রাম যা প্রতদিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন প্রদান করে
লিনাক্স চালানো।

ডভাইস- লিনাক্স শর্টহ্যান্ড আপনার সিস্টেমে এমন কিছু বর্ণনা করে যা একটি প্রদান করে
ব্যবহারকারীর জন্য ফাংশন বা সিস্টেমে চালানোর জন্য প্রয়োজন। এটি সাধারণত উল্লেখ করে
হার্ডওয়্যার থেকে, কিন্তু এটি একটি ভারিচুয়াল ডভাইস বর্ণনা করতে পারে যা প্রদান করার জন্য তৈরি করা
হয়
একটি নির্দিষ্ট লিনাক্স ফাংশনে অ্যাক্সেস।

/- অপারেটিং সিস্টেমে আরকেটি নাম যাকে লিনাক্স বলা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৪

৪২

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

- দ্বারা তৈরি একটি ক্যার্নলে প্রোগ্রাম।

পাইআইডি- প্রক্রিয়া আইডি; একটি প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি।

কমান্ড- এটসিক্রয় প্রক্রিয়াগুলি একটি নির্বাচন সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করে
সিস্টেমে

- প্রক্রিয়ার ব্যবহার

- প্রক্রিয়া শুরুর সময়

- প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত টার্মিনাল প্রকার

- সময় প্রক্রিয়া দ্বারা নেওয়া হয়

- যে কমান্ডটি এই প্রক্রিয়া শুরু করছে

-- সমস্ত ব্যবহারকারীর তথ্য দেখায়

-- টার্মিনাল ছাড়া প্রসেস সম্পর্কে তথ্য দেখায়

-- অতিরিক্ত তথ্য দেখায় যমেন - বকিল্প

-ই- বর্ধতি তথ্য প্রদর্শন করে

প্রশ্ন ও ব্যায়াম

প্রশ্ন

1.

প্রসঙ্গে কমান্ড কি?

2.

প্রিন্স কমান্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

3.

ব্যাচ কমান্ড এবং এটির মাধ্যমে কীভাবে একটি কাজ নির্ধারণ করা যতে পারে তা ব্যাখ্যা করুন।

4.

কমান্ড এবং একটি কমান্ড নির্ধারণে এর সুবিধাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

আরও পড়া

1. লিনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাক্স এবং ইউনিক্স সিস্টেমে প্রোগ্রামিং

2. লিনাক্স কীভাবে কাজ করে: প্রত্যেকে সুপার ব্যবহারকারীর কী জানা উচিত

3. লিনাক্স কমান্ড লাইন: একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা

4. ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং

5. অ্যাডভান্সড ইউনিক্স প্রোগ্রামিং — রচকাইন্ড

6. ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক, 4র্থ সংস্করণ

7. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 1: সফটওয়্যার

8. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 2: ইন্টারপ্রসেস কমিউনিকেশনস

9. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এর আর্ট

10. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট — কার্নওয়ান, পাইক

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. প্রিন্স কমান্ড

2. অভ্যাসিক প্রক্রিয়া আইডি

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা ৪৯

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

৪৩

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

৩. ক্রোন ডমেন

৪. লবেলে বব্বিত

৫. কমান্ড

সত্য/মথিয়া

১. সত্য

২. মথিয়া

৩. মথিয়া

৪. মথিয়া

৫. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 90

84

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল:- ইউনিক্স/লিনাক্স কমান্ড

গঠন:

3.1 ইউনিক্স টার্মিনাল কাজ করুন

3.1.1

লগইন অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড, লগআউট, এর মাধ্যমে টেলনেটে সংযোগ করুন।

3.1.2

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড

3.2 ইউনিক্স ফাইল হ্যান্ডলিং

3.2.1

"বর্তমান কাজের ডিরেক্টরি, হোম ডিরেক্টরি উল্লেখ করে"

3.2.2

নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করে, পথ ধারণার মাধ্যমে ঘুরে বড়োনের কমান্ড

3.2.3

নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করা, ফাইল তৈরি করা - স্পর্শ, বড়াল

3.2.4

তালিকা ডাইরেক্টরি এবং ফাইল - , লুকানো ফাইল

3.2.5

"ফাইল অনুলপি করা; ফাইল সরানো, ফাইল এবং ডিরেক্টরি মুছে ফেলা;"

3.2.6

ফাইল দেখুন - , , ,

3.2.7

ওয়াইল্ডকার্ড এবং মটো অক্ষর

3.3 ফিল্টার এবং পাইপ

3.3.1

ফিল্টার পরিচিতি

3.3.2

মাথা, লজ, কাটা

3.3.3

সাজান,

3.3.4

3.3.5

", , , "

3.3.6

, , প্রস্থান করুন

3.4 স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট/আউটপুট

3.4.1

পুনঃনির্দেশের ভূমিকা

3.4.2

পুনঃনির্দেশের ইনপুট

3.4.3

আউটপুট এবং ত্রুটি পুনঃনির্দেশ করা হচ্ছে

3.5 ইউনিক্স অনুমতি

3.5.1

অনুমতি বোঝা

3.5.2

প্রতীকী এবং সংখ্যাসূচক অনুমতি

3.5.3

অনুমতি পরিবর্তন

3.6 ইউনিক্স লঙ্ক

3.6.1

ফাইল লঙ্ক

3.6.2

লঙ্ক প্রকার

3.6.3

কমান্ড

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 91

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

85

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনিক্স-৩.১: ইউনিক্স টার্মিনাল কাজ

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

লগইন অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড, লগআউটের মাধ্যমে টেলনেটে সংযোগ বুঝুন,

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড শিখুন

ভূমিকা

টার্মিনাল হল ইউনিক্সের এক ধরনের ডিভাইস ফাইল যা অনেকেগুলি অতিরিক্ত প্রয়োগ করে

পড়া এবং লেখার পাশাপাশি কমান্ড ()। কার্নলে কলি টার্মিনাল চালু করতে পারে

একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইসের হয়ে, যখন কীবোর্ড থেকে ইনপুট এবং আউটপুট সহ

একটি টেক্সট মোড স্ক্রীন, অথবা একটি সিরিয়াল লাইনের মাধ্যমে সম্প্রচারিত ইনপুট এবং আউটপুট সহ।

টার্মিনাল

এমুলেটরের অন্যান্য টার্মিনাল সরবরাহ করে (একটি পাতলা কার্নলে স্তরের মাধ্যমে) যা প্রায়শই উল্লেখ করা হয়

সিডিও-টার্মিনাল বা ছদ্ম-টিটিসি হিসাবে। নম্নলিখিত টার্মিনাল এমুলেটর উদাহরণ:

এক্সটার্ন, জনিওম টার্মিনাল, কনসোল, টার্মিনালের এবং অন্যান্য গ্রাফিকাল অ্যাপস এতে চলে

এক্স উইন্ডো সিস্টেমে।

স্ক্রীন এবং হল এমন প্রোগ্রাম যা এর মধ্যে একটি বিধা প্রদান করে

প্রোগ্রাম এবং অন্য টার্মিনাল।

হল একটি প্রোগ্রাম যা আপনাকে একটি সিস্টেমে একটি টার্মিনাল সংযোগ করতে দেয়

অন্যের উপর প্রোগ্রাম।

প্রোগ্রামিং টার্মিনাল ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে এটি আশা করুন।

টার্মিনাল শব্দটি এমন একটি ডিভাইসকেও উল্লেখ করতে পারে যা আপনাকে এর সাথে ইন্টারফেস করতে দেয়

কম্পিউটার, প্রায়ই একটি কীবোর্ড এবং মনিটরের মাধ্যমে। একটি টার্মিনাল, উদাহরণস্বরূপ, একটি পাতলা

ক্লায়েন্ট, একটি বিশেষ-উদ্দেশ্যের কম্পিউটার যার একমাত্র কাজ একটি কীবোর্ড, প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ করা,

মাউস, এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত মানব ইন্টারফেসে পরেফিরোল, যখন প্রধান অ্যাপ্লিকেশনগুলি একটি পৃথক, আরও শক্তিশালী কম্পিউটারে চালানো হয়।

3.1.1 লগইন অ্যাকাউন্ট, পাসওয়ার্ড, লগআউটের মাধ্যমে টেলনেটে সংযোগ

হল -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি প্রোটোকলরে একটি ফর্ম যা

একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়। এটি একটি আদর্শ / প্রোটোকল

দ্বারা প্রদত্ত ভারচুয়াল টার্মিনাল পরিবেশের জন্য। যে কম্পিউটার সংযোগ শুরু করে

স্থানীয় কম্পিউটার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যে কম্পিউটারে সংযোগ করা হয়েছে,

অর্থাৎ, যে কম্পিউটার সংযোগটি গ্রহণ করে, তাকে দূরবর্তী কম্পিউটার হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

যখন স্থানীয় এবং দূরবর্তী কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। টেলনেটে সময়

অপারেশন যা কিছু দূরবর্তী কম্পিউটারে সঞ্চারিত হচ্ছে তা উপস্থাপন করা হবে

স্থানীয় কম্পিউটার। টেলনেটে একটি ক্লায়েন্ট/সার্ভার মডেলে কাজ করে। স্থানীয় কম্পিউটার টেলনেটে ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে

প্রোগ্রাম যখন দূরবর্তী কম্পিউটার টেলনেটে সার্ভার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে।

কমান্ড:

টেলনেটে কমান্ড একটি উপসর্গ অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, কমান্ড হিসাবে ব্যাখ্যা করুন

() যার কোড 255 আছে। এর পরে, কমান্ড এবং অপশন কোড আছে। দ

কমান্ডের মৌলিক বিন্যাস নিচের ছবিতে চিত্রিত করা হয়েছে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 92

86

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চত্বি: টলেনটে কমান্ড বন্টিাস

নটিে কছু গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড দেওয়া হল:

চরতির

দশমকি

বাইনারি

অর্থ

উইল

251

11111011

1. সক্ষম করার অফার।

2. সক্ষম করার জন্য একটি অনুরোধ গ্রহণ করা।

হবে না

252

11111100

1. সক্ষম করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা।

2. নষ্টিক্রয়ি করার প্রস্তাব।

3. নষ্টিক্রয়ি করার জন্য একটি অনুরোধ গ্রহণ করা।

253

11111101

1. সক্ষম করার জন্য একটি অনুরোধ অনুমোদন করা।

2. সক্ষম করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

করবেন না

254

11111110

1. সক্রয়ি করার জন্য একটি অনুরোধ অস্বীকৃতি

2. অক্ষম করার জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদন করা।

3. নষ্টিক্রয়ি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

-এর সাথে ব্যবহৃত কছু সাধারণ বকিল্প নম্নরূপ:

কোড

অপশন

অর্থ

0

বাইনারি

এটি 8-বটি বাইনারি ট্রান্সমশিন হিসাবে ব্যাখ্যা করে।

1

প্রতধিবনি

এটি একপাশে প্রাপ্ত ডটো প্রতধ্বনিকরবে
অন্য দিকে

3

দমন এগিয়ে যান

এটি ডটোর পরে এগিয়ে যাওয়ার সংকতকে দমন করবে।

5

স্ট্যাটাস

এটি এর অবস্থার জন্য অনুরোধ করবে।

6

সময় চহ্ন

এটা সময় চহ্ন সংজ্ঞায়িত.

8

লাইন প্রস্থ

এটি লাইনরে প্রস্থ নর্দর্শ্ট করে।

9

পৃষ্ঠার আকার

এটি একটি পৃষ্ঠায় লাইনরে সংখ্যা নর্দর্শ্ট করে।

24

টার্মিনাল টাইপ

এটি টার্মিনাল টাইপ সেট করে।

32

টার্মিনাল গতি

এটা টার্মিনাল গতি সেট.

34

লাইন মোড

এটি লাইন মোডে পরিবর্তন হবে।

অপারেশন মোড:

বশেরিভাগ টলেনটে বাস্তবায়ন নর্দর্শ্খিতি তনিটি মোডরে একটিতে কাজ করে:

ডফিল্ট মোড

অক্সর মোড

লাইন মোড

ডফিল্ট মোড:

যখন অন্য কোন মোড ট্রগির করা হয় না, তখন এই মোডটি ব্যবহার করা হয়।

ক্লায়েন্ট এই মোডে প্রতধ্বনিসম্পাদন করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 93

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

87

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই মডে, ব্যবহারকারী একটি অক্ষর ইনপুট করে, এবং ক্লায়েন্ট এটি পর্দায় প্রতিলিখন করে কিন্তু সম্পূর্ণ লাইন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এটি পাঠায় না।

অক্ষর মড:

এই মডে লেখা প্রতিলিখন ক্লায়েন্ট দ্বারা সার্ভারে বতিরণ করা হয়।

এই মডে, সার্ভার সাধারণত ক্লায়েন্টের স্ক্রিনি অক্ষরটি পুনরাবৃত্তি করে।

লাইন মড:

লাইন সম্পাদনা, যখন প্রতিলিখন এবং অক্ষর মুছে ফেলো, ক্লায়েন্ট সাইডে সঞ্চালিত হয়।

ক্লায়েন্ট সার্ভারে পুরো লাইন পাঠায়।

একটি টেলনেটে সংযোগ দিয়ে -ত লগ ইন করা হচ্ছে

যখন ম্যানজমেন্ট সার্ভারে জন্য নরিপদ ব্যবস্থাপনা অ্যাক্সেসে অক্ষম করা হয়, আপনকিরতে পারনে একটি টেলনেটে সেশন ব্যবহার করে নেটেওয়ার্কের মাধ্যমে এটির সাথে সংযোগ করুন।

এই টাস্ক সম্পর্কে

দ্রষ্টব্য: ডফিল্টরুপে, ম্যানজমেন্টের জন্য নরিপদ ব্যবস্থাপনা অ্যাক্সেসে সক্ষম করা আছে

সার্ভার অতএব, আপন টেলনেটে ব্যবহার করে ম্যানজমেন্ট সার্ভারের সাথে সংযোগ করতে পারবেন না সংযোগ নরিপদ ব্যবস্থাপনা সক্ষম এবং অক্ষম করার বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য

অ্যাক্সেসে, দেখুন। নরিপদ

পদ্ধতি

1.

উইন্ডোজে, স্টার্ট > রান নরিবাচন করুন।

2.

টেলনেটে ম্যানজমেন্ট সার্ভার-হোস্ট-নাম লিখুন।

লগইন প্রম্পট প্রথম অ্যাক্সেসে প্রদর্শিত হয়।

3.

একটি ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ম্যানজমেন্ট সার্ভারে লগ ইন করুন, যা আছে প্রশাসনিক সুবিধা। ডফিল্ট ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড হল:

লগইন: অ্যাডমনি

পাসওয়ার্ড: !015

দ্রষ্টব্য: দয়া করে মনে রাখবেন যে এই কনসোলএ একটি ইউএস কীবোর্ড লআউট রয়েছে, যা এর মানে হল চহিনটিঅন্য কীবোর্ডরে চয়ে ভন্নি স্থানে উপস্থতি হতে পারে বন্িয়াস আপনযিদি ব্যবহার না করেনে তবে আপনপাসওয়ার্ডটি সঠিকভাবে টাইপ করছেনেনে কনি অনুগ্রহ করে দুবার চকে করুন একটিমার্কনি কীবোর্ড।

ফলাফল

আপনযিখন লগ ইন করেনে, তখন প্রম্পটটিম্যানজেমেন্ট সার্ভাররে হোস্টরে নামে পরিবর্তিত হয়।

আপনএকটিহোস্টনাম নির্দিষ্ট না করলে, প্রম্পটটিম্যানজেমেন্ট সার্ভাররে ডফিল্ট হয়

আইপি ঠিকানা।

পাসওয়ার্ড কমান্ড

লনাক্সে, পাসওয়ার্ড কমান্ডটিব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টরে পাসওয়ার্ড আপডটে করতে ব্যবহৃত হয়। দ বুট ব্যবহারকারীর সিস্টেমে যেকোনো ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে, কন্িতু ক সাধারণ ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার নিজের অ্যাকাউন্টরে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারনে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 94

৮৮

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

পাসডব্লিউডি [বক্লিপ] [ব্যবহারকারীর নাম]

উদাহরণ:

কমান্ড: পাসওয়ার্ড

কমান্ড []: 1

দ্রষ্টব্য: সাধারণ ব্যবহারকারীরা রুট সুবিধা পতে এবং পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে ব্যবহার করতে পারেন

রুট জন্য এটি বিশেষভাবে উপযোগী যখন একজন ব্যবহারকারী অ্যাডমিন গ্রুপের সদস্য হয় (এটি আছে তালিকায় অবস্থান (//) এবং সহ কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন) এবং রুট পাসওয়ার্ড সেট করা নই, যখন অনেকে মূলধারার লিনাক্স বতিরণের পরিস্থিতি।
কমান্ড:

কমান্ডে প্রক্রিয়াকরণ:

1.

বর্তমান ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড যাচাই করুন: যখন ব্যবহারকারী কমান্ডটি প্রবেশ করে, তখন এটি

বর্তমান ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ, যা পাসওয়ার্ডের সাথে তুলনা করা হয় ব্যবহারকারীর // ফাইলে সংরক্ষিত। রুট ব্যবহারকারী এই ধাপটি এড়িয়ে যেতে পারেন এবং আপডেট করতে পারেন

পাসওয়ার্ড সরাসরি, ভুলে যাওয়া পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার করার অনুমতি দিয়ে।

2.

পাসওয়ার্ড বার্তাক্ষ সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করুন: লিনাক্সে, একটি ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড সেট করা যেতে পারে

নির্দিষ্ট সময়ের পরে ময়াদ শেষ হয়ে যায়। একজন ব্যবহারকারীকে পরিবর্তন করা থেকেও বাধা দেওয়া হতে পারে

একটি বর্ধতি সময়ে জন্য তার পাসওয়ার্ড। এই পাসওয়ার্ড বার্তাক্ষ তথ্য (পাসওয়ার্ড সহ) ফাইল //-এ সংরক্ষিত হয়।

3.

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন: প্রমাণীকরণের পরে, ব্যবহারকারীকে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়

নতুন পাসওয়ার্ড এবং এটি পুনরায় টাইপ করে নিশ্চিতি করুন।

// ফাইল: ছায়া ফাইল হল 9টি ক্ষেত্র সহ কলোন পৃথক করা মানগুলির একটি তালিকা,

নীচে দেখানো হিসাবে:

1:68975102.11412

69407432../:17887:0:99999:7:::

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 95

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

৮৯

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ক্ষেত্র 1: ব্যবহারকারীর নাম।

ক্ষেত্র 2: এনক্রিপ্ট করা পাসওয়ার্ড।

ক্ষেত্র 3: 1 জানুয়ারী, 1970 থেকে যখন পাসওয়ার্ডটি শেষবার পরিবর্তন করা হয়েছিল তার দিনের সংখ্যা।

ক্ষেত্র 4: ন্যূনতম দিনের সংখ্যা যার জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যাবে না।
(মান 0 মানে এটিকে কোনও সময় পরিবর্তন করা যতে পারে)।

ক্ষেত্র 5: পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার পর দিন সংখ্যা। (মান 99999
মানে পাসওয়ার্ডের ময়াদ শেষ হয় না)।

ক্ষেত্র 6: পাসওয়ার্ডের ময়াদ শেষ হওয়ার জন্য ব্যবহারকারীকে সতর্ক করার জন্য দিনের সংখ্যা।

ক্ষেত্র 7: পাসওয়ার্ডের ময়াদ শেষ হওয়ার কত দিন পরে অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

ক্ষেত্র 8: 1 জানুয়ারী, 1970 থেকে একটি অ্যাকাউন্টের তারিখ পর্যন্ত দিনের সংখ্যা
অক্ষম ছিল।

ক্ষেত্র 9: এই ক্ষেত্রটি ভবিষ্যতের কিছু সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত।
পাসডব্লিউডি বকিল্প:

-, -: এই বকিল্পটি ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড মুছে দিয়ে এবং অ্যাকাউন্ট তরৈকির
পাসওয়ার্ড কম।

-, -: এই বকিল্পটি অবলিম্বে অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডের ময়াদ শেষ করে এবং জোর করে

ব্যবহারকারী তাদের পরবর্তী লগইনে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে।

-, -: কমান্ডের সাথে সম্পর্কিত সাহায্য প্রদর্শন করুন।

-, - নষ্ক্রিয় _ : এই বকিল্পটি একটি পূর্ণসংখ্যা দ্বারা অনুসরণ করা হয়,
_ , যা পাসওয়ার্ড নষ্ট হওয়ার পরের দিনগুলির সংখ্যা।

যে অ্যাকাউন্ট নষ্ক্রিয় করা হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 96

90

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ: - 3 1

-, --: এই বকিল্পটি ব্যবহার করা হয় যখন আপনি শুধুমাত্র পরিবর্তন করতে চান
পাসওয়ার্ড ম্যোদ উত্তীর্ণ হলে। এটি যাচাইকরণের জন্য প্রমাণীকরণ টোকে রাখা
যদি পাসওয়ার্ড এখনও ম্যোদোত্তীর্ণ না হয়, এমনকি যদি আপনি এটি পরিবর্তন করার অনুরোধ করেন।
দ্রষ্টব্য
যে যদি একজন ব্যবহারকারীর ম্যোদ শেষ হওয়ার সময় 99999 স্টে করা হয়, তাহলে এই নির্বাচন হবে না
টোকে রাখুন এবং পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা হবে।

-, -লক: ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড লক করুন। এটি এনক্রিপ্ট করা পাসওয়ার্ড যুক্ত করে
একটি অক্ষর '!' সহ ব্যবহারকারীর, এবং এইভাবে এটি যেকোনটির সাথে মেলোতে অক্ষম করে তোলে
ইনপুট পাসওয়ার্ড সমন্বয়। এটি অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করে না তবে বাধা দিয়ে
একটি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন থেকে ব্যবহারকারী। যদিও অন্যান্য প্রমাণীকরণ
অ্যাকাউন্টে লগইন করতে কী-এর মতো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

-, -_: এর মধ্যে ন্যূনতম দিনের সংখ্যা পরিবর্তন করুন
পাসওয়ার্ড _ এ পরিবর্তন হয় যাতে ব্যবহারকারী পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে না পারে
_ এর জন্য।

-, -: এই বকিল্পটি শান্ত মোডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বকিল্পটি ব্যবহার করার সময়
একটি পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন, " ব্যবহারকারীর জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা হচ্ছে" বার্তা
সাধারণত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার আগে প্রদর্শিত করা হয়, প্রতিধ্বনিত হয় না।

-, -: এই বকিল্পটি সংগ্রহস্থলে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়
নাম ""।

-, -_: ডিরেক্টরিতে পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করুন এবং
_ ডিরেক্টরিতে কনফিগারেশন ফাইল ব্যবহার করুন। এই মূলত
পাসডব্লিউডি প্রক্রিয়ার জন্য বুট ডিরেক্টরি একবারের জন্য এবং তারপর থেকে পরিবর্তন করে
_ হল বুটের একটি সাব-ডিরেক্টরি, এটি কনফিগারেশন অ্যাক্সেস করতে পারে না
_ এর বাইরে ফাইল।

-এস, -স্থিতি: নম্নিলখিতি বনিয়াসে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড স্থিতি (7 ক্ষেত্র) দেখায়:

1 12/22/2018 0 99999 7 3

প্রথম ক্ষেত্রটি ব্যবহারকারীর লগইন নাম। দ্বিতীয় ক্ষেত্র নির্দেশ করে যদি ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টে একটি লক করা পাসওয়ার্ড () আছে, কোনো পাসওয়ার্ড নই (), বা ব্যবহারযোগ্য পাসওয়ার্ড (পি)। তৃতীয় ক্ষেত্রটি শেষে পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের তারিখ দেয়। দ পরবর্তী চারটি ক্ষেত্র হল ন্যূনতম বয়স, সর্বোচ্চ বয়স, সতর্কতা সময়কাল এবং পাসওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত সময়কাল। এই বয়সগুলি দিনে প্রকাশ করা হয়।

- [, -] - [, -]: বকিল্পগুলি এই সংশ্লিষ্ট পাসওয়ার্ডের স্থিতি দেখায়
সমস্ত ব্যবহারকারী। মনে রাখবেন - বা - - বকিল্প ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।

-, -আনলক: একটি অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড আনলক করুন।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 97

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

91

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

-, - _ : এই বকিল্পটনিম্বর পরবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়

পাসওয়ার্ডের ম্যোদ শেষে হওয়ার কয়কে দনি আগে, ম্যোদ শেষে হওয়ার সতর্কতা প্রদর্শন করতে পাসওয়ার্ড

-, - _ দনিরে সর্বোচ্চ সংখ্যা সটে করুন যার জন্য

পাসওয়ার্ড বধৈ থাকে। _ পরে, পাসওয়ার্ডের ম্যোদ শেষে হবে এবং

ব্যবহারকারী পাসওয়ার্ড পরবর্তন করতে বাধ্য হবে।

লগআউট কমান্ড

লগআউট - সশেন-লগআউট।

সনিংপসসি

সশেন-লগআউট[বকিল্প]

বর্ণনা

লগআউট কমান্ড আপনাকে আপনার সশেন থেকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে লগআউট করতে দেয়। কারণ

সশেন ম্যানজোর অবলিম্বে অনুরোধ করা পদক্ষেপে নতি।

উদাহরণ

উদাহরণ-1:

বর্তমান ব্যবহারকারী সশেন থেকে লগআউট করতে:

লগআউট

আউটপুট:

স্ক্রিনে কোন আউটপুট নেই, বর্তমান ব্যবহারকারী সশেন লগ আউট করা হবে।

3.1.2 অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড

লিনাক্সে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড

সিস্টেমটিকিমান্ড-ভিত্তিকি, যার মান হৈল য়ে জনিসিগুলি ফিলস্বরূপ ঘটে

আপনয়ি কমান্ড টাইপ করনে। কমান্ডগুলি খুব কমই চারটি অক্ষরে বশেইয়।

তারা দুটি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:

অভ্যন্তরীণ কমান্ড: এই কমান্ডগুলি শিলে মধ্যের নিমিত্তি হয়।
সমস্ত শিলে বলিট-ইন কমান্ডের সঞ্চারন দ্রুত হয় কারণ শিলে করে
ভেরিবেলে তাদরে জন্য সরবরাহকৃত পথ অনুসন্ধান করতে হবে না, এবং না
এটি কার্যকর করার জন্য প্রক্রিয়া প্রয়োজন।

উদাহরণ সোর্স, , , এবং তাই অন্তর্ভুক্ত.

বাহ্যিক কমান্ড: এগুলি এমন কমান্ড যা অন্তর্ভুক্ত করা হয় না
শিলে যখন একটি বাহ্যিক কমান্ড কার্যকর করা হয়, শিলে দেখায়
ভেরিবেলে এর পাথরে জন্য, একটি নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করে এবং কার্যকর করে
আদর্শে এগুলি সাধারণত / বা // এ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি
"বড়াল" কমান্ড চালান, যা সাধারণত //-এ পাওয়া যায়, এক্সকিউটবেল /
// চালানো হয়।

উদাহরণ , , এবং অন্যান্য অন্তর্ভুক্ত.

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 98

92

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনি যদি ইউনিক্স কমান্ডের সাথে পরিচিতি হন তবে আপনি সম্ভবত সম্পর্কে শুনছেন

আদর্শে কারণ হল একটি প্রোগ্রাম বা ফাইল যার নিজস্ব অস্তিত্ব / ডিরেক্টরিতে

(বা //), এটি একটি বহিরাগত কমান্ড হিসাবে লেবেল করা হয়। এটি নির্দেশ করে যে কমান্ড

শেলে মধ্যে নির্মিত নয় এবং একটি পৃথক ফাইলে বিদ্যমান। অন্য কথায়, যখন আপনি

কমান্ড টাইপ করেন, এটি / এ আবশ্যিক করা হবে এবং কার্যকর করা হবে। অধিকাংশ কমান্ড হয়

বাহ্যিক প্রকৃতির, কনিন্তু কিছু আছে যগুলো সত্যিই কোথাও অবস্থিতি নয় এবং আছে

দ্বারা নির্দেশিত ডিরেক্টরগুলির একটিতে থাকলেও সাধারণত সঞ্চারিত হয় না।

ইকো কমান্ড বিবেচনা করুন:

টাইপ ইকো

ইকো একটি শেলে বাল্টইন।

একটি বাহ্যিক কমান্ড নয় এই অর্থে যে আপনি যখন লিখবেন তখন শেলে

এটির জন্য এর চেক করবে না (যদিও এটি/বিনে থাকে)। এটি পরিবর্তে এটি নিজের থেকে কার্যকর

করবে

বাল্টইন কমান্ডের সংগ্রহ, যা আলাদা ফাইলে সংরক্ষিত হয় না। এই অন্তর্নির্মিত

কমান্ড, যার মধ্যে ইকো একটি, অভ্যন্তরীণ কমান্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন যে শেলেটি আসলে এই সব করে

জিনিস ব্যবহারকারী লগ ইন করার সাথে সাথে এই সফটওয়্যারটি কার্যকর হতে শুরু করে এবং বন্ধ করে দেয়

যখন ব্যবহারকারী লগ আউট করে। শেলে হল একটি বাহ্যিক কমান্ড যার মধ্যে একটি মিচড় রয়েছে

অভ্যন্তরীণ কমান্ডের নিজস্ব সেট। সুতরাং, যদি একটি কমান্ড উভয়ই একটি অভ্যন্তরীণ শেলে হিসাবে

বিদ্যমান থাকে

কমান্ড এবং একটি বাহ্যিক কমান্ড হিসাবে (/ বা //-এ), শেলে তার অগ্রাধিকার দেবে

একই নামের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কমান্ড।

এটি-এর ক্ষেত্রেও সত্য, যা একইভাবে /-এ পাওয়া যায় কনিন্তু এর পর থেকে খুব কমই ব্যবহৃত হয়

শেলে নিশ্চিত করে যে অভ্যন্তরীণ ইকো কমান্ড বহিরাগতের চেয়ে অগ্রাধিকার নেয়। এখন,

আসুন আমরা অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ড সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে কথা বলি

অভ্যন্তরীণ কমান্ডের তালিকা পাওয়া

আপনি যদি বিশ্বাস শেলে ব্যবহার করেন তবে আপনি শেলে বাল্টইন কমান্ডের তালিকা পতে পারেন

সাহায্য কমান্ড:

// এই সব তালিকা করা হবে

শেলে বাল্টইন কমান্ড//

একটি কমান্ড অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কিনা তা কভাবে খুঁজে বের করবেন?

এটি ছাড়াও আপনি একটি নির্দিষ্ট কমান্ড সম্পর্কেও জানতে পারেন, যখন এটি কিনা

টাইপ কমান্ডের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক:

টাইপ বডাল

বডাল হল/বনি/বডাল

// যে বডাল নির্দিষ্ট করা হয়

বাহ্যিক প্রকার//

টাইপ সডি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 99

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

93

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সডি একটা শেলে বলিটইন

// যে সডি উল্লেখ করা হয়

অভ্যন্তরীণ প্রকার//

অভ্যন্তরীণ বনাম বাহ্যিক

কখন কোন কমান্ড ব্যবহার করতে হবে, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক, এই প্রশ্নটি অর্থহীন

কারণ ব্যবহারকারী তার চাওয়া সমস্যার প্রয়োজনকে ভিত্তিতে একটি কমান্ড নিয়ে গিয়ে

সমাধান করতে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কমান্ডের মধ্যে পার্থক্য হল অভ্যন্তরীণ

কমান্ডগুলি বহিরাগত কমান্ডের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত কার্যকর করে কারণ শেলে অবশ্যই

আবশ্যক

বাহ্যিক কমান্ড ব্যবহার করার সময় পথ সন্ধান করুন।

কিছু পরিস্থিতিতে, আপনি অভ্যন্তরীণ প্রতীতি স্থাপন করে বাহ্যিক ব্যবহার এড়াতে পারেন। জন্য

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনাকে দুটি সংখ্যা যোগ করতে হয়, তাহলে আপনি এটিক্রিতে পারেন: //

অভ্যন্তরীণ কমান্ড ব্যবহার করুন

যোগ করার জন্য//

=+

ব্যবহার করার পরবর্ত্তে:

// বহিরাগত কমান্ড এক্সপ্লোর ব্যবহার

যোগ করার জন্য//

= +

এই ধরনের ক্ষেত্রে, এর ব্যবহার একটি ভাল বকিল্প হবে কারণ এটি একটি শেলে বলিট-ইন কমান্ড

তাই এটি এর চেয়ে দ্রুত কাজ করবে যা একটি বাহ্যিক কমান্ড।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

টলেনটেরে কমান্ড একটি অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

2.

..... কমান্ড যা শেলে মধ্যে নির্মিত হয়

3.

বশেরিভাগ কমান্ড প্রকৃতিতে।

4.

সাধারণ ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারেন রুট সুবধি পতে এবং পাসওয়ার্ড পরবর্ত্তন করতে

রুট জন্য

সত্য/মথিয়া

1.

যখন অন্য কোন মোড ট্রিগার করা হয় না, তখন ডফিল্ট মোড ব্যবহার করা হয়।

2.

লাইন সম্পাদনা, যমেন প্রতীতি এবং অক্ষর মুছে ফেলো, ক্লায়েন্ট সাইডে সঞ্চালিত হয়

3.

কমান্ড কদাচি দুই অক্ষরের বশি

4.

বাহ্যিক কমান্ডগুলি অভ্যন্তরীণ কমান্ডের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত কার্যকর হয়
সারাংশ

যখন স্থানীয় এবং দূরবর্তী কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। সময়
দূরবর্তী কম্পিউটারে যা সঞ্চারিত হচ্ছে তা টেলনেটে অপারেশন করবে
স্থানীয় কম্পিউটার দ্বারা উপস্থাপন করা হবে। টেলনেটে একটি ক্লায়েন্ট/সার্ভার মডেলে কাজ করে।
স্থানীয়
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 100

94

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কম্পিউটার টেলনেটে ক্লায়েন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে যখন দূরবর্তী কম্পিউটার টেলনেটে ব্যবহার করে সার্ভার প্রোগ্রাম।

যখন ম্যানজমেন্টে সার্ভারের জন্য নরিপদ ব্যবস্থাপনা অ্যাক্সেসে নষ্টক্রয় করা হয়, আপনি একটি টেলনেটে সেশন ব্যবহার করে নটেওয়ার্কের মাধ্যমে এটির সাথে সংযোগ করতে পারেন।

লগআউট কমান্ড আপনাকে আপনার সেশন থেকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে লগআউট করতে দেয়। সেশন ম্যানজোরকে অবলম্বনে অনুরোধ করা পদক্ষেপে নতি বাধ্য করে।

সিস্টেমটি কমান্ড-ভিত্তিক, যার মানে হল যে জনিসিগুলি ফিলস্বরূপ ঘটে আপনাকে কমান্ড টাইপ করেন। কমান্ডগুলি খুব কমই চারটি অক্ষরের বেশি হয়।

কার্যকলাপ

1.

অভ্যন্তরীণ / বাহ্যিক কমান্ডগুলিতে একটি পিওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন শব্দকোষ

- হল টার্মিনাল নটেওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি ফর্ম প্রোটোকল যা একটি কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়। এটি একটি মান দ্বারা প্রদত্ত ভার্চুয়াল টার্মিনাল পরিবোর জন্য / প্রোটোকল।

পাসওয়ার্ড কমান্ড- লিনাক্সে, পাসওয়ার্ড কমান্ড ব্যবহারকারীকে আপডেট করতে ব্যবহৃত হয় অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড। রুট ব্যবহারকারীর যেকোনো পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে সিস্টেমে ব্যবহারকারী, কিন্তু একজন সাধারণ ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারেন

নজিরে অ্যাকাউন্ট।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

অপারেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর?

2.

কভাবে কমান্ড প্রক্রিয়া?

3.

অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত কমান্ডের মধ্যে পার্থক্য কি?

4.

প্রতীকনকি?

আরও পড়া

1. লিনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসে: একটি লিনাক্স এবং ইউনিক্স সিস্টেমে প্রোগ্রামিং দ্বারা মাইকলে কেরেসিক

2. লিনাক্স কভাবে কাজ করে: প্রত্যেকে সুপার ব্যবহারকারীর কী জানা উচিত

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. উপসর্গ

2.

অভ্যন্তরীণ কমান্ড

3. বাহ্যিক

4.

সত্য/মিথ্যা

1. সত্য

2.

সত্য

3. মিথ্যা

4.

মিথ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 101

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

95

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনিক্স-3.2: ইউনিক্স ফাইল হ্যান্ডলিং

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে আপনিসক্সম হবনে:

হোম ডিরেক্টরি উল্লেখ করে বর্তমান কাজের ডিরেক্টরি ব্লুইন

নতুন ডিরেক্টরি তৈরিকরে, পাথ ধারণার মাধ্যমে ঘুরে বড়োনের জন্য কমান্ড শখুন

নতুন ডিরেক্টরি তৈরিকরা, ফাইল তৈরিকরা শখুন - স্পর্শ, বড়াল

তালকা ডাইরেক্টরি এবং ফাইল - , লুকানো ফাইল

ফাইল কপিকরা; ফাইল সরানো, ফাইল এবং ডিরেক্টরি মুছে ফলো

ফাইল দেখুন - , , ,

ওয়াইল্ডকার্ড এবং মটো অক্সর

ভূমিকা

ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে বশিলাকার সংগঠতি এবং সংরক্ষণের একটি যৌক্তিক কৌশল

সহজে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে ডটোর পরমাণ। একটি ফাইল হল স্টোরজে ক্সুদ্রতম একক

তথ্য ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে বশে কছু দরকারী বশেষ্ট্য রয়েছে। ইউনিক্সে, সমস্ত ডটো

ফাইলে সাজানো হয়। সমস্ত ফাইল ফোল্ডারে বভিক্ত। ফাইল সিস্টেমে একটি গাছ-

কাঠামোর মতো যা এই ফোল্ডারগুলিকে সংগঠতি করে।

ডাইরেক্টরি ট্রি হল একটি মাল্টি-লভেলে হায়ারার্কি স্ট্রাকচার যা ইউনিক্সে ফাইলগুলিকে সংগঠতি করে

সিস্টেমে "রুট" নামক একটি ডিরেক্টরি ফাইল সিস্টেমে একবারে উপরে একটি "/" দ্বারা উপস্থাপতি হয়।

অন্য সব ফাইলই রুটে "বংশধর"।

3.2.1 বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি, হোম ডিরেক্টরি উল্লেখ করে

বর্তমান কাজের ডিরেক্টরি

যে ডিরেক্টরিতে ব্যবহারকারী এখন কাজ করছে তাকে বর্তমান হিসাবে উল্লেখ করা হয়

কাজের ডিরেক্টরি আপন যখনই আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তখন আপন একটি ডিরেক্টরির মধ্যে

কাজ করছেন

কমান্ড প্রম্পট।

আপনি যখন আপনার লিনাক্স সিস্টেমে সংযোগ করেন, তখন বর্তমান কার্যকারী ডিরেক্টরিতে করা হয় ডফিল্টরূপে আপনার হোম ডিরেক্টরি। কাজে ডিরেক্টরি পরিবর্তন করতে কমান্ড ব্যবহার করুন।
উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান কার্যকারী ডিরেক্টরিতে / এ পরিবর্তন করতে আপনি টাইপ করবেন:
সডি/টাইমপি

আপনার যদি একটি কাস্টমাইজড ব্যাশ বা প্রম্পট থাকে, তাহলে বর্তমান কাজে পথ ডিরেক্টরিতে প্রম্পটে দেখানো হতে পারে।

:/#

কমান্ড

কমান্ডটি প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে বোঝায়। এটি সবচেয়ে মৌলিক এক এবং লিনাক্সে প্রায়শই ব্যবহৃত কমান্ড। যখন আহ্বান করা হয় তখন কমান্ডটি প্রিন্ট করে বর্তমান কাজে ডিরেক্টরির সম্পূর্ণ পথ।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হল একটি শেলে বন্টিইন যা বশেরিভাগ আধুনিক শেলে যমেন এবং . এর আচরণ

স্বতন্ত্র // এক্সকিউটবেল থেকে কছুটা আলাদা। আপনটিইপ ব্যবহার করতে পারনে

ধারণকারী সমস্ত অবস্থান প্রদর্শন করার জন্য কমান্ড:

টাইপ - একটি

একটি শেলে বন্টিইন

হল //

আপনটিীচরে আউটপুট থেকে দেখতে পাচ্ছেনে, শেলে বন্টিইনের উপর অগ্রাধিকার রয়েছে

স্বতন্ত্র এক্সকিউটবেল এবং যখনই আপনটি টাইপ করেন তখন এটি ব্যবহার করা হয়। আপনটি যদি ব্যবহার করতে চান

// ফাইলরে সম্পূর্ণ পাথ টাইপ করুন

কভাবে আপনার বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি খুঁজে পতে

আপনটি বর্তমানে কোন ডিরেক্টরিতে আছেন তা জানতে, আপনার টার্মিনাল টাইপ করুন:

আউটপুট এই মত কছু দেখাবে:

//

যা করে তা হল পরবিশে পরবর্তনশীল প্রিন্ট করা।

আপনটি টাইপ করলে আপনটি একই আউটপুট পাবনে:

প্রতধিবনি

//

কমান্ড শুধুমাত্র দুটি আর্গুমেন্ট গ্রহণ করতে পারে:

- (--লজিক্যাল) - সমিলঙ্কগুলি সমাধান করবেন না।

- (--ভৌতিক) - কোন প্রতীকী লঙ্ক ছাড়াই, শারীরিক ডিরেক্টরি প্রদর্শন করুন।

ডফিল্টরূপে, আইডি কোনও বকিল্প ব্যবহার করা হয় না, এমন আচরণ করে যেন - বকিল্প নর্দিষ্ট করা আছে।

- বকিল্পটি কীভাবে কাজ করে তা আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে, আসুন একটি ডিরেক্টরি এবং সমিলঙ্ক তৈরি করি

ডিরেক্টরি নর্দিশে করে:

// - // //

এখন আপনটি যদি // ডিরেক্টরিতে নভেগিটে করেন এবং আপনার টার্মিনালে টাইপ করেন:

আউটপুট দেখাবে যে আপনার বর্তমান কার্যকারী ডিরেক্টরি হল //:

//

আপনটি যদি - বকিল্প ব্যবহার করে একই কমান্ড চালান:

-

কমান্ডটি নর্দিশেকিটি মুদ্রণ করবে যেখানে সমিলঙ্ক নর্দিশে করে:

//ডিরেক্টরি

বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি হল সেই ডিরেক্টরি যেখান থেকে আপনি কমান্ডগুলি ব্যবহার করেন আপনার টার্মিনাল।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

97

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমান্ডটি বর্তমান কার্যকারী ডিরেক্টরি প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।

হোম ডিরেক্টরি উল্লেখ করে

লিনাক্স হোম ডিরেক্টরি হল এমন একটি ডিরেক্টরি যাতে নির্দিষ্ট কন্ট্রোল জন্ম পৃথক ফাইল থাকে

সিস্টেমে ব্যবহারকারী। এটি লগইন ডিরেক্টরি হিসাবেও পরিচিত। লিনাক্সে লগইন করার পর

মেশিন, এই প্রথম অবস্থান যে প্রদর্শিত হয়। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে "/বাড়ি" হিসাবে নির্মিত হয়েছে।

ডিরেক্টরির প্রতীকটি ব্যবহারকারী। এটি একটি সাধারণ রুট ডিরেক্টরি সাবডিরেক্টরি রুট ডিরেক্টরি

সিস্টেমে সমস্ত ডিরেক্টরি, সাবডিরেক্টরি এবং ফাইল ধারণ করে। এটি একটি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ (/)।

রুট ব্যতীত, হোম ডিরেক্টরিতে একটি ব্যক্তিগত কাজের স্থান হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে

সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য। প্রতীকটি ব্যবহারকারীর নিজস্ব ডিরেক্টরি আছে। উদাহরণস্বরূপ, নাম দুটি ব্যবহারকারী

'1' এবং '2'-এ "//1" এবং "//2" নামের ফোল্ডার থাকবে। এই

ব্যবহারকারীদের হবে

তাদের ডিরেক্টরি ফাইলগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস আছে।

রুট (প্রশাসনিক) ব্যবহারকারী একমাত্র যার হোম ডিরেক্টরি ডিফল্টরূপে থাকে

একটি ভিন্ন জায়গা। রুট ব্যবহারকারীর পথ হল '/', যখন এটির সমস্ত ডিরেক্টরির উপর

নিয়ন্ত্রণ রয়েছে

এবং ফাইল।

কভাবে হোম ডিরেক্টরি খুঁজে পতে?

হোম ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস এবং ফরওয়ার্ড আসার একাধিক উপায় রয়েছে। কিছু

কমান্ডগুলি সিরি মতো ডিরেক্টরির জন্য খুব সহায়ক

,

,

,

,

, এবং

গ্রাফিকভাবে হোম ডিরেক্টরি অ্যাক্সেস করতে, ফাইল অ্যাপ্লিকেশন খুলুন, এবং ক্লিক করুন

বাম পাশের মেনু থেকে হোম বকলিপিটি নিচের চিত্রটি বিবেচনা করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

98

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখান, আমরা আমাদের হোম ডিরেক্টরি অনুব্র্ষণ করতে পারনে.

সাধারণত, আমাদের টার্মিনাল ব্যবহারকারীর নর্দিশ্টি ডিরেক্টরি দিযি খোল। পরবর্তন করতে ডিরেক্টরি থেকে হোম ডিরেক্টরতি, সডিকিমান্ডটি নিম্নরূপ চালান:

সডি/বর্ডি

উপরে কমান্ডটি ডিরেক্টরটিকে হোমে পরবর্তন করবে।

হোম ডিরেক্টরতি তালিকাভুক্ত করতে, নিম্নরূপ কমান্ডটি চালান:

নীচের আউটপুট ববিচেনা করুন:

সডিকিমান্ড ছাড়াই আমরা আমাদের হোম ডিরেক্টরতি ফরি যতে পারি

কোনো যুক্তি। আমরা কাজ করছিযে কোনো ডিরেক্টর থেকে এটি আমাদের হোম ডিরেক্টরতি ফরি আসবে।

এটি নিম্নরূপ কার্যকর করুন:

সডি

নীচের আউটপুট ববিচেনা করুন:

উপরে আউটপুট থেকে, আমরা /// এ ছলাম এবং শুধুমাত্র সম্পাদন করছেলাম

কমান্ড, আমরা বুট ডিরেক্টরতি পৌঁছেছি। আমরা " ~ বা " ব্যবহার করতে পারি

একই কাজ করার জন্যও আদশে দয়ে। নীচের কমান্ড ববিচেনা করুন:

~

বর্তমান কার্যকারী ডিরেক্টরি প্রদর্শন করতে, কমান্ডটি নিম্নরূপ চালান:

নীচের আউটপুট ববিচেনা করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

99

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

একটি ডিরেক্টরির অধীনে একটি ডিরেক্টরিতৈরিকরতে, কমান্ডটি নিম্নরূপ চালান:

<ডিরেক্টর নাম>

নীচের আউটপুট বিবেচনা করুন:

উপররে আউটপুটে, আমরা '_' নামে একটি ডিরেক্টরিতৈরিকরছি এবং এটিকে প্রদর্শন করছি।
কমান্ড নব্বাহ করা হচ্ছো।

আমরা একটি ডিরেক্টরটি মুছে ফলেতে পারি। একটি ডিরেক্টর অপসারণ করতে, চালান
নিম্নরূপ আদেশ:

<ডিরেক্টর নাম>

নীচের আউটপুট বিবেচনা করুন:

উপররে আউটপুটে, আমরা '_' ডিরেক্টরটি সরিয়ে দিচ্ছি।

3.2.2 পাথ কনসেপ্ট, নতুন ডিরেক্টরী তৈরিকর চেলার জন্য কমান্ড

মানে সরানো। একটি থিকে এক বা একাধিক ফাইল বা ডিরেক্টরিসরাতে ব্যবহৃত হয়

ইউনিক্সের মতো ফাইল সিস্টেমে অন্যরে জায়গায় রাখুন। এটির দুটি স্বতন্ত্র ফাংশন রয়েছে:

() এটি একটি ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন করে।

() এটি ফাইলরে একটি গ্রুপকে একটি ভিন্ন ডিরেক্টরিতে নিয়ে যায়।

পুনঃনামকরণের সময় একটি ডিস্কে কোন অতিরিক্ত স্থান ব্যয় করা হয় না। এই আদেশে

সাধারণত নীরবে কাজ করে মানের বৈধতার জন্য কোন প্রম্পট নাই।

সিনট্যাক্স:

[বকিল্প] উৎস গন্তব্য

. পর্যন্ত 4টি ফাইলরে নাম ., . ইত্যাদি বিবেচনা করা যাক।

. ফাইলরে নাম পরিবর্তন করে . (অস্তিত্ব নাই):

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

গন্তব্য ফাইলটি তৈরি করা হবে যদি এটি ইতিমধ্যে বিদ্যমান না থাকে। সহজভাবে প্রতিস্থাপন করে

ডিরেক্টরিতে উৎস ফাইলকে নাম পূর্বে গন্তব্য ফাইলের সাথে

কমান্ড (নতুন নাম)। যদি গন্তব্য ফাইলটি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকে তবে এটি ওভাররাইট করা হবে, এবং

উৎস ফাইল মুছে ফেলা হবে। দ্বারা বিদ্যমান ফাইলগুলিকে ওভাররাইট করার জন্য অনুরোধ করে না

ডিফল্ট, তাই সাবধান!! আসুন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, -এ সরানো

. (বিদ্যমান):

বকিল্প:

1. - (ইন্টারেক্টিভ): -এর মতো, - বকিল্পটি ব্যবহারকারীকে অনুরোধ করতে বাধ্য করে

একটি ফাইল সরানোর আগে নিশ্চিতকরণ যা একটি বিদ্যমান ফাইল ওভাররাইট করবে, আপনার আছে

সরানো নিশ্চিত করার জন্য চাপতে, অন্য কোনো কী ফাইলটিকে যমেন আছে তমেনই ছড়ে দিয়ে। এই

বকিল্প

ফাইলটি বিদ্যমান না থাকলে কাজ করে না, এটিকে এটির নাম পরিবর্তন করুন বা এটিকে নতুন অবস্থানে
নিয়ে যান।

2. - (ফোর্স): যদি কোনো ফাইল থাকে তাহলে গন্তব্য ফাইল ওভাররাইট করে নিশ্চিতকরণের জন্য

অনুরোধ করে

লখিন-সুরক্ষা - বকিল্পটি এই ক্ষুদ্র সুরক্ষাকে ওভাররাইড করে এবং ওভাররাইট করে

গন্তব্য ফাইল জোর করে এবং উৎস ফাইল মুছে দিয়ে।

3. - (নো-ক্লোবার): - বকিল্পের সাথে, একটি বিদ্যমান ফাইল হতে বাধা দিয়ে

ওভাররাইট

নম্নলিখিত উদাহরণে প্রভাবটি ফাইলের মতো কিছুই ঘটতে পারে না

ওভাররাইট করা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 107

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

101

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. -(ব্যাকআপ): এই পছন্দরে সাথে, বদ্যমান ফাইলরে ব্যাকআপ নওয়া সহজ কমান্ডরে ফলে ওভাররাইট করা হবে। এটি একটি ব্যাকআপ ফাইল তৈরি করবে টল্ডি অক্সর (~) এর সাথে সংযুক্ত।

5. -: এই অপশনটি-এর বর্তমান সংস্করণ প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় আপনার সিস্টেমে চলছে।

লিনাক্স কোন কমান্ডটি প্রদত্ত এক্সকিউটবেলরে অবস্থানকে শ্রেণিবিদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় আপন যখন টার্মিনাল প্রম্পটে এক্সকিউটবেল নাম (কমান্ড) টাইপ করেন তখন এক্সকিউট হয়। দ কমান্ড তালিকাভুক্ত ডিরেক্টরটি একটি আরগুমেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট করা এক্সকিউটবেলরে জন্য অনুসন্ধান করে

পরিবেশে পরিবর্তনশীল মধ্যে।

কি

লিনাক্সে, হল একটি পরিবেশগত পরিবর্তনশীল যা শেলে এবং অন্যান্যকে বলে

এক্সকিউটবেল ফাইলরে জন্য অনুসন্ধান করার জন্য কোন প্রোগ্রাম এটি কীলনের একটি তালিকা নিয়ে গঠিত-

এক্সকিউটবেল সম্বলতি ডিরেক্টরটি পরম পাথ আলাদা করা হয়েছে।

আপনার ভেরিবেলরে বিষয়বস্তু দেখতে, -এর সাথে কমান্ড ব্যবহার করুন

একটি যুক্তি হিসাবে:

প্রতিনিধি

আউটপুট নিচের মত কিছু দেখাবে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

102

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কোন কমান্ডটিকেভাবে ব্যবহার করবেন

কোন কমান্ডের সিনট্যাক্স নম্নরূপ:

যা [বকিল্প] _...

উদাহরণস্বরূপ, পিং কমান্ডের সম্পূর্ণ পথ খুঁজে পতে, আপনি নিম্নলিখিতটি টাইপ করবেন:

যা পিং

আউটপুট এই মত কছি হবে:

আপনি কোন কমান্ডের একাধিক আর্গুমেন্ট প্রদান করতে পারেন:

যা আপটাইম

আউটপুটে এবং আপটাইম এক্সকিউটবেল উভয়ের সম্পূর্ণ পথ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

অনুসন্ধান বাম থেকে ডানে করা হয়, এবং যদি একাধিক মালি পাওয়া যায়

পাথ ভেরিয়েবেলে তালিকাভুক্ত ডিরেক্টরি, যা শুধুমাত্র প্রথমটি প্রিন্ট করবে। সব প্রিন্ট করতে

ম্যাচ, - বকিল্পটি ব্যবহার করুন:

যা-একটি স্পর্শ

আউটপুট টাচ কমান্ডে দুটি সম্পূর্ণ পথ দেখাবে:

সাধারণত এক্সকিউটবেলগুলির মধ্যে একটি অন্যটির সাথে শুধুমাত্র একটি সমিলঙ্ক, তবে কছুতে

ক্ষেত্রে, আপনার কাছে একই কমান্ডের দুটি সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে ইনস্টল থাকতে পারে

অথবা একই নাম ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন কমান্ড।

নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করা হচ্ছে

এর অর্থ হল 'মকে ডিরেক্টরি'। কমান্ডের সাহায্যে, আপনি করতে পারেন

আপনার সিস্টেমে আপনি যেখানে চান সেখানে একটি নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করুন। শুধু টাইপ করুন "

< >,

< > এর জায়গায় নতুন ডিরেক্টরির নাম লিখুন, আপনি তৈরি করতে চান এবং তারপর

এন্টার চাপুন।

সিনট্যাক্স:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 109

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

103

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

<>

উপররে উদাহরণে, আমি/// ডিরেক্টরতি আছি। আমি একটি ডিরেক্টরতি তৈরি
করছি

'_' কমান্ড পাস করে " _"।

এখন, যদি আমি প্রযুক্তিগতভাবে '_' নামে একটি নতুন ডিরেক্টরতি তৈরি করার চেষ্টা করি
ইতিমধ্যেই বিদ্যমান, আমি একটি ত্রুটি বিজ্ঞপ্তি পিয়েছি।

দ্রষ্টব্য: আপনি একটি অবস্থান প্রদান না করলে, আপনার ফাইল বর্তমান উত্পাদিত হবে

শুধুমাত্র ডিরেক্টরটি আপনি যদি অন্য কোথাও আপনার ডিরেক্টরতি তৈরি করতে চান তবে এর পাথটি প্রবশে
করুন

আপনার পছন্দসই অবস্থান, এবং আপনার ফাইল সেখানে তৈরি করা হবে।

একাধিক ডিরেক্টরতি তৈরি করতে

সনিট্যাক্স:

1.

<1> <2> <3> ...

আপনি একই সাথে একাধিক ডিরেক্টরতি তৈরি করতে পারেন। উপরে উদাহরণে, আমরা

'1 2 3' একাধিক ডিরেক্টরতি তৈরি করেছে।

অপশন

অপশন

বর্ণনা

-, -পতিমাতা

এর সাব ডিরেক্টরসিহ ডিরেক্টরটি যোগ করুন।

-, -

প্রতিটি তৈরি ডিরেক্টরটি জন্য একটি বার্তা প্রিন্ট করুন।

--=

অ্যাক্সেসের বশিষোধকির সটে করুন।

3.2.3 নতুন ডিরেক্টরতি তৈরি করা, ফাইল তৈরি করা -টাচ, ক্যাট

ফাইল তৈরি করা হচ্ছে

লিনাক্স টাচ কমান্ড

স্পর্শ কমান্ড খালি ফাইল তৈরি করার একটি উপায় (কিছু অন্যান্য পদ্ধতি আছে

এছাড়াও)। এর সাহায্যে আপনি প্রতিটি ফাইলের পরিবর্তন এবং অ্যাক্সেসের সময় আপডেট করতে পারেন

স্পর্শ কমান্ড।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 110

104

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

<> স্পর্শ করুন

উদাহরণ:

1 টাচ করুন

উপরে স্ক্রিনিশটটি দেখুন; আমরা দুটি তৈরি করতে স্পর্শ কমান্ড ব্যবহার করছি
ফাইল, '1' এবং '2'। অসংখ্য ফাইল তৈরি করতে, একটি একক স্পর্শ কমান্ড ব্যবহার
করুন

সমস্ত ফাইলের নাম লিখতে এন্টার কী দ্বারা অনুসরণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি চান
একই সাথে '3' এবং '4' তৈরি করুন, তাহলে আপনার কমান্ড হবে:

স্পর্শ 3 4

বকিল্প স্পর্শ করুন

অপশন

ফাংশন

স্পর্শ - ক

ফাইল অ্যাক্সেসে এবং পরিবর্তনের সময় পরিবর্তন করতে।

স্পর্শ - ম

এটি শুধুমাত্র একটি ফাইলের সময় পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

স্পর্শ - র

অন্য ফাইলের রফোর্নেস সহ একটি ফাইলের সময় আপডেট করতে।

-

সময় উল্লেখ করে একটি ফাইল তৈরি করা।

স্পর্শ - গ

এটি এন খালি ফাইল তৈরি করে না।

লিনাক্স টাচ - একটি কমান্ড

একটি ফাইলের অ্যাক্সেসে সময় পরিবর্তন করতে বকিল্প '' সহ স্পর্শ কমান্ড ব্যবহার করা হয়। দ্বারা
ডফিল্ট, এটি আপনার সিস্টেমের বর্তমান সময় নবে।

সনিট্যাক্স:

স্পর্শ - <>

উদাহরণ:

স্পর্শ - .

আপনার ফাইলের অ্যাক্সেসে এবং পরিবর্তনের সময় দেখতে, আপনাকে স্ট্যাট কমান্ড ব্যবহার করতে হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 111

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

105

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপরে স্ন্যাপশটে আমরা " কমান্ড ব্যবহার করছি (যা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে শিখি)

শুধু আমাদের ফাইলরে অবস্থা (.) চকে করতে। তাই এটা নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না। এখন আপনি পারেন
' - .' কমান্ডটি পাস করার আগে এবং পরে . ফাইলরে অ্যাক্সেসের সময় মলে।

এটি আমাদের সিস্টেমে ডিফল্ট অ্যাক্সেস সময় নিয়েছে।

লিনাক্স টাচ -এম কমান্ড

স্পর্শ '-' বকিল্পটি আপনাকে শুধুমাত্র একটি ফাইলরে পরিবর্তনের সময় পরিবর্তন করতে সাহায্য
করবে।

সনিট্যাক্স:

- <>

উদাহরণ:

স্পর্শ - .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

106

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপররে সন্ধ্যাপশটে সাবধানে লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র পরবর্তনরে সময় পরবর্তন করা হয়েছে।

লিনাক্স স্পর্শ -আর বকিল্প

এই কমান্ডটি অন্যান্য উল্লিখিত কমান্ডরে রফোরন্স সহ সময় আপডটে করবে।

এই কমান্ডটি ব্যবহার করার দুটি উপায় রয়েছে। উভয়ই একই কাজ করে।

নীচরে উদাহরণে, আমরা '.' এর রফোরন্স সহ . এর টাইম স্ট্যাম্প পরবর্তন করতে চাই।

প্রথমে আপন এটি লিখিতে পারনে,

স্পর্শ - . .

বা

স্পর্শ . - .

প্রথমে আমরা টাচ কমান্ড ব্যবহার করার আগে ফাইলরে অবস্থা দেখে।

এখন - . . কমান্ড ব্যবহার করার পরে, . এর সময় পরবর্তন করা হয়েছে

. এর সময়রে উল্লেখ

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 113

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

107

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

লিনাক্স টাচ -টকিম্যান্ড

এই কমান্ডের সাহায্যে, আপনি নির্ধারণ করে একটি ফাইলের অ্যাক্সেসের সময় পরিবর্তন করতে পারেন এর জন্য নির্দিষ্ট সময়।

এটি ডিফল্ট সময়ে পরিবর্তন নির্দিষ্ট সময়ে দ্বারা সময় পরিবর্তন করবে।

সময়ের বন্টিত হব:

- .

নীচের স্ক্রিনিশটটি স্পর্শ কমান্ডের আগে এবং পরে . ফাইলের অবস্থা দেখায়,

লিনাক্স টাচ -সকিম্যান্ড

স্পর্শ কমান্ডের সাথে " বকিল্প ব্যবহার করে একটি খালি ফাইল তৈরি হবে না, যদি সেই ফাইলটি বিদ্যমান না থাকে।

সনিট্যাক্স:

স্পর্শ - <>

উদাহরণ:

স্পর্শ - .

উপরে চিত্রে, আমরা ' .' ফাইল তৈরি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু " বকিল্পের সাথে কোনো ফাইল নেই তৈরি করা হয়েছে।

বড়াল

() কমান্ড লিনাক্সে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। এটি থিকে ডটো পড়ে

ফাইল এবং আউটপুট হিসাবে তাদের বিষয়বস্তু দেয়। এটি আমাদের ফাইল তৈরি করতে, দেখতে, সংযুক্ত করতে সাহায্য করে। তাই

আসুন আমরা কতটুকু ঘন ঘন ব্যবহৃত কমান্ড দেখি

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 114

108

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

1) একটি একক ফাইল দেখতে:

আদেশ:

ফাইলের নাম

আউটপুট এই মত:

এটি প্রদত্ত ফাইল নামের বিষয়বস্তু দেখাবে।

2) একাধিক ফাইল দেখতে:

আদেশ:

ফাইল1 ফাইল2

আউটপুট নম্বর:

এটি ফাইল 1 এবং ফাইল 2 এর বিষয়বস্তু দেখাবে।

3) লাইন নম্বরের পূর্ববর্তী একটি ফাইলের বিষয়বস্তু দেখতে:

আদেশ:

- ফাইলের নাম

আউটপুট লাইন নম্বরের সহ সামগ্রী দেখাবে:

4) একটি ফাইল তৈরি করুন:

আদেশ:

> .

আউটপুট . নামের ফাইলটি দেখায়:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 115

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

109

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5) একটি ফাইলরে বিষয়বস্তু অন্য ফাইলে অনুলিপিকরুন:

আদেশ:

[ফাইলনাম-যার-বিষয়বস্তু-কপি করা হবে] > [গন্তব্য-ফাইলরে নাম]

আউটপুট

বিষয়বস্তু গন্তব্য ফাইলে অনুলপি করা হবে

6) ক্যাট কমান্ড আউটপুটে বারবার খালিলাইন দমন করতে পারে:

আদেশ:

- .

আউটপুট

এটি আউটপুটে বারবার খালিলাইনগুলিকে দমন করেছে।

7) কমান্ড একটি ফাইলরে বিষয়বস্তু অন্য ফাইলরে শেষে যুক্ত করতে পারে:

আদেশ:

ফাইল১ >> ফাইল২

আউটপুট

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 116

110

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

এটি. ফাইলরে শেষে. ফাইলরে বিষয়বস্তু যুক্ত করছে।

8) ক্যাট কমান্ড ট্যাক কমান্ড ব্যবহার করে বিপরীত ক্রমে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করতে পারে:

আদেশ:

ফাইলরে নাম

আউটপুট

এটি বিপরীত ক্রমে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করে।

9)

কমান্ড লাইনরে শেষে হাইলাইট করতে পারে:

আদেশ:

- "ফাইলরে নাম"

আউটপুট

টক্সট লাইনগুলি লাইন মার্কার এর শেষে হাইলাইট করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 117

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

111

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

10) আপন যদি, - এবং - বকিল্পটি একসাথে ব্যবহার করতে চান, তাহলে লেখার পরবর্তে:

কমান্ডে, আপন শুধু - কমান্ড লাইন বকিল্পটি ব্যবহার করতে পারেন।

আদর্শে

- "ফাইলের নাম"

11) ক্যাট কমান্ড ড্যাশ করা ফাইল খুলতে:

আদর্শে:

-- "-ড্যাশফাইল"

আউটপুট

এটি-নতুন ফাইলের বিষয়বস্তু প্রদর্শন করে।

12) ক্যাট কমান্ড যদি ফাইলটিতে প্রচুর সামগ্রী থাকে এবং টার্মিনালে ফিট করতে না পারে:

আদর্শে:

"ফাইলের নাম" | আরো

আউটপুট

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 118

112

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

অনেক কন্টেন্ট দেখাবে, যা টার্মিনালে ফটি হতে পারে এবং আরও দেখাতে বলবে।

13) একাধিক ফাইলের বিষয়বস্তু একত্রিত করতে কমান্ড:

আদেশ:

```
"1" "2" "3" > "_"
```

এটি ফাইলের বিষয়বস্তুকে নজি নজি ক্রমে মার্জ করবে এবং সেই বিষয়বস্তুকে সন্নিবিষ্টে করবে
"একত্রিত_ফাইলের নাম"।

এই উদাহরণে, ., . এবং .-এর বিষয়বস্তু . ফাইলে মার্জ করা হয়েছে

সমস্ত উৎস বন্টিয়াস ধরে রাখা।

14) ফোল্ডারের সমস্ত টেক্সট ফাইলের বিষয়বস্তু প্রদর্শন করতে কমান্ড:

আদেশ:

```
*
```

আউটপুট ফোল্ডারে উপস্থিতি সমস্ত পাঠ্য ফাইলের বিষয়বস্তু দেখাবে:

15) ইতিমধ্যে বদ্যমান ফাইলে লিখতে কমান্ড:

আদেশ:

```
>> .
```

এই লাইনটকিনসোল থেকে ব্যবহার করে যুক্ত করা হয়েছে।

আউটপুট

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

113

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ফাইলরে শেষে নতুন টেক্সট যোগ করা হবে।

3.2.4 লস্টিং ডিরেক্টরি এবং ফাইল - , লুকানো ফাইল

লুকানো ফাইল

লিনাক্সে লুকানো ফাইল দেখানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হল এর সাথে কমান্ড ব্যবহার করা

"সব" এর জন্য "-" বকিল্প।

- <>

উদাহরণস্বরূপ, একটি ব্যবহারকারীর হোম ডিরেক্টরিতে লুকানো ফাইলগুলি দেখানোর জন্য, এটি হল আপনচালানো হবে যে আদেশে.

বকিল্পভাবে, আপনি লিনাক্সে লুকানো ফাইলগুলি দেখানোর জন্য "-" পতাকা ব্যবহার করতে পারেন।

" " ব্যবহার করে, অন্তর্নহিতি ফাইলগুলি দেখানো হবে না (উদাহরণস্বরূপ পূর্ববর্তী ফোল্ডারটিও নাম "।")

--

মোট 356

-- 14 4096 অক্টোবর 26 06:08 <--- - এর সাথে দেখানো হয়নি

-- 3 4096 জানুয়ারী 5 2019 .. <--- - এর সাথে দেখানো হয়নি

----- 1 43436 অক্টোবর 26 06:08 . _

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 120

114

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

----- 1 220 এপ্রিল 4 2018 .

----- 1 3771 এপ্রিল 4 2018 .

----- 2 4096 জানুয়ারী 5 2019 .

--

মোট 348

----- 1 43436 অক্টোবর 26 06:08 .

----- 1 220 এপ্রিল 4 2018 .

----- 1 3771 এপ্রিল 4 2018 .

----- 2 4096 জানুয়ারী 5 2019 .

এই ক্ষেত্রে, লুকানো ফাইলগুলি হল ., ., এবং

ক্যাশে ফাইল।

ব্যবহার করে একচেটিয়াভাবে লুকানো ফাইল দেখান

কিছু ক্ষেত্রে, আপনি লুকিয়ে থাকা অন্যান্য ফাইলগুলিতে আগ্রহী নন।

লিনাক্সে একচেটিয়াভাবে লুকানো ফাইলগুলি দেখাতে, একটি বিশেষ রজেক্স সহ কমান্ডটি ব্যবহার করুন।

- [^.]* <>

উদাহরণস্বরূপ, আমরা আগে যে উদাহরণটি বর্ণনা করছি তা দেওয়া হলে, আমরা পাব নমিনলিথিটি আউটপুট।

- [^.]*~

----- 1 43436 অক্টোবর 26 06:08 .

----- 1 220 এপ্রিল 4 2018 .

----- 1 3771 এপ্রিল 4 2018 .

----- 2 4096 জানুয়ারী 5 2019 .

----- 5 4096 জানুয়ারী 5 2019 .

উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী কমান্ডটি নির্দিষ্ট পথের মধ্যে লুকানো ডিরেক্টরিও দেখায়।

ফাইন্ড ব্যবহার করে লিনাক্সে লুকানো ফাইল দেখান

আপনার পুরো সিস্টেমে জুড়ে লুকানো ফাইল সনাক্ত করার জন্য আরকেটি কার্যকর পদ্ধতি হল

একটি গ্লোবালি অক্ষর সহ অনুসন্ধান কমান্ডটি ব্যবহার করুন। সব লুকানো ফাইল দেখাতে

আপনার সিস্টেমে, নাম বকিল্পের সাথে "ফাইন্ড" চালান।

/ - ".*" 2> //

এটি লক্ষণীয় যে কমান্ডের আউটপুটটি এভাবে //-এ ডাইভার্ট করা হয়েছে

আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না যে ডিরেক্টরি সিঙ্গেল উপস্থাপন।

বর্তমান কাজের মধ্যে লুকানো ফাইলগুলি প্রদর্শন করতে বকিল্পের সাথে "" চালান

ডিরেক্টরি. খুঁজুন। -নাম ".*" - 1 2> //

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

115

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

খুঁজুন ব্যবহার করে লুকানো ডিরেক্টরি দেখান

রকিরসডি ছাড়াই বর্তমান ওয়ার্কিং ডিরেক্টরটি লুকানো ডিরেক্টরি দেখানোর জন্য

অনুসন্ধান করুন, "" কমান্ডটি ব্যবহার করুন এবং "" প্রকার উল্লেখ করুন।

সন্ধান করুন। -নাম ".*" - 1 - 2> //

ব্যবহার করে লিনাক্সে লুকানো ফাইল দেখান

কমান্ড লিনাক্সে কমান্ডের কাছাকাছি একটি কমান্ড: এটি প্রদর্শন করে

আপনার সিস্টেমে ডিরেক্টরি বিষয়বস্তু।

একইভাবে, কমান্ডে, এটি একটি ডিরেক্টরটি লুকানো ফাইলগুলি দেখানোর জন্য ব্যবহার করা যতে পারে।

লুকানো ফাইলগুলি দেখানোর জন্য, "-" বা "-" বকিল্পের সাথে "" কমান্ডটি চালান (ক্রমানুসারে অন্তর্নহিতি ফাইল এবং ফোল্ডারগুলি বাদ দিতে)।

- <>

- <পথ>

উদাহরণস্বরূপ, আপনার হোম ডিরেক্টরটি লুকানো ফাইলগুলি দেখাতে, আপনি চালাবেন

--

._... স্ক্রিপ্ট

উল্লেখ্য যে কমান্ডটি লুকানো ডিরেক্টরগুলিও দেখায় যা এখানে অবস্থিতি হতে পারে

পথ আপনি খুঁজছেন.

একইভাবে, কমান্ডের জন্য, আপনি একচটেয়াভাবে লুকানো ফাইলগুলি দেখাতে বছে নতি পারনে ফোল্ডার, অন্য সব ফাইল নযি বরিক্ত হবনে না।

- [^.] * <>

উদাহরণস্বরূপ, হোম ডিরেক্টরটি, যে দিতে হবে

জনিওম ডস্কটপ পরিশে লুকানো ফাইলগুলি প্রদর্শন করুন

অবশেষে, আপনি যদি ডস্কটপ পরিশে ব্যবহার করেন, আপনি লুকানো প্রদর্শন করতে পারনে

ফাইল এক্সপ্লোরার দিয়ে আপনার সিস্টেমে ব্রাউজ করার সময়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

116

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

জনিওম ইন্টারফেসে লুকানো ফাইলগুলি দেখতে, নীচের ছোট তীরটিতে ক্লিক করুন

পর্দার উপরে-ডান কোণে।

একটি ছোট মেনু প্রদর্শন হলে "লুকানো ফাইলগুলি দেখুন" চেকবক্সটি চেক করুন।

ফলস্বরূপ, লুকানো ফাইল এবং ফোল্ডারগুলি ফাইল এক্সপ্লোরারে প্রকাশ করা হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 123

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

117

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

3.2.5 ফাইল কপিকরা; ফাইল সরানো, ফাইল এবং ডিরেক্টরি মুছে ফেলা

লিনাক্স কপিকমান্ড - : ফাইল কপিকরা

একটি লিনাক্স কপিকমান্ড পরচালনা করার ক্ষেত্রে, কমান্ড উপলব্ধ। আপনি পারেন

এই কমান্ডের সাথে দ্রুত ফাইল এবং ডিরেক্টরি অনুলিপিকরুন। এই মৌলিক সনিট্যাক্স অনুসরণ করে:

1 সপি [বকিল্প] উৎস ডেস্ট

সুতরাং, সংক্ষেপে, উপরে লিনাক্স কপি ফাইল কমান্ডটি কে -এ কপিকরো।

আসুন " কমান্ড" ব্যবহার করে একটি মৌলিক লিনাক্স কপিকমান্ড দেখি। (দ্রষ্টব্য: ইন

লিনাক্স, একটি ফাইল অনুলপি করা এটির একটি ডুপ্লিকেট তৈরি করে।)

1 . ডটো/

উপরে উদাহরণে দেখা যায়, আমরা কপিকরতে কমান্ড ব্যবহার করি

" " ফোল্ডারে " . " ফাইলটি। (দ্রষ্টব্য: লক্ষ্য ফোল্ডার না হলে

অনুলপি করার সময় বদ্যমান, লিনাক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি তৈরি করবে।)

বিশেষজ্ঞ হোস্টিং প্রদানকারী

যেকোনো সফটওয়্যার স্ট্যাক চালানোর জন্য রুট অ্যাক্সেস

পশোদার লিনাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের হাতে

24/7/365 প্রযুক্তিগত সহায়তা

লিনাক্স কপি ফাইল / ডিরেক্টরি বকিল্প

অধিকন্তু, লিনাক্সে কপিকমান্ড ব্যবহার করার সময়, আর্গুমেন্ট পাঠানো যতে পারে

এটা উদাহরণস্বরূপ, লিনাক্স কপি ফাইল কমান্ড ব্যবহার করার সময়, আমরা নম্নলিখিতগুলি নির্দিষ্ট করতে পারি

বকিল্প :- " " এর অর্থ "ইন্টারেক্টিভ" এবং এই বকিল্পের সাহায্যে আপনি উল্লিখে করতে পারেন যদি বদ্যমান থাকে

গন্তব্য ডিরেক্টরিতে ফাইল (অর্থাৎ, .) (যেমন ডটো) ওভাররাইট করা উচিত

অনুলপি প্রক্রিয়া চলাকালীন।

:- " " এর অর্থ হল "পুনরাবৃত্ত" এবং এটি আপনাকে পুনরাবৃত্তমূলকভাবে অনুলপি করতে দেয় যার অর্থ সব

সাব-ডিরেক্টরি এবং ফাইল এইভাবে বদ্যমান কাঠামো সংরক্ষণ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

118

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

:- "" এর অর্থ "ভারবোস" যা শেলকে বলে যে এটির মতো প্রদর্শন কপি প্রক্রিয়াটি করবে
প্রদায় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হচ্ছে।

আপনি দিতে পাচ্ছেন, লনিক্স কপি ফাইল কমান্ডটি ব্যবহার করা সহজ এবং উচ্চতর হওয়া সত্ত্বেও
শক্তিশালী এটির সাথে আপনি আরও অনেকে কল্প করতে পারেন যা এই পোস্টের সুযোগে বাইরে।

আসুন পরবর্তী বিভাগে যাই, যা ফাইল এবং ফোল্ডার সরানোর বিষয়ে। লনিক্স

মুভ কমান্ড - : ফাইলগুলি সরানো (এবং নাম পরিবর্তন করা)

এর পরে, আমরা কীভাবে লনিক্সে একটি ফাইল সরাতে হয় তা দেখব। হজিরত করার সময় ক
ডিরেক্টরি, এটিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

লনিক্সে, কমান্ড ফাইলগুলি সরানো এবং পুনঃনামকরণের জন্য দরকারী। এই আদর্শে,

লনিক্স মুভ কমান্ড নামেও পরিচিতি, ফাইলগুলি সরাতে এবং নাম পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়
উদাহরণ:

1 _ ডটো/

উপরে কমান্ডটি কেবল _ ক ডটো ডিরেক্টরিতে নিয়ে যায়। মধ্যে

ইভেন্টে ডটো ডিরেক্টরটি বিদ্যমান নেই, সিস্টেমে এটি তৈরি করবে এবং নমুনা_ডাটা সরাতে পারবে।
সেখানে।

এবং যদি _ ইতিমধ্যে ডটোতে বিদ্যমান থাকে তবে এটি ওভাররাইট করা হবে।

লনিক্স এমডকমান্ড অপশন

লনিক্স কপি কমান্ডের মতো, লনিক্স এমডকমান্ড আপনাকে অনুমতি দিয়ে

বকিল্প নির্দেশিত করুন:

:- "" এর অর্থ "ইন্টারেক্টিভ" এবং এই বকিল্পের সাহায্যে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যদি বিদ্যমান
ফাইল

(অর্থাৎ _) গন্তব্য ডিরেক্টরিতে (অর্থাৎ ডটো) সময় ওভাররাইট করা উচিত

অনুলপি প্রক্রিয়া।

:- "" এর অর্থ হল "ফোর্স" এবং এটি লনিক্স এমডকমান্ডের ফলে সমস্ত ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি
নিষ্ক্রিয় করে

প্রম্পট ছাড়াই কমান্ড। এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তাই আপনি কি করছেন তা নিশ্চিত করুন

- বকিল্প ব্যবহার করার সময়।

:- "" এর অর্থ হল "ভারবোস" যা শেলকে তার হিসাবে প্রদর্শন কপি প্রক্রিয়াটি বলে
প্রদায় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হচ্ছে।

লনিক্স ডলিটি ফাইল - : ফাইল মুছে ফেলা হচ্ছে

আপনি সম্ভবত এতক্ষণে এর সারাংশটি ধরে ফেলেছেন। লনিক্সের জন্য কমান্ড রয়েছে

ফাইল মুছে ফেলা হচ্ছে, ঠিক যমেন এবং কমান্ড।

লনিক্স ডলিটি ফাইল কমান্ডের সনিট্যাক্স নম্নরূপ:

1 _

যেখানে _ ফাইলটি এই লনিক্স ডলিটি ফাইল কমান্ড দ্বারা মুছে ফেলা হচ্ছে।

লনিক্স ডলিটি ফাইল কমান্ড অপশন

বাকি অন্যান্য কমান্ডের মতো, লনিক্স ডলিটি ফাইল কমান্ড প্রদান করে

অতিরিক্ত বকিল্প যমেন - ইন্টারেক্টিভ, - বল, - ভারবোস, এবং - পুনরাবৃত্তমূলক।

উপরন্তু, আপনি এটি একটি ফাইলের থেকে সরানো প্রয়োগ করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 125

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

119

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1

এর সাথে কাজ করার সময় ওয়াইল্ডকার্ড অক্সর * ব্যবহার করুন, উদাহরণস্বরূপ:

1 * .

উপররে নমুনা কন্ট্রোল মুছে ফেলেবে

. নয়।

ডলিটি ফাইল কমান্ডটি ডিরেক্টরটিও প্রয়োগ করা যতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, এই কমান্ড:

1 - টেস্টফোল্ডার

টেস্টফোল্ডার এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু মুছে ফেলেবে কারণ - পুনরাবৃত্তমূলক বকিল্পটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখন আপন ফাইলগুলি কীভাবে অনুলপি, সরানো এবং মুছবেন সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়েছেন লিনাক্সে, কিছু জনিসি আপনার মনে রাখা উচিত:

-আমি (ইন্টারেক্টিভ) আপনার বন্ধু

আপনার কমান্ডের সাথে - ব্যবহার করা একটি বুদ্ধিমান পদ্ধতি কারণ এটি আপনাকে নিশ্চিত করতে দেয় আপনার নির্বাচন এবং অপ্ৰয়োজনীয় দুর্ঘটনা এড়াতে।

- (পুনরাবৃত্ত) / - (ফোর্স) - সতর্কতার সাথে ব্যবহার করুন

উপরন্তু, সতর্কতার সাথে - এবং - বকিল্পগুলি ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনি যখন ওয়াইল্ডকার্ড * ব্যবহার করছেন তখন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, আপনি পারেন ঘটনাক্রমে নমিনলিথি কমান্ড চালানোর কল্পনা করুন:

1 - *

এক মুহুর্তে যে ডুবে যাক.

আপনসি মুছে ফেলেছেন!

অতএব, বচিক্ষণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

3.2.6 ফাইল দেখুন - , , ,

পজি এবং আরো কমান্ড

একটি দীর্ঘ আউটপুট সাধারণত আপনার দ্বারা স্ক্রিনি জপি করা যতে পারে, কন্ট্রোল যদা আপন পাঠ্য চালান

আরো মাধ্যমে বা একটি ফিল্টার হিসাবে কমান্ড ব্যবহার করুন; ডসিপ্লে স্ক্রিনি হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায়

টেক্সট পূর্ণ।

ধরুন আপনার একটি দীর্ঘ ডিরেক্টরি তালিকা আছে। এটি পড়া সহজ করতে

বাছাই করা তালিকা, নমিনরূপ আরো মাধ্যমে আউটপুট পাইপ:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

120

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

একবার স্ক্রীনটি ফাইলরে আকার দ্বারা সাজানো লাইন সমন্বতি পাঠ্যে পূরণ হলে, পূর্ণ

পূরণ করবে। আরও প্রম্পটটি স্ক্রিনিরে নীচে, যেখানে আপনি একটি লিখিত পারনে

সাজানো বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার নর্দিশে।

আপনি যখন এই স্ক্রীনটি দেখা শেষ করেন, আপনি যেকোনো কমান্ড ব্যবহার করতে পারনে

আরও প্রোগ্রামরে ববিরণে দেওয়া আছে।

3.2.7 ওয়াইল্ডকার্ড এবং মটো অক্ষর

ওয়াইল্ডকার্ড

লনিক্সে, একটি ওয়াইল্ডকার্ড হল একটি প্রতীক বা প্রতীকরে সংগ্রহ যা অন্যরে জন্য দাঁড়ায়

অক্ষর এটি একটি স্ট্রিং এর অন্য কোনো অক্ষর বা অক্ষররে জন্য দাঁড়াত পারে। আপনি পারনে, জন্য

উদাহরণস্বরূপ, অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া একটি ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইলরে একটি তালিকা পুনরুদ্ধার

করতে একটি ওয়াইল্ডকার্ড ব্যবহার করুন।

লনিক্সে সাধারণত তিন ধরনের ওয়াইল্ডকার্ড ব্যবহার করা হয়: - একটি একক মলে

চরিত্র উদাহরণস্বরূপ, ?? যেকোন কছির সাথে মলে যা দিয়ে শুরু হয়, শেষে হয়

এবং এর মধ্যে দুটি অক্ষর রয়েছে (যমেন , , , কন্টু নয়,

,.)

* - যেকোনো অক্ষর বা অক্ষররে সটেরে সাথে মলে, কোনো অক্ষর সহ। জন্য

উদাহরণ, * যেকোন কছির সাথে মলে যা দিয়ে শুরু হয় এবং দিয়ে শেষে হয় (যমেন

, , , , , , ,)। এর সংখ্যা

এবং এর মধ্যে অক্ষর গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বন্ধনীযুক্ত মান - বর্গাকার বন্ধনীতে আবদ্ধ অক্ষরগুলি সাথে মলি করুন। জন্য

উদাহরণ, [] শুধুমাত্র এবং মলে। এছাড়াও আপনি একটি পরিসীমা নর্দিশিট করতে পারনে

মান: [-] মলি, , , এবং ।

আসুন কয়েকটি উদাহরণ দেখি। আমরা উপরে উল্লিখিত ফাইল তৈরি করেছি:

যদি আমরা দিয়ে শুরু হওয়া সমস্ত ফাইলরে তালিকা করতে চাই, তাহলে দিয়ে শেষে হবে এবং দুটি অক্ষর

থাকবে

এর মধ্যে, আমরা নম্নলিখিত সনিট্যাক্স ব্যবহার করতে পারি:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 127

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

121

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দিয়ে শুরু হওয়া এবং দিয়ে শেষ হওয়া সমস্ত ফাইলরে তালিকা করত, অক্ষরে সংখ্যা যাই হোক না কেন এর মধ্যে, আমরা নমিনলখিতি সনিট্যাক্স ব্যবহার করতে পারি:

দিয়ে শুরু হওয়া এবং দিয়ে শেষ হওয়া এবং এর মধ্যে বা আছে এমন সমস্ত ফাইলরে তালিকা করত, আমরা

নমিনলখিতি সনিট্যাক্স ব্যবহার করতে হবে:

বুপক অক্ষর:

একটি নির্দিষ্ট প্রক্সাপটে, একটি চরিত্র যা শলে বা একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে

আরেকটি আবদেন। অস্পষ্ট ফাইলরে শলে স্বীকৃতি মটোক্যারক্টার ব্যবহার করা হয়

রফোরেন্স এবং বিভিন্ন ইউটিলিটি দ্বারা স্বীকৃত রগুলার এক্সপ্রেশনে। আপনি যদি চান

একটি মটোক্যারক্টারকে এর নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ না করে ব্যবহার করুন, আপনাকে অবশ্যই এটি উদ্ধৃত করতে হবে।

আপনার সুবিধার জন্য, শলে মটোক্যারক্টারগুলি নিচে দেওয়া হল:

প্রতীক

অর্থ

>

আউটপুট পুনর্নির্দেশ

>>

আউটপুট পুনর্নির্দেশ (সংযোজন)

<

ইনপুট পুনর্নির্দেশ

*

ফাইল প্রতিস্থাপন ওয়াইল্ডকার্ড; শূন্য বা তার বেশি অক্ষর

?

ফাইল প্রতিস্থাপন ওয়াইল্ডকার্ড; একটি চরিত্র

[]

ফাইল প্রতিস্থাপন ওয়াইল্ডকার্ড; বন্ধনীর মধ্যে যেকোনো অক্ষর

কমান্ড প্রতিস্থাপন

()

কমান্ড প্রতিস্থাপন

|

পাইপ (|)

;

কমান্ড সক্রিয়, সক্রিয় অফ কমান্ড

[]

ফাইল প্রতিস্থাপন ওয়াইল্ডকার্ড; বন্ধনীর মধ্যে যেকোনো অক্ষর

||

অথবা শর্তসাপেক্ষে সঞ্চারন

এবং শর্তসাপেক্ষে সঞ্চারন

()

গ্রুপ কমান্ড, কমান্ডরে ক্রম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

122

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এবং

পটভূমিতে কমান্ড চালান, ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসে

#

মন্তব্য করুন

একটি ভেরিয়েবলের মান প্রসারিত করুন

\

পরবর্তী চরিত্রের ব্যাখ্যাকে আটকান বা এড়িয়ে যান

<<

ইনপুট পুনঃনির্দেশ

ঐতিহ্যগত রগুলার এক্সপ্রেশনের মতো, মটোক্যারেক্টরকেও সমর্থন করে। এগুলো হল

পার্ল স্টাইল রগুলার এক্সপ্রেশন। মনে রাখবেন যে মটোক্যারেক্টর সমর্থন নির্দিষ্ট

এবং এর অন্যান্য রূপের সাথে কাজ নাও করতে পারে। আসুন মটোক্যারেক্টর নিয়ে বস্তিত্বের

আলোচনা করি।

শব্দে সীমানা (\):

রগুলার এক্সপ্রেশন পরীক্ষায়, "\" শব্দে সীমানার সাথে মিলে যায়। যখন,

"\" \" এর সাথে মিলে কনিন্তু \"এই\", \"সেখানে\", \"তারা\", \"তারপর\", ইত্যাদি নয়। নিম্নলিখিত

উদাহরণ এই ব্যাখ্যা।

[] - \"এই\\তার\\তারপর\" | - '/\\/'

উপরে কডিট কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

দ

অ-শব্দ সীমানা (\):

রগুলার এক্সপ্রেশন পরীক্ষায়, "\" অ-শব্দে সীমানা মিলে। যখন,

"\" \"এই\" এবং \"তারা\" এর সাথে মিলে কনিন্তু \"\" নয়। নিম্নলিখিত উদাহরণ এটি ব্যাখ্যা করে।

[] - \"এই\\তার\" | - '/\\/'

উপরে কডিট কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

এই

তারা

একক হোয়াইটস্পেস (\):

-তবে, "\" একক হোয়াইটস্পেসে অক্ষর বোঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণ মিলে

\"লাইন\1\" কনিন্তু \"লাইন1\" এর সাথে মিলে না।

[] - \"\1\2\" | - '/\\/'

উপরে কডিট কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

লাইন 1

একক নন-হোয়াইটস্পেস (\):

-তবে, "\" একক হোয়াইটস্পেসে অক্ষর বোঝায়। নিম্নলিখিত উদাহরণ মিলে

\"লাইন2\" কনিন্তু \"লাইন\1\" এর সাথে মিলে না।

[] - \"\1\2\" | - '/\\/'

উপরে কডিট কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 129

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

123

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

লাইন2

একক শব্দ অক্ষর (\):

-তবে, "\" একক শব্দরে অক্ষর বোঝায়, যমেন, বর্ণানুক্রমিক অক্ষর, অঙ্ক এবং আন্ডারস্কোর (_). নম্নিলখিতি উদাহরণ এটি ব্যাখ্যা করে.

[] - "\"123\1_2\#" | - '/\/'

উপররে কডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নম্নিলখিতি ফলাফল পাবনে:

এক

123

1_2

একক অ-শব্দ অক্ষর (\\):

-তবে, "\\" বোঝায় একক অ-শব্দ অক্ষর যা "\"-এর ঠিকি বপিরীত।

নম্নিলখিতি উদাহরণ এটি ব্যাখ্যা করে.

[] - "\"123\1_2\#" | - '/\/'

উপররে কডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নম্নিলখিতি ফলাফল পাবনে:

#

প্যাটার্ন স্পেসেরে শুরু (\):

-তবে, "\" প্যাটার্ন স্পেসেরে শুরুকে বোঝায়। নম্নিলখিতি উদাহরণ

শুধুমাত্র "এক" শব্দরে সাথে মলে।

[] - "\" | - '/\/'

উপররে কডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নম্নিলখিতি ফলাফল পাবনে:

এক

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

মানূ

2.

আপনার ভরেয়িবেলরে বিষয়বস্তু দখেতে, হিসাবে কমান্ডটি ব্যবহার করুন
একটি যুক্তি

3.

স্পর্শ কমান্ড তরৈকিরার একটি উপায়।

4.

..... কমান্ড লনিক্সে কমান্ডরে কাছাকাছি একটি কমান্ড: এটি প্রদর্শন করে
আপনার সসিটেমে ডিরেক্টর বিষয়বস্তু।

5.

..... কমান্ড বর্ণানুক্রমিকভাবে পাঠ্যরে লাইনগুলিকে সাজায়
সত্য/মথিয়া

1.

কমান্ডরে অর্থ হল 'মকে ডিরেক্টরি'

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

124

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

2.

স্পর্শ কমান্ডের সাথে " বকিল্পটি ব্যবহার করে একটি খালি ফাইল তৈরি হবে, যদি সেই ফাইলটি বিদ্যমান না থাকে।

3.

লিনাক্সে লুকানো ফাইলগুলি দেখানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হল "-" এর সাথে কমান্ড ব্যবহার করা "সমস্ত" জন্য বকিল্প।

আপনি কমান্ড দিয়ে দ্রুত ফাইল এবং ডিরেক্টরি অনুলপি করতে পারেন

সারাংশ

লিনাক্স হোম ডিরেক্টরি হল এমন একটি ডিরেক্টরি যাতে নির্দিষ্ট কঙ্কির জন্য পৃথক ফাইল থাকে সিস্টেমের ব্যবহারকারী। এটি লগইন ডিরেক্টরি হিসাবেও পরিচিত। লিনাক্সে লগইন করার পর মশেনি, এই প্রথম অবস্থান যে প্রদর্শিত হয়।

লিনাক্স কোন কমান্ডটি প্রদত্ত এক্সকিউটবেলরে অবস্থানকে শ্রেণিবিদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় আপনযখন টার্মিনাল প্রম্পটে এক্সকিউটবেল নাম (কমান্ড) টাইপ করেন তখন এক্সকিউট হয়। কমান্ডটি একটি আর্গুমেন্ট হিসাবে নির্দিষ্ট করা এক্সকিউটবেলরে জন্য অনুসন্ধান করে। এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবলে তালিকাভুক্ত ডিরেক্টরি।

কমান্ডের সাহায্যে, আপনি যখনই থাকুন না কেন একটি নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করতে পারেন আপনার সিস্টেমে চাই।

লিনাক্স টাচ -আর অপশন কমান্ড উল্লেখিত অন্যান্য উল্লেখের সাথে সময় আপডেট করবে আদর্শে এই কমান্ডটি ব্যবহার করার দুটি উপায় রয়েছে। উভয়ই একই কাজ করে।

আপনার পুরো সিস্টেমে জুড়ে লুকানো ফাইল সনাক্ত করার জন্য আরেকটি কার্যকর পদ্ধতি হল একটি গ্লোবাল অক্ষর সহ অনুসন্ধান কমান্ডটি ব্যবহার করুন। সব লুকানো ফাইল দেখানোর জন্য আপনার সিস্টেমে, নাম বকিল্পের সাথে "ফাইন্ড" চালান।

লিনাক্সে কপি কমান্ড ব্যবহার করার সময়, এটিতে আর্গুমেন্ট পাঠানো যতে পারে। জন্য উদাহরণস্বরূপ, লিনাক্স কপি ফাইল কমান্ড ব্যবহার করার সময়, আমরা নমিনলখিতগুলি নির্দিষ্ট করতে পারি
বকিল্প :- " " এর অর্থ হল "ইন্টারেক্টিভ" এবং এই বকিল্পের সাহায্যে আপনি নির্দিষ্ট করতে পারেন

যদি

গন্তব্য ডিরেক্টরিতে বদ্যমান ফাইল (অর্থাৎ, ...) হওয়া উচিত (যমেন ডটো)
অনুলপি প্রক্রিয়া চলাকালীন ওভাররাইট।

একটি দীর্ঘ আউটপুট সাধারণত আপনার দ্বারা স্ক্রিনি জপি করা যতে পারে, কিন্তু যদি আপনি পার্শ্ব
চালান
আরো মাধ্যমে বা একটি ফিল্টার হিসাবে কমান্ড ব্যবহার করুন; ডসিপ্লে একবার স্ক্রীন বন্ধ হয়ে যায়
লখোয় পূর্ণ।

একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে, একটি চরিত্র যা শলে বা অন্য একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে
আবদেন অস্পষ্ট ফাইলরে শলে স্বীকৃতিতে মটোক্যারক্টোর ব্যবহার করা হয়
রফোরন্স এবং বিভিন্ন ইউটিলিটি দ্বারা স্বীকৃত রগুলার এক্সপ্রেশনে। আপনি যদি চান
একটি মটোক্যারক্টোরকে এর নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ না করে ব্যবহার করুন, আপনাকে অবশ্যই এটি উদ্ধৃত
করতে হবে।

কার্যকলাপ

1.

সমস্ত লনিক্স কমান্ড তালিকাভুক্ত করুন এবং এর জন্য একটি টেবিল প্রস্তুত করুন।
শব্দকোষ

- কমান্ডটি প্রিন্ট ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিকে বোঝায়। এটা সবচেয়ে এক
লনিক্সে মৌলিক এবং প্রায়শই ব্যবহৃত কমান্ড। কমান্ড প্রিন্ট আহ্বান করা হয়
বর্তমান কাজের ডিরেক্টরির সম্পূর্ণ পথ।

- লনিক্সে, হল একটি পরিশেষে পরবর্তনশীল যা শলে এবং অন্যান্যকে বলে
এক্সকিউটবেল ফাইলরে জন্য অনুসন্ধান করার জন্য কোন প্রোগ্রাম এটি একটি তালিকা নিয়ে গঠিত
এক্সকিউটবেল সম্ভলতি ডিরেক্টরিতে কলন-বচ্ছিন্ন পরম পথ।
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 131

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

125

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

- কমান্ড ফাইলগুলি সরানো এবং পুনঃনামকরণের জন্য দরকারী প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

এর দুটি স্বতন্ত্র কাজ বল?

2.

ক্যাট কমান্ড ব্যাখ্যা করুন?

3.

লিনাক্স ডলিটি ফাইল কমান্ড ব্যাখ্যা কর?

4.

লুকানো ফাইলগুলি আবিস্কার করা যায় এমন বিভিন্ন উপায় বলুন?

আরও পড়া

1. লিনাক্স কমান্ড লাইন: একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা

2. ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. সরানো

2. প্রতিধ্বনি

3. খালি ফাইল

4.

5. সাজান

সত্য/মিথ্যা

1. সত্য

2. মিথ্যা

3. সত্য

4. মিথ্যা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

126

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-3.3: ফিল্টার এবং পাইপ

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, পাঠক জানতে পারবেন:

ফিল্টার

মাথা, লজে, কাটা

সাজান,

গ্রুপে

'''

ভূমিকা

এমডি ম্যাকলর জুন 1972- সংস্করণ 2, 10 ইউনিক্স-এ পাইপসের অভিনিব ধারণা প্রবর্তন করছিলেন ইনস্টলেশন পাইপিং হল একটি কমান্ডের আউটপুট পাস করার একটি পদ্ধতি (এতে লেখা বাম দিকে) অন্য কমান্ডে ইনপুট হিসাবে (এ লেখা)। উল্লম্ব বার “|” প্রতীক হল কমান্ড সংযোগ করতে ব্যবহৃত।

ফিল্টার হল /-এর কমান্ডের স্টে যা স্ট্যান্ডার্ড থেকে ইনপুট নিয়ে

ইনপুট স্ট্রিম, , কছু অপারেশন সঞ্চালন, এবং আদর্শ আউটপুটে আউটপুট লিখুন

প্রবাহ, . পুনর্নির্দেশে এবং পাইপ ব্যবহার করে, আপনি এবং পরিচালনা করতে

পারেন আপনার

পছন্দ , , এবং হল সাধারণ ফিল্টার কমান্ডের উদাহরণ।

'পাইপ' কমান্ডটি ইউনিক্স এবং লিনাক্স উভয় অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা সমর্থিত।

পাইপগুলি একটি কমান্ডের ইনপুট/আউটপুট ধারণা যা দুই বা ততোধিক কমান্ডকে একীভূত করতে সহায়তা করে।

আমরা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে কমান্ডে একাধিক পাইপ ব্যবহার করি যাত্রে

একটি পাইপের আগে একটি কমান্ডের আউটপুট দ্বিতীয় কমান্ডের জন্য ইনপুট হিসাবে কাজ করে

পাইপের পরে। আপনাকে বুঝতে সাহায্য করার জন্য আমরা এই পোস্টে অনেকে উদাহরণ দিচ্ছি

পাইপের মৌলিক অপারেশন।

পূর্বশর্ত

লিনাক্সে পাইপ কমান্ড ব্যবহার করতে, আপনার অবশ্যই একটি লিনাক্স পরিবেশে ইনস্টল থাকতে হবে

আপনার সিস্টেমে। এটি একটি ভারিচুয়াল বক্স পয়ে এবং এটির সাথে কনফিগার করে সম্পন্ন করা যতে পারে

একটি উবুন্টু ফাইল। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়া উচিত।

সনিট্যাক্স

কমান্ড 1 | কমান্ড 2 | কমান্ড 3 |

পাইপ ব্যবহার করে তালিকা সাজান:

তালিকার পাঠ্য ফিল্টার, বাছাই এবং প্রদর্শনের জন্য পাইপের অনেক কার্যকারিতা রয়েছে।

সাধারণ উদাহরণগুলির মধ্যে একটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ধরুন আমাদের কাছে 1 নামে একটি ফাইল আছে।

ছাত্রদের নাম আছে. আমরা আনার জন্য কমান্ড ব্যবহার করছি

সহে ফাইলের রেকর্ড।

1.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

127

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই ফাইলে উপস্থিতি ডটো ক্রমহীন। সুতরাং, ডটো সাজানোর জন্য, আমাদের একটি অনুসরণ করতে হবে এখান থেকে টুকরা।

1. | সাজান

সংশ্লিষ্ট আউটপুটের মাধ্যমে, আপনি দেখতে পাবেন যে শিক্ষার্থীদের নাম সাজানো হয়েছে থেকে পর্যন্ত ক্রমানুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে।

এর পাশে। ধরুন আমরা সাজানো আকারে একটি আউটপুট পতে চাই প্লাস রম্বুডিং অপ্রয়োজনীয়তা আমরা একই কমান্ড এবং একটি " " কীওয়ার্ড ছাড়াও ব্যবহার করব ডিফল্ট কমান্ড। ফাইল 2. নামের একটি ফাইল ববিচেনা করা যাক যেখানে বসিয়েগুলির নাম রয়েছে এটা একই কমান্ড ডটো আনার জন্য ব্যবহার করা হয়।

2.

এখন আমরা কমান্ডটি ব্যবহার করে ফাইলে ডুপ্লিকেট করা সমস্ত শব্দ মুছে ফেলব।

2. | সাজান | ইউনিক্স

আউটপুট দেখায় যে উপাদানগুলি সংগঠিত এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এ

একই সময়ে, নকল করা সমস্ত শব্দ মুছে ফেলা হয়। উপরে কমান্ড

শুধুমাত্র আউটপুট প্রদর্শন করবে, কিন্তু আমরা সেগুলি সংরক্ষণ করতে নীচের-উদ্ধৃত কমান্ডটি ব্যবহার করব।

2. | সাজান | > 4.

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 134

128

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আউটপুট একই এক্সটেনশন সহ অন্য ফাইলে সংরক্ষণ করা হবে।

একটি সংশ্লিষ্ট পরিসরিতে ফাইল ডটো প্রদর্শন করুন:

এটা খুব বরিক্তকির যখন আপনি শুধুমাত্র শুরু থেকে কিছু তথ্য পতে চান, কিন্তু

কমান্ড আপনাকে আপনার সিস্টেমে সমস্ত মিলে যাওয়া আইটেমে দেয়। আপনি 'মাথা' ব্যবহার করতে পারেন

কীওয়ার্ড এটি কিছু পরিসরিতে সাথে আপনার আউটপুট সীমিত করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ, এই উদাহরণে,

আমরা 4 পর্যন্ত রেঞ্জ ঘোষণা করছি। সুতরাং ফাইলকে প্রথম 4 লাইন থেকে ডটো হবে।

একই ফাইল ফাইল2. ববিচেনা করুন যখন আমরা উপরে একটি উদাহরণ নিয়েছি।

2. | মাথা -4

মাথার মতো, আমরা টাইল বকিল্পটিও ব্যবহার করতে পারি। এটি আউটপুটকে শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করবে
প্রদত্ত পরিসীমা অনুযায়ী লাইন।

পাইপ এবং আরও কমান্ড:

আরও কমান্ড ব্যবহার করে, সমস্ত আউটপুট একটি সময়ে স্ক্রিনি প্রদর্শনিত হয়। দ

পাইপ একটি ধারক হিসাবে কাজ করে এবং - এর ইনপুট হিসাবে সমস্ত আউটপুট ডটো প্রদর্শন করে।

কারণ

আউটপুট ফাইলগুলি একটি দীর্ঘ তালিকা।

- | আরো

সংশ্লিষ্ট কমান্ডের সমস্ত সম্ভাব্য ডটো প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রথমে প্রদর্শন করে

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত ডটোর মোট সংখ্যা

ফাইলকে সংখ্যা গণনা করুন:

বর্তমানে বিদ্যমান ফাইলকে সংখ্যা জানা একটি সাধারণ প্রয়োজন। আর তা নয়

সব ধরনের ডটো আনতে বা কমান্ড ব্যবহার করতে হবে। আমরা ব্যবহার করতে পারি

এই ক্ষেত্রে হয় পাইপ. ব্যবহৃত কমান্ডটি এভাবে লেখা হয়:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

129

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

| -

প্রক্রিয়া সনাক্তকরণ:

আমাদের কমান্ডে পাইপ ব্যবহার করে অনেকে জটিল কাজও করা হয়।

আমরা এখন যে কমান্ডটিনিয়ে আলোচনা করছি তা প্রসঙ্গে আইডিপ্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় সিস্টিমেড প্রসঙ্গে।

- | | '{প্রন্ট 2}'

পাইপ ব্যবহার করে সাব-ডিরেক্টরি পান:

পাইপলাইন কমান্ডের একটি পাইপ প্রশ্ন আমরা সব পতে ব্যবহৃত

বর্তমান ডিরেক্টরির বর্তমান সাবডিরেক্টরগুলি পাইপলাইনের একটি

আমরা যে কমান্ড ব্যবহার করি এই ক্ষেত্রে, আমরা কমান্ড ব্যবহার করছি গ্রুপে

শুধুমাত্র " অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া ডটো প্রদর্শন করে। পাইপটি সাহায্য করবে

প্রতিটি ডিরেক্টরিকে ডটো পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। " অক্ষরটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

-আল | '^'

পাইপ ব্যবহার করে ফাইল পান:

সংশ্লিষ্ট এক্সটেনশনের সিস্টিমে থেকে ফাইল পতে, আমরা এটি ব্যবহার করে পতে পারি

আমাদের আদেশে পাইপ। প্রথম উদাহরণ হল সিস্টিমে জাভা ফাইল খুঁজে বের করা।

'লোকটে' এবং 'গ্রুপে' নজি নজি এক্সটেনশনের ফাইল পতে সাহায্য করে।

সনাক্ত করুন "*. " | জাভা

সিস্টিমের সমস্ত ফাইল আনতে '*' ব্যবহার করা হয়।

একক কমান্ডে একাধিক পাইপ ব্যবহার করুন:

এই উদাহরণে, আগেরগুলির থেকে ভিন্ন, আমরা তে একাধিক পাইপ ব্যবহার করছি

এর কার্যকারিতা বস্তিতারিত করার জন্য একক কমান্ড। 3. নামের একটি ফাইল ববিচেনা করুন।

এখন আমরা আমাদের নামের সাথে মিলে যাওয়া শব্দের রেকর্ড পতে চাই

কমান্ডে প্রদান করা হয়েছে। এখানে কমান্ড একটি নির্দিষ্ট থেকে ডটো আনার জন্য ব্যবহার করা হয়

ফাইল ফাইল থেকে সেই নির্দিষ্ট শব্দটি নির্বাচন করতে ব্যবহার করা হয়। ফলাফল সংরক্ষণ করতে

" ব্যবহার করা হয়

অন্য ফাইলে। এবং হল ফলাফলের ডটো গণনা করা। সুতরাং, ফলাফল নীচে দেখানো হয়েছে।

3. | "ইয়াসনি" | 4. | -

শব্দটি 2টি বিষয়বস্তুর সাথে মিলে গেছে। আমরা নতুন থেকে ডটো প্রদর্শন করতে পারি

সম্পূর্ণ ফলাফল প্রদর্শন করতে নমুনা ফাইল, যেখানে ফলাফল সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

130

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

পাইপ দিয়ে নরিস্ট ডটো আনুন

এই উদাহরণে, আমরা ফাইলটির বিষয়বস্তুতে " যুক্ত ফাইল থেকে ডটো পতে চাই।

3. | জ

ফলাফল দেখায় যে আনা ডটো 'এইচ' দ্বারা অনুসন্ধান অনুসারে

আদেশে নচিরে উদাহরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানে আমরা এর আইটেমে আনতে চাই

ফাইলটিতে " রয়েছে, তবে আমরা কসে সংবদনশীলতার শর্ত প্রয়োগ করছি। উভয় উপরে

এবং ছোট হাতের বর্ণমালা আনা হবে।

2. | -

ফলাফল ছবতি দেখানো হয়েছে। এর পরে, আমরা শিক্ষার্থীদের নাম প্রদর্শন করব

বর্ণমালা " এবং " শব্দে মলিতি হয়। ফলাফল নীচের উদ্ধৃত ছবতি আছে।

1. | "\+"

3.3.1 ফলিটার পরচিতি

ইউনিক্সে ফলিটার

/-এ, ফলিটার হল কমান্ডের সটে যা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে ইনপুট নেয়

স্ট্রীম যমেন , কিছু অপারেশন সঞ্চালন করুন এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট স্ট্রীমে আউটপুট লখুন

অর্থাৎ এবং পুনর্নরিশে ব্যবহার করে পছন্দ অনুযায়ী পরচালনা করা যতে

পারে

এবং পাইপ। সাধারণ ফলিটার কমান্ড হল: , , .

1. কমান্ড: এটি একটি প্যাটার্ন বা এক্সপ্রেশন ম্যাচিং কমান্ড। এটি অনুসন্ধান করে

একটি প্যাটার্ন বা রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য যা ফাইল বা ডিরেক্টরিতে মলে এবং তারপর

প্রন্ট মলি পাওয়া যায়.

ফলিটার হল এমন প্রোগ্রাম যা প্লাইন টেক্সট নেয় (হয় একটি ফাইলে সংরক্ষণ করা হয় বা দ্বারা

উত্পাদতি হয়

অন্য একটি প্রোগ্রাম) স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট হিসাবে, এটি একটি অর্থপূর্ণ বন্যাসে রূপান্তরতি করে এবং

তারপর

এটি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট হিসাবে ফরেত দেয়। লিনাক্সে বেশ কয়েকটি ফলিটার রয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 137

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

131

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

/-এ, ফল্টার হল কমান্ডের সটে যা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে ইনপুট নেয়

স্ট্রীম যমেন , কিছু অপারেশন সঞ্চালন করুন এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট স্ট্রীমে আউটপুট লিখুন
অর্থাৎ এবং পুনর্নির্দেশে ব্যবহার করে পছন্দ অনুযায়ী পরিচালনা করা যতে

পারে

এবং পাইপ। সাধারণ ফল্টার কমান্ড হল: , , .

1. কমান্ড: এটি একটি প্যাটার্ন বা এক্সপ্রেশন ম্যাচিং কমান্ড। এটি অনুসন্ধান করে

একটি প্যাটার্ন বা রেগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য যা ফাইল বা ডিরেক্টরিতে মিলে এবং তারপর
প্রিন্ট মিল পাওয়া যায়.

গ্রুপে কমান্ড

কমান্ড একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে এমন লাইনের জন্য একটি ফাইল বা ফাইল অনুসন্ধান করে। দ
সন্টিফাইক্স হল -

প্যাটার্ন ফাইল(গুলি)

" " নামটি (একটি ইউনিক্স লাইন এডটির) কমান্ড // থেকে এসছে যা

মান "একটি নিয়মিত অভিব্যক্তির জন্য বর্ণিতব্যাপী অনুসন্ধান করুন এবং এটি ধারণকারী সমস্ত লাইন
মুদ্রণ করুন"।

একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি হয় কিছু প্লাইন টেক্সট (একটি শব্দ, উদাহরণস্বরূপ) এবং/অথবা বিশেষ
প্যাটার্ন মেলার জন্য ব্যবহৃত অক্ষর।

গ্রুপের সহজতম ব্যবহার হল একটি একক শব্দের সমন্বয়ে একটি প্যাটার্ন সন্ধান করা। এটা পারে
একটি পাইপে ব্যবহার করা হবে যাতে একটি প্রদত্ত স্ট্রিং ধারণকারী ইনপুট ফাইলগুলির শুধুমাত্র সেই
লাইনগুলি

স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে পাঠানো হয়। আপন যদি গ্রুপকে পড়ার জন্য একটি ফাইলের নাম না দেন তবে এটি
এটি পড়ে

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট; এইভাবে সমস্ত ফল্টার প্রোগ্রাম কাজ করে -

- | "আগস্ট"

---- 1 জন ডক 11008 আগস্ট 6 14:10 02

---- 1 জন ডক 8515 6 আগস্ট 15:30 07

----- 1 জন ডক 2488 আগস্ট 15 10:51 ভূমিকা

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

বভিনি অপশন আছে যা আপন কমান্ড-এর সাথে ব্যবহার করতে পারেন

..

বকিল্প এবং বর্ণনা

1

-

প্যাটার্নের সাথে মিলে না এমন সমস্ত লাইন প্রিন্ট করে।

2

-

মিলে যাওয়া লাইন এবং এর লাইন নম্বর প্রিন্ট করে।

3

-

মালিতি লাইনরে সাথে শুধুমাত্র ফাইলরে নাম প্রিন্ট করে (অক্ষর "")

4

-গ

শুধুমাত্র মলি যাওয়া লাইনরে সংখ্যা প্রিন্ট করে।

5

-আমি

হয় বড় বা ছোট হাতরে অক্ষরে মলে।

আসুন এখন একটি রিগেলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করিয়া গ্রুপকে "ক্যারল" দিয়ে লাইন খুঁজতে বল,

তারপর শূন্য বা অন্যান্য অক্ষর সংক্ষেপে রিগেলার এক্সপ্রেশনে ".*)", তারপর

এর পরে "".-

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

132

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এখানে, আমরা কসে ইনসেনেসটিভি সার্চ করার জন্য - বকিল্পটি ব্যবহার করছি-

- | - "ক্যারল.*আগস্ট"

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

সাজানোর কমান্ড

সাজানোর কমান্ডটি বর্ণানুক্রমিকভাবে বা সংখ্যা অনুসারে পাঠ্যের লাইনগুলিকে সাজায়। দ
নমিনলখিতি উদাহরণ খাদ্য ফাইলে লাইন সাজান -

সরুট খাবার

আফগানখাবার

ব্যাংকক ওয়াক

বড় আপলে ডলো

জাভা আইল

মান্দাল

সুশি এবং সাসমি

মশ্টি দাঁত

টিও পপেরে মরচি

সাজানোর কমান্ডটি ডিফল্টরূপে বর্ণানুক্রমিকভাবে পাঠ্যের লাইনগুলিকে সাজায়। অনকে আছ
বকিল্পগুলি যা বাছাই নমিন্ত্রণ করে -

..

বর্ণনা

1

-

সাংখ্যিকভাবে সাজান (উদাহরণ: 10 2 এর পরে সাজানো হবে), ফাঁকা এবং ট্যাব উপেক্ষা করে।

2

-আর

সাজানোর ক্রম বপিরীত করে।

3

-চ

বড় এবং ছোট হাতের অক্ষর একসাথে সাজান।

4

+

সাজানোর সময় প্রথম ক্ষত্রে উপেক্ষা করে।

দুটরি বশে কমান্ড একটি পাইপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আগের পাইপ নচিছে

উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, আমরা আকারের ক্রম অনুসারে আগস্টে পরবর্তিত ফাইলগুলিকে

আরও সাজাতে পারি

নচিরে পাইপটিতে, এবং - কমান্ড রয়েছে

- | "আগস্ট" | সাজান +4

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

----- 1 জন ডক 2488 আগস্ট 15 10:51 ভূমিকা

---- 1 জন ডক 8515 6 আগস্ট 15:30 07

---- 1 জন ডক 11008 আগস্ট 6 14:10 02

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 139

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

133

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই পাইপ আকারের ক্রম অনুসারে আগস্টে সংশোধিত আপনার ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইল বাছাই করে, এবং তাদের টার্মিনাল স্ক্রিনে প্রিন্ট করে। সাজানোর বকিল্প +4 চারটি ক্ষেত্র এড়িয়ে যায়

(ক্ষেত্রগুলি হল

ফাঁকা দ্বারা পৃথক করা হয়) তারপর সাংখ্যিক ক্রমে লাইনগুলি সাজান।

পজি এবং আরো কমান্ড

একটি দীর্ঘ আউটপুট সাধারণত আপনার দ্বারা স্ক্রিনে জপি করা যতে পারে, কিন্তু যদি আপনি পাঠ্য চালান

আরো মাধ্যমে বা একটি ফিল্টার হিসাবে কমান্ড ব্যবহার করুন; ডসিপলে স্ক্রিনি হয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায়

টেক্সট পূরণ।

ধরুন আপনার একটি দীর্ঘ ডিরেক্টরি তালিকা আছে। এটি পড়া সহজ করতে

বাছাই করা তালিকা, নম্বররূপ আরো মাধ্যমে আউটপুট পাইপ -

- | "আগস্ট" | সাজান +4 | আরো

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

----- 1 জন ডক 2488 আগস্ট 15 10:51 ভূমিকা

----- 1 জন ডক 8515 6 আগস্ট 15:30 07

----- 1 জন ডক 14827 9 আগস্ট 12:40 03

.

.

.

----- 1 জন ডক 16867 আগস্ট 6 15:56 05

--আরো--(74%)

দ্বারা সাজানো লাইন সমন্বিত টেক্সট পূরণ পরদা একবার স্ক্রীন পূরণ হবে

ফাইলরে আকারের ক্রম। স্ক্রিনে নীচে আরও প্রম্পট, যেখানে আপনি পারেন

সাজানো পাঠ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কমান্ড টাইপ করুন।

একবার আপনি এই স্ক্রীনরে সাথে কাজ শেষ করলে, আপনি তালিকাভুক্ত যেকোনো কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন

আরো প্রোগ্রাম আলোচনা.

3.3.2 মাথা, লজে, কাটা

হডে কমান্ড

প্রথমে ফাইলরে প্রথম অংশ আউটপুট করুন।

হডে ডফিল্টভাবে একবারে 10টি লাইন দেখায়।

পর্যায়

প্রধান .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 140

134

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পর্যায়

-5 .

আমাকে . ফাইলের প্রথম 5 লাইন দেখান।

কমান্ড

প্রথমে ফাইলের শেষে অংশটি আউটপুট করুন।

ডিফল্টভাবে শেষে একবারে 10টি লাইন দেখায়।

পর্যায়

লজ .

পর্যায়

পুচ্ছ -5 .

আমাকে . ফাইলের শেষে 5 লাইন দেখান।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

135

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.3.3 বাছাই,

সাজানোর কমান্ড

সাজানোর কমান্ডটি বর্ণানুক্রমিকভাবে বা সংখ্যা অনুসারে পাঠ্যের লাইনগুলিকে সাজায়। দ
নমিনলখিতি উদাহরণ খাদ্য ফাইলে লাইন সাজান -

সরুট খাবার

আফগানখাবার

ব্যাংকক ওয়াক

বড় আপলে ডলো

জাভা আইল

মান্দাল

সুশি এবং সাসমি

মশ্টি দাঁত

টিও পপেরে মরচি

সাজানোর কমান্ডটি ডিফল্টরূপে বর্ণানুক্রমিকভাবে পাঠ্যের লাইনগুলিকে সাজায়। অনেকে আছেন
বকিল্পগুলি যা বাছাই নয়নত্বরণ করে -

..

বর্ণনা

1

-

সাংখ্যিকভাবে সাজান (উদাহরণ: 10 2 এর পরে সাজানো হবে), ফাঁকা এবং ট্যাব উপেক্ষা করে।

2

-আর

সাজানোর ক্রম বপিরীত করে।

3

-চ

বড় এবং ছোট হাতের অক্ষর একসাথে সাজান।

4

+

সাজানোর সময় প্রথম ক্ষত্রে উপেক্ষা করে।

দুটির বশে কমান্ড একটি পাইপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। আগের পাইপ নটিছে

উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করে, আমরা আকারের ক্রম অনুসারে আগস্টে পরবর্তিত ফাইলগুলিকে
আরও সাজাতে পারি।

নটিরে পাইপটিতে, এবং - কমান্ড রয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

136

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

- | "আগস্ট" | সাজান +4

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

----- 1 জন ডক 2488 আগস্ট 15 10:51 ভূমিকা

---- 1 জন ডক 8515 6 আগস্ট 15:30 07

---- 1 জন ডক 11008 আগস্ট 6 14:10 02

এই পাইপ আকারের ক্রম অনুসারে আগস্টে সংশোধিত আপনার ডিরেক্টরির সমস্ত ফাইল বাছাই করে, এবং তাদের টার্মিনাল স্ক্রিনে প্রিন্ট করে। সাজানোর বকিল্প +4 চারটি ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া (ক্ষেত্রগুলি হল

ফাঁকা দ্বারা পৃথক করা হয়) তারপর সাংখ্যিক ক্রমে লাইনগুলি সাজান।

কমান্ড

যে কমান্ডগুলি সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে তাদের ইনপুট গ্রহণ করে তাদের থাকতে পারে এই পদ্ধতিতে একটি ফাইল থেকে ইনপুট পুনঃনির্দেশিত। উদাহরণস্বরূপ, লাইনের সংখ্যা গণনা করতে উপরে উত্পন্ন ফাইল ব্যবহারকারীরা, আপনি নিম্নরূপ কমান্ড চালাতে পারেন -

- ব্যবহারকারী

2 ব্যবহারকারী

কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত আউটপুট পাবেন। আপনি সংখ্যা গণনা করতে পারেন ফাইল ব্যবহারকারীদের থেকে কমান্ডের স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট পুনঃনির্দেশিত করে ফাইলের লাইনগুলি -

- < ব্যবহারকারী

2

লক্ষ্য করুন যে এর দুটি ফর্ম দ্বারা উত্পাদিত আউটপুটে পার্থক্য রয়েছে

আদর্শে প্রথম ক্ষেত্রে, ফাইল ব্যবহারকারীদের নাম লাইন গণনার সাথে তালিকাভুক্ত করা হয়; মধ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটা না।

প্রথম ক্ষেত্রে, জানে যে এটি ফাইল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তার ইনপুট পড়ছে। মধ্য

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটি শুধুমাত্র জানে যে এটি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে তার ইনপুট পড়ছে তাই এটি করে না ফাইলের নাম প্রদর্শন করুন।

3.3.4

কমান্ড একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে এমন লাইনের জন্য একটি ফাইল বা ফাইল অনুসন্ধান করে। দ সন্টিফিক্স হল -

প্যাটার্ন ফাইল(গুলি)

" " নামটি (একটি ইউনিক্স লাইন এডটির) কমান্ড // থেকে এসেছে যা

মান "একটি নিয়মিত অভিব্যক্তির জন্য বর্ণিতব্যাপী অনুসন্ধান করুন এবং এটি ধারণকারী সমস্ত লাইন মুদ্রণ করুন"।

একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি হয় কিছু পলহেন টেক্সট (একটি শব্দ, উদাহরণস্বরূপ) এবং/অথবা বিশেষ প্যাটার্ন মেলোর জন্য ব্যবহৃত অক্ষর।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 143

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

137

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গ্রুপের সহজতম ব্যবহার হল একটি একক শব্দে সমন্বয়ে একটি প্যাটার্ন সন্ধান করা। এটা পারে একটি পাইপে ব্যবহার করা হবে যাতে একটি প্রদত্ত স্ট্রিং ধারণকারী ইনপুট ফাইলগুলি শুধুমাত্র সেই লাইনগুলি

স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে পাঠানো হয়। আপনি যদি গ্রুপকে পড়ার জন্য একটি ফাইলের নাম না দেন তবে এটি এটি পড়ে

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট; এইভাবে সমস্ত ফিল্টার প্রোগ্রাম কাজ করে -

- | "আগস্ট"

---- 1 জন ডক 11008 আগস্ট 6 14:10 02

---- 1 জন ডক 8515 6 আগস্ট 15:30 07

----- 1 জন ডক 2488 আগস্ট 15 10:51 ভুমিকা

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

বভিনি অপশন আছে যা আপনি কমান্ড-এর সাথে ব্যবহার করতে পারেন

..

বকিল্প এবং বর্ণনা

1

-

প্যাটার্নের সাথে মিলে না এমন সমস্ত লাইন প্রিন্ট করে।

2

-

মিলে যাওয়া লাইন এবং এর লাইন নম্বর প্রিন্ট করে।

3

-

মিলি লাইনের সাথে শুধুমাত্র ফাইলের নাম প্রিন্ট করে (অক্ষর "")

4

-গ

শুধুমাত্র মিলে যাওয়া লাইনের সংখ্যা প্রিন্ট করে।

5

-আমি

হয় বড় বা ছোট হাতের অক্ষরে মিলে।

আসুন এখন একটি রেগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করি যা গ্রুপকে "ক্যারল" দিয়ে লাইন খুঁজতে বলে, তারপর শূন্য বা অন্যান্য অক্ষর সংক্ষেপে রেগুলার এক্সপ্রেশনে ".*"), তারপর এর পরে "".-

এখান, আমরা কসে ইনসেনসিটিভি সার্চ করার জন্য - বকিল্পটি ব্যবহার করছি-

- | - "ক্যারল.*আগস্ট"

----- 1 ক্যারল ডক 1605 আগস্ট 23 07:35 ম্যাক্রো

3.3.5 , , ,

কমান্ড

দুটি ফাইল তুলনা করুন, এবং যদি তারা পৃথক হয়, প্রথম বাইট এবং লাইন নম্বর কোথায় বলে
তারা ভিন্ন।

সমীক্ষা

অপশন... []

উদাহরণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

138

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

দুটি ফাইল তুলনা করুন

.

এটি একটি নিম্ন পাঠ্য ফাইল

1.

এটি আরেকটি নিম্ন ফাইল

. 1.

. 1. পার্থক্য: বাইট 10, লাইন 1

আদর্শে

দুটি বাছাই করা ফাইল লাইন দ্বারা লাইনরে তুলনা করুন এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে লিখুন: লাইনগুলি সাধারণ, প্লাস যে লাইনগুলি অনন্য।

সনিওপসিস

[বকিল্প]... 1 2

উদাহরণ

.-এর জন্য অনন্য লাইন দেখান

.

আপলে

কলা

কমলা

ভারত

মার্কনি

কানাডা

.

ভারত

মার্কনি

কানাডা

-23 < (. |) < (. |)

আপলে

কলা

কমলা

. এবং .-এ সাধারণ লাইন দেখান।

-12 < (. |) < (. |)

ভারত

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 145

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

139

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মার্কনি

কানাডা

ডফি কমান্ড

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কাছে . এবং 1. নামে দুটি ফাইল রয়েছে। তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে

নীচে দেখানো হিসাবে . এ -

আমার আপলে কনিত হবো।

আমার লন্ড্রি চালাতে হবো।

আমি কুকুর ধোয়া প্রয়োজন.

আমার গাড়ি বস্তিতারতি জানা দরকার।

1.-এ নচিত্রে মতো ডটো রয়েছে

আমার আপলে কনিত হবো।

আমাকে লন্ড্রি করিতে হবো।

আমার গাড়ি ধুতে হবো।

আমি কুকুর বস্তিতারতি পতে প্রয়োজন.

নীচে দেখানো হিসাবে উভয় ফাইল তুলনা করতে কমান্ড ব্যবহার করুন -

:~ ///.

///1.

উপররে কমান্ডটি নীচরে হিসাবে দেখানো ফলাফল দিতে হবে -

:~ ///.

///1.

2,42,4

< আমাকে লন্ড্রি চালাতে হবো।

< আমাকে কুকুর ধুতে হবো।

< আমার গাড়ি বস্তিতারতি জানা দরকার। ---> আমাকে লন্ড্রি করিতে হবো।

> আমার গাড়ি ধুতে হবো।

> আমি কুকুর বস্তিতারতি পতে প্রয়োজন.

ফলাফলরে বকিল্পগুলি এইরকম হওয়া উচিত -

- ফাইলে পার্থ্য যোগ করা হয়েছে

- ফাইলে পরবির্তন করা হয়

- অপসারণ অপারেশন সঞ্চারতি হয়

< প্রথম ফাইল থেকে লাইন

> দ্বিতীয় ফাইল থেকে লাইন

আউটপুট থেকে, 2,42,4 মান "প্রথম ফাইলে লাইন 2 থেকে 4 হওয়া দরকার

দ্বিতীয় ফাইলে লাইন 2 থেকে 4 মলোনোর জন্য পরবির্তন করা হয়েছে"

আরকেটি উদাহরণ দেখি, দুটি টেক্সট ফাইল এইরকম হওয়া উচিত-

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

140

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

.

আমার দোকানে যতে হবে।

আমার কঙ্কি আপলে কনিত হবে।

আমি যখন বাড়ি ফিরিব, আমি কুকুরটিকে ধুয়ে দেব।

1.

আমার দোকানে যতে হবে।

আমার কঙ্কি আপলে কনিত হবে।

ওহ হ্যাঁ, আমারও গ্রেটেডে পনি কনিত হবে।

আমি যখন বাড়ি ফিরিব, আমি কুকুরটিকে ধুয়ে দেব।

উভয় ফাইল তুলনা করতে কমান্ড ব্যবহার করুন। আদেশটি এমন হওয়া উচিত-

////.////1.

উপরে কমান্ডটি নিচের হিসাবে দেখানো ফলাফল দিতে হবে -

23

> ওহ হ্যাঁ, আমারও গ্রেটেডে পনি কনিত হবে।

আউটপুট থেকে, 23 মান "প্রথম ফাইলে লাইন 2 এর পরে, একটি লাইন যোগ করতে হবে:

দ্বিতীয় ফাইল থেকে লাইন 3"।

ইউনিক্স কমান্ড

লিনাক্সে ইউনিক্স কমান্ড হল একটি কমান্ড লাইন ইউটিলিটি যা রিপোর্ট বা ফিল্টার করে

একটি ফাইলে বারবার লাইন।

সহজ কথায়, ইউনিক্স হল একটি টুল যা পার্শ্ববর্তী ডুপ্লিকেট লাইন সনাক্ত করতে সাহায্য করে

এবং ডুপ্লিকেট লাইন মুছে দেয়। থেকে সংলগ্ন মালিতি লাইনগুলিকে ফিল্টার করে

ইনপুট ফাইল (যেটি একটি যুক্ত হিসাবে প্রয়োজন) এবং ফিল্টার করা ডটো আউটপুট ফাইলে লেখে।

ইউনিক্স কমান্ডের সিনট্যাক্স:

//...ইউনিক্সের সিনট্যাক্স...//

[বকিল্প] [ইনপুট[আউটপুট]]

এর সিনট্যাক্স বোঝা বশে সহজ। এখানে, ইনপুট ফাইলকে বোঝায়

যেখানে বারবার লাইনগুলি ফিল্টার আউট করতে হবে এবং যদি নির্দিষ্ট করা না থাকে তবে

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে পড়ে। বলতে আউটপুট ফাইলকে বোঝায় যেখানে আপন সিংরক্ষণ করতে

পারেন

ইউনিক্স কমান্ড দ্বারা তৈরি ফিল্টার করা আউটপুট এবং ইনপুটের ক্ষেত্রে যমেন আউটপুট

নির্দিষ্ট করা হয় না তারপর ইউনিক্স স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে লেখে।

এখন, একটি উদাহরণে সাহায্যে এর ব্যবহার বোঝা যাক। ধরুন আপনি

. নামে একটি টেক্সট ফাইল আছে যাতে বারবার লাইন থাকে যা বাদ দিতে হবে।

এটিকেই ইউনিক্স দিয়ে করা যতে পারে।

// ./ এর বিষয়বস্তু প্রদর্শন করা হচ্ছে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

141

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আমি সঙ্গীত ভালোবাসি।

আমি সঙ্গীত ভালোবাসি।

আমি সঙ্গীত ভালোবাসি।

আমি কীর্তিকরে গান পছন্দ করি।

আমি কীর্তিকরে গান পছন্দ করি।

ধন্যবাদ

এখন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে ফাইলটিতে একাধিক ডুপ্লিকেট লাইন রয়েছে। এখন, চলুন

তাদের অপসারণ করতে ইউনিক্স কমান্ড ব্যবহার করুন:

//...ইউনিক্স কমান্ড ব্যবহার করে.../

আমি সঙ্গীত ভালোবাসি।

আমি কীর্তিকরে গান পছন্দ করি।

ধন্যবাদ

/* সব ইউনিক্স ব্যবহার করে

বারবার লাইন মুছে ফেলা হয়*/

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা উপরে ইউনিক্স উদাহরণে ইনপুট ফাইলকে নাম ব্যবহার করেছি

এবং যাহেতু আমরা উত্পাদিত আউটপুট সংরক্ষণ করতে কোনো আউটপুট ফাইল ব্যবহার করিনি, ইউনিক্স কমান্ড

সমস্ত ডুপ্লিকেট লাইন মুছে দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে ফিল্টার করা আউটপুট প্রদর্শন করে।

দ্রষ্টব্য: ডুপ্লিকেট লাইন সনাক্ত করতে সক্ষম নয় যদি না তারা প্রতিটি সিঙ্গেল লাইন হয়

অন্যান্য ফাইলকে বসিয়ে বস্তু তাই ব্যবহার করার আগে বাছাই করা আবশ্যিক বা আপনি করতে পারেন

কমান্ডের পরিবর্তে - ব্যবহার করুন।

ইউনিক্স কমান্ডের জন্য বকিল্প:

1.

--: এটি একটি সংখ্যা প্রদর্শন করে একটি লাইন কতবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে তা বলে
লাইনের সাথে একটি উপসর্গ হিসাবে।

2.

--পুনরাবৃত্তি: এটি শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি করা লাইনগুলি মুদ্রণ করে এবং যে লাইনগুলি নয় তা নয়
পুনরাবৃত্তি

3.

--সব-পুনরাবৃত্তি[=পদ্ধতি]: এটি সমস্ত ডুপ্লিকেট লাইন প্রিন্ট করে এবং পদ্ধতিটি করতে পারে
নমিনলিথি যি কোনো হতে হবে:

কোনটি নয়: সদৃশ লাইনগুলিকে মোটেই সীমাবদ্ধ করবেন না। এটি ডিফল্ট।

: ডুপ্লিকেট করা লাইনের প্রতিটি সেটে আগে একটি ফাঁকা লাইন ঢোকান।

পৃথক: সদৃশ লাইনরে প্রতটি সটেরে মধ্যে একটি ফাঁকা লাইন চোকান।

4.

- - --(): এটি আপনাকে ক্ষেত্রগুলি এড়িয়ে যতে দেয় (একটি ক্ষেত্র হল অক্ষরে একটি গ্রুপ,
একটি রিখোর স্বতন্ত্রতা নির্ধারণরে আগে একটি রিখোর হোয়াইটস্পেসে দ্বারা সীমাবদ্ধ।

5.

- - - কসে উপেক্ষা করুন: ডফিল্টরুপে, করা তুলনাগুলি কসে সংবদনশীল তবে এটির সাথে
বকিল্প ক্ষেত্রে সংবদনশীল তুলনা করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 148

142

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

6.

- - -(): এটি প্রতিটি লাইনরে প্রথম অক্ষরে তুলনা করে না
স্বতন্ত্রতা নির্ধারণ করার সময়। এটি- বকিল্পরে মতো, তবে এটি পৃথকভাবে এড়িয়ে যায়
ক্ষেত্রের পরবর্ত্তে অক্ষর।

7.

- - - অনন্য: এটি আপনাকে শুধুমাত্র অনন্য লাইন মুদ্রণ করতে দেয়।

8.

- - -শূন্য-সমাপ্ত: এটি একটি লাইনরে পরবর্ত্তে 0 বাইট () দিয়ে শেষ করবে
নতুন লাইন

9.

- - -(): এটি শুধুমাত্র একটি লাইনে অক্ষরে তুলনা করে।

10. - - সাহায্য: এটি একটি সাহায্য বার্তা প্রদর্শন করে এবং প্রস্থান করে।

11. - - সংস্করণ: এটি সংস্করণ তথ্য প্রদর্শন করে এবং প্রস্থান করে।

বকিল্পগুলির সাথে ইউনিক্সের উদাহরণ

1. - বকিল্প ব্যবহার করা: এটি একটি লাইন কতবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে তা বলে।

// -// এর সাথে ইউনিক্সি ব্যবহার করে

- .

3 আমসিঙ্গীত পছন্দ করি

1

2 আমসিঙ্গীত গান পছন্দ করি

1

1 ধন্যবাদ.

/* প্রতিটি শুরুতে

লাইন এর পুনরাবৃত্তিসংখ্যা

প্রদর্শন*/*

2. - বকিল্প ব্যবহার করে: এটি শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি লাইনগুলি প্রিন্ট করে।

// -// এর সাথে ইউনিক্সি ব্যবহার করে

- .

আমসিঙ্গীত ভালোবাসি.

আমকিার্তকিরে গান পছন্দ করি।

/ *এটি শুধুমাত্র একটি প্রদর্শন করছে

প্রতি গ্রুপে প্রতি ডুপ্লিকেটে লাইন* /

3.

- বকিল্প ব্যবহার করে: এটি শুধুমাত্র ডুপ্লিকেটে লাইন প্রিন্ট করে কিন্তু প্রতি গ্রুপে একটি নয়।

// - বকিল্প ব্যবহার করে //

- .

আমসিঙ্গীত ভালোবাসি.

আমসিঙ্গীত ভালোবাসি.

আমসিঙ্গীত ভালোবাসি.

আমকিার্তকিরে গান পছন্দ করি।

আমকিার্তকিরে গান পছন্দ করি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 149

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

143

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

/* সমস্ত ডুপ্লিকেট লাইন

প্রদর্শিত হয়*/

4. - বকিল্প ব্যবহার করে: এটি শুধুমাত্র অনন্য লাইন প্রিন্ট করে।

//-ইউ বকিল্প ব্যবহার করে//

- .

ধন্যবাদ

/*শুধুমাত্র অনন্য লাইন

প্রদর্শিত*/

5. - বকিল্প ব্যবহার করা: উপরে বলা হয়েছে, এটি ক্ষেত্রগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে লাইনরে স্বতন্ত্রতা তুলনা। এই বকিল্পটি সহায়ক যখন লাইন হয় নীচরে উদাহরণে দেখানো হিসাবে সংখ্যায়ুক্ত:

//1.// এর বিষয়বস্তু প্রদর্শন করা হচ্ছে

1.

1. আমসিঙ্গীত ভালোবাসি।

2. আমসিঙ্গীত ভালোবাসি।

3. আমকার্তিকিরে সঙ্গীত পছন্দ করি।

4. আমকার্তিকিরে সঙ্গীত পছন্দ করি।

//এখন - বকিল্পের সাথে ইউনিক্স ব্যবহার করছে//

- 2 1.

1. আমসিঙ্গীত ভালোবাসি।

3. আমকার্তিকিরে সঙ্গীত পছন্দ করি।

/*2 ব্যবহার করা হয় কারণ আমাদের প্রয়োজন ছিল

পরে লাইন তুলনা

সংখ্যায় 1,2.. এবং বিন্দুর পরে*/

6. - বকিল্প ব্যবহার করা: এটি- বকিল্পের মতো কিন্তু এটি অক্ষর এড়িয়ে যায় কিন্তু নয় কষত্রে।

//2.// এর সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে

2.

##আমি গান ভালোবাসি

^(আমি সঙ্গীত পছন্দ করি

*-!ধন্যবাদ।

##!ধন্যবাদ।

//এখন - অপশন ব্যবহার করছি//

- 3 2.

##আমি গান ভালোবাসি

*-!ধন্যবাদ।

##!ধন্যবাদ।

/* এড়িয়ে যাওয়ার পরে একই লাইন

3টি অক্ষর ফিল্টার করা হয়েছে*/

(গ) অ্যামটি ইউনিকোডটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 150

144

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

7. - বকিল্প ব্যবহার করা: অক্ষর এড়িয়ে যাওয়ার পদ্ধতির মতো, আমরাও জিজ্ঞাসা করতে পারি অক্ষরকে একটা স্ট্রেংথের সাথে তুলনা সীমিত করতে। এই জন্য, - কমান্ড লাইন বকিল্প ব্যবহার করা হয়।

3.// এর সামগ্রী প্রদর্শন করা হচ্ছে

3.

এটা কভাবে সম্ভব?

এটা কভাবে করা যতে পারে?

এটা কভাবে ব্যবহার করবেন?

//এখন - বকিল্প ব্যবহার করছে//

- 3 3.

কভাবে

/*প্রথম 3টি অক্ষর হিসাবে

সব 3 লাইন একই

এই কারণেই ইউনিক্স এই সমস্যা চকিত্সা করছে

ডুপ্লিকিটে হিসাবে এবং আউটপুট দিচ্ছে

সহে অনুযায়ী*/

8.

- বকিল্প ব্যবহার করা: এটা তুলনা কেস-অসংবদনশীল করতে ব্যবহৃত হয়।

4.// এর বিষয়বস্তু প্রদর্শন করা হচ্ছে

4.

আমি সিঙীত ভালোবাসি

আমি সিঙীত ভালোবাসি

ধন্যবাদ

//ইউনিকি কমান্ড ব্যবহার করে//

4.

আমি সিঙীত ভালোবাসি

আমি সিঙীত ভালোবাসি

ধন্যবাদ

/* লাইনগুলি চকিত্সা করা হয় না

সহজ সঙ্গে ডুপ্লিকিটে হিসাবে

এর ব্যবহার*/

//এখন - বকিল্প ব্যবহার করে//

- 4.

আমি সিঙীত ভালোবাসি

ধন্যবাদ

/*এখন দ্বিতীয় লাইন সরানো হয়েছে

যখন - বকিল্প ব্যবহার করা হয়*/

9. - অপশন ব্যবহার করে: ডফিল্টরুপে, ইউনিকি আউটপুটটি নতুন লাইন বন্ধ হয়ে যায়।

যাইহোক, যদি আপনি চান, আপনি পরিবর্তে একটি সমাপ্ত আউটপুট পতে চান

(স্ক্রিপ্টগুলিতে ইউনিকি সাথে কাজ করার সময় দরকারী)। এটি ব্যবহার করে সম্ভব করা যতে পারে

- কমান্ড লাইন বকিল্প।

সনিট্যাক্স:

(গ) অ্যামটি ইউনিকি সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 151

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

145

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

// ইউনিক্স ব্যবহারের সনিট্যাক্স

- বকিল্প সহ//

- ফাইল-নাম

3.3.6 , , প্রস্থান

এক্সপ্ৰ এবং বসি কমান্ড

কমান্ডটুকি কমান্ড লাইন ক্যালকুলেটরে জন্ম ব্যবহৃত হয়। এটি দ্বারা মৌলিক ক্যালকুলেটর অনুরূপ যা ব্যবহার করে আমরা মৌলিক গাণিতিক হিসাব করতে পারি।

যেকোন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষায় গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সবচেয়ে মৌলিক।

লনিক্স বা ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে করার জন্য কমান্ড এবং কমান্ড প্রদান করে গাণিতিক গণনা। আপনি এই কমান্ডগুলি বিব্যাশ বা শেলে স্ক্রিপ্টিংও ব্যবহার করতে পারেন গাণিতিক অভিব্যক্তি মূল্যায়ন।

সনিট্যাক্স:

[-] [দীর্ঘ বকিল্প] [ফাইল ...]

বকিল্প:

-, { - } : ব্যবহার প্রিন্ট করুন এবং প্রস্থান করুন

-, { - ইন্টারেক্টভি } : ইন্টারেক্টভি মোড জোর করুন

-, { - } : স্ট্যান্ডার্ড গণতি লাইব্রেরি সংজ্ঞায়িত করুন

-, { - } : এ এক্সটেনশনের জন্য সতর্কতা দিন

-, { - মানক } : ঠিকি ভাষা প্রক্রিয়া করুন

-, { - শান্ত } : সাধারণ স্বাগত প্রিন্ট করবেন না

-, { - } : সংস্করণ নম্বর এবং কপিরাইট প্রিন্ট করুন এবং প্রস্থান করুন

কমান্ড নমিনলিথি বৈশিষ্ট্য সমর্থন করে:

পাটগিগতি অপারেটর

ইনক্রমিন্ট বা ডিক্রমিন্ট অপারেটর

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর

তুলনা বা রলিশেনাল অপারেটর

লজিক্যাল বা বুলিয়ান অপারেটর

গণতি ফাংশন

শর্তসাপেক্ষে ববৃত্তি

পুনরাবৃত্তিমূলক ববৃত্তি

1.

পাটগিণতি অপারেটর

উদাহরণ:

ইনপুট: "12+5" |

আউটপুট: 17

ইনপুট: "10^2" |

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 152

146

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট: 100

কভাবে ভেরিবেলে সম্পূর্ণ অপারেশনের ফলাফল সংরক্ষণ করবেন?

উদাহরণ:

ইনপুট:

= "12+5" |

ইকো

আউটপুট: 17

ব্যাখ্যা: ভেরিবেল এবং তারপর প্রদর্শনে ইনপুটে প্রথম লাইনের ফলাফল সংরক্ষণ করে ভেরিবেল হিসাবে।

2.

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর

সমর্থিত অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরদের তালিকা হল:

= মান : ভেরিবেলে মান বরাদ্দ করুন

+= মান: = + মানের অনুরূপ

-= মান: = - মানের অনুরূপ

*= মান : = * মানের অনুরূপ

/= মান : = / মান এর অনুরূপ

^= মান: = ^ মানের অনুরূপ

% = মান : = % মানের অনুরূপ।

উদাহরণ:

ইনপুট: "=10;" |

আউটপুট: 10

ব্যাখ্যা: ভরেয়িবেলে 10 বরাদ্দ করুন এবং টার্মিনালে মানটি প্রিন্ট করুন।

ইনপুট: "=10;^=2;" |

আউটপুট: 100

ব্যাখ্যা: ভরেয়িবেলে মান বর্গ করুন এবং মানটি মুদ্রণ করুন
টার্মিনাল

কভাবে ভরেয়িবেলে সম্পূর্ণ অপারেশনের ফলাফল সংরক্ষণ করবেন?

উদাহরণ:

ইনপুট:

= "=500;%=7;" |

ইকো

আউটপুট:3

ব্যাখ্যা: 500 মডউল 7 অর্থাৎ 500/7-এর অবশিষ্টাংশ পরবর্তনশীলে সংরক্ষণ করে
এবং তারপর ভরেয়িবেল কে হিসাবে প্রদর্শন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 153

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

147

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

ইনক্রমেন্টে অপারেটর

2 ধরনের ইনক্রমেন্টে অপারেটর আছে:

++ : প্রি ইনক্রমেন্টে অপারেটর, ভেরিয়েবল প্রথমে বাড়ানো হয় এবং তারপর ফলাফল পরবর্তনশীল সংরক্ষণ করা হয়।

++ : পোস্ট ইনক্রমেন্টে অপারেটর, ভেরিয়েবলের ফলাফল প্রথমে ব্যবহার করা হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল বৃদ্ধি করা হয়।

উদাহরণ:

ইনপুট: "=10;++" |

আউটপুট: 11

ব্যাখ্যা: প্রথমে ভেরিয়েবল বাড়ানো হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়।

ইনপুট: "=10;++" |

আউটপুট: 10

ব্যাখ্যা: চলককে ফলাফল প্রথমে ব্যবহার করা হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল বৃদ্ধি করা হয়।

4.

হ্রাস অপারেটর

2 ধরনের হ্রাস অপারেটর আছে:

-- : প্রি ডিক্রিমেন্টে অপারেটর, ভেরিয়েবল প্রথমে এবং তারপর হ্রাস করা হয়
ভেরিয়েবলের ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়।

-- : পোস্ট ডিক্রিমেন্টে অপারেটর, ভেরিয়েবলের ফলাফল প্রথমে ব্যবহার করা হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল হ্রাস করা হয়।

উদাহরণ:

ইনপুট: "=10;--" |

আউটপুট: 9

ব্যাখ্যা: প্রথমে ভেরিবেল হ্রাস করা হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়।

ইনপুট: "=10;--" |

আউটপুট: 10

ব্যাখ্যা: চলক ফলাফল প্রথমে ব্যবহার করা হয় এবং তারপর পরবর্তনশীল হ্রাস করা হয়।

5.

তুলনা বা রলিশেনাল অপারেটর

রলিশেনাল অপারেটর 2টি সংখ্যার তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়। তুলনাটা সত্য হিলে, তাহলে ফলাফল হল 1. অন্যথায়(), 0 প্রদান করে। এই অপারেটরগুলি সাধারণত ব্যবহার করা হয় শর্তযুক্ত ববৃততি যমেন যদি.

কমান্ডে সমরুথতি রলিশেনাল অপারেটরগুলি তালকি নীচে দখোনো হয়ছে:

$1 < 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 কঠোরভাবে 2 এর থেকে কম হয়।

$1 \leq 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 2 এর থেকে কম বা সমান হয়।

$1 > 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 2 এর থেকে কঠোরভাবে বড় হয়।

$1 \geq 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 2 এর থেকে বড় বা সমান হয়।

$1 == 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 2 এর সমান হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 154

148

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

$1 \neq 2$: ফলাফল 1 হয় যদি 1 2 এর সমান না হয়।

উদাহরণ:

ইনপুট: "10>5" |

আউটপুট: 1

ইনপুট: "1==2" |

আউটপুট: 0

6.

লজিক্যাল বা বুলিয়ান অপারেটর

লজিক্যাল অপারেটরগুলি বিশেষভাবে শর্তসাপেক্ষে বহুত্বিত্তি ব্যবহৃত হয়। এর ফলাফল লজিক্যাল অপারেটর হয় 1() অথবা 0()।

$1 \ 2$: ফলাফল 1 হয় যদি উভয় রাশিই অ-শূন্য হয়।

$1 \ || \ 2$: ফলাফল 1 হয় যদি উভয় এক্সপ্রেশন অ-শূন্য হয়।

$!$: ফলাফল 1 হয় যদি 0 হয়।

উদাহরণ:

ইনপুট: "10 5" |

আউটপুট: 1

ইনপুট: "0 || 0" |

আউটপুট: 0

ইনপুট: "! 0" |

আউটপুট: 1

7.

গাণিতিক ফাংশন

সমর্থতি অন্তর্নর্মতি গণতি ফাংশনগুলিহল:

(): , এর সাইন রডেয়ানে আছে।

(): , এর কোসাইন রডেয়ানে আছে।

() : -এর স্থপতি, রডেয়ান প্রদান করে।

(): এর প্রাকৃতিক লগারদিম।

() : -এর মান -এ উন্নীত করার সূচকীয় ফাংশন।

(.): এর পূর্ণসংখ্যা ক্রম এর বসেলে ফাংশন।

(): সংখ্যাটির বর্গমূল। অভিব্যক্তি নিতেবিচক হলে, একটিরান সময় ত্রুটি উত্পন্ন হয়.

গণতি ফাংশন ছাড়াও, নম্নিলখিতি ফাংশনগুলিও সমর্থতি:

(): -এ অঙ্করে সংখ্যা প্রদান করে।

(): স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে সংখ্যা পড়ে।

স্কলে(একসপ্রশেন) : স্কলে ফাংশনের মান হল সংখ্যার সংখ্যা অভিব্যক্তিতে দশমিক বিন্দুর পরে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 155

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

149

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এবং ইনপুট এবং আউটপুট সংখ্যার জন্য রূপান্তর ভিত্তি সংজ্ঞায়িত করে।

ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ই ডিফল্ট বসে 10।

শেষে (একটি এক্সটেনশন) হল একটি ভেরিবেল যার শেষে মুদ্রতি সংখ্যার মান রয়েছে।

উদাহরণ:

ইনপুট:

= "10;4*(1)" | -

আউটপুট: 3.14159265358979323844

ব্যাখ্যা: শলে ভেরিবেল পাইতে "" এর মান নির্ধারণ করুন। এখানে, একটি বোঝায় ফাংশন, যা - বকিল্পরে সাথে লোড করা গণতি লাইব্রেরির অংশ।

ইনপুট: "স্কলে()" | -

আউটপুট: 20

ব্যাখ্যা: "পাই" এর মানের দশমিক বিন্দুর পরে সংখ্যার সংখ্যা দিয়ে আগের উদাহরণে গণনা করা হয়েছে।

ইনপুট: "(/3)" | -

আউটপুট: .86602540378443864675

ব্যাখ্যা: "/3" কোণে সাইন মান দিয়ে। কোণ রেডিয়ানে হতে হবে। এখানে, সাইন ফাংশন বোঝায়

ইনপুট: "(/3)" | -

আউটপুট: .50000000000000000001

ব্যাখ্যা: "/3" কোণে কোসাইন মান দিয়ে। কোণ রেডিয়ানে হতে হবে।
এখানে, কোসাইন ফাংশন বোঝায়।

ইনপুট: "(3)" | -

আউটপুট: 20.08553692318766774092

ব্যাখ্যা: আউটপুট হিসাবে সূচকীয়^মান দিয়ে।

ইনপুট: "((1))" | -

আউটপুট: .999999999999999999

ব্যাখ্যা: মানের প্রাকৃতিক লগারিদম দিয়ে যমেন ... ভিত্তি'ই'।

ইনপুট: "=2;15" | -

আউটপুট: 1111

ব্যাখ্যা: দশমিককে বাইনারিতে রূপান্তর করুন।

ইনপুট: "=8;9" | -

আউটপুট: 11

ব্যাখ্যা: দশমিককে অক্টালে রূপান্তর করুন।

ইনপুট: "=2;1111" | -

আউটপুট: 15

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 156

150

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যাখ্যা: বাইনারিকে দশমিকে রূপান্তর করুন।

ইনপুট: "=2;=8;10" | -

আউটপুট: 2

ব্যাখ্যা: বাইনারিকে অক্টালে রূপান্তর করুন।

8.

শর্তসাপেক্ষে ববিত্তি

শর্তসাপেক্ষে ববিত্তিগুলিসিদ্ধান্ত নতিং এবং ববিত্তিকার্যকর করতং ব্যবহৃত হয়
এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিকিরে। কমান্ড শর্ত সমর্থন করে।

সনিট্যাক্স:

যদি(শর্ত) {ববিত্তি} অন্য {ববিত্তি}

উদাহরণ:

ইনপুট: '=8;=10;(>) প্রন্টি " " অন্যথা প্রন্টি " " ' |

-

আউটপুট: বড়

9.

পুনরাবৃত্তিমূলক ববিত্তি

কমান্ড পুনরাবৃত্তিকিরার জন্য লুপ এবং লুপ সমর্থন করে।

সনিট্যাক্স:

জন্য (অ্যাসাইনমেন্ট; শর্ত; আপডটে)

{

ববিত্তি.....

.....

.....

}

বা
যখন (শর্ত)

{

বৃদ্ধি.....

.....

.....

}

উদাহরণ:

ইনপুট: "(=1; <=10; ++) {}" |

আউটপুট:

1

2

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 157

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

151

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3

4

5

6

7

8

9

10

ইনপুট: "=1;(<=10) {; +=1}" |

আউটপুট:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ব্যাখ্যা: উভয় উদাহরণই নজি নজি ব্যবহার করে 1 থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যা প্রিন্ট করে লুপিং সনিট্যাক্স।

কিছু ছদ্ম ববিত্তি:

ববিত্তি: এই ববিত্তিটি সাম্প্রতিক ঘরো থেকে জোরপূর্বক প্রস্থান করে যখন ববিত্তি বা ববিত্তি জিন্য.

: কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট (একটি এক্সটেনশন) সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনা ঘটায় পরবর্তী পুনরাবৃত্তিশুরু করার জন্য ববিত্তি জিন্য আবদ্ধ করা হচ্ছে।

: স্টেটমেন্ট (একটি এক্সটেনশন) একটি কার্যকরী ববিত্তি যা প্রসেসের শুধুমাত্র যখন এক্সকিউট করা হয় তখন তা বন্ধ করে দেয়। যমেন, " (0 == 1) " বন্ধ করবে না কারণ টনিয় মৃত্যুদন্ড কার্যকর

: একটি ফাংশন থেকে মান 0 ফেরত দনি। (ফাংশনগুলির বিভাগটি দেখুন)।

(): একটি ফাংশন থেকে এক্সপ্রেশনের মান ফেরত দনি। (ফাংশনগুলির বিভাগটি দেখুন)। একটি এক্সটেনশন হিসাবে, বন্ধনী হয় না প্রয়োজনীয়

সীমা: -এর স্থানীয় সংস্করণ দ্বারা প্রয়োগকৃত স্থানীয় সীমা মুদ্রণ করুন। (এটি একটি এক্সটেনশন)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

152

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

: যখন স্টেটমেন্ট পড়া হয়, প্রসেসের বন্ধ হয়ে যায়,
ববিতটি যখনই পাওয়া যায় না কনে। উদাহরণস্বরূপ, "যদি (0 == 1)
" এর ফলে বন্ধ হয়ে যাবে।

ওয়ারেন্ট: একটি ওয়ারেন্ট নোটশি প্রিন্ট করুন। (এটি একটি এক্সটেনশন)।

10. ফাংশন:

ফাংশন আপনাকে একটি গণনা সংজ্ঞায়িত করতে দেয় যা পরে চালানো হবে। ফাংশন
-এ সর্বদা গণনা করে এবং কলারের কাছে একটি মান ফেরত দেয়। ফাংশন সংজ্ঞা হয়
"গতশীল" অর্থে যে একটি ফাংশন অনবধারিত থাকে যতক্ষণ না এটি একটি সংজ্ঞার মুখোমুখি হয়
এর ইনপুটে। সংজ্ঞা ফাংশন তারপর অন্য সংজ্ঞা ফাংশন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়
একই নামের সম্মুখীন হয়। নতুন সংজ্ঞা তারপর রদ
পূর্ববর্তী সংজ্ঞা। সনট্যাক্স:

নাম সংজ্ঞায়িত করুন (প্যারামিটার)

{

ববিত.....

.....

.....

ফেরত ববিত

}

11. আমরা একটি ফাইলে আমাদের গাণিতিক অভিব্যক্তি লিখতে পারি এবং তারপর কার্যকর করতে পারি
কমান্ডে ফাইলের নাম প্রদান করে সেই ববিতগুলি।

উদাহরণ:

ইনপুট:

>> .

2+5;

= 10*3

প্রিন্ট

প্রস্থান

+ টপিন

.

আউটপুট:

1.06.95

কপিরাইট 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 , .

এটি সম্পূর্ণরূপে কোন ওয়ারেন্টসিহ বনিমূল্যেরে সফটওয়্যার।

বিস্তারতি জানতে ওয়ারেন্টসি টাইপ করুন।

7

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 159

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

153

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

30

আউটপুট স্ক্রিনিং সিস্টেমে জনোরটেডে বার্তা এড়াত, ব্যবহার করুন:

- .

আউটপুট:

7

30

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

1. সমেকিোলন (;) বা নডিলাইনটি কমান্ড দ্বারা ববিতবিভাজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
2. গ্রুপ স্টেটমেন্টে কোঁকড়া বন্ধনী ব্যবহার করুন। ফাংশনের সাথে একত্রে ব্যবহার করুন, যদি ববিত, জন্য এবং যখন .
3. যদি একটি ববিত হিসাবে শুধুমাত্র একটি অভিব্যক্তি সরবরাহ করা হয়, কমান্ড মূল্যায়ন করে এটি এবং ফলাফলটি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে পাঠায়।
4. যদি একটি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর আবিস্কৃত হয়। কমান্ড মান নির্ধারণ করে ভেরিয়েবল কিন্তু টার্মিনালে প্রিন্ট করে না।
5. একটি ফাংশন কল করার আগে, এটি সংজ্ঞায়িত করা উচিত। ফাংশন সংজ্ঞা উচিত সবসময় কলিং ববিত আগে আসা।
6. একটি স্টেটমেন্ট হিসাবে একটি স্বতন্ত্র পরবর্তনশীল পাওয়া গেলে, প্রোগ্রামটি প্রিন্ট করে পরবর্তনশীল এর মান। মুদ্রণ ববিতটি মানগুলি একটি তালিকা প্রদর্শন করতেও ব্যবহার করা যতে পারে টার্মিনালে।

কমান্ড থেকে প্রস্থান করুন

- কমান্ড একটি স্ক্রিপ্ট বন্ধ করে দেয়, ঠিক যখন একটি প্রোগ্রামে। এটাও পারে একটি মান ফেরত দান, যা স্ক্রিপ্টের মূল প্রক্রিয়ার জন্য উপলব্ধ।

সারমর্ম

প্রস্থান

বর্ণনা

-শেলে প্রম্পটে কমান্ড জারিকরলে শেলেটি প্রস্থান করবে।

কিছু ক্ষেত্রে, যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ চলছে, শেলে মনে করিয়ে দেবে

আপনি যে তারা চলছে এবং সহজভাবে কমান্ড প্রম্পটে আপনাকে ফেরত পাঠায়। এই ক্ষেত্রে,

আবার প্রস্থান করা হলে সেই কাজগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং শেলে থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রস্থান করার

জন্য সাধারণ উপনাম

"বাই", "লগআউট", এবং "লো" অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি কমান্ড একটি প্রস্থান অবস্থা প্রদান করে

(কখনও কখনও

একটি রিটার্ন স্‌থিতি বা প্রস্থান কোড হিসাবে উল্লেখ করা হয়)। একটি সফল কমান্ড একটি 0 প্রদান করে, যখন একটি অসফল ব্যক্তি একটি অ-শূন্য মান প্রদান করে যা সাধারণত একটি ত্রুটি হিসাবে ব্যাখ্যা করা যতে পারে কোড ভাল আচরণ করা ইউনিক্স কমান্ড, প্রোগ্রাম এবং ইউটিলিটিগুলি একটি 0 প্রস্থান কোড ফেরত দেয়

সফল সমাপ্তি, যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে।

একইভাবে, একটি স্ক্রিপ্টের মধ্যে ফাংশন এবং স্ক্রিপ্ট নজিই একটি প্রস্থান স্ট্যাটাস প্রদান করে। শেষে

ফাংশন বা স্ক্রিপ্টে কার্যকর করা কমান্ড প্রস্থান অবস্থা নির্ধারণ করে। একটি স্ক্রিপ্টের মধ্যে, একটি কমান্ড ব্যবহার করা যতে পারে শলে একটি প্রস্থান অবস্থা প্রদান করতে (

আবশ্যক

0 - 255 পরিসরে একটি পূর্ণসংখ্যা হবে)।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 160

154

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উদাহরণ-1:

উদাহরণ-২:

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

_____ হল কমান্ডের স্টে যা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্রীম থেকে ইনপুট নেয়।

2.

_____ হল একটি কমান্ডের ইনপুট/আউটপুট ধারণা যা দুই বা তার বেশি একত্রিত করতে সাহায্য করে
আদর্শে

3.

_____ কমান্ড ব্যবহার করে, সমস্ত আউটপুট একটি সময়ে স্ক্রিনে প্রদর্শিত হয়।

4.

_____ এবং _____ পুনর্নির্দেশে এবং পাইপ ব্যবহার করে পছন্দ অনুযায়ী পরিচালনা করা যতে পারে।

5.

_____ একটি প্যাটার্ন বা এক্সপ্রেশন ম্যাচিং কমান্ড।

সত্য/মিথ্যা

1.

'পাইপ' কমান্ড শুধুমাত্র দ্বারা সমর্থিত।

2.

ব্যবহারকারী লিনাক্সে কমান্ডে একাধিক পাইপ ব্যবহার করতে পারেন।

3.

সংশ্লিষ্ট কমান্ডের সমস্ত সম্ভাব্য ডটো প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।

4.

সাজানোর কমান্ড ডফিল্টরূপে এলোমেলোভাবে পাঠ্যের লাইন সাজায়।

5.

কমান্ডটি কমান্ড লাইন ক্যালকুলেটরের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 161

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

155

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

'পাইপ' কমান্ডটি ইউনিক্স এবং লিনাক্স উভয় অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা সমর্থিত।

পাইপগুলি একটি কমান্ডের ইনপুট/আউটপুট ধারণা যা দুই বা ততোধিক কমান্ডকে একীভূত করতে সহায়তা করে।

লিনাক্সে পাইপ কমান্ড ব্যবহার করতে, এটিতে একটি লিনাক্স পরিশে ইনস্টল থাকা আবশ্যিক সিস্টেমে

এটি একটি ভার্চুয়াল বক্স পয়ে এবং এটি একটি দিয়ে কনফিগার করে সম্পন্ন করা যতে পারে উবুন্টু ফাইল। ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উপযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়া উচিত।

তালিকার পাঠ্য ফিল্টার, বাছাই এবং প্রদর্শনের জন্য পাইপের অনেকে কার্যকারিতা রয়েছে।

/-এ, ফিল্টার হল কমান্ডের স্টে যা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে ইনপুট নেয় স্ট্রীম যমেন , কিছু ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করুন এবং আউটপুটকে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে লিখুন স্ট্রীম অর্থাৎ .

এবং পুনর্নির্দেশে ব্যবহার করে পছন্দ অনুযায়ী পরিচালনা করা যতে পারে এবং পাইপ সাধারণ ফিল্টার কমান্ড হল: , , .

কমান্ড: এটি একটি প্যাটার্ন বা এক্সপ্রেশন ম্যাচিং কমান্ড। এটি অনুসন্ধান করে একটি প্যাটার্ন বা রেগুলার এক্সপ্রেশন যা ফাইল বা ডিরেক্টরিতে মেলে এবং তারপর প্রিন্ট করে মালি পাওয়া গেছে।

ফিল্টার হল এমন প্রোগ্রাম যা প্লাইন টেক্সট নেয় (হয় একটি ফাইলে সংরক্ষিত থাকে বা দ্বারা উত্পাদিত হয়

অন্য একটি প্রোগ্রাম) স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট হিসাবে, এটি একটি অর্থপূর্ণ বিন্যাসে রূপান্তরিত করে, এবং তারপর এটি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট হিসাবে ফেরত দেয়।

লনিক্সে বশে কয়কেটি ফিল্টার রয়েছে।

কার্যকলাপ

1.

ধরুন আপনার কাছে ৪. নামে একটি ফাইল আছে যেখানে শিক্ষার্থীদের নাম রয়েছে। তেঁমার আছে সেই ফাইলের রেকর্ড আনতে কমান্ড ব্যবহার করতে।

শব্দকোষ

পাইপ- একটি কমান্ডে ইনপুট/আউটপুট ধারণা যা দুই বা ততোধিক কমান্ডকে একীভূত করতে সহায়তা করে।

ফিল্টার- কমান্ডের সটে যা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্রীম থেকে ইনপুট নিয়ে।

- যে ডভাইস থেকে সিস্টেমে ইনপুট গ্রহণ করে।

- আদর্শ আউটপুট ডভাইস

গ্রুপে কমান্ড- কমান্ড যা একটি ফাইল বা ফাইল অনুসন্ধান করে যে লাইনগুলিতে আছে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন।

-- প্যাটার্নের সাথে মিলে না এমন সমস্ত লাইন প্রিন্ট করে।

-- মিলে যাওয়া লাইন এবং এর লাইন নম্বর প্রিন্ট করে।

-- মিলি লাইনের সাথে শুধুমাত্র ফাইলের নাম প্রিন্ট করে (অক্ষর "")

-- শুধুমাত্র মিলি লাইনের সংখ্যা প্রিন্ট করে।

-- হয় বড় বা ছোট হাতের অক্ষরে মিলে।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

পাইপ এবং ফিল্টার মধ্যে পার্থক্য.

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

156

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.

কমান্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

3.

কমান্ডের ব্যবহার আলোচনা কর।

4.

হডে অ্যান্ড টাইল কমান্ড থেকে আপনাকী বোঝান?

5.

সরট কমান্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

আরও পড়া

1. অ্যাডভান্সড ইউনিক্স প্রোগ্রামিং — রচকাইন্ড

2. ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক, 4র্থ সংস্করণ

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. ফলিটার

2. পাইপ

3. আরও

4. ,

5. গ্রুপে কমান্ড

সত্য/মথিয়া

1. মথিয়া

2. সত্য

3. সত্য

4. মথিয়া

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 163

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

157

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনিক্স-3.4: স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট/আউটপুট

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

পুনর্নবিন্যাসে ধারণাটি বুঝুন

পুনর্নবিন্যাসে ইনপুট বুঝতে

পুনঃনবিন্যাসে আউটপুট এবং ত্রুটি সম্পর্কে কথা বলুন

ভূমিকা

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস () হল সেই টুল যখনই সিস্টেমে ইনপুট নেয়। দ

কীবোর্ড সাধারণত এর জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে আপনি স্পষ্ট করতে পারেন যে ইনপুট অন্য কারো থেকে এসেছে

উৎস, যখন একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ডিস্ক ফাইল। স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস, নামেও পরিচিত, যখনই সিস্টেমে আউটপুট পাঠানো হয়। এটি সাধারণত একটি প্রদর্শন, তবে এটি একটি হতে পারে সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ফাইল।

অপারেটর অপারেটিং-সিস্টেমে কমান্ড এবং কন্ট্রোল কমান্ডগুলিতে ইনপুট পুনঃনবিন্যাসে করে।

একটি ফাইল থেকে ইনপুট পড়া হয় যখন এই অপারেটরটি একটি ফাইলের নাম অনুসরণ করে। একইভাবে, > অপারেটর

আউটপুট পুনর্নবিন্যাসে; যদি এটি একটি ফাইলের নাম দ্বারা অনুসরণ করা হয়, আউটপুট সেই ফাইলে নবিন্যাসিত হয়।

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, যা প্রায়ই নামে পরিচিত, সেই ডিভাইস যা থেকে

সিস্টেমে ইনপুট গ্রহণ করে। সাধারণত, এটি কীবোর্ড, তবে আপনি সেই ইনপুটটি নির্দিষ্ট করতে পারেন অন্য উৎস থেকে আসা, যখন একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ডিস্ক ফাইল। স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস, প্রায়শই নামে পরিচিত, এটি এমন একটি ডিভাইস যখনই সিস্টেমে আউটপুট পাঠানো হয়।

এই

সাধারণত একটি প্রদর্শন, যদিও এটি একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ফাইল হতে পারে।

অপারেটর অপারেটিং-সিস্টেমে নবিন্যাসাবলী এবং নবিন্যাসে ইনপুট পুনঃনবিন্যাসে করে

আদর্শে যখন এই অপারেটর একটি ফাইলের নাম দ্বারা অনুসরণ করা হয়, ইনপুট থেকে পড়া হয় ফাইল একইভাবে, > অপারেটর আউটপুট পুনর্নবিন্যাসে করে; যদি একটি ফাইলের নাম সহ, আউটপুট হয় সেই ফাইলে নবিন্যাসিত।

বড়াল

এটি পাঠ্যের একটি লাইন।

এটি পাঠ্যের একটি লাইন।

বড়াল পাঠ্যের লাইন অনুলপি করতে থাকে

বড়াল পাঠ্যের লাইন অনুলপি করতে থাকে

যতক্ষণ না আপনশুরুতে কন্ট্রোল-ডি টিপুন
যতক্ষণ না আপনশুরুতে কন্ট্রোল-ডি টিপুন
একটি লাইনরে
একটি লাইনরে
কন্ট্রোল-ডি

ক্যাট ইউটলিটি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটকে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে কপি করে

3.4.1 পুনর্নির্দেশে ভূমিকা

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, যা প্রায়ই নামে পরিচিতি, সেই ডিভাইস যা থেকে

সিস্টেমে ইনপুট গ্রহণ করে। সাধারণত, এটি কীবোর্ড, তবে আপনি সেই ইনপুটটি নির্দিষ্ট করতে পারেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

158

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

অন্য উৎস থেকে আসা, যমেন একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ডিস্ক ফাইল। স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস, প্রায়শই নামে পরিচিতি, এটি এমন একটি ডিভাইস যখনে সিস্টেমে আউটপুট পাঠানো হয়।

এই

সাধারণত একটি প্রদর্শন, যদিও এটি একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ফাইল হতে পারে।

অপারটের অপারেটিং-সিস্টেমে নির্দেশাবলী এবং নথিভরণ কমান্ডগুলিতে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করে।

যখন এই অপারেটের একটি ফাইলরে নাম দ্বারা অনুসরণ করা হয়, ইনপুট ফাইল থেকে পড়া হয়। একইভাবে, > অপারেটের আউটপুট পুনঃনির্দেশে করে; যদি একটি ফাইলরে নাম সহ, আউটপুট সেই ফাইলে নির্দেশেতি হয়।

3.4.2 ইনপুট পুনঃনির্দেশে করা

আপনি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটকে একইভাবে রিডাইরেক্ট করতে পারেন যভাবে আপনি স্ট্যান্ডার্ড রিডাইরেক্ট করতে পারেন

আউটপুট রিডাইরেক্ট ইনপুট চহিন () শেলে একটি কমান্ডরে ইনপুট আসার জন্য রিডাইরেক্ট করতে বলে কীবোর্ডরে পরিবর্তে প্রদত্ত ফাইল থেকে। ইনপুট পুনঃনির্দেশেতি একটি কমান্ড লাইন আছে নমিনলখিতি সনটয়াকস:

কমান্ড [আর্গুমেন্টস] < ফাইলরে নাম

যখনে কমান্ড কোন এক্সকিউটিবেল প্রোগ্রাম (যমেন একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা ইউটিলিটি), আর্গুমেন্ট হল ঐচ্ছকি আর্গুমেন্ট এবং ফাইলরে নাম হল সাধারণরে নাম ফাইল শেলে থেকে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করে।

এই পদ্ধতিতে, কমান্ডগুলি সাধারণত মান থেকে তাদের ইনপুট নিয়ে

ইনপুট একটি ফাইল থেকে তাদের ইনপুট পুনঃনির্দেশেতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গণনা করা

উপরে উত্পন্ন ফাইল ব্যবহারকারীদের লাইনরে সংখ্যা, নমিনলখিতি চালান

কমান্ড: - ব্যবহারকারীরা

2 ব্যবহারকারী

কার্যকর করার পরে, আপনি নিচে দেখানো আউটপুট পাবেন। দ্বারা

ফাইল ব্যবহারকারীদের থেকে কমান্ডরে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট পুনঃনির্দেশে করা হচ্ছে,

আপনি ফাইলে লাইনরে সংখ্যা গণনা করতে পারেন। - < ব্যবহারকারীরা

2

এটা লক্ষণীয় যে কমান্ডরে দুটি ভেরিয়েন্টরে আউটপুট আলাদা।

প্রথম দৃশ্যে, ফাইল ব্যবহারকারীদের নাম লাইন গণনার পাশাপাশি মুদ্রতি হয়; মধ্য

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তারা না। প্রথম দৃশ্যে, সচতেন যে এটি ইনপুট গ্রহণ করছে

ফাইল ব্যবহারকারীদের থেকে। দ্বিতীয় উদাহরণে, এটি কেবল জানে যে এটি মান থেকে পড়ছে

ইনপুট, এইভাবে কোন ফাইলরে নাম প্রদর্শতি হয় না।

এখানে নথি:

এখানে একটি নথি একটি শেলে স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশনে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করতে ব্যবহৃত হয়

যে ইন্টারেক্টিভি। আমরা একটি শেলে স্ক্রিপ্টরে মধ্য একটি ইন্টারেক্টিভি প্রোগ্রাম চালাতে পারি

ইন্টারেক্টিভি জন্ম প্রয়োজনীয় ইনপুট প্রদান করে ব্যবহারকারীর মথিস্ক্রিয়া প্রয়োজন ছাড়াই প্রোগ্রাম বা ইন্টারেক্টিভি শেলে স্ক্রিপ্ট।

এখানে একটি নথি নমিনলখিতি সাধারণ ফর্ম নয়: কমান্ড << ডলিমিটার

নথি

ডলিমিটার

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 165

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

159

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই ক্ষেত্রে, শেলে অপারেটরকে ইনপুট প্রদত্ত পড়ার নির্দেশে হিসাবে বোঝা

এটি একটি লাইন খুঁজে পায় যা প্রদত্ত বিভাজন ধারণ করে। লাইন প্রদত্ত ইনপুট লাইন সব

ডলিমিটার ধারণ করে পরবর্তীতে কমান্ডের স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটে দেওয়া হয়।

ডলিমিটার শেলে জানায় যে এখানে নথিটি শেষ হয়েছে। এটা ছাড়া,

শেলে অনর্দিষ্টকাল জন্ম ইনপুট পড়বে। বিভিন্ন একটি একক শব্দ হতে হবে যেখানে কোনও স্থান নাই বা ট্যাব।

নমিনলখিতিটি - কমান্ডের আউটপুট, যা মোট গণনা করে

লাইনের সংখ্যা। - <<

এটি একটি সাধারণ লুকআপ প্রোগ্রাম

ভাল (এবং খারাপ) রস্টুরেন্টের জন্ম

কপে টাউনে।

ইওএফ

3

আপনি নিচের মতো আপনার স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে একাধিক লাইন প্রিন্ট করতে এখানে নথিটি ব্যবহার করতে পারেন -

#!/

বড়াল << ইওএফ

এটি একটি সাধারণ লুকআপ প্রোগ্রাম

ভাল (এবং খারাপ) রস্টুরেন্টের জন্ম

কপে টাউনে।

ইওএফ

কার্যকর করার পরে, আপনি নমিনলখিতি ফলাফল পাবেন -

এটি একটি সাধারণ লুকআপ প্রোগ্রাম

ভাল (এবং খারাপ) রস্টুরেন্টের জন্ম

কপে টাউনে।

নমিনলখিতি স্ক্রিপ্টটি টেক্সট এডিটরের সাথে একটি সেশন চালায় এবং ইনপুট সংরক্ষণ করে

. ফাইল।

#!/

=.

<<

এই ফাইল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে

একটি শেলে স্ক্রিপ্ট

^[

জডেজডে

আপনি যদি এই স্ক্রিপ্টটি এর সাথে হিসাবে অভিনিয় করতে, তাহলে আপনি সম্ভবত এর মতো
আউটপুট দেখতে পাবেন
নমিনলখতি -
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 166

160

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভবি: সতর্কতা: ইনপুট টার্মিনাল থেকে নয়

স্ক্রিপ্টটি চালানোর পরে, আপনি - ফাইলে নমিনলখিতিটি যুক্ত দেখতে পাবেন

এই ফাইল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে

একটি শেলে স্ক্রিপ্ট

3.4.3 আউটপুট এবং ত্রুটি পুনর্নির্দেশ করা

পুনঃনির্দেশে আউটপুট প্রতীক (>) শেলে -এর আউটপুট পুনঃনির্দেশে করার নির্দেশে দিয়ে

স্ক্রিপ্টের পরবর্তীতে নির্দিষ্ট ফাইলে কমান্ড দিন। একটি কমান্ড লাইনের সিনিট্যাক্স

যে আউটপুট পুনঃনির্দেশে হয়

কমান্ড [আর্গুমেন্টস]> ফাইলের নাম

যেখানে কমান্ড কোন এক্সকিউটবেল প্রোগ্রাম (যেমন, একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা একটি

ইউটিলিটি), আর্গুমেন্ট হল ঐচ্ছিক আর্গুমেন্ট এবং ফাইলের নাম হল সাধারণের নাম

ফাইল শেলে আউটপুটকে রিডাইরেক্ট করে।

টার্মিনালে দেখানো কোনও আউটপুট নেই। এর কারণ আউটপুট আছে

টার্মিনালে ডিফল্ট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস থেকে রিডাইরেক্ট করা হয়েছে

নির্বাচন ফাইল। আপনি ব্যবহারকারীদে ফাইলে সম্পূর্ণ উপাদান খুঁজে পতে পারেন।

ব্যবহারকারীরা

ওকো

01 সেপ্টেম্বর 12 07:30

15 সেপ্টেম্বর 12 13:32

বুথ

21 সেপ্টেম্বর 12 10:10

প্যাট

24 সেপ্টেম্বর 12 13:07

স্টডি

25 সেপ্টেম্বর 12 13:03

যদি একটি কমান্ডের আউটপুট একটি ফাইলে পুনঃনির্দেশে হয় এবং ফাইলটিতে ইতিমধ্যে কিছু থাকে

ডটো, সেই ডটো হারিয়ে যাবে। নমিনলখিতি উদাহরণ ববিচেনা করুন -

ইকো লাইন 1 > ব্যবহারকারী

বডিল ব্যবহারকারী

লাইন 1

আপনি >> অপারেটর ব্যবহার করতে পারেন একটি বিদ্যমান ফাইলে আউটপুট যুক্ত করার জন্য নমিনরূপ -

লাইন 2 >> ব্যবহারকারীরা

বড়াল ব্যবহারকারী

লাইন 1

লাইন 2

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 167

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

161

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট বাতলি করুন:

আপনি একটি কমান্ড চালানোর প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু আউটপুট দৃশ্যমান চান না
পরদা এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আউটপুটটি ডাইভার্ট করে বাতলি করা যতে পারে

ফাইল // . কমান্ড > //

আপনি একটি কমান্ড চালানোর প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু আউটপুট দৃশ্যমান চান না
পরদা এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আউটপুটটি ডাইভার্ট করে বাতলি করা যতে পারে

ফাইল // . কমান্ড > // 2>1

এখানে 2 এবং 1 প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি একটি প্রদর্শন করতে পারেন

নমিনোক্তভাবে -ক-এ পুনঃনির্দেশে করে -এ বার্তা পাঠান -

বার্তা 1>2

পুনঃনির্দেশে আদেশে:

নমিনলখিত কমান্ডগুলি একটি সম্পূর্ণ তালিকা যা আপনি পুনঃনির্দেশে জন্য ব্যবহার করতে পারেন -

..

কমান্ড এবং বর্ণনা

1

> ফাইল

পজিএম-এর আউটপুট ফাইলে পুনঃনির্দেশেতি হয়

2

< ফাইল

প্রোগ্রাম পজিএম ফাইল থেকে তার ইনপুট পড়ে

3

>> ফাইল

পজিএম-এর আউটপুট ফাইলে যুক্ত করা হয়

4

> ফাইল

বর্ণনাকারীর সাথে স্ট্রিম থেকে আউটপুট ফাইলে পুনঃনির্দেশেতি

5

>>> ফাইল

বর্ণনাকারী সহ স্ট্রীম থেকে আউটপুট ফাইলে সংযুক্ত

6

> মি

স্ট্রীম থেকে স্ট্রীম এর সাথে আউটপুট মার্জ করে

7

<

স্ট্রীম থেকে স্ট্রিম এর সাথে ইনপুট একত্রতি করে

8

<< ট্যাগ

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এখান থেকে লাইনরে শুরুর পরবর্তী ট্যাগের মাধ্যমে আসে

9

|

একটি প্রোগ্রাম বা প্রক্রিয়া থেকে আউটপুট নেয় এবং অন্যটিকে পাঠায়
দ্রষ্টব্য: যে ফাইল বর্ণনাকারী 0 সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট (), 1 মানক
আউটপুট (), এবং 2 হল স্ট্যান্ডার্ড এরর আউটপুট ()।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

_____ হল সেই ডিভাইস যা থেকে সিস্টেমে ইনপুট গ্রহণ করে।

2.

_____ হল সেই ডিভাইস যেখানে সিস্টেমে আউটপুট পাঠানো হয়।

3.

অপারেটর _____ এবং _____ নিয়ন্ত্রণ কমান্ডে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করে।

4.

_____ শেলেকে জানায় যে এখানে নথিটি শেষ হয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

162

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

5.

_____ একটি কমান্ডের আউটপুট তে পুনঃনির্দেশিত করার জন্য শেলকে নির্দেশে দিয়ে স্ক্রিনে পরিবর্তে নির্দিষ্ট ফাইল।

সত্য/মিথ্যা

1.

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট একইভাবে পুনঃনির্দেশিত হতে পারে যখন স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট হতে পারে পুনঃনির্দেশিত

2.

কমান্ডের দুটি ভেরিয়েন্টের আউটপুট আলাদা নয়।

3.

এখানে একটি নথি একটি শেলে স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশনে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করতে ব্যবহৃত হয় ইন্টারেক্টিভ

4.

একটি ফাইল একটি শেলে স্ক্রিপ্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা যেতে পারে।

5.

ফাইল বর্ণনাকারী 1 সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ()।

সারাংশ

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ডিভাইস, যা প্রায়ই নামে পরিচিত, সেই ডিভাইস যা থেকে সিস্টেমে ইনপুট গ্রহণ করে।

এটাকীবোর্ড, তবে আপনি নির্দিষ্ট করতে পারেন যে ইনপুট অন্য উত্স থেকে এসেছে, যখন একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ডিস্ক ফাইল।

স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট ডিভাইস, যা প্রায়ই নামে পরিচিত, স্টেইল কোন সিস্টেমে ডিভাইস আউটপুট পাঠানো হয়। এটি সাধারণত একটি প্রদর্শন, যদিও এটি একটি সিরিয়াল পোর্ট বা একটি ফাইলও হতে পারে।

অপারেটর অপারেটিং-সিস্টেমে নির্দেশাবলী এবং নিয়ন্ত্রণ কমান্ডগুলিতে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করে।

যখন এই অপারেটর একটি ফাইলের নাম দ্বারা অনুসরণ করা হয়, ইনপুট ফাইল থেকে পড়া হয়। একইভাবে, > অপারেটর আউটপুট পুনঃনির্দেশে করে; যদি একটি ফাইলের নাম সহ, আউটপুট হয় সেই ফাইলে নির্দেশিত।

আপনি স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটকে একইভাবে রিডাইরেক্ট করতে পারেন যভাবে আপনি স্ট্যান্ডার্ড রিডাইরেক্ট করতে পারেন
আউটপুট

রিডাইরেক্ট ইনপুট চহিন () শলেকে একটি কমান্ডরে ইনপুট আসার জন্য রিডাইরেক্ট করতে বলে
কীবোর্ডরে পরবির্ততে প্রদত্ত ফাইল থেকে।

যখনে কমান্ড কোন এক্সকিউটিবেল প্রোগ্রাম (যমেন একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা একটি ইউটিলিটি), আরগুমেন্ট হল ঐচ্ছকি আরগুমেন্ট, এবং ফাইলরে নাম হল এর নাম সাধারণ ফাইল শলে থেকে ইনপুট পুনর্নর্দিশে করে।

এখানে একটি নথি একটি শলে স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশনে ইনপুট পুনঃনর্দিশে করতে ব্যবহৃত হয়
ইন্টারেক্টভি হয়

পুনঃনর্দিশেতি আউটপুট প্রতীক (>) শলেকে -এর আউটপুট পুনঃনর্দিশেতি করার নর্দিশে দিয়ে
স্ক্রিনিরে পরবির্ততে নর্দিশিট ফাইলে কমান্ড দনি।

যখনে কমান্ড কোন এক্সকিউটিবেল প্রোগ্রাম (যমেন, একটি অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা একটি ইউটিলিটি), আরগুমেন্ট হল ঐচ্ছকি আরগুমেন্ট, এবং ফাইলরে নাম হল এর নাম সাধারণ ফাইল শলে আউটপুট পুনর্নর্দিশে করে।

কার্যকলাপ

1.

পাঁচ জনরে দলে বডিক্ত হন এবং ব্যবহৃত কমান্ডগুলরি উপর একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন
এখানে নথতি.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 169

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

163

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

- য়ে ডভাইস থকে সসিটমে ইনপুট গ্রহণ করে।

- আদর্শ আউটপুট ডভাইস

এখানে ডকুমেন্ট- একটিশলে স্ক্রিপ্ট বা অ্যাপ্লিকেশনে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করতে ব্যবহৃত নথি য়ে ইন্টারেক্টিভি.

> ফাইল- এর আউটপুট ফাইলে পুনঃনির্দেশেতি হয়

< ফাইল- প্রোগ্রাম ফাইল থকে তার ইনপুট পড়ে

>> ফাইল- এর আউটপুট ফাইলে যুক্ত করা হয়

> ফাইল- বর্ণনাকারীর সাথে স্ট্রিম থকে আউটপুট ফাইলে পুনঃনির্দেশেতি

>> ফাইল- বর্ণনাকারীর সাথে স্ট্রিম থকে আউটপুট ফাইলে যুক্ত করা হয়েছে

> - স্ট্রীম থকে স্ট্রীম এর সাথে আউটপুট মার্জ করে

< - স্ট্রীম থকে স্ট্রীম এর সাথে ইনপুট একত্রতি করে

<< ট্যাগ- স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট এখান থকে লাইনরে শুরুতে পরবর্তী ট্যাগরে মাধ্যমে আসে

| - একট প্রোগ্রাম বা প্রক্রিয়া থকে আউটপুট নয়ে এবং অন্যটতি পাঠায়
প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

পুনর্নর্দিশে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দনি।

2.

এখানে একটি নথি কি?

3.

ইনপুট পুনঃনর্দিশে করে আপন কি বোঝাতে চান?

4.

পুনর্নর্দিশে আউটপুট এবং ত্রুটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

আরও পড়া

1. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 1: সফটে নটেওয়ার্কিং

2. নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 2: ইন্টারপ্রসেস কমিউনিকেশনস

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1.

2.

3. অপারেটিং-সিস্টেমে নর্দিশোবলী,

4. ডলিমিটার

5. পুনঃনর্দিশেতি আউটপুট প্রতীক (>)

সত্য/মথিয়া

1. সত্য

2.

মথিয়া

3. সত্য

4.

সত্য

5. মথিয়া

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 170

164

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনিক্স-3.5: ইউনিক্স অনুমতি

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

অনুমতির ধারণা বুঝুন

প্রতীকী এবং সাংখ্যিক অনুমতিগুলি বুঝুন

অনুমতি পরিবর্তন সম্পর্কে কথা বলুন

ভূমিকা

আপনি যখন একটি "" কমান্ড চালান, আপনি ফাইলগুলির নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনও তথ্য পাবেন না

কারণ "" শুধুমাত্র ডফিল্টরূপে ফাইলকে নাম তালিকাভুক্ত করে। আরও তথ্য পাওয়া যাবে

"" কমান্ডের সাথে একটি "বকিল্প" একত্রিত করে। সমস্ত বকিল্প একটি '-' চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়। অন্য

উদাহরণস্বরূপ, "লং লস্টিং" বকিল্পের সাথে "" চালানোর জন্য, - টাইপ করুন।

আপনি যখন এটি করবেন, প্রতিটি ফাইল একটি পৃথক লাইনে দীর্ঘ বিন্যাসে তালিকাভুক্ত হবে।

3.5.1 অনুমতি বুঝুন

লিনাক্স সিস্টেমে, তিনটির প্রত্যেকটির জন্য তিনটি ধরণে অনুমতি সংজ্ঞায়িত করা হয়

মালিক (ব্যবহারকারীর মালিক, গোষ্ঠী এবং অন্যান্য)। তিন ধরণে অনুমতি উপস্থাপন করা হয়

নয়টি অক্ষর দ্বারা।

1. পডুন (): পড়ার অনুমতি আপনাকে একটি ফাইলের বিষয়বস্তু খুলতে এবং পড়তে দেয়।

যাইহোক, আপনি ফাইলটি সম্পাদনা বা সংশোধন করতে অক্ষম।

2. লখুন (): লেখার অনুমতি আপনাকে ফাইলগুলি পরিবর্তন, মুছে ফেলতে বা পুনঃনামকরণ করতে দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ডিরেক্টরিতে একটি ফাইল বদ্যমান থাকে এবং লেখার অনুমতিতে সেট করা থাকে

ফাইল কনিতু ডিরেক্টরিতে নয়, আপনি ফাইলের বিষয়বস্তু আপডেট করতে পারবেন কনিতু সরাসরি পারবেন না

বা এটির নাম পরিবর্তন করুন।

3. এক্সকিউট () : আপনি ইউনিক্স-এর মতো সিস্টেমে কোনও প্রোগ্রাম চালাতে বা এক্সকিউট করতে

পারবেন না

যদি না চালানোর অনুমতি সেট করা হয়।

যাইহোক, এই ধরনের অনুমতি-এ পাওয়া যায় না। অনুমতিগুলি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

অনুমতি

একটি ফাইলে

একটি ডিরেক্টরিতে

(পডুন)

ফাইল সামগ্রী পডুন (বড়াল)

ডিরেক্টরী বিষয়বস্তু পডুন ()

(লখুন)

ফাইলরে বসিযবস্তু পরবির্তন করুন ()
ডিরেক্টরতি ফাইল তরৈ কিব্বুন (স্পর্শ)
(চালনা করা)
ফাইলটি চালান
ডিরেক্টরলিখুন (সডি়া)
অনুমতিসিটে

সূত্র: ://../

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

165

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপররে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, ব্যবহারকারীর আগে দশটি অক্ষর (-----) আছে

মালকি আমরা এখানে এই দশটি অক্ষর বর্ণনা করব।

(-----) এর জন্য ফাইলরে অনুমতি

অবস্থান

অক্ষর

মালিকানা

1

-

ফাইল টাইপ বোঝায়

2-4

-

ব্যবহারকারীর জন্য অনুমতি

5-7

-

গ্রুপরে জন্য অনুমতি

8-10

আর--

অন্যরে জন্য অনুমতি

আপনি যখন ব্যবহারকারীর মালকি হন, তখন আপনার ব্যবহারকারীর মালকিরে বশিষোধিকারে অ্যাক্সেসে থাকে। অন্যান্য

অনুমতি আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আপনি যখন গ্রুপে থাকেন, তখন আপনার কাছে গ্রুপরে অনুমতিগুলিতে অ্যাক্সেসে থাকে। অন্যান্য

অনুমতি আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আপনি যখন অন্য, আপনার অন্য অনুমতি আছে। আপনি আগ্রহী

ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ অনুমতি

অনুমতি উদাহরণ

এখন আমরা কল্পি উদাহরণ দেখাব কভাবে একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির জন্য অনুমতি দেখা যায়।

সূত্র: ://..//

উপররে স্ক্রিনশটটি একবার দেখুন; বিভিন্ন ডিরেক্টরি এবং ফাইল বিভিন্ন আছে

অনুমতি

ফাইল এবং ডিরেক্টরি যথাক্রমে প্রথম অক্ষর (-) বা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

বাকি নয়টি অক্ষরের প্রথম ট্রিপলটেটি এখন এর অনুমতি নির্দেশে করে

ব্যবহারকারীর মালকি। গ্রুপ মালকিরে জন্য অনুমতি দ্বিতীয় ট্রিপলটে দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। দ

অন্যদের জন্য অনুমতি তৃতীয় ট্রিপলটে দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

3.5.2 প্রতীকী এবং সংখ্যাসূচক অনুমতি

মোড প্রতিনিধিত্ব করার দুটি উপায় আছে:

1.

প্রতীকী মোড ব্যবহার করে (বডিগ এবং অনুমতি নির্দেশে করার জন্য চিঠি)

2.

সংখ্যাসূচক মোড ব্যবহার করে (একটি অক্টাল (বসে 8) সংখ্যা যা মোডকে প্রতিনিধিত্ব করে) এই অনুমতিগুলি স্টে করার "সাংখ্যিক মোড" উপায় ব্যবহার করা এর চেয়ে ছোট প্রতীকী পদ্ধতি, কিন্তু নমনীয় নয় কারণ আপনি বিদ্যমানের উপরে তৈরি করতে পারবেন না অনুমতি যা "প্রতীকী মোড" ব্যবহার করার সময় সম্ভব।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

166

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমান্ড আপনাকে উভয় ব্যবহার করে একটি ফাইলের অনুমতি পরিবর্তন করতে দেয়

একটি প্রতীকী বা সংখ্যাসূচক মোড বা একটি রিফোরেন্স ফাইল। আমরা মোডগুলি আরও ব্যাখ্যা করব
বিস্তারিত পরে এই নবিন্ধে। কমান্ড এক বা একাধিক ফাইল এবং/অথবা ডিরেক্টরি গ্রহণ করতে পারে
আরগুমেন্ট হিসাবে স্থান দ্বারা পৃথক করা হয়।

শুধুমাত্র রুট, ফাইলের মালিকি বা সুবধি সহ ব্যবহারকারী একটি ফাইলের অনুমতি পরিবর্তন করতে
পারে।

ব্যবহার করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন, বিশেষ করে যখন বারবার অনুমতি
পরিবর্তন করা হয়।

প্রতীকী (টেক্সট) পদ্ধতি

সম্ভবলকি মোড ব্যবহার করার সময় কমান্ডের সনিট্যাক্স থাকে

নিম্নলিখিত বিন্যাস:

[বকিল্প] [...] [-+=]...[,...] ...

কপি

পতাকার প্রথম সটে ([...]), ব্যবহারকারীর পতাকা, সংজ্ঞায়িত করে কোন ব্যবহারকারীরা ক্লাস
করবে

ফাইলের অনুমতি পরিবর্তন করা হয়।

- ফাইলের মালিকি।

- গ্রুপের সদস্য যারা ব্যবহারকারী।

- অন্যান্য সমস্ত ব্যবহারকারী।

- সকল ব্যবহারকারী, -এর অনুরূপ।

ব্যবহারকারীদের পতাকা বাদ দেওয়া হলে, ডফিল্ট এক এবং অনুমতি দিয়ে দ্বারা সটে করা হয়
উমাস্ক প্রভাবিত হয় না।

পতাকাগুলির দ্বিতীয় সটে ([-+=]), অপারেশন পতাকা, সংজ্ঞায়িত করে কনি
অনুমতিগুলি সরানো, যোগ করা বা সটে করা হয়:

- নির্দিষ্ট অনুমতিগুলি সরিয়ে দেয়।

+ নির্দিষ্ট অনুমতি যোগ করে।

= বর্তমান অনুমতগুলিকে নরিদষ্টি অনুমতগুলিতে পরবর্তন করে। যদি না
অনুমতগুলি = চহিনরে পরে নরিদষ্টি করা হয়, থেকে সমস্ত অনুমতি
নরিদষ্টি ব্যবহারকারী শ্রণী সরানো হয়.

অনুমতি (অনুমতি...) শূন্য বা এক বা একাধিক ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে সটে করা যতে পারে
নমিনলখিতি অক্ষর: , , , , , এবং । , , এবং কখন সটে থেকে একটি একক অক্ষর ব্যবহার করুন
এক থেকে অন্য ব্যবহারকারী ক্লাসে অনুমতি অনুলপি করা।

একাধিক ব্যবহারকারী ক্লাসে ([,...]) জন্য অনুমতি সটে করার সময়, কমা ব্যবহার করুন
(স্পেস ছাড়া) প্রতীকী মডেলগুলিকে আলাদা করতে।

নীচে সম্বলকি মডে কমান্ডটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার কিছু উদাহরণ রয়েছে:

গ্রুপের সদস্যদের ফাইল পড়ার অনুমতি দিন, কিন্তু লখিতে না
এটি চালান:

= ফাইলের নাম কপি

সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর করার অনুমতি সরান:

- ফাইলের নাম কপি

বারবার অন্য ব্যবহারকারীদের জন্য লখের অনুমতি সরান:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 173

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

167

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

--

ব্যতীত সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য পঠন, লিখন এবং কার্যকর করার অনুমতিসহ।

ফাইলরে মালিকি:

- ফাইলরে নাম কপি

একই জনিসি নমিনলখিতি ফর্ম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা যতে পারে:

= ফাইলরে নাম কপি

ফাইলরে মালিকিকে পড়ার, লেখার এবং চালানোর অনুমতি দিনি, পড়ার অনুমতি দিনি

ফাইলরে গোষ্ঠীতে এবং অন্য সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছে কোনও অনুমতি নেই:

=,=,= ফাইলরে নাম কপি

ফাইলরে মালিকিরে অনুমতি যোগ করুন যে অনুমতির সদস্যরা

ফাইলরে গ্রুপ আছে:

+ ফাইলরে নাম কপি

একটি প্রদত্ত ডিরেক্টরিতে একটি স্টিকি বিটি যোগ করুন:

+

সংখ্যাসূচক পদ্ধতি

সংখ্যাসূচক পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় কমান্ডের সিনট্যাক্স নমিনলখিতি আছে

বনিয়াস:

[বকিল্প] নম্বর ফাইল...

কপি

সংখ্যাসূচক মোড ব্যবহার করার সময়, আপনতিনিটি ব্যবহারকারীর জন্য অনুমতি স্টে করতে পারেন

একই সময়ে ক্লাস (মালিকি, গোষ্ঠী এবং অন্যান্য)।

টি একটি 3 বা 4-সংখ্যার সংখ্যা হতে পারে।

যখন 3 সংখ্যার নম্বর ব্যবহার করা হয়, প্রথম সংখ্যাটি ফাইলরে অনুমতিগুলিকে উপস্থাপন করে

মালিকি, দ্বিতীয়টি ফাইলরে গোষ্ঠী এবং শেষটি অন্য সমস্ত ব্যবহারকারী।

প্রতিটি লিখো, পড়া এবং কার্যকর করার অনুমতিগুলির নমিনলখিতি সংখ্যার মান রয়েছে:

(পড়ুন) = 4

(লিখুন) = 2

(এক্সকিউট) = 1

কোন অনুমতিনেই = 0

একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারকারী শ্রেণীর অনুমতি সংখ্যা যোগফল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়
সহে গ্রুপের অনুমতির মান।

3.5.3 অনুমতি পরিবর্তন করা

দিয়ে অনুমতিসেট করা

আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কমান্ড দিয়ে অনুমতি পরিবর্তন করতে পারেন।

বিভিন্ন গ্রুপের অনুমতি পরিবর্তন করার জন্য নীচে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

168

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি গ্রুপে অনুমতি যোগ করত।

সনিট্যাক্স:

1.

<>+<> <>

উদাহরণ:

1.

+ ফাইল

সূত্র: ://..//

উপরে স্ন্যাপশটটি দেখুন, ব্যবহারকারীর মালিকি গ্রুপে এক্সকিউট করার অনুমতি যোগ করা হয়েছে।

একটি গ্রুপ থেকে অনুমতি অপসারণ

সনিট্যাক্স:

1.

<>-<> <>

উদাহরণ:

1.

- ফাইল

2.

- ফাইল

সূত্র: ://..//

উপরে স্ন্যাপশটটি দেখুন, গ্রুপ থেকে এক্সকিউট করার অনুমতি বাদ দেওয়া হয়েছে

লেখার অনুমতি ব্যবহারকারী মালিকি থেকে সরানো হয়।

একসাথে সব গ্রুপে অনুমতি যোগ করত।

সনিট্যাক্স:

1.

+<> <>

উদাহরণ:

1.

+ ফাইল

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 175

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

169

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সূত্র: ://..//

উপররে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, আমরা সমস্ত গ্রুপের জন্য লখোর অনুমতি দিয়েছি।

দ্রষ্টব্য: একইভাবে, আপনি সমস্ত গ্রুপের অনুমতিও সরিয়ে দিতে পারেন।

টাইপ না করে সকল গ্রুপে অনুমতি যোগ করতে

সনিট্যাক্স:

1.

+<> <>

উদাহরণ:

1.

+ ফাইল

সূত্র: ://..//

উপররে স্ক্রিনশটটি একবার দেখুন; এই উদাহরণটি আগেরটির মতোই;

শুধুমাত্র পার্থক্য হল যে আমরা এটিতে একটি টাইপ করনি। স্পষ্ট অনুমতিসিটে করতে।

সনিট্যাক্স:

1.

<>=<অনুমতি> <>

উদাহরণ:

1.

= ফাইল

সূত্র: ://..//

উপররে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, আমরা পড়তে এবং লখোর জন্য স্পষ্ট অনুমতিসিটে করছি।

অন্যদরে জন্য

বভিন্ন গ্রুপের জন্য সুস্পষ্ট অনুমতিসিটে করতে

সনিট্যাক্স:

1.

<>=<অনুমতি> <>

উদাহরণ:

1.

=,=,= ফাইল

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

170

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সূত্র: ://../

উপরে স্ক্রিনিশটটি দেখুন; আমরা তিনটি গ্রুপে জন্য অনুমতি নির্দিষ্ট করছি।

অক্টাল অনুমতি কনফিগার করা হচ্ছে

গ্রুপগুলিকেও অক্টাল অনুমতি দেওয়া যতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, অক্টালকে 4-এ সেট করলে 4 হবে, অক্টাল 2-এ সেট করা হবে এবং সেট করা হবে।

অক্টাল থেকে 1।

অক্টাল টবেলি:

বাইনারি

অক্টাল

অনুমতি

000

0

001

1

--

010

2

--

011

3

-

100

4

আর--

101

5

-

110

6

-

111

7

এ থেকে আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে,

1.

777 =

2.

765 = --

3.

654 = ----

এবং তাই

সূত্র: ://../

উপররে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, আমরা এর সাথে কছি এলোমলো অক্টাল উদাহরণ দেখিয়েছি

সংখ্যা 777, 274 এবং 111।

উমাস্ক

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 177

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

171

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

একটি ফাইল বা ডিরেক্টরি তৈরি করার সময় অনুমতি একটি স্টে ডফিল্টরূপে প্রয়োগ করা হয়। দ
কমান্ড ডফিল্ট অনুমতি প্রদর্শন করে।

সমস্ত ইউনিক্স সিস্টেমে এর জন্য নতুনভাবে তৈরি করা ফাইলগুলিকে কার্যকর করার অনুমতি দিয়ে না
নরিপত্তা উদ্বেগে

মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার কর্তৃত্ব প্রদান করবনে কনি তা সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নর্ভর করে।

সূত্র: ://../

- মি

'-' কমান্ডটি মোড স্টে করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

সনিট্যাক্স:

1.

- <> <>

উদাহরণ:

1.

- 777 1

2.

- 000 2

সূত্র: ://../

উপরে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, আমরা মোড সহ 1 এবং 2 দুটি ফাইল তৈরি করছি
যথাক্রমে 777 এবং 000।

-

'-' কমান্ড সোর্স ফাইল থেকে অনুমতি এবং সময় স্ট্যাম্প সংরক্ষণ করে।

সনিট্যাক্স:

1.

- <> <>

উদাহরণ:

1.

- তালিকা .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

172

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সূত্র: ://..//

উপরে সন্ধ্যাপশটটি দেখুন, ফাইল তালিকা এবং .-এর জন্য আগের অনুমতিগুলি আলাদা ছিল।

কিন্তু " - ." কমান্ডটি পাস করার পর, উভয় ফাইলই এই অনুমতি রয়েছে।

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

লনিক্স সিস্টেমে, _____ ধরনের অনুমতি রয়েছে।

2.

আপনি যখন ব্যবহারকারীর মালিক হন, তখন আপনার _____-এ অ্যাক্সেস থাকে।

3.

_____ কমান্ড একটি ফাইলকে অনুমতি পরিবর্তন করতে দেয়।

4.

_____ কমান্ড ডফিল্ট অনুমতি প্রদর্শন করে।

5.

মোড সটে করতে _____ কমান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

সত্য/মিথ্যা

1.

তিনটি ধরণের অনুমতি উইন্ডো অক্সর দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

2.

পড়ার অনুমতির অধীনে আপনি ফাইলটি সম্পাদনা বা পরিবর্তন করতে পারেন।

3.

আপনি যখন গ্রুপে থাকেন, তখন আপনার কাছে গ্রুপের অনুমতিগুলিতে অ্যাক্সেস থাকে।

4.

বহির্নির্ভর ডিরেক্টরি এবং ফাইলের বহির্নির্ভর অনুমতি আছে।

5.

সমস্ত ইউনিক্স সিস্টেমে নিরাপত্তার জন্য নতুনভাবে তৈরি করা ফাইলগুলিকে কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া
না

উদ্বেগে

সারাংশ

লনিক্স সিস্টেমে, তিনটির প্রত্যেকটির জন্য তিনটি ধরণের অনুমতি সংজ্ঞায়িত করা হয়
মালিক (ব্যবহারকারীর মালিক, গোষ্ঠী এবং অন্যান্য)।

তিন ধরণের অনুমতি নিয়টি অক্সর দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

উইন্ডোজে এই ধরনের অনুমতি পাওয়া যায় না।

আপনি যখন ব্যবহারকারীর মালিকি হন, তখন আপনার ব্যবহারকারীর মালিকিরে বশিষোধিকারে অ্যাক্সেস থাকে। অন্যান্য অনুমতি আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আপনি যখন গ্রুপে থাকেন, তখন আপনার কাছে গ্রুপের অনুমতিগুলিতে অ্যাক্সেস থাকে। অন্যান্য অনুমতি আপনার জন্য প্রযোজ্য নয়।

আপনি যখন অন্য, আপনার অন্য অনুমতি আছে। আপনি আগ্রহী ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ অনুমতি।

মোড প্রতিনিধিত্ব করার দুটি উপায় আছে।

প্রতীকী মোড ব্যবহার করে (বডিগ এবং অনুমতি নির্দেশে করার জন্য চিঠি)

সংখ্যাসূচক মোড ব্যবহার করে (একটি অক্টাল (বসে ৪) সংখ্যা যা মোডকে প্রতিনিধিত্ব করে)

এই অনুমতিগুলি স্টে করার "সাংখ্যিক মোড" উপায় ব্যবহার করা এর চেয়ে ছোট প্রতীকী পদ্ধতি, কিন্তু নমনীয় নয় কারণ আপনি বিদ্যমানের উপরে তৈরি করতে পারবেন না অনুমতি যা "প্রতীকী মোড" ব্যবহার করার সময় সম্ভব।

কমান্ড দিয়ে অনুমতি পরিবর্তন করা যতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 179

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

173

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কার্যকলাপ

1.

পাঁচ জনের দলে বিভক্ত হন এবং কমান্ডের উপর একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন।

শব্দকোষ

পড়ুন ()-পড়ার অনুমতি আপনাকে একটি ফাইলের বিষয়বস্তু খুলতে এবং পড়তে দেয়।

লিখুন ()-লিখনের অনুমতি আপনাকে ফাইলগুলি পরিবর্তন, মুছতে বা পুনঃনামকরণ করতে দেয়।

- ফাইলের মালিক।

- গ্রুপের সদস্য যারা ব্যবহারকারী।

- অন্যান্য সমস্ত ব্যবহারকারী।

- সকল ব্যবহারকারী, -এর অনুরূপ।

- নরদিক্টি অনুমতিগুলি সরিয়ে দেয়।

+ নরদিক্টি অনুমতি যোগ করে।

= বর্তমান অনুমতিগুলিকে নরদিক্টি অনুমতিগুলিতে পরিবর্তন করে।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

লিনাক্স সিস্টেমে অধীনে অনুমতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

2.

প্রতিনিধিত্ব করার দুটি উপায় কী?

3.

সম্ভবলি মোডে একটি ছোট নোট লিখুন।

4.

কমান্ড ব্যাখ্যা করুন।

5.

কমান্ড দিয়ে সটেং অনুমতগুলিকীভাবে পরবর্তন করা যায়।

আরও পড়া

1. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এর আর্ট

2. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট — কার্নিয়ান, পাইক
আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. তিনি

2.

ব্যবহারকারীর মালকিরে বশিষোধিকার

3.

4.

উমাস্ক

5. -

সত্য/মথিয়া

1. মথিয়া

2.

মথিয়া

3. সত্য

4.

সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

174

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনটি-3.6: ইউনিক্স লিংক

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, পাঠক সক্ষম হবেন:

মুক্ত লিংকরে ধারণাটি বুঝুন

লিংকরে ধরন বোঝা

ইন কমান্ড সম্পর্কে কথা বলুন

ভূমিকা

ইউনিক্সে, একটি লিংক একটি ফাইল পয়েন্টার। ইউনিক্সে লিংক, অন্যান্য প্রোগ্রামিং এর পয়েন্টার মত ভাষা, একটি ফাইল বা ডিরেক্টরনির্দেশক পয়েন্টার হয়। লিংক তৈরি করা এক ধরনের শর্টকাট একটি ফাইল অ্যাক্সেসে লাভের জন্য। লিংকগুলি একাধিক ফাইলের নামকে একই ফাইলে উল্লেখ করার অনুমতি দিয়ে

বভিন্ন অবস্থান। দুটি ধরণের লিংক রয়েছে: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ।

3.6.1 ফাইল লিংক

আপনি ইতিমধ্যে জানেন, ফাইলগুলি হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়। একটি লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে, ফাইলের নাম এবং ডটো দুটি পৃথক ধারণা এবং একসাথে সংরক্ষণ করা হয় না। একজন জনোরে কাঠামো নমিনলখিত চিত্রে দেখানো হয়েছে:

ফাইল সিস্টেমে একটি ফাইলের নাম এবং প্রকৃত ডটোর মধ্যে সংযোগ পর্যালোচনা করে

শরীোনাম বরাদ্দ টবেলি হিসাবে পরিচিতি একটি টবেলি বা ডটো কাঠামো ব্যবহার করে। একটি ইনোড হল আসল

লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে হার্ড ডিস্কে একটি প্রদত্ত ফাইলের ডটোর এন্ট্রি পয়েন্ট। সহজ করার জন্য, ইনোডকে একটি ফাইলের প্রকৃত ডটো হিসাবে বিবেচনা করুন। ফাইল সিস্টেমে ব্যবস্থাপনা এখন নিশ্চিত করে যে, তৈরিকারার পরে, প্রতিটি নিয়মিত ফাইলের বরাদ্দ টবেলি একটি লিংক এন্ট্রি থাকে যা হার্ড ডিস্কে ইনোডের সাথে আসল ফাইলের নাম সংযুক্ত করে। এই ধরনের লিংক এছাড়াও একটি হার্ড লিংক হিসাবে পরিচিতি। একটি হার্ড লিংক মূল ফাইলের নামটিকে ইনোড সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত করে

পাশাপাশি লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে সম্পর্কে বসিময়কর জনিসি হল যে আপনি অতিরিক্ত করতে পারেন বদ্যমান ইনোডের হার্ড লিংক, যা অনেকে ফাইলের নাম থাকার অনুরূপ।

একটি হার্ড লিংক একটি অসুবিধা হল যে এটি মূল থেকে আলাদা করা যায় না

ফাইলের নাম বা ইনোড। এটি মূল ফাইলের থেকে সমস্যা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

175

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

বস্তু পরবর্তন করা হয়েছে, হার্ড লিঙ্কের বস্তুও পরবর্তন করা হবে। আরকেটি সীমাবদ্ধতা হার্ড লিঙ্কগুলি হল যে সেগুলি শুধুমাত্র ইনোডের জন্য সংজ্ঞায়িত করা যত্নে পারে যেগুলি একই পার্টশিনে রয়েছে

কঠিন লিঙ্ক। উপরন্তু, আপন ডিরেক্টরিতে হার্ড লিঙ্ক তৈরি করতে পারবেন না। তারা শুধুমাত্র হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড ফাইলে তৈরি। হার্ড সংযোগ, নরম সংযোগের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে, প্রতীকী লিঙ্ক হিসাবেও পরিচিতি, ব্যবহার করা যত্নে পারে। এই লিঙ্ক আপন প্রায় অবশ্যই হবে লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের হিসাবে আপনার প্রতদিনের কাজে ব্যবহার করুন। হার্ড লিঙ্ক তাদের আছে

নজিস্ব ব্যবহারের স্টে, যখন ফাইল ব্যাকআপ তৈরি করা, কিন্তু লিনাক্স ব্যবহারকারী খুব কমই ব্যবহার করেন।

একটি প্রতীকী লিঙ্ক ইনোডের পরবর্তে ফাইলের নামের একটি লিঙ্ক। প্রতীকী লিঙ্কগুলি হল মূল ফাইলের মতো একই পার্টশিনে থাকার জন্যও সীমাবদ্ধ নয়। আপনও তৈরি করতে পারেন একটি ডিরেক্টরিতে প্রতীকী লিঙ্ক। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হয় যদি আপন সিরিয়ে দেন বা স্থানান্তর করেন মূল ফাইলে, আপনার কাছে কোন নোটশি ছাড়াই একটি ভাঙা প্রতীকী লিঙ্ক থাকবে, যা থাকতে পারে কিছু নতবাচক পার্শ্ব পরিণতি। প্রধান ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং প্রতীকী লিঙ্কের ক্ষমতা লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে কনফিগারেশন ফাইল বা ডায়নামিক লাইব্রেরি সংস্করণ উল্লেখ করা হয়। যহেতু কোন প্রকৃত তথ্য সরানো হয় না, লিনাক্স ফাইল লিঙ্ক ব্যবহার করে অনেক ডিস্ক স্থান বাঁচাতে পারে,

এবং এগুলি বিভিন্ন কনফিগারেশন ফাইলের মতো জনিসিগুলি দ্রুত চেষ্টা করার জন্যও কার্যকর সবার জন্য।

3.6.2 লিঙ্কের প্রকার

ইউনিক্সে, একটি লিঙ্ক একটি ফাইল পয়েন্টার। ইউনিক্সে লিঙ্ক, অন্যান্য প্রোগ্রামিং এর পয়েন্টার মত ভাষা, একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির দিকে নিয়ে যাওয়া পয়েন্টার। লিঙ্ক তৈরি করা এক ধরনের শর্টকাট একটি ফাইল অ্যাক্সেসে লাভের জন্য। লিঙ্কগুলি একাধিক ফাইলের নামকে একই ফাইলে উল্লেখ করার অনুমতি দিয়ে

বিভিন্ন অবস্থান।

লিঙ্ক দুই ধরনের আছে:

1.

সফট লিঙ্ক, যা সম্বলকি লিঙ্ক নামেও পরিচিতি,

2.

হার্ড লিঙ্ক

যখন সংযোগের উত্স (যার সাথে লিঙ্ক করা হচ্ছে) সরানো বা প্রত্যাহার করা হয়,

এই লিঙ্কগুলি ভিন্নভাবে কাজ করে। প্রতীকী লিঙ্কগুলি আপডেট করা হয় না (তারা কেবল একটি স্ট্রিং অন্তর্ভুক্ত করে

লক্ষ্যের পথের নাম সহ); হার্ড লিঙ্ক সর্বদা উৎসের দিকে নির্দেশ করে, এমনকি সরানো হলেও বা ধ্বংস করা হয়েছে।

ধরুন আমাদের কাছে . নামে একটি ফাইল আছে। যদি আমরা একটি ফাইলের একটি হার্ড লিঙ্ক এবং পরবর্তীকালে এটি সরান, আমরা এখনও হার্ড লিঙ্কের মাধ্যমে এটি অ্যাক্সেস করতে পারি। যাইহোক,

আমরা যদি

একটি ফাইলকে একটি নরম লিঙ্ক তৈরি করি এবং তারপরে এটি সরান, আমরা সফট লিঙ্কের মাধ্যমে ফাইলটি অ্যাক্সেস করতে পারি না,

এবং নরম লিঙ্কটি ঝুলে যায়। হার্ড লিঙ্ক, অন্যদিকে, একটি অবস্থান বাড়ায়

রফোরেন্স গণনা, যেখানে নরম লিঙ্কগুলি একটি শিফটকাট হিসাবে কাজ করে (উইন্ডোজের মতো)

1.

হার্ড লিঙ্ক

কারণ প্রতিটি হার্ড লিঙ্ক করা ফাইলকে মূল হিসাবে একই ইন্ডেক্স মান রয়েছে

একই শারীরিক ফাইল অবস্থানে সাথে মিলিত হয়। যদিও হার্ড লিঙ্ক আরো নমনীয় এবং

মূল বা লিঙ্ক করা ফাইলগুলি ফাইল সিস্টেমে চারপাশে স্থানান্তরিত হলেও লিঙ্ক থাকবে,

তারা একাধিক ফাইল সিস্টেমে অতিক্রম করতে পারে না।

- কমান্ডটি সমস্ত লিঙ্ক প্রদর্শন করে, লিঙ্ক কলামটি প্রদর্শন করে
লিঙ্কের সংখ্যা।

লিঙ্কের বিষয়বস্তু প্রকৃত ফাইল বিষয়বস্তু.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

176

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যেকোন লঙ্কি মুছে দিলে লঙ্কিরে সংখ্যা কমে যায় কনিতু অন্য লঙ্কিরে উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

এমনকি যদি আমরা আসল ফাইলরে ফাইলরে নাম পরবির্তন করি, হার্ড লঙ্কিগুলি চলতে থাকে কার্যকরভাবে কাজ করে।

পুনরাবৃত্তমূলক চক্র এড়াতে, আমরা একটি ডিরেক্টরির জন্য একটি হার্ড লঙ্কি তরৈকিরতে পারি না।

যদি মূল ফাইলটি মুছে ফেলো হয়, লঙ্কিটি এখনও ফাইলরে বসি়বস্তু প্রদর্শন করবে।

যেকোন হার্ড লঙ্কি ফাইলরে সাইজ মূল ফাইলরে মতই, এবং কন্টেন্ট হলে কোনও হার্ড লঙ্কি পরবির্তন করা হয়, সব হার্ড লঙ্কি ফাইলরে আকার আপডেট করা হয়.

হার্ড লঙ্কিগুলির নতেবিচক দকি হল যে সেগুলি একাধিক ফাইলরে ফাইলগুলির জন্য তরৈকিরা যায় না সিস্টেমে বা কাস্টম ফাইল বা ডিরেক্টরির জন্য।

একটি হার্ড লঙ্কি তরৈকিয়ার কমান্ড হল:

[প্রাথমিক ফাইলরে নাম] [লঙ্কিরে নাম]

2.

নরম লঙ্কি

একটি সফট লঙ্কি উইন্ডোজ অপারেটিংয়ে পাওয়া ফাইল শর্টকাট ক্ৰমতার অনুরূপ

সিস্টেমে প্রতটি নরম লঙ্কিযুক্ত ফাইলরে নজিস্ব ইনোড মান রয়েছে, যা মূল ফাইলরে দকি নরিদশে করে।

উভয় ফাইলরে ডটোতে যে কোনও পরবির্তন অন্যটিতে প্রতফিলতি হয়, অনেকেটা হার্ড লঙ্কিরে মতো।

সফট লঙ্কিগুলি ফাইল সিস্টেমে মধ্য লঙ্কি করা যতে পারে, তবে যদি উত্স ফাইলটি সরানো হয় বা স্থানান্তরতি হলে, নরম লঙ্কিযুক্ত ফাইলটি আর সঠিকভাবে কাজ করবে না (যাকে হ্যাঙ্গিং লঙ্কি বলা হয়)।

- কমান্ডটি প্রথম কলামরে মান আছে এমন সমস্ত লঙ্কি প্রদর্শন করে? এবং মূল ফাইলরে দকি নরিদশে করুন।

মূল ফাইলরে পথটি সফট লঙ্কি রয়েছে, বসি়বস্তু নয়।

একটি নিরম লঙ্কি অপসারণ কোন প্রভাব নহে, কিন্তু মূল ফাইল অপসারণ কারণ একটি "ঝুলন্ত" লঙ্কি হওয়ার জন্য লঙ্কি যা একটি অসুতর্বিহীন ফাইলের দিকে নিয়ে যায়।

একটি সফট লঙ্কি একটি ডিরেক্টর নির্দেশে করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটি সফট লঙ্কিরে আকার ফাইলটির নামের সমান যা এটি তৈরি করা হয়েছে। যখন যদি ফাইলটির নাম ফাইল 1, এর সফট লঙ্কিরে আকার হবে 5 বাইট, যা একই রকম আসল ফাইলের নামের আকার।

যদি আমরা মূল ফাইলের নাম পরিবর্তন করি, তাহলে সেই ফাইলের জন্য সমস্ত সফট লঙ্কি হয়ে যায়, যার মানে তারা আর দরকারী নয়।

ফাইল সিস্টেমে জুড়ে ফাইল লঙ্কি করুন: সংযোগ করতে শুধুমাত্র সমিলঙ্কি/সফট লঙ্কি ব্যবহার করা যেতে পারে

ফাইল সিস্টেমে জুড়ে ফাইল।

একটি সফট লঙ্কি তৈরি করতে, নম্নলিখিত কমান্ডটি ব্যবহার করুন:

- [প্রাথমিক ফাইলের নাম] [লঙ্কিরে নাম]

3.6.3 কমান্ড

লিনাক্সে কমান্ড ফাইল লঙ্কি পরিচালনা করে। মৌলিক বিন্যাস হল [বকিল্প],

তারপরে আপনি যে ফাইলের উপর লঙ্কিটি তৈরি করতে চান সটির নাম এবং সবশেষে লঙ্কিরে নাম।

আপনার হোম ডিরেক্টরটি ফাইলএক্স নামক একটি ফাইলের একটি হার্ড লঙ্কি তৈরি করতে নম্নলিখিত কমান্ডটি ব্যবহার করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মূল থেকে অতিরিক্ত হার্ড লঙ্কি বলার কোন উপায় নেই
এক আপনি একই ফাইলে একাধিক লঙ্কি যোগ করতে পারেন। কমান্ডটি মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়
একটি কঠিন লঙ্কি। প্রতিটি ফাইল সিস্টেমে সীমিত সংখ্যক ইনোড রয়েছে, অথবা আপনি সহজভাবে করতে
পারেন

ফাইলগুলি বিলুন, যা আপনি - ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আপনি যদি মাউন্ট কমান্ড চালান, আপনি
লক্ষ্য করবেন

যে ব্যবহারকারীর ফাইল সিস্টেমে হোম ডিরেক্টরির চেয়ে আলাদা পার্টিশনে রয়েছে, যা
রুট ডিস্কে রয়েছে, যমেনটি নিচের স্ক্রিনিশটে দেখানো হয়েছে:

সুতরাং, পরবর্তী কমান্ড, ~/~/, ব্যর্থ হবে কারণ এটি নিয়

পার্টিশনের মধ্যে হার্ড লঙ্কি তৈরিকারার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একটি উপর একটি হার্ড লঙ্কি তৈরিকার
যাবে না

ডিরেক্টরি, এবং ফাইলের বিষয়বস্তুর উত্স পরিবর্তন করা হার্ড লঙ্কিরে ফাইলটিকেও সংশোধন করবে
বিষয়বস্তু এতে নতৈবাচক পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। - বকিল্পটি ব্যবহার করুন

একটি প্রতীকী লঙ্কি তৈরিকরুন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

178

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটি দ্বারা চিহ্নিত একটি প্রতীকী লিঙ্ক হিসাবে একটি ফাইল প্রদর্শন করা সহজ
তীর আপনি অন্য ফাইলে একটি প্রতীকী লিঙ্ক তৈরি করতে - // ব্যবহার করতে পারেন

মূল ফাইলের নাম রাখার সময় ডিরেক্টরি এটি একটি প্রতীকী লিঙ্ক তৈরি করে

// ফাইলের বর্তমান ডিরেক্টরি একই নামে, । কমান্ড

একটি প্রতীকী লিঙ্ক মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়; মূল ফাইল প্রভাবিত হয় না। একটি প্রতীকী লিঙ্ক
পারেন

এছাড়াও একটি ডিরেক্টরিতে তৈরি করা হবে। আপনি যদি আসল ফাইলটি মুছে দেন তাহলে যা সম্বলকি
লিঙ্ক নির্দেশে করছে (এই ক্ষেত্রে ফাইলএক্স), প্রতীকী সংযোগটি ভেঙে যাবে। এই হতে পারে

সমস্যাযুক্ত, নীল রঙ দ্বারা নির্দেশিত:

আপনার বোঝার পরীক্ষা করুন

ফলি-আপ

1.

ফাইলগুলি _____-এ সংরক্ষণ করা হয়।

2.

ফাইল সিস্টেমে একটি ফাইলের নাম এবং প্রকৃত ডটের মধ্যে সংযোগ পর্যালোচনা করে
একটি টবেলি বা ডটো স্ট্রাকচার ব্যবহার করে যা _____ নামে পরিচিত।

3.

একটি _____ মূল ফাইলের নামটিকে ইনোড সম্পর্কের সাথে সংযুক্ত করে।

4.

_____ হল ইনোডের পরিবর্তে ফাইলের নামের একটি লিঙ্ক।

5.

লিনাক্সে _____ ফাইল লিঙ্ক পর্যালোচনা করে।

সত্য/মিথ্যা

1.

একটি লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে, ফাইলের নাম এবং ডটো একই ধারণা।

2.

একটি হার্ড লিঙ্ক মূল ফাইলের নাম বা ইনোড থেকে আলাদা করা যেতে পারে।

3.

প্রতীকী লিঙ্কগুলিও একই পার্টিশনে থাকার জন্য সীমাবদ্ধ নয়
মূল ফাইল।

4.

ইউনিক্সে, একটি লিঙ্ক একটি ফাইল পয়েন্টার।

5.

সফট লিঙ্ক সম্বলকি লিংক নামেও পরিচিত।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 185

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

179

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সারাংশ

ফাইলগুলি হার্ড ডিস্কে সংরক্ষণ করা হয়। একটি লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে, ফাইলের নাম এবং ডটো দুটি পৃথক ধারণা এবং একসাথে সংরক্ষণ করা হয় না।

ফাইল সিস্টেমে একটি ফাইলের নাম এবং প্রকৃত ডটোর মধ্যে সংযোগ পর্যালোচনা করে শরীফ নাম বরাদ্দ টবেলি হিসাবে পরিচিতি একটি টবেলি বা ডটো কাঠামো ব্যবহার করে।

একটি ইনোড হল হার্ড ডিস্কে একটি প্রদত্ত ফাইলের ডটোর প্রকৃত এন্ট্রি পয়েন্ট লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে।

সহজ করার জন্য, ইনোডকে একটি ফাইলের প্রকৃত ডটো হিসাবে বিবেচনা করুন। ফাইল সিস্টেমে ব্যবস্থাপনা এখন নিশ্চিত করে যে, তৈরি পর, প্রতিটি নিয়মিত ফাইলে একটি লিঙ্ক এন্ট্রি থাকে এর বরাদ্দ সারণীতে যা হার্ড ডিস্কে ইনোডের সাথে আসল ফাইলের নাম সংযুক্ত করে।

এই ধরনের লিঙ্ক হার্ড লিঙ্ক হিসাবেও পরিচিতি। একটি হার্ড লিঙ্ক মূল সংযোগ করে ইনোড সম্পর্কে ফাইলের নামও।

লিনাক্স ফাইল সিস্টেমে সম্পর্কে বস্তুগত জনসি হল যে আপনি অতিরিক্ত করতে পারেন বর্তমান ইনোডের হার্ড লিঙ্ক, যা অনেক ফাইলের নাম থাকার অনুরূপ।

একটি প্রতীকী লিঙ্ক ইনোডের পরিবর্তে ফাইলের নামের একটি লিঙ্ক।

প্রতীকী লিঙ্কগুলি মূল ফাইলের মতো একই পার্টশিনে থাকার জন্যও সীমাবদ্ধ নয়।

ইউনিক্সে, একটি লিঙ্ক একটি ফাইল পয়েন্টার। ইউনিক্সে লিঙ্ক, অন্যান্য প্রোগ্রামিং এর পয়েন্টার মত ভাষা, একটি ফাইল বা ডিরেক্টরির দিকে নিয়ে যাওয়া পয়েন্টার।

লিঙ্ক তৈরি করা একটি ফাইলে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য এক ধরনের শর্টকাট। লিঙ্ক একাধিক অনুমতি দিয়ে

বভিন্ অবস্থানে ঁকই ফাইল উল্লেখে করার জন্ ফাইলের নাম।

লনাক্সে কমান্ ফাইল লঙ্ক পরচালনা করে। মৌলকি বন্যাস হল [বকিল্প], তারপরে আপনযে ফাইলের উপর লঙ্কটি তরৈকিরতে চান সটেরি নাম ঁবং সবশষে লঙ্করে নাম। কার্য়কলাপ

1.

পাঁচ জনরে দলে বভিক্ত হযে প্রত্যক্ ও পরোক্ষ বষিয়ে ঁকটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করুন ইউনক্সে লঙ্ক।

শব্দকোষ

ইনোড- লনাক্সরে হার্ড ডিস্কে ঁকটি প্রদত্ত ফাইলের ডটোর প্রকৃত ঁন্ট্রিপয়ন্ট।

প্রতীকী লঙ্ক- ইনোডরে পরবির্তে ফাইলের নামরে ঁকটি লঙ্ক।

সফট লঙ্ক- উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টমে পাওয়া ফাইল শর্টকাট ক্ষমতার ঁনুরূপ। প্রশ্ন ঁবং ঁনুশীলন

1.

নরম ঁবং হার্ড লঙ্করে মধ্যে পার্থক্ করুন।

2.

ইন কমান্ ঁকটি ছোট নোট লখুন।

3.

হার্ড লঙ্ক ঁর ঁসুবধি ককি?

4.

ফাইল লঙ্ক মানে ক?

আরও পড়া

1. লনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফসে: ঁকটি লনাক্স ঁবং ইউনক্স সিস্টমে প্রোগ্রামিং

2. লনাক্স কভারে কাজ করে: প্রত্যকে সুপার ব্যবহারকারীর কজানা উচতি

(গ) ঁযামটি ইউনভার্সটি ঁনলাইন

180

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3. লিনাক্স কমান্ড লাইন: একটা সম্পূর্ণ ভূমিকা

4. ইউনিক্স এনভায়রনমেন্টে অ্যাডভান্সড প্রোগ্রামিং

5. অ্যাডভান্সড ইউনিক্স প্রোগ্রামিং — রচকাইন্ড

6. ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক, 4র্থ সংস্করণ

7. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 1: সকেটে নটেওয়ার্কিং

8. ইউনিক্স নটেওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, ভলিউম 2: ইন্টারপ্রসেসে কমউনিকেশনস

9. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এর আর্ট

10. ইউনিক্স প্রোগ্রামিং এনভায়রনমেন্ট — কার্নিঘান, পাইক

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করার জন্য উত্তর

ফলি-আপ

1. হার্ড ডিস্ক

2. শরীফ নাম বরাদ্দ টবেলি

3. হার্ড লঙ্ক

4. প্রতীকী লঙ্ক

5. কমান্ড

সত্য/মথিয়া

1. মথিয়া

2. মথিয়া

3. সত্য

4. সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 187

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

181

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল:- সম্পাদক এবং শলে প্রোগ্রামিং

গঠন:

4.1 সম্পাদক

4.1.1

কমান্ড মোড, সন্নিবেশ মোড এবং শেষে লাইন মোড;

4.1.2

"শব্দ পরিবর্তন করুন, লাইন পরিবর্তন করুন, বর্তমান লাইন মুছুন, লাইন মুছুন, মুছুন

4.1.3

"অক্ষর মুছে ফেলার আদেশ, লাইন সন্নিবেশ করান; পাঠ্য মুছে ফেলা হচ্ছে, এর জন্য কমান্ড কার্সার সরানো;

4.2 শলে প্রোগ্রামিং

4.2.1

শলে স্ক্রিপ্ট ভূমিকা

4.2.2

শলে স্ক্রিপ্ট এবং মত্মদন্ড কার্যকর করার পদ্ধতি

4.2.3

অবস্থানগত পরামতি স্টে করা (স্টে কমান্ড), শফিট,

4.2.4

শলে ভেরিফেল, এনভায়রনমেন্ট ভেরিফেল

4.2.5

"অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, পাটগিণতি, লজকাল এবং রলিশেনাল অপারটের, পডুন, প্রতধিবনি"

4.2.6

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করুন: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং টেস্ট;

4.2.7

টস্টে কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং পরীক্ষা;

4.2.8

লুপরে জন্ম

4.2.9

যখন এবং লুপ পর্যন্ত

4.2.10 কসে এবং সুইচ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

182

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-4.1: সম্পাদক

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

কমান্ড মোড, ইনসার্ট মোড এবং লস্ট লাইন মোড

শব্দ পরিবর্তন করুন, লাইন পরিবর্তন করুন, বর্তমান লাইন মুছুন, লাইন মুছুন, অবশিষ্ট মুছুন

অক্ষর মুছে ফেলার কমান্ড, লাইন সন্নিবেশ করা, পাঠ্য মুছে ফেলা, কার্সার সরানোর জন্য কমান্ড ভূমিকা

স্ট্যান্ডার্ড ইউনিক্স সিস্টেমে এডটির এড ছিল (বিশেষভাবে লিনাক্স সিস্টেমে উপলব্ধ), ক লাইন-ওরিয়েন্টেড এডটির যা আপনার সম্পাদনার প্রকল্পে উপলব্ধ করা অসম্ভব করে তুলছে (ভিজুয়াল মোড) তৈরি করা হয়েছিল। তারপর প্রাক্তন ছিল, যা এর একটি সুপারসেট।

এর সবচেয়ে আপাত সুবিধা হল ডসিপলে-এডটিং বৈশিষ্ট্য, যা আপনাকে করতে দেয় শুধুমাত্র একটি লাইনের পরিবর্তে পাঠ্যের একটি পূর্ণ প্রদান সাথে কাজ করুন। প্রদান করা (ভিজুয়াল মোড)

ব্যবহার করার সময় কমান্ড প্রদর্শন-সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য আনবে। মানুষ এটি ব্যবহার করেছে ডসিপলে-এডটিং ফচার এত বেশি প্রাক্তন ডেবেলপাররা এডটির শুরু করা সম্ভব করে তুলছে ডসিপলে-এডটিং ফচার ইতিমধ্যেই চলছে, প্রাক্তন এবং তারপরে শুরু করার পরিবর্তে টাইপ করুন। আমরা একটি বিদ্যমান ফাইল সম্পাদনা করতে পারি বা সম্পাদক ব্যবহার করে একটি নতুন তৈরি করতে পারি এই সম্পাদক

শুধু একটি টেক্সট ফাইল পড়তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সনিট্যাক্স:

ফাইলের নাম

4.1.1 কমান্ড মোড, ইনসার্ট মোড এবং লাস্ট লাইন মোড

এডটিরে অপারেশনের মোড: এর অপারেশনের তিনটি মোড রয়েছে:

চিত্র 8-1 এডটিরে অপারেশনের মোড

কমান্ড মোড: প্রথম শুরু হলে কমান্ড মোডে থাকে। বসিচেনা করে

যে কোনও অক্ষর আমরা এই মোডে কমান্ড হিসাবে ইনপুট করি, এবং তাই করে না

ইউনডোতে তাদের প্রদর্শন করুন। এই মোড আমাদের একটি ফাইলের মাধ্যমে যেতে সক্ষম করে এবং টেক্সট মুছে ফেলুন, কপি করুন বা পেস্ট করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

অন্য কোন মোড থেকে কমান্ড মোডে প্রবশে করতে, এটি টিপতে হবে

[] কী। যখন আমরা ইতিমধ্যেই কমান্ড মোডে থাকি তখন যদি আমরা [] চাপি, তাহলে হবে

বীপ বা স্ক্রীন ফ্ল্যাশ করুন।

সন্নিবেশে মোড: এই মোড আপনাকে নথিতে পাঠ্য যোগ করতে দেয়। এই মোডে, আপনাকে টাইপ করলে তা ইনপুট হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তারপরে একটি ফাইলে সংরক্ষিত হয়। ডিফল্টরূপে কমান্ড মোডে থাকে। পাঠ্য প্রবশের জন্য আপনাকে অবশ্যই সন্নিবেশে মোডে থাকতে হবে। সন্নিবেশে মোডে প্রবশে করতে কেবল টাইপ করুন। ব্যবহার করে সন্নিবেশে মোড থেকে প্রস্থান করা যতে পারে

কী, যা আপনাকে কমান্ড মোডে ফিরিয়ে দেবে।

আপনি যদি নিম্নলিখিতগুলি ব্যবহার করেন তবে ভিম আপনাকে পাঠ্য সম্পাদনা করছেন তার পাশে লাইন নম্বরগুলি প্রদর্শন করবে

আদেশ:

: সটে নম্বর রটার্ন

শেষ লাইন মোড: ভিম কলন (:) এর পরে শেষ লাইন মোডে সুইচ করে

পূর্ববর্তী কমান্ড। ভিম যখন প্রদার নীচের লাইনে কার্সার বজায় রাখে

এই মোডে। আপনি কমান্ডটি শেষ করার পরে রটার্ন চাপলে, রটার্ন করে

পাঠ্যের মূল অবস্থানে কার্সার। নিম্নলিখিত কমান্ড দিন: লাইন নম্বরে করতে

সংখ্যায়ন, অসংখ্য রটার্ন টাইপ করুন।

কসে সংবদনশীল: মনে রাখবেন যে ইস্যু করার সময় কসে সংবদনশীল

আদেশে অন্য কথায়, আপনি একটি বড় হাতের বা ছোট হাতের টাইপ করছেন কিনা তার উপর নির্ভর করে

অক্ষর, অভিন্ন অক্ষরটিকে দুটি পৃথক কমান্ড হিসাবে ব্যাখ্যা করে।

লক () কী অত্যাশ্চর্য যত্ন সহকারে ব্যবহার করা উচিত। আপনার ব্যাখ্যা

বড় হাতের লেখা লিখতে এই কী কনফিগার করলে বড় হাতের অক্ষর হিসেবে কমান্ড

ইনপুট মোডে এবং তারপর কমান্ড মোডে ছেড়ে দিন। যখন এটি ঘটে, এটি হতে পারে

বড়িরান্তকির কারণ আপনি যে নির্দেশাবলী টাইপ করছেন তা কার্যকর করছে বলে মনে হচ্ছে না।

4.1.2 শব্দ পরিবর্তন করুন, লাইন পরিবর্তন করুন, বর্তমান লাইন মুছুন, লাইন মুছুন, মুছুন

শব্দ পরিবর্তন করুন: প্রতিস্থাপন করার জন্য শব্দে শুরুতে কার্সারটি রাখুন।

এবং তারপর নতুন শব্দ টাইপ করুন। প্রস্থান করতে টিপুন।

একটি অংশ পরিবর্তন করতে, সংরক্ষিত অংশের ডানদিকে শব্দের উপর কার্সার রাখুন

এর টাইপ করার পর চাপুন এবং সংশোধন করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

184

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি লাইন পরবর্তন করুন:

লাইনরে যে কোন জায়গায় কার্সার রাখুন এবং এটি প্রতিস্থাপন করতে টাইপ করুন। লাইন হারিয়ে যায়, আপনার নতুন টেক্সট লেখার জন্য আপনাকে একটি ফাঁকা লাইন দিয়ে রেখেছে (যা যেকোনো দৈর্ঘ্যের হতে পারে)। প্রতি

প্রস্থান করুন, টপুন।

বর্তমান লাইন মুছে ফেলা হচ্ছে:

বর্তমান লাইনরে যেকোনো জায়গায় কার্সার রাখুন এবং এটি মুছে ফেলার জন্য টাইপ করুন। লাইন হল সরানো হয়েছে, সেইসাথে এটি যে স্থান দখল করেছে

নমিনলখিতি একটি লাইন মুছে ফেলার জন্য বস্টিারতি পদ্ধতি আছে:

স্বাভাবিকি মোডে ফিরে আসতে, কী টপুন

আপনি যে লাইনটি মুছতে চান তাতে কার্সারটি রাখুন।

টাইপ করুন এবং লাইনটি মুছতে এন্টার টপুন।

লাইন মুছে ফেলা হচ্ছে:

অনেক লাইন মুছে ফেলার জন্য লাইনরে সংখ্যা সহ কমান্ডটি উপসর্গ করুন
একবারে পাঁচটি লাইন বাদ দিতে, উদাহরণস্বরূপ, নমিনলখিতিগুলি সম্পাদন করুন:

স্বাভাবিকি মোডে ফিরে যতে কী টপুন।

আপনি সিরাত চান প্রথম লাইনে কার্সার রাখুন।

5 টাইপ করুন এবং পরবর্তী পাঁচটি লাইন মুছে ফেলেতে এন্টার টপুন।

লাইনরে অবশিষ্টাংশ মুছুন:

লাইনরে একটি পরিসীমা মুছে ফেলার জন্য সনিট্যাক্স নীচে চিত্রিত করা হয়েছে:

: [শুরু], [শেষ] ঘ

উদাহরণস্বরূপ, 3 থেকে 5 পর্যন্ত লাইনগুলি মুছতে নীচে তালিকাভুক্ত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

স্বাভাবিকি মোডে ফিরে যতে কী টপুন।

3,5 টাইপ করুন এবং 3 থেকে শুরু হওয়া লাইনগুলি মুছতে এন্টার টিপুন।
এছাড়াও আপনি নিম্নলিখিত অক্ষর দিয়ে পরিসীমা ঘোষণা করতে পারেন:

. (ডট) - বর্তমান লাইন।

- শেষে লাইন।

% - সমস্ত লাইন।

নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল:

., - বর্তমান লাইন থেকে ফাইলরে শেষে পর্যন্ত।

.,1 - বর্তমান লাইন থেকে ফাইলরে শুরু পর্যন্ত।

10, - ফাইলরে 10ম লাইন থেকে শেষে পর্যন্ত

অনুলপি এবং সরানো:

একটি সম্পাদনা সেশনের সময়, ভূমি সম্পাদককে একটি সাধারণ-উদ্দেশ্য বাফার এবং 26 থাকে
নামযুক্ত বাফার যা পাঠ্য ধরে রাখতে পারে। আপনি যদি থেকে পাঠ্যের একটি অংশ স্থানান্তর বা অনুলপি
করতে চান

কাজের বাফারে একটি অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে, আপনি এই বাফারগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

টেক্সট সরানো হয়

কাজের বাফারের একটি স্থান থেকে এবং এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে অন্যটিতে স্থাপন করা হয়েছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 191

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

185

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমান্ড মুছুন এবং রাখুন। ইয়াঙ্ক এবং পুট কমান্ডগুলি এক বিন্দু থেকে পাঠ্য অনুলিপি করে

এটি পরবর্তন না করে অন্য কাজ বাফার।

4.1.3 অক্ষর মুছে ফেলার কমান্ড, লাইন সন্নিবেশে করান, পাঠ্য মুছে ফেলো,

কার্সার সরানোর জন্য কমান্ড

অক্ষর কমান্ড মুছুন:

একটি একক অক্ষর মুছে ফলেতে, আপনি যে অক্ষরটি করতে চান তার উপরে কার্সারটি রাখুন অপসারণ করুন এবং কী টপুন। যখন একটি শব্দের মাঝ থেকে একটি অক্ষর মুছে ফেলো হয়, নচিরে অক্ষরগুলো কলোজ আপ, কোনো ফাঁক না রেখে। কমান্ডটি স্থানটি মুছে দিয়ে চরিত্র দখল।

মুছে ফেলার জন্য ডলিটি ক্যারেক্টার কমান্ড - ছোট হাতের অক্ষর - ব্যবহার করুন আপনি যখন এ "কমান্ড মোডে" থাকেন তখন বর্তমান কার্সার অবস্থানে অক্ষর সম্পাদক (সেখানে যেতে কেবল []) কী ক্লিক করুন):

আপনার বর্তমান কার্সার অবস্থানের অক্ষরটি এই কমান্ডটি ব্যবহার করে মুছে ফেলো হয়েছে।

আপনি দশবার অক্ষর টপিতে দশটি অক্ষর মুছে ফলেতে পারেন, অথবা আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন পরবর্তে কমান্ড:

10

লাইন সন্নিবেশে করান:

ছোট হাতের অক্ষর "" আপনাকে আপনি যে লাইনে আছেন তার ঠিকি নীচে একটি নতুন লাইন শুরু করতে দিয়ে।

আপনার বর্তমান লাইনের নীচে একটি নতুন ফাঁকা লাইন সন্নিবেশে করায় এবং আপনাকে সেখানে সন্নিবেশে মোডে রাখতে

অবস্থান যখন আপনি এই কমান্ডটি চালান। বড় হাতের অক্ষর "" আপনাকে একটি শুরু করতে দিয়ে আপনি যে লাইনে আছেন তার ঠিকি উপরে নতুন লাইন। আপনার বর্তমান লাইনের উপরে একটি নতুন ফাঁকা লাইন যোগ করে

এবং আপনি যখন এই কমান্ডটি ব্যবহার করেন তখন সেখানে আপনাকে সন্নিবেশে মোডে রাখতে।

পাঠ্য মুছে ফেলো হচ্ছে:

আপনি যখন সম্পাদকে কমান্ড মোডে থাকবেন তখন কমান্ডটি ব্যবহার করুন

এবং বর্তমান শব্দ মুছে ফলেতে চান:

আপনি যদি পরবর্তী পাঁচটি শব্দ মুছে ফলেতে চান, তাহলে 5 নম্বর সহ কমান্ডটি ব্যবহার করুন,

ঠিকি যমেন ডলিটি ক্যারেক্টার কমান্ড:

5

কার্সার সরানো:

টেক্সট মুছে ফলেতে, সন্নিবেশে করতে এবং সঠিকি করতে, আপনাকে অবশ্যই পয়েন্টারটি সিরাত সক্ষম হতে হবে

পর্দা রটার্ন কী, স্পেস বার এবং তীর কীগুলি কার্সারকে সরিয়ে দিয়ে

ভমিরে কমান্ড মোডে। আপনি যদি আপনার হাতের মাঝখানের কাছাকাছি রাখতে পছন্দ করেন

কীবোর্ড, যদি আপনার টার্মিনালে কী না থাকে, অথবা আপনি যে এমুলেটর ব্যবহার করছেন সেটি যদি না থাকে
তাদের সমর্থন করুন, আপনি,,, এবং ব্যবহার করে কার্সারকে বাম, নীচে, উপরে এবং ডানদিকে
সরতে পারেন
(ছোট হাতের "") কী, যথাক্রমে।

বাম, একটী স্থান
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

186

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নচি, এক লাইন

আপ, এক লাইন

ঠিক আছে, এক জায়গা

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

স্ট্যান্ডার্ড ইউনিক্স সিস্টেমে এডটির এড ছিল (বশেরিভাগ লিনাক্স সিস্টেমে উপলব্ধ), একটি লাইন-ওরিয়েন্টেড এডটির যা পর্যন্ত আপনার সম্পাদনার প্রক্‌শাপট উপলব্ধ করা অসম্ভব করে তুলছে (_____) বকশিতি হয়ছিল।

2.

_____ মোডে থাকে যখন এটি প্রথম শুরু হয়।

3.

পাঠ্য প্রবশে করার জন্য আপনাকে অবশ্যই _____ মোডে থাকতে হবে।

4.

ভমি পূর্বে কোলন (:) এর পরে _____ মোডে সুইচ করে

আদশে

5.

লাইনরে যে কোন জায়গায় কার্সার রাখুন এবং এটি প্রতিস্থাপন করতে টাইপ করুন।

সত্য বা মিথ্যা

1.

এক্স ওভার এর সবচেয়ে আপাত সুবধি হল ডসিপ্লে-এডটিং ফিচার, যা করতে দিয়ে আপন শিখুমাত্র একটি লাইনরে পরবির্তে পাঠ্যরে একটি পূর্ণ পর্দার সাথে কাজ করতে পারনে।

2.

আমরা একটি বিদ্যমান ফাইল সম্পাদনা করতে পারবি। সম্পাদক ব্যবহার করে একটি নতুন তৈরিকরতে পারি।

3.

অন্য কোন মোড থেকে কমান্ড মোডে প্রবশে করতে, এটি[] কী টপিতে হবে।

4.

কী ব্যবহার করে কমান্ড মোড থেকে প্রস্থান করা যতে পারে, যা আপনাকে সন্নিবেশে মোডে ফরিযি দেবে।

5.

মনে রাখবনে যে কমান্ড জারিকরার সময় কসে সংবদেনশীল নয়।

সারাংশ

(ভজিযুয়াল মোড) বকিশতি হয়ছেলি, স্ট্যান্ডার্ড ইউনিক্স সিস্টেমে এডটির এড করা হয়ছেলি (বশেরিভাগ লনাক্স সিস্টেমে উপলব্ধ), একটি লাইন-ভিত্তিক সম্পাদক যা এটিকে কঠনি করে তুলছে আপনার সম্পাদনার প্রসঙ্গ দেখুন।

কমান্ড, ইনসার্ট এবং লাস্ট লাইন মোডে অপারেশনের তনিটমোড রয়েছে।

কমান্ডটি অক্ষরটি যে স্থান দখল করছে তা মুছে দিয়ে - যখন একটি অক্ষর হয় একটি শব্দদে মাঝখানে থেকে সরানো হলে, অবশিষ্ট অক্ষরগুলি বিন্ধ হয়ে যাবে, কোন ফাঁক থাকবে না।

ছোট হাতের অক্ষর "" আপনাকে আপনার বর্তমান লাইনের ঠিক নীচে একটি নতুন লাইন খুলতে দেয়। দ বড় হাতের অক্ষর "" আপনাকে আপনার বর্তমান লাইনের ঠিক উপরে একটি নতুন লাইন খুলতে দেয়।

কমান্ড মোডে আছে, রটার্ন কী, স্পেস বার এবং তীর কীগুলি কার্সারকে সরিয়ে দেয়
প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1. একটি আদেশে কী? বিভিন্ন ধরনের কমান্ড ব্যাখ্যা কর।
 2. ডলিটি এবং ইনসার্ট ক্যারেক্টারের মধ্যে পার্থক্য করুন।
 3. কার্সার সরানো ব্যাখ্যা কর।
 4. পাঠ্য মুছে ফেলা এবং সন্নিবেশ করার জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
- (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 193

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

187

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

ভূমি: এটি দিক্ষ সক্ষম করার জন্য নর্মিতি একটি উন্নত এবং অত্য়ন্ত কনফগিারযোগ্য পাঠ্য সম্পাদক
পাঠ্য সম্পাদনা

কমান্ড মোড: কমান্ড দেওয়ার সময় এটি মোড যা সরানো হবে

কার্সার, পাঠ্য মুছে ফেলুন, কপি এবং পেস্ট করুন, ফাইল সংরক্ষণ করুন ইত্যাদি।

: এই কমান্ডটি আপনার বর্তমান কার্সারের অবস্থানে থাকা অক্ষরটিকে মুছে দেয়

: বর্তমান শব্দটি মুছে দেয় যেখানে কার্সার রয়েছে।

আরও পড়া

1. ব্লাম, রচার্ড; ব্রসেনাহান, ক্রিস্টিনি। লিনাস সসিটমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টারিং।

সাইবকেস; 1ম সংস্করণ (27 জুলাই, 2021)

2. উপহার, নোহ; জোন্স, জেরেমি। ইউনিক্স এবং লিনাক্স সসিটমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য পাইথন।

ও'রলি মিডিয়া; 1ম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর 1, 2008)

3. হইন, ট্রেন্ট; ম্যাকনি, ড্যান; নমেথে, ইভি; স্নাইডার, গার্থ; তমি, বনে। ইউনিক্স এবং

লিনাস সসিটমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক। অ্যাডসিন-ওয়েসেলি প্রফেশনাল; ৫ম

সংস্করণ (আগস্ট 8, 2017)

4. ক্রেসিক, মাইকেল। লিনাস প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাস এবং ইউনিক্স সসিটমে

প্রোগ্রামিং হ্যান্ডবুক। স্টারচ প্রেসে নই; 1ম সংস্করণ (28 অক্টোবর, 2010)

5. নগোস, ক্রিস্টিফোর। লিনাক্স বাইবেল। উইলি; 10ম সংস্করণ (10 জুন, 2020)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. ভিজ্যুয়াল মোড

2. কমান্ড

3. সন্নিবেশে করান

4. শেষে লাইন

5. সসি

সত্য বা মথিয়া

1. সত্য

2. মথিয়া

3. সত্য

4. মথিয়া

5. মথিয়া

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

188

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-4.2: শলে প্রোগ্রামিং

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

শলে স্ক্রিপ্ট পরচিতি

শলে স্ক্রিপ্ট এবং এক্সকিউশন পদ্ধতি

পজিশনাল প্রারামটির সটে করা (সটে কমান্ড), শফিট

শলে ভেরিবেল, এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল

অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, পাটগিগতি, লজিক্যাল এবং রলিশেনাল অপারেটর, রডি, ইকো

স্টেটমেন্টের মাধ্যমে পরীক্ষা কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা, স্ট্রিং পরীক্ষা

টেস্টে কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং পরীক্ষা

ভূমিকা

শলে এমন একটি প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর সাথে টার্মিনালরে মাধ্যমে যোগাযোগ করে বা নায়ে

একটি ফাইল থেকে ইনপুট এবং কমান্ডের একটি ক্রম কার্যকর করে যা পাস করা হয়

অপারেটিং সিস্টেমে। একটি শলে প্রোগ্রাম একটি অ্যাপ্লিকেশন যা এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার অনুমতি দেয়

কম্পিউটার একটি শলে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম চালাতে পারে এবং ইনপুটটি যখন থেকে আসবে তা পুনঃনির্দেশে করতে পারে

একটি ফাইল থেকে আসা একটি ফাইল এবং আউটপুট। শলেগুলি প্রোগ্রামিং নির্মাণও প্রদান করে

যমেন , , , ফাংশন, ভেরিবেল ইত্যাদি। অতিরিক্তভাবে, শলে প্রোগ্রাম বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে

যমেন লাইন সম্পাদনা, ইতিহাস, ফাইল সমাপ্তি, ওয়াইল্ডকার্ড, পরবিশে পরবর্তনশীল সম্প্রসারণ, এবং প্রোগ্রামিং নির্মাণ।

দোভাষী হিসাবে শলে:

শলে - কমান্ড ইন্টারপ্রটোর - ব্যবহারকারীর মধ্যে একটি ইন্টারফেসে হিসাবে কাজ করে

এবং একটি পাঠ্য পরবিশে অপারেটিং সিস্টেমে। আপনি যখন একটি কমান্ড টাইপ করুন

পরদা, শলে এটি বিশ্লেষণ করে এবং পছন্দসই প্রোগ্রাম চালায়। লনাক্সের জন্য, বিভিন্ন ধরনের শলে পাওয়া যায়। চারটি সর্বাধিক জনপ্রিয় শলে নম্নরূপ

(), মূল বোর্ডের একটি উন্নত সংস্করণ
শলে (একটি আসল ইউনিক্স শলে)।

ডেবিয়ান অ্যালমকুইস্ট শলে (ড্যাশ;), বাশের একটি ছোট সংস্করণ যার সাথে কম বৈশিষ্ট্য অনেক স্টার্টআপ শলে স্ক্রিপ্ট গতি বাড়াতো ব্যাশের জায়গায় ড্যাশকে কল করে বুট প্রক্রিয়া।

শলে (;), সশিলে-এর একটি উন্নত সংস্করণ, অংশ হিসেবে বকিগতি হয়েছে ব্রিসড ইউনিক্সের।

জডে শলে (), যা অনেকগুলি শলে থেকে বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, কর্ন শলে সহ।

মাল্টি-ইউজার সিস্টেমে যেকোনও সময়ে বিভিন্ন শলে চালু থাকতে পারে মুহুর্ত কারণ বিভিন্ন ব্যবহারকারী বিভিন্ন শলে পছন্দ করতে পারে। তরিকার ক্ষমতা প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য ব্যক্তিগতকৃত ইন্টারফেসে লনাক্স অপারেটিং এর অন্যতম সুবিধা সিস্টেমে, যমেন শলে বকিল্প দ্বারা প্রমাণিত।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 195

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

189

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4.2.1 শেলে স্ক্রিপ্ট ভূমিকা

শেলে স্ক্রিপ্ট

একটি শেলে স্ক্রিপ্ট হল কমান্ডের একটি সিরিজে যা ক্রম অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়। তাদের মত্মদন্ড কার্যকর করা উচিত। মন্তব্য, # চহিনরে পূর্বে, এর ধাপগুলি বর্ণনা করে শালীন শেলে স্ক্রিপ্ট।

শর্তসাপেক্ষ চকে আছে, যমেন মান এর চয়ে বড়, এর জন্য লুপ

প্রচুর পরিমাণে ডটো প্রক্রিয়াকরণ, ডটো পড়ার এবং সংরক্ষণ করার জন্য ফাইল, এর জন্য ভেরিবেল ডটো পড়া এবং সংরক্ষণ করা, এবং স্ক্রিপ্ট ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

নমিনলখিতি অংশগুলিতে, আমরা প্রচুর স্ক্রিপ্ট লিখি। এটি একটি মৌলিক পাঠ্য ফাইল হবে

আমাদের সমস্ত কমান্ডের পাশাপাশি আরও কিছু প্রয়োজনীয় গঠন যা নরিদশে দেয়

শেলে পরিবর্তে ককিরতে হবে এবং কখন এটি সম্পাদন করতে হবে।

শেলে স্ক্রিপ্ট এবং ফাংশন উভয়ই ব্যাখ্যা করা হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের আছে

সংকলিত হয় না।

উদাহরণ স্ক্রিপ্ট

ধরুন আমরা . স্ক্রিপ্ট তৈরি করি। মনে রাখবেন সব স্ক্রিপ্টে . থাকবে

এক্সটেনশন আপন আপনার স্ক্রিপ্টে অন্য কিছু যোগ করার আগে, আপনাকে সিস্টেমকে সতর্ক করতে হবে

একটি শেলে স্ক্রিপ্ট শুরু করা হচ্ছে। এটি নির্মাণ ব্যবহার করে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ -

#!/

এটি সিস্টেমকে বলে যে অনুসরণ করা কমান্ডগুলি দ্বারা কার্যকর করা হবে

বোঝান শেলে। এটিকে শব্দে বলা হয় কারণ # প্রতীকটিকে হ্যাশ বলা হয়, এবং !

প্রতীক একটি ঠুং শব্দ বলা হয়।

এই কমান্ড সমন্বিত একটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে, আপন প্রথম লাইন রাখুন এবং

তারপর কমান্ড যোগ করুন -

#!/

একটি শেলে আপনাকে ইউনিক্স সিস্টেমে একটি ইন্টারফেস প্রদান করে। এটি থেকে ইনপুট সংগ্রহ করে

আপনি এবং সেই ইনপুটের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামগুলি চালান। যখন একটি প্রোগ্রাম তার সম্পূর্ণ হয়, সেই প্রোগ্রামের আউটপুট প্রদর্শিত হয়।

শেলে একটি কমান্ড-লাইন ইন্টারফেস যা আমাদের কমান্ড, প্রোগ্রাম,

এবং শ্লে স্ক্রিপ্ট। শ্লেগুলি বিভিন্ন স্বাদে আসে, অনেকটা অপারেটিং সিস্টেমের মতো।
বিভিন্ন স্বাদে আসা। প্রতিটি শ্লে স্বাদ সুপরিচিতি নিজস্ব সংগ্রহ আছে
কমান্ড এবং ফাংশন।

শ্লে প্রম্পট

প্রম্পট, , যা কমান্ড প্রম্পট নামে পরিচিতি, শ্লে দ্বারা তৈরি করা হয়। যখন

প্রম্পট প্রদর্শিত হয়, আপনি একটি কমান্ড টাইপ করতে পারেন।

আপনি চাপার পরে শ্লে আপনার ইনপুট পড়ে। এটি আপনার আদেশ নির্ধারণ করে

আপনার ইনপুট প্রথম শব্দ দেখে মতামত কার্যকর করতে চান। একটি শব্দ একটি অবশিষ্ট স্টে
অক্ষর স্পেস এবং ট্যাব আলাদা শব্দ।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 196

190

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নমিনলখিতি তারখি কমান্ডরে একটসিহজ উদাহরণ, যা বর্তমান প্রদর্শন করে

তারখি এবং সময় -

তারখি

বৃহস্পতি জুন 25 08:30:19 2009

আপনিপরিবিশে পরবর্তনশীল 1 ব্যবহার করে আপনার কমান্ড প্রম্পট কাস্টমাইজ করতে পারেন

পরিবিশে টিউটোরিয়ালে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শলে প্রকার

ইউনিক্সে, দুটি প্রধান ধরণে শলে রয়েছে -

বোর্ন শলে - যখন একটি বোর্ন-টাইপ শলে ব্যবহার করা হয়, তখন অক্সরটি ডিফল্ট হয়

প্রম্পট

শলে - একটি -টাইপ শলে ব্যবহার করার সময়, % অক্সরটি ডিফল্ট প্রম্পট।

বোর্ন শলের নমিনলখিতি উপস্থাপী রয়েছে -

বোর্ন শলে (শ)

কর্ন শলে ()

বোর্ন আবার শলে (ব্যাস)

শলে ()

বভিন্ন স-টাইপ শলে অনুসরণ করে -

সশলে ()

/ শলে ()

শলে স্ক্রপিট এখন কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত -
(গ) অ্যামটি ইউনভারসিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 197

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

191

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

./.

কার্যকর করার পরে, আপনানিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন-

//

._._.

._._.

দ্রষ্টব্য - বর্তমান ডিরেক্টরটি উপলব্ধ একটি প্রোগ্রাম চালানোর জন্য, ./_ ব্যবহার করুন নাম।

সূত্র: ://..//

বর্ধতি শলে স্ক্রিপ্ট

শলে স্ক্রিপ্টের বশে কিছু প্রয়োজনীয় কনস্ট্রাক্ট রয়েছে যা শলে পরবিশেষে কী বলে করতে হবে এবং কখন করতে হবে। অবশ্যই, বশেরিভাগ স্ক্রিপ্ট উপরে একরে চয়ে জটিল।

শলে, সর্বোপরি, একটি বাস্তব প্রোগ্রামিং ভাষা, ভেরিবেল সহ সম্পূর্ণ, নমিত্রণ কাঠামো, এবং তাই ঘোষণা। একটি স্ক্রিপ্ট যতই জটিল হোক না কেন, এটি এখনও কেবল একটি ক্রমানুসারে নির্বাহিত কমান্ডের তালিকা।

নচিরে স্ক্রিপ্টটি রিডি কমান্ড ব্যবহার করে যা কীবোর্ড থেকে ইনপুট নেয়

এবং এটিকে ভেরিবেল -এর মান হিসাবে বরাদ্দ করে এবং অবশেষে এটি-এ প্রিন্ট করে।

সূত্র: ://..//

4.2.2 শলে স্ক্রিপ্ট এবং এক্সকিউশন পদ্ধতি

শলে স্ক্রিপ্ট:

একটি কীবোর্ড থেকে কমান্ড ব্যাখ্যা করার ফাংশন সম্পাদন করার পাশাপাশি

এবং সেই কমান্ডগুলি অপারেটিং সিস্টেমে প্রেরণ করা, শলে একটি উচ্চ-স্তরের

প্রোগ্রামিং ভাষা। শলে কমান্ডগুলি পরবর্তীতে কার্যকর করার জন্য একটি ফাইলে সাজানো যতে পারে

(লিনাক্স এই ফাইলগুলিকে শলে স্ক্রিপ্ট বলে; উইন্ডোজ তাদের ব্যাচ ফাইল বলে)। এই নমনীয়তা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ব্যবহারকারীদের আপেক্ষিক সহজে জটিল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে দেয়, প্রায়শই সংক্ষিপ্ত জারি করে

কমান্ড, বা আশ্চর্যজনকভাবে সামান্য প্রচেষ্টার সাথে তৈরি করা বস্তুত প্রোগ্রাম যা সম্পাদন করে অত্যন্ত জটিল অপারেশন।

ফাইলরে নাম জনোরশন

আপনি যখন শলে দ্বারা প্রক্রিয়াকরণে জন্য কমান্ড টাইপ করেন, আপনি নির্দেশন তৈরি করতে পারেন শলের বিশেষ অর্থ আছে এমন অক্ষর ব্যবহার করে। এই অক্ষর বলা হয়

ওয়াইল্ডকার্ড অক্ষর। প্যাটার্ন, যাকে অস্পষ্ট ফাইল রফোরেন্স বলা হয়, হল

শর্টহ্যান্ড ধরনের: সম্পূর্ণ ফাইলরে নাম টাইপ করার পরিবর্তে, আপনি প্যাটার্ন টাইপ করতে পারেন; দ শলে এই প্যাটার্নগুলিকে মেলানো ফাইলরে নামগুলিতে প্রসারিত করে। একটি অস্পষ্ট ফাইল রফোরেন্স করতে পারেন

একটি দীর্ঘ ফাইলরে নাম বা অনুরূপ ফাইল-নামের একটি দীর্ঘ সরিঙ্গি টাইপ করার প্রচেষ্টাকে বাঁচায়।

উদাহরণস্বরূপ, শলে প্যাটার্ন * কে -3.80..-এ প্রসারিত করতে পারে। নির্দেশন পারেন

আপনি যখন একটি ফাইলরে নামের শুধুমাত্র অংশ জানেন বা সঠিক মনে করতে পারেন না তখনও দরকারী একটি ফাইলরে নামের বানান।

ফাইলরে নাম সমাপ্তি

শলে কমান্ড, ফাইলরে নাম, পথের নাম এবং পরিবর্তনশীল সমাপ্তি সম্পাদন করে

রডেলিইন লাইব্রেরির সাথে সংযুক্তি: যখন আপনি একটি উপসর্গ টাইপ করেন এবং টপুন, শলে উপসর্গ দিয়ে শুরু হওয়া আইটেমগুলির একটি তালিকা প্রদর্শন করে, অথবা উপসর্গ থাকলে আইটেমটি সম্পূর্ণ করে

একটি অনন্য আইটেমে বোঝায়।

ইতিহাস

শলে আপনার প্রবেশ করা সমস্ত কমান্ড ট্র্যাক রাখা। এর জন্য কার্সার কী ব্যবহার করুন

আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে অতীতের কমান্ডগুলির একটি তালিকা দেখতে তালিকাটি উপরে এবং নীচে ব্রাউজ করুন বা ইতিহাস টাইপ করুন

একটি আদেশে পুনরাবৃত্তি করতে।

ডব্লিইস-স্বাধীন ইনপুট এবং আউটপুট:

রডাইরকেশন ডব্লিইস (যেমন একটি প্রিন্টার বা টার্মিনাল) এবং ডস্ক ফাইলগুলি ফাইল হিসাবে উপস্থিতি হয়

লিনাক্স প্রোগ্রামে। আপনি যখন লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে একটি কমান্ড দেন, তখন আপনি এটিকে বিভিন্ন ডব্লিইস বা ফাইলরে যেকোনো একটিতে আউটপুট পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারেন। এই ডাইরেকশন হল

আউটপুট পুনর্নির্দেশে বলা হয়।

ডব্লিইসের স্বাধীনতা:

একইভাবে, একটি প্রোগ্রামের ইনপুট, যা সাধারণত একটি কীবোর্ড থেকে আসে,

পুনঃনির্দেশিত করা যেতে পারে যাতে এটি পরিবর্তে একটি ডস্ক ফাইল থেকে আসে। ইনপুট এবং আউটপুট হল ডব্লিইস

স্বাধীন; অর্থাৎ, এগুলিকে যে কোনো উপযুক্ত ডব্লিইসে বা থেকে পুনঃনির্দেশিত করা যেতে পারে।

একটি উদাহরণ হিসাবে, ক্যাট ইউটিলিটি সাধারণত প্রদায় একটি ফাইলরে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করে।

আপনি যখন একটি কমান্ড চালান, আপনি সহজেই এটির আউটপুট একটি ডিস্ক ফাইলে যত্নে পারনে
পর্দার পরিবর্তে।

শেলে ফাংশন:

শেলেটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীরা এটিকে একটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারনে
প্রোগ্রামিং ভাষা। কারণ শেলে একটি দোভাষী, এটি সংকলন করে না

এটির জন্য লেখা প্রোগ্রামগুলি কিন্তু প্রতিবার লোড করার সময় প্রোগ্রামগুলিকে ব্যাখ্যা করে।
ডিস্ক প্রোগ্রাম লোড করা এবং ব্যাখ্যা করা সময়সাপেক্ষ হতে পারে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 199

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

193

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সহ অনেকে শলে শলে শলে ফাংশন সমর্থন করে

মমেরতি ধরে রাখতে তাই প্রতাবার এক্সকিউট করার সময় ডস্ক থেকে সেগুলি পড়তে হবে না

তাদের শলে একটি অভ্যন্তরীণ বন্যাসে ফাংশন রাখতে তাই এটি বিয় করতে হবে না

যতটা সময় তাদের ব্যাখ্যা.

শলে স্ক্রিপ্ট:

শলে প্রোগ্রামিং একটি কার্পনেটরি প্রকল্পের অনুরূপ। আপনার সঠিক সরঞ্জামের প্রয়োজন হবে

কাঠ থেকে কিছু তৈরি করা আপনাকে -এ যে সরঞ্জামগুলি নিয়ে গঠিত সেগুলি ইউটিলিটি বা

আদেশে এখানে এবং এর মতো মৌলিক কমান্ড রয়েছে, সেইসাথে আরও শক্তিশালী

টুল যমেন , , এবং শলে।

একটি প্রজেক্ট তৈরির সময় ভুল টুল বা পদ্ধতি ব্যবহার করা অন্যতম

কাঠের কাজের সাধারণ ভুল। কোন টুল ব্যবহার করতে হবে তা জানার জন্য অনুশীলন লাগে। দ

সহজ টুল বাছাই করা সহজ। এর মধ্যে অনেকে আপনাকে নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যে পরিচিতি

সঙ্গে পাওয়ার সরঞ্জামগুলি বুঝতে একটু বেশি সময় নেয়, কিন্তু একবার আপনি এটি করতে পারলে আপনি

সক্ষম হবেন

কোন অসুবিধা সমাধান করতে। শলে, ইউনিক্সের সবচেয়ে শক্তিশালী টুল, হল মূল ফোকাস।

যহেতু শলে ফাইল থেকে ইনপুট হিসাবে কমান্ড নতি পারে আমরা এই কমান্ড লিখতে পারি

একটি ফাইলে এবং এই পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ এড়াতে শলের মধ্যে তাদের চালাতে পারে। এই ফাইল হয়

শলে স্ক্রিপ্ট বা শলে প্রোগ্রাম বলা হয়। শলে স্ক্রিপ্ট -তে ব্যাচ ফাইলের অনুরূপ

ডস। প্রতটি শলে স্ক্রিপ্ট . ফাইল এক্সটেনশনের সাথে সংরক্ষণ করা হয় যমেন। .

একটি শলে স্ক্রিপ্টের অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষার মতো সনিট্যাক্স থাকে। যদি থাকে

, /++ ইত্যাদির মতো যেকোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকলে তা

হবে

এটি দিয়ে শুরু করা খুব সহজ।

একটি শলে স্ক্রিপ্ট নমিনলিখিত উপাদানগুলি নিয়ে গঠিত -

শলে কীওয়ার্ড - , , , ইত্যাদি

শলে কমান্ড - , , , , ইত্যাদি

ফাংশন

নয়ন্ত্রণ প্রবাহ - যদি তাহলে অন্যথায়, কসে এবং শলে লুপ ইত্যাদি

শলে স্ক্রিপ্ট লেখার অনেক কারণ আছে -

পুনরাবৃত্তমূলক কাজ এবং স্বয়ংক্রিয়তা রোধ করতে

সিস্টেমে অ্যাডমিনিরা বুটনি ব্যাকআপের জন্য শেলে স্ক্রিপ্টিং ব্যবহার করে

সিস্টেমে পর্যবেক্ষণ

শেলে নতুন কার্যকারিতা যোগ করা ইত্যাদি
শেলে স্ক্রিপ্টের সুবিধা:

কমান্ড এবং সনিট্যাক্স সরাসরি প্রবেশে করা ঠিকি একই
কমান্ড লাইন, তাই প্রোগ্রামারকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সনিট্যাক্সে স্যুইচ করতে হবে না

শেলে স্ক্রিপ্ট লেখা অনেকে দ্রুত হয়

দ্রুত শুরু

ইন্টারকেটভি ডিবাগিং ইত্যাদি
শেলে স্ক্রিপ্টের অসুবিধা:

ব্যয়বহুল ত্রুটির প্রবেশ, একটি একক ভুল কমান্ড পরিবর্তন করতে পারে যা হতে পারে
কক্ষতকির হতে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

194

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ধীর মৃত্যুদন্ড গতি

ভাষা সনিট্যাক্স বা বাস্তবায়ন মধ্যে নকশা ত্রুটি

বড় এবং জটিল কাজের জন্য উপযুক্ত নয়

অন্যান্য স্ক্রিপ্টিং ভাষার বিপরীতে ন্যূনতম ডটো কাঠামো প্রদান করুন। ইত্যাদি

লিনাক্স/ইউনিক্সে কীভাবে শেলে স্ক্রিপ্ট লিখবেন:

শেলে স্ক্রিপ্ট টেক্সট এডিটর ব্যবহার করে লেখা হয়। আপনার লিনাক্স সিস্টেমে, একটি পাঠ্য সম্পাদক খুলুন

প্রোগ্রাম, শেলে স্ক্রিপ্ট বা শেলে প্রোগ্রামিং টাইপ করা শুরু করতে একটি নতুন ফাইল খুলুন, তারপর দনি আপনার শেলে স্ক্রিপ্ট চালানোর শেলে অনুমতি এবং আপনার স্ক্রিপ্টটিকে অবস্থানে রাখুন যেখানে শেলে এটি খুঁজে পতে পারে।

আসুন শেলে স্ক্রিপ্ট তৈরি ধাপগুলি বুঝতে পারি:

একটি সম্পাদক (বা অন্য কোনো সম্পাদক) ব্যবহার করে একটি ফাইল তৈরি করুন। সাথে নাম স্ক্রিপ্ট ফাইল

এক্সটেনশন .

স্ক্রিপ্টটি # দিয়ে শুরু করুন! //

কিছু কোড লিখুন।

স্ক্রিপ্ট ফাইলটিকে . হিসাবে সংরক্ষণ করুন

স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য . টাইপ করুন

"#!" শব্দে নামে একটি অপারেটর যা দোভাষীর কাছে স্ক্রিপ্টটি নির্দেশ করে

অবস্থান সুতরাং, যদি আমরা "#! //" ব্যবহার করি স্ক্রিপ্টটি বোর্ন-শেলে দিকে পরিচালিত হয়।

কার্যকর করার পদ্ধতি:

একটি লিনাক্স সিস্টেমে ডমেন, একটি একক প্রক্রিয়া শুরু করে কার্যকর করা শুরু করে
স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া বলা হয়, পিআইডি নম্বর 1 সহ। এই প্রক্রিয়াটি একই অবস্থান ধরে রাখা
প্রক্রিয়া কাঠামোতে যমেন বুট ডিরেক্টরি ফাইল কাঠামোতে করে: এটি পূর্বপুরুষ
সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সিস্টেমে এবং ব্যবহারকারীরা কাজ করে। যখন একটি কমান্ড-লাইন সিস্টেমে থাকে
মাল্টিউজার মোড, গটে বা মডিগটে প্রসঙ্গে চালায়, যা লগইন: প্রম্পট প্রদর্শন করে
টার্মিনাল এবং ভারচুয়াল কনসোলগুলিতে। যখন একজন ব্যবহারকারী প্রম্পটে সাড়া দিয়ে এবং চাপ দিয়ে
রটিন, গটে বা মডিগটে লগইন নামের একটি ইউটিলিটির কাছে নথিত্রণ পাস করে, যা চকে করে
ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড সমন্বয়। ব্যবহারকারী লগ ইন করার পরে, লগইন প্রক্রিয়া
ব্যবহারকারীর শেলে প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে।
আপনি যখন একটি প্রোগ্রামের নাম টাইপ করেন তখন শেলেটি একটি নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করে
কমান্ড লাইন, শেলে প্রক্রিয়ার একটি প্রতরূপ তৈরি করে (একটি সাবশেলে)। নতুন প্রক্রিয়া
প্রোগ্রাম চালানোর চেষ্টা করে (এটি চালানো)। (), যমেন (), একটি সিস্টেমে কল। যদি
প্রোগ্রাম একটি বাইনারি এক্সিকিউটেবল, যমেন একটি সংকলিত সি প্রোগ্রাম, () সফল হয়,
এবং সিস্টেমেটি এক্সিকিউটেবল প্রোগ্রামটিকে নতুন নর্মিতি সাবশেলে উপর রাখে।
() ব্যর্থ হয় যদি কমান্ডটি শেলে স্ক্রিপ্ট হয়। যখন ব্যর্থ হয়, এটা অনুমান করা হয় যে
প্রোগ্রাম একটি শেলে স্ক্রিপ্ট, এবং সাবশেলে স্ক্রিপ্টের কমান্ডগুলি চালায়। অপছন্দ
একটি লগইন শেলে, যা কমান্ড লাইন থেকে ইনপুট দাবি করে, সাবশেলে এটি পায়
একটি ফাইল থেকে তথ্য, বিশেষ করে শেলে স্ক্রিপ্ট।
যদি এটি কমান্ড লাইনে নির্দিষ্ট করা নাম সহ একটি এক্সিকিউটেবল ফাইল খুঁজে পায়, শেলে
একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করে। একটি প্রক্রিয়া হল লিনাক্স শেলে দ্বারা একটি কমান্ড কার্যকর করা
অপশন এবং কমান্ডের নাম সহ প্রতটি কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট তৈরি করে,
বলা প্রোগ্রাম উপলব্ধ। কমান্ডটি কার্যকর করার সময়, শেলেটি অপেক্ষা করে
শেষ করার প্রক্রিয়া। এই মুহুর্তে শেলেটি ঘুম নামে একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। যখন
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 201

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

195

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

প্রোগ্রামটি এক্সকিউশন শেষে করে, এটি শিলে প্রস্থান স্ট্যাটাস পাস করে। তারপর শিলে ফিরে আসে একটি সক্রিয় অবস্থায় (উঠে), একটি প্রম্পট জারকিরে এবং অন্য কমান্ডের জন্য অপেক্ষা করে।

কারণ শিলে কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট প্রক্রিয়া করে না কনিতু কেবল পাস করে

তাদের বলা প্রোগ্রামে, শিলে একটি নির্দিষ্ট বকিল্প বা কনি তা জানার কোন উপায় নাই

অন্যান্য যুক্তি একটি প্রদত্ত প্রোগ্রামের জন্য বধৈ। বকিল্প সম্পর্কে কোন ত্রুটি বা ব্যবহার বার্তা বা

আরগুমেন্ট প্রোগ্রাম নজিহে থেকে আসা। কিছু ইউটিলিটি খারাপ বকিল্প উপেক্ষা করে।

4.2.3 পজিশনাল প্যারামটার সটে করা (সটে কমান্ড), শফিট

শিলে সটে কমান্ড দুটি উদ্দেশ্যে কাজ করে: এটি সটে করতে ব্যবহার করা যতে পারে

অসংখ্য শিলে সটেসিরে পাশাপাশি অবস্থানগত আরগুমেন্ট যমেন 1, 2, ইত্যাদি পুনরায় বরাদ্দ করে।

- বকিল্প

এই বকিল্পটি শিলে এর ট্রসে মোড সক্রিয় করে। কমান্ড ককিরে

বর্তমান শিলে

- টাইপ

টাইপ প্রোগ্রাম কার্যকর করার জন্য করছেন, "সদ্ধিন্ত।" বনিদু থেকে য়ে

সটে -এক্স

শিলে ফাইলরে নাম, ভরেযিবেল, এবং কমান্ড প্রতস্থাপন এবং / সম্পন্ন করার পরে

পুনঃনির্দেশে, শিলে নম্নলিখিত সমস্ত এক্সকিউটিভে কমান্ডকে স্ট্যান্ডার্ড ত্রুটিতে প্রন্ট করবে। প্লাস চহ্নতি কমান্ডের আগে লক্ষণ আসে।

+ বকিল্পের সাথে সটে চালিয়ে য়ে কোনো মুহুর্তে ট্রসে মোড বন্ধ করা যতে পারে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 202

196

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সটে +

+ সটে +

| -

5

স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যান

এটি লক্ষণীয় যে সাবশেলেগুলি ট্রসে বকিল্পটি পায় না। যাইহোক, আপনি পারেন

- বকিল্প এবং নামের সাথে একটি সাবশেলে চালানোর মাধ্যমে এটি চালানোর ট্রসে করুন

আবদেন কার্যকর করা হবে, হিসাবে

-

আপনি ফাইলের মধ্যে সটে - কমান্ডটিও ব্যবহার করতে পারেন। আসলে, আপনি অনেকে সটে ব্যবহার করতে পারেন

- এবং + স্টেটমেন্ট সটে করুন যখন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনে ট্রসে মোড চালু এবং বন্ধ করতে চান।

শফিট অপারেটর:

অন্তর্নয়িত শফিট প্রতীক অবস্থানগত পরামিতি প্রচার করে। প্রথম যুক্তি (যা

1 দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে) বাতলি করা হয়। দ্বিতীয় যুক্তি (যা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল

2) প্রথম আরগুমেন্ট হয়ে যায় (এখন 1), তৃতীয় আরগুমেন্ট দ্বিতীয় হয়ে যায়, এবং

তাই যেহেতু কোন "আনশফিট" কমান্ড বর্তমান নেই, আপনি সেই আরগুমেন্ট ফিরিয়ে আনতে পারবেন না বাতলি করা হয়েছে। স্থানান্তর করার জন্য একটি ঐচ্ছিক যুক্তিতে অবস্থানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে

শফিট (এবং বাতলি করার জন্য আরগুমেন্টের সংখ্যা); ডফিল্ট হল 1।

নমিনলখিত ডমেনো_শফিট স্ক্রিপ্টটি নিচের আরগুমেন্ট সহ কল করা হয়। ডাবল উদ্ধৃতি

আউটপুট ব্যবধান সংরক্ষণ প্রতীকনি আরগুমেন্ট চারপাশে চহ্নি কনিতু অনুমতি দিয়ে

ভরেয়িবেল প্রসারিত করার জন্য শলে। প্রোগ্রাম আরগুমেন্ট প্রদর্শন করে এবং তাদের স্থানান্তরিত করে

বারবার যতক্ষণ না কোনও আরগুমেন্ট স্থানান্তর করতে বাকি থাকে।

-

প্রতীকনি"1 = 1

2 = 2

3 = 3"

স্থানান্তর

প্রতীকনি"1 = 1

2 = 2

3 = 3"

স্থানান্তর

প্রতীকনি"1 = 1

2 = 2

$$3 = 3''$$

স্থানান্তর

পরতর্কিত"1 = 1

$$2 = 2$$

$$3 = 3''$$

স্থানান্তর

./_ এলসি হলেনে জ্যাচ

$$1 = \text{এলসি}$$

$$2 = 3 = 1 = \text{হলেনে}$$

$$2 = \text{জ্যাচ}$$

$$3 = 1 =$$

$$2 = 3 =$$

$$1 =$$

$$2 = 3 =$$

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 203

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

197

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন
বারবার শফিট ব্যবহার করা সমস্ত কমান্ড-লাইন লুপ করার একটি সুবিধাজনক উপায়
শলে স্ক্রিপ্টের আরগুমেন্ট যা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আরগুমেন্ট আশা করে।

4.2.4 শলে ভেরিবেল, এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল

আপনার পরিবেশে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনি চাইতে পারেন
কাস্টমাইজ করুন কিন্তু এটি একটি চালু/বন্ধ পছন্দ হিসাবে প্রকাশ করা যাবে না। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য
শলে ভেরিবেলে নির্দিষ্ট করা হয়। শলে ভেরিবেল আপনার প্রম্পট থেকে সবকিছু নির্দিষ্ট করতে পারে
স্ট্রিং কত ঘন ঘন শলে নতুন মাইলের জন্য চক্রে করে।

একটি উপনামের মতো, একটি শলে ভেরিবেল একটি নাম যার সাথে একটি মান যুক্ত থাকে। দ
করুন শলে বেশ কয়েকটি অন্তর্নিহিত শলে ভেরিবেলের ট্র্যাক রাখতে; শলে প্রোগ্রামার যোগ করতে
পারেন

তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুসারে, বলিট-ইন ভেরিবেলের নাম সব বড় অক্ষরে থাকে। বাক্য গঠন
ভেরিবেল সংজ্ঞায়িত করার জন্য কিছুটা উপনামের জন্য সিনট্যাক্সের অনুরূপ:

= মান

সমান চহিনেরে উভয় পাশে অবশ্যই কোন স্থান থাকবে না, এবং যদি মান বেশি হয়
একটি শব্দে চয়ে, এটি অবশ্যই উদ্ধৃতি দ্বারা বেষ্টিত হতে হবে। একটি ভেরিবেলের মান ব্যবহার করতে
কমান্ড, একটি ডিলার চহিন () দ্বারা এর নামের আগে।

আপনি কমান্ড দিয়ে একটি ভেরিবেল মুছে ফেলতে পারেন। সাধারণত এটা হয় না
দরকারী, যেহেতু বদ্যমান নই এমন সমস্ত ভেরিবেল শূন্য বলে ধরে নেওয়া হয়, অর্থাৎ,
খালি স্ট্রিং ""। কিন্তু যদি আপনি বিকল্প বিশেষ স্টে ব্যবহার করেন, যার কারণে শলে একটি নির্দেশে
করে

ত্রুটি যখন এটি একটি অনির্ধারিত ভেরিবেলের মুখোমুখি হয়, তখন আপনি এ আগ্রহী হতে পারেন।
একটি ভেরিবেলের মান চক্রে করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল প্রিন্ট বলিট-ইন কমান্ড ব্যবহার করা।
সমস্ত মুদ্রণ তার আরগুমেন্ট প্রিন্ট করে, কিন্তু শলে তাদের মূল্যায়ন না করা পর্যন্ত নয়। এই
অন্তর্ভুক্ত-অন্যান্য জনিসিগুলির মধ্যে যা পরে আলোচনা করা হবে-ভেরিবেলের মানগুলি নিয়ে
এবং ফাইলের নাম ওয়াইল্ডকার্ড প্রসারিত করা হচ্ছে। সুতরাং, যদি ভেরিবেল ফ্রডেরে মান থাকে ,
টাইপ করে:

করুন শলে পুরানো কমান্ড সমর্থন করে, যা অনেকে একই কাজ করে,
পশ্চাদপদ সামঞ্জস্যের কারণে। যাইহোক, আমরা দৃঢ়ভাবে প্রিন্ট সুপারিশ কারণ
এর বিকল্পগুলি সমস্ত সিস্টেমে একই, যেখানে এর বিকল্পগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে
-প্রাপ্ত এবং সিস্টেমে -প্রাপ্ত ইউনিক্স সংস্করণ।

"" প্রিন্ট করুন

শলেটি সহজভাবে বব প্রিন্ট করবে। ভেরিবেল অনির্ধারিত হলে, শলে হবে
একটি ফাঁকা লাইন মুদ্রণ। এটি করার একটি আরো শব্দপূর্ণ উপায় হল:

প্রিন্ট "\ এর মান

বর্ণনাম

হয়

\"

বর্ণনাম

\|"

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

198

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

প্রথম ডলার চহ্ন এবং অভ্যন্তরীণ ডবল উদ্ধৃতি ব্যাকস্ল্যাশ-এসকডে করা হয় যাত
তারা আউটপুটে আক্সরকিভাবে প্রদর্শিত হয়, যা উপরে উদাহরণে জন্ম হবে: এর মান
হল "বব"।

পরিশে পরবর্তনশীল:

এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল আপনার লগইন সেশন সম্পর্কে তথ্য ধারণ করে, এর জন্ম সংরক্ষিত
কমান্ড চালানোর সময় সিস্টেমে শলে ব্যবহার করতে হবে। আপনি লিনাক্স ব্যবহার করছেন কনি সগেলি
বদ্যমান,

ম্যাক বা উইন্ডোজ। এই ভেরিবেলগুলির মধ্যে অনেকেগুলি ইনস্টলেশনের সময় ডফিল্টরুপে সেটে করা হয় বা
ব্যবহারকারী সৃষ্টি।

যদিও পরিশে ভেরিবেল সমস্ত আধুনিক সিস্টেমে প্রযোজ্য, এই নবিন্ধটি বিশেষভাবে
লিনাক্স, ব্রিসডি, ম্যাক এবং সাইগউইনরে ব্যাশ শলে পরিশে ভেরিবেলরে ঠকানা দয়ে।

পরিশে ভেরিবেল বোঝা:

এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল ভিন্ন নয়, প্রযুক্তিগতভাবে, ভেরিবেলরে চয়ে। তারা সেটে করা যতে পারে,
প্রত্যাহার করা হয়েছে, এবং ভেরিবেলরে জন্ম ব্যবহৃত ঠকি একই সনিট্যাক্স দয়ে সাফ করা হয়েছে। যদি
আপনি ব্যবহার না করা হয়

-এ ভেরিবেল ব্যবহার করতে, চালিয়ে যাওয়ার আগে নবিন্ধে আমার ভেরিবেল পড়ুন।

আপনি প্রায়শই পরিশে ভেরিবেলগুলি সরাসরি ব্যবহার করেন না। তারা পৃথক দ্বারা উল্লেখ করা হয়
প্রযোজন অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন এবং ডমেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার হোম ডিরেক্টরি একটি হিসাবে
সেটে করা আছে

আপনি লগ ইন করার সময় পরিশে পরবর্তনশীল।

একটি পরিশে পরবর্তনশীলরে সুযোগ:

যেকোন পরবর্তনশীলরে স্কোপ হল সেই অঞ্চল যখন থেকে এটি অ্যাক্সেস করা যায় বা যখন দয়ে
এটি

সংজ্ঞায়িত করা হয়। লিনাক্সে একটি এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেলরে গ্লোবাল বা স্থানীয় সুযোগ থাকতে
পারে।

গ্লোবাল

একটি টার্মিনালে সংজ্ঞায়িত একটি বিশ্বব্যাপী স্কোপড থেকে অ্যাক্সেস করা যতে পারে

টার্মিনালে বদ্যমান সেই নবিন্ধটি পরিশে যেকোনো জায়গায়। তার মান এটা পারে

সমস্ত ধরণে স্ক্রিপ্ট, প্রোগ্রাম বা প্রসেসে ব্যবহার করা হবে যা পরিশে চলমান

যে টার্মিনাল দ্বারা.

স্থানীয়

একটি টার্মিনালে সংজ্ঞায়িত একটি স্থানীয়ভাবে স্কোপড কোনো দ্বারা অ্যাক্সেস করা যাবে না

টার্মিনালে চলমান প্রোগ্রাম বা প্রক্রিয়া। এটি শুধুমাত্র টার্মিনাল দ্বারা অ্যাক্সেস করা যতে পারে (

যা এটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল) নজিই।

কভাবে অ্যাক্সেস করবেন?

সনিট্যাক্স:

দ্রষ্টব্য: স্থানীয় এবং বিশ্বব্যাপী উভয় পরিশে ভেরিবেল একইভাবে অ্যাক্সেস করা হয়।

যেকোনো প্রদর্শন করতে:

সনিট্যাক্স:

প্ৰতধ্বনি

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 205

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

199

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সমস্ত লিনাক্স প্রদর্শন করতঃ

সনিট্যাক্স:

// সমস্ত বর্ষিব্যাপী প্রদর্শন করে

বা

সটে // সমস্ত প্রদর্শন করুন (বর্ষিব্যাপী পাশাপাশি স্থানীয়)

বা

// সমস্ত বর্ষিব্যাপী প্রদর্শন করুন

এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল কভার সটে এবং আনসটে করবনে?

একটি শলে পরবিশে ভেরিবেলগুলিকে ম্যানুয়ালে করার একাধিক উপায় রয়েছে।

বলিট ইন ঘোষণা

এর সাথে রপ্তানিকরা পরবিশে একটি পরবিশে পরবির্তনশীল যোগ করা যতে পারে

ঘোষণা করুন - <>=<> সনিট্যাক্স

একটি এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল এর সাথে রপ্তানিকরা পরবিশে থেকে সরানো যতে পারে

+ <> সনিট্যাক্স ঘোষণা করুন

বর্ধমান পরবিশে ভেরিবেল [-] ব্যবহার করে তালিকাভুক্ত করা যতে পারে। এটা হবে

ডিক্লার -এক্স সনিট্যাক্স ব্যবহার করে পরবিশে ভেরিবেল সহ একটি আউটপুট তৈরি করুন

যা একটি ফাইলে একটি পরবিশে সহজে রপ্তানির অনুমতি দিয়ে এবং সহজেই হতে পারে

পরবর্তীতে উৎসারিত।

রপ্তানি অন্তর্নিহিত

এর সাথে রপ্তানিকরা পরবিশে একটি পরবিশে পরবির্তনশীল যোগ করা যতে পারে

রপ্তানিকরুন <>=<> সনিট্যাক্স

একটি এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল এর সাথে রপ্তানিকরা পরবিশে থেকে সরানো যতে পারে

এক্সপোর্ট - <> সনিট্যাক্স

বর্ধমান এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেলগুলি এক্সপোর্ট [-] ব্যবহার করে তালিকাভুক্ত করা যতে পারে।

বাশ, এটা

ডিক্লার -এক্স সনিট্যাক্স ব্যবহার করে পরবিশে ভেরিবেল সহ একটি আউটপুট তৈরি করবে

উপরে বর্ণিত হিসাবে।
অন্তর্নামিতি আনসটে

এই অন্তর্নামিতি শুধুমাত্র একটি শিলে ভরেয়েবেল বা ফাংশন সরাতে (আনসটে) ব্যবহার করা হয়
সনিট্যাক্স আনসটে <>। যদি ভরেয়েবেল একটি পরিশে পরবিত্তনশীল হয়, তাহলে এটিও হবে
রপ্তানিকার ভরেয়েবেলের তালিকা থেকে সরানো হবে।
কমান্ড বা অন্তর্নামিতি

একচেষ্টাভাবে এনভায়রনমেন্ট ভরেয়েবেলের নাম এবং মান প্রিন্ট আউট, সঙ্গে
প্রতিলাইনে একটি কী/মান জোড়া।
সটে অন্তর্নামিতি

অন্তর্নামিতি সটেট সমস্ত বদ্যমান শলে ভরেয়েবেল (স্থানীয় এবং পরিশে) তালিকাভুক্ত করবে
ভরেয়েবেল) যখন কোন যুক্তি প্রদান করা হয় না।

সটে - বকিল্পটি পরিশে সমস্ত শলে স্থানীয় ভরেয়েবেল রপ্তানিকরবে।
এটি একটি উত্তরাধিকার কারণে আছে এবং এজন্য উচিত। শুধুমাত্র রপ্তানি
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 206

200

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রয়োজনীয় পরিশে ভেরিয়েবল পৃথকভাবে ঘোষণা বা রপ্তানকিরা উচতি

পছন্দরে

কমান্ড:

কমান্ডটি আগে পরিশে পরবর্তনশীল পরবর্তন করতে ব্যবহার করা যতে পারে
একটি কমান্ড নরিবাহ বা পরিশে মুদ্রণ. পরবর্তন
বর্তমান শলে পরিশে পরিশে বজায় থাকে না।

এর সাথে রপ্তানকিরা পরিশে একটি পরিশে পরবর্তনশীল যোগ করা যতে পারে
[<>=<> ...] কমান্ড সনিট্যাক্স

একটি এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল এর সাথে রপ্তানকিরা পরিশে থেকে সরানো যতে পারে
[-] কমান্ড সনিট্যাক্স

সনিট্যাক্স ভেরিয়েবল যোগ বা অপসারণ একত্রতি করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, -

- _ = //

-এ বিশেষ এবং পরিশেরে ভেরিয়েবলেরে তালিকা:

কিছু ব্যাশ শলে বিশেষ এবং পরিশেরে ভেরিয়েবল বর্ণনা করা হয়েছে

এই সাইটরে পৃথক বিভাগ।

আপনি, , _0, _ সম্পর্কে জানতে পারনে

কভাবে ডিবিগ করতে হয় তার উপর আমার পোস্টে, এবং _ ভেরিয়েবল

ব্যাশ শলে স্ক্রিপ্টকিন -লিংক-ভেরিয়েন্ট

, , এবং ভেরিয়েবলগুলি কিভার করা হয়েছে।

লিনাক্স, ম্যাকওএস এবং ব্যাশ? আইকনে তারিখ এবং সময় কীভাবে ফর্ম্যাট করা যায় সে সম্পর্কে আমার
পোস্ট

-লিংক-ভেরিয়েন্ট

এবং ভেরিয়েবল আমার ব্যাশে বর্ণনা করা হয়েছে

ফাংশনসকিন -লিংক-ভেরিয়েন্ট গাইড

_ ভরেয়িবেলটি আমার - এ বর্ণনা করা হয়েছে
লঙ্কি-ভরেয়িন্ট গাইড

ভরেয়িবেলটি -- গাইডে বর্ণনা করা হয়েছে

_ , 0, 1, 2, 3, এবং
ব্যাস প্রম্পটকিন এমডআই-লঙ্কি-ভরেয়িন্ট গাইডে 4 ব্যাপকভাবে বিস্তারিত রয়েছে

_ ভরেয়িবেলটি আমার পোস্টে কভাবে ব্যবহার করবেন তা কভার করা হয়েছে
আলিয়াসকিন এমডআই-লঙ্কি-ভরেয়িন্ট

_ ভরেয়িবেলটি আমার পোস্টে কভার করা হয়েছে কভাবে ত্রুটি ঠিক করা যায়
: কোন উপস্থিতি নই এবং কোন অস্কপাস প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট আইকন -লঙ্কি-ভরেয়িন্ট
নই

অবশেষে, , এবং _ ভরেয়িবেল

আমার পোস্টে পাওয়া যাবে সবচেয়ে দরকারী ব্যাস শর্টকাট যা আপনাকি রবেন
এমডআই-লঙ্কি-ভরেয়িন্ট আইকন ব্যবহার করতে চান

অন্যান্য ব্যাস বিশেষ এবং পরিশেষে ভরেয়িবেল নীচে পাওয়া যাবে।

ব্যবহারকারী হোম ডিরেক্টরি পরিবর্তনশীল: হোম:

পরিশেষে পরিবর্তনশীল বর্তমান ব্যবহারকারীর হোম ডিরেক্টরি ধারণ করে।

বল্টিইন কমান্ড ভরেয়িবেলটিকে ডফিল্ট হিসাবে ব্যবহার করে যখন এর সাথে ব্যবহার করা
হয়

পরামতি এই ভরেয়িবেলের মান টলিড এক্সপনেশন দ্বারাও ব্যবহৃত হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

201

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[/]

[~]

//

[~] ~

// //

ফাইলরে নাম সম্প্রসারণ পরবর্তনশীল: :

ভেরিবেল হল একটি কলন-বর্চিহ্নিন প্যাটার্নরে তালিকা যা সংজ্ঞায়িত করে

ফাইলরে নাম সম্প্রসারণ দ্বারা উপেক্ষা করা ফাইল নামরে সটে। যদি একটি ফাইলরে নাম দ্বারা মলি যায়

ফাইলরে নাম সম্প্রসারণ প্যাটার্ন -এর একটি প্যাটার্নরে সাথেও মলি যায়, এটি হল

ম্যাচরে তালিকা থেকে সরানো হয়েছে। এটি সাবধান ব্যবহার করা উচিত কারণ এটি অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে

আপনার স্ক্রিপ্টে অনুমান যমেন একটি ডিরেক্টরি আইকন ---এ ফাইল গণনা করার

সময়।

হোস্ট এনভায়রনমেন্ট ভেরিবেল: , , , এবং

ম্যাকটাইপ

বর্তমান হোস্টরে নাম ধারণ করে এবং উল্লেখ করে

মশেনি টাইপ যা ব্যাশ চলছে। এর সাথে খুব মলি

কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড -- ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ববিরণ সহ

বনিয়াস ভেরিবেল অপারেটিং সিস্টেমের বর্ণনাকারী একটি স্ট্রিং প্রকাশ করে।

[

~]

প্রতিনিধি

হোস্টনাম=

প্রকার=

= =

= =86_64 = =86_64---

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র বিভাজক পরবর্তনশীল: :

মান ইন্টারনাল ফল্ড সপোরটের (বা ইনপুট ফল্ড সপোরটের)। ভেরিবেল

প্রায়শই ব্যাশ লুপসকিন এমডআই-লঙ্ক-ভেরিয়েন্ট বা রডি বা প্রন্টিএফ বলিটনিরে সাথে ব্যবহার করা হয়

আদশে এটি শিলে ক্ষেত্র বিভাজনের জন্য ব্যবহৃত সীমাবদ্ধ অক্ষরগুলি একটি তালিকায় সটে করা হয়েছে।

ডফিল্ট মানটি স্থান, ট্যাব এবং নতুন লাইনরে অক্ষরে সটে করা আছে, উদাহরণ: =' \\'।

যখন ভেরিবেলটি আনসটে থাকে, তখন এটি এমনভাবে কাজ করে যেন এটি তার ডফিল্ট মানরে সাথে সটে করা হয়েছে।

ডফিল্ট =' \\' ব্যবহার করা হচ্ছে

[~] - <<< ' '

[~] প্রতিনিধি " "

ক থ গ

একটি কাস্টম মান ব্যবহার করা

[~] =: - হোম শলে \

<<< ':*:0:0:সিস্টমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর://:/'

[~] " "

* 0 0 সিস্টমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর // //

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

202

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

মহেল ভেরিয়েবল: , , এবং :

, , এবং হল পরবিশেষে ভেরিয়েবল সম্পর্কিত

স্থানীয় ইনবক্স সিস্টেমে এবং নতুন ইমলে ব্যবহারকারীদের অবহতি করত।

এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল ঐচ্ছিকভাবে একটি ফাইলের নাম বা ডিরেক্টরিতে সেট করা যতে পারে
ববিত ফাইল বা মহেলডরি-ফরম্যাটে নতুন মলেবে ব্যবহারকারীকে অবহতি করতবে ব্যাশ দ্বারা ব্যবহৃত নাম
ডিরেক্টরি শুধুমাত্র ভেরিয়েবল ব্যবহার করে যখন ভেরিয়েবল সেট করা থাকে
না।

এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল হল ব্যবহৃত ফাইলের নামে একটি কলন-বভিক্ত তালিকা
ব্যাশ শলে দ্বারা পর্যায়ক্রমে নতুন মহেল চকে করা হয়। উপরন্তু, প্রশ্ন ব্যবহার করে
চহিন? একটি ক্ষেত্র বভাজক হিসাবে, ভেরিয়েবলটি বজিঞপ্তি বার্তাটি কাস্টমাইজ করার অনুমতি দিয়ে
ব্যবহারকারীর কাছে প্রদর্শতি হয় এবং _ ভেরিয়েবলটি কাস্টম বার্তার ভতিরে ব্যবহার করা যতে পারে
বর্তমান মলে ফাইলের নামে প্রসারতি করা হয়েছে। উদাহরণ: =<>?<
বয়স>;<ফাইলের নাম>?<বার্তা>।

[~] ="////? _! ;/// এ একটি মহেল পয়েছে

?আপনি একটি মহেল পয়েছেন! "

ভেরিয়েবল সেট করে কত ঘন ঘন, সকেনেডরে মধ্য, শলেটি পরীক্ষা করা উচতি

বা ভেরিয়েবলে নরিদ্ষিট করা ফাইলের মলেবে জন্য। ডফিল্ট 60

সকেনেড যখন এই ভেরিয়েবলটি আনসটে থাকে বা ত সেট না থাকে তখন শলে মলে চকেং অক্ষম করে
শূন্যরে চয়ে বড় সংখ্যা।

গটেপস ভেরিয়েবল: , , এবং

এবং হল বশিষে ভেরিয়েবল যার কলারের স্থানীয়

বলিটইন। শেষে বকিল্প আরগুমেন্টের মান পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়

দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয় এবং শেষে বকিল্পের সূচক পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়
যুক্তি প্রক্রিয়া করা হয়.

যখন ভেরিয়েবল মান 1 (ডফিল্ট) এ সেট করা হয়, তখন ত্রুটি প্রদর্শন করে

বলিটইন কমান্ড দ্বারা উত্পন্ন বার্তা।

এক্সকিউটেবল কমান্ড ভেরিয়েবল: এবং :

সম্ভবত পরবিশেষে সবচেয়ে পরিচিতি এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত

ভেরিয়েবল এটি একটি কলন-বচিছনি ডিরেক্টরির তালিকা যখনে শলেটি সন্ধান করে

আদশে এটি প্রায়ই বর্তমান ডিরেক্টরি এবং / এবং / এর কছু বচৈতির অন্তর্ভুক্ত করে

/ . বন্দি. অথবা একটি শূন্য-দরৈঘ্য (নাল) ডিরেক্টরির নাম বর্তমান ডিরেক্টরিকে মনোনীত করে।

একটি নাল ডিরেক্টরির নাম দুটি সংলগ্ন কলন হিসাবে প্রদর্শতি হতে পারে :: বা একটি প্রাথমিক বা
অনুগামী কলন।

[~]

:://:////:////:////:////:////

:/

ভেরিয়েবল হল শলে প্যাটার্নসকিনের একটি কলন-বচিছনি তালিকা -

লঙ্ক-ভেরিয়েন্ট কমান্ড অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপেক্ষা করা ফাইল নামের তালিকা নরিধারণ করে

। য ফাইলগুলির সম্পূর্ণ পাথনামগুলি এই প্যাটার্নগুলির মধ্যে একটির সাথে মলেবে সেগুলি বিবিচেনা

করা হয় না।

সমাপ্তির উদ্দেশ্যে এক্সকিউটবেল ফাইল এবং এর মাধ্যমে কমান্ড এক্সকিউশন
সন্ধান।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 209

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

203

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শলে বকিল্প ভরেয়িবেল: এবং :

ভরেয়িবেল হল শলে বকিল্পগুলরি একটি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য কলন-বচ্ছিন্ন তালিকা
শপ বলিটইন কমান্ড দিয়ে সক্রিয় করা হয়েছে। এই ভরেয়িবেলের বকিল্পগুলরি তালিকাটি হবে
শপ কমান্ড দ্বারা রপোর্ট করা একটি হিসাবে একই।

ভরেয়িবেল হল শলে বকিল্পগুলরি একটি শুধুমাত্র পঠনযোগ্য কলন-বচ্ছিন্ন তালিকা
সটে বলিটইন কমান্ড এবং - বকিল্পের সাথে সক্রিয়। এই পরবর্তনশীল বকিল্পের তালিকা
সটে - কমান্ড দ্বারা রপোর্ট করা হিসাবে একই হবে।

বর্তমান শলে পাথ ভরেয়িবেল: এবং :

এবং ভরেয়িবেলগুলি চালানোর জন্য ব্যবহৃত সম্পূর্ণ পাথনাম সংরক্ষণ করে
ব্যাপারে বর্তমান উদাহরণ।

[~]

//// ////

শলে প্রসঙ্গে আইডি ভরেয়িবেল: এবং :

রডিঅনলি ভরেয়িবেলে বর্তমান শলেরে প্যারেন্টের প্রসঙ্গে আইডি থাকে
বর্তমান ব্যাশ প্রসঙ্গে আইডি প্রদান করার সময় প্রক্রিয়া। হতে পারে
থেকে আলাদা কারণ সাবশলেরে জন্য পুনরায় আরম্ভ করার প্রয়োজন হয় না।
আনসটে করার সময় এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হারাবে।

[~] == \\\=

=23693 =23764 =23764

[~] (ইকো = \\\=)

=23693 =39074 =23764

ব্যাশ হ্যাশ কমান্ড ভরেয়িবেল: _

_ হল একটি অ্যাসোসিয়েটেড অ্যারআইকন -- ভরেয়িবেল যা
হ্যাশ বলিটইন দ্বারা তৈরি হ্যাশ কমান্ডের তালিকা রয়েছে। _ হবে
সটে না থাকা অবস্থায় এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হারান।

শলে সামঞ্জস্য ভরেয়িবেল: _ এবং _:

_ এনভায়রনমেন্ট ভরেয়িবেলটি ব্যাশ চালানোর জন্য জোর করে সটে করা যত্নে
পারে

মোড যেনে -- বা - ব্যবহার করা হয়েছে। সটে ব্যবহার করার সময় -

_ ভরেয়িবেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তে সটে করা হয়েছে।

_ ব্যাশ সংস্করণগুলরি মধ্যে সামঞ্জস্য প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়।

আপনি একটি দশমিক সংখ্যা বা প্রতিনিধিত্বকারী একটি পূর্ণসংখ্যার মান সটে করতে পারেন
সংস্করণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রহণযোগ্য মান হল <> তালিকাভুক্ত বকিল্প
শপ বলিটইন এবং বর্তমান ব্যাশ সংস্করণ দ্বারা। যখন _ ভরেয়িবেল
আনসটে বা একটি খালি স্ট্রিং সটে করা হয়, ডফিল্ট মান বর্তমান সংস্করণে পরণিত হয়।

শলে ইনটি ফাইল ভরেয়িবেল: এবং _:

_ এনভায়রনমেন্ট ভরেয়িবেল দ্বারা একটি ফাইল সংজ্ঞায়িত করার জন্য ব্যবহৃত
হয়

একটি স্ক্রিপ্ট চালানোর আগে পড়ুন। এটি প্রায়শই শলে সংজ্ঞায়িত করার জন্য ডিবিগিং উদ্দেশ্যে
ব্যবহৃত হয়
অপশন বা ডিবিগিং ফাঁদ।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

4.2.5 অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট, পাটগিণতি, লজিক্যাল এবং রলিশেনাল

অপারটের, পডুন, ইকো

অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট

পরবর্তনশীল অ্যাসাইনমেন্ট একটি কমান্ড লাইনরে শুরুতে স্থাপন করা যতে পারে বোরন আবার শলে। এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট কমান্ড শলেরে মধ্যে ভেরিবেল রাখ

পরবিশে, যার মানে তারা শুধুমাত্র প্রোগ্রাম থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য (এবং এর বাচ্চাদরে) য়ে কমান্ড চল। এটি কমান্ড কার্যকর করার মাধ্যমে উপলব্ধ নয়

শলে -এর মান আমার স্ক্রিপ্ট শলে স্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রদর্শিত হয়। নমিনলখিত

কমান্ডটি///-এ স্টে করে_ চালায়। ইকো বলিটইন

দখেয় য়ে ইন্টারকেটভি শলে_ চালানোর পরে -এর জন্য কোন মান নই। যদি

ইন্টারকেটভি শলে স্টে করা হয্ছেলি, এইভাবে_ চালানো হবে

এর মূল্যের উপর কোন প্রভাব পড়েনি।

আপনি যখন একটি আরগুমেন্ট হিসাবে একটি ভেরিবেল সহ একটি কমান্ড চালান, তখন শলেটি পরবর্তন করে

ভেরিবেলেরে নাম তার মান সহ এবং আপনি য়ে প্রোগ্রামটি চালাচ্ছনে সেই মান প্রদান করে।

যদি চলকরে মান একটি বিশিষে অক্ষর ধারণ করে, যমেন

* বা?, শলে য়ে পরবর্তনশীল প্রসারিত হতে পারে।

কমান্ডরে নমিনলখিত অনুক্রমরে প্রথম লাইনটি স্ট্রিং সর্বাধিক* কে বরাদ্দ করে

পরবর্তনশীল মমো। সমস্ত শলে বিশিষে অক্ষরকে বিশিষে হিসাবে ব্যাখ্যা করে যখন আপনি একটি উল্লেখ করেন

ভেরিবেল য়াতে একটি উদ্ধৃত না করা বিশিষে অক্ষর থাকে। নমিনলখিত উদাহরণে, শলে

মমো ভেরিবেলেরে মান প্রসারিত করে কারণ এটি উদ্ধৃত করা হয়নি:

মমো = সর্বোচ্চ *

..

..

উপর, শলে ভেরিবেলকে *-এ প্রসারিত করে, * থেকে -এ প্রসারিত করে।

রপিোর্ট এবং সর্বোচ্চ। সারাংশ, এবং এই দুটি মানকে প্রতিধ্বনিত পাস করে। পরবর্তী উদাহরণে,

স্ট্রিংটি প্রসারিত করে না কারণ কার্য সম্পাদন করে না

পাথ- নাম সম্প্রসারণ (পৃষ্ঠা 148) যখন এটি একটি ভেরিবেলেরে জন্য একটি মান নির্ধারণ করে।

" "

সর্বোচ্চ*

সমস্ত শলে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে একটি কমান্ড লাইন প্রক্রিয়া করে। এই আদশেরে মধ্যে ব্যাশ (কিন্তু নয়) কমান্ডরে ব্যাখ্যা করার আগে ভেরিবেলকে প্রসারিত করে। পূর্বরে প্রতিধ্বনিত

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 211

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

205

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমান্ড লাইন, ডবল উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি বর্ধতি মানরে মধ্যে তারকাচিহ্ন (*) উদ্ধৃত করে

-এর এবং প্রসারতি-এ পাথনমে সম্প্রসারণ করা থেকে ব্যাশকে আটকান

মমোঃ ভরেয়িবেল এর মান কমান্ডে পাস করার আগে।

পাটগিগতি অপারটের:

ব্যাশে পাটগিগতি সম্প্রসারণ এবং গাণিতিকি মূল্যায়ন একই সনিট্যাক্স ব্যবহার করে,

সি ভাষা হিসাবে অভিব্যক্তির অগ্রাধিকার, এবং সহযোগীতা। এই অপারটের ব্যবহার করা হয়

সাধারণ পাটগিগতি/গাণিতিকি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে। 7টি পাটগিগতি অপারটের আছে:

সংযোজন (+): বাইনারি অপারেশন দুটি অপারেন্ড যোগ করতে ব্যবহৃত হয়।

বয়োগ (-): বাইনারি অপারেশন দুটি অপারেন্ড বয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়।

গুণন (*): বাইনারি অপারেশন দুটি অপারেন্ডকে গুণ করতে ব্যবহৃত হয়।

বভাগ (/): বাইনারি অপারেশন দুটি অপারেন্ডকে ভাগ করতে ব্যবহৃত হয়।

মডুলাস (%): বাইনারি অপারেশন দুটি অপারেন্ডের অবশিষ্টাংশ খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত হয়।

ইনক্রমেন্ট অপারটের (++) : ইউনারি অপারটের এর মান বাড়াত্তে ব্যবহৃত হয়

এক দ্বারা অপারেন্ড

ডিক্রিমেন্ট অপারটের (--): ইউনারি অপারটের এর মান হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়

এক দ্বারা অপারেন্ড

উদাহরণ:

#!//

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডটো পড়া

পড়ুন - 'এটি লিখুন: 'ক

পড়া

'এন্টার : '

যোগ করুন

= ((+))

এবং এর যোগ হল

উপ

= ((-))

এবং এর প্রতধ্বনি বিয়োগ হল

= ((*))

এবং -এর প্রতধ্বনি গুণফল হল

= ((/))

এবং এর বিভাগ হল

মোড

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

206

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

= ((%))

এর প্রতিনিধিত্ব মডুলাস

এবং হল

((++ক))

ইকো ইনক্রমেন্ট

অপারেটর যখন "" এ প্রয়োগ করা হয় তখন = হয়

((--খ))

প্রতিনিধিত্ব হ্রাস

অপারেটর ""-এ প্রয়োগ করা হলে ফলাফল = হয়

আউটপুট:

লজিক্যাল অপারেটর:

তারা বুলিয়ান অপারেটর হিসাবেও পরিচিত। এগুলো যৌক্তিক কাজ করতে ব্যবহৃত হয়

অপারেশন তারা 3 ধরনের হয়:

লজিক্যাল (!): এটি একটি বাইনারি অপারেটর, যা উভয়ই সঠিক হলে

অপারেন্ড সত্য অন্যথায় মিথ্যা প্রদান করে।

যৌক্তিক বা (||): এটি একটি বাইনারি অপারেটর, যা সত্য ফেরত দেয় যখন একটি

অপারেন্ড সত্য বা উভয় অপারেন্ডই সত্য এবং কোনটিনা হলে মিথ্যা ফেরত দেয়

মিথ্যা

(!): এটি একটি অপারেটর যা অপারেন্ড হলে রিটার্ন করে

মিথ্যা এবং অপারেন্ড সত্য হলে মিথ্যা ফেরত দেয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 213

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

207

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

#!//

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডটো পড়া

পড়ুন - 'এটলিথিন: 'ক

- 'এন্টার বি: ' বি

যদি((== "সত্য" এবং == "সত্য"))

তারপর

প্রতধিবন উভয়ই সত্য।

অন্য

উভয়ই সত্য নয়।

যদি(== "সত্য" || == "সত্য"))

তারপর

তাদের মধ্যে অন্তত একটি ইকো সত্য।

অন্য

ইকো তাদের কোনটাই সত্য নয়।

যদি((! == "সত্য"))

তারপর

প্রতধিবন"" প্রাথমিকভাবে মিথ্যা ছিল।

অন্য

প্রতধিবন"" প্রাথমিকভাবে সত্য ছিল।

ফাই

আউটপুট:

রলিশেনাল অপারটের:

রলিশেনাল অপারটের হল সেই অপারটের যা দুটির মধ্যে সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করে
অপারেন্ড তারা সম্পর্ককে উপর নির্ভর করে সত্য বা মিথ্যা দেয়। তারা 6 ধরনের হয়:

'==' অপারটের: অপারটেরে দ্বিগুণ সমান দুটি অপারেন্ডের তুলনা করে। এর
সত্য ফেরত দেয় তারা সমান অন্যথায় মিথ্যা ফেরত দেয়।

'!=' অপারটের: অপারটেরে সমান নয় যদি দুটি অপারেন্ড না হয় তাহলে সত্য ফেরত দেয়
সমান অন্যথায় এটি মিথ্যা ফেরত দেয়।

'<' অপারটের: প্রথম অপারেন্ড এর চেয়ে কম হলে কম অপারটের সত্য প্রদান করে
দ্বিতীয় অপারেন্ড অন্যথায় মিথ্যা ফেরত দেয়।

'<=' অপারেটর: প্রথম অপারেন্ড হলে অপারেটরের চেয়ে কম বা সমান সত্য প্রদান করে
দ্বিতীয় অপারেন্ডের চেয়ে কম বা সমান অন্যথায় মিথ্যা ফেরত দেয়
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

208

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

'>' অপারেটর: প্রথম অপারেন্ডট বড় হলে অপারেটরের চয়ে বৃহত্তর সত্য রটার্ন করে
দ্বিতীয় অপারেন্ডের চয়ে অন্যথায় মিথ্যা ফেরত দেয়।

'>=' অপারেটর: প্রথম অপারেন্ড হলে অপারেটরের চয়ে বড় বা সমান সত্য প্রদান করে
দ্বিতীয় অপারেন্ডের চয়ে বড় বা সমান অন্যথায় মিথ্যা প্রদান করে

উদাহরণ:

#!//

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ডটো পড়া

পড়ুন - 'এটলিখুন: 'ক

- 'এন্টার বি: 'বি

যদি((==))

তারপর

প্রতধিবনি খ এর সমান।

অন্য

প্রতধিবনি খ এর সমান নয়।

যদি((!=))

তারপর

প্রতধিবনি খ এর সমান নয়।

অন্য

প্রতধিবনি খ এর সমান।

যদি((<))

তারপর

প্রতধিবনি খ এর চয়ে কম।

অন্য

এর চয়ে কম নয়।

যদি((<=))

তারপর

প্রতধিবনি এর থেকে কম বা সমান।

অন্য

প্রতধিবনি খ এর চয়ে কম বা সমান নয়।

যদি((>))

তারপর

প্রতধ্বনি খ এর চয়ে বড়।
অন্য
প্রতধ্বনি খ এর চয়ে বড় নয়।

যদি($\geq$)
তারপর
প্রতধ্বনি খ এর চয়ে বড় বা সমান।
অন্য
প্রতধ্বনি খ এর চয়ে বড় বা সমান নয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 215

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

209

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট:

কমান্ড পড়ুন:

রডি কমান্ড ব্যবহার করে একটি ভেরিবেলে ইনপুটের একটি লাইন পড়া হয়। প্রতিটি যুক্তি অবশ্যই একটি পরিবর্তনশীল নাম যা " " অক্ষর দিয়ে শুরু হয় না। বলিট-ইন কমান্ডটি পড়ে

ইনপুটের একটি লাইন এবং এটিকে পৃথকভাবে ভেঙে ফেলার জন্য " " আন্তঃক্ষেত্র বিভাজক ব্যবহার করে

শব্দ " " ডফিল্টরূপে একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়। বাম থেকে ডানে, লাইনরে প্রতিটি শব্দ একটি পরিবর্তনশীল মধ্যে রাখা। প্রথম শব্দটি প্রথম ভেরিবেলে যায়, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টিতে, এবং তাই শব্দরে চয়ে কম ভেরিবেল থাকলে, শেষে ভেরিবেলটি সবার জন্য বরাদ্দ করা হয় অবশিষ্ট শব্দ। যদি শব্দরে চয়ে বেশি ভেরিবেল সংজ্ঞায়িত করা হয়, অতিরিক্ত ভেরিবেল নাল সেট করা হয়। পঠিত লাইনে কোনো পরিবর্তনশীল নাম নির্দিষ্ট না থাকলে, ডফিল্ট পরিবর্তনশীল উত্তর ব্যবহার করা হয়েছে।

সনিট্যাক্স:

পড়ুন [বকিল্প] 1 2

উদাহরণ

#!//

#

প্রথম মধ্য শেষে পড়ুন

প্রতিনিধি "হ্যালো " "

উপরে উদাহরণ থেকে আউটপুট পড়ুন

./1.

লনিক্সের দশে

হ্যালো ল্যান্ড অফ লনিক্স

অন্যান্য প্যারামিটার যা রডি বলিট ইন কমান্ডের সাথে ব্যবহার করা যতে পারে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে নীচের টেবিলে:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

210

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইকো কমান্ড:

ইকো কমান্ডটি একটি অন্তর্নির্মিত লিনাক্স বশেষ্টিয় যা আর্গুমেন্টগুলিকে হিসাবে প্রিন্ট করে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট। সাধারণত টেক্সট স্ট্রিং বা কমান্ড ফলাফল প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়। বার্তা লিনাক্সে ইকো কমান্ড ব্যবহারকারীর দ্বারা প্রদত্ত একটি স্ট্রিং প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়।

সনিট্যাক্স:

প্রতিনিধি[বকিল্প] [স্ট্রিং]

একটি পাঠ্য/স্ট্রিং প্রদর্শন করা হচ্ছে:

সনিট্যাক্স:

প্রতিনিধি[স্ট্রিং]

উদাহরণস্বরূপ, হ্যালো, ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করতে নম্নিলিখিত কমান্ডটি ব্যবহার করুন! আউটপুট হিসাবে:

ইকো হ্যালো, বশ্ব!

ইকো কমান্ড নম্নিলিখিত বকিল্পগুলি ব্যবহার করে:

:- এর পরে নতুন লাইন বাদ দেওয়ার সময় আউটপুট প্রদর্শন করে।

-ই: ডফিল্ট বকিল্প, পালানোর অক্ষরগুলি ব্যাখ্যা নষ্টকরায় করে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 217

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

211

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

:- নমিনলখিতি এস্কেপে অক্সরগুলরি ব্যাখ্যা সক্ষম করে:

\\: একটি ব্যাকস্ল্যাশ অক্সর (\\) প্রদর্শন করে।

\\: আউটপুট প্রদর্শন করার সময় একটি শব্দ সতর্কতা বাজায়।

\\: একটি ব্যাকস্পেস অক্সর তৈরি করে, ব্যাকস্পেসে চাপার সমতুল্য।

\\: এস্কেপে অক্সর অনুসরণ করে যেকোনো আউটপুট বাদ দেয়।

\\: এস্কেপে অক্সর, চাপার সমতুল্য।

\\: ফর্ম ফডি অক্সর, প্রিন্টারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অগ্রসর করে পরবর্তী পৃষ্ঠার শুরু।

\\: আউটপুটে একটি নতুন লাইন যোগ করে।

\\: একটি ক্যারজে রটার্ন সম্পাদন করে।

\\: অনুভূমিক ট্যাব স্পেসে তৈরি করে।

\\: উল্লম্ব ট্যাব স্পেসে তৈরি করে।

\\: এর অক্টাল মান সহ বাইট।

\: এর হেক্সাডেসিমিলে মান সহ বাইট।

4.2.6 স্টেটমেন্টের মাধ্যমে টেস্ট কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং টেস্ট

একটি কমান্ডের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে, আপনাকে একাধিক সংজ্ঞায়িত করতে হতে পারে একটি শিলে স্ক্রিপ্টে কর্মের কোর্স। আপনি ব্যবহার করে এই ধরনের মানদণ্ড বর্ণনা করতে পারেন।

কমান্ডের সবচেয়ে কমপ্লেক্স সনিট্যাক্স হল::

যদি-; তারপর -;

- তালিকার রটার্ন স্ট্যাটাস শূন্য হলে, ফলস্বরূপ-

তালিকা চালানো হয়। সম্পাদিত শেষে কমান্ডের প্রস্থান অবস্থা, অথবা যদি না হয় শূন্য শর্ত সত্য ছিল, রটার্ন স্থিতি নির্ধারণ করে।

- সাধারণত সংখ্যাসূচক বা স্ট্রিং তুলনা পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটি যেকোনো কমান্ডের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে যা সফল হলে শূন্যের স্থিতি প্রদান করে এবং এটি ব্যর্থ হলে ভিন্ন অবস্থা। একটি ফাইলের অবস্থা পরীক্ষা করার সময়, এক্সপ্রেশন হয় প্রায়ই নথিকৃত। ফাইল বর্ণনাকারী "" যাচাই করা হয় যদি আরগুমেন্টে একটি প্রাইমারিগুলাইন ফর্মের। পরীক্ষাগুলি, এবং -এও চালানো যেতে পারে পাশাপাশি তাদের উপযুক্ত ফাইল বর্ণনাকারী।

যদি ব্যবহার করা হয়

নীচের সারণীটি "প্রাথমিকদের" সংক্ষিপ্ত করে যা - তৈরি করে

কমান্ড বা কমান্ডের তালিকা। একটি শর্তসাপেক্ষে বহুত পরীক্ষা দেখানোর জন্য, এই প্রাইমারিগুলাইন বিবৃতির বন্ধনীতে আবদ্ধ।

প্রাথমিক অভিব্যক্তি

প্রাথমিক

অর্থ

[-একটি ফাইল]

বর্তমান থাকলে সত্য।

[-বি ফাইল]

বর্তমান থাকলে এবং একটি ব্লক-বিশেষ ফাইল হলে সত্য।

[- ফাইল]

বর্তমান থাকলে এবং একটি অক্ষর-বিশেষ ফাইল হলে সত্য।

(গ) অ্যামটি ইউনিকোডসিটি অনলাইন

212

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[-ডিফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং একটি ডিরেক্টরি হলে সত্য।

[-ই ফাইল]

বদ্যমান থাকলে সত্য।

[-এফ ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং একটি নিয়মিত ফাইল হলে সত্য।

[-জি ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এর বটি সটে করা থাকে।

[-ঘণ্টা ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এটি একটি প্রতীকী লঙ্ক।

[-কে ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এর স্টকিবিটি সটে করা থাকে।

[-পি ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং একটি নামযুক্ত পাইপ ()।

[-আর ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং পঠনযোগ্য হলে সত্য।

[- ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং শূন্যের চেয়ে বড় আকার থাকলে সত্য।

[-]

সত্য যদি ফাইল বর্ণনাকারী খোলা থাকে এবং একটি টার্মিনাল বোঝায়।

[- ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এর (সটে ইউজার আইডি) বটি সটে করা থাকে।

[- ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং লখোর যোগ্য হলে সত্য।

[- ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং এক্সকিউটবেল হলে সত্য।

[-ও ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং কার্যকরী ব্যবহারকারী আইডির মালিকানাধীন হলে সত্য।

[-জি ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং কার্যকরী গ্রুপ আইডির মালিকানাধীন হলে সত্য।

[-এল ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এটি একটি প্রতীকী লঙ্ক।

[-এন ফাইল]

সত্য যদি বদ্যমান থাকে এবং এটি শেষবার পড়ার পর থেকে সংশোধন করা হয়েছে।

[-এস ফাইল]

বদ্যমান থাকলে এবং একটি সিক্রেট হলে সত্য।

[1 - 2]

সত্য যদি 1 2 এর চেয়ে সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়,

অথবা যদি 1 বদ্যমান থাকে এবং 2 না থাকে।

[1 - 2]

সত্য যদি 1 2 এর থেকে পুরানো হয় এবং 1 না থাকে।

[1 - 2]

সত্য যদি 1 এবং 2 একই ডিভাইস এবং ইন উল্লখে করে
সংখ্যা।

[-ও বকিল্প নাম]

শলে বকিল্প "" সক্ষম হলে সত্য।

[-]

"" শূন্য হলে দৈর্ঘ্যের সত্য।

[-] বা []

সত্য যদি "" এর দৈর্ঘ্য অ-শূন্য হয়।

[1==2]

স্ট্রিং সমান হলে সত্য। "=" এর পরিবর্তে "==" ব্যবহার করা যতে পারে
কঠোর সম্মতির জন্য।

[1 != 2]

স্ট্রিং সমান না হলে সত্য।

[1 < 2]

সত্য যদি "1" আভিধানিকভাবে "2" এর আগে সাজায়
বর্তমান লোকলে।

[1 > 2]

সত্য যদি "1" আভিধানিকভাবে "2" এর পরে সাজায়
বর্তমান লোকলে।

[1 2]

"" হল -যমেন, -, -, - বা - এর মধ্যে একটি এই পাটগিণতি

বাইনারি অপারেটররা সত্য ফেরত দেয় যদি "1" সমান হয়, সমান না হয়
থকে, কম কম বা সমান, এর চয়ে বড়, বা বড়

যথাক্রমে "2" এর চয়ে বা সমান। "1" এবং "2"

পূর্ণসংখ্যা হয়

নমিনোক্ত অপারেটর, অগ্রাধিকার হ্রাসের ক্রম তালিকাভুক্ত, ব্যবহার করা যতে পারে
অভিব্যক্তি একত্রিত করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 219

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

213

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অভিব্যক্তিসমন্বয়

অপারশেন

প্রভাব

[! এক্সপারিয়ার]

মথিয়া হল সত্য।

[()]

এর মান প্রদান করে। এটিওভাররাইড করতে ব্যবহার করা যতে পারে

অপারটেরদরে স্বাভাবিকি অগ্রাধিকার।

[1 - 2]

1 এবং 2 উভয়ই সত্য হল সত্য।

[1 - 2]

1 বা 2 সত্য হল সত্য।

শর্তাধীন এক্সপ্রেশনের উপর নির্ভরশীল মানদণ্ডের একটি স্টে ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হয়

বলিট-ইন [(বা পরীক্ষা) দ্বারা আরগুমেন্টের সংখ্যা। ব্যাশ ডকুমেন্টেশন আরো প্রদান করে

এই বিষয়ে তথ্য। মানদণ্ডের পরে খোলার বর্গ বন্ধনী বন্ধ করা উচিত

তালকাভুক্ত করা হয়েছে, অনেকেটা ফাইল দিয়ে বন্ধ করার মতো।

তারপরও বহুতিনিয়ুসরণ করে আদর্শে

সমাপ্তিফাইল বাদে, - তালকা যটি

তারপরও বহুতিনিয়ুসরণে আইন ইউনিক্স কমান্ড, এক্সকিউটবেল প্রোগ্রাম হতে পারে,

এক্সকিউটবেল শেলে স্ক্রিপ্ট, বা শেলে স্টেটমেন্ট। এটা বোঝা অত্যাৱশ্যক যে শেলে

তারপর এবং ফাইল কমান্ডকে স্বাধীন বহুতিনিয়ুসরণে বহিচেনা করে। ফলে তারা

কমান্ড লাইনে সরবরাহ করার সময় একটি সিমেকোলন দ্বারা পৃথক করা হয়।

স্টেটমেন্টের স্বতন্ত্র বহিগগুলি সাধারণত একটি স্ক্রিপ্টে ভালভাবে পৃথক করা হয়। ক

সাধারণ উদাহরণের সংখ্যা নীচে দেখানো হয়েছে।

ফাইল চকে করা হচ্ছে

প্রথম উদাহরণটি একটি ফাইলের অস্তিত্বের জন্য পরীক্ষা করে:

~> .

#!/

প্রতিধ্বনি"এই স্ক্রিপ্টগুলি বার্তা ফাইলের অস্তিত্ব পরীক্ষা করে।"

প্রতিধ্বনি"চকে করা হচ্ছে..."

যদি [- ///]

তারপর

প্রতিধ্বনি"/// বদ্যমান।"

প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি"... সম্পন্ন"।

~> ./.

এই স্ক্রিপ্ট বার্তা ফাইলের অস্তিত্ব পরীক্ষা করে।

পরীক্ষা করা হচ্ছে...

/// বর্দ্ধমান।

... সম্পন্ন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 220

214

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শলে বকিল্পগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে

আপনার ব্যাশ কনফিগারেশন ফাইল যোগ করতঃ

এই লাইনগুলি একটি বার্তা প্রিন্ট করবে যদি বকিল্পটি সটে করা থাকে:

যদি [-]

তারপর

"আপনার ফাইলগুলি ব্যবহার করে দুর্ঘটনাজনিত ওভাররাইটিংয়ে বর্ধিত সুরক্ষা পুনর্নির্দেশ।"

পরিশেষে

উপরে উদাহরণটি কাজ করবে যখন আপনি কমান্ড লাইনে এটি লিখবেন:

~> [-] ; তারপর প্রত্যাশিত; প্রত্যাশিত "আপনার ফাইল সুরক্ষা

ওভাররাইটিং এর বর্ধিত।" ; প্রত্যাশিত;

আপনার ফাইলগুলি ওভাররাইটিংয়ে বর্ধিত সুরক্ষা।

অ্যানি~>

যখন আপনি পরিশেষে উপর নির্ভরশীল অবস্থার পরীক্ষা নথিকৃত করেন

স্ক্রিপ্ট, তবে, আপনি ভিন্ন ফলাফল পতে পারেন যেহেতু স্ক্রিপ্ট একটি নতুন শেলে চালু করবে

যেখানে প্রত্যাশিত ভেরিয়েবল এবং বকিল্পগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সটে নাও হতে পারে।

যদি সহজ অ্যাপলিকেশন

প্রস্থান অবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে

পূর্বে সম্পাদিত কমান্ডের প্রস্থান অবস্থা? পরিবর্তনশীল

(সম্প্রতি সমাপ্ত অগ্রভাগ প্রক্রিয়া)।

একটি সাধারণ পরীক্ষা নম্নলিখিত উদাহরণে প্রদর্শিত হয়:

~> যদি [? - 0]

আরও ইনপুট> তারপর প্রত্যাশিত হয় 'এটি একটি ভাল কাজ ছিল!'

আরও ইনপুট >

যে একটি ভাল কাজ ছিল!

অ্যানি~>

- যে কোনো কমান্ড হতে পারে যা একটি প্রস্থান অবস্থা তৈরি করে, যখন

নম্নলিখিত উদাহরণে দেখা যায়, এবং এটি সর্বদা একটি শূন্য প্রস্থান স্থিতি প্রদান করে:

অ্যানি~> যদি //

আরও ইনপুট> তারপর প্রত্যাশিত "আপনার ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয় না";

আপনার ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয় না

> ?

0

অ্যানি>

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 221

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

215

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নমিনলখিতি একই ফলাফল পতে একটিউপায়:

> //

> যদি [? - 0] ; তারপর প্রতধিবনি "স্থানীয় অ্যাকাউন্ট নয়" ;

স্থানীয় অ্যাকাউন্ট নয়

অ্যানি>

সংখ্যাগত তুলনা

নমিনলখিতি উদাহরণগুলি সংখ্যাসূচক তুলনা ব্যবহার করে:

> = - .

> প্রতধিবনি

201

> ["" - "150"]

আরো ইনপুট> তারপর ; প্রতধিবনি "আপনি আজকের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন।"

আরও ইনপুট> ইকো;

আপনি আজকের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন।

অ্যানি>

এই স্ক্রিপ্ট ক্রন দ্বারা প্রতিবির চালানো হয়. সপ্তাহের সংখ্যা জোড় হলে, এটি একটি হিসাবে কাজ করে

ট্র্যাশ ক্যান খালিকিরার অনুস্মারক:

#!//

তারিখ কমান্ড ব্যবহার করে সপ্তাহের সংখ্যা গণনা করুন:

উইকঅফসেট=[(তারিখ + "%") % 2]

পরীক্ষা যদি আমাদের অবশিষ্ট থাকে। যদি না হয়, এটি একটি জোড় সপ্তাহ তাই একটি পাঠান বার্তা

#অন্যথায় কিছু করবো না।

যদি [- "0"]; তারপর

প্রতধিবনি "রবির সন্ধ্যায়, আবর্জনার ক্যান ফলে দনি।" | - "আবর্জনা ক্যান আউট" _.

স্ট্রিং তুলনা

উদাহরণ: ব্যবহারকারী আইডি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্ট্রিংগুলি একটি তুলনা:

যদি ["(" != " "]; তারপর

প্রতধিবনি "অ-ব্লুট ব্যবহারকারী হিসাবে 0 চালানোর আপনার কোন অনুমতি নেই।"

প্রস্থান 1;

এই ধরনের নির্মাণ ব্যাশ দিয়ে ছোট করা যায়। নমিনলখিতি হল

উপরের পরীক্ষার ঘনীভূত সংস্করণ:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

216

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

["()" != "] (আপনাকে একটি অ-সুবিধাপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছেন ইকো;
প্রস্থান 1)

একই ভাবে যখন "" এক্সপ্রেশন প্রদান করে পরীক্ষাটি সত্য হলে কী করতে হবে,

"||" এক্সপ্রেশন পরীক্ষা মিথ্যা হলে কী করতে হবে তা নির্দেশ করে।

তুলনামূলকভাবে, নিম্নলিখিত অভিব্যক্তিগুলিও নিযুক্ত করা যেতে পারে:

অ্যানি> লিঙ্গ = "মহিলা"

> যদি [" " == *]]

আরও ইনপুট> তারপর প্রতিধ্বনিকরুন "আপনার সাথে দেখা করে আনন্দিত, ম্যাডাম।"

আপনার সাথে দেখা করে আনন্দিত, ম্যাডাম।

অ্যানি>

পরীক্ষা অন্তর্নিহিত কমান্ড, যা বর্গাকার বন্ধনী ব্যবহার করার সাথে তুলনীয়

তুলনা, বেশিরভাগ প্রোগ্রামার দ্বারা পছন্দ করা হয়:

পরীক্ষা "()" != " (প্রতিধ্বনি আপনাকে একটি অ-সুবিধাপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার
করছেন; প্রস্থান 1)

কোন প্রস্থান?

প্রস্থানটি অভিভাবকে কাছে ভেরিয়েবল পাঠাবে না যদি এটি একটি সাবশেলে থেকে সঞ্চারিত হয়। যদি
আপনি ব্যাশ একটি সাবশেলে কাঁটাচামচ করতে চান না, (এবং) এর পরিবর্তে { এবং } ব্যবহার করুন।

4.2.7 টেস্ট কমান্ড: সংখ্যাসূচক পরীক্ষা, ফাইল পরীক্ষা এবং স্ট্রিং পরীক্ষা

শর্ত হল পরামিতি এবং মানগুলি একটি সিরিজি যা পরীক্ষা নির্দেশ করে

মূল্যায়ন করে। একটি - বহুতলি ব্যবহার করা হলে, পরীক্ষার কমান্ডটি এইরকম দেখায়:

যদি পরীক্ষার শর্ত

তারপর

আদেশে

ব্যাশ শেলে যদি-তে পরীক্ষা কমান্ড ঘোষণা করার একটি বিকল্প উপায় প্রদান করে।

তারপর বহুতলি:

যদি [শর্ত]

তারপর

আদেশে

বর্গাকার বন্ধনী পরীক্ষা কমান্ডে ব্যবহৃত শর্তটি সংজ্ঞায়িত করে। হও

সতর্ক আপনার প্রথম বন্ধনীর পরে একটি স্থান এবং শেষের আগে একটি স্থান থাকতে হবে

বন্ধনী বা আপনাকে একটি ত্রুটি বার্তা পাবেন।

পরীক্ষার কমান্ড মূল্যায়ন করতে পারে এমন তিনটি শ্রুতির শর্ত রয়েছে:

সংখ্যাগত তুলনা

স্ট্রিং তুলনা

ফাইল তুলনা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 223

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

217

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সংখ্যাগত তুলনা

পরীক্ষা কমান্ড ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল একটি তুলনা করা

দুটি সংখ্যাসূচক মানের। নীচের সারণিতে ব্যবহৃত শর্ত পরামিতিগুলির তালিকা দেখায়

দুটি মান পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সংখ্যাসূচক পরীক্ষার শর্তগুলি সংখ্যা এবং ভেরিবেল উভয় মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

এটাকিরার একটি উদাহরণ এখানে:

5

#!//

সংখ্যাসূচক পরীক্ষা তুলনা ব্যবহার করে

1=10

2=11

যদি [1 - 5]

তারপর

পরীক্ষার মান 1 5-এর বশে

যদি [1 - 2]

তারপর

মান সমান

অন্য

প্রতিধ্বনি মান ভিন্ন

পরীক্ষা সংখ্যাসূচক তুলনা

তুলনা

বর্ণনা

1 - 2

1 2 এর সমান কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 - 2

1 2 এর চেয়ে বড় বা সমান কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 - 2

1 2 এর চেয়ে বড় কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 - লে 2

1 2 এর থেকে কম বা সমান কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 - 2

1 2 থেকে কম কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 - 2

1 2 এর সমান না হলে পরীক্ষা করুন।

প্রথম পরীক্ষার শর্ত:

যদি [1 - 5]

ভেরিবেল 1-এর মান 5-এর বশে হলে পরীক্ষা করে। দ্বিতীয় পরীক্ষার শর্ত:

যদি [1 - 2]

ভেরিবেল 1 এর মান ভেরিবেল 2 এর মানের সমান কনি তা পরীক্ষা করে। চালান
স্ক্রিপ্ট এবং ফলাফল দেখুন:

./পরীক্ষা5

পরীক্ষার মান 10 হল 5-এর থেকে বেশি

মান ভিন্ন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

218

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

উভয় সংখ্যাসূচক পরীক্ষার শর্ত প্রত্যাশতি হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এর একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে যদাি পরীক্ষার সংখ্যাসূচক শর্ত. এই স্ক্রিপ্ট চেষ্টা করুন:

6

#!//

টেস্টিং ফ্লোটিং পয়েন্ট নম্বর

1==4; 10 / 3 | =4; 10 / 3 | বসি

প্রতধিবনি"পরীক্ষার মান হল 1"

যদি [1 - 3]

তারপর

প্রতধিবনি"ফলাফল 3 এর চেয়ে বড়"

./6

পরীক্ষার মান 3.3333

./6: লাইন 5: [: 3.3333: ইন্টজিার এক্সপ্রেশন প্রত্যাশতি

এই চত্রিটি একটি ফ্লোটিং-পয়েন্ট মান তরৈকিরতে ব্যাশ ক্যালকুলটের ব্যবহার করে, সংরক্ষতি

1 ভরেয়িবেলে। এর পরে, এটি মান মূল্যায়ন করতে পরীক্ষা কমান্ড ব্যবহার করে। কিছু

স্পষ্টতই এখানে ভুল হয়েছে।

পূর্ববর্তী বিভাগে, আপন শিখিছেন কভাবে ব্যাশ শলেকে কৌশলে পরচালনা করতে হয়

ভাসমান-বিন্দু মান; এই স্ক্রিপ্টে এখনও একটি সমস্যা আছে। পরীক্ষা কমান্ড সক্ষম ছিল না

1 ভরেয়িবেলে সংরক্ষতি ফ্লোটিং-পয়েন্ট মানটি পরচালনা করত।

মনে রাখবনে, ব্যাশ শলে যে সংখ্যাগুলি পরচালনা করতে পারে তা হল পূর্ণসংখ্যা। যখন আমরা

ব্যাশ ক্যালকুলটের ব্যবহার করুন, আমরা একটি ফ্লোটিং-পয়েন্ট মান সংরক্ষণ করার জন্য শলেটকি

বোকা বানিয়েছি

একটি স্ট্রিং মান হিসাবে ভরেয়িবেল। এটি পুরোপুরি সূক্ষ্ম কাজ করে যদি আপনাকে যা করতে হবে তা হল

প্রদর্শন

ফলাফল, একটি ইকো স্টেটেমেন্ট ব্যবহার করে, কনিতু এটি সংখ্যাসূচক-ভিত্তিক ফাংশনে কাজ করে না,

যমেন আমাদের সংখ্যাসূচক পরীক্ষার অবস্থা। নীচরে লাইন হল যে আপন পূর্ণসংখ্যা ব্যবহার করতে

পারবনে না

পরীক্ষা কমান্ডে মান।

স্ট্রিং তুলনা

টেস্ট কমান্ড আপনাকে স্ট্রিং মানগুলি সাথে তুলনা করার অনুমতি দিয়ে।

স্ট্রিংগুলিতে তুলনা করা কঠনি হতে পারে, যমেন আপন দিখেতে পারনে। নীচরে টবেলি দেখায়

তুলনা ফাংশন আপন দুটি স্ট্রিং মান মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করতে পারনে।

নম্নিলখিত বিভাগগুলি উপলব্ধ বিভিন্ন স্ট্রিং তুলনা বর্ণনা করে।

স্ট্রিং সমতা

স্ট্রিংগুলি সাথে, সমান এবং সমান নয় প্রয়োজনীয়তাগুলি খুব স্ব-ব্যাখ্যামূলক। এটা

দুটি স্ট্রিং মান একই কনি তা নির্ধারণ করা বশে সহজ:

#!/

9

টেস্টিং স্ট্রিং সমতা

পরীক্ষক = সমৃদ্ধ

যদি [=]

তারপর

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 225

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

219

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রতধিবনি"স্বাগতম "

./7

স্বাগত ধনী

একইভাবে, না সমান স্ট্রিং তুলনা ব্যবহার করে:

পরীক্ষা কমান্ড স্ট্রিং তুলনা

তুলনা

বর্ণনা

1 = 2

1 স্ট্রিং 2 এর মতই কনি চকে করুন।

1! = 2

1 2 এর মত নয় কনি চকে করুন।

1 < 2

1 2 এর চেয়ে কম কনি তা পরীক্ষা করুন।

1 > 2

1 2 এর চেয়ে বড় কনি তা পরীক্ষা করুন।

- 1

1 এর দৈর্ঘ্য শূন্যের চেয়ে বেশি আছে কনি তা পরীক্ষা করুন।

- 1

1 এর দৈর্ঘ্য শূন্য আছে কনি তা পরীক্ষা করুন।

8

#!/

টেস্টিং স্ট্রিং সমতা

=

যদি [!=]

তারপর

প্রতধিবনি"এটি টেস্টুসার নয়"

অন্য

প্রতধিবনি"স্বাগতম "

./8

এটি খারাপ ব্যবহারকারী নয়

সমতার জন্য স্ট্রিং তুলনা করার সময়, পরীক্ষার তুলনা সমস্ত বারিাম চহ্ন ববিচেনা করে

এবং মূলধন।

স্ট্রিং অর্ডার

একটি স্ট্রিং অন্যরে চেয়ে কম বা কম কনি তা বরে করার চেষ্টা করা হচ্ছে যখন জনিসিগুলি পাওয়া যায়

কঠিনি পরীক্ষা কমান্ড, শলে-এর চয়ে বশেবি কম-এর বশেষ্ট্য ব্যবহার করার সময়
প্রোগ্রামাররা প্রায়শই দুটি সমস্যায় পড়ে:

বড়-এর চয়ে কম-এর চয়ে চহ্নগূলকি এড়িয়ে যতে হব, অন্যথায় শলেটি হবে
ফাইলরে নাম হিসাবে স্ট্রিং মান ব্যবহার করুন এবং তাদের পুনর্নির্দেশে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করুন।

এর চয়ে বশে এবং কম-এর ক্রম সাজানোর মতো নয়

আদর্শে

প্রথম আইটেমটি একটি বিশাল সমস্যা হতে পারে যা প্রায়শই যখন সনাক্ত করা যায় না
আপনার স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামিং. কখনও কখনও যা ঘটে তার একটি সাধারণ উদাহরণ এখানে
নবীন শলে স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রামার:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 226

220

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

#!/

ভুল ব্যবহার স্ট্রিং তুলনা

1=বসেবল

2=হকি

যদি [1 > 2]

তারপর

প্রতিনিধি "1 2 এর চেয়ে বড়"

অন্য

প্রতিনিধি "1 2 থেকে কম"

./ব্যাডটস্ট

বসেবল হকি চেয়ে বড়

- হকি

----- 1 ধনী ধনী 0 সেপ্টেম্বর 30 19:08 হকি

স্ক্রিপ্টে বৃহত্তর-এর চেয়ে বড় প্রতীক ব্যবহার করে, কোন ত্রুটি তৈরি হয় না, কনিষ্ঠ ফলাফল ভুল। স্ক্রিপ্টটি বৃহত্তর-এর চেয়ে চহিনটিকে একটি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে আউটপুট পুনঃনির্দেশে, তাই এটি হকি নামে একটি ফাইল তৈরি করেছে। যহেতু পুনঃনির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে সফলভাবে, টস্ট কমান্ড একটি শূন্য প্রস্থান স্ট্যাটাস কোড প্রদান করে, যা স্টেটমেন্ট মূল্যায়ন করে যেনে জনিষি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে!

এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, আপনাকে সঠিকভাবে বৃহত্তর চহিনটি এড়িয়ে যতে হবে:

9

#!/

ভুল ব্যবহার স্ট্রিং তুলনা

1=বসেবল

2=হকি

যদি [1 > 2]

9

তারপর

প্রতিনিধি "1 2 এর চেয়ে বড়"

অন্য

প্রতিনিধি "1 2 থেকে কম"

./9

বসেবল হকি চেয়ে কম

এখন সেই উত্তরটি আপনার কাছ থেকে যা আশা করবে তার সাথে আরও বেশি স্ট্রিং তুলনা। দ্বিতীয় সমস্যাটি একটু বেশি সূক্ষ্ম, এবং আপনি নাও চালাতে পারেন

এটি জুড়ে যদি না আপন বিড় হাতের এবং ছোট হাতের অক্ষর নিয়ে কাজ করছেন। উপায়
কমান্ড বড় হাতের অক্ষর পরচালনা করে পরীক্ষা কমান্ডের বপিরীত
তাদের ববিচেনা করে। আসুন একটি স্ক্রিপ্টে এই বশেষিট্যটি পরীক্ষা করি:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 227

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

221

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

9

#!//

টেস্টিং স্ট্রিং সাজানোর অর্ডার

1=পরীক্ষা

2=পরীক্ষা

যদি [1 > 2]

তারপর

প্রত্যাশিত "1 2 এর চেয়ে বড়"

অন্য

প্রত্যাশিত "1 2 থেকে কম"

./9

পরীক্ষার চেয়ে পরীক্ষা কম

বাছাই

পরীক্ষা

টেস্টিং

ক্যাপিটাইলজড অক্ষরগুলো টেস্ট কমান্ডে ছোট হাতের অক্ষরকে চেয়ে কম দেখা যায়।

যাইহোক, যখন আপনি একই স্ট্রিংগুলিকে একটি ফাইলে রাখেন এবং কমান্ড ব্যবহার করেন, নম্ন-কসে অক্ষর প্রথম উপস্থিতি হয়। এটি প্রতিটি কমান্ড ব্যবহার করে অর্ডারিং কৌশলের কারণে।

পরীক্ষার কমান্ড প্রতিটি অক্ষরকে সংখ্যা ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড ক্রম ব্যবহার করে

সাজানোর ক্রম নির্ধারণ করার জন্য মান। সাজানোর কমান্ডটি সংজ্ঞায়িত সাজানোর ক্রম ব্যবহার করে

সিস্টেমে লোকলে ভাষা স্টেইসের জন্য। ইংরেজি ভাষার জন্য, লোকলে স্টেইস

নির্দেশিত করুন যে ছোট হাতের অক্ষরগুলি বড় হাতের অক্ষরকে আগে বাছাই ক্রমে উপস্থিতি হয়।

স্ট্রিং আকার

একটি ভেরিয়েবল আছে কনি তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করার সময় - এবং - তুলনাগুলি সহজ

তথ্য বা না:

10

#!//

টেস্টিং স্ট্রিং দৈর্ঘ্য

1=পরীক্ষা

2=""

যদি [- 1]

তারপর

প্রত্যাশিত "স্ট্রিং '1' খালি নয়"

অন্য

প্রত্যাশিত "স্ট্রিং '1' খালি"

যদি [- 2]

তারপর

প্রতধ্বনি "স্ট্রিং '2' খালি"

অন্য

প্রতধ্বনি "স্ট্রিং '2' খালি নয়"

যদি [- 3]

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 228

222

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

তারপর

প্রতধ্বনি "স্ট্রিং '3' খালি"

অন্য

প্রতধ্বনি "স্ট্রিং '3' খালি নয়"

./পরীক্ষা10

স্ট্রিং 'পরীক্ষা' খালি নয়

স্ট্রিং'' খালি

স্ট্রিং'' খালি

এই উদাহরণটি দুটি স্ট্রিং ভেরিবেল তৈরি করে। 1 ভেরিবেলটিতে একটি স্ট্রিং রয়েছে এবং

2 ভেরিবেলটি একটি খালি স্ট্রিং হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। নমুনালিখিত তুলনা করা হয়:

যদি [- 1]

নির্ধারণ করে যে 1 ভেরিবেলটি দৈর্ঘ্যে শূন্য নয়, যা এটি, তাই তারপর বিভাগটি

প্রক্রিয়াকৃত:

যদি [- 2]

2 ভেরিবেলটি দৈর্ঘ্যে শূন্য কনি তা নির্ধারণ করে, যা এটি, তাই তারপর বিভাগটি

প্রক্রিয়াকৃত:

যদি [- 3]

3 ভেরিবেলের দৈর্ঘ্য শূন্য কনি তা নির্ধারণ করে। এই পরিবর্তনশীল কখনও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি

শলে স্ক্রিপ্ট, তাই এটি নির্দেশ করে যে স্ট্রিং দৈর্ঘ্য এখনও শূন্য, যদিও এটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

পরীক্ষা কমান্ড ফাইল তুলনা

তুলনা

বর্ণনা

- ফাইল

ফাইলটি বিদ্যমান এবং একটি ডিরেক্টরি কনি তা পরীক্ষা করুন।

-ই ফাইল

ফাইল বিদ্যমান কনি পরীক্ষা করে।

- ফাইল

ফাইলটি বিদ্যমান আছে কনি এবং একটি ফাইল কনি তা পরীক্ষা করে।

- ফাইল

ফাইলটি বিদ্যমান এবং পাঠযোগ্য কনি তা পরীক্ষা করে।

- ফাইল

ফাইলটি বিদ্যমান আছে কনি এবং খালি নিই কনি তা পরীক্ষা করে।

- ফাইল

ফাইল বিদ্যমান এবং লেখার যোগ্য কনি তা পরীক্ষা করে।

- ফাইল

ফাইল আছে কনি এবং এক্সকিউটবেল কনি চকে করে।

-ও ফাইল

ফাইল বন্দিমান কনি ংবং বর্তমান ব্যবহারকারীর মালকিনাধীন কনি তা পরীক্ষা করে।

-জি ফাইল

ফাইল বন্দিমান কনি ংবং ডফিল্ট গ্রুপ বর্তমান ব্যবহারকারীর মতংই কনি তা পরীক্ষা করে।

1 - 2

ফাইল 1 ফাইল 2 ংর চয়ে নেতুন কনি তা পরীক্ষা করে।

1 - 2

ফাইল 1 ফাইল 2 ংর চয়ে পুরানং কনি তা পরীক্ষা করে।

ফাইল তুলনা

পরীক্ষার তুলনার চুড়ান্ত বিভাগ সম্ভবত সবচয়ে শক্তিশালী ংবং প্রায়শই ব্যবহার করা হয় শলে প্রংগ্রামিং ং। লনিক্স ফাইল সিস্টমে ফাইল ংবং ডরিক্টরি স্থিতি পরীক্ষা করুন পরীক্ষার ংদশে। ংই মলিগুলি নিচরে সারণীতে তালকিভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি ংনলাইন

পৃষ্ঠা 229

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

223

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই শর্তগুলি আপনাকে শলে থেকে আপনার ফাইল সিস্টেমে ফাইলগুলি যাচাই করার অনুমতি দিয়ে স্ক্রিপ্ট, এবং এগুলি সাধারণত ফাইল-অ্যাক্সেসিং স্ক্রিপ্টগুলিতে ব্যবহৃত হয়। এর একটি ঘনিষ্ঠভাবে কটাক্ষপাত করা যাক

এই প্রতটি কারণ তারা খুব সাধারণ.

ডিরেক্টরি পরীক্ষা করা হচ্ছে

একটি নির্দিষ্ট ফাইলরে নাম সিস্টেমে একটি ডিরেক্টরি হিসাবে বিদ্যমান কিনা - পরীক্ষা পরীক্ষা করে।

এই

আপনি যদি একটি ডিরেক্টরিতে একটি ফাইল লেখার চেষ্টা করছেন বা চেষ্টা করার আগে এটি করা সাধারণত একটি ভাল জিনিস

একটি ডিরেক্টরি অবস্থান পরিবর্তন করতে:

11

#!/

লাফানোর আগে দেখুন

যদি [-]

তারপর

প্রতধ্বনি "আপনার হোম ডিরেক্টরি বিদ্যমান"

-

অন্য

প্রতধ্বনি "আপনার হোম ডিরেক্টরিতে একটি সমস্যা আছে"

./11

আপনার ডিরেক্টরি বিদ্যমান

. ড্রাইভার ..

... জুমলা .

4...

....

. ইতিহাস . স্টোর

. লগআউট ...

. প্রোফাইল . .

..-2.2 টেমপ্লেটে

..

..2 1

..2 ব্যক্তিগত . ইতিহাস . থাম্বনলে

ডেস্কটপ ...

..-0.10 ..2.0 ভিডিও

নথি.- ছবি.

ডাউনলোড করুন .-1.2-2 পাবলিক

নমুনা কোডটি ডিরেক্টরির জন্য বর্ধমান কনি তা দখেত - পরীক্ষার শর্ত ব্যবহার করে
ব্যবহারকারী যদি এটি হয়ে থাকে, এটি হোম ডিরেক্টরিতে পরবর্তন করতে কমান্ড ব্যবহার করে এগিয়ে
যায়

এবং একটি ডিরেক্টরি তালিকা সম্পাদন করে।

একটি বস্তু বর্ধমান কনি পরীক্ষা করা হচ্ছে

- তুলনা আপনাকে দখেত দেয় যে আপনার সামনে একটি ফাইল বা ডিরেক্টরি বস্তু আছে কনি

আপনার স্ক্রিপ্টে এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

224

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ব্যবহারকারীর একটি আছে কনি তা দেখতে প্রথম পরীক্ষায় - তুলনা ব্যবহার করা হয় ডিরেক্টরি যদি এই ক্ষেত্রে হয়, নমিনলিথি - তুলনা পরীক্ষার ফাইল কনি তা নির্ধারণ করে ডিরেক্টরিতে বিদ্যমান। ফাইলটি বিদ্যমান না থাকলে, শলে স্ক্রিপ্ট একটি নতুন ফাইল তৈরিকরে একক বৃহত্তর-এর চয়ে পুনঃনির্দেশে চহ্ন ব্যবহার করে তারখি কমান্ডরে আউটপুট সহ। শলে স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে দ্বিগুণ-এর চয়ে বড় সাইন দ্বিতীয়বার যখন আপনটি এটি চালান, তাই এটি ঠিকি বিদ্যমান ফাইলে তারখি আউটপুট যোগ করে।

একটি ফাইলরে জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে

- তুলনা ফাইল এবং ডিরেক্টরি উভয়রে জন্য কাজ করে। বস্তুটিনিশ্চিতি হতে হবে

নির্দিষ্ট করা একটি ফাইল, আপনাকে অবশ্যই - তুলনা ব্যবহার করতে হবে:

13

#!//

একটি ফাইল কনি পরীক্ষা করুন

যদি [-]

তারপর

প্রতধ্বনি "অবজেক্টটি বিদ্যমান, এটি কি একটি ফাইল?"

যদি [-]

তারপর

প্রতধ্বনি "হ্যাঁ, এটি একটি ফাইল!"

অন্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 231

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

225

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রতধ্বনি"না, এটিএকটিফাইল নয়!"

যদি [- /. ইতিহাস]

তারপর

প্রতধ্বনি"কিন্তু এটিএকটিফাইল!"

অন্য

প্রতধ্বনি"দুঃখিত, বস্তুটি বিদ্যমান নই"

./13

বস্তু বিদ্যমান, এটিএকটিফাইল?

না, এটিএকটিফাইল নয়!

কিন্তু এটা একটা ফাইল!

এই সামান্য স্ক্রিপ্ট চকেই একটিসম্পূর্ণ অনকে করে! প্রথমত, এটিপরীক্ষার জন্য - তুলনা ব্যবহার করে

যদি বিদ্যমান থাকে। যদিএটিকরে তবে এটিএকটিফাইল কনি তা পরীক্ষা করতে - ব্যবহার করে।

যদিএটিএকটিফাইল না হয় (যা অবশ্যই এটি

হয় না), এটিএকটিফাইল কনি তা পরীক্ষা করার জন্য আমরা - তুলনা ব্যবহার করি, যা এটি

আপনিএটা পড়তে পারেন?

একটিফাইল থেকে ডটো পড়ার চেষ্টা করার আগে, আপনিপড়তে পারেন কনি তা পরীক্ষা করা সাধারণত একটিভাল ধারণা

প্রথমে ফাইল থেকে। এটি- তুলনা ব্যবহার করে করা হয়:

14

#!/

আপনিযদিএকটিফাইল পড়তে পারেন তাহলে # পরীক্ষা করা হচ্ছে

//

প্রথমে, ফাইলটি বিদ্যমান কনি এবং এটিএকটিফাইল কনি তা পরীক্ষা করুন

যদি [-]

তারপর

এখন আপনিএটি পড়তে পারেন কনি পরীক্ষা করুন

যদি [-]

তারপর

অন্য

দুঃখিত, আমি ফাইলটি পড়তে অক্ষম

অন্য

দুঃখিত, ফাইলটি বিদ্যমান নই

./14

দুঃখতি, আমি// ফাইলটি পড়তে অক্ষম

// ফাইলটিতে সিস্টেমে ব্যবহারকারীদ্বারা জন্য এনক্রিপ্ট করা পাসওয়ার্ড রয়েছে, তাই এটিকে
সিস্টেমে সাধারণ ব্যবহারকারীদ্বারা পঠনযোগ্য। - তুলনা নির্ধারণ করেছে যে আমিকরনি
ফাইলটিতে পড়ার অ্যাক্সেস আছে, তাই পরীক্ষা কমান্ড ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যাশ শেলেট কার্যকর হয়েছে
- স্টেটমেন্টে বিভাগ।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

226

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

খালি ফাইল জন্ম পরীক্ষা করা হচ্ছে

একটি ফাইল খালি আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে আপনার - তুলনা ব্যবহার করা উচিত, বিশেষ করে যদি আপনাকে চেষ্টা করছেন

একটি ফাইল সরাসরি। সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ যখন - তুলনা সফল হয়, তখন এটি নির্দেশ করে একটি ফাইলে ডটো রয়েছে:

15

#!/

একটি ফাইল খালি থাকলে # পরীক্ষা করা হচ্ছে

ফাইল = 15 পরীক্ষা

ফাইল স্পর্শ করুন

যদি [-]

তারপর

9

ফাইলটি বিদ্যমান এবং এতে ডটো রয়েছে

অন্য

বিদ্যমান এবং খালি

তারখি ফাইল

যদি [-]

তারপর

ফাইলটিতে ডটো থাকে

অন্য

এখনও খালি

./পরীক্ষা15

15 পরীক্ষা বিদ্যমান এবং খালি

15 ফাইলটিতে ডটো রয়েছে

ট্যাক কমান্ড ফাইল তৈরি করে, কিন্তু এতে কোনো ডটো রাখেনা। আমরা ব্যবহার করার পর

তারখি কমান্ড এবং ফাইলে আউটপুট পুনঃনির্দেশে, - তুলনা ইঙ্গিত করে যে

ফাইলে ডটো আছে।

আপনি একটি ফাইল লিখতে পারেন কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে

- তুলনা নির্ধারণ করে যে আপনার কাছে একটি ফাইলে লেখার অনুমতি আছে কিনা:

16

#!/

একটি ফাইল লেখার যোগ্য কিনা তা পরীক্ষা করা হচ্ছে

=/16 পরীক্ষা

স্পর্শ করুন

-

এখন=তারখি+%%%-%%+%%%-%%

যদি [-]

তারপর

প্রোগ্রামটি এখানে চলে:

প্রতধ্বনি মুষ্টি প্রচেষ্টা সফল হয়েছে

অন্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 233

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

227

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রতধ্বনি "প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে"

+

যদি [-]

তারপর

প্রতধ্বনি "প্রোগ্রামটি রান করেছে: " >

প্রতধ্বনি "দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সফল হয়েছে"

অন্য

প্রতধ্বনি "দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে"

./16

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সফল হয়েছে

বড়াল /16 পরীক্ষা

প্রোগ্রামটি চলছে: 20070930-1602

এটি একটি চমত্কার ব্যস্ত শলে স্ক্রিপ্ট! প্রথমত, এটি আপনার হোম ডিরেক্টরিতে একটি লিগ ফাইল
সংজ্ঞায়িত করে,

ভেরিয়েবল লগফাইলে এর ফাইলের নাম সংরক্ষণ করে, ফাইলটি তৈরি করে এবং তারপর সরিয়ে দিয়ে

কমান্ড ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর জন্য অনুমতি লিখুন। পরবর্তী, এটি ভেরিয়েবল তৈরি করে

এখন এবং তারখি কমান্ড ব্যবহার করে একটি টাইমস্ট্যাম্প সংরক্ষণ করে। যে সব পরে, এটা আপনাকিনা
চকে

নতুন লগ ফাইলে লেখার অনুমতি আছে (যা আপনি এইমাত্র সরিয়ে নিয়েছেন)। যহেতু আপনি

লিখিতে অনুমতি আছে, আপনি ব্যর্থ বার্তা প্রদর্শন দিতে হবে।

এর পরে, লেখার অনুমতি দেওয়ার জন্য স্ক্রিপ্টটি আবার কমান্ড ব্যবহার করে

ব্যবহারকারীর জন্য ফরমে, এবং আবার ফাইলে লিখিতে চেষ্টা করে। এবারের লেখা সফল।

আপনি একটি ফাইল চালাতে পারেন কিনা পরীক্ষা করা হচ্ছে

আপনার এক্সকিউট করার অনুমতি আছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য - তুলনা একটি সহজ উপায়

একটি নির্দিষ্ট ফাইলে জন্য। যদিও এটি বিশেষভাবে কমান্ডের জন্য প্রয়োজন নাও হতে পারে, যদি

আপনি অনেকগুলি চালান

আপনার শলে স্ক্রিপ্ট থেকে স্ক্রিপ্ট, এটি কাজে আসতে পারে:

17

#!/

টেস্টিং ফাইল এক্সকিউশন

যদি [- পরীক্ষা16]

তারপর

প্রতধ্বনি "আপনি স্ক্রিপ্ট চালাতে পারেন:"

./16

অন্য

প্রতধ্বনি"দুঃখতি, আপনিস্ক্রিপ্টি কার্যকর করত অক্ষম"

./17

আপনিস্ক্রিপ্টি চালাতে পারনে:

প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সফল হয়েছে

- পরীক্ষা16

./17

দুঃখতি, আপনিস্ক্রিপ্টি কার্যকর করত অক্ষম

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 234

228

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই উদাহরণ শেলে স্ক্রিপ্টটি পরীক্ষা করার জন্য - তুলনা ব্যবহার করে যদি আপনার অনুমতি থাকে

16 স্ক্রিপ্ট চালান। যদি তাই হয়, এটি স্ক্রিপ্টটি চালায় (লক্ষ্য করুন যে এমনকি একটি শেলে

স্ক্রিপ্টেও, আপনি

আপনার -এ অবস্থিতি নয় এমন একটি স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য সঠিক পথ থাকতে হবে)। পরে

সফলভাবে 16 স্ক্রিপ্টটি প্রথমবার চালানো হচ্ছে, এটিতে অনুমতি পরিবর্তন করুন এবং

আবার চেষ্টা করুন এইবার - তুলনা ব্যর্থ হয়, কারণ আপনার কাছে এক্সকিউট করার অনুমতি নেই

16 স্ক্রিপ্ট।

মালিকানা পরীক্ষা করা হচ্ছে

- তুলনা আপনাকে সহজেই পরীক্ষা করতে দেয় যদি আপনি একটি ফাইলরে মালিক হন:

18

#!/

ফাইলরে মালিকানা পরীক্ষা করুন

যদি [- /]

তারপর

প্রতিধ্বনি "আপনি // ফাইলরে মালিক"

অন্য

প্রতিধ্বনি "দুঃখিত, আপনি // ফাইলরে মালিক নন"

./18

দুঃখিত, আপনি // ফাইলরে মালিক নন

পাসওয়ার্ড:

./পরীক্ষা18

আপনি // ফাইলরে মালিক

#

স্ক্রিপ্টটি পরীক্ষা করার জন্য - তুলনা ব্যবহার করে যে ব্যবহারকারী স্ক্রিপ্টটি চালাচ্ছেন কিনা

// ফাইলরে মালিক। প্রথমবার সাধারণ ব্যবহারকারীর অধীনে স্ক্রিপ্ট চালানো হয়

অ্যাকাউন্ট, তাই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বার, আমলিউট হওয়ার জন্য কমান্ড ব্যবহার করছে

ব্যবহারকারী, এবং পরীক্ষা সফল হয়েছে। - তুলনা একটি ফাইলরে ডফিল্ট গ্রুপ চকে করে,

এবং এটি সফল হয় যদি এটি ব্যবহারকারীর জন্য ডফিল্ট গ্রুপের গ্রুপের সাথে মিলে। এই হতে পারে

কিছুটা বিভ্রান্তকির, কারণ - তুলনা শুধুমাত্র ডফিল্ট গ্রুপ চকে করে, এবং

ব্যবহারকারীর অন্তর্গত সমস্ত গ্রুপ নয়। নীচের এই উদাহরণ দেখুন:

19

#!/

ফাইল গ্রুপ পরীক্ষা চকে করুন

যদি [- /]

তারপর

প্রতিধ্বনি "আপনি ফাইলরে মতো একই গ্রুপে আছেন"

অন্য

প্রতধ্বনি"ফাইলটি আপনার গ্রুপে মালিকানাধীন নয়"

- /পরীক্ষা

----- 1 ধনী ধনী 58 2007-09-30 15:51 ///

./19

আপনি ফাইলটির মতো একই গ্রুপে আছেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 235

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

229

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শয়েরিং /

./19

ফাইলটি আপনার গ্রুপের মালিকানাধীন নয়

প্রথমবার যখন স্ক্রিপ্টটি চালানো হয়, /টস্টিং ফাইলটি সমৃদ্ধ গ্রুপে থাকে এবং

- তুলনা সফল হয়। এর পরে, আমি গ্রুপটিকে শয়েরিং গ্রুপে পরিবর্তন করছি, যা

আমিও এর একজন সদস্য। যাইহোক, - তুলনা ব্যর্থ হয়েছে, যহেতু এটি শুধুমাত্র তুলনা করে

ডিফল্ট গ্রুপ, আমি অন্তর্গত কোনো অতিরিক্ত গোষ্ঠী নয়।

ফাইলরে তারিখ পরীক্ষা করা হচ্ছে

তুলনার শেষে স্টে দুটি ফাইল তৈরি সময় তুলনা করে।

সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার সময় এটি কার্যকর হয়। কখনও কখনও আপনি চান না

সিস্টেমে ইতিমধ্যে ইনস্টল করা ফাইলরে চেয়ে পুরানো একটি ফাইল ইনস্টল করতে।

- তুলনা নির্ধারণ করে যে একটি ফাইল অন্য ফাইলরে চেয়ে নতুন কিনা। যদি একটি ফাইল নতুন হয়,

এটিতে আরও সাম্প্রতিক ফাইল তৈরি সময় থাকবে। - তুলনা একটি ফাইল পুরানো কিনা তা নির্ধারণ

করে

অন্য ফাইলরে চেয়ে। ফাইলটি পুরানো হলে, এটিতে একটি পুরানো ফাইল তৈরি সময় থাকবে:

বড়াল পরীক্ষা20

#!//

টস্টিং ফাইলরে তারিখ

যদি [./19 - ./18]

তারপর

প্রতিধ্বনি "টস্ট 19 ফাইলটি 18 এর চেয়ে নতুন"

অন্য

প্রতিধ্বনি "টস্ট 18 ফাইলটি 19 এর চেয়ে নতুন"

যদি [./17 - ./19]

তারপর

প্রতিধ্বনি " 17 ফাইলটি 19 ফাইলরে চেয়ে পুরানো"

./20

19 ফাইলটি 18 এর চেয়ে নতুন

17 ফাইলটি 19 ফাইলরে চেয়ে পুরানো

- 17 18 19

---- 1 ধনী ধনী 167 2007-09-30 16:31 পরীক্ষা17

---- 1 ধনী ধনী 185 2007-09-30 17:46 পরীক্ষা18

---- 1 ধনী ধনী 167 2007-09-30 17:50 পরীক্ষা19

তুলনাত ব্য়বহৃত ফাইলপথগুলি যিখোন থেকে ডিরেক্টরির সাথে সম্পর্কিত

আপনি স্ক্রিপ্ট চালান। আপনি যে ফাইলগুলি পরীক্ষা করছেন সেগুলি সরানো গেলে এটি সমস্যার কারণ

হতে পারে

চারপাশে আরকেটি সমস্যা হল যে এই তুলনার কোনটাই ফাইলটি বিদ্যমান কিনা তা পরীক্ষা করে না

প্রথম এই পরীক্ষা চেষ্টা করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 236

230

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

21

#!//

টেস্টিং ফাইলরে তারখি

যদি [./1 - ./2]

তারপর

প্রতধ্বনি "1 ফাইলটি 2 এর চয়ে নেতুন"

অন্য

প্রতধ্বনি "2 ফাইলটি 1 এর চয়ে নেতুন"

./21

2 ফাইলটি 1 এর চয়ে নেতুন

এই ছোট্ট উদাহরণটি দেখায় যে যদি ফাইলগুলি বিদ্যমান না থাকে তবে - তুলনা ঠিক

একটি ব্রুথ শর্ত ফেরত দেয়। এটি অপরিহার্য যে আপনি চেষ্টা করার আগে ফাইলরে অস্তিত্ব নশ্চিতি
করুন

তাদের - বা - তুলনা ব্যবহার করুন।

লুপরে জন্য 4.2.8

লুপরে জন্য:

কন্ট্রোল ফ্লো বিভাগে বর্ণিত এবং এর মধ্যে পার্থক্য হল এটি

প্রথমটি কমান্ড প্রস্থান অবস্থার উপর ভিত্তি করে, যেখানে দ্বিতীয়টি সরাসরি ডটোর সাথে আবদ্ধ

শলে পাওয়া যায়। কমান্ড প্রস্থান স্ট্যাটাস এবং ব্যবহার ডটো ব্যবহার করার সময় এবং পর্যন্ত

শলের মধ্যে সরাসরি উপলব্ধ, পুনরাবৃত্তি বিবৃতিগুলির জন্যও এই ধরনের জুটি ঘটে।

ফর-স্টেটমেন্ট স্থারি এবং সসীম মানগুলির একটি স্টেরে উপর লুপ করে। এর সাধারণ রূপ হল

1 2 এ নামের জন্য...

কমান্ড-তালিকা করুন

সম্পন্ন

এই বিবৃতিটি 'এর পরে নাম দেওয়া প্রতটি মানের জন্য কমান্ড তালিকা কার্যকর করে।

কমান্ড তালিকার পরবর্তনশীল নাম "বর্তমান" মান -তে অ্যাক্সেসে প্রদান করে।

একটি সিমেকোলন বা একটি নিউলাইন অবশ্যই "থেকে মান তালিকা আলাদা করতে ব্যবহার করতে হবে।

ক

সিমেকোলন বা একটি নিতুন লাইন অবশ্যই 'সম্পন্ন' থেকে কমান্ড তালিকাকে আলাদা করতে ব্যবহার

করতে হবে। হিসাবে

একটি উদাহরণ:

অ্যাবলে বার্থা চার্লি ডিলেটা ইজি ফিক্স গাম্বো হনের ইন্ডিয়ার মাইভালরে জন্য

করতে

প্রতধ্বনি কোম্পানি

সম্পন্ন

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 237

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

231

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট:

আবলে কোম্পানি

বার্থা কোম্পানি

চার্লি কোম্পানি

ডল্টা কোম্পানি

ইজি কোম্পানি

ফক্স কোম্পানি

গাম্বো কোম্পানি

হনেরি কোম্পানি

ইন্ডিয়া কোম্পানি

4.2.9 এবং লুপ পর্যন্ত

সময় লুপ:

বোর্ন শলে, - স্টেটমেন্ট হল সবচেয়ে সহজ এবং মৌলিক ধরনের

পুনরাবৃত্তি বিবৃতি। এটিও সবচেয়ে সাধারণ। এটি নিম্নলিখিত সাধারণ ফর্ম নিয়ে:

যখন কমান্ড-লিস্ট 1

কমান্ড-লিস্ট 2 করুন

সম্পন্ন

যখন-বিবৃতিটি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়:

1.

কমান্ড তালিকা 1 এ কমান্ডগুলি চালান।

2.

যদি শেষে কমান্ডের প্রস্থান স্থিতি অ-শূন্য হয়, বিবৃতিটি বন্ধ হয়ে যায়।

3.

অন্যথায় কমান্ড তালিকা 2 এ কমান্ডগুলি চালান এবং ধাপ 1 এ ফিরে যান।

4.

যদি বিবৃতিতে একটি সিনিট্যাক্স ত্রুটি না থাকে এবং এটি কিখনও বন্ধ হয়ে যায়, এটি

প্রস্থান অবস্থা শূন্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

- এর মত - একটি সম্পূর্ণ কমান্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হতে পারে

তালিকা, বিবৃতি নিয়ন্ত্রণ করা তালিকার শুধুমাত্র চূড়ান্ত কমান্ড সহ। কিন্তু, সঙ্গে হিসাবে

যদি-বিবৃতি, আপনি সাধারণত নিজেকে শুধুমাত্র একটি কমান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, যা আপনি

করবেন

সাধারণত 'পরীক্ষা' প্রোগ্রাম ব্যবহার করে চালানো।

উদাহরণ:

কাউন্টার=0

যখন [- 10]

করতে

প্রতিনিধি কাউন্টার

= + 1

সম্পন্ন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 238

232

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

পর্যন্ত লুপ:

পর্যন্ত-বিত্তিটিও একটি পুনরাবৃত্তি বিত্তি, তবে এটি শব্দার্থগতভাবে সাজানো

- স্টেটমেন্টেরে বপিরীত। পর্যন্ত-বিত্তির সাধারণ রূপ

কমান্ড-লস্টি 1 পর্যন্ত

কমান্ড-লস্টি 2 করুন

সম্পন্ন

এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা প্রায় একই সময়ে-

বিত্তি শুধুমাত্র কমান্ড তালিকা 2-এর কমান্ডগুলি কার্যকর করা হয় যদি শেষে কমান্ডটি ইন হয়

কমান্ড তালিকা 1 একটি অ-শূন্য অবস্থা প্রদান করে। এটিকে অন্যভাবে বলতে, কমান্ড তালিকা 2 চালানো হয়

যতক্ষণ লুপের শর্ত পূরণ না হয়।

যদিও যখন-বিত্তিগুলি সাধারণত একটি প্রভাব তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় ("সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন"),

পর্যন্ত-বিত্তিগুলি সাধারণত একটি শর্তের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় বা

একজনকে সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অনুমান করুন যে একটি প্রক্রিয়া চলছে যা এ

10000 লাইন লিখে

নির্দিষ্ট ফাইল। ফাইলটি 10,000 লাইনে বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পর্যন্ত-বিত্তি অপেক্ষা করে:

উদাহরণ:

[- 10000] পর্যন্ত

করতে

লাইন = - তারিখ | '{ 1}'

ঘুম 5

সম্পন্ন

4.2.10 কেসে এবং সুইচ

কেসে কমান্ড:

যখন আমাদের একাধিক / অন ব্যবহার করতে হয় তখন লিনাক্সে কমান্ড হল সর্বোত্তম

বকিল্প

একটি একক পরিবর্তনশীল। এটি প্যাটার্ন ম্যাচিং এর উপর ভিত্তি করে কমান্ড কার্যকর করতে ব্যবহৃত

হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 239

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

233

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সনিট্যাক্স:

ক্সত্রে {মান}

প্যাটার্ন/মান) ববিতি;

প্যাটার্ন/মান) ববিতি;

...

*) ডফিল্ট কসে স্টটেমেন্টে;;

এখান,

;; ববিতি ববিতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদি সিগেলি ব্যবহার না করা হয় তবে নমিনলখিতি সমস্ত ক্সত্রে হবে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত।

*) ডফিল্ট কসে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয় যখন কোনও প্যাটার্ন/মান এর সাথে মিলে না
পুনরাবৃত্তি পরিবর্তনশীল।

উদাহরণ:

পরীক্ষার র্যাঙ্ক = ক্যাপ্টেন

ক্সত্রে র্যাঙ্ক ইন

করনলে) ইকো হ্যানবাল স্মথি;

অধিনায়ক) ইকো হাউলিং ম্যাড মারডক;

লফেটনে্যান্ট) ইকো টম্পলটন পকে;

সার্জেন্ট) ইকো বএি বারাকাস;

*) ;;

:

আউটপুট:

হাহাকার পাগল মারডক

কমান্ড পরিবর্তন করুন

প্রদত্ত মান একাধিক ওয়াইল্ডকার্ডযুক্ত মানের একটির সমান কনি তার উপর নির্ভর করে,

সুইচ স্টটেমেন্টে কমান্ডের বিভিন্ন ব্লককে একটি কার্যকর করে। যা নির্বাচন করতে

ব্লক কার্যকর করা উচিত, কসে স্টটেমেন্টটি সুইচ স্টটেমেন্টের সাথে মিলিত হয়।

প্রতিটি কসে কমান্ডে এক বা একাধিক পরামিতি বিরাদ্দ করা হয়। প্রথম মামলা

যে কমান্ডের একটি প্যারামিটার রয়েছে যা সুইচ কমান্ডের স্ট্রিংয়ের সাথে মিলে তা হবে

মূল্যায়ন ক্সত্রে প্যারামিটারে ওয়াইল্ডকার্ড ব্যবহার করা যতে পারে। সাধারণ ওয়াইল্ডকার্ড এডাতে

ফাইলের নাম ব্যবহার করে সম্প্রসারণ, এগুলি অবশ্যই এস্কেপ বা উদ্ধৃত করা উচিত।

এটি লক্ষণীয় যে কসে স্টটেমেন্টে মাছ ফাটলের মধ্যে পড়ে না।

যদিও সনিট্যাক্স সি সুইচ স্টটেমেন্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, এটি নিয়মিত শলের মতো আচরণ করে

মামলার ববিতি।

এছাড়াও, কসে স্টটেমেন্টের বডনিওয়া না হলেও, কমান্ড প্রতস্থাপন হবে

পরীক্ষা করা এটি প্রথমতে বিভিন্নতকির বলে মনে হতে পারে, তবে এটি অসম্ভব কারণ এটি অনবদ্য
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

234

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সব ধরনের প্যারামিটার সম্প্রসারণ না হওয়া পর্যন্ত একটি কিসে কমান্ড সত্য মূল্যায়ন করবে কনি তা জানাতো

মামলার আদর্শে সম্পন্ন হয়েছে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

পূরণ আপ

1.

মাল্টি-ইউজার সিস্টেমে যেকোনও সময় বিভিন্ন _____ কাজ করতে পারে

একই মুহূর্ত কারণ বিভিন্ন ব্যবহারকারী বিভিন্ন শেলে পছন্দ করতে পারে।

2.

শেলে _____ কমান্ড দুটি উদ্দেশ্যে কাজ করে: এটি স্টে করতে ব্যবহার করা যেতে পারে

অসংখ্য শেলে স্টেইসরে পাশাপাশি অবস্থানগত আর্গুমেন্ট যমেন 1, 2 এবং

তাই

3.

_____ ভেরিবেলে আপনার লগইন সেশন সম্পর্কে তথ্য রয়েছে, এর জন্য সংরক্ষিত

কমান্ড চালানোর সময় ব্যবহার করা সিস্টেমে শেলে।

4.

একটি _____ ফাইল রফোর্ন্স আপনাকে একটি দীর্ঘ ফাইলের নাম বা টাইপ করার প্রচেষ্টা বাঁচাতে পারে

অনুরূপ ফাইল-নামগুলি একটি দীর্ঘ সরিঙ্গি।

5.

_____ শেলেটিকে "দ্য শেলে" বলা হয় কারণ এটি ইউনিক্সে প্রথম শেলে ছিল

কম্পিউটার

সত্য বা মিথ্যা

1.

একটি শেলে ব্যবহারকারী প্রোগ্রাম চালাতে পারে এবং একটি ফাইল থেকে ইনপুট পুনঃনির্দেশে করতে পারে এবং একটি ফাইল থেকে আউটপুট আসে।

2.

একটি শেলে স্ক্রিপ্ট হল কমান্ডের একটি স্টে যা সেগুলি যে ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা উচিত।

3.

রলিশেনাল অপারেটর হল সেই অপারেটর যা দুটির মধ্যে সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত করে

অপারেন্ড

4.

ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস স্বাধীন; যে, তারা বা থেকে পুনঃনির্দেশিত করা যেতে পারে

কোন উপযুক্ত ডিভাইস।

5.

পরীক্ষা কমান্ড ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল একটি তুলনা করা

দুটি সংখ্যাসূচক মানের।

সারাংশ

শলে এমন একটি প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারীর সাথে টার্মিনালরে মাধ্যমে যোগাযোগ করে বা নয়
একটি ফাইল থেকে ইনপুট এবং কমান্ডরে একটি ক্রম কার্যকর করে যা পাস করা হয়
অপারেটিং সিস্টেমে।

একটি শলে স্ক্রিপ্ট হল কমান্ডরে একটি স্টে যা সগেলিযে ক্রমানুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়
মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা উচিত। শর্তাধীন চকে আছে, যমেন মান এর থেকে বড়
মান , প্রচুর পরমাণে ডটো প্রক্রিয়াকরণরে জন্য লুপ, পড়ার এবং সংরক্ষণরে জন্য ফাইল
ডটো, ডটো পড়ার এবং সংরক্ষণরে জন্য ভরেয়িবেল এবং স্ক্রিপ্ট ফাংশন অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

শলেটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ব্যবহারকারীরা এটিকে একটি হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন
প্রোগ্রামিং ভাষা। কারণ শলে একটি দোভাষী, এটি সিংকলন করে না
এটির জন্য লখো প্রোগ্রামগুলি কিন্তু প্রতিবার লোড করার সময় প্রোগ্রামগুলিকে ব্যাখ্যা করে।
ডিস্ক থেকে। প্রোগ্রাম লোড করা এবং ব্যাখ্যা করা সময়সাপেক্ষ হতে পারে।

আপনার পরিশেষে বশে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনি চাইতে পারেন
কাস্টমাইজ করুন কিন্তু এটি একটি চালু/বন্ধ পছন্দ হিসাবে প্রকাশ করা যাবে না। এর বৈশিষ্ট্য
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 241

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

235

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

টাইপ শলে ভরেয়িবেলে নরিদষ্টি করা হয়। শলে ভরেয়িবেল থেকে সবকছু নরিদষ্টি করতে পারে

আপনার প্রম্পট স্ট্রিং কত ঘন ঘন শলে নতুন মলেেরে জন্য চকে করে।

এনভায়রনমেন্ট ভরেয়িবেল আপনার লগইন সেশন সম্পর্কে তথ্য ধারণ করে, এর জন্য সংরক্ষতি কমান্ড চালানোর সময় ব্যবহার করা সিস্টেমে শলে। আপনি হোক না কেন তারা বদ্যমান লিনাক্স, ম্যাক বা উইন্ডোজ ব্যবহার করে। এই ভরেয়িবেলের অনেক সময় ডফিল্টরুপে সেটে করা হয় ইনস্টলেশন বা ব্যবহারকারী তরৈি

ব্যাশে পাটগিগতি সম্প্রসারণ এবং গাণিতিকি মূল্যায়ন একই সনিট্যাক্স ব্যবহার করে, সি ভাষা হিসাবে অভব্যক্তরি অগ্রাধিকার, এবং সহযোগীতা। এই অপারেটর সাধারণ পাটগিগতি/গাণিতিকি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়।

রলিশেনাল অপারেটর হল সেই অপারেটর যা দুটির মধ্যে সম্পর্কে সংজ্ঞায়তি করে অপারেন্ড তারা সম্পর্কে উপর নরিভর করে সত্য বা মথিয়া দয়ে।

ইকো কমান্ডটি একটি অন্তর্নির্মিত লিনাক্স বশেষিট্য যা আরগুমেন্টগুলিকে হিসাবে প্রন্টি করে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট। সাধারণত টেক্সট স্ট্রিং বা কমান্ড ফলাফল প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় বার্তা হিসাবে। লিনাক্সে ইকো কমান্ডটি প্রদত্ত একটি স্ট্রিং প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয় ব্যবহারকারী

কার্যকলাপ

1.

লিনাক্সের বিভিন্ন শলে এবং তাদের ফাংশনগুলি উপর একটি উপস্থাপনা তরৈি কিবুন।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

লিনাক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় চারটি শলে কী কী?

2.

-এর উপশ্রণেরি তালিকা কর।

3.

এর সুবধি এবং অসুবধি ককি?

4.

ভরেয়িবেল সংজ্ঞায়তি করতে ব্যবহৃত সনিট্যাক্স ক?

5.

সাতটি পাটগিগতি অপারেটর ক?

শব্দকোষ

বোর্ন শলে - যখন একটি বোর্ন-টাইপ শলে ব্যবহার করা হয়, তখন অক্সিডাইজেশন হয় প্রম্পট

শলে - একটি-টাইপ শলে ব্যবহার করার সময়, % অক্সিডাইজেশন প্রম্পট।

একটি টার্মিনাল সংজ্ঞায়িত একটি বিশ্বব্যাপী স্কোপড থেকে অ্যাক্সেস করা যত্নে পারে টার্মিনাল বর্ধমান সেই নির্দিষ্ট পরিশেষে যেকোনো জায়গায়।

একটি টার্মিনাল সংজ্ঞায়িত একটি স্থানীয়ভাবে স্কোপড কোনো দ্বারা অ্যাক্সেস করা যাবে না টার্মিনাল চলমান প্রোগ্রাম বা প্রক্রিয়া।

লজিক্যাল (!): এটি একটি বাইনারি অপারেটর, যা উভয়ই সঠিক হলে অপারেটর সত্য অন্যথায় মিথ্যা প্রদান করে।

যৌক্তিক বা (||): এটি একটি বাইনারি অপারেটর, যা সত্য ফেরত দেয় যেকোন একটি অপারেটর সত্য বা উভয় অপারেটরই সত্য এবং কোনটি না হলে মিথ্যা ফেরত দেয় মিথ্যা

(!): এটি একটি অপারেটর যা সত্য ফেরত দেয় যদি অপারেটর মিথ্যা হয় এবং অপারেটর সত্য হলে মিথ্যা ফেরত দেয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

236

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আরও পড়া

1. ব্লাম, রচার্ড; ব্রসেনাহান, ক্রিস্টিনি। লিনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টারিং।

সাইবক্স; 1ম সংস্করণ (27 জুলাই, 2021)

2. উপহার, নোহ; জোন্স, জেরেমি। ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য পাইথন।

ও'রলি মিডিয়া; 1ম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর 1, 2008)

3. হইন, ট্রেন্ট; ম্যাকনি, ড্যান; নমেথে, ইভি; স্নাইডার, গার্থ; তমি, বনে। ইউনিক্স এবং

লিনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক। অ্যাডসিন-ওয়েসলি প্রফেশনাল; ৫ম

সংস্করণ (আগস্ট 8, 2017)

4. কেরসিক, মাইকেল। লিনাস প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাস এবং ইউনিক্স সিস্টেমে

প্রোগ্রামিং হ্যান্ডবুক। স্টারচ প্রেসে নই; 1ম সংস্করণ (28 অক্টোবর, 2010)

5. নগোস, ক্রিস্টোফার। লিনাক্স বাইবেল। উইলি; 10ম সংস্করণ (10 জুন, 2020)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. শাঁস

2. সটে

3. পরবিশে

4. অস্পষ্ট

5. বোর্ন

সত্য বা মিথ্যা

1. সত্য

2. সত্য

3. সত্য

4. সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 243

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

237

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

মডউল-: এবং

গঠন:

5.1 সডে

5.1.1

ভূমিকা এবং বশেষ্ট্য

5.1.2

এর মতযুদন্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া

5.1.3

এবং এর সনিট্যাক্স:

5.1.4

" কমান্ড: সন্নিবেশে করা / মুছে ফেলো / পাঠ্য / লাইন মুদ্রণ"

5.1.5

কমান্ড: প্রতস্থাপন

5.1.6

একাধিক সম্পাদনা, ফাইল থেকে পড়া এবং ফাইলে লেখা

5.1.7

কমান্ড ছড়ে দনি, দয়ি়ে একটফাইল পরবির্তন করুন

5.2

5.2.1

এর জন্য সনিট্যাক্স

5.2.2

এর কাজ,

5.2.3

ফাইল থেকে ইনপুট, কমান্ড থেকে ইনপুট

5.2.4

ফর্ম্যাটিং আউটপুট-প্রিন্ট এবং প্রিন্টএফ ফাংশন

5.2.5

"অভ্যাসে রেকর্ড এবং ক্রমের ধারণা।"

5.3 সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

5.3.1 ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা

5.3.2

ডিস্ক ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমে শুরু এবং বন্ধ করা

5.3.3

ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করা এবং আনমাউন্ট করা

5.3.4

মনটরিং সিস্টেমে ব্যবহার,

5.3.5

সিস্টেমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

238

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনটি-5.1:

উদ্দেশ্য:

এই ইউনটিরে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

পরচিতি

এর মতযুদন্ডরে প্রক্রিয়া

এবং এর সনিট্যাক্স

কমান্ড: প্রতস্থাপন

একাধিক সম্পাদনা, ফাইল থেকে পড়া এবং ফাইলে লেখা

প্রস্থান করুন, সহ একটি ফাইল মোডজিকি রুন

5.1.1 এর ভূমিকা এবং বৈশিষ্ট্য

ইউনিক্স টুলবক্সে কিছু প্রোগ্রাম আছে যগুলো আসল ওয়ার্কহরস। এগুলো

প্রোগ্রামগুলি সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহার করা সহজ, তবুও এর জন্য কমান্ডরে একটি সমৃদ্ধ সটে রয়েছে

জটিল কর্ম সম্পাদনা। একটি প্রোগ্রামরে জটিল সম্ভাবনা আপনাকে দূরে রাখতে দেনে না

সহজ দিক ব্যবহার করা। আমি সহজ ধারণা দিয়ে শুরু করব এবং পরিচয় করিয়ে দেব

পরবর্তীতে উন্নত বিষয়।

যখন আমি প্রথম এটি লিখেছিলাম (1994 সালে), সডেরে বশেরিভাগ সংস্করণ আপনাকে স্থান দেওয়ার অনুমতি দিয়েনি

স্ক্রিপ্ট ভিতরে মন্তব্য. '#' অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া লাইনগুলো হল মন্তব্য। আরও নতুন

এর সংস্করণগুলি লাইনরে শেষেও মন্তব্য সমর্থন করতে পারে।

প্রতিটি ইউনিক্স ইনস্টলেশনে দুটি ইউটিলিটি পাওয়া যায়— এবং —বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার যোগ্যতা

এই প্রসঙ্গে একটি হালকা স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা আপনাকে সংক্ষিপ্ত লিখতে দেয়

টেক্সট ফাইলরে বিষয়বস্তুতে লাইন-বাই-লাইন চালানোর জন্য প্রোগ্রাম। এটি বিশেষভাবে দরকারী

সাদা স্থান বা ট্যাব দ্বারা পৃথক করা ডটের কলাম রয়েছে এমন পাঠ্য ফাইলগুলি পরিচালনা করার জন্য।

অন্যদিকে, বিশেষ করে "খুঁজো ও প্রতস্থাপন" অপারেশন স্বয়ংক্রিয় করার জন্য উপযোগী

পাঠ্য ফাইলগুলিতে। তাদের প্রত্যেকেটি প্রচুর সঞ্চেয় না করাই বড় ফাইলগুলি পরিচালনা করার জন্য

অপটমাইজ করা হয়েছে

মমেরতি তথ্য, যাতে তারা বড় বায়োইনফরম্যাটিকিগুলিতে দ্রুত অপারেশনের জন্য দরকারী হতে পারে ডটো সটে। আপনচান না যে একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রোগ্রামিং ভাষা নয় বৃহৎ, জটিল প্রোগ্রাম লিখুন (যা বলছে, আমি একবার একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছি -এ মাল্টিঅ্যাললেকি মারকার থেকে পূর্ণ-ভাই-বোনের অনুমানের জন্য); যদিও তারা ভাগ করে নেয় এই ধরনের ভাষার অনেকগুলি দরকারী পাঠ্য ম্যানুয়ালিশন ক্ষমতা, যমেন পার্ল এবং পাইথন। উপরন্তু, এবং বৈশিষ্ট্যভাগ জুড়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্যাশনে মোতায়নে করা হয়েছে ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে, এবং তাদের জন্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে শিথিতে বৈশিষ্ট্য সময় লাগে না সাধারণ টেক্সট-প্রসেসিং কাজ। ফলস্বরূপ এবং একটি দরকারী সংযোজন বায়োইনফরমটেশিয়ানের টুলবক্স।

এবং উভয়ই পাঠ্যের নদির্শনগুলি বর্ণনা করতে নিয়মিত অভিব্যক্তির উপর খুব বৈশিষ্ট্যভিন্ন করে যার উপর কিছু অপারেশন করা উচিত। আপননিয়মিত অভিব্যক্তি চিন্তা করতে পারেন অতঃপর উন্নত "অনুসন্ধান" এবং "খুঁজে-এবং-" সম্পাদন করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রদান হিসাবে

একটি টেক্সট ফাইলে প্রতিস্থাপন" অপারেশন।

: একটি স্ট্রিং সম্পাদক। একটি ইনপুট স্ট্রীমে, একটি স্ট্রিং এডিটর চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়

মৌলিক পাঠ্য পরিবর্তন (একটি ফাইল বা একটি পাইপলাইন থেকে ইনপুট)। যদিও একটি সম্পাদকরে অনুরূপ

এটি স্ক্রিপ্টে এডিট (যমেন) করার অনুমতি দিয়ে, এটি আরও কার্যকর কারণ এটি কেবল একটি তৈরি করে

ইনপুট (গুলি) অতিক্রম করুন.

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

239

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

5.1.2 কার্যকর করার প্রক্রিয়া

সাধারণত, এই মত ব্যবহার করা হয়:

স্ক্রিপ্ট ইনপুটফাইল...

উদাহরণ স্বরূপ, . ফাইলে 'হ্যালো' থেকে 'ওয়ার্ল্ড'-এর সমস্ত ঘটনা প্রতস্থাপন করতে:

'///' . > .

যদি আপনি নর্দিশ্টি না করেন বা যদি মান ইনপুটের বস্তু ফল্টার করে

হল -। নম্নলিখিত কমান্ডগুলি বিনিময়যোগ্য:

'///' . > .

'///' < . > .

. | '///' - > .

-এর আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে লেখা হয়। স্ট্যান্ডার্ডে আউটপুট করার পরবর্তে

আউটপুট, জায়গায় ফাইল পরবর্তন করতে - ব্যবহার করুন। অন্যান্য ফাইলে আউটপুট লেখার জন্য,

এবং / দেখুন

আদর্শে নচিরে কমান্ডটি কখনো আউটপুট তৈরি না করে . সম্পাদনা করে:

- '///' .

ডফিল্টরূপে সমস্ত প্রক্রিয়াকৃত ইনপুট প্রিন্ট করে (পরবর্তী ইনপুট ব্যতীত/

ডি) এর মত কমান্ড দ্বারা মুছে ফেলা হয়েছে। আউটপুট দমন করতে, - ব্যবহার করুন এবং নর্দিশ্টি লাইন

প্রিন্ট করতে, ব্যবহার করুন

কমান্ড। ইনপুট ফাইলের শুধুমাত্র লাইন 45 নম্নলিখিত কমান্ড দিয়ে মুদ্রিত হয়:

- '45' .

একধকি ইনপুট ফাইল দ্বারা একক অবচ্ছিন্ন স্ট্রিম হিসাবে ববিচেতি হয়। প্রাথমিক

প্রথম ফাইলের লাইন (.) এবং শেষ ফাইলের শেষ লাইন (.) মুদ্রিত হয়

নম্নলিখিত উদাহরণ (.)। এই আচরণটি বিপরীত করতে, - ব্যবহার করুন।

- '1; ' . . .

স্ক্রিপ্ট হিসাবে প্রথম নন-অপশন প্যারামিটার এবং পরবর্তীটি ব্যবহার করে

নন-অপশন প্যারামিটার ইনপুট ফাইল হিসাবে যখন কোন - বা - বকিল্প নহে। সব অ-বকিল্প

পরামিতিগুলিকে ইনপুট ফাইল হিসাবে ববিচেনা করা হয় যখন - বা - বকিল্পগুলি একটি স্ক্রিপ্ট নর্দিশ্টি

করতে ব্যবহৃত হয়।

বকিল্পগুলি - এবং - মশ্রিতি এবং মলিতি হতে পারে এবং সগেলিবিহুবার ব্যবহার করা যতে পারে (

যে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কার্যকর স্ক্রিপ্টটি সমস্ত পৃথক স্ক্রিপ্টের সংমশ্রিণ হবে)।

নম্নলিখিত উদাহরণগুলি সমতুল্য:

'///' . > .

- '///' . > .

-- '///' . > .

'///' > .

- . . > .

-- . . > .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 246

240

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কমান্ড-লাইন বকিল্প

আহ্বান করার জন্য সম্পূর্ণ বনিয়াস হল:

বকিল্প... [স্ক্রিপ্ট] [ইনপুটফাইল...]

নমিনলখিতি কমান্ড-লাইন বকিল্পগুলির সাথে আহ্বান করা যতে পারে:

--সংস্করণ

এর বর্তমান সংস্করণ এবং একটি কপিরাইট বজ্জ্জপ্তি প্রিন্ট করার পরে প্রস্থান করুন।

-- সাহায্য

তারপরে একটি ব্যবহারের বার্তা দিয়ে প্রস্থান করুন যা দ্রুত এই কমান্ড-লাইনের সংক্ষিপ্তসার করে বকিল্পগুলির পাশাপাশি বাগ-রপিং-ইউটিং ঠিকানা।

-

-- শান্ত

--চুপ

ডফিল্টরূপে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে প্রতটি চক্রের শেষে প্যাটার্ন স্থান মুদ্রণ করে।

এই পরামতিগুলি স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ বন্ধ করে, এবং শুধুমাত্র প্রিন্ট করে যখন কমান্ড থাকে এটা বলতে ব্যবহৃত.

--ডবিগ

ইনপুট সডে প্রোগ্রামটি ক্যানোনিকাল আকারে প্রিন্ট করুন এবং প্রোগ্রাম এক্সকিউশন টীকা করুন।

1 | '%1%21232'

3

1 | -- '%1%21232'

প্রোগ্রাম:

/1/ এস/1/3/

ইনপুট: " লাইন 1

প্যাটার্ন: 1

কমান্ড: /1/ /1/3/

প্যাটার্ন: 3

সাইকেলের শেষ:

3

-ই স্ক্রিপ্ট

--=

ইনপুট চলাকালীন চালানোর জন্য কমান্ডের তালিকায় স্ক্রিপ্টে কমান্ড যোগ করুন

প্রক্রিয়া করা

- স্ক্রিপ্ট-ফাইল

--=-

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

241

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কমান্ডের তালিকা স্ক্রিপ্ট-ফাইল ফাইলে কমান্ড যোগ করুন যখন চালানো হবে

ইনপুট প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।

-আমি[প্রত্যয়]

--স্থান[=প্রত্যয়]

এই বকিল্পটি নির্দিষ্ট করে যে ফাইলগুলি তাদের বর্তমান অবস্থানে পরিবর্তন করা হবে।

একটি অস্থায়ী ফাইল তৈরি করে এবং স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটের পরিবর্তে এটি লিখে এটি সম্পন্ন করে।

- এই বকিল্প দ্বারা উহ্য হয়.

যখন অস্থায়ী ফাইলটি ফাইলের শেষে পৌঁছায়, তখন এটির নাম পরিবর্তন করে মূল রাখা হয়

আউটপুট ফাইলের নাম। প্রদান করা হলে, এক্সটেনশনটির নাম পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়

একটি ব্যাকআপ কপি তৈরি করে অস্থায়ী ফাইলের নাম পরিবর্তন করার আগে আসল ফাইলটি 2)।

যদি এক্সটেনশনে একটি * অক্ষর না থাকে তবে এটি শেষে পর্যন্ত প্রত্যয় হিসাবে যুক্ত করা হয়

বর্তমান ফাইলের নাম; যদি এক্সটেনশনে এক বা একাধিক * অক্ষর থাকে, প্রতিটি

বর্তমান ফাইলের নাম দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এটি আপনাকে পরিবর্তে একটি উপসর্গ ব্যবহার

করতে দেয়

ব্যাকআপ ফাইলে একটি প্রত্যয় এর (বা অতিরিক্ত) বা এমনকি ব্যাকআপ কপি রাখুন

একটি ভিন্ন ডিরেক্টরিতে মূল ফাইলগুলি (প্রদত্ত ডিরেক্টরটি ইতিমধ্যেই বদ্যমান)

যদি কোন এক্সটেনশন সরবরাহ করা না হয়, তাহলে মূল ফাইলটি ব্যাকআপ না করাই ওভাররাইট করা হয়।

কারণ - একটি ঐচ্ছিক যুক্ত নিয়ে, এটি অন্যান্য ছোট বকিল্প দ্বারা অনুসরণ করা উচিত নয়:

- '...' ফাইল

কোন ব্যাকআপ প্রত্যয় ছাড়া - - এর মতোই - একটি ব্যাকআপ তৈরি না করাই জায়গায়

সম্পাদনা করা হবে।

- '...' ফাইল

এটি ---= এর সমতুল্য, এর ব্যাকআপ হিসাবে তৈরি করে।

--এর সাথে - ব্যবহার করার সময়, সচতেন থাকুন যে পূর্বে স্বয়ংক্রিয় লাইন মুদ্রণ অক্ষম করে এবং

পরেটি ব্যাকআপ ছাড়াই ফাইলটি আপডেট করে। ব্যবহার করা হলে আউটপুট ফাইল খালি হবে

অত্যাধিক (এবং একটি স্পষ্ট কমান্ড ছাড়া):

ভুল ব্যবহার: 'ফাইল' কটে ফলো হবে।

- '///' ফাইল

- এন

--লাইন-দৈর্ঘ্য=

কমান্ডের জন্য ডফিল্ট লাইন-রূপ দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করুন। 0 (শূন্য) এর দৈর্ঘ্য মানে

লম্বা লাইন কখনই মোড়ানো না। যদি নির্দিষ্ট না করা হয় তবে এটি 70 হিসাবে নেওয়া হয়।

--পোস্টক্স

-এর বশে কিছু এক্সটেনশন -এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বকিল্প নথিক্রয়

সমস্ত এক্সটেনশন যা এই ম্যানুয়াল নথি, নতুন কমান্ড সহ, তৈরি করতে

পোর্টবেল স্ক্রিপ্ট উন্নয়ন সহজ. অধিকাংশ এক্সটেনশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করে যে

সনিট্যাক্স থেকে বচিয়ুত, কনিতু তাদের মধ্যে কিছু (যেমন কমান্ডের আচরণ

রপিংটি বাগগুলিতে বসিতারতি) সত্যই মান ভঙ্গ করবে। সটে করুন

একটি অ-খালি মানের পরিবর্তনশীল যদি আপনাকে পরবর্তী প্রকারের এক্সটেনশনটি নথিক্রয় করতে

চান।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

242

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

-খ

--বাইনারি

এই বকিল্পটি সমস্ত প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেসযোগ্য, তবে এটি শুধুমাত্র অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করে পাঠ্য এবং বাইনারি ফাইলের মধ্যে পার্থক্য করে। টেক্সট ফাইলগুলি আলাদা করা লাইন দিয়ে গঠিত একটি ক্যারজে রিটার্ন এবং একটি লাইন ফিড অক্ষর দ্বারা যখন এই ধরনের একটি পার্থক্য তৈরি করা হয় - যমেনটি

-, , এবং -এর ক্ষেত্রে এবং বন্ধ হওয়া দেখতে পায় না।

যখন এই বকিল্পটি ব্যবহার করা হয়, তখন বাইনারি মডে ইনপুট ফাইল খুলবে, এর প্রয়োজনীয়তা দূর করবে

অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণ এবং লাইন ফিডে সমাপ্ত হিসাবে লাইন চকিতিসা.

--ফলো-সমিলিত

এই বকিল্পটি শুধুমাত্র প্ল্যাটফর্মগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্য যা প্রতীকী লঙ্কগুলি স্ক্রম করে এবং এটি শুধুমাত্র

- বকিল্প ব্যবহার করা হলে একটি প্রভাব আছে। এই অবস্থায়, লঙ্কটি অনুসরণ করবে এবং সম্পাদনা করবে

লঙ্ককে চূড়ান্ত গন্তব্য যদি কমান্ড লাইনে সরবরাহ করা ফাইলটি একটি প্রতীকী লঙ্ক হয়।

ডিফল্ট আচরণ হল সাংকতিকি লঙ্কটি ভেঙে দেওয়া, লঙ্ককে কোনও পরিবর্তন রোধ করা গন্তব্য

-ই

-আর

---বর্ধতি

বসেকি রগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করার পরিবর্তে, এক্সটেন্ডেডে রগুলার এক্সপ্রেশন ব্যবহার করুন।

বর্ধতি হল যগুলি গ্রহণ করে; তারা সাধারণত কম অস্পষ্ট হয়

কারণ তাদের কম ব্যাকস্ল্যাশ আছে। এটি মূলত একটি সংযোজন ছিল, তবে এটি রয়েছে

পরিবর্তীতে স্ট্যান্ডার্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (://./

.?=528), তাই এটি বিনয়োগ্যতার জন্য ব্যবহার করুন। বছরের পর বছর ধরে, -

হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে

একটি অনথভিক্ত বকিল্প, এবং * -এও আছে, তবে - দিয়ে লেখা স্ক্রিপ্ট

অন্যান্য পুরানো সিস্টেমে পোর্ট নাও হতে পারে।

-

--পৃথক

কমান্ড লাইনে সরবরাহ করা ফাইলগুলিকে একক অবচ্ছিন্ন দীর্ঘ হিসাবে বিবেচনা করে

ডিফল্টরূপে স্ট্রিম ব্যবহারকারী ব্যবহার করে তাদের স্বাধীন ফাইল হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন

এক্সটেনশন: লাইন সংখ্যা প্রতিটি ফাইলের শুরুর সাথে আপেক্ষিক, এর শেষে লাইনকে বোঝায় প্রতিটি ফাইল, এবং কমান্ড থেকে আমন্ত্রিত ফাইল প্রতিটি ফাইলের শুরুতে রিওয়াউন্ড করা হয়।

--স্যান্ডবক্স

ই/ডব্লিউ/আর নির্দেশাবলী স্যান্ডবক্স মডে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং সগুলি ধারণকারী

প্রোগ্রামগুলি

চালানো ছাড়াই বাতলি করা হবে। স্যান্ডবক্স মোড নশ্চিতি করে যাে সডে একচেটিয়াভাবে কাজ করে কমান্ড লাইনে নর্দর্শিট করা ইনপুট ফাইলগুলরি সাথে, এবং এটকিোনো চালু করে না বাহ্যকি পুরোগ্রাম।

-উ

--আনবাফারড

যতটা সম্ভব কম, ইনপুট এবং আউটপুট উভয়ই বাফার করুন। (এটি বিশিষেভাবে দরকারী যদি ইনপুট হল 'টইেল -এফ' এর মত কছু এবং আপনএখনই পরবির্ততি আউটপুট দখেতে চান।)
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 249

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

243

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

-

--নাল-ডটো

--শূন্য-সমাপ্ত

একটি নতুন লাইনরে পরবর্তে, ইনপুটটিকে লাইনরে একটি সিরিজি হিসাবে বিবেচনা করুন, প্রতটি শূন্য দিয়ে শেষ হবে

বাইট (" অক্ষর)। নির্বাচির ফাইলরে নাম প্রক্রিয়া করত, এই বকিল্পটি ব্যবহার করুন

'-' এবং '-0' এর মতো প্রোগ্রাম।

যদি -, -, —, — অপশন কমান্ড লাইনে নির্দিষ্ট করা থাকে,

স্ক্রিপ্টটি কার্যকর করা হবে তা প্রথম অ-বকিল্প যুক্ত বিলে ধরে নেওয়া হয়।

উপরে প্রক্রিয়াকরণের পরে, যে কোন কমান্ড-লাইন বকিল্পগুলি অবশিষ্ট থাকে তা বোঝা যায়

ইনপুট ফাইলরে নাম যমেন প্রক্রিয়া করা হবে। স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্রিম দ্বারা চিহ্নিত করা হয়

ফাইলরে নাম '-'। যদি কোনো ফাইলরে নাম সরবরাহ করা না হয়, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ব্যবহার করা হবে।

প্রস্থান অবস্থা

শূন্যরে মান সাফল্যকে নির্দেশ করে, যখন অশূন্যরে মান ব্যর্থতা নির্দেশ করে। দ

দ্বারা প্রত্যাবর্ততি প্রস্থান অবস্থা ত্রুটি মান নম্বরপূঃ

0

সফল সমাপ্তি।

1

অবধি কমান্ড, সনিট্যাক্স, রগুলার এক্সপ্রেশন, বা একটি এক্সটেনশন

—এর সাথে মিলিতি কমান্ড।

2

কমান্ডে সরবরাহ করা এক বা একাধিক ইনপুট ফাইল খোলা সম্ভব ছিল না

লাইন (যমেন যদি একটি ফাইল পাওয়া না যায়, বা পড়ার অনুমতি অস্বীকার করা হয়)। অন্যান্য ফাইল ছিল

এর মধ্যে প্রক্রিয়া করা হয়।

4

অবলম্বে বাতলি করা হয় যদি এটি একটি / সমস্যা বা একটি প্রধান প্রসেসরের সম্মুখীন হয়

রানটাইমরে সময় ত্রুটি

এবং কমান্ডগুলিও একটি কাস্টম এক্সটি কোড মান সহ প্রস্থান করতে ব্যবহার করা যতে পারে (এটি একটি সংযোজন):

প্রতধ্বনি '42'; প্রতধ্বনি?

42

5.1.3 এবং এর সনিট্যাক্স

, রগুলার এক্সপ্রেশনের জন্য সনিট্যাক্স:

একটি "স্ট্রিম সম্পাদক"। যদিও এটি সব ধরণের জনিসি করতে সক্ষম, সত্যবিলত, আমবিবহার করি

এটি প্রায় একচটেয়াভাবে সহজ অনুসন্ধান এবং প্রতস্থাপন অপারেশন করতে। এর জন্য সনিট্যাক্স হল:

'///;' ফাইল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

244

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যখনে হল একটা রিগেলার এক্সপ্রেশন এবং প্রতস্থাপন হল স্ট্রিং যা আপন চান

রজেক্সের সাথে মিলে এমন ফাইলরে যেকোনো অংশ প্রতস্থাপন করুন। এর অর্থ "বকিল্প" এবং এর মত

-এ কমান্ড, এবং -এর অর্থ "সার্বকিভাবে", যা ছাড়া শুধুমাত্র -এর প্রথম মলি

প্রতটি লাইনে প্রতস্থাপন করা হবে।

" " কমান্ডরে একাধিক উদাহরণ দেওয়া যতে পারে, যমেন:

,

/1/1/;

/2/2/;

/3/3/;

' ফাইল

পৃথক কমান্ড ক্রমানুসারে করা হয়, লাইন দ্বারা লাইন.

এখন আপনার পালা!

এর আউটপুট ননি:

=(-, " ' == " " { 1 } ' /--

.)

-এ আমার জন্য; করতে

প্রতধ্বনি" হল: .1...2.."

সম্পন্ন

এবং 1 এবং 2 কে 1 এবং 2 এ পরিবর্তন করতে এবং . মুছে ফেলার জন্য এটিকে -এ পাইপ করুন

প্রতটি ফাইলরে নামের শেষে থাকে। সেই সময়ে ব্যাকস্ল্যাশ-এস্কেপে মনে রাখবেন!

নয়িমতি অভিব্যক্তি লিখো:

সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, আপন সঠিক ফলাফল তৈরি করতে একটি প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করতে পারেন।

যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে প্রোগ্রামটি আপনার যতদূর পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করে

উদ্ভগ্ন বশেরিভাগ সময়, আপন বাজি ধরতে পারেন যে যদি একটি প্রোগ্রাম আউটপুট তৈরি করে

আপন যি আশা করছিলেন, আসল সমস্যা (ইনপুট বা সনিট্যাক্স ত্রুটিগুলি একপাশে রেখে) আপন কীভাবে

আপন যা চেষ্টেছিলেন তা বর্ণনা করছেন। অন্য কথায়, সমস্যা সংশোধন করার জন্য জায়াগা

অভিব্যক্তি যখনে আপন আপনার পছন্দরে ফলাফল বর্ণনা করছেন। হয় অভিব্যক্তি

অসম্পূর্ণ বা এটি মিডিটডেরে জন্য অনুপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি প্রোগ্রাম মূল্যায়ন করে

এই অভিব্যক্তি:

বতেন = সাপ্তাহিক_বতেন * 52

এবং এই ভেরিয়েবলের মান জানে, এটি সঠিক ফলাফল গণনা করবে। কনিতু

কডে আপত্তি করতে পারে যে সূত্রটি বিকিরয়করমীদরে জন্য অ্যাকাউন্ট করেনি, যারাও

একটি কমিশন পান। এই উদাহরণটি বর্ণনা করার জন্য, অভিব্যক্তিটি সংস্কার করা প্রয়োজন

হিসাবে বকিত:

বতেন = সাপ্তাহিক_বতেন * 52 + কমিশন

আপন বিলতে পারেন যে যনি প্রথম অভিব্যক্তি লিখিছেন তিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেননি

সমস্যার সুযোগ এবং এইভাবে এটি ভালভাবে বর্ণনা করেনি। এটা ঠিক কভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ

বিস্তারিত একটি বিবরণ হতে হবে। আপনি যদি কাউকে আপনার জন্য একটি বিই আনতে বলেন, এবং আছে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 251

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

245

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একাধিক বই দেখার জন্য, আপনাকে আরও নরিদষ্টিভাবে বর্ণনা করতে হবে যাে বইটি আপনচান (অথবা একটি অনরিধারতি নরিবাচন প্রক্রয়ার সাথে সন্তুষ্ট থাকুন)।

রগুলার এক্সপ্রশেনরে ক্ষত্রেওে একই কথা। একটি প্রোগ্রাম যমেন সহজ এবং

ব্যবহার করা সহজ। রগুলার এক্সপ্রশেনরে উপাদান বোঝা এতটা কঠনি নয়।

নয়িমতি অভবি্যক্তি আপনাকে মৌলিক বা পরশীলতি প্যাটার্নরে বর্ণনা লখিতে সক্ষম করে।

যাইহোক, আবদেনরে জটলিতা: ঘটনা বা পরসিথিতির পরসির

যখনে একটি প্যাটার্ন আবরিভূত হয়, নয়িমতি অভবি্যক্তি বিকাশকে চ্যালঞ্জেিং করে তোলে (এবং আকর্ষণীয়)। এই জটলিতাটি ভাষার মধ্যে তরৈকিরা হয়ছে, ঠকি যমেন আপনসির্বদা একটি পাঠোদ্ধার করতে পারবনে না

একটি অভিধানে প্রতটি শব্দ অনুসন্ধান করে ববিতাি

একটি নয়িমতি অভবি্যক্তি লখোর প্রক্রয়াটি তিনটি ধাপে জড়তি:

আপনকী খুঁজছনে এবং এটি পাঠ্যে কীভাবে উপস্খতি হতে পারে তা বোঝা।

আপনযা খুঁজছনে তা নরিধারণ করতে একটি প্যাটার্ন তরৈকিবুন।

প্যাটার্ন চকে করা হছ্ছে কছু মলেে কনি।

এই পদ্ধতিটি প্রোগ্রামার তরৈকিরতে ব্যবহার করে প্রায় একই রকম

একটি প্রোগ্রাম।

ধাপ 1 স্পসেফিকশেন হিসাবে ববিচেনা করা যতে পারে, যা একটি প্রতফিলতি করা উচতি

সমস্যা এবং কীভাবে এটি মোকাবেলা করা যায় উভয়রে বোঝা।

ধাপ 2 প্রোগ্রামরে বাস্তব কোডিং অনুরূপ, এবং

তৃতীয় ধাপে প্রোগ্রাম চালানো এবং এর সাথে তুলনা করা অন্তর্ভুক্ত

স্পসেফিকশেন

ধাপ 2 এবং 3 একটি লুপ গঠন করে যা সফটওয়্যার ফাংশন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে

সঠকিভাবে

এটা নশ্চতি করার জন্য আপনযা মলোতে চান তার বর্ণনা পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ

পরকিল্পনা অনুযায়ী সঞ্চালতি হয়। এটি প্রায়শই কয়কেটি বিস্ময় প্রকাশ করে। একটি ফলাফল পরীক্ষা

করা

পরীক্ষা এবং ইনপুটের সাথে আউটপুট তুলনা করা আপনাকে রগুলার এক্সপ্রেশন বুঝতে সাহায্য করতে পারে

অনকে ভালো একটি প্যাটার্ন ম্যাচিং-অপারেশনের ফলাফলগুলি পরীক্ষা করার কথা ববিচেনা করুন।
নমিনলখিতি পদ্ধতি:

হিটি

যে লাইনগুলো আম মিলোতে চয়েছেলিাম।

মসি করে

যে লাইনগুলো আম মিলোতে চাইনি।

বাদ দেওয়া

যে লাইনগুলো আম মিলেনে কিন্তু মিলোতে চয়েছেলিাম।

মথিয়া অ্যালার্ম

যে লাইনগুলো আম মিলিছে কিন্তু মলিতে চাইনি।

আপনার প্যাটার্ন বর্ণনা নথিত করার চেষ্টা করা একটি দ্বি-মুখী পদ্ধতি: আপনি হ্রাস করুন

মথিয়া অ্যালার্ম দূর করতে সম্ভাব্য মলিরে সংখ্যা, এবং আপনি সংখ্যাটি প্রসারতি করুন

বাদ পড়া ক্যাপচার করার জন্য উপলব্ধ ম্যাচগুলি।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যখন আপনাকে নরিন্দ্রিট স্ট্রিং ব্যবহার করে নরিন্দ্রনগুলি সংজ্ঞায়িত করতে হবে, তখন অসুবিধা হয়ে যায়

এমনকি আরো স্পষ্ট। সম্ভাব্য মিলের সংখ্যা প্রতিটি অক্ষরের সাথে বৃদ্ধি পায়

ফক্সড-স্ট্রিং প্যাটার্ন থেকে সরানো হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রিং খুঁজতে গিয়ে "কি,"

আপনিসিদ্ধান্ত ননি যে আপনিসিদ্ধান্ত "কী" এর সাথে মিল রাখতে চান। শুধুমাত্র স্থির-স্ট্রিং প্যাটার্ন যে হবে

"কি" এবং "কি" হল "টুপি" মিলে, উভয়ের কাছেই সবচেয়ে দীর্ঘতম স্ট্রিং। যাইহোক, এটি স্ব-

স্পষ্ট যে "টুপি" জন্য একটি অনুসন্ধান অবাঞ্ছিত ফলাফল প্রদান করবে। সম্ভাব্য সংখ্যা

একটি ফক্সড-স্ট্রিং প্যাটার্নে প্রতিটি অক্ষর যোগ করার সাথে ম্যাচগুলি হ্রাস পায়। স্ট্রিং

"তাদের" সাধারণত "" এর চেয়ে কম মিল সরবরাহ করবে।

যখন নরিন্দ্রনগুলিতে মটোক্যারেক্টর ব্যবহার করা হয়, তখন মিলের পরিসর বাড়ানো যেতে পারে

বা আরও সহজে সংকুচিত। মটো অক্ষর, যখন আক্ষরিক বা অন্যরে সাথে মিলিত হয়

মটোক্যারেক্টর, স্থির থাকাকালীন সম্ভাব্য মিলের পরিসর প্রসারিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে

আপনিসিদ্ধান্ত না তাদের বাদ দিয়ে।

স্ট্যান্ডার্ড রগুলার এক্সপ্রেশন:

লাইনরে শুরু (^):

রগুলার এক্সপ্রেশন পরীক্ষায়, ক্যারেক্ট(^) চহিনটি একটি লাইনরে শুরুর সাথে মিলে যায়।

নীচের উদাহরণটি "" প্যাটার্ন দিয়ে শুরু হওয়া সমস্ত লাইন প্রিন্ট করে।

[] - '/^/' .

উপরে ক্যারেক্টকার্যকর করার পরে, আপনিসিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

দ্য টু টাওয়ারস, জে.আর.আর. টলকিয়নে

আলকমিসিট, পাওলো ক্যেলেহো

দ্য ফলেশপি অফ দ্য রি, জে.আর.আর. টলকিয়নে

দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো ক্যেলেহো

লাইনরে শেষ ():

লাইনরে শেষে ডলার(\$) চহিন দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণ মুদ্রণ

"ক্যেলেহো" দিয়ে শেষ হওয়া লাইন।

[] - '// ' .

উপরে ক্যারেক্টকার্যকর করার পরে, আপনিসিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

আলকমিসিট, পাওলো ক্যেলেহো

দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো ক্যেলেহো

একক অক্ষর (.):

লাইনরে শেষে অক্ষর ব্যতীত, ডট(.) যেকোনো একক অক্ষরের সাথে মিলে। দ

নীচের উদাহরণটি "" অক্ষরে শেষ হওয়া তিন-অক্ষরের সমস্ত শব্দ মুদ্রণ করে।

[] - "\\\\\\\" | - '/^..

/'

উপরে ক্যারেক্টকার্যকর করার পরে, আপনিসিদ্ধান্ত নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 253

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

247

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বড়াল

ব্যাট

ইদুর

মাদুর

মলি অক্ষর সটে ([]):

রগুলার এক্সপ্রেশন পরভাষায়, একটি অক্ষর সটে বর্গ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়

বন্ধনী ([]). এটি বিশেষ করে একটি অক্ষর সটে শুধুমাত্র একটি মিলোনের জন্য ব্যবহৃত হয়। নীচে একটি উদাহরণ যা "কল" এবং "টল" প্যাটার্নের সাথে মিলে কনিন্তু "বল" নয়।

[] - "\\বল" | - '/[]/ '

উপররে কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনানিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

কল

লম্বা

এক্সক্লুসিভ সটে ([^])

একচটেয়া সটে, ক্যারেটে বর্গাকার বন্ধনীতে অক্ষরগুলি সটেকে অস্বীকার করে। দ

নিম্নলিখিত উদাহরণ প্রিন্ট শুধুমাত্র "বল".

[] - "\\বল" | - '/[^]/ '

উপররে কোডটিলিখোর পরে, আপনাপরিবর্তী ফলাফল পাবনে:

বল

অক্ষর পরসির ([-]):

যখন একটি অক্ষর পরসিমা প্রদান করা হয়, নিম্নিত অভিব্যক্তিতে কোনো অক্ষরের সাথে মিলে

বর্গাকার বন্ধনীতে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। নিম্নলিখিত উদাহরণ "কল" এর সাথে মিলে

এবং "লম্বা" কনিন্তু "বল" নয়।

[] - "\\বল" | - '/[-]/ '

উপররে কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনানিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

কল

লম্বা

এখন আমরা পরসিরটিকে "-" এ পরিবর্তন করি এবং ফলাফলটি পর্যবেক্ষণ করি।

[] - "\\বল" | - '/[-]/ '

উপররে কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনানিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

কল

বল

একটি ঘটনার উপর শূন্য (\\?):

ত, প্রশ্ন চহিন (\\?) শূন্য বা পূর্বরে একটি ঘটনার সাথে মিলে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

248

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

চরিত্র নম্নলখিতি উদাহরণটি "আচরণ" এবং সেইসাথে "আচরণ" এর সাথে মিলে যায়। এখানে, আমরা "\?" ব্যবহার করে একটি ঐচ্ছিক অক্ষর হিসাবে "" তৈরি করেছি।

[] - "আচরণ\আচরণ" | - '/আচরণ\?/'

উপররে কৌডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

আচরণ

আচরণ

এক বা একাধিক ঘটনা (\+):

-তবে, প্লাস চহ্ন(\+) পূর্ববর্তে এক বা একাধিক ঘটনার সাথে মিলে

চরিত্র নম্নলখিতি উদাহরণ "2" এর এক বা একাধিক ঘটনার সাথে মিলে।

[] - "111\22\123\234\456\222" | - '/2\+/'

উপররে কৌডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

22

123

234

222

শূন্য বা তার বশে ঘটনা (*):

তারকাচহ্ন (*) পূর্ববর্তী অক্ষরে শূন্য বা তার বশে উপস্থিতির সাথে মিলে। দ

নম্নলখিতি উদাহরণ মিলে "", "", "", ইত্যাদি।

[] - "\" | - '/ */'

উপররে কৌডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

বড়াল

সঠিকভাবে সংঘটন {}:

{ } পূর্ববর্তী অক্ষরে "" ঘটনাগুলির সাথে ঠিক মিলে। নম্নলখিতি

উদাহরণ মাত্র তিন অঙ্করে সংখ্যা প্রিন্ট করে। কিন্তু তার আগে, আপনাকে তৈরি করতে হবে নম্নলখিতি ফাইল যা শুধুমাত্র সংখ্যা রয়েছে।

[] .

উপররে কৌডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

1

10

100

1000

10000

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 255

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

249

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

100000

1000000

10000000

100000000

1000000000

এসইডি এক্সপ্রেশন লিখি

[] - '/^[0-9]\{3\}/' .

উপরে কোডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

100

মনে রাখবেন যে কোঁকড়া ধনুর্বন্ধনীর জোড়া "\" অক্ষর দ্বারা এড়িয়ে গছে।

অন্তত ঘটনা {,}:

{,} পূর্ববর্তী অক্ষরে অন্তত "" ঘটনার সাথে মলে। নিম্নলিখিত

উদাহরণ পাঁচ অঙ্কে চয়ে বড় বা সমান সমস্ত সংখ্যা প্রিন্ট করে।

[] - '/^[0-9]\{5,\}/' .

উপরে কোডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

10000

100000

1000000

10000000

100000000

1000000000

থেকে সংঘটন {, }:

{, } পূর্ববর্তী অক্ষরে কমপক্ষে "" এবং সর্বাধিক "" ঘটনার সাথে মলে। দ

নীচের উদাহরণটি অন্তত পাঁচ অঙ্কের সমস্ত সংখ্যা প্রিন্ট করে কিন্তু আট সংখ্যার বেশি নয়।

[] - '/^[0-9]\{5,8\}/' .

উপরে দেখানো কোডটি কার্যকর করার সময়, আপনি ফলাফল পাবেন:

10000

100000

1000000

10000000

পাইপ (|):

-ত, পাইপ চরিত্রটি যৌক্তিক বা অপারেশনের মতো আচরণ করে। এটা আইটেমে মলে

পাইপের উভয় পাশ থেকে। নিম্নলিখিত উদাহরণ হয় "1" বা "3" এর সাথে মলে।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

250

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[] - "1\2\3\4" | - '/\ (1\|3\)/ '

উপররে ক্যোডটি কার্যকর করার পরে, আপন নিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

1

3

মনে রাখবনে যে বন্ধনী এবং পাইপ (|) এর জোড়া "\" অক্ষর দ্বারা পালানো হয়েছে।

পালানো চরিত্র:

কিছু বিশেষ চরিত্র আছে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন লাইন "\" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, ক্যারজে রটার্ন "\" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং তাই। নিয়মিত এই অক্ষর ব্যবহার করতে প্রসঙ্গে, আমাদের ব্যাকওয়ার্ড স্ল্যাশ(\) অক্ষর ব্যবহার করে তাদের এড়িয়ে যতে হবে। এই বিশেষ অক্ষর থেকে পালানো চরিত্র করে।

পালানো "\":

নিম্নলিখিত উদাহরণটি "\" প্যাটার্নের সাথে মলে।

[] '1\2' | - '/\|/ '

উপররে ক্যোডটি কার্যকর করার পরে, আপন নিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

1\2

পালানো "\":

নিম্নলিখিত উদাহরণ নতুন লাইন অক্ষর মলে।

[] '1\2' | - '/\|/ '

উপররে ক্যোডটি কার্যকর করার পরে, আপন নিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

1\2

পালানো "\":

নিম্নলিখিত উদাহরণ ক্যারজে রটার্নের সাথে মলে।

[] '1\2' | - '/\|/ '

উপররে ক্যোডটি কার্যকর করার পরে, আপন নিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

1\2

পালানো "\":

এটি একটি অক্ষরের সাথে মলে যার দশমিক মান হল ""। নিম্নলিখিত

উদাহরণ শুধুমাত্র "" অক্ষরের সাথে মলে।

[] - "\" | - '/\97/ '

উপররে ক্যোডটি কার্যকর করার পরে, আপন নিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

ক

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 257

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

251

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

পালানো "\":

এটি একটি অক্ষরের সাথে মিলে যার অক্টাল মান হল ""। নম্নলিখিত উদাহরণ

শুধুমাত্র "" অক্ষরের সাথে মিলে।

[] - "\\ " | - '/\142/ '

উপরে কৌণ্ডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

খ

এটি একটি অক্ষরের সাথে মিলে যার হেক্সাডেসিমলে মান হল ""। নম্নলিখিত

উদাহরণ শুধুমাত্র "" অক্ষরের সাথে মিলে।

[] - "\\ " | - '/\63/ '

উপরে কৌণ্ডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

গ

5.1.4 কমান্ড: টেক্সট/লাইন সন্নিবেশ করা/মুছে ফেলা/মুদ্রণ করা

কমান্ড চৌকান:

সন্নিবেশ কমান্ড একইভাবে কাজ করে যখন যাংগ করে। পার্থক্য শুধু এটাই

একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের আগে একটি লাইন সন্নিবেশ করান। নীচে সন্নিবেশের সনিট্যাক্স উপস্থাপন করা হয়েছে

আদেশ:

[ঠিকানা]আমি\

পাঠ্য সন্নিবেশ করান

আসুন কিছু উদাহরণ সহ কমান্ড বুঝি নম্নলিখিত

কমান্ড চতুর্থ লাইনে আগে একটি নিতুন এন্ট্রিসন্নিবেশ করায়।

[] '4 7) , , 324' .

উপরে কৌণ্ডটি লিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন:

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমিসিট, পাওলো কৌয়েলেহো, 197

7) ব্যভিচার, পাওলো কৌয়েলেহো, 324

4) দ্য ফলোশপি অফ দ্য রি, ... , 432

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কৌয়েলেহো, 288

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

উপরে উদাহরণে, 4 হল অবস্থান সংখ্যা, আমি নির্দেশে করে সন্নিবেশ কমান্ড, এবং

অবশিষ্ট অংশ চৌকানো টেক্সট হয়.

একটি ফাইলের শুরুতে পাঠ্য সন্নিবেশ করতে, 1 হিসাবে লাইন ঠিকানা প্রদান করুন. নম্নলিখিত কমান্ড এটি চিহ্নিত করে:

[] '1 7) , , 324' .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

252

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

উপররে কৌডটলিখোর পরে, আপনপিরবর্তী ফলাফল পাবনে:

7) ব্যভচার, পাওলো কৌয়েলেহো, 324

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমেসিট, পাওলো কৌয়েলেহো, 197

4) দ্য ফলোশপি অফ দ্য রিং, ... , 432

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কৌয়েলেহো, 288

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

উপরন্তু, আমরা একাধিক লাইন সন্নিবেশে করতে পারনে। নম্নলিখিত কমান্ড দুটিলাইন সন্নিবেশে শেষে লাইনরে আগো।

[] ' 7) ব্যভচারী, পাওলো কৌয়েলেহো, 324

উপররে কৌডটলিখোর পরে, আপনপিরবর্তী ফলাফল পাবনে:

8) , , 304' .

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমেসিট, পাওলো কৌয়েলেহো, 197

4) দ্য ফলোশপি অফ দ্য রিং, ... , 432

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কৌয়েলেহো, 288

7) ব্যভচার, পাওলো কৌয়েলেহো, 324

8) এগারো মিনিটি, পাওলো কৌয়েলেহো, 304

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

উল্লেখ্য যে চৌকানো এন্ট্রগুলি পৃথক লাইনে প্রবশে করানো হয় এবং দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয় ব্যাকস্ল্যাশ(\) অক্ষর।

কমান্ড মুছুন:

টেক্সট ম্যানুয়ালে করার জন্য বিভিন্ন কমান্ড প্রদান করে। আসুন প্রথমে সম্পর্কে অনুবশেণ করা যাক

কমান্ড মুছে দিন। এখানো আপনকিভাবে একটি ডিলিটি কমান্ড চালান:

[1[,2]]

1 এবং 2 হল যথাক্রমে প্রারম্ভিক এবং শেষ ঠিকানা,

যা লাইন সংখ্যা বা প্যাটার্ন স্ট্রিং হতে পারে। এই ঠিকানা দুটি

ঐচ্ছিক পরামর্তি।

নাম অনুসারে, ডিলিটি কমান্ডটি ডিলিটি অপারেশন সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয়

এবং যথেষ্ট লাইনে কাজ করে, আমরা বলতে পারি যে এই কমান্ডটি মুছে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়

লাইন মনে রাখবনে যে ডিলিটি কমান্ড শুধুমাত্র প্যাটার্ন বাফার থেকে লাইনগুলি সরিয়ে দেয়; লাইন

আউটপুট স্ট্রীমে পাঠানো হয় না এবং মূল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে। নম্নলিখিত

উদাহরণ বনিদু ব্যাখ্যা।

[] '' .

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 259

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

253

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কনিতু আউটপুট কোথায়? যদি কোন লাইন ঠিকানা প্রদান করা না হয়, তাহলে চালু হয়

ডিফল্টরূপে প্রতটি লাইন। সুতরাং, এটি প্যাটার্ন বাফার থেকে সমস্ত লাইন মুছে দেয়। সজেন্য

কমান্ডটি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে কিছু মুদ্রণ করে না।

আসুন আমরা ক শুধুমাত্র নরিন্দিশ্টি লাইনে কাজ করার নরিন্দিশে দিই। নমিনলখিতি উদাহরণ

শুধুমাত্র 4র্থ লাইন সরিয়ে দেয়।

[] '4' .

উপররে কোডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নমিনলখিতি ফলাফল পাবনে:

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমিসিট, পাওলো কোয়েলেহো, 197

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কোয়েলেহো, 288

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

উপরন্তু, কমা(,) ব্যবহার করে ঠিকানা পরিসীমাও গ্রহণ করে। আমরা নরিন্দিশে দিতে পারনে

1 থেকে 2 লাইন সরাতে। উদাহরণস্বরূপ, নমিনলখিতি উদাহরণটি সমস্ত লাইন মুছে দেয়

2 থেকে 4 পর্যন্ত।

[] '2, 4' .

উপররে কোডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নমিনলখিতি ফলাফল পাবনে:

1) , ... , 1216

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কোয়েলেহো, 288

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

এর ঠিকানা পরিসীমা শুধুমাত্র সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা হিসাবে নরিন্দিশন নরিন্দিশ্টি করতে পারনে

একটি ঠিকানা নমিনলখিতি উদাহরণটি লিখক পাওলো কোয়েলেহোর সমস্ত বই সরিয়ে দেয়।

[] '//' .

উপররে কোডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নমিনলখিতি ফলাফল পাবনে:

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

4) দ্য ফলেওশপি অফ দ্য রি, ... , 432

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

আমরা পাঠ্য প্যাটার্ন ব্যবহার করে একটি ঠিকানা পরিসীমা নরিন্দিশ্টি করতে পারি। নমিনলখিতি উদাহরণ স্ট্রিম এবং ফলেওশপি প্যাটার্নের মধ্যে সমস্ত লাইন সরিয়ে দেয়।

[] '///' .

5) দ্য পলিগ্রমিজে, পাওলো কোয়েলেহো, 288

6) এ গমে অফ থ্রোনস, জর্জ আরআর মার্টিনি, 864

এটি ছাড়াও, আমরা ডলার(), প্লাস(+), এবং টিল্ড(~) অপারেটরগুলিও ব্যবহার করতে পারি সহ।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

254

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রিন্টিং কমান্ড:

কমান্ড আপনাকে লাইন নম্বরের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট লাইন প্রিন্ট করতে দেয়

বা প্যাটার্ন মলে। প্যাটার্ন বাফার থেকে ডটো প্রিন্ট করার জন্য "" একটি কমান্ড।

প্যাটার্ন স্পেসের স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ দমন করতে -এর সাথে - কমান্ড ব্যবহার করুন। -

অপশন কিছুই মুদ্রণ করবে না, যদি না প্রিন্ট করার জন্য একটি স্পষ্ট অনুরোধ পাওয়া যায়।

[1[,2]]

উদাহরণ:

[] - "" .

উপরে কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

জর্জ আরআর মার্টিনি

দুই টাওয়ার

জ.আর.আর. টলকিয়নে

আলকমিসিট

পাওলো কোয়েলেহো

রিং এর ফলোশপি

জ.আর.আর. টলকিয়নে

তীর্থস্থান

পাওলো কোয়েলেহো

একটি গমে অফ থ্রোনস

জর্জ আরআর মার্টিনি

5.1.5 কমান্ড: প্রতস্থাপন

প্রতস্থাপন আমরা ইতিমধ্যে বকিল্প কমান্ডের অনেকে ব্যবহার প্রদর্শন করছি।

এর সনিট্যাক্স সাবধানে তাকান

: [ঠিকানা]গুলি/প্যাটার্ন/প্রতস্থাপন/পতাকা।

যেখানে প্রতস্থাপন পরিবর্তনকারী পতাকাগুলি হল:

একটি সংখ্যা (1 থেকে 512) নির্দেশ করে যে একটি প্রতস্থাপন শুধুমাত্র এর জন্য করা উচিত

প্যাটার্ন এর তম ঘটনা।

প্যাটার্ন স্পেসের সমস্ত ঘটনার উপর বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন করুন। সাধারণত

শুধুমাত্র প্রথম ঘটনা প্রতস্থাপিত হয়।

প্যাটার্ন স্পেসের বিষয়বস্তু মুদ্রণ করুন।

ফাইল ফাইলে প্যাটার্ন স্পেসের বিষয়বস্তু লখুন।

বকিল্প কমান্ডটি ঠিকানার সাথে মিলে যাওয়া লাইনগুলিতে প্রয়োগ করা হয়। ঠিকানা না থাকলে নর্দিশ্টি করা হয়েছে, এটি প্যাটার , একটি নিয়মিত অভিব্যক্তির সাথে মিলে এমন সমস্ত লাইনে প্রয়োগ করা হয়। যদি কি

নিয়মিত এক্সপ্রেশন একটি ঠিকানা হিসাবে সরবরাহ করা হয়, এবং কোন প্যাটার নর্দিশ্টি করা হয় না, বকিল্প

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

255

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

কমান্ডটি ঠিকানার সাথে মিলে যায়। এটি দরকারী হতে পারে যখন

বকিল্প কমান্ড একই ঠিকানায় প্রয়োগ করা একাধিক কমান্ডের একটি।

ঠিকানাগুলির বিপরীতে, যার জন্য একটি বিভাজন হিসাবে একটি স্ল্যাশ (/) প্রয়োজন, নিয়মিত অভিব্যক্তি

একটি নতুন লাইন ছাড়া যেকোনো অক্ষর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যতে পারে। এইভাবে, যদি প্যাটার্ন

অন্তর্ভুক্ত

স্ল্যাশ, আপনি অন্য অক্ষর চয়ন করতে পারেন, যমেন একটি বিস্ময় চহ্ন, যমেন

ডলিমিটার

!//!/2/!

এটা লক্ষণীয় যে ডলিমিটারটি তনিবার প্রদর্শতি হয় এবং এটি অনুসরণ করা প্রয়োজন

প্রতস্থাপন যদি রেগুলার এক্সপ্রেশন বা প্রতস্থাপন টেক্সটে ডলিমিটার দেখা যায়,

আপনি যে ডলিমিটার বছে ননি তা নরিবশিষে এটি থকে বাঁচতে একটি ব্যাকস্ল্যাশ (\) ব্যবহার করুন।

এক সময়, কম্পিউটারগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রকেডে পাঠ্য সংরক্ষণ করত। একটা লাইন পরে শেষে হলো

অনকে অক্ষর (সাধারণত 80), এবং তারপর পরবর্তী লাইন শুরু হয়। কোন স্পষ্ট ছিল

একটি লাইনের শেষে এবং পরেরটির শুরুতে চহ্নিতি করার জন্য ডটোতে অক্ষর; প্রতটি

লাইনে একই (নির্দিষ্ট) অক্ষর সংখ্যা ছিল। আধুনিক সিস্টেমে আরো নমনীয়;

তারা লাইনের শেষে চহ্নিতি করার জন্য একটি বিশিষে অক্ষর ব্যবহার করে (নতুন লাইন হিসাবে উল্লেখ

করুন)। এই

লাইনগুলিকে ইচ্ছামত* দৈর্ঘ্যের হতে দেয়।

যহেতু নউলাইন অভ্যন্তরীণভাবে সংরক্ষণ করার সময় অন্য একটি অক্ষর, একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি

হতে পারে

একটি এম্বেড করা নতুন লাইনের সাথে মিলি করতে "\ " ব্যবহার করুন। এটি ঘটে, যমেন আপনি পরবর্তী

অধ্যায়ে দেখতে পাবেন, ইন

বিশিষে ক্ষেত্রে যখন প্যাটার্ন স্পেসে বর্তমান লাইনে আরকেটি লাইন যুক্ত করা হয়।

প্রতস্থাপন হল অক্ষরগুলির একটি স্ট্রিং যা প্রতস্থাপন করবে যা মলে

নিয়মিত অভিব্যক্তি। প্রতস্থাপন বিভাগে, শুধুমাত্র নমিনলখিতি অক্ষর আছে

বিশিষে অর্থ:

রেগুলার এক্সপ্রেশনের সাথে মিলে যাওয়া স্ট্রিং দ্বারা প্রতস্থাপতি।

\ পূর্বে উল্লখিত তম সাবস্ট্রিং (হল একটি একক সংখ্যা) এর সাথে মলে

"\" এবং "\ " ব্যবহার করে প্যাটার্ন।

\ অ্যাম্পারস্যান্ড (&), ব্যাকস্ল্যাশ (\), এবং প্রতস্থাপন থকে বাঁচতে ব্যবহৃত হয়

কমান্ডের ডলিমিটার যখন প্রতস্থাপন বিভাগে আক্ষরিক অর্থ ব্যবহৃত হয়।

উপরন্তু, এটি নতুন লাইন থকে অব্যাহতি এবং একটি মাল্টলাইন তরৈকিরতে ব্যবহার করা যতে পারে

প্রতস্থাপন স্ট্রিং

সুতরাং, রগুলার এক্সপ্রেশনে মটোক্যারকেটার ছাড়াও -এরও মটোক্যারকেটার আছে প্রতস্থাপন মধ্যে. উদাহরণে জন্য পরবর্তী বিভাগ, "প্রতস্থাপন মটোক্যারকেটারস" দেখুন তাদের ব্যবহার করে।

পতাকাগুলি একত্রে ব্যবহার করা যতে পারে যখনে এটি অর্থপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, জপি তৈরি করে প্রতস্থাপন বশ্বব্যাপী লাইনে এবং লাইনটি মুদ্রণ করে। বশ্ব পতাকা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সাধারণত ব্যবহৃত এটি ছাড়া, প্রতস্থাপন শুধুমাত্র প্রথম ঘটনার জন্য তৈরি করা হয় লাইন মুদ্রণ পতাকা এবং লখোর পতাকা উভয়ই প্রিন্টিরে মতো একই কার্যকারিতা প্রদান করে এবং কমান্ড লখুন (যা পরে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) একটি গুরুত্বপূর্ণ সহ পার্থক্য এই ক্রিয়াগুলি একটি সফল প্রতস্থাপন ঘটানোর উপর নির্ভরশীল। ইন অন্য কথায়, যদি প্রতস্থাপন করা হয়, লাইনটি মুদ্রতি বা ফাইলে লখো হয়। কারণ ডফিল্ট অ্যাকশন হল সমস্ত লাইনরে মধ্য দিয়ে যাওয়া, কোনো পদক্ষেপে নেওয়া হোক না কেন, মুদ্রণ এবং লখোর পতাকাগুলি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন ডফিল্ট আউটপুট দমন করা হয় (- বকিল্প)। উপরন্তু, যদি একটি স্ক্রিপ্টে একাধিক বকিল্প কমান্ড থাকে যা এর সাথে মিলে একই লাইনে, সেই লাইনরে একাধিক কপি মুদ্রতি হবে বা ফাইলে লখো হবে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

256

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সাংখ্যিক পতাকাটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যতে পারে যখন একটা নিয়মিত অভিব্যক্তি একটা লাইনে বারবার পুনরাবৃত্তি হয় এবং শুধুমাত্র এই ঘটনার একটা দ্বারা প্রতস্থাপিত করা আবশ্যিক অবস্থান ইনপুট ধারণকারী একটা লাইন, উদাহরণস্বরূপ, অনকে ট্যাব থাকতে পারে। কল্পনা করা যাক প্রতটি লাইনে তিনটা ট্যাব রয়েছে এবং আপনাদ্বিতীয় ট্যাবটি ">" দিয়ে প্রতস্থাপন করতে চান। এটা হতে পারে

নমিনলখিতি প্রতস্থাপন কমান্ড দিয়ে করা হয়েছে:

//>/2 ""

একটা বাস্তব ট্যাব অক্ষর উপস্থাপন করে যা অন্যথায় প্রদায় অলক্ষ্যি হয়ে যাবে। যদি

ইনপুটটি নিচের মত একটা একক লাইন ফাইল:

কলাম1 কলাম2 কলাম3 কলাম4

এই ফাইলে স্ক্রিপ্ট চালানোর দ্বারা উত্পাদিত আউটপুট হবে:

কলাম1 কলাম2>কলাম3 কলাম4

সাংখ্যিক পতাকা না থাকলে বকিল্প কমান্ড শুধুমাত্র প্রথম ট্যাবটি প্রতস্থাপন করবে

ব্যবহৃত (ফলে, সংখ্যাসূচক পতাকা "1" ডফিল্ট হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।)

5.1.6 একাধিক সম্পাদনা, ফাইল থেকে পড়া এবং ফাইলে লেখা

একাধিক সম্পাদনা:

প্রথম ধরনের স্ক্রিপ্ট একটা ফাইলে সম্পাদনার একটা সিরিজি তৈরি করে। আমরা একটা ব্যবহার

স্ক্রিপ্ট যা একটা ওয়ার্ড প্রসেসের দ্বারা তৈরি একটা ফাইলকে একটা ফাইল টাইপসটেং সিস্টেমে রূপান্তর করে।

লেখকদের একজন একবার এখানে একটা কম্পিউটার কোম্পানির জন্য একটা লেখার প্রকল্প করছিলেন

বগিওয়ান কম্পিউটার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। নথির জন্য একটা পণ্য বুলটেনি অন্তর্ভুক্ত ছিল

"হর্সফদোর সফটওয়্যার।" কোম্পানি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে পণ্য বুলটেনি অনলাইন ছিল

এবং তারা এটা পাঠাবে। দুর্ভাগ্যবশত, যখন ফাইলটি এসেছিল, এতে ছিল

একটা লাইন প্রিন্টারের জন্য ফর্ম্যাট করা আউটপুট, একমাত্র উপায় তারা এটা প্রদান করতে পারে। যে

ফাইলের একটা অংশ

(নামের একটা ফাইলে পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত) অনুসরণ করে।

সফটওয়্যার পণ্য বুলটেনি

বর্ণনা

+ _____

এর স্যুট থেকে তিনটা সফটওয়্যার প্যাকেজ অফার করে

সফটওয়্যার পণ্য -- ব্যবসা বেসিক,

বেসিক লাইব্রেরিয়ান, এবং । এই সফটওয়্যার পণ্য আপনার পূরণ করতে পারেন

শক্তিশালী, পরিশীলিত, সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যার আপনাকে সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন বা জন্য একটা বেসে প্রদান করে

উন্নয়ন

হল হল -এ ব্যবহারের জন্য অপ্টমাইজ করা।

বা - অপারেটিং সিস্টেমে সহ মেশেনি। বেসিক গ্রন্থাগারিক

একটা পূর্ণ স্ক্রীন প্রোগ্রাম সম্পাদক, যা প্রদান করে

মনে রাখবেন যে টেক্সটটি শব্দদের মধ্যে স্পেসে যোগ করে যুক্তযুক্ত করা হয়েছে। আছ

এছাড়াও একটি বিম মার্জনি তৈরিকরতে স্পসে যোগ করা হয়ছে।

যখন আমরা প্রথম কোনো সমস্যা সমাধানরে জন্য ব্যবহার শুরু করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে একটি মানসিক তালিকা তৈরিকরা

আমরা যা করতে চাই তা আমাদের ফোকাস করতে সাহায্য করে। আমরা যখন প্রথম কোডিং শুরু করি, তখন আমরা একটি তৈরিকরি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 263

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

257

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

একটি একক কমান্ড সহ স্ক্রিপ্ট যা একটি একক লক্ষ্য অর্জন করে। আমরা যাচাই করছি এটি কাজ করে,

তারপরে অন্য কমান্ড যোগ করুন, এবং যতক্ষণ না আমরা সমস্ত সুস্পষ্ট কাজ সম্পন্ন করি।

("এই সবই স্বতঃসিদ্ধ," কারণ তালিকাটি সরবরাহ ব্যাপক নয়, এবং

বাস্তবায়ন-এবং-পরীক্ষা চক্র ঘন ঘন তালিকায় নতুন আইটেমে যোগ করে।)

এই পদ্ধতিতে কাজ করা একটি সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি বলে মনে হতে পারে, তবুও সেখানে

এমন কিছু স্ক্রিপ্ট যখনে পুরো স্ক্রিপ্টটি এক বৈঠকে লেখা এবং তারপর পরীক্ষা করা ঠিক।

অন্যদিকে, এক-ধাপে-এক-সময় পদ্ধতি, নতুনদের জন্য অত্যন্ত প্রস্তাবিত

কারণ এটি প্রতিটি কমান্ডকে বর্জিত করে এবং আপনাকে দ্রুত শনাক্ত করতে দেয় কী কী এবং কী নয়

কার্যকারিতা আপনি একবারে একাধিক নির্দেশাবলী চালানোর চেষ্টা করলে, আপনি এটি খুঁজে পতে পারেন

পরামর্শ দেওয়া প্রক্রিয়াটিকে বিপরীতভাবে পুনরায় তৈরি করা, অর্থাৎ, কমান্ড একককে নির্মূল করা

সমস্যা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত একটি দ্বারা।

এখানে সুস্পষ্ট সম্পাদনাগুলির একটি তালিকা রয়েছে যা ঘোড়ার পাখার জন্য করা দরকার

সফটওয়্যার বুলটেনি:

1.

একটি অনুচ্ছেদে ম্যাক্রো (.) দিয়ে সমস্ত ফাঁকা লাইন প্রতিস্থাপন করুন।

2.

প্রতিটি লাইন থেকে সমস্ত অগ্রণী স্থান সরান।

3.

প্রন্টিনার আন্ডারস্কোর লাইনটি সরান, যাকে "+" দিয়ে শুরু হয়।

4.

শব্দে মধ্যযে যোগ করা একাধিক ফাঁকা স্থান সরান।

প্রথম সম্পাদনার জন্য প্রয়োজন যে আমরা ফাঁকা লাইনরে সাথে মিলি রাখি। যাইহোক, ইনপুট এ খুঁজছেন

ফাইল, এটি সুস্পষ্ট ছিল না যে ফাঁকা লাইনগুলিতে অগ্রণী স্থান রয়েছে কিনা। যহেতু এটি বিবেচ্যে আসে,

তারা করে না, তাই ফাঁকা লাইনগুলি প্যাটার্ন "" ব্যবহার করে মেলানো যতে পারে। (যদি সুপসে থাকত

লাইনে, প্যাটার্নটি লেখা হতে পারে " * "।) সুতরাং, প্রথম সম্পাদনাটি মৌলিক সহজবোধ্য

সম্পন্ন করতে:

//./

এটি প্রতিটি ফাঁকা লাইনকে "." দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। মনে রাখবেন যে আপনি আকস্মিক সময়কাল

এড়াতে পারবেন না

বকিল্প কমান্ডের প্রতিস্থাপন বিভাগে। আমরা এই কমান্ডটি এ রাখতে পারি

নামের ফাইলটি এবং নম্বরূপ কমান্ডটি পরীক্ষা করুন:

- ঘোড়ার পালক

সফটওয়্যার পণ্য বুলটেনি

.এলপি

বর্ণনা + _____

.এলপি

এর স্যুট থেকে তিনটি সফটওয়্যার প্যাকেজ অফার করে

সফটওয়্যার পণ্য -- ব্যবসা বেসিক,

বসেকি লাইব্রেরিয়ান, এবং। এই সফটওয়্যার পণ্য আপনার পূরণ করতে পারেন
শক্তিশালী, পরিশীলতি, সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়তা
সফটওয়্যার আপনাকে সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন বা জন্য একটি বসে প্রদান করে
উন্নয়ন

.এলপি

হল হল -এ ব্যবহারের জন্য অপ্টমাইজ করা।

বা - অপারেটিং সিস্টেমে সহ মেশেনি। বসেকি গ্রন্থাগারকি

একটি পূর্ণ পূর্ণ প্রদা প্রোগ্রাম সম্পাদক, যা ক্ষমতা প্রদান করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

258

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কোন লাইনগুলি পরিবর্তিত হয়েছে তা বশে স্পষ্ট। (এটি প্রায়শই একটি ক্যাটাগরি সহায়ক

পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করার জন্য একটি ফাইলরে অংশ। এটি সবচেয়ে ভাল কাজ করে যদি অংশটি ফিট করার জন্য যথেষ্ট ছোট হয়

আপনিকি পরিবর্তন করতে চান তার বিভিন্ন উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্ক্রিনিটি যথেষ্ট বড়।

সমস্ত সম্পাদনা পরীক্ষা ফাইলে সফলভাবে প্রয়োগ করার পরে, পরীক্ষার দ্বিতীয় স্তর

আপনিকি সম্পূর্ণ, আসল ফাইলে প্রয়োগ করলে তখন ঘটবে।)

আমরা যে পরবর্তী সম্পাদনা করছি তা হল "+" দিয়ে শুরু হওয়া এবং ধারণ করা লাইনটি সরিয়ে ফেলা

একটি লাইন-পরিবর্তিত আন্ডারস্কোর। আমরা ডলিটি কমান্ড ব্যবহার করে এই লাইনটি মুছে ফেলেতে পারি,

এই লাইনের সাথে মিলি করার জন্য একটি প্যাটার্ন লেখার ক্ষেত্রে, আমাদের অনেকগুলি পছন্দ আছে।

প্রতিটি

নিম্নলিখিত য়ে লাইন মলে হবে:

/+ /

/+ /

/+ * /

/+ * _ * /

আপনিকি দেখতে পাচ্ছেন, প্রতিটি ক্রমাগত রেগুলার এক্সপ্রেশন অনেকে বশে সিংখ্যার সাথে মলে

অক্ষর শুধুমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে আপনিকি অভিব্যক্তির প্রয়োজন কতটা জটিল তা নির্ধারণ করতে পারেন

একটি নির্দিষ্ট লাইনের সাথে মিলিত হতে হবে এবং অন্যদের নয়। আপনিকি সিংজ্ঞায়িত য়ে প্যাটার্ন দীর্ঘ

একটি রেগুলার এক্সপ্রেশনে, এটি তিরে কিংবা না জনে আপনিকি বশে আরাম পাবেন

অবাঞ্ছিত ম্যাচ। এই স্ক্রিপ্টের জন্য, আমরা তৃতীয় অভিব্যক্তিটি বিচ্ছেদে নবে:

/+ * /

এই কমান্ডটি প্লাস চহি দিয়ে শুরু হওয়া এবং অনুসরণ করা যেকোনো লাইন মুছে ফেলেবে

অন্তত একটি স্থান। প্যাটার্ন দুটি স্পেসে নির্দিষ্ট করে, কনিতু দ্বিতীয়টি "*" দ্বারা পরিবর্তিত হয়,

যার মানে দ্বিতীয় স্থান সেখানে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

এই কমান্ডটি স্ক্রিপ্টে য়েগ করা হয়েছিল এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল কনিতু য়েহেতু এটি শুধুমাত্র

একটিকে প্রভাবিত করে

লাইন, আমরা ফলাফল দেখানো বাদ দেবে এবং এগিয়ে চলবে। পরবর্তী সম্পাদনা অপসারণ করা প্রয়োজন

শূন্যস্থান যা একটি লাইনের শুরুতে প্যাড করে। য়ে ক্রম মলে জন্য প্যাটার্ন খুব

পূর্ববর্তী কমান্ডের ঠিকানার অনুরূপ।

/ * //

এই কমান্ডটি এর শুরুতে পাওয়া স্পেসগুলির যেকোনো ক্রম সরিয়ে দেবে

লাইন বক্লিপ কমান্ডের প্রতিস্থাপনের অংশটি খালি, যার অর্থ হল

মিলি যাওয়া স্ট্রিং সরানো হয়।

আমরা এই কমান্ডটি স্ক্রিপ্টে য়েগ করতে পারি এবং এটি পরীক্ষা করতে পারি।

- ঘোড়ার পালক

সফটওয়্যার পণ্য বুলটেনি

.এলপি

বর্ণনা

.এলপি

এর স্যুট থেকে তিনটি সফটওয়্যার প্যাকেজে অফার করে

সফটওয়্যার পণ্য -- ব্যবসা বেসেকি,

বেসেকি লাইব্রেরিয়ান, এবং । এই সফটওয়্যার পণ্য আপনার পূরণ করতে পারেন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 265

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

259

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

শক্তিশালী, পরিশীলতি, সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যার আপনাকে সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন বা জন্য একটি বসে প্রদান করে

উন্নয়ন

.এলপি

হল হল -এ ব্যবহারের জন্য অপ্টমাইজ করা।

বা - অপারেটিং সিস্টেমে সহ মেশেনি। বসেকি গ্রন্থাগারকি

একটি পূর্ণ পূর্ণ প্রোগ্রাম সম্পাদক, যা ক্ষমতা প্রদান করে

পরবর্তী সম্পাদনা প্রতটি লাইন ন্যায্যতা যোগ করার জন্য অতিরিক্ত স্পেস মোকাবলো করার চেষ্টা করে। আমরা

পরপর স্পেস এবং প্রতস্থাপনের যেকোনো স্ট্রিং মলোনোর জন্য একটি বকিল্প কমান্ড লিখতে পারে এটি একটি একক স্থান সহ।

/ * /

আমরা কমান্ডের শেষে বশিব্যাপী পতাকা যুক্ত করি যাতে সমস্ত ঘটনা ঘটে, শুধু নয়

প্রথম, প্রতস্থাপতি হয়। মনে রাখবেন, আগের রগুলার এক্সপ্রেশনের মতো, আমরা নর্দিষ্ট করছি না

কত স্পেস আছে, শুধু যে এক বা একাধিক পাওয়া যাবে। দুই, তনি হতে পারে,

বা পরপর চারটি স্পেস। যত সংখ্যাই হোক না কেন, আমরা তাদের কমিয়ে একটিতে আনতে চাই।*

নতুন স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করা যাক:

- ঘোড়ার পালক

সফটওয়্যার পণ্য বুলটেনি

.এলপি

বর্ণনা

.এলপি

এর স্যুট থেকে তনিটি সফটওয়্যার প্যাকেজে অফার করে

সফটওয়্যার পণ্য -- ব্যবসা বসেকি,

বসেকি লাইব্রেরিয়ান, এবং। এই সফটওয়্যার পণ্য আপনার পূর্ণ করতে পারেন

শক্তিশালী, পরিশীলতি, সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যার আপনাকে সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন বা জন্য একটি বসে প্রদান করে

উন্নয়ন

.এলপি

হল হল -এ ব্যবহারের জন্য অপ্টমাইজ করা।

বা - অপারেটিং সিস্টেমে সহ মেশেনি। বসেকি গ্রন্থাগারকি

একটি পূর্ণ পূর্ণ প্রোগ্রাম সম্পাদক, যা ক্ষমতা প্রদান করে।

এটি বিজ্ঞাপতি হিসাবে কাজ করে, একটিতে দুই বা ততোধিক স্থান কমিয়ে দেয়। নর্দি প্রদর্শনে,

যদও, আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে স্ক্রিপ্টটি একটি অনুসরণ করে দুটি স্থানের একটি ক্রম সরিয়ে দেয় সময়কাল, একটি জায়গা যেখানে তারা অন্তর্গত হতে পারে।

আমরা আমাদের বকিল্প কমান্ডকে নথিভুক্ত করতে পারি যাতে এটি প্রতস্থাপন না করে

একটি পরিষিডের পরে স্থানগুলি জন্য। সমস্যা হল যে ক্ষেত্রে যেখন স্পেস আছে

একটি পরিষিড অনুসরণ করুন এবং আমরা তা কমিয়ে দুইয়ে আনতে চাই। সর্বোত্তম উপায় একটি লিখতে

হবে বলে মনে হচ্ছে

পৃথক কমান্ড যা স্পসে দ্বারা অনুসরণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাথে সম্পর্কিত।

/\.*\/

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

260

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই কমান্ডটি একটি পরিষিডের সাথে যেকোনো সংখ্যক স্পেস দ্বারা অনুসরণ করে একটি পরিষিড প্রতস্থাপন করে

দুটি স্পেস দ্বারা অনুসরণ করা. এটি উল্লেখ্য যে পূর্ববর্তী কমান্ড একাধিক হ্রাস করে

একটি শূন্যস্থান, যাতে একটি পরিষিডের পরে শুধুমাত্র একটি স্থান পাওয়া যাবে। *তবুও,

এই প্যাটার্নটি কাজ করে তা নিশ্চিতভাবে কতগুলি স্পেস পরিষিড অনুসরণ করে, যতক্ষণ সঞ্চে থাকে অন্তত একটি. (উদাহরণস্বরূপ, এটি ফর্মের একটি ফাইলের নামকে প্রভাবিত করবে না যদি এটি নথিতে উপস্থিতি হয়েছে।)

এই কমান্ডটি স্ক্রিপ্টের শেষে স্থাপন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করা হয়েছে:

- ঘোড়ার পালক

সফটওয়্যার পণ্য বুলটেনি

.এলপি

বর্ণনা

.এলপি

এর স্যুট থেকে তিনটি সফটওয়্যার প্যাকেজে অফার করে

সফটওয়্যার পণ্য -- ব্যবসা বসেকি,

বসেকি লাইব্রেরিয়ান, এবং। এই সফটওয়্যার পণ্য আপনার পূরণ করতে পারবে

শক্তিশালী, পরিশীলিত, সাধারণ-উদ্দেশ্য ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয়তা

সফটওয়্যার আপনাকে সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন বা জন্য একটি বসে প্রদান করে

উন্নয়ন

.এলপি

হল হল -এ ব্যবহারের জন্য অপ্টমাইজ করা।

বা - অপারেটিং সিস্টেমে সহ মেশেনি। বসেকি গ্রন্থাগারকি

একটি পূর্ণ পূর্ণ প্রোগ্রাম সম্পাদক, যা ক্ষমতা প্রদান করে

এটা কাজ করে। এখানে সম্পূর্ণ স্ক্রিপ্ট আছে:

//./

/+ */

/ *//

/ *//

/\.*//

আমরা আগাই বলছি, পরবর্তী পর্যায়ে সম্পূর্ণ ফাইলে স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করা হবে

(..), পরীক্ষা করা ব্যবহার করে, এবং ফলাফলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা

করে দেখুন। আমরা যখন ই

ফলাফলের সাথে সন্তুষ্ট, আমরা পরবর্তনগুলিকে স্থায়ী করতে ব্যবহার করতে পারি:

চালানো ..

সম্পন্ন

রান করা কার্যকর করার মাধ্যমে, আমরা মূল ফাইলটি ওভাররাইট করছি। এই স্ক্রিপ্টটি ছিড়ে যাওয়ার আগে,

এটি নির্দেশনামূলক যে যদিও স্ক্রিপ্টটি একটি নির্দিষ্ট ফাইল প্রক্রিয়া করার জন্য লেখা হয়েছিল,

স্ক্রিপ্টের প্রতীতি কমান্ড এমন একটি যা আপনি আবার ব্যবহার করার আশা করতে পারেন, এমনকি যদিও

আপনি আবার পুরো স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করবেন না। অন্য কথায়, আপনি ভাল অন্যান্য স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন

যেটি ফাঁকা লাইনগুলি মুছে দিয়ে বা একটি পরিষিডরে পরে দুটি স্পেসে পরীক্ষা করে। কভারে চিন্তে কমান্ডগুলি অন্যান্য পরিস্থিতিতে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে এটি বিকাশ এবং পরীক্ষা করতে সময় কমিয়ে দিয়ে

নতুন স্ক্রিপ্ট। এটি একটি গায়ক একটি গান শেখার মত এবং এটি তার বা তার যোগ.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 267

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

261

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ফাইল পড়া এবং লেখা:

() এবং লখুন () কমান্ড আপনাকে ফাইলগুলির সাথে সরাসরি কাজ করতে দেয়। দুজনই নিয়ে একটি একক যুক্তি, একটি ফাইলকে নাম। সনিত্যাক্স নমিনরুপ:

[লাইন-ঠিকানা] আর ফাইল

[] ফাইল

কমান্ড ফাইলকে বিষয়বস্তুকে প্যাটার্ন স্পেসের পরে পড়ে

ঠিকানায়ুক্ত লাইন। এটি লাইনকে একটি পরিসরে কাজ করতে পারে না। লখিতে কমান্ড লখিছে ফাইলকে প্যাটার্ন স্পেসের বিষয়বস্তু।

কমান্ড এবং ফাইলকে নামের মধ্যে আপনার অবশ্যই একটি একক স্থান থাকতে হবে।

(সহই স্থানকে পরে এবং নতুন লাইন পর্যন্ত সবকিছু ফাইলকে নাম হিসাবে নেওয়া হয়। এভাবে, লডিং বা এমবেডেডে স্পেসে ফাইল নামের অংশ হয়ে যাবে।) রডি কমান্ড হবে

ফাইলটিনা থাকলে অভিযোগ করবেন না। লখিতে কমান্ডটি একটি ফাইল তৈরি করবে যদি এটি না হয় বদ্যমান যদি ফাইলটি ইতিমধ্যেই বদ্যমান থাকে, প্রত্যেকেবার স্ক্রিপ্টটি লেখার কমান্ডটি ওভাররাইট করবে

আহ্বান যদি একটি স্ক্রিপ্টে একই ফাইলকে একাধিক নির্দেশাবলী লেখা থাকে, তাহলে প্রতটি লখিতে কমান্ড ফাইলকে সাথে যুক্ত হয়। এছাড়াও, সচতেন থাকুন যে আপনি শুধুমাত্র 10 পর্যন্ত খুলতে পারবেন

স্ক্রিপ্ট প্রত ফাইল.

একটি ফাইলকে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করার জন্য কমান্ডটি কার্যকর হতে পারে

অন্য ফাইলকে নির্দিষ্ট স্থান। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক যে ফাইলগুলি একটি স্টে এবং প্রতটি রয়েছে ফাইল একই এক- বা দুই-অনুচ্ছেদে ববিত্তি দিয়ে বন্ধ করা উচিত। একটি স্ক্রিপ্ট হবে

প্রয়োজন অনুসারে এটি সন্নিবেশ করার সময় আপনাকে আলাদাভাবে বন্ধ বজায় রাখার অনুমতি দিয়ে, উদাহরণস্বরূপ,

প্রন্টারে ফাইল পাঠানোর সময়।

'কলোজিং' * | পআর | এলপি

হল একটি অ্যাড্রসেং চহিন যা ফাইলকে শেষে লাইনটি নির্দিষ্ট করে। বিষয়বস্তু

নামের ফাইলটি প্যাটার্ন স্পেসে এবং এর সাথে আউটপুটের বিষয়বস্তুর পরে স্থাপন করা হয়। এই

উদাহরণ একটি পাথনাম নির্দিষ্ট করে না, অনুমান করে যে ফাইলটি একই ডিরেক্টরিতে রয়েছে আদেশে একটি আরো সাধারণ-উদ্দেশ্য কমান্ড সম্পূর্ণ পাথনাম ব্যবহার করা উচিত।

আপনি পঠিত কমান্ডকে কয়েকটি ব্যঙ পরীক্ষা করতে চাইতে পারেন। চলুন দেখে নেওয়া যাক নমিনলখিত কমান্ড:

/<কোম্পানীর তালিকা>/আর কোম্পানী। তালিকা

অর্থাৎ, যখন স্ট্রিং "" দিয়ে শুরু হওয়া একটি লাইনকে সাথে মিলিত হয়, তখন এটি যুক্ত হতে চলছে ফাইল কোম্পানির বিষয়বস্তু। মিলিত লাইনকে শেষে তালিকা করুন। কোন পরবর্তী

কমান্ড ফাইল থেকে পড়া লাইন প্রভাবিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কোনো করতে পারবেন না আপনি ফাইলকে পড়ছেন এমন কোম্পানির তালিকায় পরিবর্তন করুন। যাইহোক, আদেশে

যে ঠিকানা মূল লাইন কাজ করবে, পূর্ববর্তী কমান্ড একটি দ্বারা অনুসরণ করা যতে পারে

দ্বিতীয় আদশে:

/<কোম্পানীর তালিকা>/

মূল লাইন মুছে ফেলোর জন্য। যাত ইনপুট ফাইলটি নিম্নরূপ ছলি:

পরষিবোর জন্য, নম্নলখিতি য়ে ক়োনও সংস্থার সাথে য়োগায়োগ করুন:

<কোম্পানির তালিকা>

ধন্যবাদ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

262

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

দুই-লাইন স্ক্রিপ্ট চলমান উত্পাদন করবে:

পরষিবোর জন্য, নমিনলখিতি য়ে ক়োনও সংস্থার সাথে য়োগায়োগ করুন:

মতির

মফেলাওয়ার

ইউনাইটেডে

ধন্যবাদ

- বকিল্প বা # স্ক্রিপ্ট সনিট্যাক্স ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় আউটপুট দমন করা প্রতরিরোধ করে

প্যাটার্ন স্পেস থেকে মূল লাইন আউটপুট হচ্ছে, কনিতু একটি পড়া ফলাফল

কমান্ড এখনও স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে যায়।

এখন লখো কমান্ডরে উদাহরণ দেখি। একটি ব্যবহার তথ্য নম্বিকাশন করা হয়

একটি ফাইল থেকে এবং এটির নজিস্ব ফাইলে রাখুন। উদাহরণস্বরূপ, কল্পনা করুন য়ে আমাদরে একটি ফাইল তালিকা ছলি

বরণানুক্রমকিভাবে বকিরয়কর্মীদরে নাম। প্রতটি ব্য়ক্তির জন্য, তালিকা ক়োনটি মনোনীত করে

চারটি অঞ্চলের মধ্যে ব্য়ক্তিকি বরাদ্দ করা হ়়েছে। এখানে একটি নিমুনা আছ:

অ্যাডামস, হনেরয়িটো

উত্তর-পূর্ব

ব্যাঙ্কস, ফরডো

দক্ষিণ

ডনেসি, জমি

মডিওয়েস্ট

গারভে, বলি

উত্তর-পূর্ব

জফেরসি, জনে

পশ্চিম

ম্যাডসিন, সলিভিয়া

মডিওয়েস্ট

সোমসে, টম

দক্ষিণ

একটি সাত লাইন ফাইলরে জন্য একটি স্ক্রিপ্ট লখো, অবশ্যই, হাস্যকর। তবুও এমন স্ক্রিপ্ট পারে

আপনয়িতটা নাম একসাথে রাখতে পারনে সম্ভাব্যভাবে পরচালনা করুন এবং এটি পুনরায় ব্যবহারয়োগ্য।

আমরা যদি চাইতাম একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাম বরে করতে, আমরা সহজই করতে পারতাম

এটা করতে ব্যবহার করুন। এর সুবিধা হল আমরা ফাইলটিকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি

একটি একক ধাপে আলাদা ফাইল। নমিনলখিতি চার-লাইন স্ক্রিপ্ট এটি করে:

/উত্তরপূর্ব / অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব

/দক্ষিণ / অঞ্চল। দক্ষিণ

/মধ্যপশ্চিম/ অঞ্চল। মডিওয়েস্ট

/পশ্চিম/ অঞ্চল। পশ্চিম

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য নির্ধারণিতি সমস্ত বকিরয়কর্মীর নাম হবে

অঞ্চল নামরে একটি ফাইলে স্থাপন করা হ়়েছে। উত্তর-পূর্ব।

লখিতে কমান্ড প্যাটার্ন স্থান বসি়বস্তু আউট লখিতে যখন
কমান্ড আহ্বান করা হয়, যখন স্ক্রিপ্টের শেষে পৌঁছানো হয় তখন নয়। আগরে উদাহরণে,
আমরা ফাইলে লেখার আগে অঞ্চলটির নাম মুছে ফেলেতে চাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে,
আমরা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য দেখানো হিসাবে এটি পর্যালোচনা করতে পারি:
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 269

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

263

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

/উত্তরপূর্ব/{

///

অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব

}

বকিল্প কমান্ড ঠিকানা হিসাবে একই প্যাটার্ন মলে এবং এটি অপসারণ.

রাইট কমান্ডের জন্য বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন একই সোর্স ফাইলে একাধিক কাস্টমাইজড সংস্করণ তৈরি করতে স্ক্রিপ্ট।

5.1.7 কমান্ড প্রস্থান করুন, দিয়ে একটি ফাইল পরিবর্তন করুন

কমান্ড প্রস্থান করুন:

কমান্ড কে বর্তমান এক্সকিউশন ফ্লো থেকে প্রস্থান করার নির্দেশে দেয়। এটা প্রতিনিধিত্ব করা হয়

কমান্ড দ্বারা। কমান্ডের সিনট্যাক্স নচি দেওয়া হল:

[ঠিকানা]

[ঠিকানা] [মান]

উল্লেখ্য যে কমান্ডটি ঠিকানার পরিসীমা গ্রহণ করে না, এটি শুধুমাত্র সমর্থন করে

একক ঠিকানা। ডফিল্টরূপে, রডি, এক্সকিউট এবং রপিটি ওয়ার্কফ্লো অনুসরণ করে; কিন্তু যখন কমান্ডের সম্মুখীন হয়, এটি কেবল বর্তমান নির্বাহ বন্ধ করে দেয়।

ফাইল থেকে প্রথম 3 লাইন প্রিন্ট করা যাক।

[] '3'.

উপরে কৌণ্ডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমিসিট, পাওলো কয়েলেহো, 197

লাইন নম্বর ছাড়াও, আমরা পাঠ্য নির্দেশনও ব্যবহার করতে পারি। নিম্নলিখিত

প্যাটার্ন ম্যাচ সফল হলে কমান্ড প্রস্থান করে।

[] '/ '.

উপরে কৌণ্ডটি কার্যকর করার পরে, আপনি নিম্নলিখিত ফলাফল পাবেন:

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমিসিট, পাওলো কয়েলেহো, 197

এটি ছাড়াও, একটি মানও গ্রহণ করতে পারে যা প্রস্থান হিসাবে ব্যবহার করা যতে পারে

অবস্থা নিম্নলিখিত কমান্ডটি 100 হিসাবে এর প্রস্থান অবস্থা দেখায়।

[] '/ / 100'.

উপরে কৌণ্ডটি লিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন:

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 270

264

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

1) , ... , 1216

2) , ... , 352

3) দ্য অ্যালকমিসিট, পাওলো কোয়েলেহো, 197

এখন প্রস্থান অবস্থা যাচাই করা যাক.

[জেরো] ইকো ?

উপররে কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনানিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে:

100

দিয়ে একটি ফাইল পরিবর্তন করুন:

-এর সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার হল অনুসন্ধান এবং প্রতিস্থাপন সম্পাদনার একটি স্টে তৈরি করা
ফাইলরে একটি স্টে জুড়ে। অনেকে সময় এই স্ক্রিপ্টগুলি খুব অস্বাভাবিক বা আকর্ষণীয় নয়, শুধুমাত্র
একটি তালিকা

বকিল্প কমান্ডরে যা একটি শব্দ বা বাক্যাংশকে অন্যটিতে পরিবর্তন করে। অবশ্যই, যখন স্ক্রিপ্ট
যতক্ষণ তারা দরকারী এবং ম্যানুয়ালিকাজটি সংরক্ষণ করে ততক্ষণ আকর্ষণীয় হওয়ার দরকার নেই।
এই বিভাগে আমরা যে উদাহরণটি দেখি তা হল একটি রূপান্তর স্ক্রিপ্ট, যা পরিবর্তন করার জন্য ডিজাইন
করা হয়েছে

একটি ডকুমেন্টেশন স্টে বিভিন্ন "মেশিনি-নর্দিশিট" পদ। এক ব্যক্তিগলে

ডকুমেন্টেশন স্টে এবং পরিবর্তন করা প্রয়োজন যে জনিসি একটি তালিকা তৈরি.

অন্য একজন ব্যক্তিতালিকা থেকে নিম্নলিখিত বকিল্পগুলির তালিকা তৈরিকরতে কাজ করছেন।

/ সুইচ/স্টার্ট সুইচ/

/ বোতাম/স্টার্ট সুইচ/জি

/স্ট্যান্ডবাই সুইচ/স্টপ সুইচ/জি

/স্ট্যান্ডবাই বোতাম/স্টপ সুইচ/জি

///

/[]অ্যাবনিটে []হাইট/কন্ট্রোল প্যানলে লাইট/জি

/কোর সিস্টমে ডিস্কটে/কোর সিস্টমে টপে/জি

/=542[05] /=200 /

/ 542[05]/ 200/

/542[05] টার্মিনাল/200 টার্মিনাল/জি

/ডকুমেন্টেশন রোড ম্যাপ/ডকুমেন্টেশন ডিরেক্টরি/জি

/মালকি\অপারটের গাইড/ইন্সটলেশন এবং অপারেশন গাইড/জি

/ 320 []কম্পিউটার/ কম্পিউটার/

/ 32 []কম্পিউটার/ কম্পিউটার/

/32 []কম্পিউটার/ কম্পিউটার/

/32/ কম্পিউটার/

স্ক্রিপ্ট সোজা। সৌন্দর্যটি স্ক্রিপ্টে নয় বরং সডেরে ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে ডকুমেন্টেশন সটে সমন্বতি শত শত ফাইলে এই স্ক্রিপ্টটি প্রয়োগ করুন। একবার এই স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করা হয়, একবারে যতগুলি ফাইল আছে ততগুলি প্রক্রিয়া করার জন্য রানড ব্যবহার করে এটি চালানো যতে পারে।

এই ধরনের একটি স্ক্রিপ্ট একটি অসাধারণ সময় বাঁচাতে পারে, কিন্তু এটি একটি সুযোগও হতে পারে বড় সময় ভুল করা কখনও কখনও কি হয় যে একজন ব্যক্তি স্ক্রিপ্ট লেখেন, এটি শত শত ফাইলের মধ্যে একটি বা দুটিকে পরীক্ষা করে এবং সেই পরীক্ষা থেকে উপসংহারে আসে (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

265

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

স্ক্রিপ্ট ঠিকি কাজ করে। যদিও প্রতটি ফাইল পরীক্ষা করা ব্যবহারিকি নাও হতে পারে, এটি গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে পরীক্ষার ফাইলগুলি চয়ন করেন তা রপিসেন্টেটেডি এবং ব্যতিক্রমী উভয়ই হতে পারে। সটো মনে রাখবনে

টক্সট অতন্ত পরবর্তনশীল এবং আপনাসিধারণত বশি়াস করতে পারবনে না যে কোন বশি়ে জন্য় সত্য

ঘটনা সব ঘটনার জন্য় সত্য।

প্রচুর পরমাণে ইনপুট পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা খুব সহায়ক হতে পারে। যমেন, আপনযিদি নিখতি "কোর সিস্টমে ডস্কটেস" প্রদর্শতি হয় তা নির্ধারণ করতে চাইলে, আপনযি এটির জন্য় সর্বত্র এবং তালকায় ছদির করতে পারে। হতে, আপনার উচতি এছাড়াও "কোর," "কোর সিস্টমে," "সিস্টমে ডস্কটেস," এবং "ডস্কটে" এর জন্য় দেখুন ঘটনাগুলি একাধিক লাইনে বিভক্ত। ইনপুট পরীক্ষা করা কজানার সরো উপায় আপনার স্ক্রিপ্ট করতে হবে।

কছু উপায়ে, একটি স্ক্রিপ্ট লখো একটি হাইপোথিসিস তরেকিরার মতো, একটি নির্দিষ্ট সটে দেওয়া তথ্য আপনযি পরমাণ বাড়িয়ে অনুমানের বধৈতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন

যে ডটো আপনযি এটির বরুদ্ধে পরীক্ষা করেন। আপনযি যদি একাধিক ফাইলে একটি স্ক্রিপ্ট চালাতে যাচ্ছেনে, আপনযি একটি ছোট ফাইলে এটি পরীক্ষা করার পরে কয়কে ডজন ফাইলে স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য় পরীক্ষা করা ব্যবহার করুন

নমুনা তারপরে আপনার অনুমানগুলি দেখতে অস্থায়ী ফাইলগুলিকে আসল ফাইলের সাথে তুলনা করুন সঠিকি ছিল স্ক্রিপ্টটি কছুটা বন্ধ হতে পারে এবং আপনযি এটি সংশোধন করতে পারনে। যত বেশি সময় তুমি খরচ পরীক্ষা, যা আসলে বরং আকর্ষণীয় কাজ, কম সুযোগ আপনযি ব্যয় হবে

আপনার সময় একটি ডুল স্ক্রিপ্ট দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা .

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

_____ একটি হালকা স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা আপনাকে সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম লখিতে দেয় টক্সট ফাইলের বিষয়বস্তুতে লাইন-বাই-লাইন পরীচালনা করুন।

2.

_____ অন্যদিকে, "খুঁজে ও প্রতস্থাপন" স্বয়ংক্রিয় করার জন্য় বশি়েভাবে উপযোগী টক্সট ফাইলে অপারেশন।

3.

-তে, _____ অক্ষরটি যৌক্তিকি বা অপারেশনের মতো আচরণ করে।

4.

_____ পতাকাটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

5.

_____ পতাকাটি অস্বাভাবিকি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখনে একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি পুনরাবৃত্তি হয়

একটি লাইনে বারবার এবং শুধুমাত্র একটি ঘটনা অবস্থান দ্বারা প্রতস্থাপতি করা আবশ্যিক।

সত্য বা মিথ্যা

1.

এবং উভয়ই পাঠ্যরে নদির্শনগুলি বর্ণনা করতে নযিমতি অভবি্যক্তরি উপর খুব বশোনির্ভর করে যার উপর কছি অপারশেন করা উচতি।

2.

নাম অনুসারে, ডলিটি কমান্ডটি ডলিটি অপারশেন করতে ব্যবহৃত হয় এবং যহেতু লাইনে কাজ করে, আমরা বলতে পারি যে এই কমান্ডটি মুছে ফেলোর জন্য ব্যবহৃত হয় লাইন

3.

মুদ্রণ পতাকা এবং লখোর পতাকা উভয়ই প্রন্টিরে মতো একই কার্যকারতি প্রদান করে এবং কমান্ড লখিন (যা পরে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) একটি গুরুত্বপূর্ণ সহ পার্থক্য

4.

কমান্ড ফাইলরে বসিযবস্তুকে প্যাটার্ন স্পেসরে পরে পড়ে ঠকানায়ুক্ত লাইন।

5.

উল্লেখ্য যে কমান্ডটি ঠকানার পরসীমা গ্রহণ করে না, এটি শুধুমাত্র সমর্থন করে একক ঠকানা।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

প্রতিটি ইউনিক্স ইনস্টলেশনে দুটি ইউটিলিটি পাওয়া যায়— এবং —মেরিটি স্পশোল এই প্রসঙ্গে মনোযোগ। একটি হালকা স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা আপনাকে লিখতে দিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম টেক্সট ফাইলরে বিষয়বস্তুতে লাইন-বাই-লাইন পর্যালোচনা করে। অন্য দিকে, "থ্রুজ এবং প্রতিস্থাপন" ক্রিয়াকলাপগুলি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য বিশেষভাবে কার্যকর পাঠ্য ফাইলগুলিতে। তাদের প্রতিটি অনেক সঞ্চেয় ছাড়া বড় ফাইল পর্যালোচনা করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়

মেরিটি তথ্য, তাই তারা বড় আকারে দ্রুত অপারেশনের জন্য উপযোগী হতে পারে বায়োইনফরম্যাটিক ডটো সটে। একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রোগ্রামিং ভাষা নয় যে আপনি বড়, জটিল প্রোগ্রাম লিখতে চাই (যা বলছে, আমি একবার বাস্তবায়ন করছি এ মাল্টিঅ্যাললেকি মারকার থেকে পূর্ণ-ভাইবোনের অনুমানের জন্য একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম); যাইহোক তারা এই ধরনের অনেক দরকারী টেক্সট ম্যানুয়ালিশেন ক্ষমতা শেয়ার না ভাষা, যমেন পার্ল এবং পাইথন।

সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, আপনি সঠিক ফলাফল তৈরিকরতে একটি প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করতে পারেন।

যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে প্রোগ্রামটি আপনার যতদূর পর্যন্ত সঠিকভাবে কাজ করে উদ্ভগ্ন বশেরিভাগ সময়, আপনি বাজি ধরতে পারেন যে যদি একটি প্রোগ্রাম উত্পাদন না করে আপনি যে আউটপুট আশা করছিলেন, আসল সমস্যাটি (ইনপুট বা সনিট্যাক্স ত্রুটিগুলি একপাশে রেখে) আপনি কি চান তা কভাবে বর্ণনা করছেন। অন্য কথায়, জায়গা সংশোধন করার জন্য তাকান সমস্যাটি হল অভিব্যক্তি যেখনে আপনি যে ফলাফলটি চেয়েছিলেন তা বর্ণনা করছেন।

নাম অনুসারে, ডলিটি কমান্ডটি ডলিটি অপারেশন সম্পাদন করতে ব্যবহৃত হয় এবং যহেতু লাইনে কাজ করে, আমরা বলতে পারি যে এই কমান্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে লাইন মুছে দনি। মনে রাখবেন যে ডলিটি কমান্ডটি কেবল প্যাটার্ন থেকে লাইনগুলি সরিয়ে দিয়ে বাফার লাইনটি আউটপুট স্ট্রীমে পাঠানো হয় না এবং মূল ফাইলটি থেকে যায় অপরিবর্তিত নমিনলখিতি উদাহরণ বনিদু ব্যাখ্যা করে.

কমান্ড আপনাকে লাইনের উপর ভিত্তি করে শুধুমাত্র নরিদষ্টি লাইন প্রিন্ট করতে দিয়ে সংখ্যা বা প্যাটার্ন মলে। "" প্যাটার্ন থেকে ডটো প্রিন্ট করার জন্য একটি কমান্ড বাফার প্যাটার্ন স্পেসের স্বয়ংক্রিয় মুদ্রণ দমন করতে -এর সাথে - কমান্ড ব্যবহার করুন। - বকিল্প কিছু মুদ্রণ করবে না, যদি না প্রিন্ট করার জন্য একটি স্পষ্ট অনুরোধ পাওয়া যায়।

বকিল্প কমান্ডটি ঠিকানার সাথে মিলে যাওয়া লাইনগুলিতে প্রয়োগ করা হয়। যদি না ঠিকানা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এটি প্যাটার এন, একটি নিয়মিত সাথে মিলে এমন সমস্ত লাইনে প্রয়োগ করা হয়।
অভিব্যক্তি যদি একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি একটি ঠিকানা হিসাবে সরবরাহ করা হয়, এবং কোন প্যাটার হয় না।
নির্দিষ্ট করা হয়েছে, বকিল্প কমান্ডটি ঠিকানার সাথে মিলে যায়। এই বকিল্প কমান্ড প্রয়োগ করা একাধিক কমান্ডের একটি হলে দরকারী হতে পারে একই ঠিকানায়।

এক সময়, কম্পিউটারগুলি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেকর্ডে পাঠ্য সংরক্ষণ করত। একটা লাইন পরে শেষে হলেও অনেকে অক্সর (সাধারণত 80), এবং তারপর পরবর্তী লাইন শুরু হয়। ছিল না একটি লাইনের শেষে এবং শুরুতে চিহ্নিত করার জন্য ডটোতে স্পষ্ট অক্সর পরবর্তী; প্রতিটি লাইনে একই (নির্দিষ্ট) অক্সর সংখ্যা ছিল। আধুনিক ব্যবস্থা আর আরও নমনীয়; তারা চিহ্নিত করতে একটি বিশেষ অক্সর ব্যবহার করে (নতুন লাইন হিসাবে উল্লেখ করুন) লাইনের শেষে। এটি লাইনগুলিকে ইচ্ছামত* দৈর্ঘ্যের হতে দেয়।

কমান্ড ফাইলের বিষয়বস্তুকে প্যাটার্ন স্পেসের পরে পড়ে ঠিকানায়ুক্ত লাইন। এটি লাইনের একটি পরিসরে কাজ করতে পারে না। লিখিত কমান্ড লিখে ফাইলে প্যাটার্ন স্পেসের বিষয়বস্তু।

-এর সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার হল অনুসন্ধান এবং প্রতিস্থাপন সম্পাদনার একটি স্টে তৈরি করা ফাইলের একটি স্টে জুড়ে। অনেকে সময় এই স্ক্রিপ্টগুলি খুব অস্বাভাবিক বা আকর্ষণীয় হয় না, শুধুমাত্র বকিল্প কমান্ডের একটি তালিকা যা একটি শব্দ বা বাক্যাংশকে অন্যটিতে পরিবর্তন করে। এর
() অমতি
বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইন

পৃষ্ঠা 273

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

267

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অবশ্যই, এই ধরনের স্ক্রিপ্টগুলি আকর্ষণীয় হওয়ার দরকার নই যতক্ষণ না তারা দরকারী এবং ম্যানুয়ালি কাজ করা সংরক্ষণ করুন.

কার্যকলাপ

1.

যেকোনো বিষয়ে আপনার নজিরে বুলটেনি লিখুন এবং আপনার ক্লাসরে একজন অংশীদারের সাথে বিনিময় করুন।

তারপর বুলটেনি দিয়ে যান এবং দেখুন কোন এডটি করা দরকার কিনা। যদি মনে হয় না সম্পাদনা করতে হবে, লিখুন কেন আপনি এমন মনে করেন এবং উদাহরণ প্রদান করুন।

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি লিখার সাথে জড়িত তিনটি ধাপে তালিকা করুন।

2.

সন্নিবেশে কমান্ড ককিরে?

3.

প্রন্টিং কমান্ড ব্যাখ্যা কর।

4.

আপনি যখন আপনার কোড লিখবেন তখন কহিব?

5.

পড়া কমান্ড কজিন্য ব্যবহৃত হয়?

6.

কমান্ডটুকী করে তা ব্যাখ্যা করুন।

শব্দকোষ

হল একটি লাইটওয়েট স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা আপনাকে সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম লিখতে দেয় টেক্সট ফাইলের বিষয়বস্তুতে লাইন-বাই-লাইন পরিচালনা করুন।

অন্যদিকে, বিশেষ করে "খুঁজে ও প্রতিস্থাপন" স্বয়ংক্রিয় করার জন্য উপযোগী টেক্সট ফাইলে অপারেশন।

হটি লাইন যে আমি মিলোতে চেয়েছিলেন.

যে লাইনগুলি আমি মিলোতে চাইনি সেগুলি মিসি করে।

বাদ দেওয়া লাইন যা আমি মিলেনে কিন্তু মিলিতে চেয়েছিলাম।

মথিা অ্যালাৰ্ম য়ে লাইনগুলেী আমি মলিছে কিনি্তু মলিতে চাইনি।

একটি সংখ্যা (1 থেকে 512) নরিদশে করে য়ে একটি প্রতসি্থাপন শুধুমাত্র -এর জন্য করা উচতি
প্যাটার এর তম ঘটনা।

প্যাটার্ন স্পসেরে সমস্ত ঘটনার উপর বশিবব্যাপী পরবির্তন করুন। সাধারণত শুধুমাত্র
প্রথম ঘটনা প্রতসি্থাপতি হয়।

প্যাটার্ন স্পসেরে বিষয়বস্তু মুদ্রণ করুন।

ফাইল ফাইলে প্যাটার্ন স্পসেরে বিষয়বস্তু লখুন।

আরও পড়া

1. ব্লাম, রচার্ড; ব্রসেনাহান, ক্রস্টিনি। লনাস সসিটেমে অ্যাডমিনিসিট্রশেন মাস্টারিং।
সাইবকেস; 1ম সংস্করণ (27 জুলাই, 2021)
 2. উপহার, নোহ; জোন্স, জেরেমি ইউনকিস এবং লনাক্স সসিটেমে অ্যাডমিনিসিট্রশেনের জন্য পাইথন।
ও'রলি মিডিয়া; 1ম সংস্করণ (সপ্টেম্বর 1, 2008)
 3. হইন, ট্রনেট; ম্যাকনি, ড্যান; নমেথে, ইভি; স্নাইডার, গার্থ; তমি, বনে। ইউনকিস এবং
লনাস সসিটেমে অ্যাডমিনিসিট্রশেন হ্যান্ডবুক। অ্যাডসিন-ওয়সেলি প্রফশেনাল; ৫ম
সংস্করণ (আগস্ট 8, 2017)
- (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

268

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

4. ক্রেসিক, মাইকেল। লিনাক্স প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটা লিনাক্স এবং ইউনিক্স সিস্টেমে
প্রোগ্রামিং হ্যান্ডবুক। স্টারচ প্রেসে নই; 1ম সংস্করণ (28 অক্টোবর, 2010)

5. নগোস, ক্রিস্টোফার। লিনাক্স বাইবেল। উইলি; 10ম সংস্করণ (10 জুন, 2020)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

আপ পূরণ করুন

1.

2.

3. পাইপ

4. বশ্বব্যাপী

5. সংখ্যাসূচক

সত্য বা মিথ্যা

1. সত্য

2. সত্য

3. সত্য

4. সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 275

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

269

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ইউনিক্স-5.2:

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে, আপনাবুঝতে সক্ষম হবেন:

এর জন্য সনিট্যাক্স

এর কাজ

ফাইল থেকে ইনপুট, কমান্ড থেকে ইনপুট

ফরম্যাটিং আউটপুট-প্রিন্ট এবং মুদ্রণ ফাংশন

মধ্যে রেকর্ড এবং কন্ট্রেরে ধারণা

ভূমিকা

হল একটি স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা ডটো ম্যানুয়ালিটে করা এবং রিপোর্ট তৈরিকরার জন্য ব্যবহৃত হয়। দ
কমান্ড প্রোগ্রামিং ভাষার কোন কম্পাইল করার প্রয়োজন নাই এবং ব্যবহারকারীকে ব্যবহার করার
অনুমতি দিয়ে

ভেরিয়েবল, সংখ্যাসূচক ফাংশন, স্ট্রিং ফাংশন, এবং লজিক্যাল অপারেটর।

একটি ইউটিলিটি যা একজন প্রোগ্রামারকে ছোট কন্ট্র কার্যকরী প্রোগ্রাম লিখতে সক্ষম করে
ববিত্তরি ফর্ম যা পাঠ্য নদির্শনগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে যা এর প্রতিটি লাইনে অনুসন্ধান করতে হবে
একটি নথি এবং একটি লাইনের মধ্যে একটি মিলি পাওয়া গেলে যে পদক্ষেপে নেওয়া হবে। আউক
বশেরিভাগ প্যাটার্ন স্ক্যানিং এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি এক বা একাধিক ফাইল
অনুসন্ধান করে

তারা নরিদৃষ্টি নদির্শন সঙ্গে মলে যে লাইন আছে কনি দখুন এবং তারপর সঞ্চালন
সংশ্লিষ্ট কর্ম।

ডভেলপারদের নাম থেকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে - , , এবং

কার্নঘান।

5.2.1 -এর জন্য সনিট্যাক্স

কমান্ড লাইন

কমান্ড প্রদান করতে আমরা কমান্ড লাইনে একক উদ্ধৃত ব্যবহার করতে পারি, যখন
দখোনো হয়েছে -

[বকিল্প] ফাইল...

উদাহরণ

নমিনলখিতি বসিয়বস্তু সহ একটি পাঠ্য ফাইল . ববিচেনা করুন -

1) অমতি

পদার্থবিদ্যা

80

2) রাহুল

গণতি

90

3) শ্যাম

জীববিদ্যা

87

4) কদোর

ইংরেজি

85

5) হরি

ইতিহাস

৮৯

আসুন নচিরে মত ব্যবহার করে ফাইলরে সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু প্রদর্শন করি

উদাহরণ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

270

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[] ' {} ' .

এই কোডটিকার্যকর করার পরে, আপনিনিম্নলিখিত ফলাফল পাবনে -

আউটপুট

1) অমতি

পদার্থবিদ্যা

80

2) রাহুল

গণতি

90

3) শ্যাম

জীববিদ্যা

87

4) কদোর

ইংরেজি

85

5) হরি

ইতিহাস

৮৯

প্রোগ্রাম ফাইল

আমরা দেখানো হিসাবে একটি স্ক্রিপ্ট ফাইলে কমান্ড প্রদান করতে পারনে -

[বকিল্প] - ফাইল...

প্রথম, নীচে দেখানো হিসাবে কমান্ড ধারণকারী একটি টেক্সট ফাইল . তৈরিকরুন -

{মুদ্রণ}

এখন আমরা কে বলতে পারটি টেক্সট ফাইল থেকে কমান্ড পড়তে এবং এক্সকিউট করতে

আদশে এই ক্ষেত্রে, আমরা আগের উদাহরণের মতো একই ফলাফল পাই।

উদাহরণ

[] - . .

এই কোডটিলিখার পরে, আপনাপ্রবর্তী ফলাফল পাবনে -

আউটপুট

1) অমতি পদার্থবিদ্যা 80

2) রাহুল ম্যাথস 90

3) শ্যাম জীববিদ্যা 87

4) কদোর ইংরেজি 85

5) হরি ইতিহাস 89

স্ট্যান্ডার্ড বকিল্প

কমান্ড লাইনটি কে নিম্নলিখিত মানক বকিল্পগুলি প্রদান করতে ব্যবহার করা যতে পারে।

- বকিল্প

এই বকিল্পটি একটি পরিবর্তনশীলকে একটি মান দিয়ে। এটিকার্যকর করার আগে অ্যাসাইনমেন্ট সক্ষম
করে

প্রোগ্রাম - বকিল্পটি নিম্নলিখিত উদাহরণে প্রদর্শিত হয়েছে।

উদাহরণ

[] - = '{ " = %\ ", }'

এই কোডটি লিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন -

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 277

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

271

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরিতে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

আউটপুট

নাম = জেরি

--ডাম্প-ভেরিবেল[=ফাইল] বকিল্প

এটি গ্লোবাল ভেরিবেল এবং তাদের চূড়ান্ত মানগুলির একটি সাজানো তালিকা ধারণকারী একটি ফাইল সংরক্ষণ করে।

. হল ডফিল্ট ফাইল।

উদাহরণ

[] --- "

[] .

উপরে কোডটিলিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন -

আউটপুট

-- বকিল্প

এই বকিল্পটি স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটে সহায়তা বার্তা প্রিন্ট করে।

উদাহরণ

[] --

এই কোডটিলিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন -

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

272

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট

ব্যবহার: [বা শলৌ বকিল্প] - [--] ফাইল ...

ব্যবহার: [বা শলৌ বকিল্প] [--] 'প্রোগ্রাম' ফাইল ...

বকিল্প: দীর্ঘ বকিল্প: (মান)

- প্রোগ্রাম

--ফাইল=প্রোগ্রামফাইল

-

--ক্সতের-বভাজক=

- =

--==

সংক্ষিপ্ত বকিল্প: দীর্ঘ বকিল্প: (এক্সটেনশন)

-থ

--বাইট হসিবে অক্সর

-গ

--ঐতহিযবাহী

-সি

--কপরিাইট

-[ফাইল]

--ডাম্প-ভরেযিবেল[= ফাইল]

-ই 'প্রোগ্রাম-টক্সট'

-- উত্স = 'প্রোগ্রাম-টক্সট'

-ই ফাইল

--=ফাইল

-

--জনে-পাত্র

-জ

-- সাহায্য

-এল [মারাত্মক]

--লন্টি[= মারাত্মক]

-

--অ-দশমকি-ডটো

-এন

--ব্যবহার-এলসি-সংখ্যাসূচক

-ও

--অপ্টমাইজ করুন

-পি[ফাইল]

--প্রোগ্রামফাইল[=ফাইল]

-পি

--পোসক্স

-আর

--পুনরায় ব্যবধান

-এস

--স্যান্ডবক্স

-

--লন্টি-পুরানো

-ভি

--সংস্করণ

--[= মারাত্মক] বকিল্প

এই বকিল্পটি আপনাকে অ-পোর্টবেল বা সন্দেহজনক কাঠামো পরীক্ষা করতে দেয়। যখন মারাত্মক বকিল্পটি ব্যবহার করা হয়, সতর্কতা বার্তাগুলিকে ত্রুটি হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি প্রদর্শিত হয় নম্নলিখিত উদাহরণ -

উদাহরণ

[] -- " //

এই কোডটি লিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন -

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 279

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

273

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুট

:. লাইন:1: সতর্কতা: কমান্ড লাইনে খালি প্রোগ্রাম পাঠ্য

:. লাইন:1: সতর্কতা: উৎস ফাইলটি নতুন লাইনে শেষ হয় না

: সতর্কতা: কোনো প্রোগ্রাম পাঠ্য নাই!

-- বকিল্প

এই বকিল্পটি সমস্ত সাধারণ এবং -নর্দিশ্টি এক্সটেনশনগুলিকে নষ্টক্রয়ি করে, যার ফলে কঠোর হয়।
সামঞ্জস্য।

--প্রোফাইল[=ফাইল] বকিল্প

এই বকিল্পটি অ্যাপ্লিকেশনটির একটি সুন্দর-মুদ্রতি সংস্করণ সহ একটি ফাইল সংরক্ষণ করে।

.

ডফিল্ট ফাইল। এটি নিচের মৌলিক উদাহরণে প্রদর্শিত হয় -

উদাহরণ

```
[] --প্রোফাইল '{---|হডোর|--\'} {প্রন্টি}
```

```
{'---|ফুটার|---\'}' . > //
```

```
[] .
```

এই কোডটি লিখার পরে, আপনি পরবর্তী ফলাফল পাবেন -

আউটপুট

প্রোফাইল, 26 অক্টোবর 19:50:48 2014 তারিখে তৈরি করা হয়েছে

শুরু ব্লক(গুলি)

শুরু {

"---|হডোর|--\"

}

নমি(গুলি) {

0 প্রন্টি করুন

}

শেষ ব্লক(গুলি)

শেষ {

"---|ফুটার|---\"

}

-- ঐতিহ্যগত বকিল্প

এই বকিল্পটি সমস্ত -নর্দিশ্টি এক্সটেনশন নষ্টক্রয়ি করে।

--সংস্করণ বকিল্প

এই বকিল্পটি প্রোগ্রামের সংস্করণ তথ্য প্রদর্শন করে।

উদাহরণ

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

274

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

[] -- সংস্করণ

যখন এই কোডটি কার্যকর করা হয়, এটি নিম্নলিখিত ফলাফল তৈরি করে -

আউটপুট

. 4.0.1

কপিরাইট () 1989, 1991-2012 ফ্রিসফটওয়্যার ফাউন্ডেশন

5.2.2 এর কাজ

নীচে এর কাজ করার সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলি রয়েছে:

পড়ুন

ইনপুট স্ট্রিম থেকে একটি লাইন (ফাইল, পাইপ, বা) দ্বারা মমেরতি পড়া এবং সংরক্ষণ করা হয়।

চালান

ইনপুটে, সমস্ত কমান্ড ক্রমানুসারে কার্যকর করা হয়। কমান্ড চালায়

ডফিল্টরূপে প্রতিলিইনে। নদিশন অফার করে, আমরা এটি সীমতি করতে পারি

পুনরাবৃত্তি করুন

ফাইলটিশিষে না হওয়া পর্যন্ত এই পদক্ষেপটি পুনরাবৃত্তি করা হয়।

প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার

আসুন এখন এর প্রোগ্রাম স্ট্রাকচার বুঝতে পারি

ব্লক শুরু করুন

ব্লকরে সনিট্যাক্স নমিনরূপ -

সনিট্যাক্স

শুরু করুন {-}

প্রোগ্রামরে শুরুতে, ব্লকটি কার্যকর করা হয়। এটি শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করা হয়।

ভেরিবেল সটে আপ শুরু করার জন্য এটি একটি চমৎকার অবস্থান। একটি কীওয়ার্ড, তাই এটি মূলধন করা আবশ্যিক। দয়া করে মনে রাখবেন যে এই বিভাগটি ঐচ্ছিক।

বডি ব্লক

বডি ব্লকরে সনিট্যাক্স নমিনরূপ -

সনিট্যাক্স

/প্যাটার্ন/ {-}

প্রতিলিইনপুট লাইন বডি ব্লকে কমান্ডরে অধীন। চালায়

ডফিল্টরূপে প্রতিলিইনে কমান্ড। নদিশন অফার করে, আমরা এটি সীমতি করতে পারি এটা মূল্য

উল্লেখ্য যে বডি ব্লকরে কোন কীওয়ার্ড নাই।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 281

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

275

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শষে ব্লক

ব্লকরে সনিট্যাক্স নম্বিনরুপ -

সনিট্যাক্স

শষে {-}

প্রোগ্রামরে শষে, ব্লকটি কার্যকর করা হয়। কারণ একটি

কীওয়ার্ড, এটি অবশ্যই ক্যাপিটাইলাইজড হতে হবে। দয়া করে মনে রাখবেন যে এই ব্লকটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক।

আসুন . নামে একটি ফাইল তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থীর সিরিয়াল নম্বর থাকে

নাম, বিষয়ের নাম এবং অর্জিত নম্বরের পরিমাণ।

1) অমতি

পদার্থবিদ্যা

80

2) রাহুল

গণতি

90

3) শ্যাম

জীববিদ্যা

87

4) কদোর

ইংরেজি

85

5) হরি

ইতিহাস

৮৯

এখন আমরা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে হডোর সহ ফাইলরে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করব।

উদাহরণ

[] '{ " \\\\" } {}' .

যখন এই কোডটি লিখা হয়, এটি পরবর্তী ফলাফল তৈরি করে -

আউটপুট

নাম

উপ

মার্কস

1)

অমতি

পদার্থবিদ্যা

80

2)

রাহুল

গণতি

90

৩)

শ্যাম

জীববিদ্যা

87

4)

কদোর

ইংরেজি

85

৫)

হরি

ইতিহাস

৮৯

শুরুতে ব্লক থেকে হডোর প্রিন্ট করে। বড ব্লক তখন

একটি ফাইল থেকে একটি লাইন পড়ে এবং বসিযবস্তু মুদ্রণ করতে এর প্রিন্ট কমান্ড ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট স্ট্রীম। ফাইলটি তার উপসংহারে পৌঁছানো পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি পুনরাবৃত্তি করা হয়।

5.2.3 ফাইল থেকে ইনপুট, কমান্ড থেকে ইনপুট

ফাইল থেকে ইনপুট:

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে সমস্ত ইনপুট পড়ে (ডিফল্টরূপে, কীবোর্ড, কিন্তু এটি

সাধারণত অন্য কমান্ড থেকে একটি পাইপ) বা ফাইল থেকে যার নাম আপন দেন

একটি সাধারণ প্রোগ্রামে কমান্ড লাইন। আপনি যদি ইনপুট ফাইলগুলি নির্দিষ্ট করেন, পড়ে

এককেটি এককেটি, পরবর্তীতে যাওয়ার আগে সমস্ত ডটো প্রক্রিয়াকরণ করে।

একটি পূর্বনির্ধারিত পরবর্তনশীল যা বর্তমান ইনপুট ফাইলের নাম ধারণ করে (দেখুন পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ডটো এককগুলিতে পড়া হয় যাকে রেকর্ড বলা হয় এবং আপনার প্রোগ্রামের নথি অনুসারে প্রক্রিয়া করা হয়

এক সময়ে রেকর্ড। প্রতটি রেকর্ড ডফিল্টরূপে এক লাইন। প্রতটি রেকর্ড অবলিম্বে ভেঙে ফেলা হয়

ক্ষেত্রগুলিতে এটি প্রোগ্রামগুলির জন্য রেকর্ডেরে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করা সহজ করে তোলে।

আপনাকে বরিল পরিস্থিতিতে গটেলাইন কমান্ড ব্যবহার করতে হতে পারে। গটেলাইন

কমান্ডটি দরকারী কারণ এটি যেকোনো সংখ্যক ফাইল এবং এটি থেকে স্পষ্ট ইনপুট নতি পারে

এটির সাথে ব্যবহৃত ফাইলগুলির নাম কমান্ড লাইনে রাখার প্রয়োজন নই (দেখুন

গটেলাইন সহ স্পষ্ট ইনপুট)।

কভাবে ইনপুট রেকর্ডে বভিক্ত হয়

আপনার প্রোগ্রামের ইনপুট দ্বারা রেকর্ড এবং ক্ষেত্রগুলিতে বভিক্ত। এটা ট্র্যাক রাখে

বর্তমান ইনপুট ফাইল থেকে এখন পর্যন্ত কত রেকর্ড পড়া হয়েছে। এই মান সংরক্ষিত হয়

পূর্বনির্ধারিত ভেরিয়েবলে, যা প্রতিবার একটি নতুন ফাইল খোলার সময় শূন্যে রসিটে করা হয়।

আরেকটি প্রসিটে ভেরিয়েবল, , কতগুলি ইনপুট রেকর্ড পড়া হয়েছে তার ট্র্যাক রাখে

এখন পর্যন্ত সমস্ত ডটোফাইল থেকে। এটি শূন্য থেকে শুরু হয় কিন্তু কখনই সেই মানটিতে পুনরায় সেট করা হয় না।

স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে রেকর্ড বভিক্ত করা

রেকর্ড বিভাজক একটি অক্ষর যা রেকর্ড পৃথক করে। নতুন লাইনের চরিত্র

ডফিল্টরূপে রেকর্ড বিভাজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই রেকর্ডগুলি একক-লাইন দ্বারা

ডফিল্ট ব্যবহার করার জন্য পূর্বনির্ধারিত পরিবর্তনশীল -এ কেবল একটি ভিন্ন অক্ষর বরাদ্দ করুন

বিভিন্ন রেকর্ড বিভাজক।

অ্যাসাইনমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রামে -এর মান পরিবর্তন করা যতে পারে

অপারেটর, '=', অন্য যেকোনো ভেরিয়েবলের মতোই (অ্যাসাইনমেন্ট এক্সপ্রেশন দেখুন)। নতুন রেকর্ড-

বিভাজক অক্ষর অবশ্যই উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকতে হবে যাতে দেখা যায় এটি একটি স্ট্রিং

ধরুন এটি করার সর্বোত্তম মুহূর্তটি সাধারণত মৃত্যুদণ্ডেরে শুরুতে, যে কোনও আগে

ইনপুট পরিচালনা করা হয়, যাতে প্রথম রেকর্ডটি সঠিক বিভাজক দিয়ে পড়া হয়। এটি করলে, ব্যবহার করুন

বিশেষ প্যাটার্ন (এবং বিশেষ প্যাটার্ন দেখুন)। যমেন:

'শুরু { = "" }

{ প্রিন্ট 0 }' মলে-তালিকা

কোনো ইনপুট পড়ার আগে, -এর মান পরিবর্তন করে '' করুন। নতুন মান হল একটি স্ট্রিং এর সাথে

প্রথম অক্ষর হিসাবে "" অক্ষর; সুতরাং, রেকর্ডগুলি "" অক্ষর দ্বারা পৃথক করা হয়। দ

ইনপুট ফাইল তারপর পড়া হয়, এবং প্রোগ্রামের দ্বিতীয় নথি (কোন প্যাটার্ন ছাড়া করুন)

প্রতটি রেকর্ড আউটপুট। এই প্রোগ্রামটি প্রতটি ' পরিবর্তনের সাথে ইনপুটকে নকল করে

একটি নতুন লাইনে কারণ প্রতটি মুদ্রণ বহির্ভূত তার আউটপুটের শেষে একটি নতুন লাইন যোগ করে। দ

একটি মাইলিং তালিকা সফটওয়্যার চালানোর ফলাফল নীচে দেখানো হয়েছে:

'শুরু { = "" }

> { প্রিন্ট 0 }' মলে-তালিকা

555-5553 .

বর্গ

. এফ

অ্যান্টনি 555-3412 .

. এ

বকে 555-7685 .

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 283

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

277

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

. এ

বলি 555-1675 .. এ

555-0542 .

. আর

ক্যামলি 555-2912 .

সার

. আর

ফারি

555-1234

.

চ

জ

মথিয়া 555-6699 জ

.

. এফ

মার্টিনি 555-6480 .

. এ

স্যাম

এল 555-3430 স্যাম

.

.

ক

জনি-পা

555-2127 জনিপা

. ক্যাম্পানর

.

আর

এটা লক্ষণীয় যে 'বলি' এন্ট্রি আলাদা করা হয়নি। লাইন এই মত দেখায়

আসল ডটোফাইল (উদাহরণগুলির জন্য ডটোফাইলগুলি দেখুন):

বলি 555-1675 .. এ

এটিতে কোনও 'ইউ' নেই, তাই রেকর্ডটি বিভক্ত করার কোনও কারণ নেই, অন্যদিকে থেকে ভিন্ন, যা প্রতটিতে '' এর এক বা একাধিক ঘটনা রয়েছে। আসলে, এই রেকর্ডের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়

আগের রেকর্ড; আউটপুটে তাদের আলাদা করা নতুন লাইনটি হিল মূল নতুন লাইন

ডটোফাইল, রেকর্ড মুদ্রণ করার সময় দ্বারা যোগ করা হয়নি!

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
রকের্ড বভাজক পরবর্তন করার আরকেটি উপায় কমান্ড লাইন, ব্যবহার করে
পরবর্তনশীল-অ্যাসাইনমেন্ট বৈশিষ্ট্য (অন্যান্য কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট দেখুন):

'{ 0 }' = "" মইল-লসিট

এটি মইল-লসিট প্রক্রিয়া করার আগে -কে ''-তে স্টে করে।

রকের্ড বভাজক জন্ম একটি বর্ণানুক্রমিক অক্ষর ব্যবহার করা, যমেন ',' সম্ভবত
অপ্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি করুন। বর্ণেরিভাগ পরিস্থিতিতে, একটি বিজিওড় ব্যবহার করে
'/'-এর মতো অক্ষর সঠিক আচরণে ফলে হবে, কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। নতৈকি
আপনার তথ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হয়।

রকের্ড বভাজক হিসাবে নিয়মিত অক্ষর ব্যবহার করার সময়, একটি অস্বাভাবিক কসে আছে
এটি ঘটে যখন সম্পূর্ণরূপে -সঙ্গী হয় (কমান্ড-লাইন বকিল্পগুলি দেখুন)।

তারপরে, নিম্নলিখিত (চরম) পাইপলাইন একটি আশ্চর্যজনক '1' মুদ্রণ করে:

প্রতধ্বনি | -- ' { = "" } ; { মুদ্রণ }

1

শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্র আছে, যা একটি নতুন লাইন। বর্তমানের ক্ষেত্রে সংখ্যা
রকের্ড হল বলিট-ইন ভেরিয়েবল -এর মান। (, এর অন্যান্য সংস্করণে মতো,
নতুন লাইনটিকে সাদা স্থান হিসাবে দেখে এবং সাধারণ পরিস্থিতির ফলে '0' প্রিন্ট করে।)
ফাইলরে শেষে অক্ষরটি আরএস-এর অক্ষর না হলেও শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো

একটি ইনপুট ফাইল বর্তমান ইনপুট রকের্ড বন্ধ করে দেয় (.)

-এর মান হিসাবে, খালি স্ট্রিং "" (কোনও অক্ষর ছাড়াই একটি স্ট্রিং) একটি অনন্য
তাৎপর্য এর সহজ অর্থ হল এক বা একাধিক ফাঁকা লাইন রকের্ড বভিক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
আরও তথ্যের জন্ম, একাধিক-লাইন রকের্ড দেখুন।

আপনি যদি একটি রানরে মাঝখানে এর মান পরবর্তন করেন, নতুন মানটি ব্যবহার করা হয়
সফল রকের্ড সীমাবদ্ধ করতে, কিন্তু বর্তমান রকের্ড এবং পূর্বে প্রক্রিয়াকৃত রকের্ড
প্রভাবিত হয় না।

ইনপুটটিতে টেকেসটে ভেরিয়েবল নির্ধারণ করে যা -এর পরে মলে

রকের্ডের শেষে নির্ধারণ করা।

দিয়ে রকের্ড বভাজন

ব্যবহার করার সময় -এর মান এক-অক্ষরে স্ট্রিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো
নিয়মিত অভিব্যক্তি যথেষ্ট হবে। সাধারণভাবে, প্রতিটি রকের্ড পরবর্তী স্ট্রিং দিয়ে শেষ হয়
রগুলার এক্সপ্রেশনের সাথে মলে, এবং নচিরে রকের্ডটি এর শেষে শুরু হয়
স্ট্রিং যখন -এ শুধুমাত্র একটি নতুন লাইন থাকে, তখন এই মৌলিক নিয়মটি প্রযোজ্য হয়: একটি
রকের্ড শেষ হয়-এ

পরবর্তী ম্যাচিং স্ট্রিং এর শুরু (ইনপুটে পরবর্তী নতুন লাইন), এবং পরবর্তী
এই স্ট্রিং শেষে হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রকের্ড শুরু হয় (নচিরে প্রথম অক্ষরে
লাইন)। নতুন লাইন দুটি রকের্ডের অংশ নয় কারণ এটি -এর সাথে মলে।

-এ -এর মতো একই একক অক্ষর থাকে যখন এটি একটি একক অক্ষর হয়। , চালু
অন্য দিকে, প্রকৃত ইনপুট পাঠ্য অন্তর্ভুক্ত করে যা রগুলার এক্সপ্রেশনের সাথে মলে যখন
একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি।

ইনপুট ফাইলরে উপসংহারে -এর সাথে মলে এমন কোনো পাঠ্য না থাকলে, -কে স্টে করে

নাল স্ট্রিং

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

279

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এই উভয় বৈশিষ্ট্য নমিনলিটি উদাহরণে প্রদর্শিত হয়। এটা বরাদ্দ

একটি রেগুলার এক্সপ্রেশনে যা একটি নতুন লাইন বা এক বা একাধিক ক্রম এর সাথে মিলে

ঐচ্ছিক লডিং এবং/অথবা ট্রাইলিং হোয়াইটস্পেস সহ বড় হাতের অক্ষর:

রকেড 1 রকেড 2 রকেড 3 |

> '{ = "\| (* [[:উর্ধ্ব:]] + *)' }

> { প্রিন্ট করুন "রকেড =", 0, "এবং = [" "]' }

রকেড = রকেড 1 এবং = []

রকেড = রকেড 2 এবং = []

রকেড = রকেড 3 এবং = []

]

বর্গাকার বন্ধনী এর বিষয়বস্তুকে বড়কৃত করে, যা আপনাকে অগ্রণী এবং পর্যবেক্ষণ করতে দেয়
পছিনে সাদা স্থান। একটি নতুন লাইন হল এর চূড়ান্ত মান। এর আরও ব্যবহারযোগ্য উদাহরণে

জন্য

এর সাথে একটি হিসাবে, একটি সাধারণ স্ট্রিম সম্পাদক দেখুন।

আপনি যদি ঐচ্ছিক ট্রাইলিং টেক্সট সহ একটি রেগুলার এক্সপ্রেশনে স্টে করতে, যখন " =

"()?" , " এটা সম্ভব যে রেগুলার এক্সপ্রেশনের লডিং অংশের সাথে মিলবে

কিন্তু বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার কারণে অনুগামী অংশ নয়, বিশেষ করে যদি ইনপুট টেক্সট

অনুগামী অংশ বেশ দীর্ঘ মিলে পারে। এই সমস্যা এড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু নই

গ্যারান্টি যে এটি আবার ঘটবে না।

কমান্ড থেকে ইনপুট:

একটি প্রোগ্রাম ইনপুট দেওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। সবচেয়ে ঘন ঘন স্টেআপ

ডটো নামক একটি ফাইলে ইনপুট ডটো সংরক্ষণ করা এবং তারপরে এটি টাইপ করা

'প্রোগ্রাম' ডটো

যদি কোনো ফাইলের নাম নির্দিষ্ট করা না থাকে, এর স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট পড়ে; ফলস্বরূপ, একটি

সকেন্ড

জনপ্রিয় পন্থা হল অন্য একটি প্রোগ্রাম পাইপ এর আউটপুট করা। সফটওয়্যার

, উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট রেগুলার এক্সপ্রেশন ধারণ করে এমন ইনপুট লাইন বছে নেয়,

কিন্তু এটি

এটা তুলনায় যথেষ্ট দ্রুত হয়। ফলস্বরূপ, আমরা কমান্ড টাইপ করতে পারেন

'এশিয়া' দেশ: 'প্রোগ্রাম'

এশিয়া ধারণ করে এমন লাইনের সন্ধান করে এবং তাদের জন্য প্রোগ্রামে পাঠায়

আরও প্রক্রিয়াকরণ।

ইনপুট বিভাজক

বলিট-ইন ভেরিয়েবল এফএস-এর মান 11 11 ডফিল্টভাবে থাকে, যা একটি একক ফাঁকা। কখন

এই মানটিতে স্টে করা আছে, ইনপুট ক্ষেত্রগুলি ফাঁকা এবং/অথবা ট্যাব দ্বারা আলাদা করা হয়, লডিং

সহ

ফাঁকা এবং ট্যাবগুলি মুছে ফেলা হয়েছে, যার ফলে প্রতিটি পরবর্তী লাইনে একই প্রাথমিক ক্ষেত্র রয়েছে:

ক্ষেত্র1

ক্ষেত্র1

ক্ৰেত্ৰ১ ক্ৰেত্ৰ২

অন্য কোনো মান সটে কৰা হলে অগ্ৰণী খাল স্থান এবং ট্যাব বাতলি কৰা হয় না।

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

280

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ক্ষেত্র বিভাজক একটি স্ট্রিং মধ্যে অন্তর্নিহিত পরিবর্তনশীল সেট করে পরিবর্তন করা যতে পারে।

এটি ধরে নেওয়া হয় যে স্ট্রিংটি একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি যদি এটি একটি অক্ষরে চেয়ে দীর্ঘ হয়।

বর্তমান ইনপুট লাইনের ক্ষেত্রে বিভাজক হল বামতম দীর্ঘতম নননাল এবং

ননওভারল্যাপিং সাবস্ট্রিংগুলি সেই রগুলার এক্সপ্রেশনের সাথে মিলেছে। উদাহরণ হিসেবে,

শুরু { = "[\]*:[\]+ 11 }

যেকোন স্ট্রিং থেকে ক্ষেত্র বিভাজক তৈরি করে যতে একটি কমা থাকে যার পরে ফাঁকা থাকে

এবং ট্যাব, সেইসাথে ফাঁকা এবং ট্যাবের যে কোনও স্ট্রিং যতে কমা থাকে না।

ক্ষেত্র বিভাজকটি ফাঁকা ছাড়া অন্য একটি অক্ষরে সেট করা হয় যখন থাকে

ফাঁকা ছাড়া অন্য একটি একক অক্ষরে সেট করুন। এই অনুশীলনটি ব্যবহার করা সহজ করে তোলে

ক্ষেত্র বিভাজক হিসাবে নিয়মিত অভিব্যক্তিতে মটো অক্ষর:

= ":"

আমাকে একটি ক্ষেত্র বিভাজক করে তোলে। কিন্তু মনে রাখবেন যে পরীক্ষণ মত কিছু

= " [] "

ক্ষেত্র বিভাজক একটি একক ফাঁকা সেট করতে হবে।

-কে কমান্ড লাইনেও - আরগুমেন্ট দিয়ে সেট করা যায়। কমান্ড লাইন

-, [\]*: [\]+ 'প্রোগ্রাম'

উপরে দেখানো অ্যাকশনের মতো একই স্ট্রিংগুলিতে ফিল্ড বিভাজক সেট করে।

মাল্টিলাইন রেকর্ডস

যহেতু নতুন লাইনগুলি ডিফল্টরূপে রেকর্ডগুলিকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়, পদগুলি "লাইন" এবং।

"রেকর্ড" প্রায়ই বিনিময় করা হয়। যাইহোক, আপন ডিফল্ট রেকর্ড বিভাজক সংশোধন করতে পারেন

বলিউ-ইন রেকর্ড-সপোর্টের ভেরিয়েবল -এর মান পরিবর্তন করে একটি সীমাবদ্ধ উপায়ে। যদি

নাল সেট করা হয়েছে, যমেন এটি আছে

শুরু { = "" }

তারপরে রেকর্ডগুলি এক বা একাধিক ফাঁকা লাইন দ্বারা পৃথক করা হয়, প্রতটি রেকর্ডের অনুমতি দিয়ে

একাধিক লাইন নতি। ডিফল্ট আচরণ কে নতুন লাইনে সেট করে পুনরুদ্ধার করা হয়

অ্যাসাইনমেন্ট = 11 "। এর মান যাই হোক না কেন, নডিলাইন সর্বদাই এর মধ্যে একটি

মাল্টিলাইন রেকর্ডে ক্ষেত্র বিভাজক।

মাল্টিলাইন রেকর্ড প্রক্রিয়া করার একটি সাধারণ উপায় ব্যবহার করা হয়

শুরু { = "" ; = "\" }

রেকর্ড বিভাজক এক বা একাধিক সেট করে প্রতটি লাইনকে একটি পৃথক ক্ষেত্র তৈরির

ফাঁকা লাইন এবং ক্ষেত্র বিভাজক একা একটি নতুন লাইন। রেকর্ডের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য

সাধারণত প্রায় 3000 অক্ষর হয়।

গটেলাইন ফাংশন

গটেলাইন ফাংশনটি বর্তমান ইনপুট, একটি ফাইল বা একটি থেকে ডটো পড়তে ব্যবহার করা যতে পারে

পাইপ পরবর্তী ইনপুট রেকর্ড প্রাপ্ত করে এবং স্ট্যান্ডার্ড ফিল্ড-বিভাজন পরিচালনা করে

তার নজিরে উপর পদ্ধতি এটি, , এবং সেট করে এবং যদি একটি রেকর্ড ছিল তাহলে প্রদান

করে

পাওয়া গেছে, 0 যদি একটি ফাইলের শেষে ত্রুটি ঘটে থাকে এবং -1 যদি একটি ত্রুটি ঘটে থাকে (যমেন ব্যর্থতা

একটি ফাইল খুলুন)।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 287

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

281

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

অভিযুক্তি পরবর্তী রকেড পড়ার সময় এবং বৃদ্ধিকরে

পরবর্তনশীল এর মধ্যে কোন বিভাজন নই; সটে করা নই।

অভিযুক্তি

<"ফাইল"

বর্তমান ইনপুটের পরবর্তে ফাইল থেকে পড়ে। এটি এনআর বা এফএনআর-এর উপর কোন প্রভাব ফলে না, তবে ক্ষেত্রে

বিভাজন সঞ্চারিত হয় এবং সটে করা হয়।

অভিযুক্তি

<"ফাইল 11

ফাইল থেকে এ পরবর্তী রকেড পায়; কোন বিভাজন করা হয় না, এবং , , এবং

অস্পৃশ্য প্রতটি এক্সপ্রেশনের মান হল গটেলাইন দ্বারা প্রত্যাৱর্ততি মান। একটি হিসাবে

উদাহরণস্বরূপ, এই প্রোগ্রামটি তার ইনপুটকে তার আউটপুটে অনুলিপিকরে, প্রতটি লাইনের মত ছাড়া

"ফাইলের নাম" অন্তর্ভুক্ত করুন

ফাইল ফাইলনামের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রতস্থাপিত হয়।

অন্তর্ভুক্ত - ফাইল এর বিষয়বস্তু দ্বারা # "" প্রতস্থাপন করুন

/"#অন্তর্ভুক্ত/{

(/"1, "", 2) }

যখন (গটেলাইন 0)

প্রন্ট

}

পরবর্তী

{মুদ্রণ}

আপনিসরাসরি গটেলাইনে অন্য কমান্ডের আউটপুট পাইপ করতে পারেন। বিবেচনা করুন

নম্নলিখিত উদাহরণ:

যখন ("ক" : গটেলাইন)

++

ইউনিক্স প্রোগ্রাম কএক্সকিউট করে এবং এর আউটপুট গটেলাইনে ফডি করে (শুধুমাত্র একবার)। দ
লগ-ইন করা ব্যবহারকারীদের তালিকা করা তার ফলাফল। যখন লুপের প্রতটি পুনরাবৃত্তি আরও একটি
করে

এই তালিকা থেকে লাইন এবং পরবর্তনশীল বৃদ্ধিকরে, যার ফলে এর একটি গণনা রয়েছে

যখন লুপ শেষ হয় তখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা। একইভাবে, অভিযুক্তি

"তারখি" : গটেলাইন ঘ

তারখি কমান্ড আউটপুট ভেরিয়েবল -এ পাইপ করা হয়, কএ বর্তমানের সাথে সটে করে

তারখি নন-ইউনিক্স সিস্টেমে, ইনপুট পাইপ উপলব্ধ নাও হতে পারে। প্রতটি দৃশ্যে যখন

ব্যবহার করা হয়, আপনার সচতেন হওয়া উচিত যে যদি ফাইলটি অ্যাক্সেস করা না যায় তবে একটি
ত্রুটি হবে

ফরমে এসছে লেখোটি লিভনী হওয়া সত্ত্বেও

যখন (গটেলাইন <"ফাইল") # বপিজনক

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

282

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ফাইলটি বিদ্যমান না থাকলে এটি একটি অসীম লুপ, কারণ একটি অসুতর্বিহীন ফাইল গটলাইন সহ রটার্ন - , একটি অশূন্য মান যা সত্যকে উপস্থাপন করে। পছন্দরে উপায় হল

যখন (গটলাইন <"ফাইল"> 0) #নরিাপদ

এখান লুপটি তখনই কার্যকর হবে যখন 1 রটার্ন করবে।

কমান্ড-লাইন পরিবর্তনশীল অ্যাসাইনমেন্ট

আমরা দেখেছি, একটি কমান্ড লাইনরে বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে:

'প্রোগ্রাম' 1 2 ...

- 1 2 ...

- 'প্রোগ্রাম' 1 2..

-- 1 2

1, 2 এবং আরও কিছু কমান্ড-লাইন প্রারামটির যা সাধারণত ফাইলরে নামগুলিকে উপস্থাপন করে

এই কমান্ড লাইনে যাইহোক, যদি একটি ফাইলরে নাম -টক্সট টাইপ থাকে তবে এটি ব্যাখ্যা করা হয়

-এ একটি টক্সট অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে, যেটি সঞ্চালিত হয় যখন আরগুমেন্ট সাধারণত হবে

একটি ফাইল হিসাবে অ্যাক্সেস করা হয়েছে। এই ধরনের ফাইল পড়ার আগে এবং পরে ভেরিবেল পরিবর্তন করা যেতে পারে

নয়িং

কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট

প্রোগ্রামে নামে একটি বাল্ট-ইন অ্যারে রয়েছে যাতে কমান্ড থাকে-

লাইন আরগুমেন্ট বাল্ট-ইন ভেরিবেল -এর মান সংখ্যার চেষ্টা এক বর্শা

যুক্তি একটি কমান্ড লাইন ব্যবহার করে

- =1

-এর মান 4, [0]-এ আছে, [1]-এ রয়েছে, [

2] আছে = 1, এবং [3] আছে সংখ্যার চেষ্টা এক বর্শা

আরগুমেন্ট কারণ , কমান্ডরে নাম, আরগুমেন্ট শূন্য হিসাবে গণনা করা হয়, হিসাবে

এটি সি প্রোগ্রামে রয়েছে। যদি প্রোগ্রাম কমান্ড লাইনে প্রদর্শিত হয়, তবে,

প্রোগ্রামকে একটি যুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, বা - ফাইলরে নাম বা কোনও - বকিল্প নয়। যমেন,

কমান্ড লাইনরে সাথে

-'\' '3 > 100' দশে

হল 2 এবং [1] হল দশে।

নমিনলখিতি প্রোগ্রামটি তার কমান্ড-লাইন আরগুমেন্টরে প্রতিনিধিত্ব করে:

ইকো - কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট প্রিন্ট করুন

শুরু {

জন্য (= 1; < ; ++)

"%", []

"\"

}

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 289

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

283

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

লক্ষ্য করুন যে সবকিছুই অ্যাকশনে ঘটে: কারণ সেখানে অন্য কউ নই

প্যাটার্ন-অ্যাকশন ববিতি, আরগুমেন্টগুলিকে কখনই ফাইলরে নাম হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং কোন ইনপুট হয় না

পড়া হয় কমান্ড-লাইন আরগুমেন্ট ব্যবহার করে আরকেটি প্রোগ্রাম হল , যা তরৈকিরে

পূর্ণসংখ্যার ক্রম:

- পূর্ণসংখ্যার ক্রম প্রিন্ট করুন

ইনপুট: আরগুমেন্ট , , অথবা ; >= পি ; > 0

আউটপুট: পূর্ণসংখ্যা 1 থেকে , থেকে , অথবা এর ধাপে থেকে

শুরু {

যদি (== 2)

জন্য (= 1; <= [1]; ++)

মুদ্রণ

অন্যথায় যদি (== 3)

জন্য (= [1]; <= [2]; ++)

মুদ্রণ

অন্যথায় যদি (== 4)

জন্য (= [1]; <= [2]; += [3])

মুদ্রণ

}

আদর্শে

- 10

- 1 10

- 1 10 1

সবাই এক থেকে দশ পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যা তরৈকিরে।

-এর আরগুমেন্টগুলি সংশোধন বা যোগ করা যতে পারে; পরিবর্তিত হতে পারে।

প্রতিটি ইনপুট ফাইল শেষে হওয়ার সাথে সাথে, এর পরবর্তী উপাদানের সাথে আচরণ করে (উপররে মাধ্যমে

-1 এর বর্তমান মান) পরবর্তী ইনপুট ফাইলরে নাম হিসাবে। এইভাবে, একটি উপাদান সটেই

থেকে নাল মানের এটি একটি ইনপুট ফাইল হিসাবে বিবেচিত হবে না। নাম 11-11 হতে পারে

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটরে জন্য ব্যবহৃত।

5.2.4 ফর্ম্যাটিং আউটপুট-প্রিন্ট এবং ফাংশন

আমরা এখনও পর্যন্ত তরৈকিরে অনেকে স্ক্রিপ্ট ডটো প্রসেসিংয়ের একটি ভাল কাজ করেছে, কিন্তু আউটপুট যথাযথভাবে গঠন করা হয়নি। এর কারণ মৌলিক

ববিত্তি শুধুমাত্র আপনাকে এত কিছু করতে পারবেন। কারণ এর অন্যতম জনপ্রিয় কর্তব্য হল

প্রতিবেদন তরৈকিরে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিবেদনগুলিকে যৌক্তিক পদ্ধতিতে স্টাইল করতে সক্ষম হতে হবে। ফাইলসাম

প্রোগ্রামটি পাঠ্যগতি সমস্যাগুলির সাথে একটি ভাল কাজ করে, কিন্তু প্রতিবেদনটি অসংগঠিত।

প্রিন্ট স্টেটমেন্ট, সি প্রোগ্রামিং ভাষা থেকে নেওয়া, এর একটি বিকল্প

মধ্যে ববৃত্তি স্টেটমেন্ট, স্টেটমেন্টের মত, একটি আউটপুট করতে পারে
একক স্ট্রিং

' { ("হ্যালো, ওয়ার্ল্ড\") }'

প্রাথমিক পার্থক্যটি আপনি এখনই লক্ষ্য করবেন তা হল, প্রিন্টের বপিরীতে, করে না
অবলিম্বে একটি নতুন লাইন সরবরাহ করুন। এটি স্পষ্টভাবে "" হিসাবে নির্দিষ্ট করা আবশ্যিক।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

284

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

স্টেটমেন্টের সম্পূর্ণ সনিট্যাক্সরে দুটি বিভাগ রয়েছে:

(ম্যাট-এক্সপ্রেশনের জন্য [,])

বন্ধনী প্রয়োজন হয় না. প্রথম অংশটি একটি অভিব্যক্তিয়া ব্যাখ্যা করে

বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা; এটি সাধারণত একটি স্ট্রিং ধ্রুবক আবদ্ধ হিসাবে প্রদান করা হয়

উদ্ধৃতিতে দ্বিতীয় উপাদানটি একটি আরগুমেন্ট তালিকা যা বিন্যাসের সাথে মিলে যায়

মান, যমেন পরবর্তনশীল নামের তালিকা। একটি শতাংশ চহিন (%) একটি বিন্যাসের আগে

স্পসেফিকেশন, এবং স্পসেফিয়ার হল নীচের টেবিলে তালিকাভুক্ত অক্ষরগুলির মধ্যে একটি। এর জন্য

দশমিক সংখ্যার জন্য স্ট্রিং এবং ডিহিল দুটি সর্বাধিক ব্যবহৃত ফর্ম্যাট স্পসেফিয়ার। *

টেবিল: প্রন্টিএফ-এ ব্যবহৃত ফর্ম্যাট স্পসেফিয়ার

চরিত্র

বর্ণনা

গ

অক্ষর

দশমিক পূর্ণসংখ্যা

দশমিক পূর্ণসংখ্যা। (এ যোগ করা হয়েছে)

ফ্লোটিং-পয়েন্ট ফর্ম্যাট ([-. [+-.])

ই

ফ্লোটিং-পয়েন্ট ফর্ম্যাট ([-. [+-.])

চ

ফ্লোটিং-পয়েন্ট ফর্ম্যাট ([-.])

বা রূপান্তর, যটে সংক্ষিপ্ততম, ট্রলেং শূন্য মুছে ফলো হবে

জি

বা রূপান্তর, যটে সংক্ষিপ্ততম, ট্রলেং শূন্য মুছে ফলো হবে

স্বাক্ষরবাহীন অক্টাল মান

স্ট্রিং

স্বাক্ষরবাহীন দশমিক মান

স্বাক্ষরবাহীন হেক্সাডেসিমিলে সংখ্যা। 10 থেকে 15 এর জন্য - ব্যবহার করে

এক্স

স্বাক্ষরবাহীন হেক্সাডেসিমিলে সংখ্যা। 10 থেকে 15 এর জন্য - ব্যবহার করে

%

আক্ষরিক %

এই উদাহরণটি প্রিন্টিং স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে নিম্ন 2 এর আউটপুট তৈরি করতে
ফাইলসাম প্রোগ্রাম। এটি দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে পাওয়া একটি স্ট্রিং এবং একটি দশমিক মান আউটপুট করে:
("%\%", 5, 9)

5 এর মান আউটপুট হতে হবে, তারপরে একটি ট্যাব (\) এবং 9 এবং তারপর একটি নতুন লাইন (\n)।* প্রতিটি বিনিয়াসের স্পেসিফিকেশনের জন্য, আপনাকে অবশ্যই একটি সংশ্লিষ্ট যুক্তি সরবরাহ করতে হবে।

প্রিন্টিং ব্যবহার করে আউটপুট ক্ষেত্রগুলি প্রস্থ এবং প্রান্তিকিকরণ নির্দিষ্ট করা যাতে পারে
বিত্তি " শতাংশ " অনুসরণ করে এবং ফর্ম্যাট স্পেসিফায়ারে আগে, একটি ফর্ম্যাট এক্সপ্রেশন
তিনটি ঐচ্ছিক সংশোধক অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:

%- ফর্ম্যাট-নির্দিষ্টকারী

আউটপুট ক্ষেত্রের প্রস্থ একটি সংখ্যাসূচক মান। ডফিল্টরূপে, যখন আপনি একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট
করেন

প্রস্থ, ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু সঠিক-ন্যায্য। বাম-যৌক্তিকতা পড়ে, আপনাকে অবশ্যই করতে হবে

"-" উল্লেখ করুন। ফলস্বরূপ, "শতাংশ -20" একটি 20-অক্ষরে একটি বাম-জাস্টাইড স্ট্রিং তৈরি করে
ক্ষেত্র স্ট্রিংটি 20 অক্ষরে কম হলে, ক্ষেত্রটি পূরণ করতে সাদা স্থান ব্যবহার করা হবে। ক

(গ) অ্যামটি ইউনিকোড অ্যানলাইন

পৃষ্ঠা 291

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

285

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

"|" ক্ষেত্রের প্রকৃত প্রস্থ প্রতফিলতি করতে নম্নিলখিতি উদাহরণে মুদ্রতি হয়। প্রথম উদাহরণ পাঠ্যটকি ডানদকি সারবিদ্ধ করে:

("|%10|\", "হ্যালো")

এটি উত্পাদন করে:

| হ্যালো|

পরবর্তী উদাহরণটি পাঠ্যটকি বাম-ন্যায্যতা দিয়ে:

("|%-10|\", "হ্যালো")

এটি উৎপন্ন করে: | হ্যালো |

দশমকি বা ফ্লোটিং-পয়েন্ট ডটোর জন্য, নরিভুলতা পরবির্তনকারী নরিধারণ করে কতগুলি

অঙ্কগুলি দশমকি বন্দির ডানদকি দেখায়। এটি সর্বোচ্চ পরিমাণ নরিধারণ করে

একটি স্ট্রিং থেকে অক্ষর যা স্ট্রিং মানগুলির জন্য মুদ্রতি হবে।

এটিলক্ষণীয় যে সাংখ্যিক সংখ্যার আউটপুটে জন্য ডফিল্ট নরিভুলতা হল "

শতাংশ.6 গ্রাম।

বা আরগুমেন্ট তালিকার মানগুলি গতিশীলভাবে নরিদৃষ্টি করতে ব্যবহার করা যতে

পারে

প্রস্থ এবং নরিভুলতা। আক্ষরিক মানের পরবির্তনে তারকাচিহ্ন ব্যবহার করে এটি সম্পন্ন করা হয়।

("%.*%", 5, 3,);

এই উদাহরণে, প্রস্থ 5, নরিভুলতা 3 এবং প্রিন্ট করার মান আসবে

মাইভার থেকে।

সিস্টেমে ভরেযিবেল স্টে করা দ্বারা ব্যবহৃত ডফিল্ট নরিভুলতা পরবির্তন করে

সংখ্যা প্রিন্ট করার সময় স্টেটেমেন্ট। আপন যদি ডিলার দিয়ে রপিোর্ট তরৈকিরতে ব্যবহার

করেন

মান, উদাহরণস্বরূপ, আপন পরবির্তন করে ".2" করতে চাইতে পারেন।

ক্ষেত্র এবং শরিনোম সঠিকভাবে সারবিদ্ধ থাকার ফাইলসাম নযি সমস্যা হতে পারে

ফরম্যাট স্টেটেমেন্টের সম্পূর্ণ সনিট্যাক্স ব্যবহার করে সমাধান করা হয়েছে। কারণ ক্ষেত্রের ছলি ক

নজিদেরে সারবিদ্ধ করার ভাল সুযোগ যদি তারা সেই ক্রমানুসারে আউটপুট হয়, আমরা আউটপুট করি

ফাইলরে নামের আগে ফাইলরে আকার। আউটপুট ক্ষেত্রেরে প্রস্থ ঠকি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়

দ্বারা; ফলস্বরূপ, প্রতটি ক্ষেত্রের একই কলামে শুরু হয়। ফাইলসাম পুনরায় সাজানো যাক

রপিোর্টরে আউটপুট ক্ষেত্রের। আমাদের একটি ন্যুনতম ক্ষেত্রেরে প্রস্থ প্রয়োজন যাতে দ্বিতীয়

ক্ষেত্রেরটি শুরু হয়

প্রথম হিসাবে একই জায়গা। শতাংশ এবং রূপান্তর স্পসেফিকেশনের মধ্যে, আপন

ক্ষেত্রেরে প্রস্থ সংজ্ঞায়িত করুন। "শতাংশ -15" 15 অক্ষরের একটি ন্যুনতম ক্ষেত্রেরে প্রস্থ

নরিদৃষ্টি করে।

এবং মানটির বাম-ন্যায্যতা। হাইফেন ছাড়া, "শতাংশ 10" সঠিক-ন্যায্য,

যা আমরা একটি দশমকি চিত্রেরে জন্য চাই।

("%-15%10%", 9, 5) # প্রিন্ট ফাইলরে নাম এবং আকার

ডটো কলামে সারবিদ্ধ করা হবে এবং সংখ্যাগুলি হিসাবে সঠিক-ন্যায্যসঙ্গত হবে

এর ফল। স্টেটেমেন্টের কর্মরে ব্যবহার পরীক্ষা করুন:

("মোট: % বাইট (% ফাইল)\", যোগফল, ফাইলনাম)

নয়িমে, কলাম শরিনো নামটিও সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। ফাইলসাম এখন
কমান্ড ব্যবহার করার সময় নম্নলিখিত ফলাফল তরৈকিরে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

286

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

*

ফাইল বাইট

23 2237

. 1171

. 74

264

610

গ্রুডে 64

. 231

6

মোট: 4680 বাইট (9 ফাইল)

5.2.5 এ রকেড এবং ফল্ডরে ধারণা

অনুমান করে যে এর ইনপুট একটি র্যান্ডম সংগ্রহের পরবর্ত্তে কাঠামোগত

অক্ষর প্রতীক ইনপুট লাইন একটি রকেড হিসাবে বিবেচিত হয়, এবং প্রতীক শব্দ স্পেস দ্বারা পৃথক করা হয়

বা ট্যাবগুলিকে একটি ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। (ক্ষেত্রগুলিকে পৃথক করে এমন অক্ষরগুলি হিসাবে পরিচিতি

.) নমিনলখিত রকেডে তিনটি ক্ষেত্র একটি স্পেস বা একটি ট্যাব দ্বারা পৃথক করা হয়েছে

ফাইলের নাম।

জন রবনিসন 666-555-1111

দুই বা ততোধিক পরপর স্পেস এবং/অথবা ট্যাবগুলিকে একটি একক বিভাজন হিসাবে গণনা করা হয়।

রফোরেন্সিং এবং বিভাজন ক্ষেত্র:

-এ ফল্ড অপারেটর আপনাকে অ্যাকশনের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করতে দেয়। এই অপারেটর হয় একটি সংখ্যা বা একটি পরিবর্তনশীল যা একটি ক্ষেত্রে সংখ্যাগত অবস্থান নির্দেশ করে। প্রথম ক্ষেত্রটিকে "1" দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, দ্বিতীয়টি "2" দ্বারা এবং তাই। "0" মানটি বোঝায় সম্পূর্ণ ইনপুট রকেড। উপাধি নামটি প্রথম প্রদর্শিত হয়, তারপর প্রথম নাম এবং তারপর নচিহ্নিত নমুনা ফোন নম্বর।

' { প্রিন্ট 2, 1, 3 } ' নাম রবনিসন জন 666-555-1111

প্রথম নাম হল 1, শেষ নাম হল 2, এবং ফোন নম্বর হল 3। দ

স্টেটেমেন্টে প্রতীকি আর্গুমেন্টকে ভাগ করে এমন কমাগুলি ফলে এর মধ্যে একটি স্থান থাকে

মান উত্পাদিত হচ্ছে। (আমরা আউটপুট ফল্ড বিভাজক () সম্পর্কে পরে কথা বলব, যা

কমা আউটপুট এবং ডফিল্টরূপে একটি স্থান স্টে করা হয়।) এই উদাহরণে একটি একক ইনপুট লাইন

তিনটি ক্ষেত্র সহ একটি রকেড তৈরি করে: প্রথম এবং শেষ নামের মধ্যে একটি স্থান এবং একটি ট্যাব।

শেষ নাম এবং ফোন নম্বরের মধ্যে। আপনি ক্ষেত্র বিভাজক সংজ্ঞায়িত করতে পারেন

স্পষ্টভাবে শুধুমাত্র ট্যাব সনাক্ত করতে যদি আপনি একটি একক হিসাবে প্রথম এবং শেষ নাম ধরতে চান

ক্ষেত্র তাহলে এই রকেডের মাত্র দুটি ক্ষেত্র দ্বারা স্বীকৃত হবে।

আপনি যেকোন এক্সপ্রেশন সহ একটি ক্ষেত্র উল্লেখ করতে পারেন যা একটি পূর্ণসংখ্যার মূল্যায়ন

করে, শুধু নয়

সংখ্যা এবং ভেরিবেল।

| ' { = 1; দুই = ২ }
> { প্রিন্ট (এক + দুই) }'
গ
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 293

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

287

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কমান্ড লাইন - বক্লিপটি ক্শত্রে বভাজক পরবিত্তন করত ব্য়বহার করা যতে পারে। দ

বভিদেক অক্শর পরে আসে (হয় অবলিম্বে, বা হোয়াইটস্পেসে দ্বারা পৃথক)। দ

ক্শত্রে বভাজক নমিনলখিতি উদাহরণে একটি ট্যাবে পরবিত্ততি হয়েছে।

-"\'2}' নাম প্রনিট করুন

666-555-1111 "

\ " হল একটি এস্কেপে সক্রিয়নেস (নীচে আলোচনা করা হয়েছে) যা একটি প্রকৃত ট্যাব রপ্সেসে করে চরিত্র এটি একক বা দ্বিগুণ উদ্ধৃতি দ্বারা বেষ্টতি হওয়া উচিত।

নমিনলখিতি দুটি ঠিকানা রকেডে কমা সীমাবদ্ধ ক্শত্রে।

জন রবনিসন, কেরনে ইনকরপোরটেডে, 978 4র্থ এড., বোস্টন, 01760, 696-0987

ফলিসি চ্যাপম্যান, জিডিই কর্পোরেশন, 34 সিড্রাইভ, অ্যামসবার, এমএ 01881, 879-0900

একটি প্রোগ্রাম ব্লক ফরম্যাটে নাম এবং ঠিকানা মুদ্রণ করতে পারে।

. -- ব্লক আকারে নাম ও ঠিকানা প্রনিট করুন।

ইনপুট ফাইল -- নাম, কোম্পানি, রাস্তা, শহর, রাজ্য এবং জপি, ফোন

{মুদ্রণ "" # আউটপুট ফাঁকা লাইন

প্রনিট 1 # নাম মুদ্রণ 2 # কোম্পানি

প্রনিট 3 # রাস্তা

প্রনিট 4, 5 # শহর, রাজ্য জপি

}

খালিস্ট্রিং ("") প্রথম ঘোষণায় নরিদষ্টি করা হয়েছে (মনে রাখবেন,

নজিই বর্তমান লাইন আউটপুট)। প্রতবিদেনরে রকেডগুলি ফাঁকা লাইন দ্বারা ভাগ করা হবে

এর ফল। নমিনলখিতি কমান্ডটি ব্যবহার করে, আমরা এই স্ক্রিপ্টটি চালাতে পারি এবং উল্লেখ করতে পারি যা

ক্শত্রে বভাজক একটি কমা:

-, . নাম

নমিনলখিতি রপিোর্ট উত্পাদতি হয়:

জন রবনিসন

কেরনে ইনক.

978 4 .

বোস্টন এমএ 01760

ফলিসি চ্যাপম্যান

কর্পোরেশন

34 সিড্রাইভ

01881

স্ক্রিপ্টে ক্শত্রে বভাজক নরিদষ্টি করা সাধারণত একটি ভাল অনুশীলন এবং

আরো সুবধাজনক। সিস্টেমে ভরেয়িবেল ব্যবহার করে ফলিড বভাজক পরবিত্তন করা যতে পারে।

আমরা অবশ্যই এই ভরেয়িবেলটিকে নয়িম দ্বারা নয়িন্ত্রতি একটি ক্রিয়াতে বরাদ্দ করতে হবে

যহেতু এটি অবশ্যই হবে।

প্রথম ইনপুট লাইন পড়ার আগে করা হয়।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

288

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শুরু { = ", " }

এখন নাম এবং ফোন নম্বর প্রিন্ট করার জন্য এটি একটি স্ক্রিপ্টে ব্যবহার করা যাক।

. -- নাম এবং ফোন নম্বর প্রিন্ট করুন।

ইনপুট ফাইল -- নাম, কোম্পানি, রাস্তা, শহর, রাজ্য এবং জপি, ফোন

শুরু করুন { = ", " } # কমা-ডলিমিটিডে ক্ষেত্র

{ প্রিন্ট 1 " , " 6 }

লক্ষ্য করুন কভাবে আমরা স্ক্রিপ্টে ফাঁকা লাইন ব্যবহার করা যাতে পড়া সহজ হয়। মধ্য

দুটি আউটপুট ক্ষেত্র, স্টেটমেন্ট একটি স্পেস দ্বারা অনুসরণ করে একটি কমা সন্নিবেশে করায়।

এই স্ক্রিপ্ট

কমান্ড প্রম্পট থেকে সরাসরি চালানো যতে পারে:

- . নাম

জন রবিন্সন, 696-0987

ফলিসি চ্যাপম্যান, 879-0900

এটি আপনাকে এর সাথে ডটো ম্যানুয়ালি করতে ব্যবহার করার একটি প্রাথমিক ধারণা দাখে

স্বীকৃত কাঠামো। এই স্ক্রিপ্টটি ডটোর সমস্ত লাইন প্রকাশ করার জন্য স্টে আপ করা হয়েছে, তবে আমরা করতে পারি

একটি প্যাটার্ন প্রয়োগ করে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট নাম বা ঠিকানা মুদ্রণ করতে পরিবর্তন করুন-

মলিতি নয়। সুতরাং, যদি আমাদের নামের একটি বিশাল তালিকা ছিল, আমরা এটিকে সহজভাবে সংকীর্ণ করতে পারি

একটি নির্দিষ্ট রাজ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিদের নাম। আমরা লখিতে সক্ষম হতে পারি:

// { প্রিন্ট 1 " , " 6 }

যখনে ম্যাসাচুসেটসের পোস্টাল স্টেট সংক্ষেপণের সাথে মিলে যায়। আমরা সক্ষম হতে পারি

একটি দৃঢ় নাম বা অন্য একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করুন যখনে "" অক্ষর উপস্থিতি হয়েছে। আমরা একটি ম্যাচ দেখতে পারি

একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। টল্ড () অপারেটরটি একটি ক্ষেত্রের সাথে একটি রেগুলার এক্সপ্রেশন তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।

5 // { প্রিন্ট 1 " , " 6 }

আপনি ব্যাং-টল্ড (!) ব্যবহার করে নিম্নের অর্থ বর্ণিত করতে পারি।

5 ! // { প্রিন্ট 1 " , " 6 }

এই নিম্নমিটি সেই সমস্ত রেকর্ডের সাথে মিলে যার পঞ্চম ক্ষেত্রে "" অক্ষর নেই। ক

প্যাটার্ন-ম্যাচিং নিম্ন যা একচেটিয়াভাবে দূর-দূরত্বের ফোন নম্বরের সাথে মিলে

আরো কঠিন নীচের রেগুলার এক্সপ্রেশনটি একটি এলাকা কোডের জন্য দেখায়।

6 /1?(-|)?(\?[0-9]+\|)?(|-)?[0-9]+-[0-9]+/

এই নিম্নমিটি নিম্নলিখিত ফর্মগুলি যে কোনওটির সাথে মিলে:

707-724-0000

(707) 724-0000

(707)724-0000

1-707-724-0000

1 707-724-0000

1(707)724-0000

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

রগুলার এক্সপ্রেশনটিকে এর উপাদান অংশে ভেঙে, এটি পড়া যত্নে পারবে।

"1?" "1" এর একটি একক ঘটনা বোঝায়। "(-|)?" একটি হাইফনে, একটি স্থান, বা কিছুই সন্ধান করে

এ সব পরের অবস্থানে. ব্যাকস্ল্যাশ বাধা দিয়ে "(" হিসাবে ব্যাখ্যা করা থেকে

গুরুপরি মটোকয়ারকেটার। "(?" শূন্য বা একটি বাম বন্ধনী খোঁজ। "[0-9]+" অনুসন্ধান করে।

এক বা একাধিক সংখ্যার জন্য; মনে রাখবেন যে আমরা এক বা একাধিক নরিন্দিশিট করে সহজ উপায় বছে

নয়িছে।

তনিটরি পরবির্তে সংখ্যা। আমরা পরের স্থানে একটি ঐচ্ছিক ডান বন্ধনী খুঁজছি,

সহেসাথে হয় একটি স্থান বা একটি হাইফনে, বা কিছুই না। তারপর আমরা এক বা একাধিক খুঁজি

সংখ্যা "[0-9]+," একটি হাইফনে, এবং আরকেটিক এক বা একাধিক সংখ্যা "[0-9]+।"

ক্ষত্রে বিভাজন:

আপনতিনিটিভিন উপায়ে পৃথক ক্ষত্রে থাকতে পারে। প্রথম বকিল্প হল

ক্ষত্রেগুলিকে আলাদা করতে হোয়াইটস্পেসে ব্যবহার করতে। এটি সম্পন্ন করার জন্য একটি একক স্থানে

সেট করুন। ইন

এই উদাহরণে, রকেরডটি অগ্রণী এবং অনুসরণকারী হোয়াইটস্পেসে (স্পেস এবং/

বা ট্যাব) এবং ক্ষত্রেগুলি স্পেসে এবং/অথবা ট্যাবগুলি দ্বারা পৃথক করা হয়। কারণ ডফিল্ট

-এর মান হল একটি একক স্থান, এই পদ্ধতিতে প্রতটি রকেরডকে ক্ষত্রেগুলিতে বিভক্ত করে।

দ্বিতীয় বকিল্প হল কিছু অতিরিক্ত একক-অক্ষর ক্ষত্রে তৈরি করা। একটি ":" হল

সাধারণত ইউনিক্স // পার্স করা প্রোগ্রামগুলিতে ফিল্ড বিভাজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়

পাসডবলডিডি ফাইল। যখন একটি একক অক্ষর হয়, তখন সেই অক্ষরের প্রতটি উদাহরণ বোঝায়

একটি নতুন ক্ষত্রেতে শুরু। যদি একটি সারিতে দুটি দৃষ্টান্ত থাকে, তাদের মধ্যে ক্ষত্রেট থাকে

খালি স্ট্রিং এর মান।

অবশেষে, যদি ক্ষত্রে বিভাজক একাধিক অক্ষর ধারণ করে, এটি হিসাবে পড়া হবে

একটি নিয়মিত অভিব্যক্তি। অর্থাৎ, "বামতম দীর্ঘতম নন-নাল এবং অওভারল্যাপিং"

সাবস্ট্রিং* যটরিগুলার এক্সপ্রেশনের সাথে মিলিত হয় সেটি ফিল্ড সপোরটের হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

(দি

"নাল স্ট্রিং" শব্দটি বোঝায় যাকে আমরা প্রযুক্তগিত পরভিষায় "খালি স্ট্রিং" বলে থাকি।)

নরিন্দিশিটকরণ এবং নরিন্দিশিটকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যত্নে পারে:

= "\"

যার ফলে প্রতটি ট্যাবকে ক্ষত্রে বিভাজক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং:

= "+"

যা নরিন্দিশিট করে যে এক বা একাধিক পরপর ট্যাব একটি ক্ষত্রেকে আলাদা করে। প্রথমটি ব্যবহার করে

স্পেসেফিকেশন, নমিনলখিতি লাইনে তনিটি ক্ষত্রে থাকবে:

\\

যখনে দ্বিতীয় স্পেসেফিকেশন শুধুমাত্র দুটি ক্ষত্রে চনিবে। একটি নিয়মিত ব্যবহার

আপনাকে ডলিমিটার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বেশ কয়েকটি অক্ষর নরিন্দিশিট করতে

দেয়:

= "[:\\]"

বন্ধনীতে থাকা তনিটি অক্ষরের যে কোনও একটি ক্ষত্রে বিভাজক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

হল একটি _____ ভাষা যা ডটো ম্যানিপুলেট করা এবং রিপোর্ট তৈরিকরার জন্য ব্যবহৃত হয়।

2.

_____ ডফিল্টরূপে প্রতটি লাইনে কমান্ড নির্বাহ করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

290

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

হল একটি পূর্বনির্ধারিত _____ যা বর্তমান ইনপুটের নাম ধারণ করে
ফাইল

4.

ডটো _____ নামক ইউনিক্সে পড়া হয় এবং আপনার প্রোগ্রাম দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়
এক সময়ে একটি রেকর্ড নয়।

5.

_____ কমান্ডটি দরকারী কারণ এটি যেকোন থেকে স্পষ্ট ইনপুট নতি পাবে
ফাইলের সংখ্যা এবং এটির সাথে ব্যবহৃত ফাইলগুলিকে -তে নামকরণে প্রয়োজন নই
কমান্ড লাইন।

সত্য বা মিথ্যা

1.

অনুমান করে যে এর ইনপুট অক্ষরগুলি একটি এলোমেলো সংগ্রহের পরিবর্তে কাঠামোগত।

2.

কম্প্রের বীজাঙ্কটি ফাঁকা ব্যতীত একটি একক অক্ষর সেটে করা হয় যখন -তে সেটে করা হয়
খালি ছাড়া অন্য একক অক্ষর।

3.

প্রোগ্রামের শুরুতে, ব্লকটি কার্যকর করা হয়।

4.

প্রতিটি ইনপুট লাইন বডি ব্লকে কমান্ডের অধীন।

5.

যহেতু একটি কীওয়ার্ড, এটি অবশ্যই বড় করা হবে।

সারাংশ

একটি ইউটিলিটি যা একজন প্রোগ্রামারকে ছোট কিন্তু কার্যকর প্রোগ্রাম লিখতে সক্ষম করে
ববিত্তি ফর্ম যা টেক্সট প্যাটার্ন সংজ্ঞায়িত করে যা প্রতিটিতে অনুসন্ধান করতে হবে
একটি নিখর লাইন এবং একটি মিল পাওয়া গেলে যে পদক্ষেপে নেওয়া হবে
একটি লাইন বশেরিভাগ প্যাটার্ন স্ক্যানিং এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটা এক বা
অনুসন্ধান

আরও ফাইল দেখতে পাবেন যে সেগুলি নির্দিষ্ট প্যাটার্নের সাথে মিলে কনি এবং
তারপর সংশ্লিষ্ট কর্ম সঞ্চালন।

স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে সমস্ত ইনপুট পড়ে (ডিফল্টরূপে, কীবোর্ড, কিন্তু এটি
সাধারণত অন্য কমান্ড থেকে একটি পাইপ) বা ফাইল থেকে যার নাম আপনি দেন
একটি সাধারণ প্রোগ্রামে কমান্ড লাইন। যদি আপনি ইনপুট ফাইল নির্দিষ্ট করেন,
পরবর্তীতে যাওয়ার আগে সমস্ত ডটো প্রক্রিয়াকরণ করে একে একে একে পড়ে।
হল একটি পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল যাতে বর্তমান ইনপুট ফাইলের নাম থাকে

(পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল দেখুন)।

গটেলাইন কমান্ডটি কার্যকর কারণ এটি যেকোনো নম্বর থেকে স্পষ্ট ইনপুট নতি পাবে
ফাইলগুলি এবং এটির সাথে ব্যবহৃত ফাইলগুলির নাম -তে রাখার প্রয়োজন নেই
কমান্ড লাইন (গটেলাইনের সাথে স্পষ্ট ইনপুট দেখুন)।

রকেড বীজ্যক একটি অক্ষর যা রকেড পৃথক করে। নতুন লাইনের চরিত্র
ডিফল্টরূপে রকেড বীজ্যক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই রকেডগুলি একক-লাইন দ্বারা
ডিফল্ট ব্যবহার করার জন্য পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল -এ কেবল একটি ভিন্ন অক্ষর বরাদ্দ করুন
একটি ভিন্ন রকেড বীজ্যক।

অনুমান করে যে এর ইনপুট একটি র্যান্ডম সংগ্রহের পরিবর্তে কাঠামোগত
অক্ষর প্রতিটি ইনপুট লাইন একটি রকেড হিসাবে গণ্য করা হয়, এবং প্রতিটি শব্দ পৃথক করা হয়
স্পেস বা ট্যাব দ্বারা একটি ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। (যে অক্ষরগুলি ক্ষেত্রগুলিকে আলাদা করে
ডলিমিটার হিসাবে পরিচিতি।) তিনটি ক্ষেত্র একটি স্পেস বা একটি ট্যাব দ্বারা পৃথক করা হয়
ফাইল নাম নম্নলিখিত রকেড
কার্যকলাপ

1.

এবং এর ফাংশনগুলির উপর একটি উপস্থাপনা তৈরি করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনিকোডটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 297

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

291

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

প্রশ্ন এবং অনুশীলন

1.

এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?

2.

এর কাজ করার সাথে জড়িত পদক্ষেপগুলি কী?

3.

কভাবে ইনপুট বডিক্ত হয়?

4.

কী তা বর্ণনা কর।

5.

কমান্ড ব্যাখ্যা কর।

শব্দকোষ

হল একটি স্ক্রিপ্টিং ভাষা যা ডটো ম্যানুয়ালে করা এবং রপোর্ট তৈরিকারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হল একটি পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল যাতো বর্তমান ইনপুট ফাইলরে নাম থাকে

(পূর্বনির্ধারিত ভেরিবেল দেখুন)।

হল প্রোগ্রামরে একটি অন্তর্নির্মিত অ্যারে যাতো কমান্ড-লাইন থাকে

যুক্তি

আরও পড়া

1. ব্লাম, রচার্ড; ব্রসেনাহান, ক্রিস্টিনি। লনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টারিং।

সাইবক্স; 1ম সংস্করণ (27 জুলাই, 2021)

2. উপহার, নোহ; জোন্স, জেরেমি। ইউনিক্স এবং লনিক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরে জন্য পাইথন।

ও'রলিমিডিয়া; 1ম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর 1, 2008)

3. হইন, ট্রেন্ট; ম্যাকনি, ড্যান; নমেথে, ইভি; স্নাইডার, গার্থ; তমি, বনে। ইউনিক্স এবং

লনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক। অ্যাডসিন-ওয়েসেলি প্রফেশনাল; ৫ম

সংস্করণ (আগস্ট 8, 2017)

4. কেরেসিক, মাইকেল। লনাস প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লনাস এবং ইউনিক্স সিস্টেমে

প্রোগ্রামিং হ্যান্ডবুক। স্টারচ প্রেসে নই; 1ম সংস্করণ (28 অক্টোবর, 2010)

5. নগোস, ক্রিস্টোফার। লনিক্স বাইবেল। উইলি; 10ম সংস্করণ (10 জুন, 2020)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. স্ক্রিপ্টিং

2.

3. পরিবর্তনশীল

4. রকেড

5. গটেলাইন

সত্য বা মথিয়া

1. সত্য

2.

সত্য

3. সত্য

4.

সত্য

5. সত্য

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

292

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ইউনিক্স-5.3: সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

উদ্দেশ্য:

এই ইউনিক্সে শেষে, আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন:

ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা যোগ করা এবং অপসারণ করা

ডিস্ক ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমে শুরু এবং বন্ধ করা

ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করা এবং আনমাউন্ট করা

মনটরিং সিস্টেমে ব্যবহার

সিস্টেমে নরিপত্তা নশ্চিতি করা

ভূমিকা

কম্পিউটিং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, লিনাক্স একটি বিশাল সম্পদ। লিনাক্স পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় বেশিরভাগ ওয়েব সার্ভার, মোবাইল ফোন, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, সুপার কম্পিউটার এবং ক্লাউড সার্ভার। একজন লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব হল লিনাক্স টুলস এবং কমান্ড ব্যবহার করা-

একটি কম্পিউটার সিস্টেমে ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করার জন্য লাইন ইন্টারফেসে সরঞ্জাম, যমেন বজায় রাখা, উন্নত করা, ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট/রিপোর্ট তৈরি করা এবং ব্যাকআপ নেওয়া। কারণ এর দুর্দান্ত স্থিতিশীলতা, নরিপত্তা এবং ওপেন-সোর্স পরিবেশের জন্য, লিনাক্সকে শক্তি দিতে ব্যবহৃত হয়

বেশিরভাগ কম্পিউটিং ডিভাইস।

5.3.1 ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা

লিনাক্স সিস্টেমে ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমেগুলির মধ্যে একটি

প্রশাসনের কাজগুলি নিজেকে পরিচিতি করার জন্য। আপনি যখন একটি নতুন সিস্টেমে তৈরি করেন, আপনি ডিফল্টরূপে প্রায়ই শুধুমাত্র রুট অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়।

রুট ব্যবহারকারী হিসাবে চলার সময় আপনাকে একটি সিস্টেমে এবং এর ব্যবহারকারীদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়,

এটি বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মকও হতে পারে। সাধারণ সিস্টেমে প্রশাসনিক কাজের জন্য, এটি একটি একটি সুবিধাবাহীন ব্যবহারকারীকে যুক্ত করা এবং রুট সুবিধা ছাড়াই সেই কাজগুলি সম্পাদন করা আরও ভাল ধারণা। আপনি

এছাড়াও আপনার অন্যান্য ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধাবাহীন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারে

সিস্টিমে একটা সিস্টিমেৰে প্ৰতিটি ব্যৱহাৰকাৰীৰ নিজস্ব পৃথক অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত।
যে কাজৰে জন্য প্ৰশাসকৰে বশিষোধিকাৰ প্ৰয়োজন, উবুন্টুত একটা টুল ইনষ্টল কৰা আছে
সুডো নামক সিস্টিমে। সংক্ষেপে, আপনাকে অন্য ব্যৱহাৰকাৰী হিচাবে একটিকমান্ড চালানোৰ
অনুমতি দিয়ে,
প্ৰশাসনকি সুবধি সহ ব্যৱহাৰকাৰীদৰে অন্তৰ্ভুক্ত। এই গাইডে আমাৰা কীভাবে তৰৈকিৰব তা কভাৰ কৰব
ব্যৱহাৰকাৰীৰ অ্যাকাউন্ট, সুডো বশিষোধিকাৰ বৰাদ্দ কৰুন এবং ব্যৱহাৰকাৰীদৰে মুছুন।
একটা ব্যৱহাৰকাৰী যোগ কৰা:
আপনযিদি বুট ব্যৱহাৰকাৰী হিচাবে সাইন ইন কৰে থাকনে, আপনটিাইপ কৰে যে কোনো সময় একটিনিতুন
ব্যৱহাৰকাৰী তৰৈকিৰতে পাৰনে:

আপনযিদি একজন নন-বুট ব্যৱহাৰকাৰী হিচাবে সাইন ইন কৰনে যাকে বশিষোধিকাৰ দোয়া হয়ছে,
আপনতি
টাইপ কৰে একটিনিতুন ব্যৱহাৰকাৰী যোগ কৰতে সক্ষম:

যভোবই হোক, আপনাকে একাধকি প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰা হব। পদ্ধতিটি হব:
(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

নতুন ব্যবহারকারীর জন্য একটি পাসওয়ার্ড বরাদ্দ করুন এবং নশ্চিতি করুন

নতুন ব্যবহারকারী সম্পর্কিত অন্য কোনো তথ্য লিখুন। এটি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং আপনি যদি এই ক্ষেত্রগুলি ব্যবহার করতে না চান তবে টপে এড়িয়ে যেতে পারেন।

অবশেষে, আপনাকে যাচাই করতে বলা হবে যে আপনার দেওয়া তথ্য সঠিক ছিল।
চালিয়ে যেতে লিখুন।

আপনার নতুন ব্যবহারকারী এখন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। আপনি এখন যে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ
ইন করতে পারেন

আপনি প্রবশে করছেন।

যদি আপনার নতুন ব্যবহারকারীর প্রশাসনিক কার্যকারিতা অ্যাক্সেসে করার প্রয়োজন হয়, চালিয়ে যান
নমিনলিথিতি বিভাগে।

একটি ব্যবহারকারী সুডো বশিষোধিকার প্রদান:

যদি আপনার নতুন ব্যবহারকারীর রুট দিয়ে কমান্ড চালানোর ক্ষমতা থাকা উচিত

(প্রশাসনিক) বশিষোধিকার, আপনাকে নতুন ব্যবহারকারীকে -তে অ্যাক্সেসে দিতে হবে। চলুন

এই সমস্যার দুটি পন্থা পরীক্ষা করুন: একটি পূর্ব-সংজ্ঞায়িত সুডো ব্যবহারকারীর সাথে ব্যবহারকারীকে
যুক্ত করা

গ্রুপ, এবং সুডোর কনফিগারেশনে প্রত-ব্যবহারকারীর ভিত্তিতে বশিষোধিকারগুলি নির্দিষ্ট করা।

সুডো গ্রুপে নতুন ব্যবহারকারী যোগ করা হচ্ছে:

ডফিল্টরূপে, উবুন্টু 18.04 সিস্টেমে সুডো সম্পূর্ণ সুবিধাগুলি প্রসারিত করার জন্য কনফিগার করা হয়েছে

সুডো গ্রুপের যেকোনো ব্যবহারকারীর কাছে। আপনি দেখতে পারেন আপনার নতুন ব্যবহারকারীর সাথে
কোন গ্রুপে আছে

গ্রুপ কমান্ড:

গ্রুপ নতুন ব্যবহারকারী

আউটপুট

:

ডফিল্টরূপে, একজন নতুন ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীতে থাকে যা এর সাথে
তৈরি করে

ব্যবহারকারীর প্রোফাইল। একজন ব্যবহারকারী এবং তার নিজস্ব গ্রুপ একই নাম শেয়ার করে। যোগ
করার জন্য

একটি নতুন গ্রুপে ব্যবহারকারী, নমিনলিথিতি ব্যবহার করুন:

কমান্ড:

-

এখানে - বকিল্পটি ব্যবহারকারীকে তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীতে ব্যবহারকারীকে যুক্ত করতে বলে।

//-এ স্পষ্ট ব্যবহারকারীর বশিষোধিকার উল্লেখ করা:

আপনার ব্যবহারকারীকে সুডো গ্রুপে রাখার বকিল্প হিসাবে, আপনি ভিসুডো ব্যবহার করতে পারেন কমান্ড, যা সিস্টেমে ডফিল্টে // নামে একটি কনফিগারেশন ফাইল খোলে
সম্পাদক, এবং সুস্পষ্টভাবে প্রত-ব্যবহারকারীর ভিত্তিতে বিশেষাধিকার নির্দেশিত করুন।
//এ পরিবর্তন তৈরিকার একমাত্র প্রস্তাবতি উপায় হল ভিসুডো ব্যবহার করা,
কারণ এটি একাধিক যুগপত সম্পাদনার বিরুদ্ধে ফাইলটিকে লক করে এবং একটি বিচক্ষণতা সম্পাদন করে
ফাইল ওভাররাইট করার আগে এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করুন। এটি একটি পরিস্থিতি প্রতিরোধ করতে
সহায়তা করে
যেখানে আপনি ভুল কনফিগার করেন এবং সমস্যার সমাধান করতে বাধা দেন কারণ আপনি
সুডো সুবধি হারিয়েছেন।
আপনি যদি বর্তমানে রুট হিসাবে সাইন ইন করে থাকেন তবে টাইপ করুন:
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 300

294

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ভসিউডো

আপনি যদি সুবিধা সহ অ-রুট ব্যবহারকারী হিসাবে সাইন ইন হন, টাইপ করুন:

সুডো ভসিউডো

প্রথাগতভাবে, // সম্পাদকে খোলা হয়, যা বভিরান্তকির হতে পারে

অনভিজিও ব্যবহারকারীদের জন্য। নতুন উবুন্টু ইনস্টলেশনে ডফিল্টরুপে, ভসিউডো পরবর্ত্তে ব্যবহার করবে

ন্যানো, যা আরও সুবিধাজনক এবং অ্যাক্সেসযোগ্য পাঠ্য সম্পাদনার অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ব্যবহার করুন

কার্সার সরানোর জন্য তীর কী, এবং এই মত দেখায় এমন লাইনরে জন্য অনুসন্ধান করুন:

//

=(সমস্ত:সমস্ত)

এই লাইনরে নীচে, নমিনলখিতি হাইলাইট করা লাইন যোগ করুন। নতুন ব্যবহারকারী পরবর্ত্তন করতে ভুলবনে না

ব্যবহারকারীর প্রোফাইলরে নামে যা আপনি বশিষোধিকার প্রদান করতে চান:

//

=(:)

=(:)

প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য এই মত একটিনতুন লাইন যোগ করুন যা সম্পূর্ণ সুবিধা দেওয়া উচিত।

আপনার কাজ শেষে হলে, আপনি + টপিতে ফাইলটি সংরক্ষণ এবং বন্ধ করতে পারেন, তারপরে

, এবং তারপর নশ্চিত করতে প্রবশে করুন। ## আপনার ব্যবহারকারীর সুডো বশিষোধিকার পরীক্ষা করা হচ্ছে

এখন, আপনার নতুন ব্যবহারকারী প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা সহ কমান্ডগুলি চালাতে সক্ষম।

যখন নতুন ব্যবহারকারী হিসাবে সাইন ইন করা হয়, আপনি আপনার নিয়মিত ব্যবহারকারী হিসাবে কমান্ডগুলি সম্পাদন করতে পারেন

স্বাভাবিকি হিসাবে কমান্ড টাইপ করা:

কিছু আদশে

একজন টাইপ করে প্রশাসনিক সুবিধা সহ একই কমান্ড সম্পাদন করতে পারে

কমান্ডরে আগে:

-

আপনি নিয়মিত ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টরে পাসওয়ার্ড লখিত অরুরোধ করা হবে

হিসাবে সাইন ইন করছেন।

একটি ব্যবহারকারী মুছে ফেলো:

ইভেন্টে যে আপনার আর ব্যবহারকারীর প্রয়োজন নাই, পুরানো মুছে ফেলো উপকারী

অ্যাকাউন্ট আপনি টাইপ করে ব্যবহারকারীর কোনো ফাইল মুছে না দিয়ে নিজিই মুছে ফেলতে পারেন

রুট হিসাবে নমিনলখিতি কমান্ড:

আপনি যদি সুবিধা সহ অন্য অ-রুট ব্যবহারকারী হিসাবে সাইন ইন করেন, আপনি করতে পারেন

পরবর্ত্তে টাইপ করুন:

যদি, পরবর্ত্তে, আপন ব্য়বহারকারীর হোম ডিরেক্টর মুছে ফলেতে চান যখন ব্য়বহারকারী মুছে ফেলো হয়, আপন ব্লুট হিসাবে নম্নলিখিত কমান্ড ইস্যু করতে পারেন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 301

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

295

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনি যদি এটিকে সুডো সুবধি সহ অ-রুট ব্যবহারকারী হিসাবে চালাচ্ছেন তবে আপনি পরবর্তে টাইপ করবেন:

আপনি মুছে ফেলো ব্যবহারকারীর জন্য যদি আপনি পূর্বে সুবধিগুলি কনফিগার করে থাকেন তবে আপনি হতে পারেন

টাইপ করে আবার প্রাসঙ্গিক লাইন অপসারণ করতে চান:

ভসিউডো

অথবা আপনি যদি সুডো সুবধি সহ অ-রুট ব্যবহারকারী হন তবে এটি ব্যবহার করুন:

সুডো ভসিউডো

=(:)

=(:) # এই লাইনটি মুছে দি

এটি দুর্ঘটনাক্রমে একই নামের সাথে তৈরি করা একটি নতুন ব্যবহারকারীকে প্রত্যাখ্যান করবে

সুডো সুবধি দেওয়া হয়েছে।

পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা

আমি কিভাবে কোনও ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টের জন্য লিনাক্স সিস্টেমে পাসওয়ার্ড সেট বা পরিবর্তন করব? আমি কিভাবে পারি

কমান্ড-লাইন বকিল্পগুলি ব্যবহার করে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন?

লিনাক্স এবং ইউনিক্স-এর মতো অপারেটিং সিস্টেমে উভয়ই পরিবর্তন করতে কমান্ড ব্যবহার করে

ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড। পাসওয়ার্ডটি ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ টোকে (পাসওয়ার্ড) আপডেট করতে ব্যবহৃত হয়

// ফাইলে সংরক্ষিত। পাসওয়ার্ড ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ অ্যাকাউন্টের জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে।

একজন সাধারণ ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার নিজের অ্যাকাউন্ট, সুপার ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে

(বা রুট) যেকোনো অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে। একটি দিলের অধ্যক্ষ হতে পারে গ্রুপের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন। পাসডব্লিউড অ্যাকাউন্টের তথ্যও পরিবর্তন করে, যখন ব্যবহারকারীর পুরো নাম, ব্যবহারকারীর লগইন শে, বা পাসওয়ার্ড ম্যোদ শেষে হওয়ার তারিখ এবং ব্যবধান।

লিনাক্স ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড সেট করুন

আপনার নিজের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে নম্নলিখিত কমান্ড টাইপ করুন:

নমুনা আউটপুট:

ববিকের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা হচ্ছে

(বর্তমান) ইউনিক্স পাসওয়ার্ড:

নতুন ইউনিক্স পাসওয়ার্ড লিখুন:

নতুন ইউনিক্স পাসওয়ার্ড পুনরায় লিখুন:

: পাসওয়ার্ড সফলভাবে আপডেট করা হয়েছে

ব্যবহারকারীকে প্রথমে তার পুরানো পাসওয়ার্ডের জন্য অনুরোধ করা হয় যদি একটি উপস্থিতি থাকে। এই পাসওয়ার্ড

তারপর এনক্রিপ্ট করা হয় এবং সংরক্ষিত পাসওয়ার্ডের সাথে তুলনা করা হয়। শুধু একটি আছে ব্যবহারকারীর সঠিক পাসওয়ার্ড টাইপ করার সুযোগ। এই পদক্ষেপে দ্বারা এড়িয়ে যতে পারে ভুলে যাওয়া পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার জন্য সুপার ব্যবহারকারী। একটি নতুন পাসওয়ার্ড জটিলতা মূল্যায়ন করা হয়। একটি সাধারণ নির্দেশিকা হিসাবে, পাসওয়ার্ডে 10 থেকে 20 অক্ষর থাকা উচিত নমিনলিথিটি স্টেগুলি প্রতি থেকে এক বা একাধিক সহ:

1.

ছোট হাতের বর্ণমালা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

296

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

2.

বড় হাতের বর্ণমালা

3.

সংখ্যা 0 থেকে 9

4.

বরাম চহ্ন/স্পসেয়াল অক্সর

লিনাক্স অন্য ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে জন্ম পাসওয়ার্ড পরবর্তন করুন

আপনাকে রুট ব্যবহারকারী হিসাবে লগইন করতে হবে, পরবর্তন করতে নম্নলিখিত কমান্ডটি টাইপ করুন

ব্যবহারকারী ববিকে জন্ম পাসওয়ার্ড:

পাসওয়ার্ড ববিকে

বা

ববিকে

নমুনা পুটপুট:

নতুন ইউনিক্স পাসওয়ার্ড লিখুন:

নতুন ইউনিক্স পাসওয়ার্ড পুনরায় লিখুন:

: পাসওয়ার্ড সফলভাবে আপডেট করা হয়েছে

কোথায়,

ববিকে - ব্যবহারকারীর নাম বা অ্যাকাউন্টের নাম।

আপনি যখন সগেলি প্রবেশ করেন তখন পাসওয়ার্ডগুলি স্ক্রিনি প্রদর্শিত হয় না। যখন:

ব্যবহার করে লিনাক্স ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড পরবর্তন করছে

লিনাক্স গ্রুপ পাসওয়ার্ড পরবর্তন করুন

- বকিল্পটি প্রবেশ করানো হলে, নামযুক্ত গ্রুপের পাসওয়ার্ড পরবর্তন করা হয়। ইন

এই উদাহরণ, গ্রুপ বকিরয় জন্ম পাসওয়ার্ড পরবর্তন করুন:

- বকিরয়

বর্তমান গ্রুপ পাসওয়ার্ডের জন্ম অনুরোধ করা হয় না। - বকিল্পের সাথে ব্যবহার করা হয়

নামযুক্ত গ্রুপ থেকে বর্তমান পাসওয়ার্ড মুছে ফেলার জন্ম - বকিল্প। এই গ্রুপ অনুমতি দিয়ে

সমস্ত সদস্যদের অ্যাক্সেসে। নামকে সীমাবদ্ধ করতে - বকিল্পের সাথে - নির্বাচন ব্যবহার করা হয়

সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্ম গ্রুপ।

লিনাক্সে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড পরবর্তন করা

একটি লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রটর () হিসাবে আপনি কেোনও জন্ম পাসওয়ার্ড

পরবর্তন করতে পারেন

আপনার সার্বভারে ব্যবহারকারীরা। ব্যবহারকারীর পক্ষে একটি পাসওয়ার্ড পরবর্তন করতে:

1.

প্রথমে লিনাক্সে "রুট" অ্যাকাউন্টে "" বা "" সাইন ইন করুন, চালান: -

2.

তারপর টাইপ করুন, ব্যবহারকারীর জন্ম একটি পাসওয়ার্ড পরবর্তন করতে

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 303

ইউনিক্স এবং লনিক্স প্রোগ্রামিং

297

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

সিস্টেমে আপনাকে দুইবার একটি পাসওয়ার্ড প্রবশে করার জন্য একটি প্রম্পট জারি করবে
একটি নতুন বুট (সুপার ইউজার) পাসওয়ার্ড টাইপ পরবর্তন বা সটে করতে:

লনিক্স ব্যবহারকারীকে তাদের পরবর্তী লগইনে পাসওয়ার্ড পরবর্তন করতে বাধ্য করা

ডিফল্টরূপে, ব্যবহারকারীদেব জন্য পাসওয়ার্ডে ময়োদ শেষে হয় না। আমরা অবশ্য ব্যবহার
করতে পারি

অথবা কৌশল যাতে ব্যবহারকারীরা পরে বার লগ ইন করার সময় তাদের পাসওয়ার্ড আপডেট করতে
হয়।

সনিট্যাক্স সহজবোধ্য:

- {ব্যবহারকারীর নাম}

-- ময়োদ শেষে {}

আমাদের অবলিম্বে একটি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড ময়োদ শেষে করা যাক:

-

সিস্টেমে এটি নিশ্চিত করবে:

: পাসওয়ার্ড ময়োদোত্তীর্ণ তথ্য পরবর্তন করা হয়েছে।

যখন একজন ব্যবহারকারী কমান্ড ব্যবহার করে লগ ইন করার চেষ্টা করে, নম্নলিখিত বার্তাটি
প্রদায় প্রদর্শিত হবে:

192.168.2.25

শেষে লগইন: শুক্র 4 ডসিম্বেব 04:12:48 2020 থেকে 192.168.2.105

সতর্কতা: আপনার পাসওয়ার্ডে ময়োদ শেষে হয়ে গেছে।

আপনাকে এখনই আপনার পাসওয়ার্ড পরবর্তন করতে হবে এবং আবার লগইন করতে হবে!

জন্য পাসওয়ার্ড পরবর্তন.

বর্তমান পাসওয়ার্ড:

নতুন পাসওয়ার্ড:

নতুন পাসওয়ার্ড পুনরায় টাইপ করুন:

: পাসওয়ার্ড সফলভাবে আপডেট করা হয়েছে

192.168.2.25 এর সাথে সংযোগ বন্ধ।

নামযুক্ত অ্যাকাউন্টের ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড লক করা এবং আনলক করা

মনে রাখবনে যে নম্নলিখিত স্থানীয় কমান্ড অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় করে না। ব্যবহারকারী পারে
এখনও অন্য একটি প্রমাণীকরণ টোকে ব্যবহার করে লগইন করতে সক্ষম হবনে, যমেন একটি কী।

নিষ্ক্রিয় করতে

অ্যাকাউন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের হয় -- 1 {} বা ব্যবহার করা উচিত

-- {} কমান্ড। এছাড়াও, লক করা পাসওয়ার্ড সহ ব্যবহারকারীরা

দ্বারা সটে করা নরিপত্তা নীতরি কাছাকাছপিতে তাদের পাসওয়ার্ড পরবর্তন করার অনুমতি
নহে।

আমরা নম্নরূপ পাসওয়ার্ড লক করতে পারি:

- {ব্যবহারকারীর নাম}

এই পছন্দ একটি পাসওয়ার্ডকে একটি মান পরবর্তন করে নিষ্ক্রিয় করে যা নম্বরের সাথে মলে

সম্ভাব্য এনক্রিপ্ট করা মান (এটি// ফাইলে পাসওয়ার্ডেরে শুরুতে ! যোগ করে।
পাসওয়ার্ড আনলক করতে চান, চেষ্টা করুন:

- {ব্যবহারকারীর নাম}

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

298

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

উপরে কমান্ড বকিল্পটি পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে একটি পাসওয়ার্ড পুনরায় সক্রিয় করে

তার আগের মান ফিরে। মূলত, এটি - বকিল্পটি ব্যবহার করার আগে মান পরিবর্তন করে।

5.3.2 ডস্ক ব্যবস্থাপনা, সিস্টেমে শুরু এবং বন্ধ করা

ডস্ক ব্যবস্থাপনা:

ডস্ক ম্যানজেমেন্টের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যেন যোগ করা বা অপসারণ করা

স্টোরেজে ডিভাইস, পার্টিশন তৈরি এবং মুছে ফেলা, উপযুক্ত পার্টিশন মাউন্ট করা

ডিরেক্টরি এবং পার্টিশনে ফাইল সিস্টেমে তৈরি করা।

ডস্ক পার্টিশনিং:

পার্টিশন এবং লজিক্যাল ভলউম ম্যানজেমেন্ট উভয়ই পার্টিশন করার পদ্ধতি

একটি ডস্ক (বা, এর ক্ষেত্রে, ড্রাইভের একটি পুর্ল) পরিচিতি আকারের স্বতন্ত্র অংশে।

যদিও আমাদের সমস্ত নমুনা সিস্টেমে লজিক্যাল ভলউম ম্যানজেমেন্ট অফার করে, ঐতিহ্যগত

বভাজন শুধুমাত্র, এবং মাঝে মাঝে --এ উপলব্ধ।

আপনি পৃথক পার্টিশন পরিচালনা করতে একটি লজিক্যাল ভলউম ম্যানজোর ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে পারবেন না

একটি লজিক্যাল ভলউম পার্টিশন করুন। পার্টিশন হচ্ছে ডস্ক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে মৌলিক ধরন।

বভাজন প্রয়োজন কিন্তু সোলারসি অনেকটাই অপ্ৰয়োজনীয়; এটি এত ভাল লুকাই যা

আপনি এমনকি এটি ঘটছে লক্ষ্য নাও হতে পারে। এই বিভাগে কিছু বসিত পটভূমি অফার

সোলারসি প্রশাসকদের কাছে মূল্যবান উপাদান হতে পারে, তবে সোলারসি পাথ ভলউম

পদ্ধতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে, - এবং এর থেকে। আরো জন্ম

তথ্য, -এ যান: পৃষ্ঠা 264-এ আপনার সমস্ত স্টোরেজে সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। (বা করবেন না:

তৈরি করলে মৌলিক বিষয়গুলোর যত্ন নেওয়া হবে।)

পার্টিশন এবং লজিক্যাল ভলউম ব্যাকআপ সহজ করে, ব্যবহারকারীদের প্রতিটি চুরি করা থেকে বরিত রাখতে

অন্যরে ডস্ক স্পেস, এবং পলাতক প্রোগ্রামগুলির কারণে যে ক্ষতি হতে পারে তা সীমিত করুন। প্রতিটি

সিস্টেমে একটি বুট "পার্টিশন" রয়েছে যেটিতে / এবং বেশিরভাগ কনফিগারেশন ডটো রয়েছে

স্থানীয় হোস্ট। তাত্ত্বিকভাবে, বুট পার্টিশনে সিস্টেমে আনার জন্ম প্রয়োজনীয় সবকিছু থাকে

একক-ব্যবহারকারী মোড পর্যন্ত। বভিন্ন সাবডিরেক্টরি (প্রায়শই /, /, /, /, এবং /

হোম) তাদের নিজস্ব ভলউমে বভিক্ত বা বভিক্ত করা যতে পারে। অন্তত একটি বিনিময় এলাকা

বেশিরভাগ সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ড্রাইভগুলিকে ভাগ করার সর্বোত্তম উপায়টি মিতামতের বিষয়, যেন সটেংস

অনকে অপারেটিং সিস্টেমে দ্বারা নিযুক্ত। আপনাকে সাহায্য করার জন্ম এখানে কয়েকটি সাধারণ

নির্দেশিকা রয়েছে:

একটি ব্যাকআপ বুট পার্টিশন থাকা একটি ভাল ধারণা যা আপনি যদি বুট করতে পারেন

প্রাথমিক বুট পার্টিশন ব্যর্থ হয়। ব্যাকআপ বুট আদর্শভাবে একটি পৃথক হওয়া উচিত

ডস্ক প্রধান বুট থেকে, তাই এটি উভয় হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করতে পারে এবং

দুর্নীতি এমনকি একই ড্রাইভে একটি ব্যাকআপ বুট, তবে কিছু মান আছে।

আপনি বিয়াকআপ বুট থেকে বুট করতে পারেন কনি তা দেখতে পরীক্ষা করুন। অপারেশন প্রায়ই হয়
জটিল সবকিছু মসৃণভাবে চালানোর জন্য, আপনাকে দিতে হতে পারে
কার্নলে বিশেষ বুট-টাইম আর্গুমেন্ট এবং ছোট কনফিগারেশন পরিবর্তন করে
বকিল্প মূলরে মধ্যহে।

কারণ বুট পার্টশিনটি প্রায়শই কপকিরা হয়, এটি যথেষ্ট ছোট হওয়া উচিত
দুটকিপি খুব বেশি ডিস্ক স্থান নেয় না। এই কারণেই / প্রায়শই
স্বতন্ত্র ড্রাইভ; এটিতে সিস্টেমে লাইব্রেরি এবং ডটোর অধিকাংশই রয়েছে।

/ এর নজিস্ব ফাইল সিস্টেমে স্থাপন করা ক্ষণস্থায়ী ফাইলগুলিকে পরিচালনাযোগ্য আকারে রাখতে
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 305

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

299

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এবং তাদের ব্যাক আপ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে। কর্মক্ষমতা কারণে, কিছু

সিস্টেমগুলি একটি মেরিভিত্তিক ফাইল সিস্টেমে / সঞ্চিত করে। কারণ স্মৃতি ভিত্তিক

ফাইল সিস্টেমগুলি এখনও সোয়াপ স্পেসে দ্বারা ব্যাক আপ করা হয়, সেগুলি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা

যাতে পারে

দৃশ্যকল্পে

কারণ লগ ফাইলগুলিকে / এর অধীনে রাখা হয়, এর জন্য একটি পৃথক ডিস্ক পার্টিশন রয়েছে।

একটি স্মার্ট ধারণা। মূলটি পূরণ করা এবং মশিনটিকে থামিয়ে আনা সহজ

একটি ছোট বুট পার্টিশনের অংশ হিসাবে / ছড়ে যাচ্ছে

ব্যবহারকারীদের হোম ডিরেক্টরি একটি পৃথক পার্টিশন বা ড্রাইভে সংরক্ষণ করা উচিত। ব্যবহারকারী

বুট পার্টিশন নষ্ট হয়ে গেলেও ডটোর বঁচে থাকার ভালো সুযোগ আছে

মুছে ফেলা বপিরীতে, এমনকি যদি একজন ব্যবহারকারীর ভুল শেলে স্ক্রিপ্ট / হোম পূরণ করে,

সিস্টেমে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

একাধিক জুড়ে সোয়াপ স্পেসে বতিরণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা উন্নত হয়

শারীরিক ডিস্ক। অন্যান্য ডিস্কে ব্যস্ত বেশী রাখুন; এই কৌশল এছাড়াও জন্য কাজ করে

ফাইল সিস্টেমে এই বিষয়ে নোট 1129 পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

আপনামের যোগ করার সাথে সাথে আপনার মশিনে অদলবদল স্থান যোগ করা উচিত। আরও

ভারচ্যুয়াল মমেরি সম্প্রকতি তথ্য 1124 পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

যদি পুরো পার্টিশনটি মিডিয়ায় একটি অংশে ফটি করা যায়, সেই পার্টিশনের ব্যাকআপ

সরলীকৃত হতে পারে।

ঘন ঘন ব্যাক করা কয়েকটিতে ক্রমাগত পরবর্তনশীল ডটো একত্রিত করার চেষ্টা-

আপ পার্টিশন.

ঐতিহ্যগত বিভাজন:

পার্টিশনগুলি এমন সিস্টেমে প্রয়োগ করা হয় যা একটি "লবেলে" স্থাপন করে তাদের সক্রিয় করে

প্রতিটি পার্টিশনে থাকা ব্লককে পরিসর নির্ধারণ করতে ডিস্কেরে শুরুর লবেলে

অতিরিক্ত স্টার্টআপ তথ্য (যেমন একটি বুট ব্লক) এবং এটির সাথে ঘন ঘন সহবাস করতে হবে

প্রায়শই অতিরিক্ত তথ্য বহন করে যেমন একটি নাম বা অনন্য আইডি যা ডিস্ক সনাক্ত করে

সামগ্রিকভাবে লবেলটি উইন্ডোজে বা মাস্টার বুট রেকর্ড নামে পরিচিতি।

ডিস্কের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বে থাকা ডভাইস ড্রাইভার লবেলেটি পড়ে এবং গণনা করে পার্টশিন টবেলি ব্যবহার করে প্রতিটি পার্টশিনের প্রকৃত অবস্থান। প্রতিটি পার্টশিন সাধারণত হয় এক বা দুটি ডভাইস ফাইল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় (একটি ব্লক ডভাইস এবং একটি অক্ষর ডভাইস; লনাক্সে শুধুমাত্র ব্লক ডভাইস আছে)। ডভাইস ফাইলগুলির একটি পৃথক সেটে সম্পূর্ণ ডিস্ককে প্রত্যাফলিত করে।

সোলারিস পার্টশিনগুলিকে "স্লাইস" হিসাবে বোঝায় বা আরও স্পষ্টভাবে, যখন প্রয়োগ করা হয় তখন স্লাইস

একটি শৈলী লবেলে এবং পার্টশিন সহ যখন একটি শৈলী এর সাথে প্রয়োগ করা হয়।

স্লাইস 2 পুরো ডিস্ককে ছড়িয়ে দিয়ে, ভয়ঙ্কর বাস্তবতা প্রদর্শন করে যে একটি একক ডিস্ক ব্লক অনেকে স্লাইস দ্বারা দাবি করা যেতে পারে। সম্ভবত "টুকরা" বছে নেওয়া হয়েছিল "পার্টশিন" এর জন্য কারণ

পার্টশিন একটি সাধারণ বিভাজন বোঝায়, কিন্তু স্লাইস ওভারল্যাপ করতে পারে। তা ছাড়া, শর্তাবলী বনিমিষযোগ্য

যৌক্তিক ভলিউম পরিচালকদের ব্যাপক প্রাপ্যতা সত্ত্বেও, শাস্ত্রীয় বিভাজন এখনও প্রয়োজনীয় বা কিছু পরিস্থিতিতে উপকারী।

হার্ডওয়্যারের বুট ডিস্কে অবশ্যই একটি পার্টশিন টবেলি থাকতে হবে। এমবিআর পার্টশিন হচ্ছে বশেরিভাগ সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় (নচি উইন্ডোজ-স্টাইল পার্টশিন দেখুন), তবে ট্যানিয়াম সিস্টেমে দ্বারা পার্টশিন করা প্রয়োজন। বিভাজনবহীন ডটো ডিস্ক সম্ভব।

একটি উইন্ডোজ-স্টাইল এমবিআর ব্যবহার করে উইন্ডোজকে এমনকি ডিস্ক বুঝতে দিয়ে যদি পৃথক পার্টশিনের বিষয়বস্তু না থাকে। আপনাকে একটি ইনস্টল করতে হবে

যদি আপনি এর সাথে কাজ করতে চান (উদাহরণস্বরূপ, দ্বৈত দ্বারা

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 306

300

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন বুটং। এমনকি যদি আপনার এটিকিয়ার কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে এটি উইন্ডোজ ববিচেনা করা মূল্যবান' ব্যাপকতা এবং সুযোগ যা আপনার ডস্ক এটির সংস্পর্শে আসতে পারে কচ্ছি পয়নেট

উইন্ডোজ 10 একটি ভাল আচরণ করা অপারটিং সিস্টেমে যা কখনই এলোমলেোভাবে লখিব না একটি ডস্ক এটি পড়তে পারে না। তারা, যাইহোক, দুভাবে কোন প্রশাসক যারা পরামর্শ এই পদক্ষেপে নতিে লগ ইন করুন। একটি সহায়ক "ঠকি আছে, এই ডস্কটি এলোমলেো করুন!" বোতাম হয় ডায়ালগ বক্সে অন্তর্ভুক্ত। 10 যদি কীউে ভুল না করে, কচ্ছিই না ভয়ঙ্কর ঘটবে, তবুও নরিাপত্তা একটি কাঠামোগত এবং সাংগঠনকি প্রক্রিয়া।

পার্টিশনের ডস্ক একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থাকে এবং রফোরেন্স স্থানীয়তা নশ্চিতি করে। লজকিয়াল ভলউম ভৌত ভলউমের মতো নয় (অন্তত, দ্বারা নয় ডফিল্ট)। এই সত্যটি বিশেরিভাগ পরিস্থিতিতে সত্যই তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ছোট চাওয়া, অন্যদিকে, দীর্ঘ অনুসন্ধানের চয়েে দ্রুততর এবং একটি এর থ্রুপুট ডস্কেরে বাইরেরে সলিনিডার (যারা সর্বনমিন-সংখ্যায়ুক্ত ব্লকগুলি সংরক্ষণ করে) 30 হতে পারে এর ভতিরেরে সলিনিডারেরে থ্রুপুট থেকে শতাংশ বা আরও দ্রুত। আপনি পারনে এমন পরিস্থিতিতে একটি অতিরিক্ত প্রান্ত লাভ করতে পার্টিশন ব্যবহার করুন যখনে প্রতটি আউন্সরে কর্মক্ষমতা গণনা (আপনি সর্বদা লজকিয়াল ভলউম ম্যানজেমেন্ট ব্যবহার করতে পারনে পার্টিশনের মধ্যে কচ্ছি হারানো নমনীয়তা পুনরুদ্ধার করুন।)

সিস্টেমে একই আকারের ডস্ক বা পার্টিশন ব্যবহার করে। যদিও একটি বাস্তবায়ন বিভিন্ন আকারের সত্ত্বা গ্রহণ করতে পারে, এটিকিরবে প্রায় অবশ্যই শুধুমাত্র ব্লক রেঞ্জ ব্যবহার করুন যা সমস্ত ডভাইস শয়োর করে। আপনি পারনে একটি পৃথক পার্টিশনে উদ্বৃত্ত স্থানকে নষ্ট না করে বচ্ছিন্ন করুন। উইন্ডোজ-স্টাইল পার্টিশনিং: বুট কোড সহ একটি একক 512-বাইট ডস্ক ব্লক নয়ে এর অধিকাংশই গ্রাস করে। চারটি পার্টিশন তরৈকিয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। যহেতু এগুলি সরাসরি-তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, সেগুলিকে "প্রাথমকি" হিসাবে উল্লেখ করা হয় পার্টিশন প্রাথমকি পার্টিশনগুলির মধ্যে একটিকে "বর্ধতি" পার্টিশন হিসাবে মনোনীত করা যতে পারে, যার মানে এটির নজিস্ব অকজলিয়ারী পার্টিশন টবেলি রয়েছে। প্রসারতি পার্টিশন একটি বাস্তব পার্টিশন যা ডস্ক একটি নির্দিষ্ট শারীরকি স্থান নয়ে। সাবসডিয়ার পার্টিশন টবেলিটি সেই পার্টিশনের জন্য ডটোর শুরুতে সংরক্ষণ করা হয়। সকেন্ডার পার্টিশন হল যগুলি আপনি বর্ধতি পার্টিশনের মধ্যে তরৈকিরনে। তারা নজিদেেরে অধিকারে বর্ধতি পার্টিশনের উপসটে। উইন্ডোজ-পার্টিশন ডস্ক সটে আপ করার সময়, নমিনলখিতি নির্দেশকিগুলি মিনে রাখবেন। প্রথমটি নির্দেশকিগুলির একটি সটে। অন্যান্যগুলি কবেল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ কচ্ছি ,

বুট ব্লক বা অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন হতে পারে।

একটি ডিস্কে, শুধুমাত্র একটি বর্ধিত পার্টিশন থাকতে পারে।

বর্ধিত পার্টিশনটি-তে সংজ্ঞায়িত পার্টিশনগুলির মধ্যে শেষে হওয়া উচিত;
এর পরে কোন প্রাথমিক পার্টিশন আসা উচিত নয়।

কিছু পুরানো অপারেটিং সিস্টেমে দ্বিতীয় পার্টিশনে রাখা পছন্দ করে না।

সমস্যা এড়াতে ইনস্টলেশনের জন্য প্রাথমিক পার্টিশনে লগে থাকুন।

উইন্ডোজের পার্টিশনিং মকোনজিমের মধ্যে একটি পার্টিশনকে "সক্রিয়" হিসাবে মনোনীত করা যত্নে
পারে।

বুট লোডার সক্রিয় পার্টিশন অনুসন্ধান করে এবং অপারেটিং লোড করার চেষ্টা করে
সেখান থেকে সিস্টেমে।

প্রতিটি পার্টিশনে একটি ওয়ান-বাইট টাইপ অ্যাট্রিবিউটও বরাদ্দ করা হয়, যা ডজাইন করা হয়েছে
পার্টিশনের বিষয়বস্তু নির্দেশে করুন। বশেরিভাগ ক্ষেত্রে, কন্ডগুলি ফাইল সিস্টেমের প্রকারগুলিকে
নির্দেশে করে বা

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 307

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

301

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

অপারেটিং সিস্টেমে যদিও এই কোডগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে দেওয়া হয় না, বেশ কয়েকটি সাধারণ
নিম্ন সময়ের সাথে বকশিতি হয়েছে। . ./ এ সগেলোর সংক্ষিপ্ত

ববিরণ দিয়েছেন

পার্ট-টাইপ

- কমান্ড যা হার্ড ডিস্ককে বডিফ্রি করতে কাজে লাগে। অধিকাংশ অপারেটিং

যে সিস্টেমেগুলি উইন্ডোজ-স্টাইল পার্টশিনের অনুমতি দিয়ে তাদের জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে
নজিস্ব পার্টশিন কমান্ড, কিন্তু এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। উইন্ডোজ অগ্রসর হয়েছে: ইন
নতুন সংস্করণে, কমান্ড-লাইন টুলটি ডিস্কপার্ট নামে পরিচিতি। উইন্ডোজ এছাড়াও একটি অফার
পার্টশিনিং যা ডিস্ক ম্যানজমেন্ট প্লাগ-ইন-এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যতে পারে।

আপনি উইন্ডোজ বা অন্য অপারেটিং সিস্টেমে ব্যবহার করুন না কেন এতে কোন পার্থক্য নেই
একটি ডিস্ক পার্টশিন করুন। ফলাফল একই।

: পার্টশিন টবেলি

ইন্টেলের একসটেনসিবল ফার্মওয়্যার ইন্টারফেসে () প্রচেষ্টা পসি প্রতস্থাপন করতে চায়

আরও বর্তমান এবং কার্যকর আর্কাইভের সহ-এর নড়বড়ে প্রোটোকল। যদিও পূর্ণ

ফার্মওয়্যার সিস্টেমে এখনও বরিল, এর পার্টশিন পদ্ধতি সাধারণ অর্জন করেছে

অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা। বাস্তব যা ডিস্ক বড় হ্যান্ডলে না

2-এর চেয়ে তার সাফল্যের প্রধান কারণ। যহেতু 2 ডিস্ক এখন সাধারণত

উপলব্ধ, এই সমস্যা একটি নতুন জরুরী গ্রহণ করেছে।

পার্টশিনিং সিস্টেমে, একটি "পার্টশিন টবেলি" বা হিসাবে উল্লেখ করা হয়,

এমবডিআর-এর উজ্জ্বল ত্রুটিগুলি দূর করে। এটি কেবল এক ধরনের বিভাজন বর্ণনা করে, তবে আপনি
করতে পারেন

আপনার পছন্দ হিসাবে অনেকে তৈরি করুন। প্রতটি পার্টশিনে একটি 16-বাইট আইডি কোড দ্বারা
সংজ্ঞায়িত একটি প্রকার রয়েছে (

বিশ্বব্যাপী অনন্য, বা) যা কেন্দ্রীয়ভাবে মধ্যস্থতা করার প্রয়োজন নেই।

পার্টশিন টবেলির প্রথম ব্লক হিসাবে একটি টিনে এনে, বজায় রাখা

-ভিত্তিক সিস্টেমের সাথে প্রাথমিক সামঞ্জস্য। এই "জাল" দিয়ে

ধারণা যা ডিস্কটি একটি একক বিশাল পার্টশিন দ্বারা দখল করা হয়েছে (অন্তত, পর্যন্ত

এর 2 সীমা)। নকল এমবডিআর বিশেষভাবে কার্যকর নয়, তবে লক্ষ্য হল এটি হবে

ড্রাইভ পুনরায় ফরম্যাট করার চেষ্টা থেকে নিষিদ্ধ কম্পিউটারগুলিকে আটকান।

জপিটি ড্রাইভগুলি ভিস্তা থেকে উইন্ডোজে ডটোর জন্য সমর্থিত, তবে শুধুমাত্র সহ পসিগুলি

তাদের থেকে ফার্মওয়্যার বুট হতে পারে। জপিটি ডিস্কগুলি ওএস দ্বারা সমর্থিত এবং যা কোনওটিতে
বুটযোগ্য

সিস্টেমে, লিনাক্স এবং এর বুট লোডারকে ধন্যবাদ। এবং উভয় পার্টশিনিং হয়

ইন্টেল-ভিত্তিক ম্যাক ওএস কম্পিউটারে ব্যবহৃত। পার্টশিন সোলারিস দ্বারা সমর্থিত, এবং

এটিতে ডিফল্ট। অন্যদিকে, সোলারিস বুট ডিস্ক, পার্টশিন নিয়োগ করতে পারে না।

অপারেটিং সিস্টেমে কার্নলে দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে তা সত্ত্বেও,

ডিস্ক ম্যানজমেন্ট ইউটিলিটিগুলির দ্বারা এটির ব্যবহার এখনও জটিল। এখনও একটি "রক্তপাত

বলে মনে করা হয়

প্রান্ত" বনিয়াদ। যা ডিস্কগুলিতে এটির প্রয়োজন হয় না, এটি ব্যবহার করার কোন বাধ্যতামূলক কারণ

নহে (সটে

হল, ডিস্ক 2 আকারে বা ছোট)।

লিনাক্স পার্টিশনিং:

লিনাক্স সিস্টেমে পার্টিশন করার বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে। একটি সহজবোধ্য কমান্ড লাইন পার্টিশন ইউটিলিটি এর হল আরও উন্নত কমান্ড-লাইন ইউটিলিটি যা পার্টিশনগুলি তৈরি এবং অপসারণ ছাড়াও সরাতে এবং আকার পরিবর্তন করতে পারে। এটাও অসংখ্য লবেলে ফর্ম্যাটকে স্বীকৃতি দিয়ে (সোলারিসের নটেভি সহ)। জনিয়োমের একটি আছে সংস্করণ বলা হয় . আরকেটি বিকল্প হল ব্যবহার করা, যা একটি চমৎকার টার্মিনাল-ভিত্তিক প্রতিস্থাপন।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যদিও এবং সম্ভাব্যভাবে বিভিন্ন ফাইল সিস্টেমে এবং প্রসারিত করতে পারে

যে পার্টশিনগুলি তাদের অন্তর্ভুক্ত করে, প্রকল্পের হোম পেজে এই ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে

"বগি এবং অবশিষ্ট।" ফাইল-সিস্টেমে-নরিন্দ্রিট ইউটিলিটিগুলি যখন ভাল কার্য সম্পাদন করতে পারে

ফাইল-সিস্টেমে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তবুও -এ "পার্টশিনের আকার পরিবর্তন করার জন্য একটি

কমান্ডের অভাব রয়েছে কিন্তু নয়

ফাইল সিস্টেমে।" আপনি খুঁজছেন তা না হলে, -এ ফিরে যান।

আমরা সাধারণভাবে থেকে পছন্দ করা উভয়ই সোজা, কিন্তু অনুমতি দিয়ে

আপনি শুরুর এবং শেষে ব্লক রেঞ্জের পরিবর্তে পার্টশিনের আকার নির্ধারণ করতে পারেন। অধিকাংশ

ডিস্ট্রিবিউশনের গ্রাফিকাল ইনস্টলারগুলি বুট ডিস্ককে ভাগ করার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি

তারা প্রায়ই একটি বিভাজন পরিকল্পনার পরামর্শ দেয় যা সেই বতিরণের বিন্যাসের সাথে ভালভাবে ফিট করে।

সোলারিস পার্টশিনিং:

ড্রাইভে একটি পার্টশিন টবেলি প্রয়োগ করে এবং সেগুলিকে আপনার জন্য লবেলে করে। বিন্যাস

কমান্ড, অন্যদিকে, ম্যানুয়ালি ডিস্ক পার্টশিন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি এফডিস্ক

কমান্ড 86 সিস্টেমেও উপলব্ধ। উভয় ব্যবহারকারী ইন্টারফেসে মনো-চালতি এবং

ব্যবহার করা সহজ।

আপনি বিন্যাস সহ ডিস্কের একটি সুন্দর তালিকা থেকে চয়ন করতে পারেন, তবে এর জন্য আপনার

প্রয়োজন

দিয়ে কমান্ড লাইনে ডিস্ক নির্দিষ্ট করুন। ফরম্যাট একটি কমান্ড প্রদান করে যা

একটি সাবপ্রসেসে হিসাবে চালায়, তাই আপনি এটিকে বহু নতি সাহায্য করতে একটি মডিউল

হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন

সঠিক ডিস্ক।

উইন্ডোজ এমবডিআর, জপিটি এবং পুরানো-স্টাইলের সোলারিস পার্টশিন টবেলি, যা এসএমআই নামে

পরিচিতি, সবই

সোলারিস দ্বারা সমর্থিত। হার্ডওয়্যারের উপর নির্ভর করে এবং আপনি সোলারিস চালাচ্ছেন কিনা বা

, আপনাকে বুট ডিস্কের জন্য বা ব্যবহার করতে হবে। ম্যানুয়ালি পার্টশিন করা

সকলের জন্য

2-এর অধীনে ডিস্ক, আপাতত এই বকিল্পগুলিতে আটকে থাকা সম্ভবত পছন্দনীয়।

- পার্টশিনিং:

ডিস্ক পার্টশিনিং শুধুমাত্র এইচপি দ্বারা (অখণ্ডতা) বুট ডিস্ক ব্যবহার করা হয়, যার জন্য

প্রয়োজন

একটি পার্টশিন টবেলি এবং একটি বুট পার্টশিন। এর সাথে পার্টশিন টবেলি প্রিন্ট করে এবং

তৈরি করে

কমান্ড। একটি ইন্টারেক্টিভ পার্টশিনিং টুল হওয়ার পরিবর্তে, এটি একটি পার্টশিনিং পড়ে

একটি ফাইল বা স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট থেকে পরিকল্পনা করুন এবং পার্টশিন টবেলি তৈরি করতে এটি ব্যবহার

করুন।

আইডিস্ক পার্টশিনিং স্ট্যান্ডার্ড সৌভাগ্যক্রমে সহজ। প্রথম লাইন শুধু একটি প্রদান করে

সংখ্যা যা নির্দেশ করে কতগুলি বিভাগ তৈরি করা উচিত। এর পরে প্রতিটি লাইনে একটি আছে

পার্টশিনের ধরন (, , , বা অদলবদলের জন্য), একটি স্থান অক্ষর এবং একটি

আকার

স্পেসিফিকেশন যমেন 128 বা 100%। যখন একটি শতাংশ ব্যবহার করা হয়, তখন এটি পরিমাণ বোঝায় পূর্ববর্তী পার্টশিনগুলি বিরাদ্দ করার পরে ড্রাইভে স্থান অবশিষ্ট থাকে।

: সস্তা ডিস্কের অপ্ৰয়োজনীয় অ্যারে:

আপনার ব্যাকআপ থাকলেও, সার্ভারে একটি ডিস্ক ব্যর্থতা বধিবংসী হতে পারে। ,

বা "সস্তা ডিস্কের অপ্ৰয়োজনীয় অ্যারে," হল একটি ডটো বতিরণ বা প্রতলিপি পদ্ধতি যা ডটো বতিরণ বা পুনরুত্পাদন করতে অসংখ্য ডিস্ক ব্যবহার করে। শুধুমাত্র তথ্য ক্ষতি প্রতিরোধ করে না,

কিন্তু এটি হার্ডওয়্যার ব্যর্থতার সাথে যুক্ত ডাউনটাইমকে (প্রায়শই শূন্য থেকে) হ্রাস করে

সম্ভাব্য গতিবৃদ্ধি।

বিশেষে হার্ডওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে যা হার্ড ড্রাইভের একটি গ্রুপকে প্রকাশ করে

অপারেটিং সিস্টেমে একটি একক যৌগিক ড্রাইভ হিসাবে। এটা সহজভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে

অপারেটিং সিস্টেমকে অনুযায়ী বশে কয়েকটি ডিস্ক পড়তে বা লিখতে দিয়ে

নীতি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 309

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

303

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

সফটওয়্যার বনাম হার্ডওয়্যার:

কারণ ডিস্কগুলি সর্বদা একটি-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা

বাস্তবায়ন, বশির্বাচন করার কোন কারণ নেই যে একটি হার্ডওয়্যার-ভিত্তিক বাস্তবায়ন

একটি সফটওয়্যার- বা -ভিত্তিক বাস্তবায়নের চেয়ে দ্রুত হবে। অভাবের কারণে

সফটওয়্যার বকিল্প (এর জন্য সরাসরি সমর্থন নেই) এবং হার্ডওয়্যারের বাফার করার ক্ষমতা

কিছু অভ্যাসগত মতামতের লিখে, হার্ডওয়্যার অতীতে প্রাধান্য পেয়েছে।

যেহেতু এটি লিখোগুলিকে তাত্ক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণ করতে দেখায়, পরবর্তী বৈশিষ্ট্যগুলি উন্নত হয়

কর্মক্ষমতা এটি নামে পরিচিতি একটি সম্ভাব্য দুর্নীতির সমস্যা থেকেও রক্ষা করে

" 5 রাইট হোল", যা আমরা 241 পৃষ্ঠায় গভীরভাবে দেখেছি। যাইহোক, সচতেন থাকুন

পিসির জন্য বজ্রপতি অনেক " কার্ড" এর মধ্যে কোনও অস্থির মমের নিই; তারা

সফটওয়্যার পূর্বে ইনস্টল করা সহ মূলত মহিমাবতি পোর্ট। বাস্তবায়ন

পিসিতে মাদারবোর্ডগুলি এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। এই সিস্টেমগুলিতে, আপনি অনেক দূরে

লিনাক্স বা ওপেনসোলারসি সুবিধাগুলি ব্যবহার করা ভাল।

একটি সমালোচনামূলক উৎপাদন সার্বভারে, আমাদের সম্প্রতি একটি ডিস্ক কন্ট্রোলার ব্যর্থতা ছিল।

সতর্কতা

তথ্যটি অসংখ্য ফজিকিয়াল ড্রাইভ জুড়ে প্রতিলিপিকরা হয়েছে, সমস্ত তথ্য

একটি ত্রুটিপূর্ণ হার্ডওয়্যার কন্ট্রোলারের কারণে ডিস্ক মুছে ফেলা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি লিগেছে

দীর্ঘ এবং অপরিচিতের টপে পুনরুদ্ধারের পরে সার্বভার সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধারের জন্য দুই মাস

অপারেশন পুনর্নির্মিত সার্বভার এখন কার্নলে সফটওয়্যার ব্যবহার করে তার পরিশে পরিচালনা

করে,

অন্য কন্ট্রোলার ব্যর্থতার ঝুঁকি অপসারণ করা।

মাত্রা:

দুটি প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করতে পারে। প্রথমত, এটি "স্ট্রাইপিং" দ্বারা গতি বাড়াতো পারে

বিভিন্ন ড্রাইভ জুড়ে ডটো, অসংখ্য ড্রাইভকে একটি একক সরবরাহ বা শোষণ করার অনুমতি দিয়ে

একই সময়ে ডটো স্ট্রাইপিং। দ্বিতীয়ত, এটি অসংখ্য ড্রাইভ জুড়ে ডটো প্রতিলিপিকরতে পারে,

একটি একক ডিস্ক ব্যর্থ হওয়ার বপিদ হ্রাস করা।

মরিরিং, যেখানে ডটো ব্লকগুলি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ড্রাইভে বটি-ফর-বটি প্রতিলিপিকরা হয়,

এবং প্যারটি স্কমি, যেখানে এক বা একাধিক ড্রাইভে একটি ত্রুটি-সংশোধনকারী চকসাম থাকে

অবশিষ্ট ডটো ড্রাইভের ব্লকগুলির মধ্যে দুটি প্রাথমিক প্রকারের প্রতিলিপি।

মরিরিং দ্রুত, তবে এটি হার্ড ড্রাইভে আরও জায়গা নেয়। সমতা স্কমি ব্যবহার

কম সঞ্চে স্থান কনিতু কম কর্মক্ষমতা প্রদান।

সাধারণত "স্তরের" পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, যা এর প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে।

একটি অ্যারের সমান্তরালতা এবং অপ্ৰয়োজনীয়তা। কারণ "উচ্চতর" স্তর সবসময় "ভাল" হয় না

শব্দটি প্রতারণামূলক হতে পারে। স্তরগুলি নিছিক ভিন্ন সটেআপ; যে এক চয়ন করুন

আপনার প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

সংখ্যাগুলি স্ট্রাইপগুলিকে নির্দেশ করে, যখন অক্ষরগুলি, , এবং একটি স্ট্রাইপের ভিতরে ডটো

ব্লকগুলিকে নির্দেশ করে

নীচের চিত্রে। প্যারটি ব্লকগুলি এবং অক্ষর দ্বারা নির্দেশিত হয়।

লনিয়ার মোড, সাধারণত নামে পরিচিতি ("শুধু একগুচ্ছ ডিস্ক" এর জন্য সংক্ষিপ্ত), একটি সত্য স্তর নয়। এই সত্ত্বাে, এটা প্রদর্শতি য়ে প্রতটি কন্ট্রোলার এটা সমর্থন করে। একটি গঠনের জন্য বশে কয়েকটি ড্রাইভরে ব্লক ঠকানাগুলরি সাথে যোগ দয়ে একক, বড় ভার্চুয়াল ডিস্ক। এটি কনো ডটো রডিনডেন্সিবি উন্নতি যোগ করে না কর্মক্ষমতা আজকাল, একটি এর পরিবর্তে একটি লিজকিয়াল ভলউম ম্যানজোর কন্ট্রোলার, ক্ষমতা পাওয়ার আদর্শ উপায়।

লভেলে ০ শুধুমাত্র কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি দুই বা তার বেশি একত্রিত করে একই আকারে ড্রাইভগুলি, তবে এন্ড-টু-এন্ড স্ট্র্যাক করার পরিবর্তে এটি ডোরাকাটা (গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 310

304

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

এলোমলেো করমে পুলরে ডস্ক জুড়ে ডটো। ফলে অনুক্রমিকি

রডিস এবং রাইটগুলি বিভিন্ন ডস্ক জুড়ে বতিরণ করা হয়, লখিত এবং হ্রাস করে

অ্যাক্সেসে বার

এটা লক্ষণীয় যে 0 এর স্বতন্ত্র ডস্করে তুলনায় অনেকে কম নরিভরযোগ্যতা রয়েছে।

একটি দুই-ড্রাইভ অ্যাররে বার্ষিকি ব্যর্থতার হার একটি একক ড্রাইভরে তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ, এবং তাই

মরিরিং স্তর 1 এর জন্য একটি সাধারণ শব্দ। একই সাথে লেখা হয়

দুই বা ততোধিক ড্রাইভে অনুলপি করা হয়েছে। এই কনফিগারেশনের কারণে, লেখাগুলি সামান্য

তারা একটি একক ড্রাইভে হতে হবে তুলনায় ধীর। কারণ রডিস হয়ত ফার্ম

অসংখ্য ডুপ্লিকিটে ডস্ক ড্রাইভরে মধ্যে এটি পড়ার গতিসরবরাহ করে

0 এর সাথে তুলনীয়।

লভেলে 1+0 এবং 0+1 হল মরির স্টেরে স্ট্রাইপ বা স্ট্রাইপ স্টেরে মরির।

যদও তারা যৌক্তিকভাবে 0 এবং 1 এর সংমিশ্রণ, বেশে কয়েকটি

কন্ট্রোলার এবং সফটওয়্যার বাস্তবায়ন সরাসরি তাদের সমর্থন করে। উদ্দেশ্য

উভয় মডারে মধ্যে 0 কর্মক্ষমতা এবং 1 রডিনডেন্সি অর্জন করা

একই সময়ে

লভেলে 5 রডিনড্যান্সি যোগ করে যখন পঠন কার্যক্ষমতা বাড়ায়

ডটো এবং প্যারটি তথ্য উভয়ই স্ট্রপিং। উপরন্তু, 5 ডস্ক ব্যবহার করে

1 এর চয়ে বেশে দিক্‌তার সাথে স্থান। এন ড্রাইভরে একটি অ্যারে (অন্তত তিনটি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 311

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

305

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রয়োজনীয়) তাদের মধ্যে -1-এ ডটো সংরক্ষণ করতে পারে। 5 এর একটি স্থান দক্ষতা রয়েছে
কমপক্ষে 67 শতাংশ, যখন মরিরিংয়ের স্থান দক্ষতার বশে নয়
50 শতাংশ।

দুটি প্যারটি ডিস্কের সাথে, স্তর 6 5 এর সাথে তুলনীয়। হারানো ছাড়াই
ডটো, একটি 6 অ্যারে দুটি ড্রাইভের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা সহ্য করতে পারে।

-এর লভেলে 2, 3, এবং 4 সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তবে সেগুলি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাইপিং
(0) এবং মরিরিং (1) লজিক্যাল ভলউম ম্যানেজারগুলিতে সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

লিনাক্স আপনাকে একটি ডিভাইসে সিস্টেমে বা লজিক্যাল ভলউম ব্যবহার করার বকিল্প দিয়ে
সাধারণ ডেব্রাকাটা এবং মরিরড কনফিগারেশনের জন্য ম্যানেজার। কৌশল সম্ভবত
আরও নমনীয় হোন, যখন পদ্ধতিটি আরও কঠোরভাবে অনুমানযোগ্য হতে পারে। আপনি
আপনি যদি নির্বাচন করেন তবে ভলউমের স্থান পরীচালনা করতে ব্যবহার করতে পারেন।

5

এবং 6 সফটওয়্যার অবশ্যই এর সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

সোলারিসের জেডেএফএস সিস্টেমে, যা একটি সিস্টেমে, লজিক্যাল ভলউম ম্যানেজমেন্টকে একত্রিত
করে,

এবং ফাইল সিস্টেমে, 5 এর সমতুল্য স্ট্রাইপিং, মরিরিং এবং কনফিগারেশনের অনুমতি দিয়ে এবং

6. মরিরিং এবং প্যারটি ব্যবস্থা -এর সর্বনম্ন স্তরে করা হয়

ডজাইন, যখন স্ট্রাইপিং প্রত্যেক স্টোরজে পুল (এক স্তর উপরে) করা হয় এবং এটি স্বয়ংক্রিয়। এই
বৈশিষ্ট্যগুলি সাজানোর জন্য এটি একটি ভাল পদ্ধতি কারণ এটি কনফিগারেশনকে পরিস্কার রাখে।

এবং -এ, লজিক্যাল ভলউম ম্যানেজমেন্ট হল -স্তরে -এর ব্যাপ্তি

ক্ষমতা (এমনকি -এর জন্য আপনাকে মরিরিং বৈশিষ্ট্যটি আলাদাভাবে কনিত হবে, তা সত্ত্বেও
সত্য যে এটি কিছু এন্টারপ্রাইজ স্টেআপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) যদি আপনার আরও কিছু হার্ডওয়্যার
প্রয়োজন হয়

আপনি একটি সমতা-ভিত্তিক সিস্টেমে চান। যাইহোক, এর ইতিমধ্যেই পরীচালনার সুবিধা রয়েছে
হার্ডওয়্যার বলিট ইন: -এ ডভাইসের অধীনে ডিস্ক অ্যারে দেখুন।

ডিস্ক ব্যর্থতা পুনরুদ্ধার:

বশেঁরিভাগ উত্পাদন সিস্টেমে, ডিস্ক ব্যর্থতার অধ্যয়ন পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে

211 কিছু ধরণের স্টোরজে প্রয়োজনীয়তার বরং শক্তিশালী প্রমাণ হওয়া উচিত

অপ্রয়োজনীয়তা 8% এর বার্ষিক ব্যর্থতার হার সহ, আপনার কোম্পানির শুধুমাত্র 150 হার্ড প্রয়োজন
প্রতি মাসে গড়ে একটি ব্যর্থতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পরিস্রোতে ডিস্ক।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

306

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

হার্ডওয়্যার ব্যর্থ হলে, এবং 0 মোড অকজেণ্ড হয়; আপন অবশ্যই

ব্যাকআপ থেকে ম্যানুয়ালি আপনার ডটো পুনরুদ্ধার করুন। অন্যথায় ধরনরে একটি অবনতি মধ্যে যান

মোড, সমস্যায়ুক্ত ডিভাইসগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করে। স্টোরজে রে দৃষ্টিকোণ থেকে

ক্ল্যানেটদরে জন্য, অ্যারগেলসি বাভাবকিভাবে কাজ করতে থাকে, যদিও কম হারে।

অ্যারে রেডিনডেন্সি পুনরুদ্ধার করতে, খারাপ ডিস্কগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতস্থাপন করতে হবে

তাজা বেশী একটি একক ডিভাইস ব্যর্থতা শুধুমাত্র একটি 5 বা দ্বি-ডিস্ক 1 দ্বারা সহ্য করা

যতে পারে

অ্যারে একবার ব্যর্থতা ঘটলে অ্যারেটি দ্বিতীয় ব্যর্থতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

পদ্ধতির স্পেসিফিকেশন সাধারণত সহজবোধ্য হয়। আপন ব্যর্থ প্রতস্থাপন

একটি অনুরূপ বা বড় একটি ডিস্ক, তারপর প্রতস্থাপন করতে বাস্তবায়ন নর্দিশে

নতুনরে সাথে পুরাতন। সমতা বা মরি তথ্য তারপর তাজা, ফাঁকা পুনরায় লেখা হয়

দীর্ঘ সময় ধরে ডিস্ক। এটি প্রায়শই একটি রাতারাতি অপারেশন। এই সময়

সময়, ক্ল্যানেটরা এখনও অ্যারে অ্যাক্সেস করতে পারে, কিন্তু কর্মক্ষমতা খারাপ হতে পারে।

বশেরিভাগ বাস্তবায়ন আপনাকে "হট" অতিরিক্ত হিসাবে এক বা একাধিক ডিস্ক নির্বাচন করতে দেয়

ডাউনটাইম এবং দ্বিতীয় ব্যর্থতার জন্য অ্যারে দুর্বলতা হ্রাস করুন। যখন একটি ডিস্ক ব্যর্থ হয়, এটি

হয়

স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অতিরিক্ত দিয়ে প্রতস্থাপিত হয়, এবং অ্যারে পুনরায় সমন্বয় করার প্রক্রিয়া শুরু

হয়

এখন গরম খুচরা জনিসিগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করা উচিত যদি সেগুলি পাওয়া যায়।

অপারেটিং সিস্টেমে শুরু এবং বন্ধ করার কৌশল, সেইসাথে একটি

এর বর্ণনা:

বুট অপারেশন

বভিন্ স্টার্টআপ অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বুট প্রস্তুতি

রান লভেলে

বুট অপারেশন চলাকালীন যে সমস্যার সমাধান করা হয়

কম্পিউটার বন্ধ করা একটি মৌলিক কাজ যা নিয়মিত করা উচিত

ভিত্তি সাধারণত, আপন দ্রুত এবং সামান্য প্রভাব সঙ্গে সিস্টেমে বন্ধ করতে পারেন

ভোক্তাদরে কিছু কিছু তরৈকিরে আপনাকে উপলক্ষ্যে সিস্টেমেটি দ্রুত বন্ধ করতে হতে পারে

ব্যবহারকারীর বাধা। সিস্টেমেটি হঠাৎ করে কিছু শুরুতে বন্ধ হয়ে যায় (আপনার

নিয়ন্ত্রণ), ব্যবহারকারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করে।

বুট অপারেশন বোঝা:

আপনি যখন অপারেটিং সিস্টেমে বুট করেন, তখন আপনি সিস্টেমের কাজগুলি একটি স্টে শুরু করেন
সফলভাবে কাজ করতে হবে। স্টার্টআপের সময় সিস্টেমটি ঝুঁকিপূর্ণ
মমেরতিে কার্নলে লোড করা এবং বুটনিগুলি শুরু করা যা এটি অপারেশনের জন্য নির্ভর করে।
ফলস্বরূপ, সিস্টেমে বুট করার সময় কী ঘটছে তা আপনার বোঝা উচিত, এবং
সমস্যা দেখা দিলে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকুন।

যদিও কিছু বুট অপারেশন হার্ডওয়্যার নির্ভর, কিছু বৈশিষ্ট্য সাধারণত
সমস্ত সিস্টেমে প্রযোজ্য।

যমেন:

সিস্টেমে সর্বদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি বুট হয়।

একটি স্বয়ংক্রিয় বুটে, সিস্টেমটি সম্পূর্ণ অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে। আপনি একটি উপর নির্ভর করে
স্বয়ংক্রিয় বুট যখন আপনি মাল্টি-ইউজার মোডে বুট করেন, তখন সিস্টেমটি ব্যবহার করে পাওয়ার ডাউন
করুন

রিবুট পতাকা, অথবা যখন সিস্টেমে আতঙ্কিত হয় এবং পুনরুদ্ধার করে। একটি স্বয়ংক্রিয় বুট সঙ্কে,
সিস্টেমটি শুরু করার প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সমাপ্তি বা ব্যর্থতা পর্যন্ত চলতে থাকে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 313

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

307

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

স্বয়ংক্রিয় বুট কোনও কারণে ব্যর্থ হলে ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপে প্রয়োজন হতে পারে, জন্য উদাহরণস্বরূপ, যদি কমান্ড ব্যর্থ হয়।

একটি ম্যানুয়াল বুটে, সিস্টেমে প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে

আপনার হাতে প্রক্রিয়া, তারপর অপারেশন সম্পূর্ণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ পুনঃস্থাপন করে। যখন আপনি সিস্টেমকে একক-ব্যবহারকারী মোডে বুট করুন, আপনি একটি ম্যানুয়াল বুটে উপর নির্ভর করছেন। একটি স্বয়ংক্রিয় মধ্যে

অথবা একটি ম্যানুয়াল বুট, অপারেশন হয় সফল বা ব্যর্থ হয়:

বুট অপারেশন সফল হলে, সিস্টেমে আরম্ভ করা হয়। একক-ব্যবহারকারী মোডে,

সিস্টেমে কনসোল বা টার্মিনালে বুট প্রম্পট (#) প্রদর্শন করে

পূর্বা মাল্টি-ইউজার মোডে, সিস্টেমে লগইন প্রম্পট বা একটি স্টার্টআপ প্রদর্শন করে

প্রদর্শন প্রম্পট বা স্টার্টআপ ডিসপ্লে হার্ডওয়্যার ক্ষমতা অনুযায়ী আলাদা হয়

এবং উপলব্ধ স্টার্টআপ সফটওয়্যার।

বুট অপারেশন ব্যর্থ হলে, সিস্টেমে একটি ত্রুটি বার্তা প্রদর্শন করে এবং অনুসরণ করে

একটি কনসোল ফার্মওয়্যার প্রম্পট (>>>)। সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, সিস্টেমে ছাড়া স্তব্ধ

একটি কনসোল প্রম্পট প্রদর্শন করা হচ্ছে।

সিস্টেমে একক-ব্যবহারকারী বা মাল্টি-ইউজার মোডে বুট হয়।

বুট থেকে একক-ব্যবহারকারী মোডে, সফটওয়্যার কার্নলে লোড করে এবং এগিয়ে যায়

প্রক্রিয়া 0 এর সাথে যুক্ত প্রারম্ভিক কাজগুলি মাধ্যমে (শুরুকরণ) এবং

প্রক্রিয়া 1 (।)। প্রোগ্রাম একটি শেলে (।) তৈরি করে, নিয়ন্ত্রণ করে

আপনার কাছে, এবং কমান্ড দিয়ে শেলে থেকে প্রস্থান করার জন্য অপেক্ষা করছে বা

এটির স্টার্টআপ কাজগুলি চালিয়ে যাওয়ার আগে /.

কারণ আপনার উপর নিয়ন্ত্রণ ফরিয়ে দেওয়ার আগে স্টার্টআপ স্ক্রিপ্টকে আহ্বান করে না,

বুট ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করা হয় শুধুমাত্র পঠন, নটেওয়ার্কের স্টার্টআপ এবং অন্যান্য ডমেন

ঘটবে না, ফাইল চকেই এবং সংশোধন সক্ষম নয়, এবং অন্যান্য অপারেশন

সম্পূর্ণ সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় আপনার কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপলব্ধ নয়।

সাধারণত আপনি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করতে একক-ব্যবহারকারী মোডে বুট করেন

অন্যান্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা সমান্তরাল কার্যকলাপের হুমকি ছাড়াই সর্বোত্তমভাবে সম্পন্ন করা

হয়। তুমি পারফরম করো

শেলে থেকে প্রস্থান করার আগে ম্যানুয়ালি এই কাজগুলি উদাহরণস্বরূপ, আপনি হতে পারে

নতুন হার্ডওয়্যার চকে করুন, মাউন্ট করুন এবং এ্যাবারেন্ট ফাইল সিস্টেমে চকে করুন, ডিস্ক পার্টিশন

পরিবর্তন করুন বা

সিস্টেমে ঘড়ি সেট করুন। আপনি যখন আপনার কাজ শেষ করেন, আপনি সিস্টেমে নিয়ন্ত্রণ ফরিয়ে দেন,

এবং

এর স্টার্টআপ কাজগুলি চালিয়ে যায় এবং মাল্টি-ইউজার মোডে বুট করে।

বুট টু মাল্টি-ইউজার মোডে, সিস্টেমে কার্নলে লোড করে এবং এর মধ্য দিয়ে চলে বিভিন্ন পর্যায়ে যমেন হার্ডওয়্যার এবং ভার্চুয়াল মমেরা ইনশিয়ালাইজেশন, রসিোর্স বরাদ্দ, সময়সূচী, কনফিগারেশন, মডউল লোডিং, এবং তাই। এ প্রধান প্রারম্ভিক কার্যের সমাপ্তি (প্রক্রিয়া 0), (প্রক্রিয়া 1) শুরু হয় কাজের একটি অতিরিক্ত সটে যার মধ্যে রয়েছে // ফাইল পড়া, কাজ করা নর্দিশোবলী সখোনো পাওয়া যায়, এবং প্রাসঙ্গিক রান কমান্ড স্ক্রিপ্ট চালানো।। এই স্ক্রিপ্টগুলিতে এন্ট্রি রয়েছে যা মাউন্টিং এবং এর মতো কার্যক্রম শুরু করে ফাইল সিস্টেমে চকে করা, অস্থায়ী ফাইল মুছে ফেলো, ঘড়ি ডমেন শুরু করা, নটেওয়ার্ক ডমেন শুরু করা, প্রন্টির স্পুলিং ডিরেক্টর স্থাপন করা এবং ডমেন, ত্রুটি লিগিং সক্ষম করা এবং এর মধ্যে নর্দিশিট করা অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা স্ক্রিপ্ট বা সম্পর্কিত ডিরেক্টরিতে। এসব কার্যক্রমের উপসংহারে ড সিস্টেমে সক্ষম এবং ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেসযোগ্য। ডিজিটাল ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে আপনাকে একটি বিকল্প কার্নলে বুট করতে দেয়। জন্য উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি আপনার সিস্টেমে বুট করতে না পারেন, তাহলে আপনি সমস্যা সমাধানের জন্য / বুট করতে পারেন (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

308

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার সিস্টেমে সাথে সমস্যা। আপন নিতুন পরীক্ষা করার জন্য একটি বকিল্প কার্নলে বুট করতে পারেন

ড্রাইভার বা বদ্যমান কার্নলে বকিল্প যোগ করত।

ইনস্টল করা সিস্টেমে বুট করার প্রস্তুতি:

সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রটের হিসাবে, আপন বিভিন্ন প্রবিট বা সটে আপ করনে বা সম্মুখীন হন

পোস্টশাটডাউন রাজ্য। এই বিভাগটি প্রস্তুতরি পদ্ধতি বর্ণনা করে এবং সুপারশি করে

এবং বিভিন্ন সিস্টেমে স্টটে থেকে রবিট শুরু করা। রাজ্যগুলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে

নমিনলখিতি অন্তর্ভুক্ত:

একটি চালতি-ডাউন সিস্টেমে

একটি চালতি আপ, স্থগতি সিস্টেমে

একক-ব্যবহারকারী মোডে একটি চালতি-আপ সিস্টেমে

একটি বিপর্যস্ত সিস্টেমে

দ্রষ্টব্য

যদি সিস্টেমেটি একক-ব্যবহারকারী মোডে চলমান থাকে এবং আপন সম্পাদক ব্যবহার করতে চান, আপন

রডি-রাইট করার জন্য বুট ফাইল সিস্টেমে সুরক্ষা পরবর্তন করতে হবে। প্রম্পটে, এন্টার করুন নমিনলখিতি কমান্ড:

মাউন্ট -ইউ /

একটি পাওয়ারড-ডাউন সিস্টেমে বুট করার প্রস্তুতি:

একটি সিস্টেমে চালতি হয় যখন হার্ডওয়্যার (প্রসেসর, ডভাইস, এবং

পেরিফেরোল) বন্ধ করা হয়। প্রশাসকরা পর্যাযকরমে হার্ডওয়্যার পাওয়ার ডাউন করনে

বুটনি রক্ষণাবেক্ষণ বা নতুন ডভাইস কনফিগার করতে।

আপন যদি একটি চালতি-ডাউন অবস্থা থেকে আপনার সিস্টেমে পুনরায় বুট করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাহলে

এইগুলি অনুসরণ করুন

পদক্ষেপে:

1.

নশ্চিতি করুন যে হার্ডওয়্যার এবং সমস্ত পেরিফেরোল ডভাইস সংযুক্ত আছে। উল্লেখ করুন তথ্য এবং নরিদশোবলীর জন্য আপনার হার্ডওয়্যারের জন্য অপারটেরের নরিদশোকিতে যান ডায়গনস্টিকি আউটপুট ব্যাখ্যা।

2.

হার্ডওয়্যার এবং পেরিফেরোল ডভাইসগুলিকে শক্তিশালী করুন। সব শক্তি আপ মনে রাখবেন

যে ডিভাইসগুলি আপনাকে আগের বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অপারেটরের ম্যানুয়াল বা দেখুন আপনার হার্ডওয়্যার এবং পেরিফেরালগুলি শুরু করার নির্দেশাবলীর জন্য হার্ডওয়্যার ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা।

3.

নিশ্চিত করুন যে হার্ডওয়্যার তার পুনঃসূচনা এবং ডায়াগনস্টিক অপারেশন সম্পন্ন করেছে। অধিকাংশ হার্ডওয়্যার এর স্টার্টআপ অপারেশনের একটি রুটিন অংশ হিসাবে একটি ডায়াগনস্টিক চেক প্রদান করে। আপনার সম্পর্কে তথ্যের জন্য আপনার হার্ডওয়্যারের জন্য অপারেটরের ম্যানুয়াল পড়ুন হার্ডওয়্যারের রিস্টার্ট এবং ডায়াগনস্টিক অপারেশন।

4.

কনসোল প্রম্পটের জন্য অপেক্ষা করুন (>>>)। আপনি যদি আপনার সিস্টেমকে বুট করতে সক্ষম করে থাকেন

স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার আপ করার সময়, কনসোলটি প্রদর্শন করতে হাল্ট বোতাম টিপুন প্রম্পট হাল্ট বোতামের অবস্থানে জন্য হার্ডওয়্যার অপারেটরের নির্দেশিকা পড়ুন আপনার সিস্টেমে

5.

আপনি কোন স্টার্টআপ মোড শুরু করতে চান তা নির্ধারণ করুন:

আপনার যদি কাজ থাকে তবে আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে এবং সিস্টেমটি সীমাবদ্ধ করতে চান বুট ছাড়া সকল ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসে, একক-ব্যবহারকারী মোডে বুট করার পরিকল্পনা করুন।
(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 315

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

309

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আপনার যদি একক-ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসের প্রয়োজন না হয় এবং আপনি সিস্টেমটি চান সম্পূর্ণ কার্যকারিতা শুরু করুন, মাল্টি-ইউজার মডিউলগুলি একটিকে বুট করার পরিকল্পনা করুন: নটেওয়ার্কিং ছাড়া মাল্টিইউজার বা নটেওয়ার্কিং সহ মাল্টিইউজার।

6.

বুট কমান্ডটি লিখুন যা পছন্দসই স্টার্টআপ মডিউলের সাথে সম্পর্কিত।

একটি পাওয়ারড-আপ, স্থগতি সিস্টেমে বুট করার প্রস্তুতি:

যখন আপনার মেশিন চালিত হয় এবং সক্রিয় হয় কিন্তু প্রসেসের বন্ধ থাকে,

সিস্টেমে কনসোল মডিউলে আছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি প্রসেসের বন্ধ করার পরে

- কমান্ড বা আপনি যখন কমান্ড চালান, আপনার সিস্টেমে প্রদর্শন করে

কনসোল প্রম্পট (>>>)।

যখন সিস্টেমে কনসোল প্রম্পট প্রদর্শন করে, প্রস্তুত করার জন্য এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন আপনার সিস্টেমে বুট করুন:

1.

আপনাকে স্টার্টআপ মডিউল শুরু করতে চান তা নির্ধারণ করুন:

আপনার যদি কাজ থাকে তবে আপনাকে সম্পন্ন করতে হবে এবং আপনি সিস্টেমটি চান

বুট ছাড়া সমস্ত ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসে সীমাবদ্ধ করুন, একক-ব্যবহারকারী মডিউলে বুট করার পরিকল্পনা করুন।

আপনার যদি একক-ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসের প্রয়োজন না হয় এবং আপনি সিস্টেমটি চান সম্পূর্ণ কার্যকারিতা শুরু করুন, মাল্টি-ইউজার মডিউলগুলি একটিকে বুট করার পরিকল্পনা করুন: নটেওয়ার্কিং ছাড়া মাল্টিইউজার বা নটেওয়ার্কিং সহ মাল্টিইউজার।

2.

বুট কমান্ডটি লিখুন যা পছন্দসই স্টার্টআপ মডিউলের সাথে সম্পর্কিত।

একক-ব্যবহারকারী মডিউল থেকে রূপান্তরের প্রস্তুতি নিচ্ছে:

যখন আপনার মেশিন চালিত হয় এবং সক্রিয় হয়, তখন প্রসেসের চলছে, এবং

অ্যাক্সেসে বুটে সীমাবদ্ধ, সিস্টেমটি একক-ব্যবহারকারী মডিউলে রয়েছে।

যখন সিস্টেমে একক-ব্যবহারকারী প্রম্পট (#) প্রদর্শন করে, প্রস্তুত করতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন

মাল্টি-ইউজার মডিউলে যতে:

1.

আপনি একক-ব্যবহারকারী মডিউলে চালিয়ে যাবেন নাকি মাল্টি-ইউজারে যতে হবে তা নির্ধারণ করুন মডিউল:

আপনার যদি অতিরিক্ত কাজ থাকে যা আপনাকে সম্পাদন করতে হবে এবং আপন সিস্টেমটি চান বুট ছাড়া সকল ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসে অস্বীকার করতে, একক-ব্যবহারকারী মোডে চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করুন।

আপনার যদি একক-ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসেরে প্রয়োজন না হয়, বা আপনি যদি আপনার সম্পূর্ণ করে থাকেন

কাজগুলি এবং আপনি চান যে সিস্টেমটি সম্পূর্ণ কার্যকারিতা শুরু করুক, যাওয়ার পরিকল্পনা করুন মাল্টি-ইউজার মোডগুলি একটিকে: নটেওয়ার্কিং বা মাল্টি-ইউজার ছাড়াই মাল্টি-ইউজার নটেওয়ার্কিং সহ।

2.

আপনি যখন মাল্টি-ইউজার মোডে যতে প্রস্তুত, তখন / টপুন। বিভাগ 3.3 পড়ুন আপনার সিস্টেমে বুট করার জন্য প্রয়োজনীয় কমান্ড এবং পদ্ধতির জন্য।

একটি ক্র্যাশড সিস্টেমে বুট করার প্রস্তুতি:

যদি আপনার সিস্টেমে ক্র্যাশ হয়ে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার করতে এবং নিজস্ব রিবিট করতে অক্ষম হয়,

সিস্টেমে বুট করার জন্য এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন:

1.

নিশ্চিত করুন যে হার্ডওয়্যার এবং সমস্ত পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত আছে।

2.

প্রয়োজনে হার্ডওয়্যার পাওয়ার আপ করুন। সর্বদা পেরিফেরিয়াল এবং ডিভাইসগুলিকে পাওয়ার আপ করুন প্রসেসরের আগে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 316

310

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

হার্ডওয়্যার রসিটার্ট এবং ডায়াগনস্টিক অপারেশন নরীক্ষণ করুন। অপারটের এর পড়ুন তথ্যের জন্য আপনার হার্ডওয়্যারের জন্য নরিদশেকি এবং ব্যাখ্যা করার জন্য নরিদশোবলী ডায়াগনস্টিকি আউটপুট।

অসম্ভাব্য ঘটনা যে ডায়াগনস্টিকি পরীক্ষা হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা নরিদশে করে, আপনার ডিজিটাল ক্ষেত্রে প্রতিনিধি সাথে যোগাযোগ করুন। কারণ হার্ডওয়্যারের ক্ষতি হয় ক গুরুতর সমস্যা, অবরিত করবনে না বা ত্রুটিপূর্ণ হার্ডওয়্যার বাইপাস করার চেষ্টা করবনে না।

আপনি যদি আপনার সিস্টেমকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুট করতে সক্ষম করে থাকেন, তাহলে টপিন কনসোল প্রম্পট প্রদর্শন করতে যেতাম। হার্ডওয়্যার অপারটের এর পড়ুন আপনার সিস্টেমে হল্ট যেতামের অবস্থানে জন্য নরিদশেকি।

4.

আপনিকোন স্টার্টআপ মোড শুরু করতে চান তা নরিধারণ করুন:

আপনি যদি বুট বাদে সমস্ত ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেসে অস্বীকার করতে চান তবে একক-ব্যবহারকারীতে কাজ করার পরিকল্পনা করুন

মোড ক্র্যাশের পরে, প্রাথমিকভাবে একক-ব্যবহারকারী মোডে কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি অসঙ্গতির জন্য সমস্ত ফাইল সিস্টেমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা উচিত এবং সম্পাদন করা উচিত অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সিস্টেমে অ্যাক্সেসে সক্ষম করার আগে অন্যান্য পোস্টক্র্যাশ অপারেশন।

আপনি যদি লগইন সহ আপনার এবং অন্যান্য সমস্ত ব্যবহারকারীদের অ্যাক্সেসের অনুমতি দিতে চান অনুমতি, মাল্টি-ইউজার মোডগুলি একটিতে বুট করার পরিকল্পনা করুন: মাল্টি-ইউজার ছাড়া নটেওয়ার্কিং বা নটেওয়ার্কিং সহ মাল্টিইউজার।

5.

প্রয়োজনীয় বুট কমান্ড লিখুন।

সিস্টেমে বুট করা:

কার্নলে বুট করার জন্য আপনি যে কমান্ডটি ব্যবহার করেন তা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে:

প্রসেসরের ধরন

রান লভেলে

আপনযিে কার্নলেটি বুট করছনে তার অবস্থান (সিস্টেমে ডিস্কে বা রমিটে সারভার)

আপনসিমস্ত প্রসসের বুট করছনে বা একটি একক প্রসসের (এ মাল্টিপ্রসসের সিস্টেমে)

কোন কনসোল পরবিশে ভরেযিবেল সংজ্ঞায়তি করা হয় কনি

আপনডিফল্ট কার্নলে বুট করছনে বা একটি বিকল্প কার্নলে কনসোল এনভায়রনমেন্ট ভরেযিবেল সংজ্ঞায়তি করা এবং বুট কমান্ড ব্যবহার করা আপনার সিস্টেমে বুট করতে, আপনাকে নির্দিষ্ট কনসোলে ব্যবহার বুঝতে হবে এনভায়রনমেন্ট ভরেযিবেল এবং বুট প্রক্রিয়াকে প্রভাবতি করতে তাদের ভূমিকা। নীচরে সারণী প্রতটি তালিকা
কনসোল এনভায়রনমেন্ট ভরেযিবেল এবং তাদের সম্পর্কতি ক্রিয়াগুলি। আপনযিদি একটি বুট করা হয় 2000 প্রসসের, হার্ডওয়্যার ম্যানুয়াল পড়ুন যা প্রসসেরের সাথে ছিল বুট কমান্ডরে তথ্য।

টবেলি: কনসোল এনভায়রনমেন্ট ভরেযিবেল

পরবির্তনশীল

অ্যাকশন

বুট_রসিটে

চালু হলে, বুটে হার্ডওয়্যার রসিটে করুন

-

বুট লোডার এবং কার্নলে নযিন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত পতাকার সংমশ্রণ

-

বুট ডভাইস সনাক্ত করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 317

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

311

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

-

বুট করার জন্য কার্নলে সনাক্ত করে (4000 এবং 7000 এ প্রসেসের)

-

কনসোল থেকে নির্দিষ্ট প্রসেসেরকে বছে বছে সক্রিয় করে

হার্ডওয়্যার প্রস্তুত করতে:

1.

অটো_অ্যাকশন ভেরিবেলকে থামাতে স্টেট করুন:

>>> অটো_অ্যাকশন হল্ট স্টেট করুন

পূর্ববর্তী কমান্ডটি প্রত্যেক কনসোল প্রম্পটে সিস্টেমেটিকে থামিয়ে দেবে আপনার সিস্টেমে চালু হয়, যখন সিস্টেমে ক্র্যাশ হয়, বা আপনি যখন চাপনে থামার বোতাম।

2.

3000 এবং 7000 প্রসেসের জন্য, বুট_রসিটে ভেরিবেলটি চালু করুন বুট করার আগে হার্ডওয়্যার রসিটে করতে বাধ্য করুন:

>>> _ চালু করুন

3.

3000 প্রসেসের জন্য, আগে ডিভাইস রসিটে করার জন্য অপেক্ষা করার সময় স্টেট করুন বুটটি:

>>> স্টেট _ 4

4.

_ ভেরিবেল এবং বুট স্টেট করতে নমিনলিটি পদ্ধতিটি ব্যবহার করুন ডিভাইস:

ক

_ ভেরিবেলের কোন বকিল্প আপনি চান তা নির্ধারণ করুন। নচি টবেলি বকিল্প তালিকা.

টবেলি: _ ভেরিবেলের বকিল্প

অপশন

অ্যাকশন

ক

মাল্টি-ইউজার মোডে বুট করুন। (ডিফল্টরূপে, কার্নলে একক-ব্যবহারকারী মোডে বুট হয়।)

কার্নলে ডিবাগ করতে ডিবাগার ব্যবহার করুন। (ডিফল্টরূপে, ব্যবহার করা হয় না।)

সম্পূর্ণ ক্র্যাশ ডাম্প ব্যবহার করুন। (ডফিল্টরূপে, আংশিক ডাম্প ব্যবহার করা হয়।)

কার্নলে এবং বশিষে আরগুমেন্টের জন্য প্রম্পট করুন। (ডফিল্টরূপে, কোন প্রশ্ন নাই জিজ্ঞাসে করল।)

অর্জন করার জন্য বকিল্পগুলি_ ভরেয়িবেলের সাথে সংযুক্ত করা হয়
পছন্দসই প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ, মাল্টি-ইউজার মোডে বুট করা এবং সম্পূর্ণ ব্যবহার করা
ক্র্যাশ ডাম্প, লখুন:

>>> সটে _ বজ্জিঞাপন

আপনযিদি ডফিল্ট চান তবে নমিনলখিতি উদাহরণে দেখানো ভরেয়িবেলটি সাফ করুন:

>>> _ "" সটে করুন

থ.

আপনার সিস্টেমে ডভাইসগুলির জন্য ইউনটি সংখ্যা নির্ধারণ করুন:

>>> ডভাইস দেখান

আপনযিদি ডুয়াল অপশন কার্ড থেকে বুট করতে চান (বা
) , নমিনলখিতি পদক্ষেপগুলি সম্পূর্ণ করুন:

বা বকিল্প কার্ডের স্লট নম্বর শনাক্ত করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

312

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

>>> কনফ দেখান

পূর্ববর্তী কমান্ড সিস্টেমে কনফিগারেশন প্রদর্শন করে।

আপনার সিস্টেমে ডিভাইসের ইউনিক্স সংখ্যা নির্ধারণ করুন:

এর ইউনিক্স সংখ্যা সনাক্ত করতে স্লট নম্বর সহ কমান্ডটি ব্যবহার করুন

যে কন্ট্রোলার সংযুক্ত ডিভাইস। উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত ডিভাইসগুলি দেখতে

স্লট 1 এ কন্ট্রোলার, লিখুন:

>>> 1

এর সাথে সংযুক্ত প্রতটি ডিভাইসের ইউনিক্স নম্বর সনাক্ত করে একটি প্রদর্শন প্রদর্শিত হয়

নিয়মক আপনাকে ডিভাইস থেকে বুট করতে চান তার ইউনিক্স নম্বর সনাক্ত করুন।

ডিফল্ট বুট ডিভাইস সেট করুন:

ডিফল্টরূপে, আপনার সিস্টেমে বুট করার সময় আপনাকে অবশ্যই একটি বুট ডিভাইস প্রদান করতে হবে। যদি আপনি

সর্বদা একই ডিভাইস থেকে বুট করুন, _ এর সাথে নমিনলিটি কমান্ড সনিট্যাক্স ব্যবহার করুন

একটি ডিফল্ট বুট ডিভাইস সেট করতে ভেরিবেল:

_ ডিভাইস সেট করুন

উদাহরণস্বরূপ, ডিস্ক 0 থেকে সিস্টেমে বুট করতে, লিখুন:

>>> _ 000 সেট করুন

বা বকিল্প কার্ডের প্রথম ডিস্ক থেকে সিস্টেমে বুট করতে

স্লট 1, নমিনলিটি কমান্ড লিখুন। উল্লেখ্য যে ডবল কোট (") হয়

কনসোল কোথা থেকে বুট হচ্ছে তা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয়।

>>> _ "1/000" সেট করুন

আপনার কাছে একটি বকিল্প কার্ডনে থেকে বুট করার বকিল্প আছে। আপনি যদি এটি করতে চান তবে লিখুন:

>>> সেট _

বুট করার সময়, সিস্টেমে আপনাকে একটি ফাইলরে নাম লিখতে অনুরোধ করে। যমেন:

[_] [_1 ... _] লিখুন:

সিস্টেমে তথ্যমূলক বার্তা প্রদর্শন করবে।

4000 এবং 7000 প্রসেসরে, আপনি একটি বকিল্প কার্ডনে বুট করতে পারেন

আপনাকে কার্ডনে বুট করতে চান তার নামে _ ভেরিবেল সেট করুন। যমেন,

একটি কার্ডনে বুট করতে, লিখুন:

>>> _ সেট করুন

4000 এবং 7000 প্রসেসরে, আপনাকে অবশ্যই _ ভেরিবেলটি সাফ করতে হবে যদি

আপনি ডিফল্ট কার্ডনে, / বুট করতে চান। যমেন:

>>> _ "" সেট করুন

একটি মাল্টিপ্রসেসর কনফিগারেশনে, আপনি সেট _ কমান্ড ব্যবহার করতে পারেন

কনসোল থেকে বছে বছে প্রসেসর সক্ষম করুন। মুখোশ একটি বিটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রতটি বিটি

একটি স্লট অবস্থান প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত প্রসেসর সক্রিয় আছে তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে সহজ

উপায় হল

মাস্ক এ সটে করুন। মাস্ক সটে করার পরে, সস্টিমেরে পাওয়ার বন্ধ করুন এবং তারপর আবার ফরিে.

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 319

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

313

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
অপারেটিং সিস্টেমে সক্রিয় বা নসক্রিয় করার জন্য একটি প্রক্রিয়াও প্রদান করে
সিস্টেমে বুট সময় প্রসেসর. মধ্যে -- বশেষিট্যেরে বর্ণনা দেখুন
তথ্যেরে জন্য সিস্টেমে টিউনিং এবং পারফরম্যান্স ম্যানজেনেন্ট গাইড।
আপনকিনসেগোল ভেরিবেল সেট করার পরে, বুট করতে নমিনলখিতি কমান্ডটি ব্যবহার করুন
সিস্টেমে:

>>> থ

বুট কমান্ড ওভাররাইড করা:

পূর্ববর্তী বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে বুট কমান্ড সেট করতে হয়। এই বিভাগ
এই কমান্ডগুলিকে কীভাবে ওভাররাইড করতে হয় তা বর্ণনা করে।

ওভাররাইডিং _

_ ভেরিবেল ওভাররাইড করতে, একটি হিসাবে পছন্দসই বুট ডিভাইস সরবরাহ করুন
বুট কমান্ডেরে যুক্তি উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার বুট ডিভাইস থেকে বুট করার জন্য সেট করা থাকে
0 এবং আপনডিস্ক 0 থেকে বুট করতে চান, লিখুন:

>>> 0

ওভাররাইডিং _

_ ভেরিবেল উপেক্ষা করা হয় যদি আপনি বুটে - বকিল্পটি উল্লেখ করেন
কমান্ড, নমিনরুপ:

>>> -

_ ভেরিবেল ওভাররাইড করতে, পছন্দসই পছন্দগুলি - বকিল্পে পাঠান।
উদাহরণস্বরূপ, নমিনলখিতি কমান্ডটি ইন্টারকেটডি প্রম্পটে বুট করে যাত্রে আপনি নির্দিষ্ট করতে পারেন
একটি বকিল্প কার্নলে, এবং তারপর মাল্টি-ইউজার মোডে বুট করুন:

>>> -

ওভাররাইডিং _

_ দ্বারা নির্দিষ্ট করা কার্নলে ছাড়া অন্য কোনো কার্নলে বুট করতে, কমান্ড লিখুন
নমিনলখিতি সনিট্যাক্স সহ:

- কার্নলে

উদাহরণস্বরূপ, কার্নলে বুট করতে, লিখুন:

>>> -

সিস্টেমে রান স্তর সনাক্তকরণ:

একটি রান লভেলে (মোড) সিস্টেমের অবস্থা নির্দিষ্ট করে এবং কোন প্রক্রিয়াগুলি সংজ্ঞায়িত করে
সহে রাজ্যে চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। চারটি মৌলিক রান স্তর উপলব্ধ, নমিনরুপ:

0

হল্ট অবস্থা নির্দিষ্ট করে

স বা স

একক-ব্যবহারকারী মোড নর্দিষ্টি করে

2

নটেওয়ার্ক পরষিবো ছাড়াই মাল্টি-ইউজার মোড নর্দিষ্টি করে

3

নটেওয়ার্ক পরষিবোগুলরি সাথে মাল্টি-ইউজার মোড নর্দিষ্টি করে।

কনসোল মোড নর্দিষ্টি করে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

ফাইলে লাইন এন্ট্রি রয়েছে যা নরিন্দ্রিট রান লভেলে এবং রান সংজ্ঞায়িত করে

কমান্ড স্ক্রিপ্ট যা রান লভেলে সাথে যুক্ত। যখন প্রক্রিয়া শুরু হয়,

এটি ফাইলটি পড়ে এবং প্রাসঙ্গিক রান কমান্ড স্ক্রিপ্টগুলি চালায়। স্ক্রিপ্ট, মধ্য

চালু করুন, কোন প্রক্রিয়াগুলি চালানো হবে তা নির্ধারণ করুন (এবং কোন প্রক্রিয়াগুলিকে হত্যা করা হবে যদি

সিস্টেমে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পরিবর্তিত হচ্ছে) একটি নরিন্দ্রিট রান স্তরে।

সিস্টেমে রান লভেলে পরিবর্তন করা:

একটি নতুন রান লভেলে পরিবর্তন করার আগে, রান হয়েছে কিনা নিশ্চিত করতে ফাইলটি

পরীক্ষা করে দেখুন

আপনি যে স্তরে পরিবর্তন করতে চান তা আপনার প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলিকে সমর্থন করে। বিশেষ

গুরুত্ব হল গটে প্রক্রিয়া যথেষ্টে এটি সিস্টেমের জন্য টার্মিনাল লাইন অ্যাক্সেসে নিয়ন্ত্রণ করে

কনসোল এবং অন্যান্য লগইন। নিশ্চিত করুন যে ফাইলে গটে এন্ট্রি সিস্টেমকে অনুমতি দিয়ে

সমস্ত রান স্তরে কনসোল অ্যাক্সেসে।

একটি নতুন রান লভেলে পরিবর্তন করার আগে, ব্যবহারকারীদের সতর্ক করতে ওয়াল বা লিখিত কমান্ড

ব্যবহার করুন

যে আপনি রান লভেলে পরিবর্তন করতে চান। যথেষ্টে রান লভেলে পরিবর্তন হতে পারে

ব্যবহারকারীর গটে প্রক্রিয়ার সমাপ্তি (যা তাদের লগইন ক্ষমতা অক্ষম করে)

তারা চলমান অন্যান্য প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হিসাবে, আপনি যোগাযোগ করা উচিত

প্রতিটি লগ ইন ব্যবহারকারী পরিবর্তন। নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারী টার্মিনালের গটে এন্ট্রি পরীক্ষা

করুন

নতুন রান লভেলে এন্ট্রিতে বলা হয়েছে। যদি তা না হয়, অনুরোধ করুন যে ব্যবহারকারীরা লগ অফ করুন

যাতে তাদের

থেকে একটি কলি সগিন্যালের প্রতিক্রিয়ায় প্রসঙ্গে বন্ধ হবে না।

যখন সিস্টেমটি প্রথমবারের জন্য আরম্ভ করা হয়, তখন এটি ডিফল্ট রান লভেলে প্রবেশ করে

ফাইলে লাইন এন্ট্রি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। সিস্টেমে সেই রানে চলতে থাকে

যতক্ষণ না রান লভেলে পরিবর্তন করার জন্য একটি সংকেত পায়। নমিনলিখিত বিভাগগুলি বিবরণ

করে

এই সংকেত এবং রান স্তর পরিবর্তন করার জন্য নরিন্দ্রিশোবলী প্রদান।

একক-ব্যবহারকারী মোড থেকে রান লভেলে পরিবর্তন করা:

একক-ব্যবহারকারী মোডে কাজ করার সময় বোর্ন শেলে ব্যবহার করুন এবং পরিবর্তন করতে /

টপুন

রান লভেলে। / এর প্রতিক্রিয়ায় শেলেট বন্ধ হয়ে যায় এবং নমিনলিখিত বার্তাটি প্রদর্শন করে

যদি বুট অপারেশন চলাকালীন একক-ব্যবহারকারী মোড থেকে মাল্টি-ইউজার মোডে রূপান্তরিত হয়:

: নতুন রান লভেলে: 3

যদি এই রূপান্তরটি একক-ব্যবহারকারী মোড থেকে পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে তৈরি করা হয়

মাল্টিইউজার মোড হয়েছে, তারপর পছন্দসই রান লভেলে ইনপুটের জন্য একটি প্রম্পট জারি করা হয়। দ

প্রসঙ্গে বুট বা দ্বিগুণ এন্ট্রির জন্য ফাইল অনুসন্ধান করে (নতুন রান লভেলে)

কীওয়ার্ড, এবং তারপর এই এন্ট্রিগুলি স্বাভাবিকের সাথে চলতে থাকার আগে কাজ করে

ফাইলের প্রক্রিয়াকরণ। প্রক্রিয়া পরবর্তীতে অন্যান্য এন্ট্রির জন্য ফাইলটি স্ক্যান

করে

নতুন রান লভেলে চালানোর অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে এবং তারপর এই এন্ট্রগুলির উপর কাজ করে।
মাল্টিউজার মোড থেকে রান লভেলে পরিবর্তন করা:

আপনি কমান্ড ব্যবহার করে রান লভেলে পরিবর্তন করতে পারেন যখন সিস্টমে চলছে

দুটি মাল্টি-ইউজার রান লভেলে একটি রুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং চালানোর জন্য নম্নলিখিত
সনিট্যাক্স ব্যবহার করুন

আদেশ:

[0 | | 2 | 3 | প্রশ্ন]

কমান্ড নম্নলিখিত রান স্তরগুলিকে আহ্বান করে:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 321

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

315

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

0

হল্ট অবস্থা নর্দিশ্টি করে

একক-ব্যবহারকারীর রান স্তর নর্দিশ্টি করে

2

স্থানীয় প্রসেসে এবং ডমেন সহ একটি মাল্টি-ইউজার রান লভেলে নর্দিশ্টি করে

3

দূরবর্তী প্রক্রিয়া এবং ডমেন সহ একটি মাল্টি-ইউজার রান স্তর নর্দিশ্টি করে

উল্লেখ করে যে -এর ফাইলটি পুনরায় পরীক্ষা করা উচিত

একটি ভিন্ন মাল্টিউজার রান লভেলে পরবর্তন করা হচ্ছে:

বর্তমান মাল্টি-ইউজার রান লভেলে থেকে ভিন্ন মাল্টি-ইউজার রান লভেলে পরবর্তন করতে, এন্টার করুন আরগুমেন্ট সহ কমান্ড যা রান লভেলে সাথে মিলে যায় যা আপন লিখিতে চান।

উদাহরণস্বরূপ, রান লভেলে 2 থেকে রান লভেলে 3 এ পরবর্তন করতে, নম্নলিখিত কমান্ডটি লিখুন:

3

আপনার এন্ট্রির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ফাইলটি পড়ে এবং নর্দিশোবলী অনুসরণ করে

রান লভেলে পরবর্তনের সাথে মিলে যায়।

একক-ব্যবহারকারী মোডে পরবর্তন করা হচ্ছে:

কমান্ড বর্তমান মাল্টি-ইউজার মোড থেকে পরবর্তন করার একটি উপায় প্রদান করে

রান লভেলে আরগুমেন্ট ব্যবহার করে একক-ব্যবহারকারী মোড। উদাহরণস্বরূপ, থেকে পরবর্তন করতে

একক-ব্যবহারকারী মোডে বর্তমান রান স্তর, লিখুন:

#

একটি মাল্টি-ইউজার মোড থেকে একক-ব্যবহারকারী মোডে পরবর্তন করতে, ব্যবহারকারীদে 10-মিনিট সময় দিয়ে

সতর্কতা, লিখুন:

/// +10 পরীক্ষার জন্য সিস্টেমকে একক-ব্যবহারকারীর কাছে নিয়ে আসা

একক-ব্যবহারকারী মোড থেকে মাল্টি-ইউজার মোডে ফিরে আসতে, / ব্যবহার করুন বা এ প্রস্থান করুন

প্রম্পট এটি প্রক্রিয়া 1 হিসাবে কমান্ডটি আপনাকে রান স্তরের জন্য অনুরোধ করে। ইন

প্রম্পটের প্রতিক্রিয়া, নটেওয়ার্কিং ডমেন ছাড়াই মাল্টি-ইউজার মোডে ফিরে যতে 2 লিখুন

সক্রিয় করা হয়েছে, অথবা নটেওয়ার্কিং ডমেন সক্রিয় করা সহ মাল্টি-ইউজার মোডে ফিরে যতে 3 লিখুন।

বকিল্পভাবে, আপন লিখিত কমান্ডগুলি মধ্যে একটি ব্যবহার করে সিস্টেমটি পুনরায় বুট করতে পারেন:

/// - এখন

//রবিউ

ফাইলটি পুনরায় পরীক্ষা করা হচ্ছে:

ফাইলটি পুনরায় পরীক্ষা করতে, আরগুমেন্ট সহ কমান্ডটি লিখুন, নম্নরূপ:

#

প্রতক্রিয়া হিসাবে, ফাইলটি পুনরায় পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনে নতুন প্রক্রিয়া শুরু করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি সম্প্রতি নতুন টার্মিনাল লাইন যোগ করেন, তাহলে গট প্রক্রিয়া সক্রিয় করে

কমান্ডের প্রতক্রিয়ায় এই টার্মিনাল লাইনগুলি জন্ম।

সম্পর্ক সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য (8) রফোরেন্স পৃষ্ঠাটি পড়ুন
টার্মিনাল লাইন এবং কমান্ডের মধ্যে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

316

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সমিটেরিকি মাল্টিপ্লিসেসি:

সমিটেরিকি মাল্টিপ্লিসেসি (এসএমপি) দুই বা ততোধিক প্রসেসের নিয়ে গঠিত যা কার্যকর করে

অপারেটিং সিস্টেমে একই অনুলপি, সাধারণ মমেরি ঠিকানা, এবং কার্যকর করতে পারে

একই সাথে নরিশোবলী। একটি মাল্টিপ্লিসেসির সিস্টেমে, একাধিক থ্রেডে চলতে পারে

একযোগে একাধিক প্রসেসের একযোগে কার্যকর করার মাধ্যমে।

যদি আপনার সিস্টেমে একটি মাল্টিপ্লিসেসির সিস্টেমে হয় এবং এটি ডিজিটাল ইউনিক্স চালায়, তবে এটি

একটি পরিশেষে চলমান। একটি এসএমপিতে অপারেটিং সিস্টেমে উদ্দেশ্য

পরিশেষে হল সিস্টেমে উপলব্ধ কর্মবর্ধমান গণনার সুবিধা গ্রহণ করা

অতিরিক্ত প্রসেসের যোগ করা হয়। এটি করার জন্য, অপারেটিং সিস্টেমকে অনুমতি দিতে হবে

উপলব্ধ প্রসেসের জুড়ে একযোগে কাজ করার জন্য এক্সকিউশনের একাধিক থ্রেডে।

একটি সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অতিরিক্ত কম্পিউটিং ক্ষমতা

সামান্য বা অতিরিক্ত সিস্টেমে ম্যানজেনেন্ট কাজেরে প্রয়োজন হয় না। সকল প্রশাসকের উচিত

দেখুন অতিরিক্ত উপলব্ধ গণনা। এটা হতে পারে যে অতিরিক্ত / ক্ষমতা হবে

এই অতিরিক্ত কম্পিউটিংগুলিকে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন।

একটি বিদ্যমান সিস্টেমে যোগ করা হচ্ছে

বুট করার সময়, সিস্টেমে উপলব্ধ -র সংখ্যা নরিশারণ করে। যোগ করা হচ্ছে

আপনার মাল্টিপ্লিসেসি সিস্টেমে কম্পিউটিং শক্তি ইনস্টল করার মতোই সহজ

প্রসেসের বোর্ড এবং সিস্টেমে রবিট করা। আপনাকে কার্নলে পুনরায় কনফিগার করতে হবে না;

প্রসেসের সংখ্যা সীমিত করার জন্য আপনাকে যেকোনো টাউনিং পরিবর্তন করতে হতে পারে

উপলব্ধ, এবং আপনাকে একটি পণ্য অনুমোদন কী () ইনস্টল করতে হতে পারে। আরো জন্য

সম্পর্কিত তথ্য, সফটওয়্যার লাইসেন্স ম্যানজেনেন্ট ম্যানুয়াল দেখুন।

মাল্টিপ্লিসেসির সিস্টেমে অনুপস্থিতি রবিট

একটি মাল্টিপ্লিসেসির সিস্টেমে একটি প্রসেসের ব্যর্থ হল, অপারেটিং সিস্টেমে নোট করে যে কোনটি

প্রসেসের ব্যর্থ, তারপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেমে পুনরায় বুট। যদিও অপারেটিং সিস্টেমে

চলতে থাকে, আপনাকে অবশ্যই ব্যর্থ প্রসেসের পুনরায় চালু করতে হবে। নরিশোবলীর জন্য, দেখুন

ইনস্টলেশন গাইড।

সিস্টেমে ঘড়ি স্টে করা এবং রসিটে করা:

সিস্টেমে একটি অভ্যন্তরীণ ঘড়ি রয়েছে যা আপনাকে সিস্টেমে ইনস্টল করার সময় স্টে করেন। দ

বদিয়ে চালু বা বন্ধ কনি ঘড়ি সময় এবং তারিখ বজায় রাখে। তবুও, সেখানে

আপনাকে সময় বা তারিখ পুনরায় স্টে করার প্রয়োজন হতে পারে যখন। উদাহরণস্বরূপ, সঙ্কে

ব্যাটারি চালিত ঘড়ি, ব্যাটারি ব্যর্থতার ফলে আপনাকে সময় রসিটে করতে হতে পারে;

অথবা আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড সময়ের সাথে সিস্টেমে টাইম সঙ্করণোনাইজ করতে হতে পারে।

তারিখ এবং সময় স্টে করতে, বুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং তারিখ কমান্ডের সাথে নমিনলিথি সনিট্যাক্সটি

ব্যবহার করুন:

তারিখ [][][][]

বছরের প্রথম দুটি সংখ্যাকে (শতক) 2-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে মনোনীত করে।

বছরটিকে 2-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে চিহ্নিত করে

এমএম

মাসটিকে ২-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে চহ্নতি করে।

দনিটিকে ২-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে চহ্নতি করে।

এইচ.এইচ

২৪-ঘন্টা ঘড়ি বিযবহার করে ঘন্টাটিকে ২-অঙ্করে পূর্ণসংখ্যা হিসাবে চহ্নতি করে
মমি

মনিটিগুলিকে ২-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে মনোনীত করে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 323

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

317

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

.

একটি বিভিন্ন হিসাবে কাজ করে

সকেন্ডকে 2-সংখ্যার পূর্ণসংখ্যা হিসাবে মনোনীত করে (এই ক্ষেত্রেটি ঐচ্ছিক)

[[]][.] ব্যবহার করে 09:34:00 জানুয়ারী 7, 2000 তারিখ স্টে করতে

ডিজিটাল বিন্যাস:

তারিখ 010709342000

তারিখ 0107093400.00

তারিখ 010709342000.00

দ্রষ্টব্য

আপনি যদি বছর পরিবর্তন করেন, সিস্টেমে ডিস্ক নতুন বছরের সাথে আপডেট করা আবশ্যিক

তথ্য একক-ব্যবহারকারী মডে, আপনি একটি তারিখ প্রবশে করার পরে - / কমান্ড লিখুন

একটি নতুন বছর ধারণ করে। এই কমান্ডটি সুপারব্লক-এ নতুন বছর লিখেছে

সিস্টেমে ডিস্ক। এছাড়াও মনে রাখবেন যে বুট ফাইল সিস্টেমে এখন রডি-রাইট মাউন্ট করা হবে।

বুটিং সমস্যা সমাধান:

আপনার সিস্টেমে বুট না করা উচিত, নমিনলিটি তালিকা আরও কিছু ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে

তদন্ত:

হার্ডওয়্যার ব্যর্থতা

হার্ডওয়্যার পরীক্ষার জন্য আপনার সিস্টেমে সাথে থাকা হার্ডওয়্যার ম্যানুয়ালটি পরীক্ষা করুন

পদ্ধতি একটি হার্ডওয়্যার সমস্যা বদ্যমান থাকলে, নির্দেশিকাতো নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন

সমস্যার সমাধান

সফটওয়্যার ব্যর্থতা

নমিনলিটি কারণে সফটওয়্যার ব্যর্থ হতে পারে:

একটি ভুল বুট পথ নির্দেশিত করা হয়েছে

কার্নলে দুর্নীতিগ্রস্ত

যদি আপনি সন্দেহ করেন যে কার্নলেটি দূষিত হতে পারে, জনেরকি কার্নলে বুট করার চেষ্টা করুন, /

. এটি আপনাকে একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী সিস্টেমে সরবরাহ করবে এবং আপনি শুরু করতে

পারেন

ক্যাশ ডাম্প বিশ্লেষণ করতে বা ইউটিলিটি ব্যবহার করে ডিবাগিং পদ্ধতি পড়ুন

আরও তথ্যের জন্য (8) বা (1) রফোরেন্স পৃষ্ঠা।

একটি ডিস্ক বা ফাইল সিস্টেমে দূষিত

একটি ডিস্ক বা ফাইল সিস্টেমে দূষতি হলে, ফাইল সিস্টেমে কমান্ডটি চালান।

কমান্ড চকে এবং মরোমত ফাইল সিস্টেমে ()। যদি কিছু ভুল খুঁজে পায়,

এটি আপনাকে একটি পদক্ষেপে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। তাই এই পরিস্থিতিতে চরম যত্ন ব্যবহার করুন যত্নে আপনি অসাবধানতাবশত কোনো ফাইল ওভাররাইট বা মুছে ফেলবেন না।

মাউন্ট পদ্ধতির সময় ডিস্ক পুনরুদ্ধার প্রদান করে যা সংশোধন করে

ডিস্ক কাঠামো। আপনাকে কমান্ড বা অন্য কোনো কমান্ড চালানোর প্রয়োজন নেই।

ফলস্বরূপ, এর পুনরুদ্ধার খুব দ্রুত হয়।

সিস্টেমে বন্ধ করা:

নমিনলখিতি বিভাগগুলি শাটডাউন পদ্ধতি এবং পুনরুদ্ধার বর্ণনা করে

কৌশল যা আপনি নিয়ন্ত্রণ এবং অপ্ৰত্যাশিত শাটডাউন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন। প্রথম অংশ

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

318

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

নয়িন্ত্রতি শাটডাউন পরচালনার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় পরবে আলোচনা করা হয়েছে
অপ্রত্যাশিত শাটডাউনগুলি পরচালনা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য নির্দেশিকা এবং সুপারিশ।

দ্রষ্টব্য

কমান্ডটি এই কয়েকটি কাজের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

একটি নয়িন্ত্রতি শাটডাউনে সিস্টেমটি বন্ধ করার বশে কয়েকটি ভাল কারণ রয়েছে। যমেন:

আপনাকে আপনার সফটওয়্যার আপগ্রেডে করতে হবে বা আপনার সাথে নতুন হার্ডওয়্যার যুক্ত করতে হবে
কনফিগারেশন আপনানিতুন সংযোজন সটে আপ করার জন্য সিস্টেমকে শক্ত দি, তরৈকি বুন
আপনার কনফিগারেশন ফাইলে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করুন এবং একটি নতুন কার্নলে তরৈকি বুন।

আপনি হার্ডওয়্যার ত্রুটি লগ পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বারবার লক্ষ্য করছেন

সতর্কতা আপনি সিন্দহে করেন যে আপনার হার্ডওয়্যার শীঘ্রই ব্যর্থ হতে পারে তাই আপনি বন্ধ করুন
সিস্টেমে এবং সমস্যা পরীক্ষা।

আপনালক্ষ্য করছেন যে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। আপনি চকে করুন

সিস্টেমে পরসিংখ্যান এবং উপসংহারে যে সিস্টেমে কিছু পরিবর্তন হবে

কর্মক্ষমতা উন্নত। আপনি সিস্টেমটি বন্ধ করুন এবং টিউন করুন।

আপনাসম্ভাব্য ফাইল সিস্টেমে দুরনীতির লক্ষণ লক্ষ্য করেন। আপনি সিস্টেমে বন্ধ

এবং প্রোগ্রাম চালান সমস্যার সমাধান করতে বা কোনটিই নহে তা নশ্চিতি করতে।

এই এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রতটিতে আপনার জন্য বিভিন্ন বকিল্প উপলব্ধ।

আপনি যিভাবে পরিস্থিতির সমাধান করার সিদ্ধান্ত নেন না কেন, আপনার প্রথম ধাপ হল একটি শুরু করা

সিস্টেমের নয়িন্ত্রতি শাটডাউন। বন্ধ করার ব্যবহারিক এবং যুক্তিসিঙ্গত উপায় আছে

একক-ব্যবহারকারী মোড বা মাল্টি-ইউজার মোড থেকে আপনার সিস্টেমকে ডাউন করুন।

আতঙ্কতি বা বিপর্যস্ত একটি সিস্টেমে আপনাকে একটি ভিন্ন স্টেরে সাথে উপস্থাপন করে

একটি সিস্টেমে যে একটি সুশৃঙ্খল ফ্যাশন বন্ধ হয়েছে তুলনায় পরিস্থিতিতে। যাইহোক, এই

অধ্যায় শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল শাটডাউন নিয়ে আলোচনা করে।

মাল্টিউজার মোডে থাকাকালীন সিস্টেমে বন্ধ করা:

মাল্টি-ইউজার মোডে চলাকালীন সিস্টেমকে পাওয়ার ডাউন করতে, শাটডাউন ব্যবহার করুন

আদশে আপনি যখন - বা - পতাকা সহ শাটডাউন কমান্ড জারি করেন, তখন প্রোগ্রামটি

সাধারণত নম্নলিখিত ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করে:

আসন্ন শাটডাউন সম্পর্কে সমস্ত ব্যবহারকারীকে অবহতি করতে ওয়াল প্রোগ্রাম চালায়

নতুন লগইন নথিক্রয়ি করে

সমস্ত অ্যাকাউন্টিং এবং ত্রুটি-লিগিং প্রক্রিয়া বন্ধ করে

অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করতে প্রোগ্রাম চালায়

ডিস্ক(গুলি) সঙ্ক্রোনাইজ করতে সঙ্ক প্রোগ্রাম চালায়

লগ ফাইলে শাটডাউন লগ করে

ফাইল সিস্টেমে আনমাউন্ট করে

সিস্টেমে বন্ধ করে দেয়

নমিনলখিতি বিভাগগুলি সাধারণ শাটডাউন অপারেশনগুলি বর্ণনা করে এবং উদাহরণ প্রদান করে

আপনি যখন কমান্ড পতাকা ব্যবহার করেন তখন কী ঘটে।

সিস্টেমে বন্ধ করা এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সতর্ক করা

একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাল্টি-ইউজার মোড থেকে একক-ব্যবহারকারী মোডে সিস্টেমে বন্ধ করতে

সময় এবং শাটডাউন ব্যবহারকারীদের সতর্ক করুন:

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 325

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

319

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং বুট ডিরেক্টরটিতে পরিবর্তন করুন:

সডি/

শাটডাউন কমান্ডের সাথে নমিনলখিতি সনিট্যাক্স ব্যবহার করুন:

শাটডাউন সময় [সতর্ক বার্তা]

উদাহরণস্বরূপ, 10 মিনিটের মধ্যে সিস্টেমটি বন্ধ করার জন্য ব্যবহারকারীদ্বারা একটি সতর্কতা সহ সিস্টেমটি বুটনি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নচি যাচ্ছে, লখুন:

শাটডাউন +10 রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ

সিস্টেমে আসন্ন শাটডাউন ব্যবহারকারীদ্বারা অবহতি করতে শুরু করে। পরবর্তী, এটি নিষ্ক্রিয় লগইন, অ্যাকাউন্টটি এবং ত্রুটি লগিং বন্ধ করে, বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করে, লগ ইন করে লগ ফাইলে শাটডাউন করে, এবং প্রোগ্রামকে একটি সংকেত পাঠায় যা সিস্টেমকে ঘটাৎ একক-ব্যবহারকারী মোডে রূপান্তর।

যখন সিস্টেমের শাটডাউন সমাপ্তির বার্তা প্রদর্শিত হবে, শাটডাউন

সম্পূর্ণ হয় আপন পছন্দসই সম্পাদন করতে কনসোলরে মাধ্যমে সিস্টেমে অ্যাক্সেস করতে পারেন প্রশাসনিক কাজ। আপন শেষে হয়ে গেলে, সিস্টেমটি পুনরায় বুট করুন।

সিস্টেমে বন্ধ করা এবং বন্ধ করা:

মাল্টিইউজার মোড থেকে সিস্টেমটি বন্ধ করতে, সমস্ত ব্যবহারকারীকে সতর্ক করুন এবং সমস্ত সিস্টেমে বন্ধ করুন:

বুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং বুট ডিরেক্টরটিতে পরিবর্তন করুন:

সডি/

শাটডাউন কমান্ডের সাথে নমিনলখিতি সনিট্যাক্স ব্যবহার করুন:

শাটডাউন -ঘ সময় [সতর্ক বার্তা]

উদাহরণস্বরূপ, একটি সতর্কতা সহ 5 মিনিটের মধ্যে সিস্টেমটি বন্ধ এবং থামাতে ব্যবহারকারীরা যে সিস্টেমে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নচি যাচ্ছে, লখুন:

শাটডাউন - +5 পাঁচ মিনিটের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ

শাটডাউন প্রোগ্রাম আসন্ন শাটডাউন ব্যবহারকারীদ্বারা অবহতি করতে শুরু করে, অক্ষম করে লগইন করে, এবং স্ট্যান্ডার্ড শাটডাউন কার্যক্রমের সাথে এগিয়ে যায়। নির্দিষ্ট শাটডাউন এ সময়, সিস্টেমে বন্ধ করা হয়।

সিস্টেমটি বন্ধ করা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিবিট করা:

মাল্টিইউজার মোড থেকে সিস্টেমটি বন্ধ করতে, সমস্ত ব্যবহারকারীকে সতর্ক করুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে

মাল্টিইউজার মোডে সিস্টেমে রিবিট করুন:

বুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং বুট ডিরেক্টরিতে পরবর্তন করুন:
সডি/

শাটডাউন কমান্ডের সাথে নম্নলিখিত সনিট্যাক্স ব্যবহার করুন:

শাটডাউন -আর সময় [সতর্ক বার্তা]

উদাহরণস্বরূপ, 15 মিনিটের মধ্যে সিস্টেমটি বন্ধ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় বুট করতে

ব্যবহারকারীদের একটি সতর্কতা সহ যে সিস্টেমটি পুনরায় বুট করার জন্য নচি যাচ্ছে, নম্নলিখিতটি লিখুন
আদর্শে

- +15 শাটডাউন এবং 15 মিনিটের মধ্যে রিবিট করুন

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

320

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

এই ক্ষেত্রে, সিস্টেমে আসন্ন শাটডাউন ব্যবহারকারীদের অবহতি করতে শুরু করে,

লগইন নষিক্রয়ি করে, এবং স্ট্যান্ডার্ড শাটডাউন কার্যক্রমের সাথে এগিয়ে যায়। যখন এটি সম্পূর্ণ হয়

এই কার্যক্রম, শাটডাউন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রবিউট অপারেশন শুরু করে, যা জড়তি

সমস্ত মাউন্ট করা ফাইল সিস্টেমে সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করার জন্য চালানো হচ্ছে। সমস্যা না

হলে

সম্মুখীন হলে, সিস্টেমে মাল্টি-ইউজার মোডে রবিউট হয়।

দ্রষ্টব্য

যদি ফাইল সিস্টেমে অসঙ্গতি খুঁজে পায়, এটি একটি সতর্কতা বার্তা প্রদর্শন করে,

অপারেটিং করার আগে আপনাকে একক-ব্যবহারকারী মোড থেকে আবার চালানোর পরামর্শ দেওয়া

হচ্ছে

মাল্টি-ইউজার মোডে সিস্টেমে।

অবলিম্বে বন্ধ করা এবং সিস্টেমে বন্ধ করা

অবলিম্বে সিস্টেমে বিন্ধ এবং বন্ধ করতে:

বুট হিসাবে লগ ইন করুন এবং বুট ডিরেক্টরতি পরিবর্তন করুন। উদাহরণস্বরূপ, লখুন

নমিনলখিতি কমান্ড:

সডি/

নমিনরূপ শাটডাউন কমান্ড লখুন:

শাটডাউন - এখন

এই আদেশে প্রতিক্রিয়ায়, সিস্টেমে অবলিম্বে বন্ধ হয়ে যায় এবং সিস্টেমে বিন্ধ করে দেয়।

দ্রষ্টব্য

সিস্টেমে অন্য ব্যবহারকারী থাকলে এই কমান্ডটি ব্যবহার করবেন না। ব্যবহারকারীরা পাবেন না

সতর্কতা বার্তা এবং তাদের প্রক্রিয়া অবলিম্বে বন্ধ করা হয়।

একক-ব্যবহারকারী মোডে থাকাকালীন সিস্টেমে বন্ধ করা:

যদিও শাটডাউন কমান্ডটি সিস্টেমে বন্ধ করার জন্য আপনার সরো পছন্দ,

আপনি কমান্ডটিও ব্যবহার করতে পারেন। এই আদেশে শুধুমাত্র একক থেকে আহ্বান করা উচিত-

ব্যবহারকারী মোড। আপনি যদি একক-ব্যবহারকারী মোডে কাজ করেন, আপনি প্রবশে করে সিস্টেমে বন্ধ

করতে পারেন

নমিনলখিতি কমান্ড:

সঙ্ক

সঙ্ক

থামা

কমান্ডের প্রতিক্রিয়ায়, প্রোগ্রামটি লগ ফাইলে শাটডাউন লগ করে,

সমস্ত চলমান প্রক্রিয়াগুলিকে হত্যা করে, সঙ্ক সিস্টেমে কলটি কার্যকর করে এবং সমস্ত তথ্যের জন্য

অপেক্ষা করে

ডস্কে লেখা হয়, তারপর সিস্টেমেগুলিকে থামিয়ে দেয়।

অপারটিং সিস্টিমে চালু এবং বন্ধ করার পদ্ধতি এবং
একটি আলোচনা অন্তর্ভুক্ত:

বুট অপারেশন

বভিন্ন স্টার্টআপ অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বুট প্রস্তুতি

রান লভেলে

বুট অপারেশন চলাকালীন যে সমস্যার সমাধান করা হয়
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

সিস্টেমে বন্ধ করা একটি নিয়মিত কাজ যা আপনার পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করা উচিত।

সাধারণত, আপনি সহজেই এবং সিস্টেমে ন্যূনতম ব্যাঘাত সহ সিস্টেমের বন্ধ করতে পারেন

ব্যবহারকারীদের মাঝে মাঝে, আপনাকে অবশ্যই সিস্টেমের দ্রুত বন্ধ করতে হবে, যার ফলে একটি মাঝারি

ব্যবহারকারীদের ব্যাঘাতের মাত্রা। কিছু পরিস্থিতিতে (যা আপনার ন্যূনতমের বাইরে),

সিস্টেমের হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়, ব্যবহারকারীদের জন্য যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটায়।

5.3.3 ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করা এবং আনমাউন্ট করা

এটি সাধারণত প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্ট হয় যে কোন ধরনের "ফাইলসিস্টেমে" নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে,

কিন্তু নমিনলিটি আলোচনায় স্পষ্টতার জন্য, আমরা উল্লেখ করত "ফাইল ট্রি" শব্দটি ব্যবহার করি

সামগ্রিক বিন্যাস এবং গাছের সাথে সংযুক্ত অংশগুলির জন্য "ফাইলসিস্টেমে" শব্দটি সংরক্ষণ করুন।

বশেরিভাগ ফাইল সিস্টেমে ডিস্ক পার্টিশন বা ডিস্ক-ভিত্তিক লজিক্যাল ভলিউম, কিন্তু আমরা যখন

আগে উল্লেখিত, তারা এমন কিছু হতে পারে যা সঠিক মনে চলবে: নটেওয়ার্ক ফাইল সার্ভার,

কার্নলে উপাদান, মমেরি-ভিত্তিক ডিস্ক এমুলেটর, ইত্যাদি লিনাক্স এবং সোলারিস এমনকি আছে

একটি নিফিটি "লুপব্যাক" ফাইল সিস্টেমে যা আপনাকে পৃথক ফাইলগুলিকে মাউন্ট করতে দেয় যেন সেগুলি

আলাদা

ডভাইস চিন্তা না করাই ফাইলসিস্টেমে ইমজে তৈরির জন্য এটি দুরদান্ত

আপনার ডিস্ক পুনরায় বিভাজন. বশেরিভাগ পরিস্থিতিতে, ফাইল সিস্টেমগুলি গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে

.3 মাউন্ট বন্দিমান ফাইল ট্রির মধ্যে একটি ডিরেক্টরি ম্যাপ করে, যাকে মাউন্ট বলা হয়

নতুন সংযুক্ত ফাইল সিস্টেমে মূলরে দিকে নির্দেশে করুন। মাউন্ট পূর্ববর্তী বিষয়বস্তু

যতদূর না অন্য ফাইল সিস্টেমে সেখানে মাউন্ট করা হয় ততদূর পয়েন্টটি অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে।

মাউন্ট

পয়েন্ট সাধারণত খালি ডিরেক্টরি, তবে.

যমেন,

//4 /

ডিস্ক পার্টিশনে সঞ্চিত ফাইল-সিস্টেমে ইনস্টল করে যা //4 এর অধীনে উপস্থাপন করে

পথ/ব্যবহারকারী। তারপরে আপনি সেই ফাইল সিস্টেমের বিষয়বস্তু দেখতে / ব্যবহার করতে

পারেন।

একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে সাধারণত মাউন্ট করা ফাইল সিস্টেমগুলির একটি তালিকা

//, // (), অথবা // () ফাইলে রাখা হয়। তথ্য

এই ফাইলে আবদ্ধ ফাইল সিস্টেমগুলি চিহ্ন করার অনুমতি দিয়ে (সহ) এবং মাউন্ট করা (এর সাথে)

মাউন্ট) বুট করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এটি ফিরম্যাটের জন্য ডকুমেন্টেশন হিসাবেও কাজ করে

ডিস্কের ফাইল-সিস্টেমে এবং ছোট কমান্ড যমেন / সক্রিয় করে। পৃষ্ঠা দেখুন

260 ফাইল এবং এর ভাইদের আলোচনার জন্য। আপনি এর সাথে ফাইল সিস্টেমগুলিকে বর্জ্য

করুন

কমান্ড। আপনি যদি ব্যবহার করা ফাইল সিস্টেমে আনমাউন্ট করার চেষ্টা করেন তাহলে

অভিযোগ করে;

বর্জ্য করা ফাইল সিস্টেমে খোলা ফাইল বা প্রসেস থাকা উচিত নয় যার বর্তমান

ডিরেক্টরগুলি সেখানে অবস্থিতি, এবং যদি ফাইল সিস্টেমে এক্সকিউটবেল প্রোগ্রাম থাকে, তারা

চালানো যাবে না।

লিনাক্সে একটি "অলস" আনমাউন্ট বকিল্প (-) রয়েছে যা থেকে একটি ফাইল সিস্টেমে সরিয়ে

দায়ে

নামকরণে অনুক্রম কনিতু প্রকৃতপক্ষে এটকি আনমাউন্ট করে না যতক্ষণ না সমস্ত বদিযমান ফাইলরে রফোরনেস থাকে

বন্ধ করা হয়েছে। এটি একটি দরকারী বকিল্প কনি তা বতির্কতি। শুরু করার জন্য, নহে গ্যারান্টিযে বদিযমান রফোরনেসগুলি কখনও নজিরোই বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়াও, "সমে- আনমাউন্ট করা" স্টেটে প্রোগ্রামগুলিতে অসঙ্গত ফাইল সিস্টেমে শব্দার্থবদিয়া উপস্থাপন করতে পারে যা

এটা ব্যবহার করছেন; তারা বদিযমান ফাইল হ্যান্ডলেগুলি মাধ্যমে পড়তে এবং লখিতে পারে কনিতু নতুন খুলতে পারে না

ফাইল বা অন্যান্য ফাইল সিস্টেমে অপারেশন সঞ্চালন।

- ফোর্স-আনমাউন্ট করে একটি ব্যস্ত ফাইল সিস্টেমে এবং এটি আমাদরে সকলরে জন্য সমর্থতি

উদাহরণ সিস্টেমে। যাইহোক, এটি ব্যবহার করা প্রায় সবসময়ই খারাপ ধারণা

মাউন্ট করে, এবং এটি নির্দিষ্ট ধরণে ফাইল সিস্টেমে কাজ নাও করতে পারে (যমেন, সগেলি

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 328

322

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকেশন

যেগুলোর জার্নাল রাখা, যমেন 3 বা 4)। - এর জন্য পছন্দের পরিবর্তে

আপনি যখন আনমাউন্ট করার চেষ্টা করছেন এমন একটি ফাইল সিস্টেমে ব্যস্ত হয়ে উঠলে, ফাউজারটি চালান

কোন প্রক্রিয়াগুলি সেই ফাইল সিস্টেমে রফোরেন্স ধারণ করে তা খুঁজে বের করার জন্য কমান্ড। ফাউসার

- মাউন্টপয়েন্ট প্রতিটি প্রক্রিয়ার পিআইডি প্রিন্ট করে যা একটি ফাইল বা ডিরেক্টরি ব্যবহার করছে

সেই ফাইল সিস্টেমে, প্লাস লটার কোডের একটি সিরিজি যা এর প্রকৃতি দেখায়

কার্যকলাপ

যমেন,

- /

/: 157 315 474 5049 84 496 490

16938 16902 358 484

সঠিক অক্ষর কোডগুলি সিস্টেমে থেকে সিস্টেমে পরিবর্তিত হয় নীচে টেবিলের সারসংক্ষেপে

কোডের অর্থ, কিন্তু বিবরণ সাধারণত গুরুত্বহীন হয়; পিআইডি আপনাকে চান।

টেবিল:

কোড

অর্থ

,

প্রক্রিয়াটি পড়ার বা লেখার জন্য একটি ফাইল খোলা আছে।

গ

প্রক্রিয়াটির বর্তমান ডিরেক্টরি ফাইল সিস্টেমে রয়েছে।

,

প্রক্রিয়া বর্তমানে একটি ফাইল পরিবাহ করা হয়।

প্রক্রিয়াটির রুট ডিরেক্টরি (দিয়ে সেট করা) ফাইল সিস্টেমে রয়েছে।

,

প্রক্রিয়াটি একটি ফাইল বা ভাগ করা লাইব্রেরি ম্যাপ করেছে।

আপাততকির প্রক্রিয়াগুলি তদন্ত করতে, শুধুমাত্র দ্বারা ফরিয়ে আসা পিআইডিগুলির তালিকা সহ চালান।

ফাউসার যমেন,

- "157 315 5049"

5049 490 0 অক্টোবর 14? 0:00 ///11/

157 1 0 জুন 27? 5:26 ///নামকৃত

315 1 0 জুন 27? 0:00 /// ...

এখানে, উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি শিলেক পিআইডিগুলির তালিকা -এ একক হিসাবে পাস করতে বাধ্য করে

যুক্ত লিনাক্স সিস্টেমে, আপনি পিএস এর মাধ্যমে পিআইডি লিন্ডার করার প্রয়োজন এড়াতে পারেন

- পতাকা দ্বিধে ফেডিজার চালানোর মাধ্যমে। এই বকিল্পটি আরও পঠনযোগ্য প্রদর্শন তরৈকিরে
কমান্ডরে নাম অন্তর্ভুক্ত।

-/

ব্যবহারকারীর পাইডিঅ্যাক্সসে কমান্ড / ইউএসআর

444

499

520

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 329

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

323

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

কলামের অক্ষর কোডগুলি-এ ব্যবহৃত হয়

অভারবজ আউটপুট।

-এর আরও বসিত্ত বকিল্প হল ভকি অ্যাবলেরে ইউটলিটিটি একটি আরো

ফাউসাররে চয়ে বহুমুখী এবং পরশীলতি প্রোগ্রাম, এবং এর আউটপুট অনুরূপভাবে ভার্স।

../~ থেকে পাওয়া যায় এবং আমাদের সমস্ত উদাহরণ সিস্টেমে কাজ করে।

লিনাক্সের অধীনে, প্রক্রিয়াগুলির ব্যবহার সম্পর্কে নরিদষ্টি তথ্যের সন্ধান স্ক্রিপ্ট ফাইলসিস্টেমেগুলি সরাসরি/-এ ফাইলগুলি পড়তে পারে। যাইহোক, -, যা এর ফর্ম্যাট করে

সহজ পারসিংয়ের জন্য আউটপুট, একটি সহজ এবং আরও বহনযোগ্য সমাধান। অতিরিক্ত ব্যবহার করুন কমান্ড-লাইন পতাকা শুধুমাত্র আপনার প্রয়োজন তথ্য অনুরোধ করতে।

5.3.4 মনটিরিং সিস্টেমে ব্যবহার

বড় ইনস্টলেশনের জন্য সতর্ক তদারকি প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের রপিোর্ট আশা করবনে না সমস্যাগুলি গুরুতর না হলে আপনার সমস্যা। একটি সমস্যা কাছাকাছিকাজ সাধারণত নথিপিত্র এবং রপিোর্ট করতে সময় নেওয়ার চয়ে দ্রুত, তাই ব্যবহারকারীরা প্রায়শই এর পথ অনুসরণ করে ন্যূনতম প্রতরোধ। নয়িমতি নশ্চিতি করুন যে ইমলে এবং ওয়েব পরষিবোগুলি সঠিকভাবে কাজ করছে, সমস্যার প্রাথমকি লক্ষণগুলির জন্য লগ ফাইলগুলি দেখুন, নশ্চিতি করুন যে স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলি সঠিকভাবে রয়েছে।

সংযুক্ত, এবং ডস্ক স্থানরে মতো সিস্টেমে সংস্থানগুলির প্রাপ্যতার উপর নজর রাখুন।

এই সমস্ত কাজগুলি অটোমেশনের জন্য চমৎকার সুযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের অফ-দ্য শেলফ মনটিরিং সিস্টেমে এই টাস্কে সিসিডমনিদের সাহায্য করতে পারে।

: মনটির প্রক্রিয়া:

সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রটেরে জন্য প্রসঙ্গে নরীক্ষণরে মূল টুল হল . যখন

পিএস-এর বিভিন্ন সংস্করণরে আরগুমেন্ট এবং ডসিপলে পরবির্ততি হয়, তারা সবই মৌলিকভাবে প্রকাশ করে

একই তথ্য। ইউনিক্সের বকিশারে ইতিহাসে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়

পিএস-এর সংস্করণগুলির মধ্যে বিশাল বৈচিত্র্যের অংশে ফিরে যান। , অন্যদিকে, একটি

কমান্ড যে বকিরতোরা ঘন ঘন অতিরিক্ত উদ্দেশ্যে খামচা কারণ এটা তাই

কার্নলে প্রক্রিয়াগুলি কীভাবে পরচালনা করে তার সাথে শক্তভাবে সংযুক্ত, এটি একটি বকিরতোর সমস্ত প্রতফিলন ঘটায়

অন্তর্নহিতি কার্নলে পরবির্তন।

একটি প্রক্রিয়ার , , অগ্রাধিকার এবং নয়িন্ত্রণ টার্মিনাল প্রদর্শন করতে পারে। এটাও

আপনাকে বলে কভাবে

একটি প্রক্রিয়া কত মমেরি গ্রাস করছে, এটিকিতটা সপিহিউ সময় নচ্ছি এবং এটিকিমন

এখনই করছেন (দৌড়ানো, থামানো, ঘুমানো ইত্যাদি)। একটি পিএস তালিকায়, জম্বগুলি বা হিসাবে উপস্থিতি হয়।

গত দশকে, পিএস বাস্তবায়ন অসম্ভব জটিল হয়ে উঠছে।

বশে কিছু বকিরতো অর্থপূর্ণ ডসিপলে তৈরি পক্ষে সংজ্ঞায়িত করা ছড়ে দিচ্ছেন

তাদের সম্পূর্ণ নমনীয়। প্রায় কোনও পছন্দসই আউটপুট সামান্য দ্বিধা তৈরি করা যতে পারে
পরিবর্তনের কাজ। উদাহরণস্বরূপ, লিনাক্সের প্যাক্স একটি ট্রাইসেক্সুয়াল এবং হারমাফ্রোডিটিক
সংস্করণ

যদি বিশেষ করে একটি বকিল্প স্টেজে স্বীকৃতি দিয়ে এবং নির্ধারণ করতে একটি পরিবেশে পরিবর্তনশীল উপর
নির্ভর করে

এটি কোন মহাবিশ্বের মধ্যে রয়েছে।

জটিলতা দ্বারা ভয় পাবেন না: এটি প্রাথমিকভাবে বিকাশকারীদের জন্য নয়,

সিস্টেমে প্রশাসক। আপনাকে শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মন্ত্র মনে রাখতে হবে কারণ

আপনি নিয়মিত ব্যবহার করবেন।

এবং -এ সহ, আপনি সমস্ত প্রক্রিয়ার একটি ভাল ওভারভিউ পতে পারেন

সিস্টেমে অপারেটিং। একটি বকিল্প সমস্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে, বকিল্পটি প্রদর্শন করে

এমনকি একটি কন্ট্রোল টার্মিনাল ছাড়াই প্রসঙ্গে করে, এবং বকিল্পটি "ব্যবহারকারী ভিত্তিক"
প্রদর্শন করে

আউটপুট বিন্যাস।

(গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 330

324

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

আউটপুটরে ব্যাখ্যা

মাঠ

বসিযবস্তু

ব্যবহারকারী

প্রক্রিয়ার মালিকের ব্যবহারকারীর নাম

পাইআইডি

প্রসেস আইডি

% সপিহিউ

এই প্রক্রিয়াটিকে শতাংশ সপিহিউ ব্যবহার করছে

%

বাস্তব মমের শতাংশ এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়

ভাইসজডে

প্রক্রিয়াটির ভারচুয়াল আকার

আরএসএস

আবাসিক স্টারে আকার (মমেরতি পৃষ্ঠার সংখ্যা)

টিটিওয়াই

কন্ট্রোল টার্মিনাল আইডি

বর্তমান প্রক্রিয়া অবস্থা:

= চলমান = নরিবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে

= ঘুমানো (<20 সেকেন্ড) = ট্রসে করা বা থামানো

= জম্বি

অতিরিক্ত পতাকা:

= প্রক্রিয়া অদলবদল করা হয়েছে

< = প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অগ্রাধিকারের চেয়ে বেশি

= প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অগ্রাধিকারের চেয়ে কম

= কছু পৃষ্ঠা কোরে লক করা আছে

= প্রক্রিয়া একটি সেশন লিডার

টাইম

সময় প্রক্রিয়া গ্রাস করেছে

কমান্ড

কমান্ডের নাম এবং আর্গুমেন্ট

"লং" আউটপুট বনিয়াস নির্বাচন করে। ও -এর তুলনায় কছুটা দ্রুত

কারণ এটি প্রতিটি ইউআইডিকে একটি ব্যবহারকারীর নামে অনুবাদ করতে হবে না—দক্ষতা হতে পারে

গুরুত্বপূর্ণ যদি সিস্টেমটি ইতিমধ্যেই আটকে থাকে। এবং - এর অধীনে, - হল

শুরু করার জন্য ভাল জায়গা। বকিল্পটি সমস্ত প্রক্রিয়া নির্বাচন করে, এবং বকিল্পটি আউটপুট সেট করে

বনিয়াস (- এছাড়াও এবং সিস্টেমে কাজ করে; ড্যাশ নোট করুন।)

-

ইউআইডি

পআইডি

পপিআইডি

গ

টটিগিয়াই

টাইম

বুট

0

0

80

21 ডিসেম্বর

?

0:02

নির্ধারিত

মূল

1

0

2

21 ডিসেম্বর

?

4:32

//

মূল

2

0

8

21 ডিসেম্বর

?

0:00

পজেআউট

মূল

171

1

80

21 ডিসেম্বর

?

0:02

///-

ট্রেন্ট

8482

8444

35

14:34:10

/7

0:00

-

ট্রেন্ট

8444

8442

203

14:32:50

/7

0:01

-

- আউটপুটরে কলামগুলি নিচরে টবেলি ব্য়াখ্যা করা হয়েছে।

মাঠ

বসিযবস্তু

মাঠ

বসিযবস্তু

ইউআইডি

মালকিরে ব্যবহারকারীর নাম

সময় প্রক্রিয়া শুরু হয়

পআইডি

প্রসেস আইডি

টটিওয়াই

কন্ট্রোল টার্মিনাল

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 331

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

325

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

পপিআইডি

মূল প্রক্রিয়ার

টাইম

সময় খরচ হয়

গ

ব্যবহার/শডিউলিং তথ্য

আদর্শে এবং যুক্তি

লিনাক্স এবং এআইএক্স জগতের পএস ল্যাক্সের মতো, - অতিরিক্ত রক্তাক্ত ববিরণ দেখায়

সোলারসি এবং এইচপি-ইউএক্স সিস্টেমে:

% -

চ

এস

ইউআইডি

পআইডি

পপিআইডি

গ

প্

এন.আই

এসজডে

টাইম

19

টি

মূল

0

0

80

0

এসওয়াই

0028

0

0:02

নির্ধারিত

8

এস

মূল

1
0
65
1
20
26800
৮৮
26328
4:32

8
এস
মূল
142
1
41
1
20
28000
176
0069
0:00
...

এই পৃষ্ঠার সাথে মানানসই এবং কলামগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে; তারা অভিন্ন
- দিয়ে উত্পাদিত যারা.

12.5.2 , , এবং সহ ডায়নামিক মনটরিং:

যহেতু -এর মতো কমান্ডগুলি আপনার সিস্টেমে শুধুমাত্র এক-সময় সন্ধ্যাপশট অফার করে, তাই এটি
প্রায়শই হয়

সত্যিই কী ঘটছে তার বড় ছবি উপলব্ধি করা কঠিন। শীর্ষ একটি বিনামূল্যে ইউটিলিটি যে রান
অনেকে সিস্টেমে এবং সক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি একটি নিয়মিত আপডেট সারাংশ প্রদান করে
এবং তাদের সম্পদে ব্যবহার। -এ, একটি সমতুল্য ইউটিলিটি হিল টোপাস, এবং সোলারসি-এ
অনুরূপ টুল হল ।

টবেলি

- আউটপুটে ব্যাখ্যা

মাঠ

বসি়বস্তু

চ

প্রক্রিয়া পতাকা; সম্ভাব্য মান সিস্টেমে অনুসারে পরিবর্তিত হয় (সিসিডমনিরে জন্য খুব কমই উপযোগী)

এস

প্রক্রিয়া অবস্থা:

= বর্তমানে চলছে

= ঘুমানো (ঘটনার জন্য অপেক্ষা করা)

= চালানোর যোগ্য

= থামানো বা ট্রসে করা হচ্ছে

=

= নরিবচ্ছিন্ন ঘুম (ডিস্ক, সাধারণত)

গ

ব্যবহার/শিডিউলিং তথ্য প্রক্রিয়া করুন

পূ

নির্ধারিত অগ্রাধিকার (কার্যে অধ্যন্তরীণ, চমৎকার মান থেকে ভিন্ন)

এন.আই

সিস্টেমে প্রক্রিয়ার জন্য চমৎকার মান বা

প্রক্রিয়াটির মমের ঠিকানা

এসজেডে

প্রধান মমেরিতে প্রক্রিয়াটির আকার (পৃষ্ঠাগুলিতে)

প্রক্রিয়াটি যে বস্তুর জন্য অপেক্ষা করছে তার ঠিকানা

যমেন:

উবুন্টু শীর্ষ

শীর্ষ - 16:37:08 আপ 1:42, 2 ব্যবহারকারী, লোড গড়: 0.01, 0.02, 0.06

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 332

326

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

টাস্ক: মোট 76টি, 1টি দৌড়াচ্ছে, 74টি ঘুমাচ্ছে, 1টি থামছে, 0টি জিম্বি

(গুলি): 1.1% , 6.3% , 0.6% , 88.6% , 2.1% , 0.1% , 1.3%

মমে: 256044 মোট, 254980 ব্যবহৃত, 1064 বনিমূল্যে, 15944 বাফার

অদলবদল: মোট 524280, 0 ব্যবহৃত, 524280 বনিমূল্যে, 153192 ক্যাশে

পাইআইডি

ব্যবহারকারী

জনসংযোগ

এন.আই

এসএইচআর

এস

% সপিহিউ

%

+

কমান্ড

3175

মূল

15

0

35436

12 মি

4896

এস

4.0

5.2

01:41.9

এক্স

3421

মূল

25

10

29916

15 মি

9808

এস

2.0

6.2

01:10.5

--

1

মূল

16

0

3356

560

480

এস

0.0

0.2

00:00.9

2

মূল

34

19

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.0

/0

3

মূল

5

-10

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.7

ঘটনা/0

4

মূল

5

-10

0

0

0

এস
0.0
0
00:00.0

5
মূল
15
-10
0
0
0
এস
0.0
0
00:00.0

18
মূল
5
-10
0
0
0
এস
0.0
0
00:00.0

/0
28
মূল
15
0
0
0
0
এস
0.0
0
00:00.0
পডিফ্লাশ
29
মূল
15

0

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.3

পড়িফ্লাশ

31

মূল

13

-10

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.0

/0

19

মূল

15

0

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.0

30

মূল

15

0

0

0

0

এস

0.0

0

00:00.2

0
187
মূল
6
-10
0
0
0
এস
0
0
00:00.0
/0
196
মূল
15
0
0
0
0
এস
0
0
00:01.3
...

ডফিল্টরূপে, প্রতি 10 সেকেন্ডে ডসিপলে আপডেট হয়। সর্বাধিক সপিহিউ-সাপ্রয়ী প্রক্রিয়াগুলি শীর্ষে প্রদর্শিত হয়। শীর্ষ কবির্ড থেকে ইনপুট গ্রহণ করে এবং আপনাকে অনুমতি দিয়ে সংকতে পাঠাতে এবং প্রসঙ্গে রনিসি করতে, যাতে আপনালিক্ষ্য করতে পারেন আপনার কর্মগুলিকীভাবে প্রভাবিত করে

মশেনিরে সামগ্রিক অবস্থা। বুট এটিংস আপ করতে - বকিল্পরে সাথে শীর্ষে চলতে পারে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অগ্রাধিকার। আপনযখন চেষ্টা করছেন তখন এই বকিল্পটিখুব কার্যকর হতে পারে এমন একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন যা ইতিমধ্যে সিস্টেমেটিকে তার হাঁটুতে নিয়ে এসেছে।

5.3.5 সিস্টেমে নরিাপত্তা নশ্চতি করা

নরিাপত্তা:

একটি অপারেটিং সিস্টেমে বুট করা থেকে শুরু করে শাট ডাউন পর্যন্ত নরিাপত্তা প্রয়োজন। যদি একটি আক্রমণকারীর -এ অ্যাক্সেস আছে, কিছুই নরিাপদ থাকবে না। যখনই একটি অপারেশন সিস্টেমে বুট আপ হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন অননুমোদিত ব্যবহারকারীর সম্পূর্ণ শারীরিক আছে কনি

কম্পিউটারে অ্যাক্সেস। হল সর্বনম্ন স্তরে সফটওয়্যার যা কনফিগার করে বা

86 ভিত্তিক হার্ডওয়্যার ম্যানুয়ালটি করে। এবং অন্যান্য লনিক্স বুট পদ্ধতি অ্যাক্সেস করে

কভাবে লনিক্স মশেনি বুট আপ করবেন তা নির্ধারণ করতে।

অননুমোদিত শারীরিক অ্যাক্সেস রোধ করতে আমরা পাসওয়ার্ড সেট করতে পারি প্রতি

সেটহিসে পরবর্তন প্রতরোধ করতে পাসওয়ার্ড প্রয়োজন। কিছু উদাহরণ হল,
কিছু বশেষ্ট্য অ্যাক্সেসে করতে ফলপি ড্রাইভ এবং পাসওয়ার্ডগুলিকে বুট করার অনুমতি দিয়ে না।
অনকে ৪৬ -এ অন্যান্য বিভিন্ন ভাল নিরাপত্তা সেটহিসে নির্দিষ্ট করার অনুমতি দিয়ে।

বুট লোডার নিরাপত্তা:

এই মুহুর্তে আমরা একজন অবধৈ ব্যবহারকারীকে সেটিং করে সেটহিসে পরবর্তন করতে বাধা দাই
পাসওয়ার্ড। কিন্তু লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে বুট পরবর্তন করার অপশন আছে

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 333

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

327

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

বুট করার সময় পাসওয়ার্ড। লিনাক্সের জন্য দুটি সাধারণ বুট লোডার হল (লোডার) এবং (গ্র্যান্ড ইউনফাইড বুট লোডার)।

লিনাক্স বুটিং প্রক্রিয়া

ইন্টলে 386 আর্কটিকেচারে লিনাক্সের বুট প্রক্রিয়ার নমিনলখিতি ধাপ রয়েছে:

বায়োস দ্বারা পড়া প্রথম সেক্টরে একটি লিনাক্স লোডার স্থাপন করা হয়।

কার্নলে লোড হয়.

শুরু হয় এবং বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট চালায়।

বুট প্রক্রিয়া সুরক্ষিত করা:

বুট লোডার সুরক্ষিত করার কারণ

একটি বুট লোডার সুরক্ষিত করার জন্য নমিনলখিতি প্রাথমিক কারণগুলি রয়েছে।

ক

একক ব্যবহারকারী মোডে অ্যাক্সেসে প্রত্যাখ্যান করুন 15 যদি আক্রমণকারী একক ব্যবহারকারীর মধ্যে বুট করতে পারে

মোড, সে বুট ব্যবহারকারী হয়ে যায় এবং একজন বুট ব্যবহারকারী তার যেকোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারে

নজিস্ব উপায় যা একটি নিরাপদ অপারেটিং সিস্টেমের জন্য সরাসরি হুমকি

থ.

কনসোলে অ্যাক্সেসে রোধ করুন যদি একজন অবৈধ ব্যবহারকারী সম্পাদকে অ্যাক্সেসে পায়, তিনি এর কনফিগারেশন পরিবর্তন করতে পারেন অথবা কমান্ড ব্যবহার করে তথ্য পতে পারেন।

গ.

অ-সুরক্ষিত অপারেটিং সিস্টেমে অ্যাক্সেসে রোধ করুন- যদি সিস্টেমটি দ্বি-ব্যবহার করে বুটিং, যেকোনো বডি একটি অপারেটিং সিস্টেমে নির্বাচন করতে পারে যা এর চেয়ে কম নিরাপদ লিনাক্স যা অ্যাক্সেসে নিয়ন্ত্রণ এবং ফাইল অনুমতি উপেক্ষা করে[11]।

নিরাপত্তা:

হল লিনাক্স বুট লোডার, এটি কার্নলে মমেরতি আনার সমস্ত কাজ পরিচালনা করে

এবং একটি দরকারী কম্পিউটিং ডিভাইসের অনুরূপ কিছুতে তাদের মেশিন বুটস্ট্র্যাপিং.

সুরক্ষিত করতে আমাদের একটি পাসওয়ার্ড সেট করতে হবে এবং সীমাবদ্ধ কীওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। আমরাও পারি

প্রতি ইমজে ভিত্তিতে নিরাপত্তা সেট করুন, অথবা এর গ্লোবাল বিভাগে একটি পাসওয়ার্ড নির্দেশিকা যোগ করুন

এর কনফিগারেশন ফাইল। // . ফাইলে একটি পাসওয়ার্ড নির্দেশিকা যোগ করুন।

= <আমার পাসওয়ার্ড>

যদি আমরা পাসওয়ার্ড যাচাই না করে কার্নলে বুট করার অনুমতি দিতে চাই, কনিতু চাই না

ব্যবহারকারীদেৱে পাসওয়ার্ড ছাড়া আৰ্গুমেন্ট যোগ করার অনুমতি দিতে নচি সীমাবদ্ধ কীওয়ার্ড যোগ
কৰুন

পাসওয়ার্ড লাইন[11]।

=// - <সংস্করণ>

= <>

সীমাবদ্ধ

নরিপত্তা

পাসওয়ার্ডেৱে জন্ম 5 এনক্রিপশন সমর্থন কৰে নরিপত্তাৱ একট অতিরিক্ত স্তৰ যোগ কৰে
কনফিগাৰেশন ফাইলে। একট এনক্রিপ্ট কৰা পাসওয়ার্ড তৰৈ কৰতে, কমান্ডট চালান

// -5-ক্ৰিপ্ট

পাসওয়ার্ডেৱে জন্ম অনুরোধ কৰা হলে একট পাসওয়ার্ড টাইপ কৰুন এবং এট একট 5 হ্যাশ প্ৰদান
কৰবে

পাসওয়ার্ড এৱপৰ ///. সম্পাদনা কৰুন এবং পাসওয়ার্ডেৱে 5 হ্যাশ মান সটে

কৰুন[11]।

পাসওয়ার্ড -5<পাসওয়ার্ড-হ্যাশ>

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

328

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ

একটি ব্যবহার করার সময় একজন ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টগুলি প্রয়োজনীয়

কম্পিউটার সিস্টেমে। সিস্টেমটি সিনাক্ত করতে পারে যে কোনও ব্যবহারকারীকে সিস্টেমে লগ ইন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যদি

সুতরাং, ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টগুলি নিশ্চিত করে ব্যবহারকারীকে কোন সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তনি ধরনের ব্যবহারকারী আছে:

আমি)

রুট

)

সাধারণ ব্যবহারকারী

)

সিস্টেমে ব্যবহারকারীরা

সুপার ইউজার, সাধারণত রুট নামে পরিচিত, সমগ্র সিস্টেমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে।

রুট ব্যবহারকারী সিস্টেমের সমস্ত ফাইল অ্যাক্সেস করতে পারে এবং রুট ব্যবহারকারী সাধারণত একমাত্র ব্যবহারকারী যারা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম এক্সকিউট করতে পারে। রুটের একটি ইউজার আইডি আছে 0।

যেকোন অ্যাকাউন্ট সহ

ব্যবহারকারীর নাম রুট না হলেও 0 এর ব্যবহারকারী আইডি একটি রুট ব্যবহারকারী। সাধারণ ব্যবহারকারীরা যারা ব্যবহারকারী

লগ ইন করতে পারেন।

সাধারণ ব্যবহারকারীদের সাধারণত একটি হোম ডিরেক্টরি থাকে এবং তারা ফাইলগুলি তৈরি এবং

ম্যানিপুলেট করতে পারে

তাদের হোম ডিরেক্টরিতে এবং অন্যান্য ডিরেক্টরিতে। সাধারণ ব্যবহারকারীরা সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে মেশিনে ফাইল এবং ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস এবং ফলস্বরূপ তারা সম্পাদন করতে পারে না

অনেকে সিস্টেমে-স্তরেরে ফাংশন।

সিস্টেমে ব্যবহারকারীরা লগইন করেন না। এগুলি এমন অ্যাকাউন্ট যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়

এবং একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অনুমোদিত নয়। উদাহরণস্বরূপ ব্যবহারকারী কডে নয় এবং এলপি ব্যবহারকারী

কডেই এমন ব্যবহারকারী নয় যে সাধারণত অনুরোধ পরিচালনা করে এবং প্রিন্ট অনুরোধ

পরিচালনা করে।

ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট একটি নির্দিষ্ট কারণে গ্রুপ ব্যবহার করে একত্রিত করা যেতে পারে, যা

যৌক্তিক সত্তা। যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য সীমাবদ্ধ সংস্থানগুলিতে অ্যাক্সেস সংরক্ষণ করা যেতে পারে

তাদের কনট্রোল সতর্ক গোষ্ঠী তৈরি এবং বিশোধিকার নিয়ে গঠিত মাধ্যমে অন্যদের অস্বীকার করা হয়েছে। দ

মালিকি এবং গোষ্ঠীর মালিকি সেই ব্যবহারকারীকে বরাদ্দ করা হয় যিনি ফাইলটি তৈরি করেন। মালিকি,

গ্রুপ, এবং অন্য সকলের কাছে ফাইলটিতে আলাদাভাবে পড়ার, লিখতে এবং চালানোর অনুমতি রয়েছে।

শুধুমাত্র রুট ব্যবহারকারীর একটি ফাইলের মালিকি পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে। ফাইলের মালিকি হলে ক

গ্রুপের সদস্যদের ফাইলে যুক্ত করা হলে, রুট বা ফাইলটির মালিকি পরিবর্তন করতে পারেন

যে গোষ্ঠীর এটি অন্তর্গত।

নরিপত্তার উদ্দেশ্যে আমাদেৰে অন্তত নমিনলখিতিগুলি সিম্পৰ্কে সচতেন হওয়া উচতি:

লগইন কাৰ্যকলাপ

অনুমোদন তথ্য

প্ৰমাণীকৰণ তথ্য

কমান্ড ব্যবহাৰকাৰীৰা চালানো হযছে

সিস্টমেৰে রসিটার্ট এবং শাটডাউন

নটেওয়ার্ক লনেদনেৰে রকেৰ্ড

ব্যবহাৰকাৰীৰ অ্যাকাউন্ট পৰিচালনা:

লনিক্স অ্যাকাউন্ট অনুমতি, পাসওয়ার্ড, সহ প্ৰচুৰ সংখ্যক সরঞ্জাম সরবরাহ কৰে

অ্যাকাউন্ট বান্ধক্য, ব্যবহাৰকাৰীদেৰে যোগ এবং মুছে ফলো, ইত্যাৱনিনিনিলখিতি কমান্ড দৰকাৰী ব্যবহাৰকাৰী এবং গোষ্ঠী পৰিচালনা কৰুন।

- ব্যবহাৰকাৰীৰ পাসওয়ার্ড মযোদোত্ৰীৰ্ণ তথ্য পৰবির্তন কৰুন

(গ) অ্যামটি ইউনভাৰ্চিটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 335

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

329

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

গোষ্ঠী - ব্যবহারকারী যোগোষ্ঠীগুলাতলে রয়েছেনে তা মুদ্রণ করুন

- আপডেট করুন এবং ব্যাচে নতুন ব্যবহারকারী তরেকিরুন

পাসডব্লডিডি - ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ টোকনে আপডেট করুন

- অ-বুট ব্যবহারকারীদরে সস্টিমে লগ ইন করতে বাধা দেয়

- বকিল্প ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ আইডসিহ একটশিলে চালান

- একটনিতুন ব্যবহারকারী তরেকিরুন বা ডফিল্ট নতুন ব্যবহারকারীর তথ্য আপডেট করুন

- একটব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট এবং সম্পর্কতি ফাইল মুছুন 18

- একটব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট পরবির্তন করুন

- ফাইলগুলরি গ্রুপ মালকানা পরবির্তন করুন

- ফাইলরে ব্যবহারকারী এবং গ্রুপ মালকানা পরবির্তন করুন

- // ফাইলটি পরচালনা করুন

- একটনিতুন গ্রুপ তরেকিরুন

- একটগ্রুপ মুছুন

- একটি গ্রুপ পরবর্তন করুন

গোষ্ঠী - ব্যবহারকারী যোগোষ্ঠীগুলতি রয়ছেন তা মুদ্রণ করুন

- গ্রুপ ফাইলরে অখণ্ডতা যাচাই করুন

- ছায়া পাসওয়ার্ডে এবং থেকে রূপান্তর করুন

- ছায়া পাসওয়ার্ডে এবং থেকে রূপান্তর করুন

- ছায়া পাসওয়ার্ডে এবং থেকে রূপান্তর করুন

- ছায়া পাসওয়ার্ডে এবং থেকে রূপান্তর করুন

- পাসওয়ার্ড বা গ্রুপ ফাইল সম্পাদনা করুন

- পাসওয়ার্ড বা গ্রুপ ফাইল সম্পাদনা করুন

পাসওয়ার্ড:

পাসওয়ার্ড সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নরিপত্তা বশেষিট্য এবং মৌলিক উপায় এক প্রমাণীকরণ নরিপদ, অনুমানযোগ্য পাসওয়ার্ড সটে করা গুরুত্বপূর্ণ। পাসওয়ার্ড নরিপত্তা আপস থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। একটি কার্যকরী ভালভাবে নরিবাচতি পাসওয়ার্ড সবসময় কাম্য সিস্টেমে আপস করা হবে না.

লনিক্সে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণরে পদ্ধতির বশে কিছু বশেষিট্য রয়ছে।

আমি)

একটি ফাইলে যা শুধুমাত্র রুট দ্বারা পঠনযোগ্য। 19

)

এক উপায় হ্যাশ বনিয়াসে.

শক্তিশালী পাসওয়ার্ডরে জন্য নরিদেশিকা অনুসরণ করা উচতি

ছায়া পাসওয়ার্ড ব্যবহার.

শুধুমাত্র শব্দ বা সংখ্যা ব্যবহার করবনে না।

স্বীকৃত শব্দ ব্যবহার করবেন না।

হ্যাঁকার পরভাষা ব্যবহার করবেন না।

ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করবেন না।

শনাক্তযোগ্য শব্দ উল্টাবেন না।

পাসওয়ার্ডটি অন্তত আটটি অক্ষর লম্বা করুন।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

বড় এবং ছোট হাতের অক্ষর মিশ্রিত করুন।

অক্ষর এবং সংখ্যা মিশ্রিত করুন।

নন-আলফানডিমেরিকি অক্ষর অন্তর্ভুক্ত করুন।

গস্টে অ্যাকাউন্টে সুবিধা:

সারভারে গস্টে অ্যাকাউন্টগুলিকে তাদের মতো একই সুবিধার সাথে স্টে আপ করতে হবে না
নয়িমতি ব্যবহারকারীদের। যদি এই অত্থিদিরে শুধুমাত্র কয়কেটি প্রোগ্রাম চালানো বা একটি সিংগ্রহ
অ্যাক্সেসে করতে হয়

স্থানীয় ফাইলগুলি, তারপরে তাদের কেবল এটি করতে সক্ষম করুন এবং এর বেশ কিছু না।

ফাইল সিস্টেমে:

সকিউরিটি ফাইল সিস্টেমে একটি সিস্টেমকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন করে
গুরুত্বপূর্ণ ফাইল যমেন সারভার কনফিগারেশন, নটেওয়ার্ক কনফিগারেশন এবং সিস্টেমে কনফিগারেশন
একটি মেশিনে আপস করা যতে পারে। একটি ফাইল সিস্টেমে হল পদ্ধতি এবং ডটো স্ট্রাকচার যা
একটি অপারেটিং সিস্টেমে একটি ডিস্ক বা পার্টশিনে থাকা ফাইলগুলি ট্র্যাক রাখতে ব্যবহার করে, যা
উপায়

ফাইলগুলি ডিস্কে সংগঠিত হয়। সুপার ব্লক, ইনোড, ডটো ব্লক, ডিরেক্টরি ব্লক,
এবং ইনডাইরেকশন ব্লক লিনাক্স ফাইল সিস্টেমের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সুপার ব্লক
পুরো ফাইল সিস্টেমে ডটো ধারণ করে, যমেন এর আকার। একটি ফাইল সম্পর্কে সমস্ত তথ্য, এটি
সংরক্ষণ করুন

নাম, একটি ইনোডে রয়েছে। নাম, ইনোড নম্বর সহ, সংরক্ষিত হয়

ডিরেক্টরি একটি ফাইলরে নাম এবং ইনোডের সংখ্যা যা ফাইলটিকে প্রতিনিধিত্ব করে একটি তৈরি করে

ডিরেক্টরি এন্ট্রি ফাইলে ডটো সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত অসংখ্য ডটো ব্লকের সংখ্যা

ইনোডে থাকে। যাইহোক, ইনোডে শুধুমাত্র কয়কেটি ডটো ব্লক নম্বরের জন্য জায়গা রয়েছে,

এবং যদি আরো প্রয়োজন হয়, ডটো ব্লকের পয়েন্টারগুলি জন্য আরও স্থান গতিশীলভাবে

তৈরি এই গতিশীলভাবে তৈরি ব্লকগুলিকে পরোক্ষ ব্লক বলা হয় কারণ অনুসন্ধান করা হয়

ডটো ব্লকের জন্য প্রথমে পরোক্ষ ব্লকে এর নম্বর খুঁজে বের করতে হবে।

লিনাক্স একটি একক অনুক্রমিক ডিরেক্টরি কাঠামো পছন্দ করে। 'ড্রাইভ' করার পরিবর্তে,

সবকিছু বুট ডিরেক্টরি দিয়ে শুরু হয়, যা / দ্বারা উপস্থাপিত হয় এবং তারপরে সাব-এ বৃদ্ধি পায়

ডিরেক্টরি অন্যদিকে, লিনাক্স তাৎপর্য অনুযায়ী ডিরেক্টরি সাজায়

বুট প্রক্রিয়া, বুট ডিরেক্টরি দিয়ে শুরু। ইউনফাইড ফাইলরে আরকেটি কারণ

সিস্টেমে হল যে লিনাক্স সিস্টেমে মমেরতি থাকাকালীন প্রচুর সংখ্যক ডিস্ক অনুরোধ ক্যাশ করে

এটি সঠিকি কমান্ড নরিবাহ করে। এটি একটি সঠিকি পদ্ধতিতে সিস্টেমে বন্ধ করবে,

ফাইলরে অখণ্ডতা নশ্চিতি করা।

/ অপরিহার্য কমান্ড বাইনারি

/ বুট লোডারের স্ট্যাটিক ফাইল
/ ডিভাইস ফাইল /ইত্য়াদি হোস্ট-নর্দিষ্ট সিস্টেমে কনফিগারেশন
/ অপরহির্য ভাগ করা লাইব্রেরি এবং কার্নলে মডউল
অস্থায়ীভাবে একটি ফাইল সিস্টেমে মাউন্ট করার জন্য / মাউন্ট পয়েন্ট
/অপট অ্যাড-অন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার প্যাকজে
/ অপরহির্য সিস্টেমে বাইনারি
/ অস্থায়ী ফাইল
/ সকেন্ডার অনুক্রম
/ পরবির্তনশীল ডটো ফাইল সিস্টেমে পরতিটি বিস্তুর জন্য,
লনাক্স একটি ইনোড নামে পরচিতি একটি কাঠামোতে প্রশাসনিক তথ্য সঞ্চয় করে। পরবির্তে,
তাদরে সূচক (সংখ্যা) রয়েছে যা ইনোডরে অ্যারেতে তাদরে অবস্থান নর্দিশে করে।
(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 337

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

331

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন
প্রতিটি ইনোডে সাধারণত থাকে:

ডিস্কে আইটমেরে বিষয়বস্তুর অবস্থান, যদি থাকে

আইটমেরে ধরন (যমেন, ফাইল, ডিরেক্টরি, প্রতীকী লঙ্ক) 21

আইটমেরে আকার, বাইটে, প্রযোজ্য হলে

ফাইলরে ইনোড শেষবার পরবর্তন করার সময়

ফাইলরে বিষয়বস্তু শেষবার পরবর্তন করার সময়

পড়ার (), (), ইত্যাদির জন্য ফাইলটি শেষবার অ্যাক্সেস করার সময় ()

একটি রিফারেন্স গণনা: ফাইলরে নামের সংখ্যা

ফাইলরে মালিকি (একটি)

ফাইলরে গ্রুপ (একটি জিআইডি)

ফাইলরে মোড বটি (যাকে ফাইল পারমিশন বা পারমিশনবটিও বলা হয়)

লিনাক্স তিনটি অনুযায়ী ফাইল এবং ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ আলাদা করে

বৈশিষ্ট্য: মালিকি, গোষ্ঠী এবং অন্যান্য। সবসময় ঠিকি একজন মালিকি থাকে, যাকে কোনো

গ্রুপের সদস্য সংখ্যা এবং অন্য সবাই। যাকে কোনো ব্যবহারকারী দেখতে সক্ষম হবে

একটি ফাইলরে বিষয়বস্তু এবং একটি ফাইলরে রডি, রাইট অনুমতি স্টে করে সম্পাদনা করুন।

নিম্নলিখিত টবেলিটি [6] সহ তালিকা ফাইল সুরক্ষা কমান্ড।

টবেলি - লিনাক্স ফাইল সুরক্ষা কমান্ড

আদর্শে

অর্থ

400 ফাইল

দুর্ঘটনাজনিত ওভাররাইটিংয়ে বর্ধিত একটি ফাইল রক্ষা করতে

500 ডিরেক্টরি

দুর্ঘটনাক্রমে অপসারণ, নাম পরিবর্তন বা সরানো থেকে রক্ষা করতে

এই ডিরেক্টরি থেকে ফাইল

600 ফাইল

একটি ব্যক্তিগত ফাইল শুধুমাত্র ব্যবহারকারী দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য

আদর্শে

644 ফাইল

একটি সর্বজনীনভাবে পাঠযোগ্য ফাইল যা শুধুমাত্র ইস্যুকারী দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে

ব্যবহারকারী

660 ফাইল

গোষ্ঠীভুক্ত ব্যবহারকারীরা এই ফাইলগুলি পরিবর্তন করতে পারেন, অন্যরা না।

এটা কোন অ্যাক্সেসে আছে

মোট 700

ফাইল অন্য ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে যেকোন অ্যাক্সেসের বিরুদ্ধে একটি ফাইলকে রক্ষা করে

ইস্যুকারী ব্যবহারকারীর এখনও সম্পূর্ণ অ্যাক্সেসে রয়েছে

755

ফাইলগুলি জন্য ডিরেক্টরি যা পঠনযোগ্য এবং এক্সিকিউটেবল হওয়া উচিত

অন্যান্য, কিন্তু শুধুমাত্র ইস্যুকারী ব্যবহারকারী দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য।

775

ফাইল একটি গ্রুপের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ফাইল শেয়ারিং মোড।

777

ফাইল সবাই এই ফাইলে সবকিছু করতে পারে।

আপনার বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন

আপ পূরণ করুন

1.

একটি _____ সিস্টেমে ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

সিস্টেমে প্রশাসন কাজ সঙ্গে নিজেকে পরিচিতি

2.

যে কাজের জন্য প্রশাসকের বিশেষাধিকার প্রয়োজন, উন্মুক্ত একটি টুল ইনস্টল করা আছে

_____ নামক সিস্টেমে।

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সিটি অনলাইন

332

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

3.

//এ সংরক্ষিত ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ টোকেনে আপডেট করতে _____ ব্যবহার করা

হয়

ফাইল

4.

_____ হল ডিস্ক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে মৌলিক ধরন।

5.

_____ মোড, সাধারণত নামে পরিচিতি ("শুধু একগুচ্ছ ডিস্ক" এর জন্য সংক্ষিপ্ত), এটিনিয় একটি সত্যিকারের স্তর।

সত্য এবং মথিয়া

1.

যদি আপনার নতুন ব্যবহারকারীর রুট (প্রশাসনিক) সহ কমান্ডগুলি চালানোর ক্ষমতা থাকা উচিত বশিষোধিকার, আপনাকে নতুন ব্যবহারকারীকে -তে অ্যাক্সেস দিতে হবে।

2.

//এ পরিবর্তন তৈরিকার একমাত্র প্রস্তাবিত উপায় হল ভসিউও ব্যবহার করা, কারণ এটি একাধিক যুগপত সম্পাদনার বন্নিদ্ধে ফাইলটিকে লক করে এবং একটি বিচিক্ষণতা সম্পাদন করে ফাইল ওভাররাইট করার আগে এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করুন।

3.

লিনাক্স এবং ইউনিক্স-এর মতো অপারেটিং সিস্টেমে উভয়ই পরিবর্তন করতে কমান্ড ব্যবহার করে

ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড।

4.

পার্টিশন এবং লজিক্যাল ভলিউম ম্যানজমেন্ট উভয়ই একটি ডিস্ক পার্টিশন করার পদ্ধতি (বা, -এর ক্ষেত্রে, ড্রাইভের একটি পুল) পরিচিতি আকারে স্বতন্ত্র অংশ।

5.

প্রথাগতভাবে, // সম্পাদকে খোলা হয়, যা বন্নিরান্তকির হতে পারে অনভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা।

সারাংশ

লিনাক্স সিস্টেমে ব্যবহারকারীদের যোগ করা এবং অপসারণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেমেগুলির মধ্যে একটি

প্রশাসনের কাজগুলি নিজেকে পরিচিতি করার জন্য। আপনি যখন একটি নতুন সিস্টেমে তৈরিকরেন, ডফিল্টরুপে আপনাকে প্রায়শই রুট অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়।

যে কাজের জন্য প্রশাসকের বশিষোধিকার প্রয়োজন, উবুন্টুতে একটি টুল ইনস্টল করা আছে সুডো নামক সিস্টেমে। সংক্ষেপে, আপনাকে অন্য ব্যবহারকারী হিসাবে একটি কমান্ড চালানোর অনুমতি দিয়ে,

প্রশাসনিক সুবিধা সহ ব্যবহারকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এই গাইডে আমরা কভার করব কভাবে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, সুডো বশিষোধিকার বরাদ্দ করুন এবং ব্যবহারকারীদের মুছুন।

আপনার ব্যবহারকারীকে সুডো গ্রুপে রাখার বকিল্প হিসাবে, আপনি ভিসুডো ব্যবহার করতে পারেন কমান্ড, যা সিস্টেমে // নামে একটি কনফিগারেশন ফাইল খোলে ডিফল্ট এডটির, এবং প্রতি-ব্যবহারকারীর ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে বশিষোধিকার নির্দেশিত করে।

লিনাক্স এবং ইউনিক্স-এর মতো অপারেটিং সিস্টেমে উভয়ই পরিবর্তন করতে কমান্ড ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড। পাসডবলডিড ব্যবহারকারীর প্রমাণীকরণ টোকে আপডেট করতে ব্যবহৃত হয় (পাসওয়ার্ড) // ফাইলে সংরক্ষিত। পাসওয়ার্ড ব্যবহারকারীর জন্য পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে এবং গ্রুপ অ্যাকাউন্ট। একজন সাধারণ ব্যবহারকারী শুধুমাত্র তার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে নিজস্ব অ্যাকাউন্ট, সুপার ব্যবহারকারী (বা রুট) যেকোনো অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে। একটি গ্রুপের অভ্যন্তরীণ গ্রুপের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে পারে। পাসওয়ার্ড অ্যাকাউন্টের তথ্য পরিবর্তন করে, যখন ব্যবহারকারীর পুরো নাম, ব্যবহারকারী লগইন শেলে বা পাসওয়ার্ড ম্যোদ শেষে হওয়ার তারিখ এবং ব্যবধান।

ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যখন যোগ করা বা অপসারণ করা স্টোরেজ ডিভাইস, পার্টিশন তৈরি এবং মুছে ফেলা, পার্টিশন মাউন্ট করা উপযুক্ত ডিরেক্টরি এবং পার্টিশনে ফাইল সিস্টেমে তৈরি করা।

পার্টিশন এবং লজিক্যাল ভলিউম ম্যানেজমেন্ট উভয়ই পার্টিশন করার পদ্ধতি ডিস্ক (বা, এর ক্ষেত্রে, ড্রাইভের একটি পুল) প্রতিটি আকারের স্বতন্ত্র অংশে। (গ) অ্যামটি ইউনিক্সটি অনলাইন

পৃষ্ঠা 339

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

৩৩৩

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরেটে অফ ডিসটিন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশন

যদিও আমাদের সমস্ত নমুনা সিস্টেমে লজিক্যাল ভলিউম ম্যানেজমেন্ট অফার করে, ঐতিহ্যগত বিভাজন শুধুমাত্র , এবং মাঝে মাঝে --এ উপলব্ধ।

পার্টিশনগুলি এমন সিস্টেমে প্রয়োগ করা হয় যা একটি "লবেলে" স্থাপন করে তাদের সক্ষম করে প্রতটি পার্টিশনে থাকা ব্লকে পরিসর নির্ধারণ করতে ডিস্কের শুরু। লবেলে অতিরিক্ত স্টার্টআপ তথ্যের সাথে ঘন ঘন সহবাস করতে হবে (যেমন একটি বুট ব্লক), এবং এটি প্রায়শই অতিরিক্ত তথ্য বহন করে যেমন একটি নাম বা অনন্য আইডি যা সনাক্ত করে সম্পূর্ণরূপে ডিস্ক। লবেলেটি উইন্ডোজে বা মাস্টার বুট রেকর্ড নামে পরিচিতি।

দুটি প্রাথমিক কাজ সম্পাদন করতে পারে। প্রথমত, এটি "স্ট্রাইপিং" দ্বারা গতিবিধিতে পারে বিভিন্ন ড্রাইভ জুড়ে ডটো, অসংখ্য ড্রাইভকে একটি একক সরবরাহ বা শোষণ করার অনুমতি দিয়ে একই সময়ে ডটো স্ট্রিম। দ্বিতীয়ত, এটি অসংখ্য জুড়ে ডটো প্রতিলিপি করতে পারে ড্রাইভ, একটি একক ডিস্ক ব্যর্থ হওয়ার বিপদ হ্রাস করে।

আপনি যখন অপারেটিং সিস্টেমে বুট করেন, তখন আপনিসিস্টেমে কাজগুলি একটি স্টে শুরু করেন সফলভাবে কাজ করতে হবে। স্টার্টআপের সময় সিস্টেমেটি দুর্বল যাহেতু এটি কার্নলেটিকে মমেরিতে লোড করছে এবং বুটনিগুলি শুরু করছে যা এটি নির্ভর করে অপারেশন জন্য. ফলস্বরূপ, আপনিকি ঘটছে বুঝতে হবে সিস্টেমে বুট করুন, এবং সমস্যা দেখা দিলে প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত থাকুন।

বশেরিভাগ ফাইল সিস্টেমে ডিস্ক পার্টিশন বা ডিস্ক-ভিত্তিক লজিক্যাল ভলিউম, কিন্তু আমরা যেমন আগে উল্লেখিত, তারা এমন কিছু হতে পারে যা সঠিক মনে চল: নটেওয়ার্ক ফাইল সারভার, কার্নলে উপাদান, মমেরিভিত্তিক ডিস্ক এমুলেটর, ইত্যাদি লিনাক্স এবং সোলারিস এমনকি একটি নিফিটি "লুপব্যাক" ফাইল সিস্টেমে রয়েছে যা আপনাকে পৃথক ফাইলগুলিকে মাউন্ট করতে দেয় তারা স্বতন্ত্র ডিভাইস ছিল. এটি ছাড়া ফাইল সিস্টেমে ইমজে বকাশের জন্য দুর্দান্ত আপনার ডিস্ক পুনরায় বিভাজন সম্পর্কে চিন্তা করতে হচ্ছে.

একটি অপারেটিং সিস্টেমে বুট করা থেকে শুরু করে শাট ডাউন পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন। যদি একজন আক্রমণকারীর -এ অ্যাক্সেস আছে, কিছুই নিরাপদ থাকবে না। যখনই একটি অপারেটিং সিস্টেমে বুট আপ হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন অননুমোদিত ব্যবহারকারী কনি কম্পিউটারে সম্পূর্ণ শারীরিক অ্যাক্সেস আছে। হল সর্বনম্ন স্তরের সফটওয়্যার যটো ৪৬ ভিত্তিক হার্ডওয়্যার কনফিগার বা ম্যানুয়ালি করে। এবং অন্যান্য লিনাক্স বুট লিনাক্স মশেনি কভাবে বুট আপ করতে হয় তা নির্ধারণ করতে পদ্ধতিগুলি অ্যাক্সেস করে। কার্যকলাপ

1.

বভিাজনরে গুরুত্ব সম্পর্কে ঁকটি উপস্থাপনা তরৈকিৰুন। সমস্ত বভিনি় ফর্ম অন্তর্ভুক্ত কৰুন
বভিাজন ঁবং তাদরে কার্যাবলী।

প্রশ্ন ঁবং অনুশীলন

1.

সুডো ক?

2.

কভিবে ঁকজন ব্যবহারকারী যোগ করবনে?

3.

ভসুডো ক?

4.

ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড সটে করার পদক্ষেপগুলিকী কী?

5.

বভিাজনরে প্রয়োজন ক?

6.

ক?

7.

বুট লোডার সুরক্ষতি করার কারণ ক?

(গ) অ্যামটি ইউনভার্সটি অনলাইন

334

ইউনিক্স এবং লিনাক্স প্রোগ্রামিং

নোট

অ্যামটি ডিরেক্টরটে অফ ডসিটেন্স অ্যান্ড অনলাইন এডুকশেন

শব্দকোষ

ডিস্ক ম্যানজেন্‌টের মধ্যে বশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যেন যোগ করা বা অপসারণ করা স্টোরেজে ডিভাইস, পার্টশিন তৈরি এবং মুছে ফেলা, পার্টশিন মাউন্ট করা উপযুক্ত ডিরেক্টরি এবং পার্টশিনে ফাইল সিস্টেমে তৈরি করা।

উইন্ডোজে লেবেলটি বা মাস্টার বুট রেকর্ড নামে পরিচিতি।

, বা "সস্তা ডিস্কে অপ্ৰয়োজনীয় অ্যারে" হল একটি ডটো বতিরণ বা প্রতলিপি পদ্ধতি যা ডটো বতিরণ বা পুনরুত্পাদন করতে অসংখ্য ডিস্ক ব্যবহার করে।

মরিং, যখনে ডটো ব্লকগুলি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ড্রাইভে বটি-ফর-বটি প্রতলিপি করা হয়, এবং প্যারটি স্কমি, যখনে এক বা একাধিক ড্রাইভে ত্রুটি-সংশোধনকারী চেকসাম থাকে অবশিষ্ট ডটো ড্রাইভের ব্লকগুলির মধ্যে দুটি প্রাথমিক প্রকারের প্রতলিপি।

হল লিনাক্স বুট লোডার, এটি কার্নলে প্রবশের সমস্ত কাজ পরিচালনা করে মমেরি এবং তাদের বুটস্ট্র্যাংগি মশেনি একটি দরকারী অনুরূপ কিছু কম্পাউটিং ডিভাইস।

আরও পড়া

1. ব্লাম, রচার্ড; ব্রসেনাহান, ক্রিস্টিনি। লিনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মাস্টারিং। সাইবক্স; 1ম সংস্করণ (27 জুলাই, 2021)
2. উপহার, নোহ; জোন্স, জেরেমি। ইউনিক্স এবং লিনাক্স সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য পাইথন। ও'রলি মিডিয়া; 1ম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর 1, 2008)
3. হইন, ট্রেন্ট; ম্যাকনি, ড্যান; নমেথে, ইভি; স্নাইডার, গার্থ; তমি, বনে। ইউনিক্স এবং লিনাস সিস্টেমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যান্ডবুক। অ্যাডসিন-ওয়েসেলি প্রফেশনাল; ৫ম সংস্করণ (আগস্ট 8, 2017)
4. ক্রেস্কি, মাইকেল। লিনাস প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস: একটি লিনাস এবং ইউনিক্স সিস্টেমে প্রোগ্রামিং হ্যান্ডবুক। স্টারচ প্রেসে নই; 1ম সংস্করণ (28 অক্টোবর, 2010)
5. নগোস, ক্রিস্টোফার। লিনাক্স বাইবেল। উইলি; 10ম সংস্করণ (10 জুন, 2020)

আপনার উপলব্ধি পরীক্ষা করুন: উত্তর

আপ পূরণ করুন

1. লিনাক্স
2. সুডো
3. পাসওয়ার্ড

4. বভিঅন

5. রথৈকি

সত্য় ংং মথি়া

1. সত্য়

2. সত্য়

3. সত্য়

4. সত্য়

5. সত্য়

(গ) অ্য়ামটি ইউনভিার্সটি অনলাইন